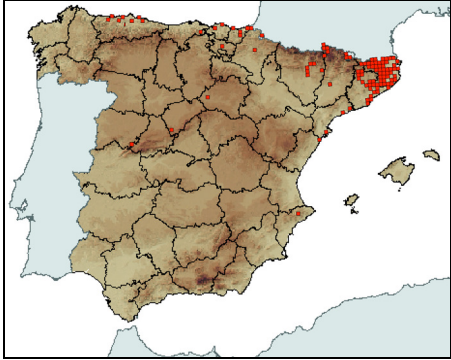


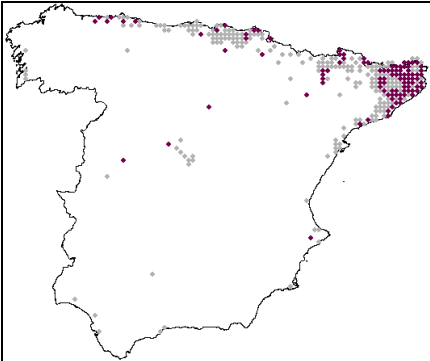
CATÁLOGO ESPAÑOL DE ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS

Buddleja davidii
Franchet

BUDDAV/EEI/FL016

Nombre vulgar	Castellano: Budleya, baileya, arbusto de las mariposas, lilo de verano
Posición taxonómica	Grupo taxonómico: Flora Phylum: <i>Magnoliophyta</i> Clase: <i>Magnoliopsida</i> Cronq. Takht. & Zimmerm. Orden: <i>Scrophulariales</i> Lindley Familia: <i>Buddlejaceae</i> K. Wilh.
Observaciones taxonómicas	<i>Buddleja variabilis</i> Hemsl.
Resumen de su situación e impacto en España	Se ha empleado en toda España como arbusto ornamental, habiéndose naturalizado en diversos puntos de la Cornisa Cantábrica y de los Pirineos, sobre todo en sus extremos oriental y occidental. Aparece de forma más puntual en Castilla y León y la costa de Tarragona, Castellón y norte de Alicante. Suele encontrarse en depósitos pedregosos de los ríos, taludes, orillas de caminos, eriales húmedos, ruinas, etc.
Normativa nacional	<u>Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras</u> Norma: Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto. Fecha: (BOE nº 185): 03.08.2013
Normativa autonómica	- No existe normativa autonómica que incluyan esta especie como especie exótica invasora.
Normativa europea	- La Comisión Europea está elaborando una legislación sobre especies exóticas invasoras según lo establecido en la actuación 16 (crear un instrumento especial relativo a las especies exóticas invasoras) de la "Estrategia de la UE sobre la biodiversidad hasta 2020: nuestro seguro de vida y capital Natural" COM (2011) 244 final, para colmar las lagunas que existen en la política de lucha contra las especies exóticas invasoras.
Acuerdos y Convenios internacionales	- Convenio sobre la Diversidad Biológica (CBD). 1992 - Convenio relativo a la conservación de la vida silvestre y del medio natural de Europa. Berna 1979. - Estrategia Europea sobre Especies Exóticas Invasoras (2004)

Listas y Atlas de Especies Exóticas Invasoras	<u>Mundial</u> - Base de datos de especies invasoras del Grupo de especialistas en especies invasoras de la UICN (GISD) <u>Europea</u> - Lista de plantas exótica invasoras de EPPO (Organización Europea y Mediterránea para la Protección de Plantas) <u>Nacional</u> - Atlas de las plantas alóctonas invasoras en España. <u>Regional</u> - CA Aragón. Especies invasoras de flora. Gobierno de Aragón - CA Cantabria. Plantas Invasoras. Gobierno de Cantabria - CA Cataluña. Sistema de Información de las Especies Exóticas de los ecosistemas acuáticos de Cataluña. - CA Galicia. Flora invasora de Galicia - CA País Vasco. Diagnóstico de la flora alóctona invasora de la CAPV - Principado de Asturias. Plantas alóctonas invasoras en el Principado de Asturias
Área de distribución y evolución de la población	<u>Área de distribución natural</u> Se trata de una especie originaria de China central y del Tíbet. <u>Área de distribución mundial</u> Extendida por muchas regiones templadas del mundo, incluidas Europa y Estados Unidos. Según Sanz-Elorza <i>et al</i> (2004) está extendida en la actualidad, con carácter invasor, en Nueva Zelanda, donde crea los mayores problemas. También invade, aunque con menor gravedad, Estados Unidos, Hawaii, Puerto Rico, Islas Fiji, diversas zonas de África y el centro y oeste de Europa (Alemania, Austria, Bélgica, Italia, España, Portugal, Holanda, Suiza, Irlanda, Francia, Gran Bretaña y Bulgaria). En el Reino Unido se considera una de las 20 especies alóctonas más invasoras, encontrándose muy extendida sobre todo en el sur. En este país, se ha llegado a sugerir como posible causa de su rápida expansión el cambio climático. En Suiza se incluye en la llamada "lista negra", constituida por 27 especies de plantas alóctonas que causan efectos negativos sobre el medio ambiente y que suponen un problema para la conservación de la naturaleza, al competir con la flora autóctona en ambientes ruderalizados y fluviales. <u>España</u> Se distribuye principalmente por Cataluña y la cornisa cantábrica. 

	<u>Distribución potencial</u>  Mapa de distribución real (morado) sobre distribución potencial (gris) (Gassó <i>et al</i>, 2012) <u>Evolución</u> Tendencia demográfica expansiva.
Vías de entrada y expansión	Fue introducida en España con fines ornamentales. A Europa llegó en el año 1893 de la mano de un jesuita que trajo semillas desde el Tíbet. En España, su introducción tuvo lugar en el siglo XX, comenzando a observarse ejemplares escapados a partir de la segunda mitad de siglo. Los primeros en citarla fueron A. y O. BOLÓS, en el año 1961, en las localidades gerundenses de Santa Pau y Montespis.
Descripción del hábitat y biología de la especie	Sanz-Elorza <i>et al</i> (2004) describen esta especie como un arbusto caducifolio de hasta 4 m de altura. Produce semillas muy pequeñas y numerosas, a veces aladas. Florece de junio a noviembre. Polinización entomófila por medio de lepidópteros. Se reproduce principalmente por semilla, de dispersión anemócora, aunque los esquejes enraízan bien. Tiene capacidad para rebrotar de raíz después de sufrir cortes o talas, o bien tras la muerte de la parte aérea por efecto de las bajas temperaturas. Presenta un crecimiento rápido y vigoroso. La producción de semillas es muy variable de unos cultivares a otros, pudiendo llegarse a las 40.000 semillas por racimo en el caso del cultivar “Potter’s Purple”. Tolerancia a las atmósferas contaminadas de las grandes ciudades y los suelos básicos. No soporta la sequía prolongada, por lo que en climas secos sólo prospera en suelos con humedad edáfica. Aguanta bien las temperaturas bajas invernales. Por lo general, prefiere los suelos frescos y bien drenados. Su expansión se ve favorecida por la eliminación de la cubierta vegetal natural y por las obras de canalización de los ríos debido a su acción destructora sobre la vegetación preexistente. <u>Hábitat en su área de distribución natural</u> - Habita en taludes, matorrales y cascajos fluviales, entre 600 y 3.000 m de altitud. <u>Hábitat en su área de introducción</u> - Riberas fluviales. Márgenes de carreteras. Zonas alteradas y escombreras. Ambientes ruderales degradados. Zonas ajardinadas.

Impactos y amenazas	<u>Sobre el hábitat</u> - Abunda en hábitats perturbados a baja altitud del norte de la Península Ibérica, sobre todo en escombreras y llanuras aluviales, ocupando terrenos antaño pertenecientes a los dominios de la vegetación riparia (en especial saucedas). <u>Sobre las especies</u> - Compite con las especies autóctonas. <u>Sobre los recursos económicos asociados al uso del patrimonio natural</u> - Puede impedir el acceso a los ríos. <u>Sobre la salud humana</u> - No se han descrito
Medidas y nivel de dificultad para su control	<u>Propuestas</u> - Evitar su empleo en jardinería en las zonas de riesgo, pudiendo sustituirse por otras especies que no manifiesten carácter invasor, o mejor aún por especies autóctonas. - En el Reino Unido se ha recomendado a los jardineros podar anticipadamente en otoño, cortando las inflorescencias, para no dar opción a la diseminación de las semillas, aunque esto puede aumentar el riesgo de sufrir daños por helada (Sanz-Elorza <i>et al</i>, 2004). - Entre las medidas activas, prácticamente sólo se han aplicado las de tipo mecánico, consistentes en el arranque de plantas jóvenes, corta o tala de ejemplares adultos y desenterrado y retirada de raíces para evitar rebrotes (Sanz-Elorza <i>et al</i>, 2004). - Según los trabajos llevados a cabo en distintos parques de Nueva Zelanda, la poda de estas plantas hace que rebroten con más vigor, empeorando la situación, por lo tanto no se debe realizar a no ser que vaya acompañado de tratamiento químico. Por otra parte, esta planta produce gran cantidad de semilla y es una competidora eficaz en terrenos alterados o perturbados. Debido a estas dos características, la retirada manual tampoco es efectiva. Por ello, se desaconseja técnicas de control mecánico debido al peligro que implican, a no ser que se pueda repoblar la zona con especies deseables en un breve periodo de tiempo. - En lo que respecta a los métodos químicos de control, pueden emplearse los productos habituales contra especies leñosas, como picloram, picloram + 2,4-D, glifosato, triclopir, etc. En Hawai, tras ser cortada esta especie, fue tratada con éxito mediante aplicaciones basales con la siguiente mezcla: 1 litro de agua, 5 g de un producto con metsulfuron metil al 60%, 0,5 litros de un producto con glifosato al 36% y 2,5 ml de surfactante (Sanz-Elorza <i>et al</i>, 2004). - Por el momento, no se han señalado posibles agentes adecuados para su empleo en lucha biológica. En Nueva Zelanda se está desarrollando un programa para estudiar las posibilidades de control biológico de esta especie. Uno de los agentes usados es <i>Cleopus japonicus</i> (Coleoptera, Curculionidae). Los daños causados por este insecto reducen significativamente la longitud del tallo y la cantidad de biomasa, conduciendo eventualmente a la muerte de la planta. Se está probando también con <i>Mecyslobus erro</i>.

	Desarrolladas - No hay datos Estrategias, Planes y/o Proyectos de Gestión/Control/Erradicación: - No hay datos Dificultad de control - Según los intentos realizados en distintos parques de Nueva Zelanda, se puede afirmar que el control mecánico de esta planta es una tarea difícil y que no suele resultar efectiva
Bibliografía	- Campos, J. A. y M. Herrera (2009). Diagnósis de la Flora alóctona invasora de la CAPV. Dirección de Biodiversidad y Participación Ambiental. Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Gobierno Vasco. 296 pp. Bilbao http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.net/r49-6172/es/contenidos/libro/flora_invasora/es_doc/adjuntos/flora.pdf - Gobierno de Aragón. Especies invasoras de flora. http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Departamentos/AgriculturaGanaderiaMedioAmbiente/AreasTematicas/MA_Biodiversidad/EspeciesExoticasInvasoras/ci.05_Fichas_especies_invasoras_flora_detalleDepartamento?channelSelected=4ab736552883a210VgnVCM100000450a15acRCRD - Gobierno de Cantabria. Plantas Invasoras. http://invasorasdecantabria.dgmontes.org/Principal.htm - Plantas alóctonas invasoras en el Principado de Asturias. Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras y Obra Social “la Caixa”. 2007. Disponible es: http://www.asturias.es/medioambiente/publicaciones/ficheros/plantas-aloct-inv.pdf - SANZ ELORZA M., DANA SÁNCHEZ E. D. y SOBRINO VESPERINAS E., eds. 2004. Atlas de las plantas alóctonas invasoras en España. Dirección General para la Biodiversidad. Madrid, 384 pp.; Fichas del Atlas disponibles en: http://www.magrama.es/es/biodiversidad/temas/inventarios-nacionales/inventario-especies-terrestres/inventario-nacional-de-biodiversidad/tabla_indice_fichas.aspx - Sistema de Información de las Especies Exóticas de los ecosistemas acuáticos de Cataluña. http://aca-web.gencat.cat/aca/appmanager/aca/aca?_nfpb=true&_pageLabel=P39200117251322641124022&profileLocale=es - Xunta de Galicia. Flora invasora de Galicia. http://mediorural.xunta.es/es/areas/conservacion/biodiversidad/especies/especies_invasoras/flora_invasora_de_galicia/

Fecha de modificación de la Memoria: Septiembre 2013

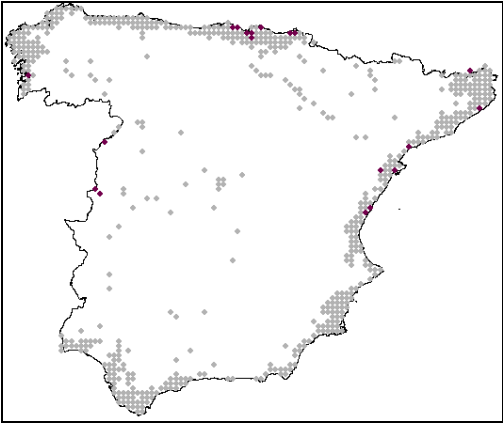
CATÁLOGO ESPAÑOL DE ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS

Tradescantia fluminensis
Velloso.

TRAFLU/EEI/FL052

Nombre vulgar	Castellano: Amor de hombre, oreja de gato.
Posición taxonómica	Grupo taxonómico: Flora Clase: <i>Liliopsida</i> Cronq. Takht. & Zimmerm. Orden: <i>Commelinales</i> Lindley Familia: <i>Commelinaceae</i> R. Br.
Observaciones taxonómicas	
Resumen de su situación e impacto en España	Naturalizada en ambientes umbríos, húmedos y muy abrigados, en algunos puntos de la costa mediterránea, gallega y cantábrica oriental y también en unos pocos enclaves cálidos del interior (Arribes del Duero, Sierra de Gata, etc.). Abunda en Canarias; invadiendo recientemente la laurisilva del P. N. de Garajonay. También aparece como efemerófito en ambientes antrópicos (cunetas húmedas, pies de muros, etc.) (Sanz-Elorza et al. 2004).
Normativa nacional	<u>Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras</u> Norma: Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto. Fecha: (BOE nº 185): 03.08.2013
Normativa autonómica	<u>Catálogos regionales</u> - DECRETO 213/2009, de 20 de noviembre, del Consell, por el que se aprueban medidas para el control de especies exóticas invasoras en la Comunitat Valenciana. [2009/13396].
Normativa europea	- La Comisión Europea está elaborando una legislación sobre especies exóticas invasoras según lo establecido en la actuación 16 (crear un instrumento especial relativo a las especies exóticas invasoras) de la "Estrategia de la UE sobre la biodiversidad hasta 2020: nuestro seguro de vida y capital Natural" COM (2011) 244 final, para colmar las lagunas que existen en la política de lucha contra las especies exóticas invasoras.
Acuerdos y Convenios internacionales	- Convenio sobre la Diversidad Biológica (CBD). 1992 - Convenio relativo a la conservación de la vida silvestre y del medio natural de Europa. Berna 1979. - Estrategia Europea sobre Especies Exóticas Invasoras (2004)

Listas y Atlas de Especies Exóticas Invasoras	<u>Mundial</u> - Base de datos de especies invasoras del Grupo de especialistas en especies invasoras de la UICN (GISD) <u>Europea</u> - No se incluye <u>Nacional</u> - Atlas de las plantas alóctonas invasoras en España. <u>Regional</u> - CA Andalucía. Programa Andaluz para el Control de Especies Exóticas Invasoras - CA Canarias. Banco de datos de especies introducidas en Canarias. - CA Galicia. Flora invasora de Galicia - CA País Vasco. Diagnóstico de la flora alóctona invasora de la CAPV - Comunidad Valenciana. Banco de datos. - Principado de Asturias. Plantas alóctonas invasoras.
Área de distribución y evolución de la población	<u>Área de distribución natural</u> Originaria de América del Sur, del SE de Brasil hasta Argentina <u>Área de distribución mundial</u> Es muy invasora en Estados Unidos (Florida, Carolina del Norte, California), Australia, Nueva Zelanda, Japón, Europa (Portugal, España, Córcega, Italia), Macaronesia, etc. En Portugal se considera una invasora muy peligrosa extendida por casi todo el país en lugares frescos y húmedos, bajo la cobertura de los árboles. En Nueva Zelanda, forma densas alfombras que tapizan el suelo del bosque autóctono, impidiendo el progreso de las plántulas de diversas especies arbóreas nativas debido a que reducen o anulan la llegada de la radiación solar (Sanz-Elorza et al. 2004). <u>España</u> Naturalizada en ambientes umbríos, húmedos y muy abrigados, en algunos puntos de la costa mediterránea, gallega y cantábrica oriental y también en unos pocos enclaves muy cálidos del interior (Arribes del Duero, Sierra de Gata, etc.). Abunda en Canarias; invadiendo recientemente la laurisilva del P. N. de Garajonay. También aparece como efemerófito en ambientes antrópicos (cunetas húmedas, pies de muros, etc.) (Sanz-Elorza et al. 2004). Fuente: Atlas de las plantas alóctonas invasoras en España.

	<u>Distribución potencial</u>  Mapa de distribución real (morado) sobre distribución potencial (gris) (Gassó <i>et al.</i>, 2012) <u>Evolución</u> Tendencia demográfica expansiva.
Vías de entrada y expansión	Introducida en España y en casi todos los países del mundo como ornamental. Actualmente es muy popular en jardinería de interior y como alfombrante en jardines umbríos.
Descripción del hábitat y biología de la especie	Según indican Sanz-Elorza et al. (2004) se trata de un aplanata herbácea, perenne, rizomatosa, de 30-50 cm, con tallos decumbentes y enraizantes en los nudos, muy ramificados. Florece de marzo a septiembre. Se reproduce por semilla y por medio de sus tallos con gran capacidad de emitir raíces en los nudos. Fragmentos de tallo con un único nudo pueden permanecer viables cierto tiempo y enraizar muy fácilmente. Poseen además una excelente flotabilidad, por lo que pueden ser dispersados corriente abajo por ríos y canales. Presenta un crecimiento muy rápido, sobre todo con iluminación media. Es muy termófila, vulnerable a las heladas. Necesita niveles de iluminación ni muy bajos ni muy altos, resultando sensible tanto a la insolación directa como al sombreado total. Su óptimo de sombreado parece encontrarse en un 10 % de la plena luz. Requiere una elevada humedad edáfica. Prefiere los substratos ricos en materia orgánica, aunque es capaz de sobrevivir en suelos muy arenosos si tiene asegurado el aporte hídrico. Indiferente a la naturaleza mineralógica del terreno. <u>Hábitat en su área de introducción</u> - Invade tanto ambientes ruderalizados como bosques a baja altitud, inhibiendo la regeneración de los árboles y arbustos nativos.

Impactos y amenazas	<u>Sobre el hábitat</u> - En Canarias está presente en zonas relativamente húmedas de La Palma, La Gomera, Tenerife y Gran Canaria. En algunos casos invade áreas de alto valor ecológico, como la laurisilva del P. N. de Garajonay. <u>Sobre las especies</u> - Aparece preferentemente en los sectores más umbríos y con mayor humedad ambiental (fondos de barranco, vaguadas orientadas al norte), formando tapices casi continuos que impiden el desarrollo de las especies nemorales autóctonas (<i>Laurus azorica</i>, <i>Persea indica</i>, <i>Myrica faya</i>, <i>Ilex canariensis</i>, <i>Erica arborea</i>, <i>Picconia excelsa</i>, <i>Dryopteris oligodonta</i>, <i>Asplenium onopteris</i>, etc.). En la costa del sur de Cataluña (Baix Camp) ha invadido tramos próximos al mar de algunas rieras con restos de vegetación climácica de bosque ripario.
Medidas y nivel de dificultad para su control	<u>Propuestas</u> - Según las experiencias realizadas en Nueva Zelanda, parece que el método de control y erradicación más eficaz es el sombreado artificial de los rodales de <i>T. fluminensis</i>. Se ha comprobado que la biomasa de esta especie disminuye significativamente con un sombreado artificial del 2-5% de plena iluminación con respecto a la situación sin sombrear. - Para pequeñas áreas invadidas, puede ser efectiva la retirada manual, aunque debe realizarse de manera muy cuidadosa y metódica para no dejar en el suelo ningún fragmento de tallo. - En invasiones muy graves se han empleado fitocidas. Pueden emplearse productos como glifosato (roundup), triclopir 24 % + clopiralida 6%, etc. aunque pueden producir efectos sobre la flora nativa. - <i>Tradescantia fluminensis</i> presenta flavonoides en sus hojas y repele los insectos generalistas, este hecho puede suponer la existencia de enemigos naturales específicos. Los candidatos más prometedores son insectos pertenecientes a la familia <i>Miridae</i> (Hemiptera), descritos en los Estados Unidos, y que provocan malformaciones en las plántulas, lo que se traduce en una reducción substancial de la biomasa. Por otra parte, existen varios hongos que son también muy prometedores como agentes fitopatógenos: <i>Phakosora tecta</i>, que es específico de la familia <i>Commelinaceae</i>, <i>Uromyces commelinae</i>, <i>Botrytis cinerea</i>. <u>Desarrolladas</u> - En el P. N. de Garajonay, entre los años 1984 y 1987, ICONA promovió una serie de actuaciones para erradicar la especie. Básicamente consistieron en el arranque de los ejemplares durante los meses de verano y su posterior colocación, <i>in situ</i>, en montones para favorecer la pudrición. Debido al enraizamiento de algunas ramas a la llegada del otoño, en algunos casos se aplicó un tratamiento herbicida sobre los montones y en otros se cubrieron éstos con plástico negro. Al cabo de dos o tres meses se logró provocar la muerte definitiva de las plantas en la totalidad de los focos de

	invasión existentes. - Programa Andaluz para el Control de Especies Exóticas Invasoras. Localidad: Huerta Grande, el Bujeo, Algamasilla y arroyo Guadalmesí (Algeciras-Tarifa). Método: método físico- arranque manual. Superficie tratada: 1,8 Ha. Material vegetal extraído: 21 Tm. <u>Estrategias, Planes y/o Proyectos de Gestión/Control/Erradicación</u> - No hay datos <u>Dificultad de control</u> - No hay datos
Bibliografía	- Banco de datos de la Comunidad Valenciana. Disponible en: http://bdb.cma.gva.es/ficha.asp - Campos, J.A. & Herrera M. (2009) Diagnóstico de la flora alóctona invasora de la CAPV. Dirección de Biodiversidad y Participación Ambiental. Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Gobierno Vasco. 296 pp. Bilbao - Flora invasora de Galicia. Disponible en: http://www.medioruralemar.xunta.es/fileadmin/arquivos/conservacion_natureza/biodiversidade/especies/especies_invasoras/Tradescantia_fluminensis.pdf - Gassó N, Thuiller W, Pino J, Vilà M (2012) Potential distribution range of invasive plant species in Spain. NeoBiota 12: 25–40. doi: 10.3897/neobiota.12.2341.app2 - Gobierno de Canarias. Banco de datos de especies introducidas en Canarias. Disponible en: http://www.interreg-bionatura.com/especies/pdf/Tradescantia%20fluminensis.pdf - Plantas alóctonas invasoras en el Principado de Asturias. Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras y Obra Social “la Caixa”. Disponible en: http://www.asturias.es/medioambiente/publicaciones/figheros/plantas-aloct-inv.pdf - Programa Andaluz para el Control de Especies Exóticas Invasoras. - SANZ ELORZA M., DANA SÁNCHEZ E.D. & SOBRINO VESPERINAS E., eds. 2004. Atlas de las plantas alóctonas invasoras en España. Dirección General para la Biodiversidad. Madrid, 384 pp.

Fecha de modificación de la Memoria: Septiembre 2013

Cylindropuntia spp. (Engelm.) F.M.Knuth

Especie Exótica Invasora

Plantas



NOMBRE COMÚN: Cilindropuntia, choyas.

TAXONOMÍA: Phylum: *Magnoliophyta*. Clase: *Magnoliopsida*. Orden: *Caryophyllales*. Familia: *Cactaceae*.

DISTRIBUCIÓN GENERAL NATIVA: América del Norte y Central.

DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIE

Arbustos suculentos, a veces arborescentes, fuertes, muy ramificados verticalmente desde la base, con ramas ascendentes y umbeliformes. Presenta **artejos** cilíndricos glabros de color verde grisáceo, más o menos verticilados, provistos de costillas o tubérculos longitudinales u ovals prominentes. Las **aréolas** presentan un tomento lanudo de color amarillo oscuro o parduzco, y presentan fuertes espinas en número variable, envueltas por una vaina papirácea blanquecina o plateada. Los gloquidios (pequeñas espinas parecidas a pelos) presentes en las aréolas son amarillos o parduzcos. Las **flores** son cerosas, en forma de copa, y pueden ser rojas, magentas, verde amarillentas o amarillas, a veces blancas. Los **frutos** son casi esféricos, a veces cilíndricos o en forma de disco, carnosos o secos.

En España están presentes varias especies: *C. imbricata* (palas cilíndricas con costillas longitudinales muy prominentes; flores rojizas, rojo oscuro o púrpuras; frutos jugosos, amarillentos), *C. rosea* (artejos cilíndricos con tubérculos longitudinales muy característicos; flores de color rosa suave; frutos amarillentos, espinosos), *C. spinosior* (ramas verticilares con segmentos cilíndricos cubiertos de tubérculos ovals prominentes; gloquidias amarillas o pardas, inconspicuas; flores rosas o rojo púrpura, a veces amarillas o blancas; frutos jugosos fuertemente tuberculados, de amarillentos a púrpuras).

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DE LA ESPECIE FRENTE A OTRAS DE POSIBLE CONFUSIÓN

- Se diferencia de las especies del género *Opuntia* por tener los artejos cilíndricos en vez de planos, y por la vaina papirácea que envuelve a las espinas.

NOTAS SOBRE LA AUTOECOLOGÍA DE LA ESPECIE Y PROBLEMÁTICA ASOCIADA A SU INTRODUCCIÓN

Tienen metabolismo CAM y reproducción sexual y vegetativa (las palas tienen capacidad de enraizar). Son muy resistentes a la sequía y a las heladas, pero necesitan suelos bien drenados y exposiciones a pleno sol.

Impacto ecológico: 1) Desplaza a la vegetación nativa por competencia por el espacio y los nutrientes, alterando el patrón de sucesión de las especies autóctonas.

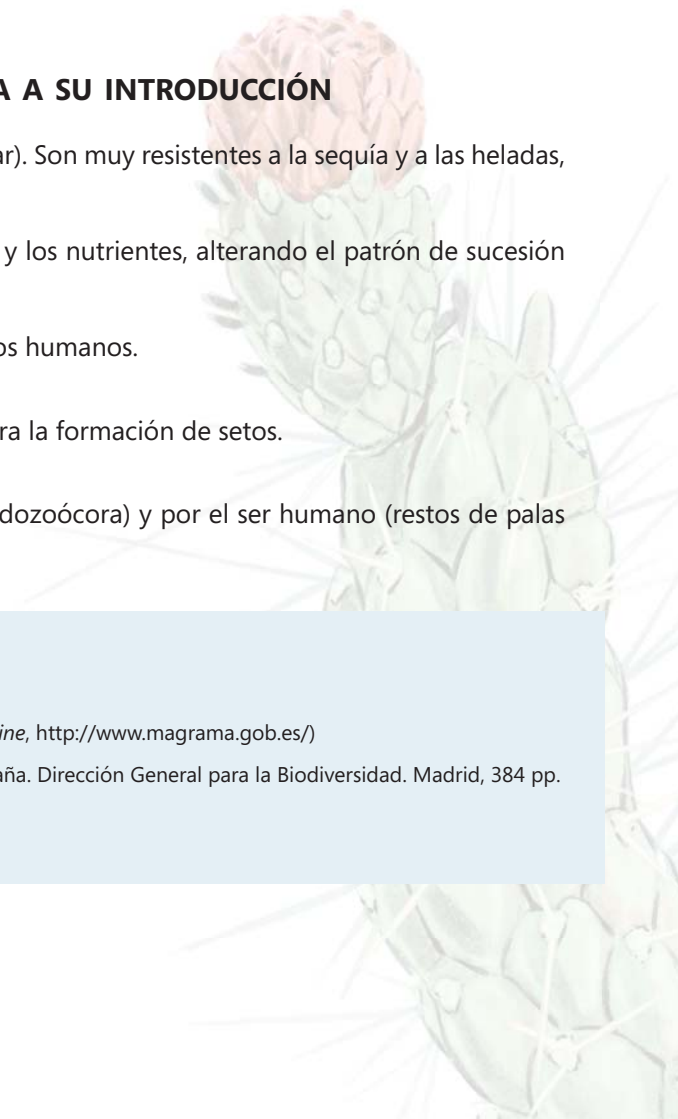
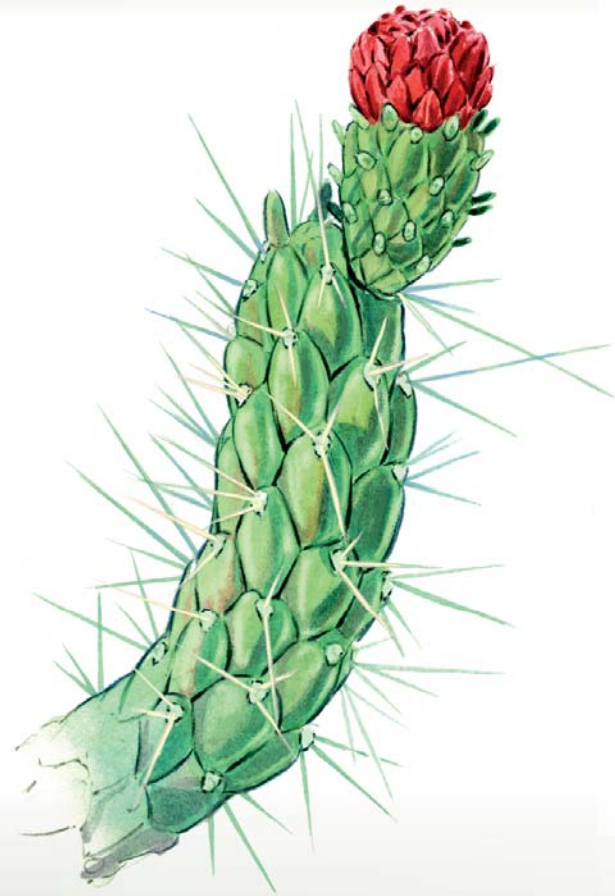
Impacto sanitario: 1) Las fuertes espinas pueden provocar daños a la fauna nativa y a los humanos.

PRINCIPALES VÍAS DE ENTRADA: Introducción intencional como especie ornamental y para la formación de setos.

PRINCIPALES VECTORES DE INTRODUCCIÓN: Dispersión mediada por los animales (endozoócora) y por el ser humano (restos de palas con capacidad de enraizar).

PRINCIPALES FUENTES DE CONSULTA

- » Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (*online*, <http://www.magrama.gob.es/>)
- » Sanz Elorza M., E.D. Dana Sánchez y E. Sobrino Vesperinas (2004) Atlas de las plantas alóctonas invasoras de España. Dirección General para la Biodiversidad. Madrid, 384 pp.
- » Australian Invasive Cacti Network. <http://www.aicn.org.au/>



Cookie Description List

Name	Description	Controller	Learn More	Web Domain
m_session	This cookie is for video functionality for live events by geolocation	Twitter Inc. or Twitter Intl Co	https://twitter.com/en/privacy	.twitter.com
lang	This cookie is for language functionality	Twitter Inc. or Twitter Intl Co	https://twitter.com/en/privacy	.twitter.com
Authorization	This cookie is for video functionality for live events	Twitter Inc. or Twitter Intl Co	https://twitter.com/en/privacy	.lv.twimg.com
_support_session	This cookie is for account support	Twitter Inc. or Twitter Intl Co	https://twitter.com/en/privacy	help.twitter.com
fontsLoaded	This cookie is for fonts functionality	Twitter Inc. or Twitter Intl Co	https://twitter.com/en/privacy	Any Twitter domain
form-lead-gen	This cookie is for Business account functionality	Twitter Inc. or Twitter Intl Co	https://twitter.com/en/privacy	business.twitter.com
ssa-calendar-signup	This cookie is for Business account functionality	Twitter Inc. or Twitter Intl Co	https://twitter.com/en/privacy	business.twitter.com
mp_	This cookie analyzes your user interaction on Twitter for product research	Twitter Inc. or Twitter Intl Co	https://twitter.com/en/privacy	Any Twitter domain
eu_cn	This cookie is for cookie notices	Twitter Inc. or Twitter Intl Co	https://twitter.com/en/privacy	.twitter.com
kampyleInvitePresented	This cookie is for help center functionality on help.twitter.com	Twitter Inc. or Twitter Intl Co	https://twitter.com/en/privacy	help.twitter.com
md_isSurveySubmittedInSession	This cookie is for help center functionality on help.twitter.com	Twitter Inc. or Twitter Intl Co	https://twitter.com/en/privacy	help.twitter.com
kampyleUserSessionsCount	This cookie is for help center functionality on help.twitter.com	Twitter Inc. or Twitter Intl Co	https://twitter.com/en/privacy	help.twitter.com
DECLINED_DATE	This cookie is for help center functionality on help.twitter.com	Twitter Inc. or Twitter Intl Co	https://twitter.com/en/privacy	help.twitter.com
LAST_INVITATION_VIEW	This cookie is for help center functionality on help.twitter.com	Twitter Inc. or Twitter Intl Co	https://twitter.com/en/privacy	help.twitter.com
kampyle_userid	This cookie is for help center functionality on help.twitter.com	Twitter Inc. or Twitter Intl Co	https://twitter.com/en/privacy	help.twitter.com
cd_user_id	This cookie is for help center functionality on help.twitter.com	Twitter Inc. or Twitter Intl Co	https://twitter.com/en/privacy	help.twitter.com
kampyleUserPercentage	This cookie is for help center functionality on help.twitter.com	Twitter Inc. or Twitter Intl Co	https://twitter.com/en/privacy	help.twitter.com
kampyleSessionPageCounter	This cookie is for help center functionality on help.twitter.com	Twitter Inc. or Twitter Intl Co	https://twitter.com/en/privacy	help.twitter.com
backendDataInSessionFlag	This cookie is for help center functionality on help.twitter.com	Twitter Inc. or Twitter Intl Co	https://twitter.com/en/privacy	help.twitter.com
SUBMITTED_DATA	This cookie is for help center functionality on help.twitter.com	Twitter Inc. or Twitter Intl Co	https://twitter.com/en/privacy	help.twitter.com

kampyleUserSessionCount	This cookie is for help center functionality on help.twitter.com	Twitter Inc. or Twitter Intl Co	https://twitter.com/en/privacy	help.twitter.com
mdLogger	This cookie is for help center functionality on help.twitter.com	Twitter Inc. or Twitter Intl Co	https://twitter.com/en/privacy	help.twitter.com
aem-lang-preference	This cookie is for language functionality	Twitter Inc. or Twitter Intl Co	https://twitter.com/en/privacy	twitter.com
lang-preference	This cookie is for language functionality	Twitter Inc. or Twitter Intl Co	https://twitter.com/en/privacy	Any Twitter domain
csrf_same_site	This cookie is for security	Twitter Inc. or Twitter Intl Co	https://twitter.com/en/privacy	.twitter.com
csrftoken	This cookie is for MoPub authentication	MoPub	https://www.mopub.com/en/legal/privacy	app.mopub.com
csrftoken	This cookie is for MoPub authentication	MoPub	https://www.mopub.com/en/legal/privacy	demand.mopub.com
ads_prefs	This cookie is to opt-out of ads tracking	Twitter Inc. or Twitter Intl Co	https://twitter.com/en/privacy	.twitter.com
auth_token	This cookie is for account login and authentication	Twitter Inc. or Twitter Intl Co	https://twitter.com/en/privacy	.twitter.com
twid	This cookie is for authentication	Twitter Inc. or Twitter Intl Co	https://twitter.com/en/privacy	.twitter.com
co	This cookie is for testing functionality	Twitter Inc. or Twitter Intl Co	https://twitter.com/en/privacy	.twitter.com
night_mode	This cookie is for night mode functionality	Twitter Inc. or Twitter Intl Co	https://twitter.com/en/privacy	.twitter.com
mbox	This cookie is for marketing on developer.twitter.com	Twitter Inc. or Twitter Intl Co	https://twitter.com/en/privacy https://experienceleague.adobe.com/docs/target/using/implement-target/before-implement/privacy/cmp-privacy-and-general-data-protection-regulation.html?lang=en	.twitter.com
studio_account	This cookie is for authentication for Twitter Media Studio	Twitter Inc. or Twitter Intl Co	https://twitter.com/en/privacy	.twitter.com
email_uid	This cookie is for authentication by SMS	Twitter Inc. or Twitter Intl Co	https://twitter.com/en/privacy	twitter.com
cms-csp-nonce	This cookie is for security	Twitter Inc. or Twitter Intl Co	https://twitter.com/en/privacy	.twitter.com
kdt	This cookie is to authenticate a known device	Twitter Inc. or Twitter Intl Co	https://twitter.com/en/privacy	.twitter.com
_mb_tk	This cookie is used for authentication on mobile web	Twitter Inc. or Twitter Intl Co	https://twitter.com/en/privacy	mobile.twitter.com

guest_id_marketing	This cookie is for marketing when logged out	Twitter Inc. or Twitter Intl Co	https://twitter.com/en/privacy	.twitter.com
guest_id	This cookie is used for authentication	Twitter Inc. or Twitter Intl Co	https://twitter.com/en/privacy	.twitter.com
muc	This cookie is for bot detection	Twitter Inc. or Twitter Intl Co	https://twitter.com/en/privacy	.t.co
personalization_id	This cookie tracks activities off Twitter for a personalized experience	Twitter Inc. or Twitter Intl Co	https://twitter.com/en/privacy	.twitter.com
syndication_guest_id	This cookie is for video functionality of Tweets off-Twitter	Twitter Inc. or Twitter Intl Co	https://twitter.com/en/privacy	.twitter.com
muc_ads	This cookie is for advertising	Twitter Inc. or Twitter Intl Co	https://twitter.com/en/privacy	.t.co
guest_id_ads	This cookie is for advertising when logged out	Twitter Inc. or Twitter Intl Co	https://twitter.com/en/privacy	.twitter.com
twitter_ads_id	This cookie is for advertising personalization	Twitter Inc. or Twitter Intl Co	https://twitter.com/en/privacy	.twitter.com
uuid	This cookie is for ads tracking	Twitter Inc. or Twitter Intl Co	https://twitter.com/en/privacy	twitter.com
_ga	Google Analytics	Google	https://policies.google.com/technologies/cookies	.twitter.com
lv-uid	This cookie is for video functionality on iOS	Twitter Inc. or Twitter Intl Co	https://twitter.com/en/privacy	.twitter.com
lv-ctx-	This cookie is for video functionality for live events	Twitter Inc. or Twitter Intl Co	https://twitter.com/en/privacy	.t.lv.twimg.com
lv-ctx-zzz	This cookie is for video functionality for live events	Twitter Inc. or Twitter Intl Co	https://twitter.com/en/privacy	.t.lv.twimg.com
zipbox_auth_token	This cookie is for legal requests	Twitter Inc. or Twitter Intl Co	https://twitter.com/en/privacy	zipbox.twitter.biz
zipbox_forms_auth_token	This cookie is used for authentication	Twitter Inc. or Twitter Intl Co	https://twitter.com/en/privacy	legalrequests.twitter.com
_sl	This cookie is for web authentication and security	Twitter Inc. or Twitter Intl Co	https://twitter.com/en/privacy	.twitter.com
att	This cookie is for authentication and password reset	Twitter Inc. or Twitter Intl Co	https://twitter.com/en/privacy	Any Twitter domain
gt	This cookie is for external app functionality and authorization	Twitter Inc. or Twitter Intl Co	https://twitter.com/en/privacy	Any Twitter domain
daa	This cookie is for business account functionality on ads.twitter.com	Twitter Inc. or Twitter Intl Co	https://twitter.com/en/privacy	.twitter.com
app_shell_visited	This cookie is for security and functionality	Twitter Inc. or Twitter Intl Co	https://twitter.com/en/privacy	.twitter.com
csrf_same_site_session	This cookie is for security	Twitter Inc. or Twitter Intl Co	https://twitter.com/en/privacy	.twitter.com
aa_u	This cookie is for Teams functionality	Twitter Inc. or	https://twitter.com/en/privacy	Any Twitter domain

		Twitter Intl Co		
email_read_only	This cookie is for authentication from a Twitter email	Twitter Inc. or Twitter Intl Co	https://twitter.com/en/privacy	twitter.com
daa	This cookie is for opt-out of user preference tracking	Digital Advertising Alliance	https://digitaladvertisingalliance.org/privacy-policy	.twitter.com
dnt	This cookie is for opt-out of ads personalization	Twitter Inc. or Twitter Intl Co	https://twitter.com/en/privacy	Any Twitter domain
tooltip	This cookie is for functionality	Twitter Inc. or Twitter Intl Co	https://twitter.com/en/privacy	.twitter.com
cookies_enabled	This cookie is for video functionality for live events	Twitter Inc. or Twitter Intl Co	https://twitter.com/en/privacy	.lv.twimg.com
auth_multi	This cookie is for authentication if you have multiple accounts	Twitter Inc. or Twitter Intl Co	https://twitter.com/en/privacy	Any Twitter domain
csrf_id	This cookie is for Twitter web functionality	Twitter Inc. or Twitter Intl Co	https://twitter.com/en/privacy	.twitter.com
ct0	This cookie is for authentication	Twitter Inc. or Twitter Intl Co	https://twitter.com/en/privacy	.twitter.com
lv-pod-	This cookie is for ads in live video	Twitter Inc. or Twitter Intl Co	https://twitter.com/en/privacy	.t.lv.twimg.com
tweetdeck_version	This cookie is for TweetDeck functionality	Twitter Inc. or Twitter Intl Co	https://twitter.com/en/privacy	.twitter.com
external_referer	This cookie is for analytics	Twitter Inc. or Twitter Intl Co	https://twitter.com/en/privacy	.twitter.com
connect.sid	This cookie is for functionality and authentication	MoPub	https://www.mopub.com/en/legal/privacy	ads.twitter.com
connect.sid	This cookie is for functionality and authentication	MoPub	https://www.mopub.com/en/legal/privacy	ads.twitter.com
sessionid	This cookie is for MoPub authentication	MoPub	https://www.mopub.com/en/legal/privacy	app.mopub.com
sessionid	This cookie is for MoPub authentication	MoPub	https://www.mopub.com/en/legal/privacy	demand.mopub.com
request_method	This cookie is for browsing functionality and speed	Twitter Inc. or Twitter Intl Co	https://twitter.com/en/privacy	help.twitter.com
lastOwnerId	This cookie is for multiple account access to Twitter Media Studio	Twitter Inc. or Twitter Intl Co	https://media.twitter.com/en/articles/products/2018/media-studio/faqs	studio.twitter.com
signup_ui_metrics	This cookie is for authentication and account verification	Twitter Inc. or Twitter Intl Co	https://twitter.com/en/privacy	Any Twitter domain
ui_metrics	This cookie is for authentication and account verification	Twitter Inc. or Twitter Intl Co	https://twitter.com/en/privacy	Any Twitter domain
timezone	This cookie is for timezone functionality	Twitter Inc. or Twitter Intl Co	https://twitter.com/en/privacy	.twitter.com

mobile_ads_stat_type	This cookie is used to retain your preferences	Twitter Inc. or Twitter Intl Co	https://twitter.com/en/privacy	ads.twitter.com
mobile_ads_time_interval	This cookie is used to retain your preferences	Twitter Inc. or Twitter Intl Co	https://twitter.com/en/privacy	ads.twitter.com
NEW_SUBSCRIPTION_ACCOUNT	This cookie lets us know if you are new on Twitter	Twitter Inc. or Twitter Intl Co	https://twitter.com/en/privacy	ads.twitter.com
language	This cookie is for help center functionality on help.twitter.com	Twitter Inc. or Twitter Intl Co	https://twitter.com/en/privacy	help.twitter.com
bouncer_reset_cookie	This cookie is for password reset and account security	Twitter Inc. or Twitter Intl Co	https://twitter.com/en/privacy	.twitter.com
client_token	This cookie is for web authentication	Twitter Inc. or Twitter Intl Co	https://twitter.com/en/privacy	.twitter.com
app_shell_referrer	This cookie is for security and functionality	Twitter Inc. or Twitter Intl Co	https://twitter.com/en/privacy	.twitter.com
fm	This cookie is for functionality of error or success messages	Twitter Inc. or Twitter Intl Co	https://twitter.com/en/privacy	.twitter.com
_twitter_sess	This cookie is for user sessions	Twitter Inc. or Twitter Intl Co	https://twitter.com/en/privacy	.twitter.com
_ttc_session	This cookie is for translations	Twitter Inc. or Twitter Intl Co	https://twitter.com/en/privacy	translate.twitter.com
d_prefs	This cookie is for your cookie preferences	Twitter Inc. or Twitter Intl Co	https://twitter.com/en/privacy	Any Twitter domain
com.adobe.reactor.dataElementCookiesMigrated	This cookie is for marketing	Twitter Inc. or Twitter Intl Co	https://www.adobe.com/privacy/opt-out.html#customeruse https://www.adobe.com/privacy/experience-cloud.html	Any Twitter domain
_ep_sess	This cookie is for functionality to remain logged in	Twitter Inc. or Twitter Intl Co	https://business.twitter.com/en/help/campaign-setup/quick-promote.html	.twitter.com
momentmaker.tos.accepted	This cookie is for authentication for MomentMaker pro features for brand partners	Twitter Inc. or Twitter Intl Co	https://twitter.com/en/privacy	Any Twitter domain
messages	This cookie is for MoPub authentication	MoPub	https://www.mopub.com/en/legal/privacy	Any MoPub domain
ACLK_DATA	This cookie is for YouTube integration and/or analytics	Google	https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en	youtube.com
GED_PLAYLIST_ACTIVITY	This cookie is for YouTube integration and/or analytics	Google	https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en	twitter.com
YSC	This cookie is for YouTube integration and/or analytics	Google	https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en	youtube.com
VISITOR_INFO1_LIVE	This cookie is for YouTube integration and/or analytics	Google	https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en	youtube.com
VISITOR_INFO1_LIVE_k	This cookie is for YouTube integration and/or analytics	Google	https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en	youtube.com

VISITOR_INFO1_LIVE_default	This cookie is for YouTube integration and/or analytics	Google	https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en	youtube.com
CONSENT	This cookie is for YouTube integration and/or analytics	Google	https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en	google.com
SIDCC	This cookie is for YouTube integration and/or analytics	Google	https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en	google.com
PREF	This cookie is for YouTube integration and/or analytics	Google	https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en	youtube.com
DSID	This cookie is for doubleclick integration and/or analytics	Google	https://policies.google.com/privacy?hl=en	.doubleclick.net
test_cookie	This cookie is for doubleclick integration and/or analytics	Google	https://policies.google.com/privacy?hl=en	doubleclick.net
id	This cookie is for doubleclick integration and/or analytics	Google	https://policies.google.com/privacy?hl=en	doubleclick.net
pm_sess	This cookie is for doubleclick integration and/or analytics	Google	https://policies.google.com/privacy?hl=en	doubleclick.net
pm_sess_	This cookie is for doubleclick integration and/or analytics	Google	https://policies.google.com/privacy?hl=en	doubleclick.net
aboutads_sess	This cookie is for doubleclick integration and/or analytics	Google	https://policies.google.com/privacy?hl=en	.doubleclick.net
IDE	This cookie is for doubleclick integration and/or analytics	Google	https://policies.google.com/privacy?hl=en	.doubleclick.net
FLC	This cookie is for doubleclick integration and/or analytics	Google	https://policies.google.com/privacy?hl=en	.doubleclick.net
RUL	This cookie is for doubleclick integration and/or analytics	Google	https://policies.google.com/privacy?hl=en	.doubleclick.net
__ncuid	This cookie is for doubleclick integration and/or analytics	Google	https://policies.google.com/privacy?hl=en	twitter.com
_s	This cookie is for Branch Metrics analytics	Branch Metrics	https://branch.app.link/optout	.app.link
_GRECAPTCHA	This cookie is for Google Recaptcha and/or analytics	Google	https://policies.google.com/privacy?hl=en	google.com
NID	This cookie is for Google Recaptcha and/or analytics	Google	https://policies.google.com/privacy?hl=en	google.com
giphy_pbid	This cookie is for Giphy integration and/or analytics	Giphy Inc	https://support.giphy.com/hc/en-us/articles/360032872931-GIPHY-Privacy-Policy	.giphy.com
didomi_accept_cookie	This cookie is for Giphy integration and/or analytics	Giphy Inc	https://support.giphy.com/hc/en-us/articles/360032872931-GIPHY-Privacy-Policy	.giphy.com
csrftoken	This cookie is for Giphy integration and/or analytics	Giphy Inc	https://support.giphy.com/hc/en-	.giphy.com

			us/articles/360032872931-GIPHY-Privacy-Policy	
didomi_token	This cookie is for Giphy integration and/or analytics	Giphy Inc	https://support.giphy.com/hc/en-us/articles/360032872931-GIPHY-Privacy-Policy	.giphy.com
_gid	This cookie is for tenor integration and/or analytics	Google	https://tenor.com/legal-terms	.twitter.com
_ga	This cookie is for tenor integration and/or analytics	Google	https://tenor.com/legal-terms	.twitter.com
_ga	Google Analytics	Google	https://policies.google.com/technologies/cookies	.twitter.com
gac	Google Analytics	Google	https://policies.google.com/technologies/cookies	.twitter.com
_gid	Google Analytics	Google	https://policies.google.com/technologies/cookies	.twitter.com
_gat	Google Analytics	Google	https://policies.google.com/technologies/cookies	.twitter.com
__utma	Google Analytics	Google	https://policies.google.com/technologies/cookies	.twitter.com
__utmb	Google Analytics	Google	https://policies.google.com/technologies/cookies	.twitter.com
__utmc	Google Analytics	Google	https://policies.google.com/technologies/cookies	.twitter.com
__utmt	Google Analytics	Google	https://policies.google.com/technologies/cookies	.twitter.com
__utmz	Google Analytics	Google	https://policies.google.com/technologies/cookies	.twitter.com
__utmv	Google Analytics	Google	https://policies.google.com/technologies/cookies	.twitter.com
AMP_TOKEN	Google Analytics	Google	https://policies.google.com/technologies/cookies	.twitter.com
FPID	Google Analytics	Google	https://policies.google.com/technologies/cookies	.twitter.com
GA_OPT_OUT	Google Analytics	Google	https://policies.google.com/technologies/cookies	google-analytics.com
ga	Google Analytics	Google	https://policies.google.com/technologies/cookies	.twitter.com
_dc_gtm_	Google Analytics	Google	https://policies.google.com/technologies/cookies	.twitter.com
_gaexp	Google Analytics	Google	https://policies.google.com/technologies/cookies	.twitter.com
_gaexp_rc	Google Analytics	Google	https://policies.google.com/technologies/cookies	.twitter.com
_opt_awcid	Google Analytics	Google	https://policies.google.com/technologies/cookies	.twitter.com

			chnologies/cookies	
_opt_awmid	Google Analytics	Google	https://policies.google.com/technologies/cookies	.twitter.com
_opt_awgid	Google Analytics	Google	https://policies.google.com/technologies/cookies	.twitter.com
_opt_awkid	Google Analytics	Google	https://policies.google.com/technologies/cookies	.twitter.com
_opt_utmc	Google Analytics	Google	https://policies.google.com/technologies/cookies	.twitter.com
at_check	Adobe	Adobe	https://experienceleaguecommunities.adobe.com/t5/adobe-target-questions/what-s-the-purpose-of-at-check-cookie/td-p/389344	.twitter.com
check	Adobe	Adobe	https://experienceleaguecommunities.adobe.com/t5/adobe-target-questions/what-s-the-purpose-of-at-check-cookie/td-p/389344	twitter.com

Hedychium gardnerianum Sheppard ex Ker Gawl. (1824)

Especie Exótica Invasora

Plantas



NOMBRE COMÚN: Jengibre blanco, jengibre hawainano, jengibre del Himalaya, kahili.

TAXONOMÍA: Phylum: *Magnoliophyta*. Clase: *Magnoliopsida*. Orden: *Zingiberales*. Familia: *Zingiberaceae*.

DISTRIBUCIÓN GENERAL NATIVA: Himalaya.

DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIE

Planta herbácea, perenne y rizomatosa, que llega a alcanzar los dos metros de altura. Las **hojas** son verde brillante, alternas, de lanceoladas a elípticas, grandes, de 25-45 cm de largo y 10-15 cm de ancho, subsésiles, con los márgenes enteros y el ápice acuminado, glabras o escasamente pubescentes a lo largo del nervio central del envés. Los peciolo son muy cortos, de 1-2 cm, con lígulas membranosas.

Las **flores** son vistosas, de color amarillo brillante con un único estambre largo rojo brillante, perfumadas, con 3 grandes "pétalos" (tépalos) que se fusionan en la base en un tubo estrecho de unos 5 cm de largo; están reunidas en inflorescencias erectas, cilíndricas, de 25-40 cm de largo, con las brácteas primarias ampliamente espaciadas, verdes, mucho más cortas que el tubo floral. Los **frutos** son cápsulas naranjas carnosas que contienen semillas de color marrón con una cubierta carnosa de color rojo brillante.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DE LA ESPECIE FRENTE A OTRAS DE POSIBLE CONFUSIÓN

- Existen otras 3 especies del mismo género muy comunes, distinguiéndose entre sí por el color de sus flores: *H. coccineum* (flores anaranjadas, de color salmón o rojas, con los estambres del mismo color que los pétalos), *H. coronarium* (flores y estambres blancos) y *H. flavescens* (flores blanco cremoso o amarillo pálido con estambres amarillos).

NOTAS SOBRE LA AUTOECOLOGÍA DE LA ESPECIE Y PROBLEMÁTICA ASOCIADA A SU INTRODUCCIÓN

Tiene reproducción sexual y vegetativa (por estolones). Prefiere los suelos húmedos y bien drenados, pero es una especie ecológicamente muy versátil, tolerando tanto la sombra como la insolación, tanto los suelos pobres como los fértiles. Aparece en bosques, riberas, áreas alteradas, etc.

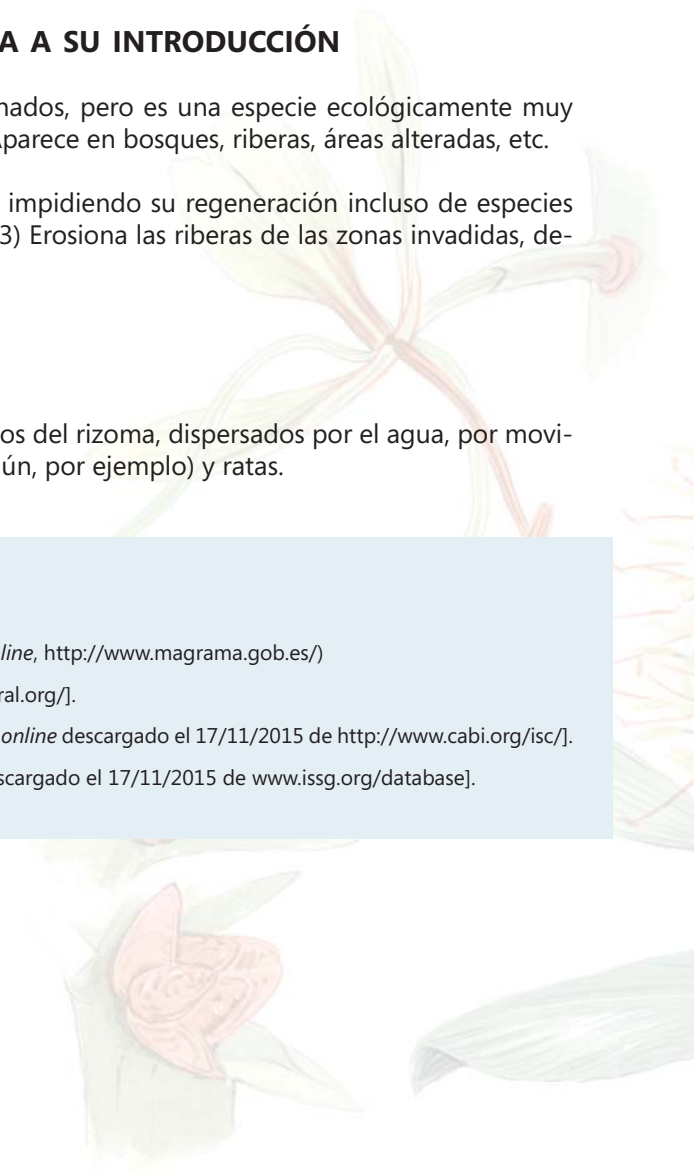
Impacto ecológico: 1) Forma densas alfombras desplazando a la vegetación nativa e impidiendo su regeneración incluso de especies arbóreas. 2) Amenaza a la fauna nativa por pérdida de espacio y recursos alimenticios. 3) Erosiona las riberas de las zonas invadidas, degradando la calidad del agua y aumentando la sedimentación.

PRINCIPALES VÍAS DE ENTRADA: Introducción intencional como especie ornamental.

PRINCIPALES VECTORES DE INTRODUCCIÓN: Se propaga principalmente por fragmentos del rizoma, dispersados por el agua, por movimientos de tierra, etc. Las semillas pueden ser dispersadas por aves frugívoras exóticas (miná común, por ejemplo) y ratas.

PRINCIPALES FUENTES DE CONSULTA

- » Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (*online*, <http://www.magrama.gob.es/>)
- » BioNET-EAFRINET *Hedychium gardnerianum* [recurso *online* descargado el 17/11/2015 de <http://keys.lucidcentral.org/>].
- » CABI invasive species compendium online data sheet. *Hedychium gardnerianum*. CABI Publishing 2011. [Recurso *online* descargado el 17/11/2015 de <http://www.cabi.org/isc/>].
- » GISD (2011). Global Invasive Species Database online data sheet. *Hedychium gardnerianum*. [Recurso *online* descargado el 17/11/2015 de www.issg.org/database].





NOMBRE COMÚN: Broza del Brasil, Egeria.

TAXONOMÍA: Phylum: *Magnoliophyta*. Clase: *Liliopsida*. Orden: *Alistamales*. Familia: *Hydrocharitaceae*.

DISTRIBUCIÓN GENERAL NATIVA: Brasil, Argentina, Uruguay.

DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIE

Herbácea acuática sumergida, enraizada en el fondo o de libre flotación, con **tallos** poco ramificados, con entrenudos cortos, delicados y muy foliosos, de hasta 2 metros de largo. Las **hojas** se disponen regularmente en verticilos; son sésiles, lanceoladas, de 1-4 cm de largo y 2-5 mm de ancho, translúcidas, con el margen algo ondulado, de color verde intenso al recibir luz natural, más pálido en los acuarios. Normalmente presenta 4 hojas por verticilo, pero puede presentar 5 o 6 (normalmente las hojas más bajas son opuestas o en verticilos de 3, mientras que las medias y altas están en verticilos de 4 a 8).

La planta está sumergida totalmente excepto las **flores**, que son de color blanco o púrpura, axilares, con 3 pétalos, dispuestas al final de un largo pedúnculo de 2 a 6 cm de largo. Las flores masculinas se presentan en grupos de 2 a 4, con el periantio formado por un cáliz de 3 sépalos verdes, la corola con 3 pétalos blancos de 10-15 mm de largo y 9 estambres. Las femeninas aparecen solitarias, con el periantio como las masculinas y un ovario tricarpelar. El **fruto** es una cápsula oblonga de 7-8 mm de largo y 3 mm de ancho, con el pericarpio membranoso y transparente. Las semillas son numerosas, fusiformes con un filamento al final.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DE LA ESPECIE FRENTE A OTRAS DE POSIBLE CONFUSIÓN

- Las plantas sin flores se asemejan a los géneros *Elodea* e *Hydrilla*. Se distinguen por el número de hojas en los verticilos, que en *Elodea* suelen ser 3, y en *Hydrilla* suelen ser 5 (con diminutas espinas a lo largo de los bordes de las hojas).

NOTAS SOBRE LA AUTOECOLOGÍA DE LA ESPECIE Y PROBLEMÁTICA ASOCIADA A SU INTRODUCCIÓN

Especie dioica que se reproduce principalmente de forma vegetativa (los fragmentos de los tallos enraízan con facilidad), pero también por semilla. Prefiere las aguas estancadas de curso lento, apareciendo en ríos, pantanos, lagunas, etc. No soporta bien la contaminación ni el sombreado intenso.

Impacto ecológico: 1) Compite con la vegetación acuática nativa, desplazándola y disminuyendo la biodiversidad. 2) Afecta a la fauna local al desplazar las fuentes habituales de alimentación de muchos peces e invertebrados.

Impacto económico: 1) Reduce la circulación del agua y dificulta la navegación.

PRINCIPALES VÍAS DE ENTRADA: Introducción intencional como especie ornamental de acuarios.

PRINCIPALES VECTORES DE INTRODUCCIÓN: Expansión principalmente hidrócora (fragmentos de los tallos), ya que fuera de su rango de distribución natural sólo suelen aparecer plantas masculinas. También por residuos de acuarios liberados al medio natural.

PRINCIPALES FUENTES DE CONSULTA

- » Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (*online*, <http://www.magrama.gob.es/>)
- » CABI invasive species compendium online data sheet. *Egeria densa* (leafy elodea). CABI Publishing 2011. [Recurso *online* descargado el 20/12/2015 de <http://www.cabi.org/isc/>].
- » Sanz Elorza M., E.D. Dana Sánchez y E. Sobrino Vesperinas (2004) Atlas de las plantas alóctonas invasoras de España. Dirección General para la Biodiversidad. Madrid, 384 pp.
- » GISD (2011). Global Invasive Species Database online data sheet. *Egeria densa*. [Recurso *online* descargado el 20/12/2015 de www.issg.org/database].

Spartina alterniflora Loisel

Especie Exótica Invasora

Plantas



NOMBRE COMÚN: Borraza.

TAXONOMÍA: Phylum: *Magnoliophyta*. Clase: *Liliopsida*. Orden: *Cyperales*. Familia: *Gramineae*.

DISTRIBUCIÓN GENERAL NATIVA: Costa atlántica de América del Norte.

DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIE

Herbácea perenne, rizomatosa, laxamente cespitosa. Crece de 1 a 1,5 metros de alto, con **tallos** robustos, huecos y lisos. Las **hojas** son planas, de 5-10 mm de ancho. Las lígulas están formadas por pelos de hasta 1 mm de largo.

Produce flores y semillas sólo a un lado del tallo. Las **inflorescencias** aparecen en racimo de 5-13 espigas. El raquis de las espigas se prolonga hasta 27 mm por encima de las espiguillas, que miden entre 10 y 15 mm, y están comprimidas lateralmente. La gluma inferior es linear mientras que la superior es ovado-lanceolada, rala, cortamente pubescente y con 3-5 costillas. La lema es ovado-lanceolada, con 1-6 costillas, coriácea, glabra y con el margen membranoso. La pálea es ligeramente más corta que la lema. El fruto es una cariópse.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DE LA ESPECIE FRENTE A OTRAS DE POSIBLE CONFUSIÓN

En general, puede ser necesaria la ayuda de un experto para su correcta identificación.

Se confunde con otras especies del mismo género, como *Spartina patens* (las inflorescencias son de unos 6-12 cm, formadas por 2-7 espigas ascendentes de 1,5-5 cm, con el raquis no prolongado encima de las espiguillas. Las hojas se enrollan sobre sí mismas).

NOTAS SOBRE LA AUTOECOLOGÍA DE LA ESPECIE Y PROBLEMÁTICA ASOCIADA A SU INTRODUCCIÓN

Se reproduce por semilla y por medio de rizomas y fragmentos de tallo con capacidad para enraizar. Una vez establecidas las plántulas, tiene lugar una rápida y prolífica expansión vegetativa. Son muy tolerantes a la salinidad y a los niveles altos de sulfuro. Aparece en marismas litorales, humedales intermareales y estuarios.

Impacto ecológico: 1) Altera hábitats de gran interés, contribuyendo a la colmatación de marismas y estuarios. 2) Se hibrida con la especie nativa *S. marítima*, produciendo un híbrido estéril (*S. x townsendii*).

PRINCIPALES VÍAS DE ENTRADA: Introducción accidental asociada al tráfico marítimo o a las aves migratorias.

PRINCIPALES VECTORES DE INTRODUCCIÓN: Los rizomas y fragmentos son transportados por las corrientes y las mareas.

PRINCIPALES FUENTES DE CONSULTA

- » Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (*online*, <http://www.magrama.gob.es/>)
- » Sanz Elorza M., E.D. Dana Sánchez y E. Sobrino Vesperinas (2004) Atlas de las plantas alóctonas invasoras de España. Dirección General para la Biodiversidad. Madrid, 384 pp.
- » http://www.cmnbca.ca/sites/default/files/spartina_vegkey_2.pdf
- » <http://www.birdsonthebay.ca/spartina/Spartina%20field%20guide.pdf>

Spartina densiflora Brongn.

Especie Exótica Invasora

Plantas



NOMBRE COMÚN: Espartillo.

TAXONOMÍA: Phylum: *Magnoliophyta*. Clase: *Liliopsida*. Orden: *Cyperales*. Familia: *Gramineae*.

DISTRIBUCIÓN GENERAL NATIVA: Sudamérica.

DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIE

Especie perenne, que crece erecta en masas densas y cespitosas hasta 150 cm de altura. Carece de rizomas. Los tallos son glabros, al igual que las hojas. Las láminas de las hojas son angostas, de 5 a 9 mm, y semi-envainadas, de color verde grisáceo, enrolladas sobre sí mismas. Presenta una lígula ciliada.

La inflorescencia es una espiga muy angosta, de 6 a 30 cm de largo, con flores diminutas, densas y compactas.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DE LA ESPECIE FRENTE A OTRAS DE POSIBLE CONFUSIÓN

En general, puede ser necesaria la ayuda de un experto para su correcta identificación. Es típico de esta especie la ausencia de rizomas.

Muy parecida a *Spartina alterniflora* (pero en esta especie las hojas son planas, no enrolladas sobre sí mismas), *S. patens* (el ancho de la hoja es menor de 4 mm, y crecen con un parche denso, no ancho y cespitoso)

NOTAS SOBRE LA AUTOECOLOGÍA DE LA ESPECIE Y PROBLEMÁTICA ASOCIADA A SU INTRODUCCIÓN

Macrófito tolerante a la salinidad (creciendo en aguas eurihalinas hasta oligohalinas) y a los niveles de oxígeno del suelo; crece en matas densas, cespitosas, invadiendo marismas y dunas. Se reproduce sólo por semillas.

Impacto ecológico: 1) Provoca cambios en la red de drenaje de los ecosistemas invadidos, causando la pérdida de hábitats y de biodiversidad. 2) Forma comunidades monoespecíficas excluyendo a la vegetación autóctona. 3) Puede hibridar con otras especies formando híbridos con mayor capacidad invasiva (*S. anglica*).

PRINCIPALES VÍAS DE ENTRADA: Introducción accidental, asociada al transporte marítimo de mercancías.

PRINCIPALES VECTORES DE INTRODUCCIÓN: Las semillas son transportadas por el viento o el agua.

PRINCIPALES FUENTES DE CONSULTA

- » Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (*online*, <http://www.magrama.gob.es/>)
- » GISD (2011). Global Invasive Species Database online data sheet. *Spartina densiflora*. [Recurso *online* descargado el 27/12/2015 de www.issg.org/database].
- » http://www.spartina.org/species/spartina-densiflora_v2.pdf
- » http://www.nature.nps.gov/water/marineinvasives/assets/PDFs/Spartina_densiflora.pdf
- » <http://www.birdsonthebay.ca/spartina/Spartina%20field%20guide.pdf>
- » http://vmp.bioe.orst.edu/Documents/mism_ID_Cards5print.pdf

Arbutus unedo L.

(Aplicación del RD 630/2013 en Canarias)



NOMBRE COMÚN: Madroño mediterráneo, madroñero.

TAXONOMÍA: Phylum: *Magnoliophyta*. Clase: *Magnoliopsida*. Orden: *Ericales*. Familia: *Ericaceae*.

DISTRIBUCIÓN GENERAL NATIVA: Mediterráneo. Oeste, centro y sur de Europa, noroeste de África y oeste de Asia.

DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIE

Arbolillo perennifolio, generalmente de porte arbustivo pero que llega a los 4-5 metros de altura, con el **tronco** de corteza delgada, pardo-rojiza y agrietada; tiende a ramificarse desde la base o a poca altura del suelo. Las ramas jóvenes son a menudo pilosas. La copa es densa y redondeada. Las **hojas** son lanceoladas o elípticas, de color verde oscuro brillante por el haz y más pálidas por el envés, con el ápice agudo y el margen serrado, coriáceas, pecioladas (peciolo corto y rojizo de 0,2-1 cm de largo) y dispuestas de forma alterna.

Las **inflorescencias**, con flores pentámeras en forma de campanilla (la corola se divide en 5 pequeños lóbulos con la punta revoluta), de color crema o blanco rosadas, aparecen en panículas bracteadas colgantes y terminales. Presentan pedúnculos rojos. El **fruto** (madroño) es una baya esférica y tuberculada, de color amarillento que torna a rojizo al madurar, con semillas pequeñas, pardas y angulosas, dispuestas en el centro del fruto.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DE LA ESPECIE FRENTE A OTRAS DE POSIBLE CONFUSIÓN

- Puede confundirse con *Arbutus canariensis*, propio de la laurisilva; las hojas y frutos son similares a las de *A. unedo*, pero las inflorescencias y los pedúnculos tienen pelos glandulares.

Especie Exótica Invasora

Plantas



NOTAS SOBRE LA AUTOECOLOGÍA DE LA ESPECIE Y PROBLEMÁTICA ASOCIADA A SU INTRODUCCIÓN

Especie de crecimiento lento que se reproduce por semillas. Resiste a la sequía y la sombra moderada, pero tolera poco las heladas y el encharcamiento. Aparece en bosques mediterráneos, laderas, roquedos, barrancos o desfiladeros fluviales, pinares montanos húmedos, etc.

Impacto ecológico: 1) Compite con las especies nativas, pero el mayor impacto que se le reconoce es que llega a hibridar con el madroño canario (*Arbutus canariensis*).

PRINCIPALES VÍAS DE ENTRADA: Introducción intencional como planta ornamental y puntualmente silvícola.

PRINCIPALES VECTORES DE INTRODUCCIÓN: Una vez introducida, se expande por semilla mediante dispersión endozoócora (aves).

PRINCIPALES FUENTES DE CONSULTA

- » Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (*online*, <http://www.magrama.gob.es/>)
- » Fidalgo Hijano C., P. Hungría Sánchez e I. Sancho García (2004) Guía para una fácil identificación de especies arbóreas y arborescentes. Madrid. 105 pp.
- » <http://www.asturnatura.com/especie/arbutus-unedo.html>
- » <http://www.extremadura.com/social/blogs/470/299/arbutus-unedo-madro-o-com-n>
- » <http://www.interreg-bionatura.com/especies/pdf/Arbutus%20unedo.pdf>

CATÁLOGO ESPAÑOL DE ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS

Pistia stratiotes
L. Royle.

PISSTR/EEI/FL046

Nombre vulgar	Castellano: Lechuga de agua
Posición taxonómica	Grupo taxonómico: Flora Phylum: <i>Magnoliophyta</i> Clase: <i>Liliopsida</i> Orden: <i>Alismatales</i> Familia: <i>Araceae</i>
Observaciones taxonómicas	
Resumen de su situación e impacto en España	Se ha localizado en el País Vasco y en Andalucía, cerca del río Guadalquivir, donde fue eliminada.
Normativa nacional	<u>Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras</u> Norma: Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto. Fecha: (BOE nº 185): 03.08.2013
Normativa autonómica	<u>Catálogos regionales</u> - DECRETO 213/2009, de 20 de noviembre, del Consell, por el que se aprueban medidas para el control de especies exóticas invasoras en la Comunitat Valenciana. [2009/13396].
Normativa europea	- La Comisión Europea está elaborando una legislación sobre especies exóticas invasoras según lo establecido en la actuación 16 (crear un instrumento especial relativo a las especies exóticas invasoras) de la “Estrategia de la UE sobre la biodiversidad hasta 2020: nuestro seguro de vida y capital Natural” COM (2011) 244 final, para colmar las lagunas que existen en la política de lucha contra las especies exóticas invasoras.
Acuerdos y Convenios internacionales	- Convenio sobre la Diversidad Biológica (CBD). 1992 - Convenio relativo a la conservación de la vida silvestre y del medio natural de Europa. Berna 1979. - Estrategia Europea sobre Especies Exóticas Invasoras (2004)

Listas y Atlas de Especies Exóticas Invasoras	<u>Mundial</u> - Lista de plantas exóticas invasoras de EPPO (Organización Europea y Mediterránea para la Protección de Plantas) - Base de datos de especies invasoras del Grupo de especialistas en especies invasoras de la UICN (GISD) <u>Europea</u> - No se incluye <u>Nacional</u> - No se incluye <u>Regional</u> - Diagnóstico de la flora alóctona invasora de la CAPV - Especies invasoras de flora. Gobierno de Aragón
Área de distribución y evolución de la población	<u>Área de distribución natural</u> Es una especie nativa de Sudamérica. <u>Área de distribución mundial</u> Ha colonizado gran parte de las regiones tropicales y subtropicales del mundo. <u>España</u> Se ha localizado en el País Vasco y en Andalucía, cerca del río Guadalquivir, donde fue eliminada. <u>Evolución</u> No hay datos
Vías de entrada y expansión	Especie utilizada en acuariofilia, escapada accidentalmente o bien arrojada deliberadamente.
Descripción del hábitat y biología de la especie	Es una monocotiledónea perenne, flotante, con hojas gruesas y suaves, obovadas o espatuladas, que forman una roseta. Estas pueden alcanzar 14 cm de largo y presentan venas paralelas y pelos cortos que atrapan burbujas de aire. Sus raíces sumergidas cuelgan de la roseta de hojas. Posee estolones y forma colonias densas. Se reproduce de forma vegetativa muy rápidamente y también mediante semillas. Florece de junio a septiembre. <u>Hábitat en su área de introducción</u> - Masas de agua. Vive en ríos, lagos, zonas húmedas y otras masas de agua. Prefiere temperaturas cálidas, entre 22 y 30°C (aunque puede vivir entre 15° C y 35° C), así como aguas ligeramente ácidas (pH 6.5 a 7.2).
Impactos y amenazas	<u>Sobre el hábitat</u> - Es capaz de crecer a gran velocidad, cubriendo estanques, reservorios de agua, lagos y otras masas de agua. Esto impide el paso de la luz solar y el intercambio de oxígeno. <u>Sobre las especies</u> - Afecta a la supervivencia de otros seres vivos acuáticos. <u>Recursos económicos asociados al uso del patrimonio natural</u> - Dificulta seriamente la navegación. <u>Sobre la salud humana</u> - Incrementa la población de mosquitos al proporcionarles lugares de cría muy aptos.

Medidas y nivel de dificultad para su control	<u>Propuestas</u> - El método de control físico más común suele ser la retirada mediante arrastre de las plantas de la superficie. - El control químico desarrollado en Norteamérica contra esta especie, ha sido realizado con endothall de forma exitosa. - También en Norteamérica están desarrollando un programa de control biológico contra esta especie y contra otras invasoras acuáticas como <i>Eichhornia crassipes</i>, <i>Salvinia molesta</i> e <i>Hydrilla verticillata</i>. <u>Desarrolladas</u> - Se constató una invasión por <i>Pistia stratiotes</i> en el Caño Martín Ruiz (Sanlúcar de Barrameda, Cádiz), que fue finalmente eliminada. Para ello, se utilizaron métodos manuales, empleando redes tendidas entre ambos márgenes y mediante sacaderas desde la orilla. <u>Estrategias, Planes y/o Proyectos de Gestión/Control/Erradicación</u> - No hay datos <u>Dificultad de control</u> - Al tratarse de invasiones en el medio acuático su control suele ser muy costoso.
Bibliografía	- Campos, J.A. & Herrera M. (2009) Diagnóstico de la flora alóctona invasora de la CAPV. Dirección de Biodiversidad y Participación Ambiental. Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Gobierno Vasco. 296 pp. Bilbao - Especies exóticas invasoras en Andalucía. Talleres provinciales 2004-2006. Consejería de Medio Ambiente. Comunidad Autónoma de Andalucía. http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portalweb/web/temas_ambientales/biodiversidad/static_files/especies_exoticas/foros_cientifico_tecnicos/talleres_provinciales_eei_2004_2006.pdf - Gobierno de Aragón. Especies invasoras de flora. http://www.aragon.es/estaticos/ImportFiles/06/docs/Áreas/Biodiversidad/EspeExotInvasor/FichasEspeciesInvasorasFlora/PlantaAcuatPeligrAcuarofilia/LECHUGA_AGUA.pdf - SANZ ELORZA M., DANA SÁNCHEZ E.D. & SOBRINO VESPERINAS E., eds. 2004. Atlas de las plantas alóctonas invasoras en España. Dirección General para la Biodiversidad. Madrid, 384 pp.

Fecha de modificación de la Memoria: Septiembre 2013

Spartium junceum L.

(Aplicación del RD 630/2013 en Canarias)

NOMBRE COMÚN: Retama de olor, gayomba, gallomba.

TAXONOMÍA: Phylum: *Magnoliophyta*. Clase: *Magnoliopsida*. Orden *Fabales*. Familia: *Fabaceae*.

DISTRIBUCIÓN GENERAL NATIVA: Región mediterránea, sur y oeste de Europa.

DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIE

Planta arbustiva de 1-3 metros de alto, con el **tallo** muy ramificado, ramas largas, cilíndricas y estriadas (con 20-35 costillas poco marcadas), que pierden pronto las hojas, las más jóvenes algo afiladas y fáciles de aplastar. Las **hojas** son aparentemente simples, alternas (a veces opuestas), fácilmente caedizas, lanceoladas o estrechamente elípticas, enteras, lampiñas por el haz y sedosas por el envés. Miden hasta 3,5 cm de largo, tienen los márgenes enteros, y son de color verde-azuloso.

Las **flores** son grandes, de 2 cm o más de largo, de color amarillo vistoso, muy olorosas, y se disponen en racimos laxos en las puntas de las ramas. La corola es amariposada, con el estandarte ancho, rematado en un piquito; la quilla es casi tan larga como el estandarte y termina en un pico algo curvo. Los **frutos** son una legumbre comprimida de hasta 7 cm de largo, con los bordes gruesos y paralelos, que contiene 10-18 semillas ovoides, de color café rojizo y con la superficie porosa.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DE LA ESPECIE FRENTE A OTRAS DE POSIBLE CONFUSIÓN

Spartium es un género con una única especie, *S. junceum*. Puede confundirse con especies del género *Cytisus*, *Genista* y *Retama*, siendo los siguientes los caracteres distintivos entre estos cuatro géneros:

- *Spartium*: Cáliz con un solo labio que lleva 3-5 pequeños dientecitos apicales, abierto superiormente; legumbre linear, erguida.
- *Genista* y *Cytisus*: Cáliz bilabiado; labios con 2-3 dientes o lóbulos; legumbre diferente.
- *Retama*: Legumbre esferoidal u ovoide, más o menos globosa o arriñonada; flores amarillas o blancas.

NOTAS SOBRE LA AUTOECOLOGÍA DE LA ESPECIE Y PROBLEMÁTICA ASOCIADA A SU INTRODUCCIÓN

Se reproduce por semillas, producidas por millares. Es una especie nitrófila, que aparece en terrenos alterados, zonas de cultivo abandonadas, cunetas de caminos y carreteras, matorrales, etc. Prefiere vivir cerca de cauces de agua, pero resiste la sequía.

Impacto ecológico: 1) Altera la estructura y abundancia relativa de las especies nativas, compitiendo con ellas y desplazándolas, dificultando su regeneración. 2) Provoca alteraciones en el régimen hidrológico, en la dinámica de nutrientes, cambios de salinidad y pH, etc.

Impacto sanitario: 1) La planta es tóxica si se consume, tanto para el ganado como para los humanos.

PRINCIPALES VÍAS DE ENTRADA: Introducida intencionalmente como especie ornamental.

PRINCIPALES VECTORES DE INTRODUCCIÓN: Una vez introducida, se expande forma natural por semilla.

PRINCIPALES FUENTES DE CONSULTA

- » Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (*online*, <http://www.magrama.gob.es/>)
- » López G. (2010) Guía de los árboles y arbustos de la Península Ibérica y Baleares. Ediciones Mundi-Prensa. 894 pp.
- » http://www.floradecanarias.com/spartium_junceum.html

Plantas





NOMBRE COMÚN: Acordeón de agua.

TAXONOMÍA: Clase: Filicopsida. Orden: Hydropteridales. Familia: Salviniaceae.

DISTRIBUCIÓN GENERAL NATIVA: América del Sur principalmente.

DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIE

Son helechos acuáticos de flotación libre, con rizomas sumergidos horizontales y raíces plumosas, y con dos tipos de hojas: flotantes y sumergidas. Las **hojas**, de al menos 1 cm de longitud, suelen disponerse en verticilos de 3 (2 flotantes y 1 sumergida). Las flotantes son opuestas, de forma oblonga, elíptica o redondeada, con los ápices redondeados o emarginados, cortamente pecioladas, y presentan en el haz filas de papilas cilíndricas, con pelos en la punta de cada papila que forman una estructura en forma de jaula donde atrapan una burbuja de aire. Son verdes, brillantes y tersas, a veces con los bordes de color marrón, y con un pliegue en el centro.

La diferenciación de las distintas especies es difícil, siendo necesario en muchos casos la ayuda de expertos (por ejemplo, *S. molesta*, *S. auriculata*, *S. biloba* y *S. herzogii* tienen 4 pelos en la punta de cada papila, y deben ser diferenciadas por las estructuras reproductivas; *S. natans* y *S. cucullata* tienen pelos en la punta de cada papila, y cada pelo se divide a su vez en 3-4 "brazos" libres).

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DE LA ESPECIE FRENTE A OTRAS DE POSIBLE CONFUSIÓN

Son un grupo muy distintivo de especies, siendo improbable que sean confundidas con otras especies de plantas acuáticas flotantes. Todas las especies de *Salvinia* tienen una morfología distinta que incluye tallos con pelos multicelulares, hojas verdes que se extienden

en horizontal, hojas pubescentes flotantes y esporocarpos que nacen en estructuras que se asemejan a cimas o en las hojas sumergidas. *Salvinia natans* y *Salvinia molesta* son dos de las especies más vendidas como ornamentales.

NOTAS SOBRE LA AUTOECOLOGÍA DE LA ESPECIE Y PROBLEMÁTICA ASOCIADA A SU INTRODUCCIÓN

Producen microesporas y megaesporas en la misma planta. Crecen rápidamente a partir de fragmentos, llegando a doblar su población en pocos días. Aparece en lagos, estanques, reservorios de agua, etc., generalmente en aguas templadas y ricas en nutrientes, de curso lento.

Impacto ecológico: 1) Forma densas esteras que cubren la superficie del agua, impidiendo el paso de la luz solar y el intercambio de oxígeno, afectando a la supervivencia de otros seres vivos acuáticos.

Impacto económico: 1) Dificulta el uso recreativo del agua.

PRINCIPALES VÍAS DE ENTRADA: Introducción intencional como especie ornamental de acuarios.

PRINCIPALES VECTORES DE INTRODUCCIÓN: Se dispersan con el viento, las corrientes de agua, por animales, enganchados en embarcaciones, equipos contaminados, envíos de plantas acuáticas o peces, etc. También por liberaciones voluntarias en el medio natural.

PRINCIPALES FUENTES DE CONSULTA

- » Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (*online*, <http://www.magrama.gob.es/>)
- » NNSS – GB Non Native Species Secretariat. Giant salvinia. www.nonnativespecies.org
- » <http://www.cabi.org/isc/datasheet/48444>
- » <http://keys.lucidcentral.org/keys/>
- » <https://www.environment.gov.au/biodiversity/invasive/weeds/publications/guidelines/wons/pubs/s-molesta.pdf>

Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb.

Especie Exótica Invasora

Plantas



NOMBRE COMÚN: Lagunilla, hierba del lagarto, huiro verde.

TAXONOMÍA: Phylum: *Magnoliophyta*. Clase: *Eudicotyledonae*. Orden: *Caryophyllales*. Familia: *Amaranthaceae*.

DISTRIBUCIÓN GENERAL NATIVA: Sudamérica.

DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIE

Planta flotante emergente, perenne, carnosa, que puede llegar al metro de altura; a veces tiene raíces fibrosas que surgen en los nodos. Presenta grandes entrenudos huecos (en tierra son más pequeños y menos huecos).

Presenta **tallos** largos y ramificados, que se hacen huecos al madurar; cuando la planta crece sobre el agua, los tallos crecen hasta 60 cm y presentan grandes entrenudos huecos; cuando crece en tierra, los tallos son más cortos y los entrenudos más pequeños y menos huecos. Las **hojas**, de color verde oscuro brillante, son simples, lanceoladas, con márgenes lisos y un distintivo nervio central, dispuestas en pares opuestos a lo largo de los tallos, sésiles (sin pedúnculo), de 2 a 7 cm de longitud y 1-2 cm de ancho.

La **inflorescencia** es de color blanco, en forma de bola y parecida al papel, de 8 a 10 mm de diámetro y dispuesta en el extremo de tallos cortos que crecen en las axilas de las hojas.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DE LA ESPECIE FRENTE A OTRAS DE POSIBLE CONFUSIÓN

Alternanthera philoxeroides se distingue principalmente por el conjunto de 3 caracteres: pequeñas cabezas de flores parecidas al papel sobre tallos cortos, hojas en pares opuestos y tallos huecos. Puede generar confusión con:

- *Alternanthera caracasana*: terrestre; tiene espigas de flores sésiles.

- *Alternanthera denticulata*: hojas y flores similares, pero es una planta mucho más pequeña.
- *Alternanthera sessilis*: los tallos no son huecos y las cabezas de flores son sésiles.
- *Ludwigia adscendens*: hojas alternas más amplias; sólo tiene una flor amarilla.
- *Polygonum amphibium*: hojas alternas con estípulas de revestimiento fusionadas y flores rosas.

NOTAS SOBRE LA AUTOECOLOGÍA DE LA ESPECIE Y PROBLEMÁTICA ASOCIADA A SU INTRODUCCIÓN

Puede crecer en una gran variedad de hábitats, incluyendo la tierra seca, pero aparece generalmente en lagos, riberas, cursos de agua, humedales, estuarios, canales, etc.

Impacto ecológico: 1) Forma densas colonias que desplazan a la vegetación nativa. 2) Impide la entrada de la luz en la columna de agua y el intercambio gaseoso, reduce el flujo del agua y su calidad, afectando negativamente a la flora y fauna nativas.

Impacto económico: 1) Puede amenazar seriamente los recursos hídricos, su uso recreativo y para la agricultura.

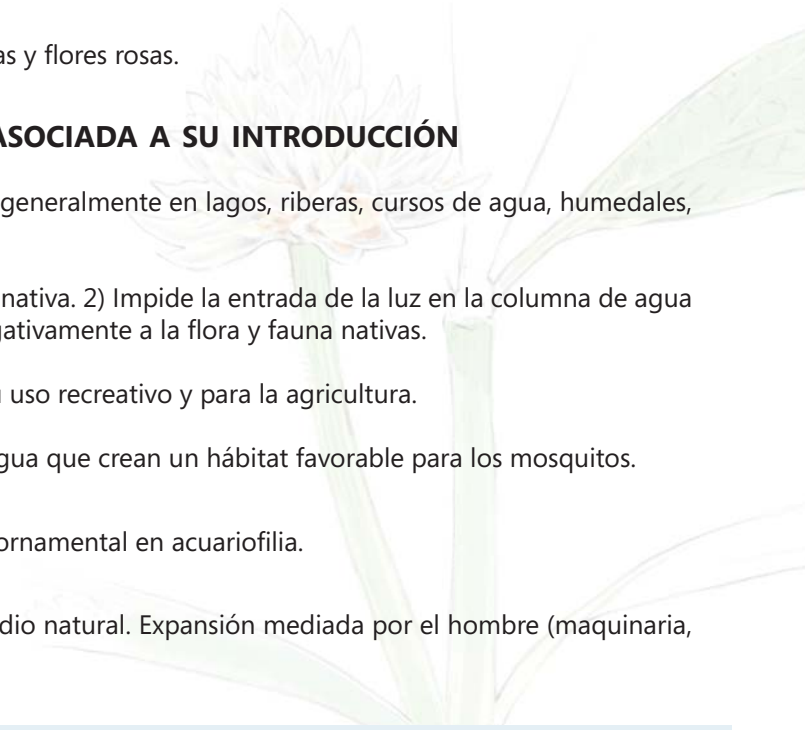
Impacto sanitario: 1) Llega a formar grandes esteras entrelazadas sobre el agua que crean un hábitat favorable para los mosquitos.

PRINCIPALES VÍAS DE ENTRADA: Introducción intencional para como especie ornamental en acuariofilia.

PRINCIPALES VECTORES DE INTRODUCCIÓN: Liberación voluntaria en el medio natural. Expansión mediada por el hombre (maquinaria, movimientos de tierra, grava, etc., contaminados con la especie).

PRINCIPALES FUENTES DE CONSULTA

- » Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (online, <http://www.magrama.gob.es/>)
- » CABI invasive species compendium online data sheet. *Alternanthera philoxeroides*. CABI Publishing 2011. [Recurso online descargado el 11/11/2015 de <http://www.cabi.org/isc/>].
- » <http://www.issg.org/database/species/ecology.asp?si=763>
- » <http://weeds.dpi.nsw.gov.au/Weeds/Details/7>



Opuntia maxima Miller.

Especie Exótica Invasora

Plantas



NOMBRE COMÚN: Chumbera, tuna, tunera común, nopal.

TAXONOMÍA: Phylum: *Magnoliophyta*. Clase: *Magnoliopsida*. Orden: *Caryophyllales*. Familia: *Cactaceae*.

DISTRIBUCIÓN GENERAL NATIVA: América tropical (desde México hasta Colombia).

DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIE

Arbusto suculento con un tronco bien desarrollado, de hasta 6 metros de alto, con los **tallos** transformados en cladodios (palas) carnosos de 30-50 cm, suculentos, estrechamente obovados u oblongos, aplanados, verde-grisáceos. Aréolas evidentes dispersas por las palas, con numerosos gloquidios (pequeñas espinas con ganchitos en su extremo) y espinas; las espinas varían en densidad (de 0 a 6) y en tamaño (de 2 a 40 mm), y son delgadas, rectas y blanquecinas.

Las **flores** son de color amarillo o naranja brillante, grandes, de 5-10 cm de diámetro. Los **frutos** son pseudo-bayas en forma de tonel, verdes, naranjas o rojos, provistos de gloquidios y a veces de espinas, de 6 a 10 cm de largo, profundamente umbilicados en el ápice (son los higos chumbos), con la pulpa anaranjada comestible. Las semillas, abundantes.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DE LA ESPECIE FRENTE A OTRAS DE POSIBLE CONFUSIÓN

Las distintas especies del género *Opuntia* son, a veces, difíciles de identificar, siendo en muchos casos necesaria la ayuda de un experto.

- *O. dillenii*: areolas con 1-5 espinas de hasta 5 cm de largo (a veces ausentes).
- *O. stricta*: las areolas suelen tener de 0 a 2 espinas afiladas largas, de 2 a 4 cm de largo.

- *O. ficus-indica*: las areolas carecen de espinas; es de mayor porte.
- *O. streptacantha*: las areolas presentan de 3-20 pequeñas espinas blancas.

NOTAS SOBRE LA AUTOECOLOGÍA DE LA ESPECIE Y PROBLEMÁTICA ASOCIADA A SU INTRODUCCIÓN

Se reproduce tanto por semilla (que pueden permanecer en letargo) como vegetativamente, pues las palas tienen capacidad de enraizar. Presenta metabolismo CAM y es muy resistente a la sequía, al frío y a los vientos marítimos. Necesita iluminación intensa y suelos bien drenados. Aparece en hábitats semiáridos, terrenos de cultivo y eriales, zonas verdes de origen antrópico, etc.

Impacto ecológico: 1) Compete y desplaza a la vegetación nativa propia de zonas áridas y cálidas, impidiendo su regeneración. 2) Puede alterar el régimen hidrológico de las zonas invadidas, la dinámica de nutrientes, etc.

Impacto sanitario: 1) Puede causar problemas digestivos al ganado. 2) Sus espinas pueden provocar daños a la fauna y a los humanos.

PRINCIPALES VÍAS DE ENTRADA: Introducción intencional para su cultivo agrícola, con fines ornamentales y para la formación de setos.

PRINCIPALES VECTORES DE INTRODUCCIÓN: Dispersión de las semillas por endozoocoria; los restos de podas de las palas tienen la capacidad de enraizar.

PRINCIPALES FUENTES DE CONSULTA

- » Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (*online*, <http://www.magrama.gob.es/>)
- » http://invasoras.pt/wp-content/uploads/2012/10/Opuntia-maxima_en.pdf
- » http://www.unavarra.es/herbario/invasoras/htm/Opun_maxi_i.htm

CATÁLOGO ESPAÑOL DE ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS

Phoenix dactylifera
L.

PHODAC/EEI/FL045

Nombre vulgar	Castellano: Palmera datilera
Posición taxonómica	Grupo taxonómico: Flora Phylum: <i>Magnoliophyta</i> Clase: <i>Liliopsida</i> Orden: <i>Arecales</i> Familia: <i>Palmae</i>
Observaciones taxonómicas	
Resumen de su situación e impacto en España	Se considera asilvestrada en La Palma, Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote, aunque está presente en el resto de las islas asociada a zonas ajardinadas.
Normativa nacional	<u>Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras</u> Norma: Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto. Fecha: (BOE nº 185): 03.08.2013 Ámbito de aplicación: Canarias
Normativa autonómica	<u>Catálogos regionales</u> - No existen catálogos autonómicos que incluyan esta especie.
Normativa europea	No incluida
Acuerdos y Convenios internacionales	No incluida
Listas y Atlas de Especies Exóticas Invasoras	<u>Mundial</u> - No se incluye <u>Europea</u> - No se incluye <u>Nacional</u> - No se incluye <u>Regional</u> - Banco de datos de especies introducidas en Canarias. Gobierno de Canarias
Área de distribución y evolución de la población	<u>Área de distribución natural</u> La mayor parte de los datos señalan el origen de esta especie en el suroeste de Asia y norte de África. <u>Área de distribución mundial</u> Esta especie se extiende desde Arabia hasta el Golfo Pérsico donde conforma la vegetación de los oasis. Se cultiva también en el Mediterráneo septentrional y en la parte meridional de los Estados Unidos. <u>España</u> Esta especie se considera asilvestrada en La Palma, Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote, aunque está presente en el resto de las islas asociada a zonas ajardinadas. <u>Evolución</u> No existen datos

Vías de entrada y expansión	Es bastante probable que la introducción precolonial estuviera ligada a la producción de dátiles como fuente de alimento. Al parecer era una práctica habitual de las sociedades errantes, exploradoras, el cultivar determinados elementos de su dieta e introducir animales domésticos en lugares estratégicos de sus rutas con el fin de disponer de alimento en próximas expediciones. Esto respondería a la distribución tan localizada de estas poblaciones de palmeras datileras. Sin embargo, la gran expansión de ésta especie por el mundo en las últimas décadas, se debe fundamentalmente a su interés ornamental. El desarrollo urbanístico desmesurado sufrido en el archipiélago canario en los últimos años, ha traído consigo entre otras cosas la proliferación de zonas ajardinadas con especies alóctonas de crecimiento rápido, muy polivalentes desde el punto de vista ecológico y por ello capaces de adaptarse a gran variedad de ambientes, tal es el caso de <i>Phoenix dactylifera</i>. Supuestamente, los materiales introducidos proceden de países norteafricanos o de Elche (Península Ibérica).
Descripción del hábitat y biología de la especie	Palmera dioica (separados los sexos en distinto árbol), de tronco único o ramificado en su base, de hasta 20 m de altura y 30-40 cm de diámetro, cubierto con los restos de las hojas viejas. Presenta hojas pinnadas, de 6-7 m. de longitud, con folíolos de unos 45 cm de largo, de color glauco. Inflorescencia muy ramificada naciendo de entre las hojas. Flores masculinas de color crema, y femeninas amarillas, olorosas. Frutos oblongoovoides, de 2,5-9 cm. de longitud, al principio de color amarillo o anaranjado y posteriormente castaño rojizo, con un solo hueso, muy duro y con un profundo surco longitudinal, de pulpa carnosa y dulce conocidos como dátiles. Longevidad/forma de vida: perenne. Según algunos autores los ejemplares de esta especie pueden llegar a alcanzar los 250-300 años de vida media. Madurez sexual: entre 8 y 10 años empieza a producir los primeros frutos y los hace abundantemente hasta los 60-80 años. Tipo de reproducción: reproducción sexual por semillas, que tardan aproximadamente 2 meses en germinar. En cultivo también se utiliza la reproducción asexual por hijuelos, o tratamientos in vitro por cultivo de meristemas. Producción de semillas/planta: cientos. Puede tener una producción de 100 kilos de dátiles por año y árbol. Resistencia a factores externos: se desarrolla bien en todo tipo de suelos próximos al mar. Presenta gran adaptabilidad a una amplia gama de climas. No le afecta las brisas salinas, ni el agua salobre. Resiste heladas de hasta -10°C. Con -4°C las hojas empiezan a "quemarse". Vegeta con dificultad en suelos apelmazados con deficiencias en la evacuación de agua. Resiste suelos encharcados durante más de 2 meses y a pesar de ello muestra una excelente resistencia a la sequía. <u>Hábitat en su área de distribución natural</u> En terrenos abiertos de territorios muy cálidos, con muchas horas de sol y un ombroclima de semiárido a seco. <u>Hábitat en su área de introducción</u> Fundamentalmente en los bosques característicos del piso termófilo (palmerales) y zonas del piso basal. Resistente a todo tipo de suelos siempre que tenga humedad y cercanía al mar. Para que los frutos alcancen la completa maduración necesitan temperaturas muy elevadas (40°C) y gran disponibilidad de

	agua. Requiere por tanto un clima cálido, con sol abundante y suelo no demasiado seco.
Impactos y amenazas	<u>Sobre el hábitat</u> - Alteraciones en la estructura de la vegetación o en la abundancia relativa de especies nativas o endémica, así como en los patrones de la sucesión natural de la vegetación nativa. <u>Sobre las especies</u> - Hibridación con especies endémicas o nativas. Introducción de plagas o enfermedades en los palmerales en cultivo: <i>Rhynchoforus ferrugineus</i> o <i>Diocalandra frumentti</i>, entre otros. <u>Recursos económicos asociados al uso del patrimonio natural:</u> - Destaca en primer lugar el impacto sanitario ocasionado por las plagas asociadas a esta especie, concretamente, la del picudo rojo (<i>Rhynchoforus ferrugineus</i>), que ha ocasionado numerosas pérdidas económicas en las islas, así como un gran esfuerzo material, personal y económico por parte de las Administraciones Públicas Canarias, que desde la aparición de los primeros casos de infección han puesto en marcha diferentes paquetes de medidas para paliar este problema, aunque en muchos casos sin los resultados esperados como veremos más adelante.
Medidas y nivel de dificultad para su control	<u>Propuestas</u> - La poda o corte de las zonas verdes de los ejemplares de palmera (tanto <i>P. dactylifera</i> como <i>P. canariensis</i>) sólo está permitida en ocasiones estrictamente necesarias, dado que en el corte se produce la emisión de una sustancia volátil (kariomonas), que algunos insectos plagas son capaces de detectar, y permite localizar la palmera que les va a servir de alimento. Es por ello, que se éstos tratamientos han sido regulados en la Comunidad Autónoma de Canarias ante plagas como las de picudo rojo. - A partir de las directrices establecidas por la Comunidad Autónoma, los diferentes Cabildos Insulares han dispuesto indicaciones específicas para el manejo de ésta especie en relación a la prevención de plagas: Cabildo de Fuerteventura (BOP de las Palmas núm. 51 de 24 de abril de 2006); Cabildo de Gran Canaria (BOP de las Palmas núm. 30 de 8 de marzo de 2006); Cabildo de Lanzarote (BOP de las Palmas núm. 25 de 24 de febrero de 2006; Cabildo de Tenerife (BOP de Santa Cruz de Tenerife núm. 60 de 25 de marzo de 2008) - Además, el Gobierno de Canarias ha editado un manual de buenas prácticas, en el que se detallan las recomendaciones para el trasplante, corte, transporte, plantación, riego y tratamientos fitosanitarios, de los ejemplares de palmeras en las Islas Canarias. <u>Desarrolladas</u> - Decreto 62/2006, de 16 de mayo, por el que se

	establecen medidas para favorecer la protección, conservación e identidad genética de la palmera canaria (<i>Phoenix canariensis</i>). (BOC núm. 102, de 26 de mayo de 2006). <u>Estrategias, Planes y/o Proyectos de Gestión/Control/Erradicación:</u> - No hay datos <u>Dificultad de control</u> - No hay datos
Bibliografía	- Gobierno de Canarias. Banco de datos de especies introducidas en Canarias. http://www.interreg-bionatura.com/especies/pdf/Phoenix%20dactylifera.pdf - SANZ ELORZA M., DANA SÁNCHEZ E.D. & SOBRINO VESPERINAS E., eds. 2004. Atlas de las plantas alóctonas invasoras en España. Dirección General para la Biodiversidad. Madrid, 384 pp.

Fecha de modificación de la Memoria: Septiembre 2013

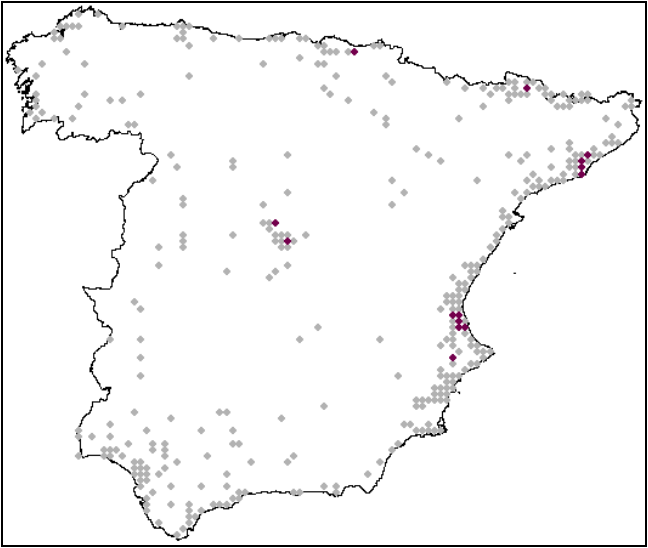
CATÁLOGO ESPAÑOL DE ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS

Elodea canadensis
Michx

ELOCAN/EEI/FL027

Nombre vulgar	Castellano: Broza del Canadá, peste de agua Catalán: elodea;
Posición taxonómica	Grupo taxonómico: Flora Phylum: <i>Magnoliophyta</i> Clase: Cronq. Takht. & Zimmerm. Orden: <i>Hydrocharitales</i> Lindley. Familia: <i>Hydrocharitaceae</i> Juss.
Observaciones taxonómicas	Especie sin sinonimias con especies españolas.
Resumen de su situación e impacto en España	En España, solamente se ha encontrado naturalizada en las aguas del embalse leridano de Torrassa, en el arroyo Kilimón en Guipúzcoa, en las acequias y canales del Delta del Llobregat, en un estanque cercano a la localidad de Plegamans en la comarca catalana del Vallés Occidental, en un riachuelo de Cerdanyola, en algunos marjales litorales de la provincia de Valencia, en la localidad alicantina de Alcoy, en el embalse de Santillana en la provincia de Madrid y en Mallorca. Hace algunos años era muy abundante en el estanque madrileño del Retiro. Habita sumergida en aguas corrientes o estancadas (Sanz-Elorza et. al. 2004)
Normativa nacional	<u>Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras</u> Norma: Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto. Fecha: (BOE nº 185): 03.08.2013
Normativa autonómica	- DECRETO 213/2009, de 20 de noviembre, del Consell, por el que se aprueban medidas para el control de especies exóticas invasoras en la Comunitat Valenciana. [2009/13396].
Normativa europea	- La Comisión Europea está elaborando una legislación sobre especies exóticas invasoras según lo establecido en la actuación 16 (crear un instrumento especial relativo a las especies exóticas invasoras) de la "Estrategia de la UE sobre la biodiversidad hasta 2020: nuestro seguro de vida y capital Natural" COM (2011) 244 final, para colmar las lagunas que existen en la política de lucha contra las especies exóticas invasoras.
Acuerdos y Convenios internacionales	- Convenio sobre la Diversidad Biológica (CBD). 1992 - Convenio relativo a la conservación de la vida silvestre y del medio natural de Europa. Berna 1979. - Estrategia Europea sobre Especies Exóticas Invasoras (2004)

Listas y Atlas de Especies Exóticas Invasoras	Mundial - Base de datos de especies invasoras del Grupo de especialistas en especies invasoras de la UICN (GISD) Europea - DAISIE («Elaboración de inventarios de especies exóticas invasoras en Europa») - SEBI 2010 («Integrando los indicadores europeos de la biodiversidad para 2010») Nacional - Atlas de las plantas alóctonas invasoras en España. Regional - Diagnóstico de la flora alóctona invasora de la CAPV - Especies invasoras de flora. Gobierno de Aragón - Banco de datos de la Comunidad Valenciana - Sistema de Información de las Especies Exóticas de los ecosistemas acuáticos de Cataluña.
Área de distribución y evolución de la población	Área de distribución natural Originaria de las zonas templadas de América del Norte, aproximadamente de la franja comprendida entre los 35º y 55º de latitud norte. Área de distribución mundial Se encuentra distribuida en la mayor parte de los países europeos. También ha invadido aguas continentales en Australia (Nueva Gales del Sur, Victoria), Nueva Zelanda y Chile. España En España, solamente se ha encontrado naturalizada en las aguas del embalse leridano de Torrassa, en el arroyo Kilimón en Guipúzcoa, en las acequias y canales del delta del Llobregat, en un estanque cercano a la localidad de Plegamans en la comarca catalana del Vallés Occidental, en un riachuelo de Cerdanyola, en algunos marjales litorales de la provincia de Valencia, en la localidad alicantina de Alcoy, en el embalse de Santillana en la provincia de Madrid y en la isla de Mallorca (Sanz-Elorza et al. 2004). Fuente: Atlas de las plantas alóctonas invasoras en España.

	<u>Distribución potencial</u>  Mapa de distribución real (morado) sobre distribución potencial (gris) <u>Evolución</u> Tendencia demográfica estable, por el momento.
Vías de entrada y expansión	Introducida en Europa y en muchas otras áreas templadas del Mundo de manera intencionada, como planta ornamental para acuarios y estanques, aunque algunos autores decimonónicos sostuvieron la hipótesis de que llegó al Viejo Continente de manera involuntaria con los cargamentos de madera procedentes de América del Norte. Fue encontrada por primera vez en Europa en el año 1834, en un estanque de Irlanda del Norte. A partir de entonces y durante el resto del siglo XIX, fue expandiéndose por el resto de los países (Gran Bretaña, Alemania, Bélgica, Holanda, Francia, etc.). En España, su primer hallazgo tuvo lugar en 1905, en unas aguas estancadas cercanas a Barcelona, durante una excursión realizada por los miembros de la Academia Internacional de Geografía Botánica (Sanz-Elorza & al. 2004)
Descripción del hábitat y biología de la especie	Se trata de una planta herbácea acuática, dioica, enraizada en el fondo, con los tallos ramificados y muy foliosos. Florece de mayo a agosto. Se reproduce tanto por semilla como vegetativamente por medio de fragmentos de tallo que tienen capacidad para enraizar. En Europa, parece que sólo se encuentran ejemplares femeninos, por lo que su reproducción es obligatoriamente asexual. Vive principalmente en aguas estancadas o de curso lento. No soporta la contaminación, por lo que es un buen bioindicador de la calidad del agua. Prefiere aguas eutróficas, algo calcáreas, con pH entre 6,5 y 10 y temperatura entre 10 y 25 °C. Con la llegada de los fríos invernales suele desaparecer la parte emergente, rebrotando en la primavera siguiente a partir de las partes subterráneas. Especie de luz, necesita exposiciones al sol, afectándole negativamente la sombra. Puede vivir a profundidades considerables, estando su récord en el embalse de Torrasa en el valle de Aneu, en el Pirineo de Lérida, donde fue encontrada a 14 m de profundidad (Sanz-Elorza & al. 2004). <u>Hábitat en su área de distribución natural</u> - Habita en aguas limpias de curso lento. <u>Hábitat en su área de introducción</u> - Habita sumergida en aguas corrientes o estancadas. Tolera mal la contaminación. Prefiere aguas calcáreas,

	con pH entre 6.5-10 y temperaturas no inferiores a los 25°C.
Impactos y amenazas	<u>Sobre el hábitat</u> - Reduce la circulación del agua. <u>Sobre las especies</u> - Debido a su rápido crecimiento y a su gran capacidad de colonización, compite con la vegetación acuática local desplazándola y reduciendo la biodiversidad, llegando incluso a amenazar a aquellas especies autóctonas más raras. Asimismo, puede reducir la diversidad faunística al desplazar las fuentes habituales de alimentación de muchos peces e invertebrados (Sanz-Elorza & al. 2004) <u>Sobre los recursos económicos asociados al uso del patrimonio natural</u> - Puede llegar a dificultar la navegación. <u>Sobre la salud humana</u> - No se han descrito
Medidas y nivel de dificultad para su control	<u>Propuestas</u> - Campañas de sensibilización y concienciación a la población en general. - Como método mecánico se recomienda la retirada manual o por medio de máquinas (rastrillos, cadenas, equipos de dragado, etc.). Es un método fácil pero ineficaz, si no se repite periódicamente, o se complementa con otros métodos debido al rebrote. Los restos vegetales deben ser extraídos del agua para evitar su desoxigenación y para que la descomposición de los mismos tenga lugar lejos del curso o masa fluvial. También el sombreado puede ser efectivo (Sanz-Elorza & al. 2004). - El control por métodos químicos de esta especie es complicado por tratarse del medio acuático y por que parece ser resistente al glifosato. <u>Desarrolladas</u> - En los marjales valencianos de Pego-Oliva y Xeresa esta especie se comporta claramente como invasora y forma masas continuas densas, donde excluye por competencia a otras especies acuáticas. Esta situación es especialmente preocupante, ya que las comunidades de macrófitos autóctonos que crecen en estas masas de agua, albergan especies amenazadas de la flora valenciana, entre las que destacan <i>Utricularia australis</i>, <i>Riccia fluitans</i>, <i>Ricciocarpos natans</i> etc. Con objeto de frenar la expansión de la especie, se han desarrollado acciones de erradicación de esta especie en el marjal de Pego, si bien han resultado insuficientes. <u>Estrategias, Planes y/o Proyectos de Gestión/Control/Erradicación</u> - No hay datos <u>Dificultad de control</u> - La dificultad de trabajo en medios acuáticos hace que su control sea difícil y costoso.

Bibliografía	- Campos, J.A. & M. Herrera (2009). Diagnósis de la Flora alóctona invasora de la CAPV. Dirección de Biodiversidad y Participación Ambiental. Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Gobierno Vasco. 296 pp. Bilbao. Disponible en: http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.net/r49-6172/es/contenidos/libro/flora_invasora/es_doc/adjuntos/flora.pdf; Fecha de acceso: marzo 2012. - Gassó N, Thuiller W, Pino J, Vilà M (2012) Potential distribution range of invasive plant species in Spain. <i>NeoBiota</i> 12: 25–40. doi: 10.3897/neobiota.12.2341.app2 - Generalitat Valenciana. Banco de datos de Biodiversidad. http://bdb.cma.gva.es/ - Gobierno de Aragón. Plantas terrestres invasoras peligrosas en Aragón. Disponible en: http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Departamentos/AgriculturaGanaderiaMedioAmbiente/AreasTematicas/MA_Biodiversidad/ch.EspeciesExoticasInvasoras.detalleDepartamento; Fecha de acceso: marzo 2012. - SANZ ELORZA M., DANA SÁNCHEZ E.D. & SOBRINO VESPERINAS E., eds. 2004. Atlas de las plantas alóctonas invasoras en España. Dirección General para la Biodiversidad. Madrid, 384 pp.
---------------------	--

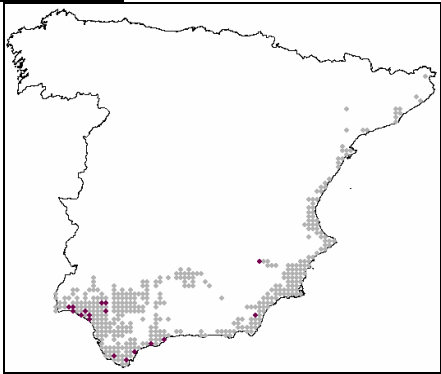
Fecha de modificación de la Memoria: Septiembre 2013

CATÁLOGO ESPAÑOL DE ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS

Opuntia dillenii
(Ker-Gawler) Haw.

OPUDIL/EEI/FL038

Nombre vulgar	
Posición taxonómica	Grupo taxonómico: Flora Phylum: <i>Magnoliophyta</i> Clase: <i>Magnoliopsida</i> Cronq. Takht. & Zimmerm. Orden: <i>Caryophyllales</i> Benth. & Hooker Familia: <i>Cactaceae</i> Juss.
Observaciones taxonómicas	Para algunos autores resulta dudosa su autonomía específica con respecto a <i>Opuntia stricta</i>
Resumen de su situación e impacto en España	Naturalizada en algunas provincias del sur de la Península. Se presenta en áreas con clima árido y vegetación degradada: ambientes viarios y distintos tipos de setos y matorrales.
Normativa nacional	<u>Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras</u> Norma: Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto. Fecha: (BOE nº 185): 03.08.2013
Normativa autonómica	<u>Catálogos regionales</u> - DECRETO 213/2009, de 20 de noviembre, del Consell, por el que se aprueban medidas para el control de especies exóticas invasoras en la Comunitat Valenciana. [2009/13396].
Normativa europea	No incluida
Acuerdos y Convenios internacionales	No incluida
Listas y Atlas de Especies Exóticas Invasoras	<u>Mundial</u> No incluida <u>Europea</u> - SEBI 2010 («Integrando los indicadores europeos de la biodiversidad para 2010») <u>Nacional</u> - Atlas de las plantas alóctonas invasoras en España <u>Regional</u> - Banco de datos de especies introducidas en Canarias. Gobierno de Canarias

Área de distribución y evolución de la población	<u>Área de distribución natural</u> Se trata de una especie ampliamente distribuida. Se presenta en el sudeste de Estados Unidos, México, Bahamas, Cuba, Islas Caimán, Jamaica, República Dominicana, Puerto Rico, Islas Vírgenes, Antillas Holandesas, Bermudas y Ecuador. <u>Área de distribución mundial</u> América del Norte y del Sur, Europa (cuenca mediterránea), Sudáfrica, Asia (India, China), Australia y Nueva Zelanda. <u>España</u> Naturalizada en algunas provincias del sur de la Península y en Canarias. Se presenta en áreas con clima árido y vegetación degradada: ambientes viarios y distintos tipos de setos y matorrales.  <u>Distribución potencial</u>  Mapa de distribución real (morado) sobre distribución potencial (gris) <u>Evolución</u> Tendencia demográfica expansiva.
Vías de entrada y expansión	Introducida en Europa en el siglo XVI por los conquistadores del Nuevo Mundo (se desconoce la fecha exacta de introducción). Las primeras citas en territorio español son de 1874, debidas a Colmeiro, quien la señala en diversas localidades de las provincias de Huelva y Almería. Introducida de manera intencionada para su uso en jardinería y para formar setos en zonas térmicas y áridas.
Descripción del hábitat y biología de la especie	Arbusto de hasta 3 m de altura, muy ramificado. Tallos transformados en cladodios (conocidos vulgarmente como palas) carnosos, suculentos, de ovados a oblongos, a menudo con los márgenes ondulados. Semillas discoideas, abundantes. Florece de junio a julio. Presenta metabolismo CAM. Se reproduce activamente tanto por semilla como asexualmente, debido a la capacidad de enraizar de las palas desprendidas. Polinización entomófila. Las semillas, una vez separadas de la pulpa, pueden permanecer en estado de letargo, conservando

su capacidad germinativa durante bastante tiempo. La germinación tiene lugar con temperaturas ligeramente altas (aproximadamente 21 °C). Las plántulas suelen desarrollarse rápidamente durante los meses de verano. Los animales contribuyen de manera muy eficaz a la dispersión de las semillas. Resiste muy bien la sequía. Puede soportar temperaturas de hasta -12 °C en condiciones de baja humedad atmosférica relativa, siempre y cuando no sean prolongadas, aún así el frío favorece la aparición de infecciones criptogámicas. Necesita iluminaciones intensas. No tolera los suelos hidromorfos o mal drenados, si bien puede soportar ciertos niveles de yeso y sales.

Hábitat en su área de introducción

Eriales y matorrales desérticos. Zonas de matorral xerofítico del piso basal. Matorrales de ambientes costeros pero no excesivamente halófilos. Pastizales y herbazales de ambientes alterados. Terrenos de cultivos y zonas verdes de origen antrópico. Zonas urbanizadas.

Impactos y amenazas	<u>Sobre el hábitat</u> - Alteraciones en la estructura y abundancia relativa de especies nativas o endémicas, y en los patrones de la sucesión natural de la vegetación nativa. Además puede causar alteraciones en el régimen hidrológico, dinámica de nutrientes y minerales, disponibilidad de luz, cambios de salinidad o de pH, etc. <u>Sobre las especies</u> - En España es relativamente abundante en los sustratos arenosos del litoral onubense, incluido el Parque Nacional de Doñana, generalmente cerca de las carreteras y pistas. Invade los matorrales de <i>Retama monosperma</i> (L.) Boiss, así como los claros de pinar. Por lo observado en otras zonas del mundo, es una especie peligrosa para los ecosistemas y, por tanto, a tener en cuenta. - Invade ecosistemas litorales de interés (sistemas dunares, enebrales, sabinares, además de bosques y matorrales costeros), en los que compite con especies de la flora autóctona como <i>Pistacia lentiscus</i>, <i>Chamaerops humilis</i>, <i>Retama monosperma</i>, <i>Juniperus phoenicea</i> subsp. <i>turbinata</i> o <i>Juniperus macrocarpa</i>. - Para el caso de Tenerife, su presencia puede ser negativa si atrae a los insectos y estos no visitan al resto de especies de la comunidad. También puede darse el efecto contrario, en caso de que las flores de <i>O. dillenii</i> atraigan insectos que a su vez visiten las flores del resto de especies de la comunidad invadida, dándose entonces un proceso de facilitación. Estos procesos pueden ser dependientes de la escala de observación. En cuanto a la dispersión de semillas, cabe destacar que los animales que consumen frutos de esta especie (lagartos y conejos), también consumen plantas nativas abundantes en las comunidades invadidas, como pueden ser <i>Plocama pendula</i> o <i>Rubia fruticosa</i>, lo que representa una situación de competencia (o facilitación) potencial por el servicio de los dispersores de semillas. Conviene tener en cuenta que los conejos son también animales introducidos en las islas.
Medidas y nivel de dificultad para su control	<u>Propuestas</u> - Control mecánico mediante arranque de raíz. - Por el momento, lo más aconsejable es la retirada manual o mecánica de las plantas allá donde proliferen de manera peligrosa. Esta operación debe realizarse con cuidado, debiendo ir el personal provisto de guantes para protegerse de las espinas. En lo que respecta a la lucha biológica, en Australia, se ha utilizado con éxito el lepidóptero <i>Cactoblastis cactorum</i> para el control de las especies invasoras del género <i>Opuntia</i>. No obstante, la introducción del insecto en las regiones donde estas plantas habitan de manera natural, ha supuesto la aparición de una plaga en México y en el sur de EE.UU., que amenaza a varias especies endémicas de <i>Opuntia</i> y que afecta negativamente a la economía de México, donde los productos extraídos de estos cactus tienen una gran importancia. <u>Desarrolladas</u> - Programa Andaluz para el Control de Especies

	Exóticas Invasoras: Punta Umbría e Isla Cristina (Huelva). Método: método físico- arranque mecánico Superficie tratada: 1,6 Ha. Material vegetal extraído: 3,1 Tm en Mazagón-Torre del Loro. 297 Tm en Punta Umbría. <u>Estrategias, Planes y/o Proyectos de Gestión/Control/Erradicación:</u> No existe información <u>Dificultad de control</u> No existe información
Bibliografía	- Gobierno de Canarias. Banco de datos de especies introducidas en Canarias. Disponible en: http://www.interreg-bionatura.com/especies/. Consulta: mayo 2012 - SANZ ELORZA M., DANA SÁNCHEZ E.D. & SOBRINO VESPERINAS E., eds. 2004. Atlas de las plantas alóctonas invasoras en España. Dirección General para la Biodiversidad. Madrid, 384 pp.

Fecha de modificación de la Memoria: Septiembre 2013

Elodea nuttallii
(Planch.) H. St. John

ELONUT/EEI/FL06X

Nombre vulgar	Castellano: -- Catalán: ---; Gallego: --; Euskera: --
Posición taxonómica	Grupo taxonómico: Flora Phylum: Magnoliophyta Clase: Cronq. Takht. & Zimmerm. Orden: Hydrocharitales Lindley. Familia: Hydrocharitaceae Juss.
Observaciones taxonómicas	Sinonimias: Anacharis occidentalis (Pursh) St. John, Anacharis nuttallii Planchon, Elodea columbiana , Elodea minor Farw., Anacharis occidentalis (Pursh) Marie-Victorin, Serpicula occidentalis Pursh, Elodea canadensis var. angustifolia (Britton ex Rydb.) Farw.
Resumen de su situación e impacto en España	Parece que aún o ha aparecido en nuestro país aunque su similitud con Elodea canadensis no permite afirmar este hecho.
Normativa nacional	Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras Norma: Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto. Fecha: (BOE nº 185): 03.08.2013
Normativa autonómica	Catálogos regionales - No existen catálogos autonómicos que incluyan esta especie.
Normativa europea	- La Comisión Europea está elaborando una legislación sobre especies exóticas invasoras según lo establecido en la actuación 16 (crear un instrumento especial relativo a las especies exóticas invasoras) de la "Estrategia de la UE sobre la biodiversidad hasta 2020: nuestro seguro de vida y capital Natural" COM (2011) 244 final, para colmar las lagunas que existen en la política de lucha contra las especies exóticas invasoras.
Acuerdos y Convenios internacionales	- Convenio sobre la Diversidad Biológica (CBD). 1992 - Convenio relativo a la conservación de la vida silvestre y del medio natural de Europa. Berna 1979. - Estrategia Europea sobre Especies Exóticas Invasoras (2004)
Listas y Atlas de Especies Exóticas Invasoras	Europea - SEBI 2010 («Integrando los indicadores europeos de la biodiversidad para 2010») Regional - Plantas acuáticas peligrosas procedentes de acuarofilia. Gobierno de Aragón

Área de distribución y evolución de la población	<u>Área de distribución natural</u> Originaria de las zonas templadas de América del Norte, aproximadamente de la franja comprendida entre los 35° y 55° de latitud norte. <u>Área de distribución mundial</u> Fue encontrada por primera vez en Europa en Gran Bretaña en 1914 cuando fue identificada como <i>Hydrilla verticillata</i>. Se la identificó correctamente en 1974. Desde entonces se conoce su presencia en Bélgica, Países Bajos, Alemania, Dinamarca, Irlanda y Noruega, entre otros países, porque probablemente se ha confundido con <i>E. canadensis</i>. <u>España</u> No hay muchos datos. Parece que aún o ha aparecido en nuestro país aunque su similitud con <i>Elodea canadensis</i> no permite afirmar este hecho. <u>Evolución</u> No hay datos
Vías de entrada y expansión	Probablemente llegó a Europa de Norte América durante el siglo XX. Introducida en Europa y en muchas otras áreas templadas del Mundo de manera intencionada, como planta ornamental para acuarios y estanques, aunque algunos autores decimonónicos sostuvieron la hipótesis de que llegó al Viejo Continente de manera involuntaria con los cargamentos de madera procedentes de América del Norte.
Descripción del hábitat y biología de la especie	Muy similar a <i>Elodea Canadensis</i>. Aunque sus hojas son mas cortas y estrechas. <u>Hábitat en su área de distribución natural</u> - Es común tanto en lagos ricos en nutrientes como en ríos estancados, prefiriendo aguas ricas en calcio con pH 6.5 - 10. - Pueden crecer en aguas más profundas que <i>E. canadensis</i>. <u>Hábitat en su área de introducción</u> - Principalmente se encuentra en aguas eutrofizadas, oligo - mesotróficas con un cierto grado de polución orgánica.
Impactos y amenazas	<u>Sobre el hábitat</u> - Reduce la circulación del agua. <u>Sobre las especies</u> - Debido a su rápido crecimiento y a su gran capacidad de colonización, compite con la vegetación acuática local desplazándola y reduciendo la biodiversidad, llegando incluso a amenazar a aquellas especies autóctonas más raras. Asimismo, puede reducir la diversidad faunística al desplazar las fuentes habituales de alimentación de muchos peces e invertebrados (Sanz-Elorza & al. 2004) <u>Sobre los recursos económicos asociados al uso del patrimonio natural</u> - Puede llegar a dificultar la navegación. <u>Sobre la salud humana</u> - No se han descrito

Medidas y nivel de dificultad para su control	<u>Propuestas</u> - Campañas de sensibilización y concienciación a la población en general. - Como método mecánico se recomienda la retirada manual o por medio de máquinas (rastrillos, cadenas, equipos de dragado, etc.). Es un método fácil pero ineficaz, si no se repite periódicamente, o se complementa con otros métodos debido al rebrote. Los restos vegetales deben ser extraídos del agua para evitar su desoxigenación y para que la descomposición de los mismos tenga lugar lejos del curso o masa fluvial. También el sombreado puede ser efectivo (Sanz-Elorza & al. 2004). - El control por métodos químicos de esta especie es complicado por tratarse del medio acuático y por que parece ser resistente al glifosato. <u>Desarrolladas</u> - No hay datos <u>Estrategias, Planes y/o Proyectos de Gestión/Control/Erradicación</u> - No hay datos <u>Dificultad de control</u> - La dificultad de trabajo en medios acuáticos hace que su control sea difícil y costoso.
Bibliografía	- Gobierno de Aragón. Plantas terrestres invasoras peligrosas en Aragón. Disponible en: http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Departamentos/AgriculturaGanaderiaMedioAmbiente/AreasTematicas/MA_Biodiversidad/ch.EspeciesExoticasInvasoras.detalleDepartamento; Fecha de acceso: marzo 2012. - Invasive Species Compendium. CABI. http://www.cabi.org/isc/?compid=5&dsid=20759&loadmodule=datasheet&page=481&site=144 - Red Nórdico-Báltica de especies exóticas invasoras. NOBANIS. http://www.nobanis.org/files/factsheets/Elodea.pdf - Sanz Elorza, M., Dana Sánchez, E. D. y Sobrino Vesperinas, E. (eds) 2004. Atlas de las plantas alóctonas invasoras en España. MAGRAMA.

Fecha de actualización de la Memoria: Septiembre 2013

Pennisetum clandestinum Hochst. ex Chiov.

(Aplicación del RD 630/2013 en Baleares y Canarias)

Especie Exótica Invasora

Plantas



NOMBRE COMÚN: Quicuyo, césped kikuyu.

TAXONOMÍA: Phylum: *Magnoliophyta*. Clase: *Liliopsida*. Orden: *Cyperales*. Familia: *Poaceae*.

DISTRIBUCIÓN GENERAL NATIVA: Regiones tropicales del este de Asia.

DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIE

Herbácea perenne que crece en forma de césped, formando un denso entramado de tallos. Tiene entrenudos a intervalos de unos 5 cm, cada uno con una sola vaina foliar y la cuchilla foliar. La **hoja** es verde brillante, corta, de 3-4 mm de ancho, glabras o suavemente peludas, volviéndose de textura gruesa con la edad. Entre la vaina y la cuchilla está una lígula, corta y ciliada.

Las **inflorescencias** son muy poco visibles, casi totalmente encerradas dentro de las vainas de las hojas, con 2-4 espiguillas.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DE LA ESPECIE FRENTE A OTRAS DE POSIBLE CONFUSIÓN

- La especie más parecida es *P. villosum*, restringida a Etiopía, pero que tiene una inflorescencia con cerdas plumosas de hasta 7 cm de largo. En su etapa vegetativa puede confundirse con otras gramíneas perennes rizomatosas, como *Paspalum distichum* o *Paspalum vaginatum*, con un follaje similar pero con las lígulas membranosas distintas.

NOTAS SOBRE LA AUTOECOLOGÍA DE LA ESPECIE Y PROBLEMÁTICA ASOCIADA A SU INTRODUCCIÓN

Tolera muy bien el pisoteo y la escasez de agua, que prefiere los suelos sueltos bien drenados. Se reproduce activamente de forma vegetativa por medio de estolones y rizomas (los entrenudos tienen la capacidad de enraizar). Aparece en zonas costeras y dunas principalmente.

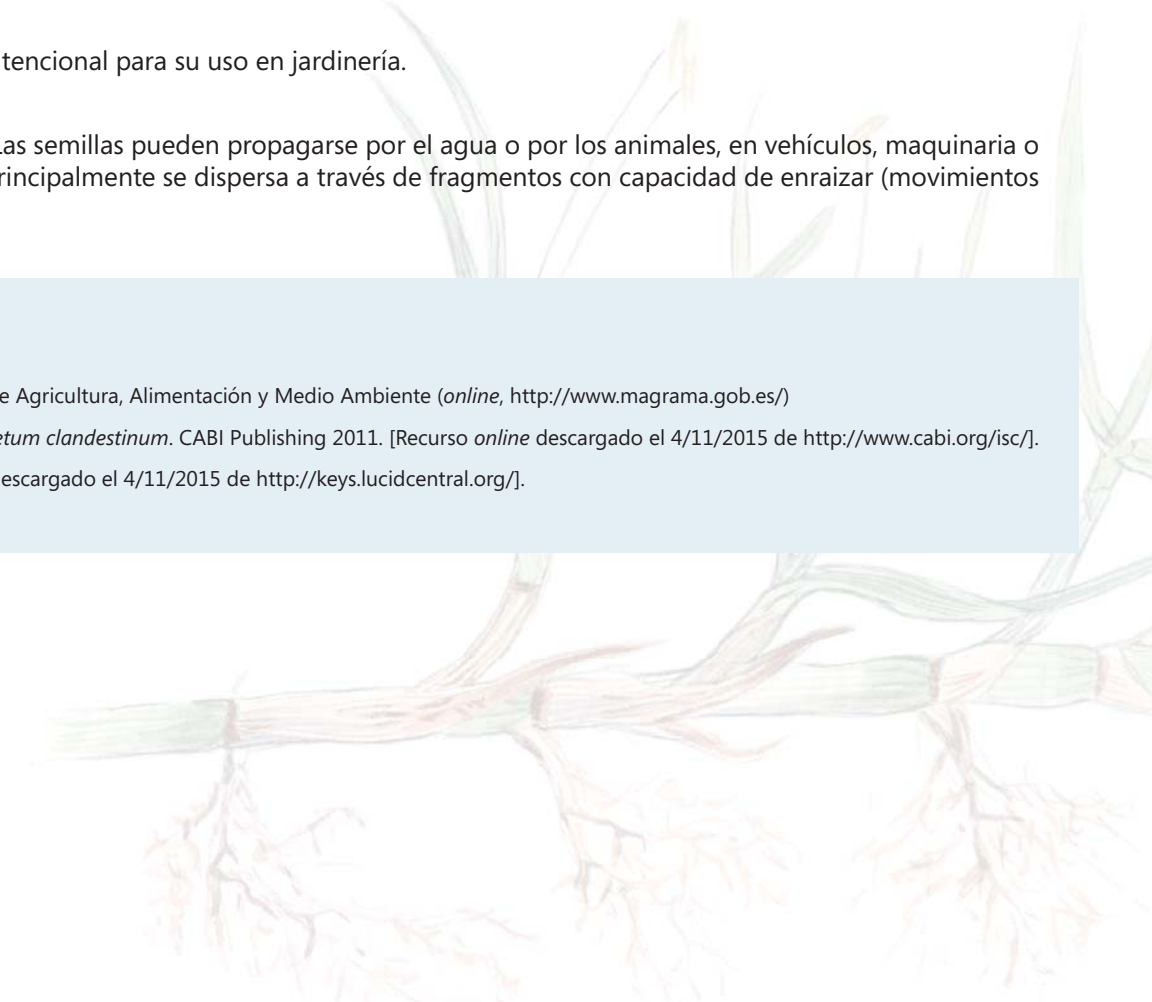
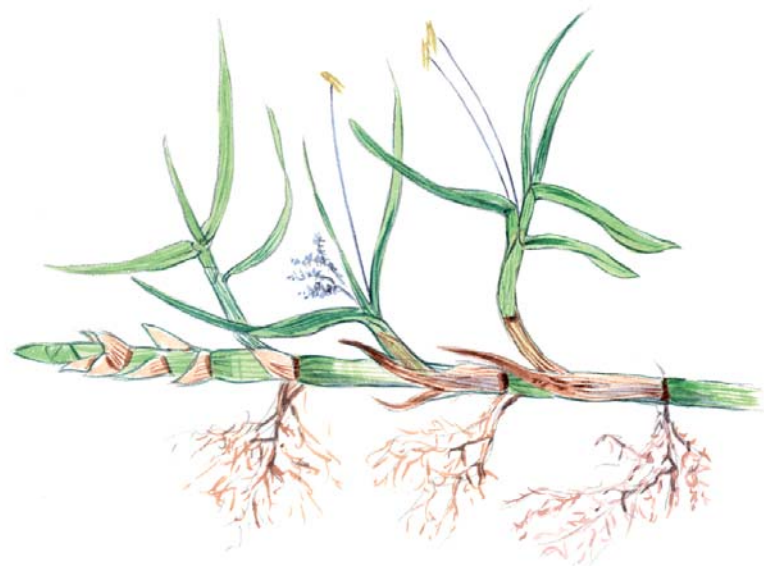
Impacto ecológico: 1) Excluye a la vegetación nativa y domina al resto de las especies que se siembren con ella.

PRINCIPALES VÍAS DE ENTRADA: Introducción intencional para su uso en jardinería.

PRINCIPALES VECTORES DE INTRODUCCIÓN: Las semillas pueden propagarse por el agua o por los animales, en vehículos, maquinaria o utensilios, o como contaminante de semillas de cultivo. Principalmente se dispersa a través de fragmentos con capacidad de enraizar (movimientos de tierra, restos de jardinería, etc.).

PRINCIPALES FUENTES DE CONSULTA

- » Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (*online*, <http://www.magrama.gob.es/>)
- » CABI invasive species compendium online data sheet. *Pennisetum clandestinum*. CABI Publishing 2011. [Recurso *online* descargado el 4/11/2015 de <http://www.cabi.org/isc/>].
- » BioNET-EAFRINET *Pennisetum clandestinum* [recurso *online* descargado el 4/11/2015 de <http://keys.lucidcentral.org/>].



Agave americana L.

Especie Exótica Invasora

Plantas



NOMBRE COMÚN: Pita, pitera, magüey.

TAXONOMÍA: Phylum: *Magnoliophyta*. Clase: *Liliopsida*. Orden: *Liliales*. Familia: *Agavaceae*.

DISTRIBUCIÓN GENERAL NATIVA: Este de México.

DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIE

Es una planta perenne, de porte robusto y rizomatosa. El **tronco** es casi inexistente o bien está ausente. Las **hojas** (que pueden medir hasta 2 metros de largo y 25 cm de ancho) crecen desde el suelo formando grandes rosetas, dispuestas hacia arriba y llegando a curvarse en el extremo hacia el suelo; son carnosas, robustas, en forma de lanza, y con espinas de casi 2 cm (muy agudas y finas, dando al margen un aspecto aserrado) en los márgenes y ápice (de unos 5 cm); su color es verde azulado o gris azulado.

Las **flores**, grandes (6-10 cm), aparecen a partir de los 10 años de edad de la planta en una panícula en el extremo de uno de los tallos (a 5-8 m de altura, verdosos con brácteas dispuestas de forma alterna) y son de color amarillo pálido algo verdoso; están formadas por 6 "pétalos" fusionados en la base formando un tubo corto; tienen 6 estambres muy prominentes. La planta, una vez que ha florecido, muere, siendo sustituida por pequeños retoños que crecen alrededor de su base. El **fruto** es una cápsula alargada y trígona (3 compartimentos), de color verde que va cambiando a marrón y negruzco con el tiempo, con el ápice en pico y numerosas semillas aplanadas de color negro brillante.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DE LA ESPECIE FRENTE A OTRAS DE POSIBLE CONFUSIÓN

Puede ser confundida fácilmente con las siguientes especies:

- *Agave sisalana*: hojas grandes verdes o gris-verdoso oscuro, de 0,5 a 1,3 metros de largo, sin espinas en los márgenes. No suele producir cápsulas.

- *Agave angustifolia*: hojas grandes, verde grisáceas, de 0,5 a 1 metros de largo, con pocas y pequeñas espinas en los márgenes.
- *Furcraea foetida*: hojas muy grandes de 1,2 metros de largo, de color verde pálido, con algunas espinas en los márgenes, pero principalmente cerca de la base de las hojas. No produce cápsulas. Tiene un tronco corto.
- *Furcraea selloa*: hojas muy grandes, de 1 a 2 metros de largo, con numerosas y relativamente grandes espinas en los márgenes (pero en menor número que *A. americana*). No produce cápsulas.

NOTAS SOBRE LA AUTOECOLOGÍA DE LA ESPECIE Y PROBLEMÁTICA ASOCIADA A SU INTRODUCCIÓN

Es una planta con metabolismo CAM y reproducción sexual y asexual por estolones rizomatosos subterráneos. Necesita suelos bien drenados y crece a pleno sol, no siendo tolerante al sombreado. Es muy resistente a la sequía y a las temperaturas elevadas, y tolera las heladas ligeras. Aparece en lugares soleados, pedregales, ramblas, arenales, cunetas y taludes, etc., generalmente cerca del mar.

Impacto ecológico: 1) Desplaza a la vegetación autóctona por competencia por el espacio, sombreado, nutrientes y alteración del medio invadido, reduciendo la biodiversidad nativa.

Impacto sanitario: 1) Sus espinas pueden ocasionar daños a humanos y a la fauna nativa.

PRINCIPALES VÍAS DE ENTRADA: Introducción intencional como planta ornamental y textil, así como para demarcación de lindes.

PRINCIPALES VECTORES DE INTRODUCCIÓN: Una vez introducida, se expande de forma natural.

PRINCIPALES FUENTES DE CONSULTA

- » Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (*online*, <http://www.magrama.gob.es/>)
- » BioNET-EAFRINET *Agave americana* [recurso *online* descargado el 2/12/2015 de <http://keys.lucidcentral.org/>].
- » Sanz Elorza M., E.D. Dana Sánchez y E. Sobrino Vesperinas (2004) Atlas de las plantas alóctonas invasoras de España. Dirección General para la Biodiversidad. Madrid, 384 pp.
- » GISD (2011). Global Invasive Species Database online data sheet. *Agave americana*. [Recurso *online* descargado el 2/12/2015 de www.issg.org/database].
- » <http://aggie-horticulture.tamu.edu/ornamentals/nativeshrubs/agaveamer.htm>
- » <http://www.interreg-bionatura.com/especies/pdf/Agave%20americana.pdf>



Fallopia baldschuanica (Regel) J. Holub

Especie Exótica Invasora

Plantas



NOMBRE COMÚN: Viña del Tíbet.

TAXONOMÍA: Phylum: *Magnoliophyta*. Clase: *Magnoliopsida*. Orden: *Polygonales*. Familia: *Polygonaceae*.

DISTRIBUCIÓN GENERAL NATIVA: Oeste de China y Tíbet.

DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIE

Es una planta trepadora leñosa, arbustiva, caducifolia, y vigorosa. La parte inferior del tallo es leñosa, mientras que el resto es voluble; los **tallos** se envuelven en estructuras de soporte, en lugar de presentar zarcillo. Las **hojas** son verdes, simples, triangulares, con la base en forma de corazón, de 3 a 6 cm de largo, con un peciolo bien desarrollado y con el margen dentado o festoneado, y se disponen de forma alterna. En el nudo al que se unen al tallo aparece una vaina membranosa llamada ócrea.

Las brácteas florales son poco conspicuas, pardo-rojizas, de unos 2 mm de longitud. Las **inflorescencias** son panículas densas (de hasta 15 cm), axilares o terminales, laxas y colgantes, con fascículos de más de 5 flores pequeñas (de poco menos de 1 cm de largo) de color blanco o rosado. Cada flor tiene 5 lóbulos; las 3 piezas externas, que se mantienen en el fruto, son aquilladas y con un ala ancha. El **fruto** es un aquenio negro y brillante, liso, con las caras cóncavas y de unos 3-5 mm de longitud, quedando ocultos por las piezas del perianto.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DE LA ESPECIE FRENTE A OTRAS DE POSIBLE CONFUSIÓN

- La parte inferior del tallo es leñosa, lo cual la distinguen de otras especies trepadoras con excepción de *Clematis vitalba*, pero en este caso las flores blanco-verdosas están formadas por 4 sépalos, abiertas en estrella y con numerosos estambres, y el fruto está formado por un grupo de nuececillas lenticulares rematadas en una larga cola plumosa.

- Otras especies trepadoras con hojas similares son *Calystegia sepium* y *Convolvulus arvensis*, ambas con distintivas flores blancas, rosas o rosas con rayas blancas, en forma de trompeta. *Fallopia convolvulus* tiene flores similares a *F. baldschuanica*, pero los tallos no son leñosos.

NOTAS SOBRE LA AUTOECOLOGÍA DE LA ESPECIE Y PROBLEMÁTICA ASOCIADA A SU INTRODUCCIÓN

Se reproduce tanto por semilla como asexualmente (por acodo natural y por rizomas). Es muy resistente al frío intenso y necesita cierta humedad edáfica. Suele aparecen en ambientes ruderalizados, pero también en ambientes riparios naturales.

Impacto ecológico: 1) Compite ventajosamente con la vegetación nativa, desplazándola e impidiendo su regeneración. 2) Perjudica a la fauna nativa que no está preparada para utilizar esta planta.

PRINCIPALES VÍAS DE ENTRADA: Introducción intencional como especie ornamental.

PRINCIPALES VECTORES DE INTRODUCCIÓN: Una vez introducida, se dispersa de forma natural; también por restos de podas de jardinería.

PRINCIPALES FUENTES DE CONSULTA

- » Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (*online*, <http://www.magrama.gob.es/>)
- » GEIB (2011) Manual de las especies exóticas invasoras de los ríos y riberas de la cuenca hidrográfica del Duero. Confederación Hidrográfica del Duero. 214 pp.
- » Jukes A., V. Ames, M. Wade & K. McKee. Russian-vine. NNSS GB non-native species secretariat. (*online*, www.nonnativespecies.org).
- » López G. (2010) Guía de los árboles y arbustos de la Península Ibérica y Baleares. Ediciones Mundi-Prensa. 894 pp.





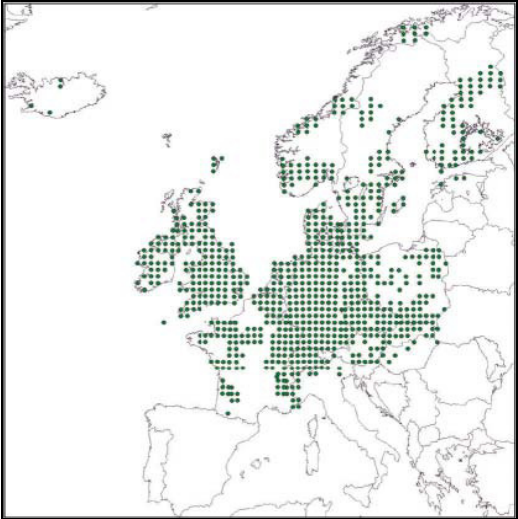
GOBIERNO
DE ESPAÑA
MINISTERIO
DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN
Y MEDIO AMBIENTE

CATÁLOGO ESPAÑOL DE ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS

Heracleum mantegazzianum
Somm. & Lev.

HERMAN/EEI/FL031

Nombre vulgar	Castellano: Perejil gigante Catalán:: Gallego:: Euskera:
Posición taxonómica	Grupo taxonómico: Flora Phylum: <i>Magnoliophyta</i> Clase: <i>Magnoliopsida</i> Cronq. Takht. & Zimmerm. Orden: <i>Apiales</i> Familia: <i>Apiaceae</i>
Observaciones taxonómicas	<i>Heracleum Grossheimii</i> Mandenova; <i>Heracleum circassicum</i> Mandenova; <i>Heracleum caucasicum</i> Steven; <i>Heracleum giganteum</i> Hornem.; <i>Heracleum panaces</i> Willd. ex Steven; <i>Heracleum speciosum</i> Weinm.; <i>Heracleum tauricum</i> Steven
Resumen de su situación e impacto en España	Por el momento no se conoce su presencia en España.
Normativa nacional	<u>Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras</u> Norma: Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto. Fecha: (BOE nº 185): 03.08.2013
Normativa autonómica	- No existe normativa autonómica que incluyan esta especie como especie exótica invasora.
Normativa europea	- La Comisión Europea está elaborando una legislación sobre especies exóticas invasoras según lo establecido en la actuación 16 (crear un instrumento especial relativo a las especies exóticas invasoras) de la "Estrategia de la UE sobre la biodiversidad hasta 2020: nuestro seguro de vida y capital Natural" COM (2011) 244 final, para colmar las lagunas que existen en la política de lucha contra las especies exóticas invasoras.
Acuerdos y Convenios internacionales	- Convenio sobre la Diversidad Biológica (CBD). 1992 - Convenio relativo a la conservación de la vida silvestre y del medio natural de Europa. Berna 1979. - Estrategia Europea sobre Especies Exóticas Invasoras (2004)

Listas y Atlas de Especies Exóticas Invasoras	Mundial - Base de datos de especies invasoras del Grupo de especialistas en especies invasoras de la UICN (GISD) Europea - DAISIE («Elaboración de inventarios de especies exóticas invasoras en Europa») - SEBI 2010 («Integrando los indicadores europeos de la biodiversidad para 2010»). - Lista de plantas exóticas invasoras de EPPO (Organización Europea y Mediterránea para la Protección de Plantas). - NOBANIS. Red nórdica-báltica de especies exóticas invasoras. Regional - CA Aragón. Especies invasoras de flora. Gobierno de Aragón.
Área de distribución y evolución de la población	Área de distribución natural Originaria del Cáucaso y Asia Central Área de distribución mundial Esta especie es invasora en USA y en Europa, donde aparece en el norte y en el centro, llegando hasta el sur de Francia y los Pirineos.  Fuente: NOBANIS-Klingenstein, F. (2007) España No se conoce su presencia en España.
Vías de entrada y expansión	Introducida principalmente como ornamental. También se ha expandido voluntariamente por ser una planta forrajera y por tener interés en apicultura debido a su elevada producción de flores.
Descripción del hábitat y biología de la especie	Herbácea de la familia de las umbelíferas que alcanza de 2 a 6 metros de altura. Produce grandes inflorescencias (flores) de color blanco que alcanzan hasta 75 cm. Es perenne y presenta tubérculos. Tarda de 2 a 5 años en florecer. Una vez establecida la planta se dispersa a pequeña escala, gracias a las aves que consumen sus frutos. Sus semillas dormantes perduran hasta 7 años en el suelo. Floración: junio-agosto.

	<u>Hábitat en su área de distribución natural</u> - Praderas de montaña bajo la línea arbórea. Prados y pastizales de alta montaña. Orlas y claros forestales y comunidades megafórbicas. <u>Hábitat en su área de introducción</u> - Vive en cuencas, márgenes de vías, ríos y barrancos, prados, claros forestales, etc. Requiere suelos húmedos y ambientes soleados. Vive en áreas con una precipitación media de 1000 a 2000 mm.
Impactos y amenazas	<u>Sobre el hábitat</u> - Puede formar masas densas que reducen la biodiversidad de especies. - <u>Sobre las especies</u> - Ejerce competencia sobre la flora nativa, especialmente sobre las especies de ribera. <u>Sobre los recursos económicos asociados al uso del patrimonio natural</u> - No ha sido definido, pero claramente puede disminuir el valor recreativo del paisaje debido a los riesgos para la salud humana. <u>Sobre la salud humana</u> - Esta planta produce severas urticarias, ampollas y decoloraciones de la piel, cuando tras haberla tocado, el sol incide sobre ella (fotodermatitis), debiendo acudir al médico.
Medidas y nivel de dificultad para su control	<u>Propuestas</u> - Retirada manual. Según Punteri & al. se sabe que la poda de las partes aéreas de <i>Heracleum</i> no es el mejor método, ya que las plantas podadas rebrotan al año siguiente o inclusive en el mismo año. Esto se debe, por un lado, a que la raíz de <i>Heracleum</i> contiene gran cantidad de nutrientes, lo que le permite mantenerse viva a pesar de haber perdido todas sus hojas. Por otro lado, la planta tiene yemas latentes a varios centímetros bajo tierra, que pueden activarse ante una eventual destrucción de la parte aérea. Para que esta técnica de control sea efectiva, la poda tiene que repetirse sucesivamente hasta que la planta agote sus reservas. La poda de sus inflorescencias tampoco ha resultado ser un método exitoso. Se ha visto que en un mismo año puede generar nuevas umbelas, si la umbela central ha sido cortada. Inclusive, en algunos casos, la nueva umbela tendrá un mayor número de flores que la inicial. La solución a estos inconvenientes es cortar la raíz principal: 15 cm bajo tierra. Si bien este control manual es un poco penoso, constituye la única forma de eliminar la planta por métodos mecánicos. - Otro aspecto a tener en cuenta es el momento del año en el que actuar. La mayoría de los métodos mencionados, tiene altas probabilidades de fracasar si se aplican en el mes equivocado. Por ejemplo, se ha visto que la poda de las inflorescencias al principio de la temporada o sea, en la primavera, favorece el rebrote de nuevas inflorescencias. Por otro lado, la poda tardía no asegura que las semillas no terminen de madurar pese a que la umbela que las porta ya ha sido

	cortada. También debe tomarse en consideración el tamaño de las plantas en el momento de realizar las actividades de control. - Tanto la aplicación de herbicidas como el desraizado han demostrado ser más efectivos y económicos al comienzo de la temporada de crecimiento. - El glifosato es el herbicida más eficaz. También se ha realizado control con triclopir. Desarrolladas - No hay datos. Estrategias, Planes y/o Proyectos de Gestión/Control/Erradicación: - No hay datos. Dificultad de control - La retirada manual es compleja por los tubérculos y las precauciones que hay que tener para su manejo. - Al tratarse de una planta tóxica con el simple contacto con la planta los operarios debe ir bien protegidos. Sería conveniente realizar los trabajos al inicio de la invasión.
Bibliografía	- DAISIE («Elaboración de inventarios de especies exóticas invasoras en Europa»), 2008. <i>Heracleum mantegazzianum</i>. Disponible en: http://www.europealiens.org/pdf/Heracleum_mantegazzianum.pdf; Fecha de acceso: marzo 2012. - Gobierno de Aragón. Plantas terrestres invasoras peligrosas en Aragón. Disponible en: http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Departamentos/AgriculturaGanaderiaMedioAmbiente/AreasTematicas/MA_Biodiversidad/ch.EspeciesExoticasInvasoras.detalleDepartamento; Fecha de acceso: marzo 2012 - Klingenstein, F. (2007): NOBANIS – Invasive Alien Species Fact Sheet – <i>Heracleum mantegazzianum</i>. – From: Online Database of the North European and Baltic Network on Invasive Alien Species - NOBANIS www.nobanis.org, Fecha de acceso: marzo 2012. - Puntieri J., Passo A. y Pysek P. Hercules y su invasión de la Patagonia. Disponible en: http://www.bariloche2000.com/digidoc/hercules.pdf - The Giant Hogweed Best Practice Manual. Guidelines for the management and control of an invasive weed in Europe. http://www.giant-lien.dk/pdf/Giant_alien_uk.pdf

Fecha de modificación de la Memoria: Septiembre 2013

Eichhornia crassipes (Mart.) Solms.

Especie Exótica Invasora

Plantas



NOMBRE COMÚN: Jacinto de agua, camalote.

TAXONOMÍA: Phylum: *Magnoliophyta*. Clase: *Liliopsida*. Orden: *Liliales*. Familia: *Pontederiaceae*.

DISTRIBUCIÓN GENERAL NATIVA: América del Sur (cuenca del Amazonas).

DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIE

Planta acuática de libre flotación, muy variable en tamaño, con hojas desde pocos centímetros hasta el metro de longitud. Inicialmente las hojas son elongadas, pero en seguida desarrollan una forma espatulada con los peciolo hinchados a modo de flotador. Las **raíces** son plumosas y se desarrollan en la base de las hojas, formando una densa masa, de color blanco cuando se desarrollan en la oscuridad total o negro violáceo en el campo. Las yemas axilares se desarrollan periódicamente como estolones, creciendo horizontalmente hasta dar lugar a otras plantas. Los estolones son de color púrpura, muy variables en diámetro, pudiendo llegar a más de 50 cm de longitud.

Las **hojas** son gruesas, cerosas y brillantes, y se componen de un peciolo, el istmo (entre el peciolo y la lámina) y la cuchilla. Se disponen en espiral, como en una roseta. El peciolo tiene grandes estípulas membranosas de hasta 6 cm de largo, que forman una vaina alrededor de la siguiente hoja más joven. Los peciolo son esponjosos, alargados, hinchados en el medio o bien en forma de flotador bulboso. La cuchilla es más o menos redonda, ovoide o con forma de riñón. Los nervios son densos, numerosos y finos, longitudinales.

La **inflorescencia** se desarrolla en una espiga terminal con 4-25 flores sésiles de 6 lóbulos de color lavanda, rosado o azul-púrpura. El lóbulo principal tiene un parche amarillo brillante con forma de diamante, rodeado de un púrpura profundo. El **fruto** es una cápsula de paredes delgadas encerrado en un hipanto de paredes gruesas; contiene hasta 450 pequeñas semillas de base ovalada y ápice cónico, con 12-15 crestas longitudinales.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DE LA ESPECIE FRENTE A OTRAS DE POSIBLE CONFUSIÓN

Puede ser principalmente confundida con *Eichhornia azurea*, pero ésta es una planta arraigada con tallos ascendentes hasta la superficie del agua, hojas sumergidas caulinares, dísticas, alternas y sésiles; hojas emergentes pecioladas, de cuneadas a truncadas en la base; la inflorescencia es una espiga glandular pubescente con flores blancas o violetas con una gran mancha de color morado en la garganta y un pequeño punto amarillo justo debajo.

NOTAS SOBRE LA AUTOECOLOGÍA DE LA ESPECIE Y PROBLEMÁTICA ASOCIADA A SU INTRODUCCIÓN

Se reproduce tanto de forma sexual como vegetativamente (por estolones y fragmentos de la planta), pudiendo llegar a duplicar su población en 5 días. No soporta bien las heladas ni la insolación directa, siendo moderadamente resistente a la contaminación.

Impacto ecológico: 1) Compite agresivamente con la flora nativa, desplazándola. 2) Reduce la cantidad de luz que penetra en el agua y disminuye los niveles de oxígeno disuelto, con consecuencias nefastas para la biocenosis nativa.

Impacto económico: 1) Reduce la cantidad de agua de lagunas y balsas de agua de riego, para consumo humano, etc. 2) Dificulta el uso recreativo del agua y el paso de embarcaciones. 3) Atasca canales de riego, bloquea turbinas, etc.

Impacto sanitario: 1) Crea condiciones ideales para la proliferación de mosquitos.

PRINCIPALES VÍAS DE ENTRADA: Introducción voluntaria como planta ornamental de estanques.

PRINCIPALES VECTORES DE INTRODUCCIÓN: Dispersión por las corrientes y mediada por aves. Liberaciones de ejemplares al medio acuático.

PRINCIPALES FUENTES DE CONSULTA

- » Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (*online*, <http://www.magrama.gob.es/>)
- » CABI invasive species compendium online data sheet. *Eichhornia crassipes* (water hyacinth). CABI Publishing 2011. [Recurso *online* descargado el 20/12/2015 de <http://www.cabi.org/isc/>].
- » GISD (2011). Global Invasive Species Database online data sheet. *Eichhornia crassipes*. [Recurso *online* descargado el 20/12/2015 de www.issg.org/database/].

Leucaena leucocephala (Lam.) De wit.

(Aplicación del RD 630/2013 en Canarias)

Especie Exótica Invasora

Plantas



NOMBRE COMÚN: Zárate.

TAXONOMÍA: Phylum: *Magnoliophyta*. Clase: *Magnoliopsida*. Orden: *Fabales*. Familia: *Fabaceae*.

DISTRIBUCIÓN GENERAL NATIVA: México y América Central.

DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIE

Arbusto o pequeño árbol de 2 a 6 metros de altura, con el **tronco** leñoso de corteza gris-marrón con fisuras verticales superficiales de color óxido; las ramas jóvenes son pubescentes, y se vuelven glabras con la edad. Las estípulas son triangulares, diminutas y caducas. Las **hojas** son bipinnadas, con 4-9 pares de pinnas por hoja y 13-21 pares de folíolos por pinna agudos, oblogo-lanceolados, simétricos, que se cierran unos contra otros en ausencia de luz. Tienen glándulas (translúcidas y luego negruzcas) en la base de los raquis secundarios, con el peciolo de unos 5 cm y la hoja de hasta 15 cm.

Las **flores** son de color crema o blanquecino y tornan al rosa salmón al marchitarse; los estambres sobresalen de la corola. Tienen el cáliz pentámero de unos 3 mm y los pétalos de unos 5 mm y pubescentes por el exterior. Se reúnen (100-180 flores por cabeza) en glomérulos globosos compactos en las axilas de las hojas, de 2-3 cm de diámetro, sobre pedúnculos de 4 cm. Los **frutos** son legumbres rectas y aplanadas, coriáceas, pardas, con un pedicelo pubescente, dehiscentes por 2 suturas longitudinales, de color marrón, y se disponen en racimos de 5 a 20 legumbres por flor. Las semillas, de 6 a 30, se disponen transversalmente y son marrones o negruzcas, brillantes, y con una clara línea fisural ovalada en el tegumento.



PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DE LA ESPECIE FRENTE A OTRAS DE POSIBLE CONFUSIÓN

- Este género se distingue de especies de mimosas por sus anteras peludas (fácilmente visible bajo una lupa), y de otras especies del mismo género por sus folíolos intermedios y las grandes vainas en grupos de 5 a 20 por cabeza floral. :

NOTAS SOBRE LA AUTOECOLOGÍA DE LA ESPECIE Y PROBLEMÁTICA ASOCIADA A SU INTRODUCCIÓN

Se reproduce por semillas, producidas por cientos. Aparece en zonas cálidas, a menudo costeras, con algo de humedad edáfica y suelos bien drenados, siendo intolerante a los suelos con un pH por debajo de 5. Puede formar una asociación simbiótica con bacterias del género *Rhizobium*, capaces de fijar nitrógeno atmosférico.

Impacto ecológico: 1) Puede competir con las especies nativas, reduciendo y alterando el espacio y los nutrientes, y desplazándolas.

Impacto sanitario: 1) las hojas y semillas pueden ser tóxicas para los mamíferos no rumiantes y aves de corral, si se ingieren en grandes cantidades.

PRINCIPALES VÍAS DE ENTRADA: Introducción intencional como especie ornamental y forrajera.

PRINCIPALES VECTORES DE INTRODUCCIÓN: Se dispersa por medios propios a partir de cultivos, cayendo las semillas por gravedad o arrastradas por el agua, por insectos o por roedores.

PRINCIPALES FUENTES DE CONSULTA

- » Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (*online*, <http://www.magrama.gob.es/>)
- » BioNET-EAFRINET *Leucaena leucocephala* [recurso *online* descargado el 09/11/2015 de <http://keys.lucidcentral.org/>].
- » CABI invasive species compendium online data sheet. *Leucaena leucocephala* (leucaena). CABI Publishing 2011. [Recurso *online* descargado el 09/11/2015 de <http://www.cabi.org/isc/>].
- » GISD (2011). Global Invasive Species Database online data sheet. *Leucaena leucocephala*. [Recurso *online* descargado el 09/11/2015 de www.issg.org/database].

CATÁLOGO ESPAÑOL DE ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS

Pennisetum purpureum
Schum

PENPUR/EEI/FL042

Nombre vulgar	Castellano: Pasto elefante
Posición taxonómica	Grupo taxonómico: Flora Phylum: <i>Magnoliophyta</i> Clase: <i>Magnoliopsida</i> Cronq. Takht. & Zimmerm. Orden: <i>Poales</i> Familia: <i>Poaceae</i>
Observaciones taxonómicas	
Resumen de su situación e impacto en España	Introducida en La Palma, La Gomera, Tenerife, Gran Canaria y Lanzarote.
Normativa nacional	<u>Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras</u> Norma: Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto. Fecha: (BOE nº 185): 03.08.2013
Normativa autonómica	<u>Catálogos regionales</u> - No existen catálogos autonómicos que incluyan esta especie.
Normativa europea	No incluida
Acuerdos y Convenios internacionales	No incluida
Listas y Atlas de Especies Exóticas Invasoras	<u>Mundial</u> - No se incluye <u>Europea</u> - No se incluye <u>Nacional</u> - No se incluye <u>Regional</u> - Banco de datos de especies introducidas en Canarias. Gobierno de Canarias
Área de distribución y evolución de la población	<u>Área de distribución natural</u> África tropical. <u>Área de distribución mundial</u> Ampliamente introducida en regiones tropicales y subtropicales. <u>España</u> Introducida en La Palma, La Gomera, Tenerife, Gran Canaria y Lanzarote. <u>Evolución</u> No hay datos
Vías de entrada y expansión	Introducción voluntaria por su interés forrajero.

Descripción del hábitat y biología de la especie	Hierba robusta, perenne. Tallos de hasta 2-6 m de alto, ramificados y con entrenudos numerosos. Hojas de hasta 120 x 5 cm, glabras o hirsutas. Inflorescencia terminal, linear, densa, de 7-30 cm de largo. Raquis no alado. Las espiguillas se encuentren agrupadas en número de 1-5, encerradas en un involucre de cerdas ciliadas. Lema superior con ápice membranoso. Anteras con un mechón de pelos en el ápice. Longevidad/forma de vida: hierba perenne; Madurez sexual: más de 3 años; Tipo de reproducción: sexual (semillas) y asexual por esquejes; Producción de semillas/planta: millares. Resistencia a factores externos: sequía. <u>Hábitat en su área de distribución natural</u> Riberas, márgenes de bosque y otras áreas alteradas sobre suelos fértiles. <u>Hábitat en su área de introducción</u> Ambientes ruderales, barrancos y laderas en las cercanías de caseríos, terrenos de cultivo y zonas verdes de origen antrópico.
Impactos y amenazas	<u>Sobre el hábitat</u> - Alteraciones en la estructura de la vegetación o en la abundancia relativa de especies nativas o endémicas, o en los patrones de la sucesión natural de la vegetación nativa. <u>Sobre las especies</u> - Competencia, reducción o alteración por el espacio o los recursos. Impiden o dificultan el reclutamiento o la regeneración de especies endémicas o nativas. <u>Sobre la salud humana:</u> - A destacar el impacto económico propio de su control y erradicación.
Medidas y nivel de dificultad para su control	<u>Propuestas</u> - Uso de herbicidas (2,2 DPA) sobre los nuevos brotes, tras la quema o el corte de las plantas. Los rizomas deben ser extraídos. <u>Desarrolladas</u> - No hay datos <u>Estrategias, Planes y/o Proyectos de Gestión/Control/Erradicación:</u> - No hay datos <u>Dificultad de control</u> - No hay datos
Bibliografía	- Gobierno de Canarias. Banco de datos de especies introducidas en Canarias. http://www.interreg-bionatura.com/especies/pdf/Pennisetum%20purpureum.pdf - SANZ ELORZA M., DANA SÁNCHEZ E.D. & SOBRINO VESPERINAS E., eds. 2004. Atlas de las plantas alóctonas invasoras en España. Dirección General para la Biodiversidad. Madrid, 384 pp.

Fecha de modificación de la Memoria: Septiembre 2013

CATÁLOGO ESPAÑOL DE ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS

Ricinus communis
L.

RICCOM/EEI/FL060

Nombre vulgar	Castellano: Tartaguera, Ricino Catalán: ---; Gallego: --; Euskera: --
Posición taxonómica	Grupo taxonómico: Flora Phylum: <i>Magnoliophyta</i> Clase: <i>Magnoliopsida</i> Orden: <i>Euphorbiales</i> Familia: <i>Euphorbiaceae</i>
Observaciones taxonómicas	
Resumen de su situación e impacto en España	Esta especie se considera invasora en Canarias. Esta naturalizada en El Hierro, La Palma, La Gomera, Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura (incluido el islote de Lobos) y Lanzarote.
Normativa nacional	Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras Norma: Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto. Fecha: (BOE nº 185): 03.08.2013 Ámbito: Canarias
Normativa autonómica	Catálogos regionales - No existen catálogos autonómicos que incluyan esta especie.
Normativa europea	- La Comisión Europea está elaborando una legislación sobre especies exóticas invasoras según lo establecido en la actuación 16 (crear un instrumento especial relativo a las especies exóticas invasoras) de la "Estrategia de la UE sobre la biodiversidad hasta 2020: nuestro seguro de vida y capital Natural" COM (2011) 244 final, para colmar las lagunas que existen en la política de lucha contra las especies exóticas invasoras.
Acuerdos y Convenios internacionales	- Convenio sobre la Diversidad Biológica (CBD). 1992 - Convenio relativo a la conservación de la vida silvestre y del medio natural de Europa. Berna 1979. - Estrategia Europea sobre Especies Exóticas Invasoras (2004)
Listas y Atlas de Especies Exóticas Invasoras	Mundial - Base de datos de especies invasoras del Grupo de especialistas en especies invasoras de la UICN (GISD) Nacional - Atlas de Plantas Alóctonas de España Regional - Banco de datos de especies introducidas en Canarias. Gobierno de Canarias

Área de distribución y evolución de la población	<u>Área de distribución natural</u> África tropical. <u>Área de distribución mundial</u> Sudamérica (Argentina, Brasil y Chile), Europa (Albania, Dinamarca, Finlandia, Bulgaria, España), Asia (India, China, Japón, Taiwán, Tailandia), Oriente Medio, Australia, Nueva E. Ojeda Land Zelanda e Islas del Pacífico (Hawái). En general, ampliamente distribuida en zonas tropicales de los continentes. Se considera invasora en muchas de estas zonas, como en Argentina, Sudáfrica o en Galápagos. También en los archipiélagos de Madeira y Canarias (Silva et al. 2008) <u>Canarias</u> Naturalizada en El Hierro, La Palma, La Gomera, Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura (incluido el islote de Lobos) y Lanzarote. <u>Evolución</u> No hay datos
Vías de entrada y expansión	Introducida inicialmente por su valor medicinal, hoy día prima su valor ornamental, detectándose variedades con flores de un intenso color rojo. También se ha fabricado jabón de forma tradicional a partir del aceite de sus frutos. Se cita a principios del siglo XIX (ver García et al. 2008) pero su presencia es muy anterior en el archipiélago. Como indica M. Salas (http://invasionesbiologicas.blogspot.com.es/2011/02/el-tartaguero-ricinus-communisprimer.html), ya en 1531 se anima a los vecinos de Gran Canaria mediante una Ordenanza municipal a limpiar de esta planta pernicioso, el monte de El Lentiscal (Morales, 1974).
Descripción del hábitat y biología de la especie	Planta herbácea alta de hasta 3-6 m., a veces algo arbustiva, de color verde claro a azulgriséo, en ocasiones rojiza. Hojas profundamente palmatilobada de 10-60 cm. de diámetro, divisiones de ovado-oblongas a lanceoladas, agudas o acuminadas, borde irregularmente dentado-glanduloso, pecíolos largos y rojizos, glándulas entre la lámina y el pecíolo. Flores agrupadas en inflorescencias terminales con flores unisexuales, las masculinas hacia la base con 5 tépalos soldados y numerosos estambres, las femeninas situadas hacia el ápice normalmente con 3 tépalos y 3 estilos rojos sobresalientes. Frutos en cápsula globosa con 3 lóculos, cubierta de púas blandas que se hacen más rígidas hacia la madurez. Semillas grandes, lisas, pardas con manchas jaspeadas, carunculadas. El tartaguero empieza a florecer a los 6 meses de edad y las plantas maduras pueden florecer todo el año (Rentería et. al. 2006). En Canarias, dependiendo de la temperatura, es más frecuente su floración entre marzo-septiembre. Su reproducción es tanto sexual por germinación de semillas, como asexual por rebrotes. Produce del orden de varias centenas de semillas. Presenta gran resistente a la sequía. No tolera el frío de cierta intensidad. <u>Hábitat en su área de distribución natural</u> - No se dispone de datos.

	<u>Hábitat en su área de introducción</u> - Terrenos de cultivos y zonas verdes de origen antrópico. Matorrales de ambientes costeros no excesivamente halófilos. Matorrales de medianías (palmerales). Zonas urbanizadas. Cauces de barrancos de zonas medias y bajas. Eriales y matorrales desérticos.
--	--

Impactos y amenazas	<u>Sobre el hábitat</u> - Alteraciones en la estructura y abundancia relativa de especies nativas o endémicas, y en los patrones de sucesión natural de la vegetación nativa. <u>Sobre las especies</u> - Competencia, reducción o alteración por el espacio o los recursos. Impiden o dificultan la regeneración de especies endémicas o nativas. Se trata de una especie tóxica para el ser humano y el ganado. <u>Sobre la salud humana:</u> - No se han descrito.
Medidas y nivel de dificultad para su control	<u>Propuestas</u> - En la bibliografía se indica la utilización de medios mecánicos o químicos de forma separada o conjunta. El control mecánico mediante tala es ineficaz puesto que la especie tiene una gran capacidad de rebrote, así que deben extraerse los ejemplares con el sistema radicular. En función del estadio vital de la planta se aconsejan los siguientes tratamientos: el arranque manual de las plántulas; en juveniles y ejemplares de menos de 2 m de altura, la aplicación foliar Roundup al 2% (2 partes del herbicida disueltas en 98 partes de agua) y en adultos; la aplicación foliar o al tocón tras la corta de Combo o también Roundup al 2% (Rentería et al. 2006). En la bibliografía se plantea también la posible utilización de otros herbicidas con acción sobre especies leñosas, como glifosato, triclopir, etc (Sanz et al. 2004). No obstante, la utilización de herbicidas en Canarias en zonas de especial conservación o en terrenos porosos o causes de barranco, debe descartarse frente a la posibilidad de realizar controles mecánicos sucesivos y en su caso, utilizar el uso de herbicidas dirigidos al tocón. Dada su toxicidad incluso al contacto, las actuaciones de control deben contemplar la utilización de EPI para los operarios. <u>Desarrolladas</u> - La especie ha sido controlada puntualmente en el interior de algunos barrancos y en Espacios Naturales Protegidos de Canarias, como en el Paisaje Protegido de la Rambla de Castro (Tenerife) o, en el año 2004, en la Reserva natural Especial de la Dunas de Maspalomas (Gran Canaria), (http://www.grancanaria.es/portal/flora_fauna.dunas?codcontenido=20392&codidioma=23), donde se llevó a cabo un proyecto de erradicación de especies invasoras que incluía al tartaguero (<i>Ricinus communis</i>), y otras invasoras como el tabaco moro (<i>Nicotiana glauca</i>), el rabo de gato (<i>Pennisetum setaceum</i>) y varias tuneras (<i>Opuntia</i> spp.). <u>Estrategias, Planes y/o Proyectos de Gestión/Control/Erradicación:</u> - No hay datos
Bibliografía	- García Gallo, A., W. Wildpret de la Torre & V. Martín Rodríguez, 2008. Especies vegetales consideradas invasoras de hábitats en la Historia Natural de Canarias. Lazaroa, 29: 49-67. - Gobierno de Canarias, 2012. Banco de Datos de Biodiversidad de Canarias. http://www.biodiversidadcanarias.es/atlantid/admin/adm

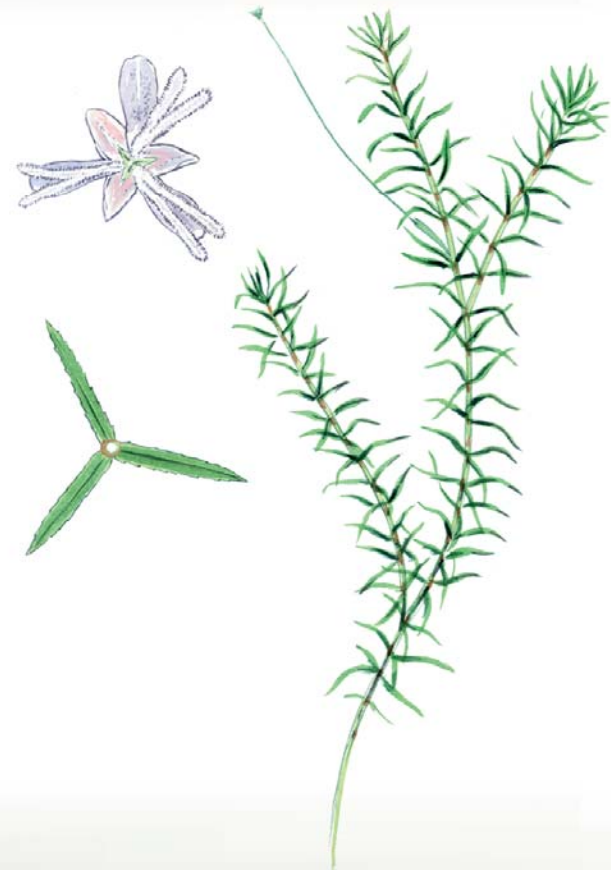
	in.jsf. Acceso 12 de junio de 2012 - Machado, A. & M. Morera. 2005. Nombres comunes de las plantas y los animales de Canarias. Academia Canaria de la lengua. 274 pp. Morales Padrón, F. 1974. Ordenanzas del Consejo Municipal de Gran Canaria (1531). Monografía, Geografía e Historia, 3. Ed. Cabildo Insular de Gran Canaria. 158 pp. (http://mdc.ulpgc.es/cdm4/item_viewer.php?CISOROOT=/MDC&CISOPTR=1345&CISOBBOX=1&REC=7) - Ojeda Land , E., R. Mesa Coello & J.A. Carvalho (2008). <i>Ricinus communis</i> L. in: Silva L., E. Ojeda Land & J.L. Rodríguez Luengo (eds.) 2008. Flora y Fauna Terrestre Invasora en la Macaronesia. TOP 100 en Azores, Madeira y Canarias, pp 382-384. ARENA, Ponta Delgada. http://www.interregbionatura.com/especies/docs/publica/coes_TOP100_Invasores_Macaronesia.pdf - Ojeda Land E., Mesa Coello R. y GesPlan, S.A.U. 2008. <i>Ricinus communis</i>. En: Base de Datos de Especies Introducidas en Canarias, 2011. Gobierno de Canarias. http://www.interregbionatura.com/especies/pdf/Ricinus%20communis.pdf - Rentería J.L, R. Atkinson, A. M, Guerrero, J. Mader. 2006. Manual de Identificación y Manejo de Malezas. Fundación Charles Darwin y Servicio Parque Nacional Galápagos. 33 pp. http://www.darwinfoundation.org/english/_upload/guia_id_manejo_malezas.pdf. - Sanz Elorza, M., E. D. Dana Sánchez y E. Sobrino. 2004. Atlas de las Plantas Alóctonas Invasoras de España. Dirección General para la Biodiversidad. Ministerio de Medio Ambiente. Madrid. 378 pp. - Silva L., E. Ojeda Land & J.L. Rodríguez Luengo (eds.) 2008. Flora y Fauna Terrestre Invasora en la Macaronesia. TOP 100 en Azores, Madeira y Canarias. ARENA, Ponta Delgada. 546 pp. http://www.interregbionatura.com/especies/docs/publica/coes_TOP100_Invasores_Macaronesia.pdf - Teillier, S. , R. Rodríguez & M. T. Serra. 2003. Lista preliminar de plantas leñosas, alóctonas, asilvestradas en Chile Continental. <i>Chloris Chilensis</i>. Año: 6 . Nº: 2. http://www.chlorischile.cl
--	--

Fecha de actualización de la Memoria: Septiembre 2013

Elodea nuttallii (Planch.) H. St. John

Especie Exótica Invasora

Plantas



NOMBRE COMÚN: Desconocido.

TAXONOMÍA: Phylum: *Magnoliophyta*. Clase: sin ranking. Orden: *Hydrocharitales*. Familia: *Hydrocharitaceae*.

DISTRIBUCIÓN GENERAL NATIVA: América del Norte.

DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIE

Es una planta herbácea acuática, sumergida, perenne, dioica, con raíces blancas, no ramificadas y filiformes. Los **tallos** son alargados y flexibles, redondos en sección transversal, de 20 a 30 cm de largo, ramificados y muy densos. Los entrenudos son largos y las articulaciones (nodos) frágiles. Las **hojas**, de color verde pálido, se presentan en verticilos de 3 (a veces de 4; en la porción inferior del tallo pueden aparecer opuestas), son sésiles, lineales o estrechamente lanceoladas, a menudo con los márgenes recurvados, de 6-13 mm de largo y 0,7-1,5 mm de ancho, con el ápice agudo, con el margen muy finamente dentado. Son rígidas pero su textura no es cerosa. Las hojas medias y altas son elípticas, de 2-5 mm de ancho, y una longitud de la hoja en proporción a la anchura de 6:1.

La flor es pequeña (no más de 8 mm de diámetro), con las flores blancas cerosas producidas sobre pedicelos largos y filiformes; tienen 3 sépalos y 3 pétalos. Las flores masculinas, sésiles, están ausentes en Europa. Los **frutos** son una cápsula de ovoide a fusiforme de 5-7 mm de largo, que contiene semillas fusiformes con pelos largos en la base.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DE LA ESPECIE FRENTE A OTRAS DE POSIBLE CONFUSIÓN

- Las plantas sin flores se asemejan a los géneros *Egeria* e *Hydrilla*. Se distinguen por el número de hojas en los verticilos, que en *Egeria* son típicamente 4 (normalmente

las hojas más bajas son opuestas o en verticilos de 3, mientras que las medias y altas están en verticilos de 4 a 8), y en *Hydrilla* suelen ser 5 (con diminutas espinas a lo largo de los bordes de las hojas).

- Puede ser confundida con *Elodea canadensis*, pero sus flores son tienen un tallo largo, de hasta 15 cm, y una longitud de la hoja en proporción a la anchura de 3:1.

NOTAS SOBRE LA AUTOECOLOGÍA DE LA ESPECIE Y PROBLEMÁTICA ASOCIADA A SU INTRODUCCIÓN

Prefiere las aguas estancadas o de poca corriente, eutrofizadas, ricas en calcio. Puede crecer a mayor profundidad que *E. canadensis*. Se reproduce tanto por semilla como vegetativamente, por medio de fragmentos de los tallos con capacidad de enraizar. En Europa la reproducción es vegetativa, al faltar los ejemplares con flores masculinas.

Impacto ecológico: 1) Forma densas masas que compiten con la vegetación acuática nativa, desplazándola y disminuyendo la biodiversidad. 2) Afecta a la fauna local al desplazar las fuentes habituales de alimentación de muchos peces e invertebrados.

Impacto económico: 1) Reduce la circulación del agua y dificulta la navegación.

PRINCIPALES VÍAS DE ENTRADA: Introducción intencional como especie ornamental de acuarios.

PRINCIPALES VECTORES DE INTRODUCCIÓN: Los fragmentos de los tallos se dispersan con las corrientes de agua, adheridos a maquinaria, como contaminantes de desechos de acuarios, etc.

PRINCIPALES FUENTES DE CONSULTA

- » Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (*online*, <http://www.magrama.gob.es/>)
- » CABI invasive species compendium online data sheet. *Elodea nuttalli* (Nuttall's waterweed). CABI Publishing 2011. [Recurso *online* descargado el 20/12/2015 de <http://www.cabi.org/isc/>].
- » http://www.frammandearter.se/0/2english/pdf/Elodea_canad_nuttall.pdf.

CATÁLOGO ESPAÑOL DE ESPECIES
EXÓTICAS INVASORAS

Ludwigia spp. (excepto *L. palustris*)

Memoria Técnica Justificativa

Nombre vulgar	Castellano: ludwigia Catalán: Gallego: Vasco: Inglés: seedbox, primrose-willow
Posición taxonómica	Reino: Flora Phylum: Magnoliophyta Clase: Magnoliopsida Orden: Myrtales Familia: Onagraceae Género: <i>Ludwigia</i>
Observaciones taxonómicas	Sinónimos (Bánki <i>et al.</i>, 2024): • <i>Adenola</i> Raf. • <i>Corynostigma</i> C.Presl • <i>Cubospermum</i> Lour. • <i>Dantia</i> Boehm. • <i>Diplandra</i> Raf. • <i>Epactium</i> Willd. • <i>Fissendocarpa</i> infragen. Haines Bennet • <i>Isnardia</i> L. • <i>Jussia</i> Adans. • <i>Jussiaea</i> L. • <i>Ludwigiantha</i> (Torr. & A.Gray) Small • <i>Nematopyxis</i> Miq. • <i>Oldenlandia</i> P.Browne • <i>Oocarpon</i> Micheli • <i>Prieurea</i> DC. • <i>Quadricosta</i> Dulac • <i>Tiphogeton</i> Ehrh. El género <i>Ludwigia</i> comprende 87 especies aceptadas (POWO, 2024). En la presente memoria técnica se consideran todas excepto <i>L. palustris</i>, cuya distribución autóctona incluye parte de la Península Ibérica.
Resumen de su situación e impacto en España	El género <i>Ludwigia</i> comprende unas 90 especies provenientes de zonas templadas, subtropicales y tropicales de todo el mundo, algunas de las cuales han sido introducidas fuera de su área nativa por su uso como plantas ornamentales en estanques y acuarios. Poseen una alta plasticidad que les permite adaptarse a distintos ambientes, tienen propiedades alelopáticas y, debido a su rápido crecimiento vegetativo, pueden formar tapices impenetrables que transforman los ecosistemas tanto física como químicamente, desplazan a la flora nativa e interfieren con los sistemas de drenaje y control de inundaciones, bloquean las corrientes de agua e interfieren con la navegación y recreación (CABI, 2024). En España, las especies exóticas invasoras pertenecientes a este

	género (<i>L. grandiflora</i> , <i>L. repens</i> , <i>L. hyssopifolia</i> , <i>L. peplodes</i> , <i>L. hexapetala</i>) se extienden principalmente por Cataluña, Comunidad Valenciana y el tramo medio alto de la cuenca del Ebro.
Normativa nacional	Incluida en el Catálogo español de especies exóticas invasoras, regulado por el Real Decreto 630/2013.
Normativa autonómica	Incluida en el DECRETO 213/2009, de 20 de noviembre, del Consell, por el que se aprueban medidas para el control de especies exóticas invasoras en la Comunitat Valenciana. [2009/13396].
Normativa europea	No incluida en el Listado de Especies Exóticas Preocupantes para la UE, regulado por Reglamento UE 1143/2014.
Acuerdos y Convenios Internacionales	No está recogido en acuerdos o convenios internacionales.
Listas y Atlas de Especies Exóticas Invasoras	Mundial: - Global Invasive Species Database (GISD) - Invasive Species Compendium (CABI) - GB Non-native Species Secretariat (NNSS) - Invasive Plant Atlas of the United States - USA Nonindigenous Aquatic Species (NAS) - California Invasive Plant Council (CAL-IPC) - FAO Database on Introductions of Aquatic Species (DIAS) Europeo: - European and Mediterranean Plant Protection Organization (EPPO) - European Alien Species Network (EASIN) Nacional: - InvasIber - Aquatic Invasive Alien Species of the Iberian Peninsula (SIBIC) Regional: - Flora invasora de Galicia (Xunta de Galicia, 2022) - Diagnóstico de la flora alóctona invasora de la Comunidad Autónoma de País Vasco (Campos y Herrera, 2009) - Banco de datos de la Comunidad Valenciana (Deltoro-Torró, 2007) - Especies invasoras de flora (Gobierno de Aragón, 2022)
Área de distribución y evolución de la población	Área de distribución natural Es un género de distribución cosmopolita. La mayoría de especies provienen de biomas subtropicales, tropicales húmedos o estacionalmente secos de Centro y Sudamérica. Algunas provienen de regiones templadas del sureste de Norteamérica. Unas pocas especies son nativas de biomas tropicales húmedos o estacionalmente secos de África (<i>L. abyssinica</i>, <i>L. africana</i>, <i>L. brenanii</i>, <i>L. jussiaeoides</i>, <i>L. senegalensis</i>, <i>L. speciosa</i>, <i>L. stenorraphe</i>) y otras de biomas templados, subtropicales o tropicales húmedos de Asia (<i>L. epilobioides</i>, <i>L. ovalis</i>, <i>L. postrata</i>, <i>Ludwigia x taiwanensis</i>, <i>L. venugopalanii</i>) (POWO, 2024) Algunas especies se distribuyen de forma natural por regiones tropicales y subtropicales de todo el mundo: <i>L. adscendens</i> (Centroamérica, África, Oriente Medio, sureste asiático, Papúa Nueva Guinea y Australia), <i>L. octovalvis</i> (sur de Norteamérica, Centro y Sudamérica, África subsahariana, sureste asiático, Papúa Nueva Guinea, oeste y norte de Australia), <i>L. peplodes</i> (sur de Norteamérica, oeste y centro de Sudamérica, sureste de China, Japón y este de Australia) y <i>L. perennis</i>

	(oeste y este de África, sureste asiático, oeste y norte de Australia) (POWO, 2024) <i>L. palustris</i> es la única especie cuya área nativa abarca regiones templadas de Europa, así como de Norteamérica, norte de Sudamérica, norte y sur de África y oeste asiático (POWO, 2024) Área de distribución mundial Algunas especies han sido introducidas fuera de su área nativa en distintas zonas de todo el mundo: <i>L. affinis</i>, <i>L. alata</i>, <i>L. decurrens</i>, <i>L. erecta</i>, <i>L. glandulosa</i>, <i>L. grandiflora</i>, <i>L. hexapetala</i>, <i>L. hyssopifolia</i>, <i>L. leptocarpa</i>, <i>L. longifolia</i>, <i>L. octovalvis</i>, <i>L. palustris</i>, <i>L. peploides</i>, <i>L. perennis</i>, <i>L. peruviana</i>, <i>L. polycarpa</i>, <i>L. repens</i> y <i>L. sedioides</i> (POWO, 2024) En Europa se encuentran, al menos, las especies <i>L. grandiflora</i> (Reino Unido, Bélgica, Francia, Alemania, Hungría, Irlanda, Italia, Países Bajos, Suíza y España), <i>L. hexapetala</i> (Bélgica, Francia, Reino Unido, Italia y España), <i>L. peploides</i> (Reino Unido, Bélgica, Croacia, Francia, Alemania, Grecia, Irlanda, Italia, Países Bajos, Portugal, Rumanía, Suíza y España) y <i>L. repens</i> (Austria, República Checa, Hungría, Eslovaquia y España) (POWO, 2024; CABI, 2024). España En España se extienden por Cataluña, Comunidad Valenciana y el tramo medio alto de la cuenca del Ebro, entre las comunidades autónomas de País Vasco, Navarra y La Rioja. También se ha detectado su presencia en Extremadura, Comunidad de Madrid y Castilla y León. Evolución Se trata de especies que pueden extenderse con suma facilidad ocupando grandes superficies y produciendo una biomasa muy elevada en poco tiempo gracias a su importante desarrollo vegetativo (por ejemplo, <i>L. peploides</i> puede doblar su biomasa en 15-20 días en aguas de corriente lenta; EPPO, 2004), lo que las convierte en algunas de las especies exóticas más invasoras.
Vías de entrada y expansión	Vectores potenciales de introducción: Introducidas como ornamentales en estanques y jardines, también se han empleado para favorecer la pesca, ya que la vegetación enraizada crea un buen nicho para el desove de los peces. Su rápida dispersión vegetativa, junto con un alto grado de plasticidad fenotípica, le permiten una alta probabilidad de establecimiento una vez que la planta es introducida (CABI, 2024). Vectores potenciales de dispersión: Se dispersan principalmente a través del movimiento de fragmentos por las corrientes de agua, por animales o por humanos, aunque la dispersión de semillas también podría ser importante (CABI, 2024).
Descripción del hábitat y biología de la especie	<i>L. grandiflora</i> es una planta herbácea perenne, rizomatosa, con tallos erguidos que pueden medir más de un metro. Enraiza bajo el agua, una parte aérea de 40- 80 cm. Las hojas son lanceoladas, de hasta 12 x 2 cm y se disponen de forma alterna en los tallos aéreos. Flores amarillas de gran tamaño, con cinco pétalos, se encuentran en las axilas de las hojas superiores con un corto pedúnculo. <i>L. peploides</i> es similar, pero crece más horizontalmente, sus pétalos son generalmente de 1-1,5 cm y sus anteras de 1-1,7 mm, mientras que <i>L.</i>

	<i>grandiflora</i> y <i>L. hexapetala</i> crecen más verticalmente y tienen mayores pétalos y anteras. Además, las pequeñas hojas en la base de la flor son triangulares en <i>L. peplodes</i> y ovales en <i>L. hexapetala</i> (CABI, 2024). <i>L. repens</i> es igualmente una planta herbácea perenne, con tallos postrados o ascendentes, a veces flotantes, de 20-80 cm. Las hojas son de 20-60 x 6-24 mm, opuestas, de elíptico- lanceoladas a ovado-rómbicas. Flores inconspicuas verdosas, sésiles o con pedicelos de 2 mm. <i>L. hyssopifolia</i> es un hidrófito radicante de tallos emergentes, morfológicamente caracterizado por ser una planta herbácea anual, leñosa en la base y porte erecto, sin nudos enraizantes, y con presencia de pneumatoforos. Tallos angulosos y alado- acostillados, profusamente ramificados y de gran tamaño al final de su ciclo vital. Las hojas son de tamaño muy variable, desde muy pequeñas hasta de 1-9 x 0,5-3 cm, lanceoladas, pecioladas, de base cuneada y ápice acuminado, de subglabras a puberulentas y con tonalidades pardo-marrones y nervios marcados. Flores amarillas, sésiles y dispuestas de manera solitaria en las axilas de las hojas. Se reproducen principalmente por expansión clonal. La mayoría de poblaciones florecen, pero la reproducción sexual parece de menor importancia, aunque tienen un alto potencial de producción de semillas (10.000-14.000 por metro cuadrado en el caso de <i>L. peplodes</i>) (Ruaux <i>et al.</i>, 2009). En Francia, <i>L. peplodes</i> tiene un patrón de desarrollo estacional: las hojas aparecen en la superficie del agua a principios de primavera y la floración se produce de julio a octubre, las partes aéreas caen durante noviembre y los órganos persistentes quedan en el sedimento formando una densa alfombra (Dandelot <i>et al.</i>, 2008). Debido al alto grado de polimorfismo y plasticidad fenotípica de estas especies, pueden crecer en una gran variedad de ambientes (Ruaux <i>et al.</i>, 2009). Son muy tolerantes a fluctuaciones del nivel del agua e inundaciones y, en Reino Unido, <i>L. peplodes</i> ha demostrado ser bastante tolerante a las heladas (CEH, 2007). Sus propiedades alelopáticas las convierten en ingenieras del ecosistema y, al hacer que los hábitats no sean adecuados para la flora nativa, aumenta su potencial competitivo (Dandelot <i>et al.</i>, 2008). <u>Hábitat en su área de distribución natural</u> Se encuentran en humedales, ríos de corriente lenta, orillas de lagos y embalses, estanques, campos de arroz, pantanos, canales poco profundos y otros hábitats de agua dulce (Okada <i>et al.</i>, 2009; USACE-ERDC, 2009). <i>L. grandiflora</i> se encuentra en tres tipos de hábitat en las zonas interiores de su área de distribución en EEUU: marismas emergentes y pantanos en depresiones de tierras bajas permanentemente inundadas que experimentan inundaciones periódicas; a lo largo de orillas y extendiéndose hacia bahías poco profundas; y en bancos de arena y barreras de grava de arroyos poco profundos (Chester y Holt, 1990). <u>Hábitat en su área de introducción</u> Viven en aguas remansadas de acequias, canales, arrozales, lagunas, estanques y riberas de cursos fluviales. Se localizan en zonas de clima cálido. Tienen una elevada capacidad de adaptación a diferentes ambientes. Desde los estanques y jardines puede colonizar zonas húmedas permanentes, térmicas, con cierta profundidad y suelos ricos, preferentemente ácidos.
Impactos y amenazas	<u>Sobre el hábitat</u> Sus impactos ambientales pueden ser importantes. Su actividad

	alelopática modifica la calidad del agua a lo largo del año. Son especies con gran capacidad de colonización y propagación. Una vez establecidas, producen gran cantidad de biomasa y pueden ocupar extensas áreas, contribuyendo a la alteración física del ambiente. Pueden causar hipoxia severa o incluso anoxia durante los meses de verano, reducir los niveles de sulfatos y nitratos y aumentar la concentración de sulfuros y fosfatos, intoxicando el ecosistema (Dandelot et al., 2005). <u>Sobre las especies nativas</u> Donde son invasoras, estas especies pueden causar declives en la biodiversidad (EPPO, 2004) debido a su capacidad para sombrear a la vegetación sumergida, excluir competitivamente a los macrófitos acuáticos nativos y por su actividad alelopática y otras alteraciones químicas del hábitat, que reducen la supervivencia de las plántulas de taxones vulnerables (Dandelot et al., 2008; Dandelot et al., 2005). En Francia desplazan a las especies nativas de <i>Myriophyllum</i> y <i>Potamogeton</i>, reduciendo el hábitat para los macroinvertebrados (Dutartre, 1986; CEH, 2007). Además de proporcionar escasos hábitats adecuados para peces e invertebrados, son poco útiles como recurso alimentario (IPAMS, 2009) ya que contienen saponinas y oxalato de calcio que las hacen desagradables para la mayoría de herbívoros. Donde son invasoras a menudo tienen efectos de gran alcance sobre múltiples niveles tróficos (Dandelot et al., 2008). <u>Sobre los recursos económicos asociados al uso del patrimonio natural</u> En Francia, <i>L. peploides</i> y <i>L. grandiflora</i> se consideran los macrófitos acuáticos invasores que más daños han causado en los ecosistemas de muchas regiones, ocasionando pérdidas de millones de euros (RAFTS, 2009). Los densos tapices que forman pueden reducir drásticamente las corrientes de agua (Dandelot et al., 2008), bloqueando corrientes de flujo lento e interfiriendo con la navegación, el riego y el drenaje en lagos, estanques y canales (Ruau et al., 2009). También pueden causar hipersedimentación (Dandelot et al., 2008). Pueden causar considerables molestias a los usuarios recreativos al interferir con la navegación, la caza, la pesca y otras actividades recreativas (IPAMS, 2009) y disminuir el valor estético de los cuerpos de agua. Pueden suplantar a las herbáceas nativas de humedales, algunas de las cuales se utilizan como forraje para el ganado (CEH, 2007), y en Chile se consideran una maleza del arroz (Ramírez, 1991). <u>Sobre la salud humana</u> Los densos tapices que forman constituyen un hábitat excelente para los mosquitos, además de dificultar su control efectivo (Okada et al., 2009) y excluir a los peces que depredan sobre las larvas de estos (CABI, 2024).
Medidas y nivel de dificultad para su control	El control es muy difícil. Es posible por medios mecánicos, pero se debe tener cuidado para no producir más fragmentos que pueden diseminar más la planta. Hay también herbicidas disponibles, pero su uso en el medio natural es difícil. Además, debido a su gran tamaño y a la acumulación de biomasa, la retirada de la misma es un gran desafío logístico. Este punto debe ser tenido muy en cuenta y evaluado con seriedad antes de afrontar una actuación contra grandes invasiones de estas especies, para así evitar daños inesperados al medio que se quiere proteger. Prevención: Ya que los fragmentos son fácilmente transportados, es extremadamente importante disminuir los casos de introducción accidental abordando los humanos como vector. Estableciendo guías de limpieza apropiada de

	equipamiento, eliminación de agua de acuarios e identificación de plantas objetivo, es probable que los casos de transporte y liberación accidental disminuyan (CABI, 2024). Detección temprana y respuesta rápida: Controlar a estas plantas rápidamente tras su introducción es lo más fácil y efectivo. Las poblaciones pequeñas pueden ser controladas con éxito mediante la retirada manual, antes de una significativa expansión clonal (CABI, 2024). Control físico/mecánico: Se han usado numerosas medidas para retirar a estas especies de las aguas, incluyendo cosechadoras mecánicas, rotocultivadores y extracción manual, pero la mayoría de resultados han sido deficientes (IPAMS, 2009). Todos los fragmentos de tallos y raíces deben ser eliminados para evitar el re-establecimiento (CEH, 2007), y existe el riesgo de favorecer la dispersión por medio de los fragmentos que sean liberados durante el procedimiento. Es probable que el tratamiento mecánico de grandes poblaciones proporcione solo un alivio temporal de las molestias. No existen datos claros sobre la eficacia de este método, ni sobre el tiempo que necesitan estas especies para recolonizar las áreas afectadas. Por otra parte, el sombreado con cubiertas opacas ha resultado efectivo contra <i>L. grandiflora</i> en Inglaterra y California. Es más recomendable que el control mecánico porque no conlleva riesgo de incentivar la dispersión de la especie. Su mayor inconveniente es que su aplicación a gran escala supone un impacto negativo potencial sobre otros organismos. Control químico: El control químico es posible con herbicidas de contacto como el glifosato. Es necesario mezclarlo con un surfactante adecuado que facilite la penetración en las plantas. Según datos obtenidos en el plan de erradicación de <i>L. grandiflora</i>, en el parque da Lagoa de Santa Rosa (California), aplicaciones con glifosato obtuvieron un control solo del 75% en tres semanas. Se considera que quizás este herbicida no tiene la capacidad de translocación necesaria para matar a la planta entera, aunque su baja toxicidad para otros organismos del medio y su rápida desaparición hace factible su uso. Las concentraciones de glifosato en agua, tras su aplicación, fueron 5.000 veces inferiores a las necesarias para afectar a la trucha. Otros herbicidas que han sido utilizados con éxito son el halosulfurón-metilo y triclopir (CEH, 2007). Control biológico: Como en la mayoría de los casos, en la actualidad no se comercializa ningún agente contra estas especies, pero numerosas investigaciones apuntan al género de crisomélidos <i>Lysathia</i> como un potencial agente de control. En estudios llevados a cabo con la especie <i>Lysathia ludoviciana</i> se observó una eliminación de hasta el 90% en 3 meses. Esta especie es un fitófago específico cuyos hospedadores principales son <i>Myriophyllum aquaticum</i> y <i>Ludwigia peploides</i>.
Conclusión	
Bibliografía	Bánki, O., Roskov, Y., Döring, M., Ower, G., Hernández Robles, D. R., Plata Corredor, C. A., Stjernegaard Jeppesen, T., Örn, A., Vandepitte, L., Hobern, D., Schalk, P., DeWalt, R. E., Ma, K., Miller, J., Orrell, T., Aalbu, R., Abbott, J., Adlard, R., Adriaenssens, E. M., et al. 2024. Catalogue of Life Checklist (Version 2023-09-14). Catalogue of Life. https://doi.org/10.48580/ddz4x

CABI, 2024. CABI Compendium. Wallingford, UK: CAB International. [<https://www.cabidigitallibrary.org/>].

Campos, J.A., Herrera, M. 2009. Diagnóstico de la flora alóctona invasora de la CAPV. Dirección de Biodiversidad y Participación Ambiental. Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Gobierno Vasco. 296 pp. Bilbao

CEH, 2007. Defra report. Defra report. Wallingford, UK: Center for Ecology and Hydrology, unpaginated.

Chester, E.W., Holt, S.E. 1990. Uruguayan water-primrose (*Ludwigia uruguayensis*) in Tennessee and Kentucky. *Journal of the Tennessee Academy of Science*, 45(1): 9-12.

Comunidad Valenciana. Banco de datos de biodiversidad. Disponible en: <http://bdb.cma.gva.es/>. Consulta: mayo 2012.

Dandelot, S., Verlaque, R., Dutartre, A., Cazaubon, A. 2005. Ecological, dynamic and taxonomic problems due to *Ludwigia* (Onagraceae) in France. *Hydrobiologia*, 551: 131-136.

Dandelot, S., Robles, C., Pech, N., Cazaubon, A., Verlaque, R. 2008. Allelopathic potential of two invasive alien *Ludwigia* spp. *Aquatic Botany*, 88(4): 311-316.

Dutartre, A. 1986. Aquatic plants introduced in freshwater lakes and ponds of Aquitaine (France): dispersion and ecology of *Lagerosiphon major* and *Ludwigia peploides*. In: Proceedings, 7th international symposium on aquatic weeds. 93-98.

EPPO, 2004. EPPO alert list. EPPO alert list. Paris, France: European and Mediterranean Plant Protection Organization, unpaginated.

Gobierno de Aragón. Flora peligrosa. http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Departamentos/AgriculturaGanaderiaMedioAmbiente/AreasTematicas/MA_Biodiversidad/ch.EspeciesExoticasInvasoras.detalleDepartamento

IPAMS, 2009. Invasive Plant Atlas of the MidSouth. Invasive Plant Atlas of the MidSouth. Mississippi, USA: GeoResources Institute, unpaginated.

Okada, M., Grewell, B.J., Jasieniuk, M. 2009. Clonal spread of invasive *Ludwigia hexapetala* and *L. grandiflora* in freshwater wetlands of California. *Aquatic Botany*, 91(3): 123-129.

POWO, 2024. "Plants of the World Online. Facilitated by the Royal Botanic Gardens, Kew. Published on the Internet; <http://www.plantsoftheworldonline.org/> Retrieved 03 April 2024."

RAFTS, 2009. Invasive Species and Biosecurity Programme. Invasive Species and Biosecurity Programme. Edinburgh, Scotland: Rivers and Fisheries Trusts of Scotland, unpaginated.

Ramírez, C., San Martín, J., San Martín, C., Contreras, D. 1991. The chemical composition and energetic content of the biomass of weeds in rice fields in central Chile. *Turrialba*, 41(4): 551-563.

Ruau, B., Greulich, S., Haury, J., Berton, J.P. 2009. Sexual reproduction of two alien invasive *Ludwigia* (Onagraceae) on the middle Loire River,

	France. <i>Aquatic Botany</i>, 90(2): 143-148. Sanz-Elorza, M., Dana-Sánchez, E.D., Sobrino-Vesperinas E., eds. 2004. Atlas de las plantas alóctonas invasoras en España. Dirección General para la Biodiversidad. Madrid, 384 pp. USACE-ERDC, 2009. Aquatic Plant Information System (APIS). Aquatic Plant Information System (APIS). Vicksburg, Mississippi, USA: United States Army Corps of Engineers - Engineer Research and Development Center, unpaginated. Xunta de Galicia. Flora invasora de Galicia. http://mediorural.xunta.es/es/areas/conservacion/biodiversidad/especies/especies_invasoras/flora_invasora_de_galicia/
--	---

Fecha de realización de la ficha: abril de 2024

Baccharis halimifolia L.

Especie Exótica Invasora

Plantas



NOMBRE COMÚN: Bacaris, chilca, carqueja.

TAXONOMÍA: Phylum: *Magnoliophyta*. Clase: *Magnoliopsida*. Orden: *Asterales*. Familia: *Compositae*.

DISTRIBUCIÓN GENERAL NATIVA: Costa este de América del Norte.

DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIE

Arbusto caducifolio dioico, de 1 a 4 m de altura, a veces de tallo único desde la base, pero más a menudo densamente ramificado. El **tronco** puede llegar a los 25 cm de diámetro, y es de color marrón con la corteza profundamente fisurada. Las **hojas** son elípticas o romboidales y gruesas, de color verde brillante a grisáceo y en disposición alterna; carecen de peciolo o éste es muy corto; miden de 2 a 6 cm de largo, con la base cuneada y el margen liso o con 1-3 pares de gruesos dientes. Tanto el haz como el envés son glabros, y presentan glándulas visibles al trasluz.

Las **flores** están estrechamente agrupadas en cabezas rodeadas por brácteas involucrales. Están agrupadas en frondosas inflorescencias terminales o axilares. Los capítulos masculinos presentan flores tubulares amarillentas mientras que los femeninos son de color blanco. El **fruto** (aquenios en cipsela) es casi cilíndrico, de 1,3-1,8 mm, formado por una semilla coronada con un vilano blanco plateado de hasta 12 mm de longitud.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DE LA ESPECIE FRENTE A OTRAS DE POSIBLE CONFUSIÓN

Es muy similar a la especie mejicana *B. heterophylla*, pero ésta tiene las hojas más estrechas.

NOTAS SOBRE LA AUTOECOLOGÍA DE LA ESPECIE Y PROBLEMÁTICA ASOCIADA A SU INTRODUCCIÓN

Especie dioica de crecimiento muy rápido que se reproduce tanto por semilla como vegetativamente por brotes de raíz. Aparece en estuarios, marismas, arenales costeros, dunas y lugares alterados cercanos a la costa.

Impacto ecológico: 1) Es considerada una especie transformadora que provoca cambios en el carácter, condición, forma y naturaleza de los ambientes invadidos. 2) Forma matorrales densos monoespecíficos que excluyen a la vegetación nativa. 3) Los cambios que produce en el hábitat tienen un efecto directo sobre las estrategias de parada de la aves migratorias.

Impacto económico: 1) Puede provocar daños en infraestructuras por su potente sistema radicular. 2) Reduce la productividad de las tierras agrícolas.

Impacto sanitario: 1) Es tóxica para el ganado si es consumida de forma constante. 2) Es considerada una especie alergógena.

PRINCIPALES VÍAS DE ENTRADA: Introducida de forma voluntaria como especie ornamental.

PRINCIPALES VECTORES DE INTRODUCCIÓN: Una vez introducida, se expande de forma natural (semillas de dispersión anemócora e hidrócora).

PRINCIPALES FUENTES DE CONSULTA

- » Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (*online*, <http://www.magrama.gob.es/>)
- » Herrera Gallastegui M. y J.A. Campos Prieto (2010) Flora alóctona invasora en Bizkaia. Instituto para la Sostenibilidad de Bizkaia. 196 pp.
- » Ihobe (2014) Manual de gestión de *Baccharis halimifolia*. Gobierno Vasco. 118 pp.
- » USDA-NRCS. Groundsel tree *Baccharis halimifolia* L. [Recurso *online* descargado el 20/12/2015 de <http://plants.usda.gov/plantguide>].



Eschscholzia californica
Champ.

ESCCAL/EEI/FL057

Nombre vulgar	Castellano: Amapola de California Catalán: ---; Gallego: --; Euskera: --
Posición taxonómica	Grupo taxonómico: Flora Phylum: Magnoliophyta Clase: Magnoliopsida Orden: Papaverales Familia: Papaveraceae
Observaciones taxonómicas	
Resumen de su situación e impacto en España	Esta especie se considera invasora en el ámbito de Canarias. Naturalizada en El Hierro, La Palma, Tenerife, Gran Canaria y Lanzarote.
Normativa nacional	Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras Norma: Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto. Fecha: (BOE nº 185): 03.08.2013 Ámbito: Canarias
Normativa autonómica	<u>Catálogos regionales</u> - No existen catálogos autonómicos que incluyan esta especie.
Normativa europea	- La Comisión Europea está elaborando una legislación sobre especies exóticas invasoras según lo establecido en la actuación 16 (crear un instrumento especial relativo a las especies exóticas invasoras) de la "Estrategia de la UE sobre la biodiversidad hasta 2020: nuestro seguro de vida y capital Natural" COM (2011) 244 final, para colmar las lagunas que existen en la política de lucha contra las especies exóticas invasoras.
Acuerdos y Convenios internacionales	- Convenio sobre la Diversidad Biológica (CBD). 1992 - Convenio relativo a la conservación de la vida silvestre y del medio natural de Europa. Berna 1979. - Estrategia Europea sobre Especies Exóticas Invasoras (2004)
Listas y Atlas de Especies Exóticas Invasoras	<u>Nacional</u> - Atlas de las plantas Alóctonas invasoras de España <u>Regional</u> - Banco de datos de especies introducidas en Canarias. Gobierno de Canarias
Área de distribución y evolución de la población	<u>Área de distribución natural</u> Norteamérica (entre el río Columbia y la Baja California de norte a sur y desde el litoral del Océano Pacífico hasta el Gran Cañón). <u>Área de distribución mundial</u> Estados Unidos (Tennessee), Sudáfrica, Sudamérica (Chile), Europa (Austria, Alemania, República Checa, Eslovaquia, Hungría, Rumania, Gran Bretaña, Holanda, Francia, Córcega, Portugal y España), Australia, Tasmania y Nueva Zelanda; considerándose invasora en muchas de estas regiones. También se considera invasora en los archipiélago de Madeira y Canarias (Silva et. al. 2008).

	<u>Canarias</u> Naturalizada en El Hierro, La Palma, Tenerife, Gran Canaria y Lanzarote. <u>Evolución</u> No hay datos
Vías de entrada y expansión	Introducida por su valor ornamental durante el siglo XIX.
Descripción del hábitat y biología de la especie	Hierba perenne de 30-60 cm. de altura, con cierta pubescencia, erecta o decumbente, a menuda glauca. Hojas muy divididas en segmentos estrechos, largamente pecioladas. Flores hermafroditas, grandes, actinomorfas, solitarias de 5-8 cm. de diámetro, cuatro pétalos amarillos-naranjas con forma de copa. Fruto en cápsula estrecha y alargada de 8-10 cm. de longitud con nervios prominentes (dehiscentes). Semillas globosas con la superficie reticulada. Es una herbácea anual. Alcanza su madurez sexual al año de su germinación. Su tipo de reproducción es sexual. Presenta una producción de semillas del orden de centenas. <u>Hábitat en su área de distribución natural</u> - No se dispone de datos. <u>Hábitat en su área de introducción</u> - Pinares (pinares montanos secos sobre suelos desarrollados, pinares de cumbre), Pastizales y herbazales de ambientes alterados. Zonas urbanizadas. Bosques de <i>Juniperus</i> spp. (sabinares).
Impactos y amenazas	<u>Sobre el hábitat</u> - Alteraciones en la estructura y abundancia relativa de especies nativas o endémicas, y en los patrones de sucesión natural de la vegetación nativa. <u>Sobre las especies</u> - Competencia, reducción o alteración por el espacio o los recursos. Facilitan el desarrollo de otras especies invasoras. <u>Sobre la salud humana:</u> - No se han descrito.
Medidas y nivel de dificultad para su control	<u>Propuestas</u> - Eliminación mecánica (siega) o arranque manual, evitando su realización en periodos defructificación de la planta. <u>Desarrolladas</u> - Desde hace algunos años se tiende a controlar la especie en cunetas y márgenes de carreteras en ambientes seminaturales o rurales. También se han eliminado ejemplares en bordes de estas infraestructuras en el interior de EENN o en claros y entornos cercanos invadidos. No obstante, no se dispone es este momento de datos sobre el alcance de este control, la metodología utilizada y su efectividad. <u>Estrategias, Planes y/o Proyectos de Gestión/Control/Erradicación:</u> - No hay datos
Bibliografía	- García Gallo, A., W. Wildpret de la Torre & V. Martín Rodríguez, 2008. Especies vegetales consideradas invasoras de hábitats en la Historia Natural de Canarias. Lazaroa, 29: 49-67. - Gobierno de Canarias, 2009. Banco de Datos de Biodiversidad de Canarias.

	http://www.biodiversidadcanarias.es/atlantid/admin/adm_in.jsf. Acceso 13 de junio de 2012 - Machado, A. & M. Morera. 2005. Nombres comunes de las plantas y los animales de Canarias. Academia Canaria de la lengua. 274 pp. - Martín Esquivel, J.L. 2010. Atlas de Biodiversidad de Canarias. Gobierno de Canarias. 287 pp. - Martín Osorio, V.E., W. Wildpret de la Torre & R. Jardim (2008). <i>Eschscholzia californica</i> Champ. In: Silva L., E. Ojeda Land & J.L. Rodríguez Luengo (eds.) 2008. Flora y Fauna Terrestre Invasora en la Macaronesia. TOP 100 en Azores, Madeira y Canarias. 262-264 pp. ARENA, Ponta Delgada. http://www.interregbionatura.com/especies/docs/publica_coes_TOP100_Invasores_Macaronesia.pdf - Sanz Elorza, M., E. D. Dana Sánchez y E. Sobrino. 2004. Atlas de las plantas Alóctonas invasoras de España. Dirección General para la Biodiversidad. Ministerio de Medio Ambiente. Madrid. 378 pp. - Silva L., E. Ojeda Land & J.L. Rodríguez Luengo (eds.) 2008. Flora y Fauna Terrestre Invasora en la Macaronesia. TOP 100 en Azores, Madeira y Canarias. ARENA, Ponta Delgada. 546 pp. http://www.interregbionatura.com/especies/docs/publica_coes_TOP100_Invasores_Macaronesia.pdf - GesPlan, S.A.U. 2008. <i>Eschscholzia californica</i>. En: Base de Datos de Especies Introducidas en Canarias, 2011. Gobierno de Canarias. http://www.interregbionatura.com/especies/pdf/Eschscholzia%20californica.pdf
--	--

Fecha de actualización de la Memoria: Septiembre 2013

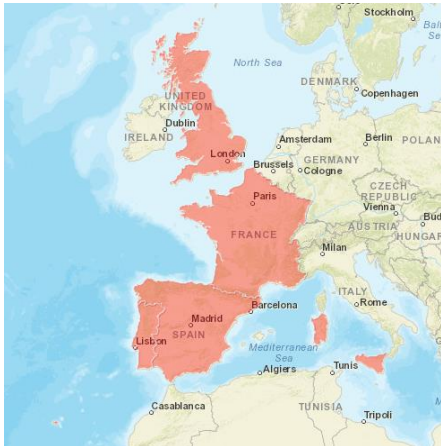
CATÁLOGO ESPAÑOL DE ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS

Acacia melanoxylon

Robert Brown, 1813

Memoria Técnica Justificativa

Nombre vulgar	Castellano: Acacia o Acacia negra Catalán: Acàcia de fusta negra; Gallego: Oliveira de Australia
Posición taxonómica	Grupo Taxonómico: Plantae Phylum: Spermatophyta Subphylum: Angiospermae Class: Dicotyledonae Orden: Fabales Familia: Fabaceae
Observaciones taxonómicas	Sinonimia: <i>Racosperma melanoxylon</i> (R. Br.) Pedley.
Resumen de su situación e impacto en España	<i>Acacia melanoxylon</i> es una especie arbórea cuyo hábitat natural son los sotobosques en las mesetas y zonas costeras del Este de Australia y Tasmania. Fue introducida en Europa en el año 1801 como planta ornamental y forestal para la producción de madera. Su introducción en España debió producirse a finales del siglo XIX o principios del XX (Sanz Elorza et al. 2004). Se considera naturalizada en Galicia y Cantabria, donde coloniza el medio natural especialmente tras incendios forestales (Paiva, 1999). La especie se ha citado también como subespontánea en Asturias, Gerona y Salamanca (Sanz Elorza et al. 2004). En Canarias se conoce su presencia desde hace casi dos décadas en Tenerife (Rodríguez y García 2002; GesPlan 2008; Díaz-Díaz 2016; Solitec 2017) y, más recientemente, también en el islote de La Graciosa (Ojeda 2013). En Tenerife está naturalizada en ambientes antrópicos del Parque Rural de Anaga, donde fue introducida como ornamental y forestal, y donde se han realizado controles mediante tala de los ejemplares de mayor tamaño (Solitec 2017). Teniendo en cuenta la idoneidad de las condiciones climáticas y de paisaje que favorecen su naturalización, ocupa actualmente el 33% de su distribución potencial en España peninsular (Sanz Elorza et al. 2004). Cualquier tipo de perturbación puede favorecer el establecimiento y expansión de esta acacia, que puede competir y desplazar a la vegetación autóctona. La invasión es especialmente problemática en bosques de ribera del Noroeste peninsular (Álvarez Bermúdez & Abilleira González 2015), donde se integra y compite con la vegetación autóctona fragmentando la continuidad de los hábitats naturales. Su presencia se ha documentado en los principales cauces de la cuenca atlántica, cantábrica y del Noreste peninsular (Arroyo et al. 2012), donde causa elevado impacto por pérdida o modificación de hábitats naturales y disminución de la diversidad vegetal en estas áreas. Presenta rápido crecimiento, elevada capacidad para fijar nitrógeno (Hamilton et al. 1993) y gran adaptabilidad a diferentes tipos de suelos. Produce elevado número de semillas con altas tasas de germinación y que se mantienen viables durante largos períodos de tiempo (Leino y Edqvist 2010; Arán et al. 2017). Además, es capaz de producir rebrotes por estolones, garantizando también la reproducción vegetativa (Jennings

	1991; Weber 2003). Este conjunto de características biológicas la hacen muy competitiva en el medio natural, allí donde se naturaliza, y por tanto es potencialmente un invasor muy exitoso. Todo ello hace que presente impactos sobre la biodiversidad nativa, a la que desplaza y puede alterar significativamente; sobre los ecosistemas y tipos de hábitat naturales, que pueden verse modificados de manera sustancial por esta especie; y sobre los recursos económicos asociados al patrimonio natural, ya que puede afectar a medio-largo plazo a la disponibilidad hídrica, sobre todo en ambientes relativamente xéricos. Por ello, la especie se ha tratado de controlar y, en su caso, erradicar en numerosos países, empleando tanto métodos mecánicos como químicos, siendo los preventivos los más efectivos.
Normativa nacional	
Normativa autonómica	
Normativa europea	
Acuerdos y Convenios Internacionales	
Listas y Atlas de Especies Exóticas Invasoras	Mundial: - GRIIS (Registro Global de Especies Introducidas e Invasoras) Europeo: - DAISIE («Elaboración de inventarios de especies exóticas invasoras en Europa») Nacional: - Portugal (Decreto- Lei 565/99) Regional: - No incluida
Área de distribución y evolución de la población	Área de distribución natural A. melanoxylon es una especie autóctona del sudeste de Australia y Tasmania donde habita en bosques húmedos. Área de distribución mundial A. melanoxylon es considerada invasora a nivel mundial, concretamente lo es en Europa, Asia, América y África, donde en Sudáfrica resulta estar especialmente extendida (Weber 2003, NEMBA 2014; http://www.griis.org/). Ha sido introducida en Europa (España, Francia, Gran Bretaña, Italia, Portugal), África, Asia (India), América del Norte (EEUU y Canadá) y del Sur (Chile, Argentina) y Nueva Zelanda (GesPlan 2008), siendo reconocida como invasora en muchos de estos países. A nivel regional tiene una distribución amplia en: Azores, España, Madeira, Portugal, Reino Unido, Cerdeña y Sicilia (DAISIE, 2018). 

	España Además de las citas ya mencionadas tanto para el territorio peninsular (Paiva 1999; Sanz Elorza et al. 2004) como insular (Rodríguez y García 2002; GesPlan 2008; Ojeda 2013; Díaz-Díaz 2016; Solitec 2017), ha habido otras contribuciones y actualizaciones que documentan la distribución actual y potencial de esta especie en nuestro territorio (Gassó et al. 2012; Gobierno de Canarias, Banco de Datos de Biodiversidad de Canarias, http://www.interreg-bionatura.com/especies/index.php, acceso 13 de noviembre de 2018). En resumen, está naturalizada en amplias áreas del tercio norte peninsular, así como en Canarias, si bien puede aparecer de forma dispersa en la práctica totalidad del territorio. Evolución La invasión de esta especie es especialmente problemática en varios espacios naturales en nuestro país, concretamente en bosques de ribera del Noroeste peninsular (Álvarez Bermúdez y Abilleira González 2015), donde se integra y compite con la vegetación autóctona, fragmentando la continuidad de los hábitats naturales. Su presencia se ha documentado en los principales cauces de la cuenca atlántica, cantábrica y del Noreste peninsular (Arroyo et al. 2012), donde causa impacto ambiental por pérdida o modificación de hábitats naturales y disminución de la diversidad vegetal en esas áreas. Un ejemplo relevante, es su presencia en el Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia, concretamente en las islas de Ons y Cíes, donde forma densos bosquetes con riesgo de colonizar y desplazar tipos de hábitat autóctonos muy relevantes como los presentes en el complejo dunar de Figueiras-Muxieiro.
Vías de entrada y expansión	Aunque se desconoce la fecha exacta de introducción de <i>A. melanoxylon</i> en nuestro país, se cree que fue a finales del siglo XIX o principios del XX por motivos ornamentales, para la fijación de terrenos y es posible que también como acompañante en cultivos de eucaliptos (Sanz Elorza et al. 2004). La capacidad de colonizar espacios abiertos es algo común en las diferentes especies exóticas del género <i>Acacia</i> en nuestro país, especialmente aquellos originados por el fuego (Moreno et al. 1998; García et al. 2007; Wilson et al. 2011; Moreira et al. 2013; De la Cueva 2014). Ello ha sido bien documentado en el Noroeste peninsular para <i>A. melanoxylon</i> (Hernández et al. 2014). Prácticamente cualquier tipo de perturbación puede favorecer el establecimiento y la expansión de las acacias. También pueden expandirse a zonas limítrofes y competir con la vegetación autóctona, como robledales y bosques de ribera (Lorenzo et al. 2010, 2012; Fuentes-Ramírez et al. 2011).
Descripción del hábitat y biología de la especie	Árbol siempreverde de hasta 40 m de altura, aunque en España no suele rebasar los 15 m. Las hojas de los ejemplares adultos se encuentran transformadas en filodios elípticos o lanceolados, más o menos curvadas. Flores en cabezuelas de color blanquecino o crema de aproximadamente 1 cm de diámetro, solitarias o agrupadas en racimos. Legumbres de 7-12 cm de longitud, comprimidas, retorcidas, de color pardo rojizo. Semillas elipsoidales, negras, brillantes, de unos 5 mm, rodeadas varias veces del funículo que es de color rosa o anaranjado y tiene pliegues. Florece de marzo a junio. Necesita climas templados, perjudicándole los fríos invernales intensos. Por ello, no suele ascender a altitudes superiores a los 500 m en el noroeste de la Península Ibérica. Tiene cierto carácter acidófilo, prefiriendo los suelos silíceos algo profundos. Se reproduce muy bien por semilla, las cuales pueden permanecer viables en el suelo hasta

	50 años. También se reproduce por vía vegetativa mediante brotes de raíz. <i>Acacia melanoxylon</i> tiene capacidad de crecimiento en diversos tipos de suelos, incluso sobre arenas, arcillas y suelos contaminados con metales pesados (Boland <i>et al.</i> 2006, Doran y Turnbull 1997). Su cultivo ha venido incentivado por la calidad de su madera para la fabricación de muebles (Harrison 1975), por su capacidad para la fijación de dunas y recuperación de suelos degradados, y como especie ornamental (Kull <i>et al.</i> 2011), Esta especie se considera óptima para su cultivo debido a su rápido crecimiento, su capacidad para fijar nitrógeno (Hamilton et al. 1993) y su gran adaptabilidad a diferentes tipos de suelos. Produce un elevado número de semillas con altas tasas de germinación y que se mantienen viables durante largos períodos de tiempo (Leino y Edqvist 2010; Arán <i>et al.</i> 2017). Además, es capaz de producir rebrotes por estolones, garantizando también la reproducción vegetativa (Jennings 1991; Weber 2003). Este conjunto de características biológicas la hacen muy competitiva en el medio natural, allí donde se naturaliza (https://www.cabi.org/ISC/datasheetreport/2329). <u>Hábitat en su área de distribución natural</u> La especie tiene como hábitat natural los sotobosques en las mesetas y zonas costeras del Este de Australia y Tasmania. <u>Hábitat en su área de introducción</u> Se adapta a diferentes ambientes. Es abundante en la cuenca atlántica, cantábrica y el Noreste peninsular (Arroyo <i>et al.</i> 2012), donde puede causar elevado impacto medioambiental por pérdida o modificación de hábitats naturales y disminución de la diversidad vegetal nativa. En Portugal es una planta invasora muy extendida, sobre todo al norte del río Tajo, aunque se encuentra presente en todas las provincias continentales y en las islas Azores. En Galicia, es uno de los elementos exóticos que, junto con los eucaliptos, están contribuyendo de manera más decisiva a los cambios en el paisaje. En esta región y en el occidente de Asturias se localiza preferentemente en las plantaciones de eucalipto y en las orlas de los bosques (Sanz-Elorza <i>et al.</i> 2004). Es una especie particularmente adaptable al clima mediterráneo.
Impactos y amenazas	<u>Sobre el hábitat</u> Se considera una especie transformadora del medio por los impactos causados en la composición y diversidad de la vegetación autóctona y los hábitats naturales y semi-naturales en los que se naturaliza. La degradación y perturbación de la cubierta vegetal favorecen su expansión. Como leguminosa, los nódulos de sus raíces tienen capacidad para fijar el nitrógeno atmosférico, pudiendo alcanzar hasta 32 kg/ha/año. Es una especie muy longeva, cuya vida puede superar 100 años. La hojarasca de este árbol, al descomponerse, libera en el suelo compuestos fenólicos con efectos alelopáticos sobre el resto de las especies vegetales, impidiendo su germinación y crecimiento. La invasión de <i>Acacia</i> conlleva generalmente alteraciones físico-químicas del suelo y cambios en la función y estructura microbiana (Souto <i>et al.</i> 1994). Consecuencias como la disminución de biodiversidad, alteración de la estructura del ecosistema, bancos de semillas dominados por plantas exóticas invasoras, nuevas relaciones biotróficas o alteraciones en la disponibilidad de agua y el régimen de incendios sugieren que las <i>Acacias</i>

	están incluso creando nuevos ecosistemas a nivel local (Souza-Alonso et al., 2017). <u>Sobre las especies autóctonas</u> Bajo condiciones de estrés hídrico, <i>A. melanoxylon</i> consigue una buena aclimatación y, por tanto, logra un eficiente proceso fotosintético en ecosistemas áridos o de tipo mediterráneo. Además, bajo condiciones experimentales, se ha relacionado el aumento de CO₂ con mayores tasas de crecimiento, peso final y mayores tasas de fijación de nitrógeno; por consiguiente, si la disponibilidad de nitrógeno aumenta, la biomasa seca, la asimilación de CO₂, el espesor del follaje y la densidad aumentarán también significativamente (Schortemeyer et al., 1999). Las capas densas de hojarasca debajo de las acacias también evitan el contacto de las semillas nativas con el suelo. Con una menor proporción de semillas en el banco, muchas especies nativas no tendrán la misma capacidad de regenerarse después de un incendio en comparación con <i>A. melanoxylon</i>, que ha demostrado su capacidad invasora particularmente después de incendios forestales (Paiva, 1999). Debido al efecto alelopático de los compuestos fenólicos sobre las demás especies vegetales, es capaz de eliminar a casi toda la vegetación competidora, creando unas comunidades florísticamente muy pobres (González et al., 1995). Bajo los doseles de <i>A. melanoxylon</i> y <i>A. meamsii</i>, la riqueza de invertebrados se ha visto reducida en comparación con la existente bajo el dosel de especies nativas (Samways et al., 1996). <u>Sobre los recursos económicos asociados al uso del patrimonio natural</u> Se ha asociado esta especie con la problemática de reducción de recursos hídricos para otras actividades (agricultura, abastecimientos humanos, etc.) por competencia con vegetación exótica. Así, van Wilgen et al. (2008) citan diferentes especies de acacia (<i>A. cyclops</i>, <i>A. longifolia</i>, <i>A. meamsii</i>, <i>A. melanoxylon</i> y <i>A. saligna</i>) y otras plantas leñosas (<i>Eucalyptus spp.</i>, <i>Hakea spp.</i>, <i>Pinus pinaster</i> y <i>Prosopis glandulosa</i>) como responsables de la reducción en el flujo de los ríos en diferentes ecosistemas hasta de un 15% (1.064 millones de m³/año). Estos autores señalan que si la invasión de plantas exóticas alcanzara su máximo potencial, el caudal podría verse reducido hasta un 37% (2.494 millones de m³/año).
Medidas y nivel de dificultad para su control	<u>Propuestas</u> Souza-Alonso et al. (2017) consideran que, ante dificultades de gestión por falta de medios, la gestión de las acacias exóticas debe centrarse en la priorización de la preservación de los hábitats no invadidos y la identificación de áreas con potencial para albergar acacias invasivas. Son deseables estudios de evaluación de riesgos centrados en la predicción y prevención de introducciones futuras. Los programas de gestión son más efectivos si los invasores son rápidamente reconocidas y el tiempo entre la introducción y el manejo es lo más corto posible (Simberloff et al., 2013, Kimball et al., 2015). Además, la detección temprana de plantas invasoras también contribuye a una gestión más rentable. Pese a ello, el éxito de la restauración de la tierra después de la eliminación de <i>Acacia</i> es incierto debido a los cambios severos ocurridos en las propiedades físico-químicas del suelo (Marchante et al., 2011a, b). La transformación de los ecosistemas invadidos por las acacias sugiere que el regreso a condiciones preexistentes es muy difícil; por tanto, el concepto de restauración debe ser entendido como sinónimo

	de recuperación (Souza-Alonso et al 2017). Es importante considerar también que la eliminación de acacias invasoras sin una adecuada planificación puede conducir a la exposición del subsuelo infértil vulnerable a la erosión, aún más en zonas con tasas lentas de colonización, como las sujetas a pendientes (Van Der Waal et al., 2012). Ello también restringe la colonización por especies autóctonas, que podrían ayudar en la estabilización del suelo (de Neergaard et al., 2005). Desarrolladas En general, la gestión de las acacias es una inversión costosa y una tarea a largo plazo debido a su capacidad de germinación y a sus bancos de semillas grandes y resistentes (Richardson y Kluge, 2008; van Wilgen et al., 2016). Los primeros esfuerzos organizados para controlar A. dealbata, A. longifolia o A. meamsii se llevaron a cabo en Sudáfrica, principalmente a través de la implementación del programa "Working for Water" (van Wilgen et al., 2011). En Hawái, así como en Sudáfrica, se ha utilizado con éxito el herbicida triclopir, que aplicado en dosis correctas presenta baja toxicidad para aves, mamíferos, peces e invertebrados acuáticos. Debe aplicarse sobre árboles en crecimiento activo, procurando mojarlos bien, siempre y cuando la temperatura no sea superior a 25° C. En su formulación comercial Garlon 4 (triclopir 48 % p/v, EC), que es la más recomendable para tratar tocones gruesos, se deben diluir 20-80 cm³ del producto en un litro de gasoil y aplicar con el equipo adecuado. En lo referente a los métodos de control biológico, los más eficaces parecen los agentes introducidos que actúan depredando las semillas. En Sudáfrica, Trichilogaster acaciaelongifoliae (Hymenoptera), utilizado con éxito para el control de Acacia longifolia, ha ampliado su espectro de huéspedes a Acacia melanoxylon, haciendo concebir esperanzas de que pueda reducir su potencial reproductivo. En este mismo país, donde las acacias invasoras son un grave problema ambiental, se está investigando con coleópteros del género Melanterius (Curculionidae) y algunos dípteros de la familia Cecidomyiidae para utilizarlos como agentes de control biológico.
Conclusión análisis de riesgo	El análisis de riesgo de la especie, realizado por el Comité Científico, y basado en el protocolo de Pheloung et al. (1999) adaptado para España (Gassó et al. 2010) concluye que la especie tiene riesgo alto de invasión en nuestro territorio (véase Anexo I). Este protocolo se basa en el análisis de características biológicas, biogeográficas y ecológicas de la especie introducida. La puntuación final del análisis puede variar de -14 a +29, y se considera que la especie no supone ningún peligro de invasión si la puntuación es <1 y que supone un peligro si la puntuación es >6. Si la puntuación se encuentra entre +1 y +6 se recomienda una evaluación más profunda. Tras aplicar el protocolo del análisis de riesgo, A. melanoxylon tiene una puntuación de +17. Por tanto, esta especie posee riesgo alto de invasión en nuestro territorio.
Bibliografía	- Gassó N., Thuiller W., Pino J, Vilà M. 2012. Potential distribution range of invasive plant species in Spain. NeoBiota 12: 25–40. - GesPlan S.A.U. 2008. Acacia melanoxylon. En: Base de Datos de Especies Introducidas en Canarias, 2014. Gobierno de Canarias. (http://www.interreg-bionatura.com/especies/index.php. Acceso 13 de noviembre de 2018).http://www.interreg-bionatura.com/especies/index.php

- González, L., Souto, X. C., y Reigosa, M. J. (1995). Allelopathic effects of *Acacia melanoxylon* R. Br. phyllodes during their decomposition. **Forest Ecology and Management**, **77**(1-3), 53-63.
- Hamilton, S., Hopmans, P., Chalk, P., & Smith, C. 1993. Field estimation of N₂ fixation by *Acacia* spp. using ¹⁵N isotope dilution and labelling with ³⁵S. *Forest Ecology and Management* 56(1-4): 297-313.
- Harrison, C.M. 1975. The relative influence of genetics and environment upon certain timber quality characters of ***Acacia melanoxylon*** in South Africa. *Forestry in South Africa* 17: 23-27.
- Hernández, L., Martínez- Fernández, J., Cañellas, I., & De la Cueva, A. 2014. Assessing spatio-temporal rates, patterns and determinants of biological invasions in forest ecosystems. The case of *Acacia* species in NW Spain. *Forest Ecology and Management* 329: 206-213.
- Jennings, S.M. 1991. Blackwood. Technical Bulletin-Native Forest Silviculture, Forestry Commission, Tasmania 10.
- Kimball S, Lulow M, Sorenson Q, Balazs K, Fang YC, Davis SJ et al (2015) Cost-effective ecological restoration. *Restor Ecol* 23:800-810
- Kull, C.A., Shackleton, C.M., Cunningham, P.J., Ducatillon, C., Dufour-Dror, J.M., Esler, K.J., Friday, J.B., Gouveia, A.C., Griffin, A.R., Marchante, E., Midgley, S.J., Pauchard, A., Rangan, H., Richardson, D.M., Rinaudo, T., Tassin, J., Urgenson, L.S., von Maltitz, G.P., Zenni, R.D., Zylstra, M.J. 2011. Adoption, use and perception of Australian acacias around the world. *Diversity and Distributions*. 17(5): 822-836.
- Leino, M., & Edqvist, J. 2010. Germination of 151-year old *Acacia* spp. seeds. *Genetic Resources and Crop Evolution* 57(5): 741-746.
- Lorenzo, P., González, L., Reigosa, M.J. 2010. The genus *Acacia* as invader: the characteristic case of ***Acacia dealbata*** Link in Europe. *Ann. Forest Sci.* 67(1): 101.
- Lorenzo, P., Pazos-Malvido, E., Rubido-Bará, M., Reigosa, M.J., González, L. 2012. Invasion by the leguminous tree *Acacia dealbata* (Mimosaceae) reduces the native understorey plant species in different communities. *Aust. J. Bot.* 60 (8): 669–675.
- MAPAMA (Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente) (2013). Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras: Grupos taxonómicos. <http://www.mapama.gob.es/es/biodiversidad/temas/conservacion-de-especies/especies-exoticas-invasoras/default.aspx> (consulta 11-04-2017).
- Marchante E, Kjøller A, Struwe S, Freitas H .2008. Soil recovery after removal of the N₂ -fixing invasive ***Acacia longifolia***: consequences for ecosystem restoration. ***Biol Invasions*** 11:813–823.
- Marchante H, Freitas H, Hoffmann JH (2011a) Post-clearing recovery of coastal dunes invaded by ***Acacia longifolia***: is duration of invasion relevant for management success? ***J Appl Ecol*** 48:1295–1304.
- Marchante H, Freitas H, Hoffmann JH (2011b) The potential role of seed banks in the recovery of dune ecosystems after removal of invasive plant species. ***Appl Veg Sci*** 14:107–119.

- Marchante, H., López-Núñez, F. A., Freitas, H., Hoffmann, J. H., Impson, F., & Marchante, E. (2017). First report of the establishment of the biocontrol agent *Trichilogaster acaciaelongifoliae* for control of invasive *Acacia longifolia* Portugal. *EPPO Bulletin*, 47(2), 274-278.
- Monteiro (2012). Guía de control de bioinvasoras vegetales en ríos de la Península Ibérica. RICOVER INTERREG IV-B.
- Moreira, F., Ferreira, A., Abrantes, N., Catry, F., Fernandes, P., Roxo, L., ... & Silva, J. 2013. Occurrence of native and exotic invasive trees in burned pine and eucalypt plantations: implications for post-fire forest conversion. *Ecological engineering* 58: 296-302.
- Moreno, J.M., Vázquez, A., Vélez, R. 1998. Recent history of forest fires in Spain. In: Moreno, J.M. (Ed.), Large Forest Fires. Backhuys Publishers, Leiden, The Netherlands, pp. 159–185.
- NEMBA (National Environmental Management: Biodiversity Act). 2014. Government Gazette, 12 February 2014. 584, No. 37320: Southern African Plant Invaders Atlas (SAPIA) (2011). SAPIA News. 22.
- Ojeda, E. 2013. Datos inéditos cedidos por Elizabeth Y. Ojeda Land para el Banco de Datos de Biodiversidad de Canarias. Gobierno de Canarias. (<http://www.biodiversidadcanarias.es>, consulta de 16 de noviembre de 2018).
- Paiva, J. 1999. *Acacia* Mill. En Talavera & al. (Eds.). *Flora iberica* VII(I), Pp: 11-25. CSIC
- Richardson DM, Kluge RL (2008) Seed banks of invasive Australian *Acacia* species in South Africa: role in invasiveness and options for management. *Perspect Plant Ecol* 10:161–177
- Rodríguez-Luengo, J., García-Casanova, J. 2002. Especies invasoras en Canarias. Taller sobre especies invasoras exóticas en islas europeas y ecosistemas aislados evolutivamente. Horta. Açores, Portugal (10-12 octubre 2002). 51 pp.
- Salvador-Vilariño, V. (2015). Diagnóstico de la situación de las especies exóticas invasoras dentro del ámbito del proyecto LIFE11 NAT ES/699 MedWetRivers. Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León S.A (SOMACYL) <http://www.lifemedwetrivers.eu/>.
- Samways MJ, Caldwell PM, Osborn R (1996) Ground-living invertebrate assemblages in native, planted and invasive vegetation in South Africa. *Agric Ecosyst Environ* 59:19 –32
- Sanz Elorza, M., Dana, E.D. y Sobrino, E. 2004. Atlas de las plantas alóctonas invasoras de España. Dirección General para la Biodiversidad, Madrid.
- Schortemeyer M, Atkin OK, McFarlane N, Evans JR (2002) N2 fixation by *Acacia* species increases under elevated atmospheric CO2. *Plant Cell Environ* 25:567–579
- Simberloff D, Martin JL, Genovesi P, Maris V, Wardle DA, Aronson J et al (2013) Impacts of biological invasions: what's what and the way forward. *Trends Ecol Evol* 28:58–66

	- Solitec, S.L.U. 2017. Proyecto de control y erradicación de flora exótica invasora de Tenerife. Informe avalado por el Cabildo Insular de Tenerife. 285 pp. - Souza-Alonso, P., Rodríguez, J., González, L. et al. Annals of Forest Science (2017) 74: 55. https://doi.org/10.1007/s13595-017-0651-0. - Van Der Waal BW, Rowntree KM, Radloff SE (2012) The effect of <i>Acacia meamsii</i> invasion and clearing on soil loss in the Kouga mountains, Eastern cape, South Africa. Land Degrad Dev 23:577–585. - van Wilgen, B. W., Reyers, B., Le Maitre, D. C., Richardson, D. M., & Schonegevel, L. (2008). A biome-scale assessment of the impact of invasive alien plants on ecosystem services in South Africa. Journal of Environmental Management, 89(4), 336-349. - van Wilgen BW, Dyer C, Hoffmann JH, Ivey P, Le Maitre DC, Richardson DM et al (2011) National-scale strategic approaches for managing introduced plants: insights from Australian acacias in South Africa. Divers Distrib 17:1060–1075 - van Wilgen BW, Fill JM, Baard J, Cheney C, Forsyth AT, Kraaij T (2016) Historical costs and projected future scenarios for the management of invasive alien plants in protected areas in the Cape floristic region. Biol Conserv 200:168–177 - Weber E. 2003. Invasive plant species of the world: A reference guide to environmental weeds. Wallingford, UK: CAB International, 548 pp. - Wilson J.R., Gairifo C., Gibson M.R., Arianoutsou M., Bakar B.B., Baret S. et al. 2011. Risk assessment, eradication, and biological control: global efforts to limit Australian acacia invasions. Divers. Distrib. 17:1030–1046.
--	--

Fecha de realización de la ficha: febrero de 2019

Asparagus asparagoides (L.) Druce.

Especie Exótica Invasora

Plantas



NOMBRE COMÚN: Esparraguera bastarda, esparraquera africana, alicatán.

TAXONOMÍA: Phylum: *Magnoliophyta*. Clase: *Liliopsida*. Orden: Asparagales. Familia: Asparagaceae.

DISTRIBUCIÓN GENERAL NATIVA: Sur de África.

DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIE

Arbusto erecto o decumbente, que produce **brotes** delgados, nervudos que se enroscan, ligeramente leñosos en la base y hasta de 6 metros de largo cuando tienen un soporte. Presenta **falsas hojas** (cladodios: tallos modificados aplanados) amplias (de 10 a 70 mm de largo y 4-30 mm de ancho), correosas, ovaladas, sésiles, dispuestas alternativamente, de color verde brillante y con varias vetas paralelas. Las hojas reales se reducen a unas pequeñas brácteas parecidas a escamas en la base de los cladodios.

Las **inflorescencias** son umbelas axilares con 1-3 (a veces 4) flores acampanuladas, perfumadas, con 6 tépalos blanco-verdosos fusionados en un tubo en su mitad inferior, con una mancha verde abaxial, de 1-1,5 mm. Nacen en pedicelos ligeramente doblados axilares (emanan de la base de los cladodios). El **fruto** es una baya globosa al principio verde y roja al madurar, de 6-8 mm, que contiene de 0 a 4 semillas negras, brillantes, esféricas u ovoides.

Genera mucha biomasa subterránea consistente en un rizoma cilíndrico y delgado, de unos 5 mm de ancho, con ramificaciones que crecen en paralelo con la superficie del suelo, y con numerosos tubérculos carnosos. Los rizomas y tubérculos se entrelazan formando una densa capa de hasta 10 cm de espesor.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DE LA ESPECIE FRENTE A OTRAS DE POSIBLE CONFUSIÓN

- Es similar a otras especies de *Asparagus*, pero se distingue de estas por sus falsas y anchas hojas.
- Puede ser confundido con otras especies trepadoras de hojas similares, tales como *Billardiera scandens* (hojas estrechas, flores con 5 pétalos), *Muehlenbeckia* spp. (hojas pecioladas y flores amarillentas con 5 pétalos), *Eustrephus latifolius* (hojas estrechas y frutos grandes y naranjas), *Geitonoplesium cymosum* (hojas cortamente pecioladas y frutos negros), etc.

NOTAS SOBRE LA AUTOECOLOGÍA DE LA ESPECIE Y PROBLEMÁTICA ASOCIADA A SU INTRODUCCIÓN

Es un geófito que aparece en arenales y matorrales costeros, márgenes de bosques alterados, cañaverales, fincas de cultivo, etc. Se reproduce tanto por semilla como de forma vegetativa.

Impacto ecológico: 1) Compite con las especies nativas por la luz y el espacio, desplazándola y afectando a su regeneración. 2) La gran biomasa que genera afecta a la composición microbiana del suelo y al reciclaje de nutrientes.

PRINCIPALES VÍAS DE ENTRADA: Introducción intencional como especie ornamental.

PRINCIPALES VECTORES DE INTRODUCCIÓN: Residuos de jardinería, movimientos de tierra (fragmentos de rizomas, tubérculos y semillas), etc. Semillas de dispersión endozoócora (aves y otros animales) e hidrócora.

PRINCIPALES FUENTES DE CONSULTA

- » Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (*online*, <http://www.magrama.gob.es/>)
- » BioNET-EAFRINET *Asparagus asparagoides*. [Recurso *online* descargado el 20/12/2015 de <http://keys.lucidcentral.org/>].
- » CABI invasive species compendium online data sheet. *Asparagus asparagoides* (bridal creeper). CABI Publishing 2011. [Recurso *online* descargado el 20/12/2015 de <http://www.cabi.org/isc/>].
- » López G. (2010) Guía de los árboles y arbustos de la Península Ibérica y Baleares. Ediciones Mundi-Prensa. 894 pp.

CATÁLOGO ESPAÑOL DE ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS

Araujia sericifera
Brot.

ARASER/EEI/FL009

Nombre vulgar	Castellano: planta cruel, miraguano Catalán: miraguà de jardí;
Posición taxonómica	Grupo taxonómico: Flora Phylum: <i>Magnoliophyta</i> Clase: <i>Magnoliopsida</i> Cronq. Takht. & Zimmerm. Orden: <i>Gentianales</i> Lindley Familia: <i>Asclepiadaceae</i> R. Br.
Observaciones taxonómicas	Especie sin sinonimias con especies españolas.
Resumen de su situación e impacto en España	En España está muy extendida, especialmente por todo el litoral de Cataluña, encontrándose naturalizada en todas las comarcas cercanas al mar. Penetra poco hacia el interior. También es frecuente en la Comunidad Valenciana, sobre todo en las zonas litorales de las provincias de Castellón y Valencia y más rara en Alicante. Se encuentra igualmente en las islas Baleares (Mallorca y Menorca), Murcia, Almería (Abrucena, Tíjola), Granada (Órjiva), País Vasco, Cantabria (Santander) y Galicia (Tuy, Pontevedra y Portomourisco en la provincia de Orense). No se encuentra en el archipiélago de Canarias aunque sí en el de las Azores. Presenta una tendencia poblacional muy expansiva en la costa mediterránea, colonizando todo tipo de hábitats. Se trata de una especie invasora muy agresiva, que invade tanto medios profundamente alterados como restos de vegetación climática forestal, contribuyendo a su desaparición al ahogar al arbolado natural.
Normativa nacional	<u>Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras</u> Norma: Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto. Fecha: (BOE nº 185): 03.08.2013
Normativa autonómica	- DECRETO 213/2009, de 20 de noviembre, del Consell, por el que se aprueban medidas para el control de especies exóticas invasoras en la Comunitat Valenciana. [2009/13396].
Normativa europea	- La Comisión Europea está elaborando una legislación sobre especies exóticas invasoras según lo establecido en la actuación 16 (crear un instrumento especial relativo a las especies exóticas invasoras) de la "Estrategia de la UE sobre la biodiversidad hasta 2020: nuestro seguro de vida y capital Natural" COM (2011) 244 final, para colmar las lagunas que existen en la política de lucha contra las especies exóticas invasoras.
Acuerdos y Convenios internacionales	- Convenio sobre la Diversidad Biológica (CBD). 1992 - Convenio relativo a la conservación de la vida silvestre y del medio natural de Europa. Berna 1979. - Estrategia Europea sobre Especies Exóticas Invasoras (2004)

Listas y Atlas de Especies Exóticas Invasoras	<u>Europea</u> - Lista de plantas exótica invasoras de EPPO (Organización Europea y Mediterránea para la Protección de Plantas) <u>Nacional</u> - Atlas de las plantas alóctonas invasoras en España. <u>Regional</u> - CA País Vasco. Diagnóstico de la flora alóctona invasora de la CAPV - Comunidad Valenciana. Banco de datos de biodiversidad.
Area de distribución y evolución de la población	<u>Área de distribución natural</u> Originaria de la parte oriental de Sudamérica (nordeste de Argentina, Uruguay, Paraguay, sudeste de Brasil) <u>Área de distribución mundial</u> France (Corse), Greece, Israel, Italy, Portugal (Azores, Madeira), Spain. South Africa (Free State, Gauteng, Kwazulu Natal, Limpopo, Mpumalanga, North West, Western Cape). USA (California, Georgia). Australia (Australia Capital Territory, New South Wales, Queensland, Tasmania, South Australia, Victoria, Western Australia), New Zealand. <u>España</u> Alicante, Almería, Barcelona, Castellón, Girona, Granada, Murcia, Ourense, Baleares, Pontevedra, Tarragona, Santander, Guipuzcoa, Valencia. <u>Distribución potencial</u> Mapa de distribución real (morado) sobre distribución potencial (gris) (Gassó <i>et al.</i>, 2012) <u>Evolución</u> Tendencia poblacional muy expansiva en la costa mediterránea.

Vías de entrada y expansión	Cultivada deliberadamente con fines ornamentales. La cita más antigua es de 1976, en la provincia de Gerona. Fue introducida en Europa durante el siglo XIX como planta ornamental y también como textil para aprovechar la fibra del fruto.
Descripción del hábitat y biología de la especie	Liana leñosa de crecimiento muy rápido, favorecido por la presencia de cualquier tipo de soporte, ya sea natural (árboles, cañaverales) o artificial (alambradas, plantaciones de frutales, plantas de jardín), de hasta 5 m de longitud. Florece de mayo a septiembre. Se reproduce principalmente por semilla de dispersión anemócora, aunque debido a su tamaño la distancia no puede ser muy larga. Puede dispersarse secundariamente a través del agua. Se reproduce también asexualmente por medio de esquejes. En su región de origen precisa para polinizarse la participación de una especie de lepidóptero nocturno, y en España se han señalado como posibles polinizadores pequeños himenópteros no identificados, tal vez pertenecientes a varias especies. <u>Hábitat en su área de introducción</u> - Matorrales y herbazales húmedos en riberas fluviales. - En la Comunidad Valenciana crece en Comunidades ruderales, suburbios y huertos abandonados, en ambientes del litoral. Es mucho más raro hacia el interior.
Impactos y amenazas	<u>Sobre el hábitat</u> - Se trata de una especie invasora muy agresiva, que invade tanto medios profundamente alterados (jardines, cerramientos, vías de comunicación, etc.) como restos de vegetación climática arbórea, contribuyendo a su desaparición al ahogar al arbolado natural (generalmente encinas). El daño es aún más grave si se tiene en cuenta lo reducidas que son las manifestaciones de vegetación climática en las zonas costeras mediterráneas. <u>Sobre las especies</u> - Competencia directa por la luz en parches de encinares y de vegetación riparia. En la comarca del Baix Camp (Tarragona) convive con <i>Fraxinus angustifolia</i> Vahl, <i>Populus alba</i> L., <i>Quercus faginea</i> Lam., <i>Quercus ilex</i> L. subsp. <i>ballota</i> (Desf.) Samp., <i>Smilax aspera</i> L., <i>Rubia peregrina</i> L. subsp. <i>longifolia</i> (Poiret) O. Bolòs, en un marco general de fuerte presión humana sobre los últimos reductos de vegetación natural. <u>Sobre los recursos económicos asociados al uso del patrimonio natural</u> - Se ha convertido también en una peligrosa "mala hierba" de las plantaciones de agrios de Levante, al trepar por los troncos y encaramarse en las copas de los naranjos y demás especies citrícolas. <u>Sobre la salud humana</u> - La planta emite un látex muy irritante al entrar en contacto con la piel o con los ojos.
Medidas y nivel de dificultad para su control	<u>Propuestas</u> - No hay referencias en cuanto a control biológico para esta especie. - El método de lucha más eficaz y recomendable, aunque muy costoso, es la eliminación manual de las plantas. Puede realizarse arrancando las plántulas y los individuos jóvenes y talando por la base los tallos de los ejemplares adultos. Todos los restos de plantas

	arrancadas deber ser retirados y destruidos, especialmente los frutos cargados de semillas. Los operarios que realicen la labor deben proteger sus manos con guantes, ya que la planta emite un látex muy irritante al entrar en contacto con la piel o con los ojos. - En cuanto a los métodos químicos de lucha, se ha empleado metsulfuron metil (Escort), aplicado con mochila, disuelto a razón de 5 gr de producto por cada 10 litros de agua, teniendo cuidado de que el herbicida no alcance a la planta hospedante ni a la vegetación natural próxima. El método químico sólo es aconsejable en casos de infestaciones graves. Para poblaciones pequeñas es preferible el método de retirada manual. En el cultivo de los agrios se controla químicamente utilizando herbicidas selectivos para estos cultivos. Estrategias, Planes y/o Proyectos de Gestión/Control/Erradicación: - No hay datos Dificultad de control - Las operaciones deben llevarse a cabo durante varios años, hasta agotar el banco de semillas del suelo.
Bibliografía	- Campos, J.A. & M. Herrera (2009). Diagnósis de la Flora alóctona invasora de la CAPV. Dirección de Biodiversidad y Participación Ambiental. Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Gobierno Vasco. 296 pp. Bilbao. Disponible en: http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.net/r49-6172/es/contenidos/libro/flora_invasora/es_doc/adjuntos/flora.pdf; Fecha de acceso: marzo 2012. - Gassó N, Thuiller W, Pino J, Vilà M (2012) Potential distribution range of invasive plant species in Spain. <i>NeoBiota</i> 12: 25–40. doi: 10.3897/neobiota.12.2341.app2 - Generalitat Valenciana. Banco de datos de Biodiversidad. http://bdb.cma.gva.es/ - SANZ ELORZA M., DANA SÁNCHEZ E.D. & SOBRINO VESPERINAS E., eds. 2004. Atlas de las plantas alóctonas invasoras en España. Dirección General para la Biodiversidad. Madrid, 384 pp.

Fecha de modificación de la Memoria: Septiembre 2013

**CATÁLOGO ESPAÑOL DE ESPECIES
EXÓTICAS INVASORAS***Myoporum laetum*
G. Forst.

Memoria Técnica Justificativa

Nombre vulgar	Castellano: mioporo, siempreverde, gandul Catalán: miopor Gallego: - Vasco: - Inglés: mousehole tree
Posición taxonómica	Reino: Plantae Phylum: Tracheophyta Clase: Magnoliopsida Orden: Lamiales Familia: Scrophulariaceae
Observaciones taxonómicas	Según Flora Ibérica, <i>M. acuminatum</i> y <i>M. tenuifolium</i> son sinónimos de <i>M. laetum</i> (no obstante, véase Chinnock, 2007). A efectos de su aplicación, se considera válida la taxonomía publicada en Flora Ibérica (http://www.floraiberica.org/) y en GBIF. En estos casos, son sinonimias de <i>M. laetum</i> las especies <i>M. crystallinum</i> Kunze, <i>M. perforatum</i> Voss y <i>M. pubescens</i> G. Forst., mientras que <i>M. acuminatum</i> es sinónimo de <i>Myoporum pictum</i>. Por ello, se consideran sinonimias de <i>Myoporum laetum</i>, las siguientes: <i>Myoporum acuminatum</i> <i>Myoporum tenuifolium</i> <i>Myoporum crystallinum</i> Kunze <i>Myoporum perforatum</i> Voss <i>Myoporum pubescens</i> G. Forst. <i>Myoporum pictum</i> Mouill.
Resumen de su situación e impacto en España	En España, según Flora Ibérica, existen dos especies naturalizadas: <i>M. laetum</i> y <i>M. insulare</i>. Se había detectado de forma clara su comportamiento invasor en zonas ruderalizadas y seminaturales. Posteriormente se observó que estaban cada vez más presentes en los sistemas dunares, por lo que fueron incluidas en las fichas de especies invasoras asociadas al Plan de control y eliminación de especies vegetales invasoras en sistemas dunares elaborado por el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino en Noviembre de 2011. Según este plan, las comunidades afectadas son Andalucía, Cataluña, Valencia, Canarias y Baleares. También se han descrito poblaciones distribuidas en el litoral gallego y en la Región de Murcia. Son varias las comunidades autónomas (Illes Balears, Murcia, islas Canarias) que han llevado a cabo actuaciones para el control y eliminación de poblaciones de <i>M. laetum</i>, debido a la problemática que generaban en distintos ambientes naturales (zonas húmedas, sistemas dunares, zonas ruderales...). Se ha actuado mayoritariamente sobre <i>M. laetum</i> debido a que ésta ha sido utilizada como planta ornamental con mayor frecuencia que <i>M. insulare</i>, pero podría asumirse que el comportamiento invasor es el

	mismo en ambas especies, y que la disminución del uso de una de ellas como planta ornamental podría incrementar la introducción de la otra, perpetuando el problema en el medio natural. Al no poder presentar suficientes evidencias científicas de este hecho, únicamente se ha solicitado la inclusión de la especie <i>M. laetum</i>.
Normativa nacional	Real Decreto 216/2019, de 29 de marzo, por el que se aprueba la lista de especies exóticas invasoras preocupantes para la región ultraperiférica de las islas Canarias y por el que se modifica el Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que se regula el Catálogo español de especies exóticas invasoras.
Normativa autonómica	No incluido en Listados o Catálogos regionales de especies exóticas invasoras.
Normativa europea	No incluido en el Listado de Especies Exóticas Preocupantes para la UE, regulado por Reglamento UE 1143/2014.
Acuerdos y Convenios Internacionales	No está recogido en acuerdos o convenios internacionales.
Listas y Atlas de Especies Exóticas Invasoras	Incluido en el Registro Global de Especies Introducidas e Invasoras (GRIIS).
Área de distribución y evolución de la población	<u>Área de distribución natural</u> El género <i>Myoporum</i> se distribuye desde el sureste asiático hasta Australia, Polinesia y la isla Mauricio. <i>M. laetum</i> es originaria de Nueva Zelanda; <i>M. insulare</i> del sur de Australia; y <i>M. crassifolium</i> de Nueva Caledonia y de algunas otras islas situadas al noreste de Australia. <u>Área de distribución mundial</u> Existen citas sobre la presencia y distribución de <i>M. laetum</i> en aquellas regiones del planeta que presentan unas condiciones climáticas similares a las del Mediterráneo, como son California y Sudáfrica, donde también presenta un comportamiento invasor. Concretamente en California está invadiendo extensas áreas en las que desaparecen especies autóctonas menos competitivas. Esto ha llevado a que todo el género <i>Myoporum</i> haya sido declarado como especie invasora, clasificada con la categoría de moderado. Igualmente, se ha confirmado su distribución en distintas regiones del Mediterráneo, como Italia, Marruecos o Francia. <u>España</u> Las comunidades afectadas por la especie son Andalucía, Cataluña, Valencia, Canarias y Baleares. También se han descrito poblaciones distribuidas en el litoral gallego y en la región de Murcia. <u>Evolución</u> Como se ha comentado anteriormente, ya ha sido apreciado su comportamiento invasor en sistemas dunares en España, además de en espacios ruderales o alterados que han sufrido clareados. En Menorca se ha observado una expansión hacia áreas forestales situadas junto a zonas antropizadas. Existe un número relevante de referencias de la presencia de distintas poblaciones situadas en el interior o alrededores de espacios naturales protegidos, en zonas donde anteriormente no se ha producido ninguna alteración del medio.
Vías de entrada y expansión	<u>Vectores potenciales de introducción, entre otros:</u> El uso para jardinería ornamental es la principal vía de entrada, por lo que es intencionada. Existe también una posible vía de entrada no intencional a través de semillas dispersadas por aves migratorias procedentes de países donde esta especie está naturalizada.

	<u>Vectores potenciales de dispersión, entre otros:</u> La dispersión es producida principalmente por las aves que comen su fruto y al excretarlo dispersan la semilla, pudiendo así invadir grandes áreas.
Descripción del hábitat y biología de la especie	Arbolillos o arbustos perennes de rápido crecimiento, de hasta 8 m de altura. Se reproducen por semillas y vegetativamente. En el mediterráneo occidental <i>M. laetum</i> y <i>M. insulare</i> florecen a finales de invierno o principios de primavera, los frutos van madurando y caen al suelo durante el verano, de los cuales se alimentan un gran número de aves, contribuyendo así a la dispersión de las semillas. Durante el invierno siguiente, especialmente al final de la estación, germinan las semillas, siempre y cuando se encuentren en lugares soleados libres de vegetación que impida o dificulte la llegada de luz solar al suelo. <u>Hábitat en su área de distribución natural</u> Se desarrollan en climas templados. Son muy resistentes, y toleran estar frente al mar. No resisten bien las heladas ni el clima frío. Con temperaturas inferiores a 0°C pueden perder las hojas, rebrotando cuando la temperatura se recupera, especialmente en la etapa de madurez ya que en su juventud son menos resistentes al frío. No son exigentes en suelo, aceptan cualquiera que tenga buen drenaje. <u>Hábitat en su área de introducción</u> En España y otras regiones del Mediterráneo se asientan preferentemente en áreas litorales por su preferencia por localizarse donde tenga sol pleno. Debido a los efectos del cambio climático, su distribución, mayoritariamente en la franja mediterránea y en Canarias, podría extenderse hacia zonas menos cálidas como la costa cantábrica. En Baleares muestra preferencia por zonas litorales, especialmente por la interfase urbano-forestal, aunque también crece en sistemas dunares y zonas arenosas. Según el Plan general de control y eliminación de especies vegetales invasoras de sistemas dunares, publicado por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino en 2011, <i>M. laetum</i> se encuentra en bosques de zonas bajas y zonas costeras donde puede llegar hasta la orilla del mar. En Canarias en ambientes ruderales, bordes de carreteras y caminos.
Impactos y amenazas	<u>Sobre el hábitat</u> Alteración de los sistemas dunares, y aparición en espacios alterados donde se ha producido un aclareo de la vegetación original. Afección a hábitats catalogados como de Interés comunitario. Es una especie altamente combustible, por lo que es una amenaza para todo hábitat donde se encuentre. <u>Sobre las especies autóctonas</u> Se ha comprobado que es una amenaza para las especies autóctonas propias de sistemas dunares debido a su rápido crecimiento, a la sombra que proyectan y a la toxina que contiene que impide que en las proximidades de cada pie pueda desarrollarse la vegetación nativa. <u>Sobre los recursos económicos asociados al uso del patrimonio natural</u> Su presencia en el medio natural puede suponer costes económicos relevantes tanto por las acciones a realizar para su erradicación como a la toxicidad de sus hojas que pueden ser ingeridas por el ganado. También es una amenaza su elevada combustibilidad. <u>Sobre la salud humana</u> Al ser frecuente en zonas interfase urbano-forestal, su combustibilidad

	podría suponer un riesgo para la población cercana.
Medidas y nivel de dificultad para su control	<u>Desarrolladas</u> Los métodos que se han utilizado hasta el momento para su control y eliminación son el arranque mecánico de todo el cepellón e ir controlado el rebrote. Cuando esto no es posible se puede realizar un tratamiento con herbicida sobre los tocones en forma de pinceladas (MMAMRM, 2011), aunque dicha metodología no es muy eficaz en aquellos casos en que el individuo es de gran porte. Por otro lado, el arranque mecánico genera problemas en zonas forestales y dunares dada la dificultad de la introducción de excavadoras y palas en el interior del bosque o de la duna sin generar daños al hábitat. <u>Propuestas</u> Como se ha comentado anteriormente, en individuos de gran porte la metodología aplicada hasta el momento no es muy eficiente o de difícil aplicación. En las zonas invadidas es necesario realizar un seguimiento durante varios años y repetir las labores de erradicación hasta comprobar que no hay nuevos rebrotes y se ha agotado el banco de semillas.
Conclusión análisis de riesgo	El resultado del análisis de riesgo de <i>M. laetum</i> determina que el riesgo de invasión de esta especie es MEDIO, ya que para que se considere ALTO es imprescindible alcanzar la máxima puntuación en todos los apartados tratados en el análisis. No obstante, se considera que su riesgo es asimilable a ALTO, ya que el único apartado donde la puntuación obtenida no ha sido la máxima es el de impacto económico, que se calcula bajo debido a que en España esta especie todavía no ha provocado daños al ganado, pero su presencia cada vez mayor en hábitats donde este está presente podría llegar a ocasionar mayores pérdidas económicas por intoxicaciones de las cabezas de ganado, además de los costes asociados a la eliminación de esta planta.
Bibliografía	Ballesteros, G.A., Sanchez, M.A. (2018). Configuración del Paisaje y Conservación de Hábitat Dunares: Las Dunas de Coterillo en la Región de Murcia (España). Anuario do Instituto de Geociências- UFRJ. 10.11137/2018, 416-426. Bonel-Raposo, J., Driemier, D., Barros, S.S., Gevehr-Fernandes, C. (2003). Histological and ultrastructural evolution of liver lesions in experimental <i>Myoporum laetum</i> poisoning of sheep and cattle. Pesquisa Veterinaria Brasileira 23 (4), 149-155. Bossard, C.C., Randall, J.M. & Hoshovskyi, M.C. (2000). Invasive plants of California's wildlands. Berkeley, CA: University of California Press. 359. Castroviejo, S. (coord. gen.). 1986-2012. <i>Flora iberica</i> 1-8, 10-15, 17-18, 21. Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. http://www.floraiberica.org/ Celesti-Grapow, L., Alessandrini, A., Arrigoni, P.V., Assini, S., Banfi, E., Barni, E., Bovio, M., Brundu, G., Cagiotti, M.R., Camarda, I., Carli, E., Conti, F., Del Guacchio, E., Domina, G., Fascetti, S., Galasso, G., Gubellini, L., Lucchese, F., Medagli, P., Passalacqua, N.G., Peccenini, S., Poldini, L., Pretto, F., Prosser, F., Vidali, M., Viegi, L., Villani, M.C., Wilhalm, T., & Blasi, C. (2010) Non-native flora of Italy: Species distribution and threats, Plant Biosystems - An International Journal Dealing with all Aspects of Plant Biology, 144 (1), 12-28. Chinnock, R.J. (2007). <i>Eremophila</i> and allied genera. A monograph of the

	Myoporaceae. Rosenberg Publishing. Australia, 1, 98-156. GBIF Secretariat (2023). GBIF Backbone Taxonomy. Checklist dataset https://doi.org/10.15468/39omei accessed via GBIF.org on 2025-01-07. Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino. Gobierno de España. Ecología Litoral (2011). Plan de control y eliminación de especies vegetales invasoras de sistemas dunares. Ref.:28/5101, 13. Mokotjomela, T. (2012). A comparison of bird foraging preferences for fruits of indigenous and alien shrubs and seed dispersal potentials in the Cape Floristic Región (Thesis). Stellenbosch University. 102-104. Odriozola ER (2005). Intoxicación por plantas tóxicas en bovinos. Décima jornada de Veterinaria de Corrientes- JOVECOR 10, Corrientes. 17-24. Puddu, S., Podda, L., Mayoral, O., Delage, A., Hugot, L., Petit, Y. & Bacchetta, G. (2016). Comparative Analysis of the Alien Vascular Flora of Sardinia and Corsica. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici, 44(2), 337-346. Richardson, D.M., & Rejmánek, M (2011). Trees and shrubs as invasive alien species – a global review. Diversity and Distributions, 17, 788-809. RIS-KY (Researching Invasive Species of Kypros). Global distribution of Myoporium tenuifolium. https://www.ris-ky.eu/species/myoporium-tenuifolium Sanz-Elorza, M., Dana Sánchez, E.D. & Sobrino Vesperinas, E. (2004). Atlas de las Plantas Alóctonas Invasoras en España. Dirección General para la Biodiversidad. Madrid, 384. UICN SSC Species Survival Comimission (2020). (The UICN Red List of Threatened Species). https://www.iucnredlist.org/ Universidad Politécnica de Cartagena, grupo de Hortofloricultura Mediterránea. Selección y manejo de especies de flora silvestres autóctonas para su empleo como sustitutivas de exóticas invasoras en la región de Murcia. 2010. USDA (United States Departament of Agriculture (1927). Seeds and plants imported by the office of foreign plant introduction, Boureu of plant indusry, during the period from July 1 to September 30, 1925. Inventroy num. 84. 27. Viana DS, Gangoso L, Bouten W, Figuerola J. (2016). Overseas seed dispersal by migratory birds. Proc. R. Soc. B 283.
--	---

Fecha de realización de la ficha: enero de 2025

Phoenix dactylifera L.

(Aplicación del RD 630/2013 en Canarias)



NOMBRE COMÚN: Palmera datilera.

TAXONOMÍA: Phylum: *Magnoliophyta*. Clase: *Liliopsida*. Orden: *Arecales*. Familia: *Palmae*.

DISTRIBUCIÓN GENERAL NATIVA: Suroeste de Asia y norte de África.

DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIE

Palmera dioica con un **tronco** único o ramificado en su base, de hasta 20 metros de altura y 30-40 cm de diámetro, cubierto con los restos de las hojas secas. Las **hojas** son pinnadas, espinosas, grandes, de 6-7 metros, con foliolos de unos 45 cm, de color glauco.

La **inflorescencia** aparece muy ramificada, emergiendo de unas espatas bivalvas de color pardo entre las hojas. Las flores, bracteadas, tienen 3 sépalos y 3 pétalos; las masculinas son de color crema, y las femeninas amarillas o verde-amarillentas y olorosas, volviéndose pendulares tras la fructificación. Los **frutos** (dátiles) son bayas amarillo-anaranjadas al principio, tornado al castaño rojizo, con un profundo surco longitudinal, de pulpa carnosa y dulce y un solo hueso muy duro y alargado.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DE LA ESPECIE FRENTE A OTRAS DE POSIBLE CONFUSIÓN

- Otras especies de palmera, similares, y muy utilizadas como ornamentales son *Archontophoenix alexandrae* (con una característica vaina de hojas que forma una masa uniforme con el tallo denominada capitel), *Phoenix canariensis* (que no rebrota desde la base, los foliolos son verdes y más anchos, el penacho de hojas es más grande, el tronco más robusto, la inflorescencia es en panículas densas blanquecinas), *Phoenix reclinata* (con tallos múltiples que salen del pié), *Roystonea regia* (que conforma un capitel liso, verde, sobre un tallo único poco anillado, casi liso, gris blanquecino), etc.

Especie Exótica Invasora

Plantas



NOTAS SOBRE LA AUTOECOLOGÍA DE LA ESPECIE Y PROBLEMÁTICA ASOCIADA A SU INTRODUCCIÓN

Se reproduce sexualmente por semillas, pero también asexualmente por hijuelos. Se desarrolla bien en cualquier tipo de terreno cercano al mar; es resistente a la brisa salina, al agua salobre, a las heladas, a la sequía y a los suelos encharcados. Necesita muchas horas de sol.

Impacto ecológico: 1) Puede hibridar con especies nativas. 2) Altera los patrones de sucesión natural, la estructura de la vegetación o la abundancia relativa de especies nativas.

Impacto sanitario: 1) Puede transmitir plagas o enfermedades a palmeras nativas o de cultivo.

PRINCIPALES VÍAS DE ENTRADA: Introducción intencional como especie ornamental (también como fuente de alimento).

PRINCIPALES VECTORES DE INTRODUCCIÓN: Plantación derivada del gran desarrollo urbanístico.

PRINCIPALES FUENTES DE CONSULTA

- » Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (*online*, <http://www.magrama.gob.es/>)
- » <http://www.grancanaria.com/eventos/medioambiente/docs/palmte.pdf>
- » <http://www.interreg-bionatura.com/especies/pdf/Phoenix%20dactylifera.pdf>
- » <http://articulos.infojardin.com/boletin-archivo/6-palmeras-utilizadas-jardineria-palmas-palmaceas-ornamentales.htm>

Senecio inaequidens D.C.

Especie Exótica Invasora

Plantas



NOMBRE COMÚN: Senecio del Cabo, escobilla.

TAXONOMÍA: Phylum: *Spermatophyta*. Clase: *Dicotyledonae*. Orden: *Asterales*. Familia: *Asteraceae*.

DISTRIBUCIÓN GENERAL NATIVA: Sur de África.

DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIE

Planta herbácea, algo leñosa en la base, de hasta 1 metro de altura, que surge de una raíz profunda. Los **tallos** son erectos, generalmente glabros (a veces escasamente pilosos), es-triados, a menudo muy ramificados desde la base. Los tallos tienen pocas hojas y éstas son lineares o sub-lineares, de 3-8 x 0,1-0,3 cm. Las **hojas** son alternas (las inferiores a veces dispuestas en fascículos), angostas, con el ápice agudo o acuminado, brillantes, ocasional-mente pecioladas, de color verde brillante, con los márgenes enteros o irregularmente dentados, frecuentemente revoluto.

La **inflorescencia** es corimbosa, compuestas por numerosos capítulos de color amarillo de 10-15 cm de diámetro. Tienen de 10 a 15 flores liguladas en la periferia, mientras que el resto de ellas son tubulares y también amarillas. El involucre es acampanulado o subcilín-drico, mide de 6-8 cm de diámetro, y tiene las brácteas inferiores escariosas. El **fruto** es un aquenio de 2-2,5 mm de largo, subcilíndrico, de color café o negruzco, pubescente entre las costillas (9-10), con un vilano de abundantes cerdas de hasta 7 mm de largo.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DE LA ESPECIE FRENTE A OTRAS DE POSIBLE CONFUSIÓN

Su alta variabilidad morfológica puede hacer que se confunda con otras especies del mis-mo género. La combinación de hojas angostas, casi glabras, cabezuelas con 10-15 lígulas,

porte relativamente bajo y raíz fibrosa, ayudan en su identificación. En España puede ser confundido con *Senecio nevadensis* subsp. *malacitanus* (siendo necesario el asesoramiento por parte de un experto).

NOTAS SOBRE LA AUTOECOLOGÍA DE LA ESPECIE Y PROBLEMÁTICA ASOCIADA A SU INTRODUCCIÓN

Se reproduce por semillas (creando un banco de semillas persistente), y rebrota también de raíz. Es una especie resistente a la siega o corte y a la depredación por herbívoros. Aparece en pastizales, matorrales cunetas de vías de comunicación, etc.

Impacto ecológico: 1) Especie alelopática que impide la germinación de especies nativas o las debilitan.

Impacto sanitario: 1) Es una especie tóxica para el consumo humano, para el ganado y para los invertebrados, por su alto contenido en alcaloides.

PRINCIPALES VÍAS DE ENTRADA: Introducción accidental a través de lana de las ovejas.

PRINCIPALES VECTORES DE INTRODUCCIÓN: Los aquenios son dispersados por el viento, adheridos a animales, a los vehículos, como contaminante de suelos, etc.

PRINCIPALES FUENTES DE CONSULTA

- » Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (*online*, <http://www.magrama.gob.es/>)
- » CABI invasive species compendium online data sheet. *Senecio inaequidens*. CABI Publishing 2011. [Recurso *online* descargado el 20/12/2015 de <http://www.cabi.org/isc/>].
- » Herrera Gallastegui M. y J.A. Campos Prieto (2010) Flora alóctona invasora en Bizkaia. Instituto para la Sostenibilidad de Bizkaia. 196 pp.
- » Rzedowski J., H. Vibrans y G. Calderón de Rzedowski (2003) *Senecio inaequidens* D.C. (Compositae, Senecioneae), una maleza perjudicial introducida en México. Acta Botánica Mexicana 63:83-96.

Nassella neesiana (Trin, & Rupr.) Barkworth

(Aplicación del RD 630/2013 en Canarias)

NOMBRE COMÚN: Flechilla.

TAXONOMÍA: Phylum: *Magnoliophyta*. Clase: *Liliopsida*. Orden: *Poales*. Familia: *Poaceae*.

DISTRIBUCIÓN GENERAL NATIVA: Sudamérica.

DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIE

Hierba perenne de hasta 120 cm de alto. Presenta un cepellón compacto con las **hojas** basales planas y acanaladas, de hasta 40 cm. Las hojas caulinares miden hasta 20 cm, y tienen una lígula casi ausente (solapa membranosa con mechones de pelos a ambos lados). Son anchas, planas y fuertemente nervadas en el haz, con los bordes ásperos al tacto.

La **inflorescencia** es una panoja ramificada, laxa, con espiguillas de flores. Las espiguillas de flores son relativamente grandes (de 10 a 22 mm de largo), están largamente pedunculadas, de 14-18 mm de largo. Las glumas (brácteas) son lanceoladas, hialinas, profundamente teñidas de púrpura o de color violáceo, la inferior de 11-22 mm y la superior de 10-19mm. La **lema**, peluda y con callo punzante (afilada punta), es de 7,5 a 14,5 mm; las aristas, relativamente largas, tienen una columna pubescente y el limbo escábrido, con una corona de pelos alrededor de la base.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DE LA ESPECIE FRENTE A OTRAS DE POSIBLE CONFUSIÓN

Son característicos de esta especie los nodos cubiertos de suaves y cortos pelos, las glumas violáceas de hasta 25 mm, pero sobre todo la presencia de la corona (una corona cilíndrica elevada situada en la unión del cuerpo de la semilla y la arista), de menos de 1,5 mm de largo y carente de pelos largos.

Especie Exótica Invasora

Plantas



- Muy similar a otras especies del mismo género, como *N. hyalina* (semillas con aristas relativamente cortas y una corta corona; espiguillas de flores relativamente pequeñas), *N. trichotoma*, *N. tenuissima* (ambas sin corona en las semillas), etc.
- También puede generar confusión con especies de otros géneros, como el género *Poa*, pero carecen de lígula en las hojas (o bien están rodeadas de pelos) y no tienen corona en las semillas.

NOTAS SOBRE LA AUTOECOLOGÍA DE LA ESPECIE Y PROBLEMÁTICA ASOCIADA A SU INTRODUCCIÓN

Se reproduce tanto por semillas (millares) como asexualmente. Produce un persistente banco de semillas, viables durante varios años. Habita en herbazales y pastizales alterados, caminos, riberas, bordes de carreteras, etc.

Impacto ecológico: 1) Desplaza a la vegetación nativa por competencia por el espacio y los recursos, dificultando su regeneración y favoreciendo el establecimiento de otras especies invasoras.

PRINCIPALES VÍAS DE ENTRADA: Introducción accidental mediada por actividades agrícolas.

PRINCIPALES VECTORES DE INTRODUCCIÓN: Las semillas son de dispersión aérea, y se adhieren con facilidad a los animales, a la ropa, vehículos, etc. También pueden ir como contaminantes agrícolas y en el suelo.

PRINCIPALES FUENTES DE CONSULTA

- » Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (*online*, <http://www.magrama.gob.es/>)
- » BioNET-EAFRINET *Nassella neesiana* [recurso *online* descargado el 2/12/2015 de <http://keys.lucidcentral.org/>].
- » <http://www.jardincanario.org/-/especie-nassella-neesiana-trin-rupr-barkworth>
- » <http://www.weeds.org.au/cgi-bin/weedident.cgi?tpl=plant.tpl&state=sa&s=®ion=ham&card=G12>
- » <https://www.environment.gov.au/biodiversity/invasive/weeds/publications/guidelines/wons/pubs/n-neesiana.pdf>
- » <http://weeds.dpi.nsw.gov.au/Weeds/Details/36>



Oxalis pes-caprae
L.

OXAPES/EEI/FL06X

Nombre vulgar	Castellano: Vinagrillo, agrio, vinagrera, vinagreras, canario, matacañas, matapán, trebo, trébol, vinagreta Catalán: flor d'avellana, avellanetes, vinagrella; Gallego: flor do sono, pan d'o cuco, treboacedo; Euskera: --
Posición taxonómica	Grupo taxonómico: Flora Phylum: Magnoliophyta Clase: Magnoliopsida Orden: Geraniales Lindley. Familia: Oxalidaceae R. Br.
Observaciones taxonómicas	Sin sinonimias conocidas en España.
Resumen de su situación e impacto en España	En España abunda en todas las comarcas costeras, sobre todo mediterráneas y en ambos archipiélagos. Penetra hacia el interior de la Península por el valle del Guadalquivir.
Normativa nacional	Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras Norma: Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto. Fecha: (BOE nº 185): 03.08.2013
Normativa autonómica	Catálogos regionales - DECRETO 213/2009, de 20 de noviembre, del Consell, por el que se aprueban medidas para el control de especies exóticas invasoras en la Comunitat Valenciana. [2009/13396]
Normativa europea	- La Comisión Europea está elaborando una legislación sobre especies exóticas invasoras según lo establecido en la actuación 16 (crear un instrumento especial relativo a las especies exóticas invasoras) de la "Estrategia de la UE sobre la biodiversidad hasta 2020: nuestro seguro de vida y capital Natural" COM (2011) 244 final, para colmar las lagunas que existen en la política de lucha contra las especies exóticas invasoras.
Acuerdos y Convenios internacionales	- Convenio sobre la Diversidad Biológica (CBD). 1992 - Convenio relativo a la conservación de la vida silvestre y del medio natural de Europa. Berna 1979. - Estrategia Europea sobre Especies Exóticas Invasoras (2004)

Listas y Atlas de Especies Exóticas Invasoras	Mundial - Base de datos de especies invasoras del Grupo de especialistas en especies invasoras de la UICN (GISD) Europa - SEBI 2010 («Integrando los indicadores europeos de la biodiversidad para 2010») - DAISIE («Elaboración de inventarios de especies exóticas invasoras en Europa») Nacional - Atlas de Plantas Alóctonas Invasoras en España Regional - Flora Invasora en Galicia. - Plantas Terrestres Invasoras Peligrosas en Aragón. - Plantas alóctonas invasoras en el Principado de Asturias - Diagnósis de la flora alóctona invasora del País Vasco. - Las especies exóticas de Cataluña. Exocat.
Área de distribución y evolución de la población	Área de distribución natural Especie originaria de la región del Cabo, en Sudáfrica. Área de distribución mundial Actualmente está extendida como especie alóctona invasora en Estados Unidos (California, Florida, Arizona), Méjico, Argentina, Chile, Australia, Tasmania, Nueva Zelanda, Asia (Oriente Medio, Irán, Pakistán, Afganistán, Japón), Norte de África, Europa mediterránea, Macaronesia y Bermudas. En las últimas décadas se observa una expansión hacia países más fríos, como la República Checa.  Fuente: DAISIE España En España abunda en todas las comarcas costeras, sobre todo mediterráneas y en ambos archipiélagos. Penetra hacia el interior de la Península por el valle del Guadalquivir. Evolución Tendencia demográfica fuertemente expansiva, avanzando incluso hacia zonas cada vez más frías.
Vías de entrada y expansión	Introducida en la cuenca mediterránea y en muchas otras regiones templadas y subtropicales del Mundo de manera involuntaria, por las vías propias de las malas hierbas agrícolas (contaminación de partidas de semilla, presencia de diásporas en los productos agrarios, etc.). Su primera aparición en Europa tuvo lugar en Malta, en el año 1806, extendiéndose progresivamente, en los años posteriores hacia otras zonas del mediterráneo, como Egipto (1835),

	Líbano (1854), Turquía (1859), Creta (1883), Corfú (1885), Chipre (1868-1880), Palestina (1906), etc. En España, según PAU, apareció por primera vez en el año 1850. En el caso de nuestro país, parece probable que llegara desde el norte de África con los transportes de cítricos.
Descripción del hábitat y biología de la especie	Herbácea perenne, cespitosa, con un bulbo, en general menor de 2,5 cm, profundamente enterrado del que emerge un tallo subterráneo anual, ascendente, portador bulbillos y que acaba en una roseta de hojas situada al nivel del suelo. Pecíolos de hasta 20 cm. Limbos trifoliados, con folíolos de 8-20 x 12-30 mm, obcordiformes, profundamente emarginados, pruinosos por el envés. Flores en cimas umbeliformes sobre un pedúnculo de 10-30 cm. Sépalos oblongos, de 6-7 mm. Corola dialipétala, infundibuliforme, amarilla, con 5 pétalos de 2-3 cm, a veces doble. Fruto en cápsula oblonga, corta, que raramente llega a madurar. Florece de septiembre a mayo. En Europa y América del Norte no fructifica, propagándose exclusivamente de forma vegetativa a través de los bulbillos. Cada bulbo puede producir más de 20 bulbillos por año, de dispersión principalmente antropócara, por medio del transporte de substratos contaminados (residuos de jardinería, remoción de tierras contaminadas, etc.) o por medio de otros vectores: ornitocoria, hidrocoria, anemocoria, etc. <u>Hábitat en su área de distribución natural</u> - No hay datos <u>Hábitat en su área de introducción</u> - Se desarrolla en aguas más o menos estancadas y de movimiento lento.

Impactos y amenazas	<u>Sobre el hábitat</u> - Aunque su efecto sobre los ecosistemas naturales en España no ha sido estudiado, sí existen datos referentes a otras zonas con afinidades climáticas. En los ecosistemas dunares además de la exclusión competitiva directa, cuando se instala en zonas desnudas genera un efecto muy negativo, estabilizando las arenas y enriqueciendo el suelo en nutrientes, con lo que se propicia la entrada de especies ruderales desplazan a las comunidades naturales. En nuestro país está presente en varios espacios naturales protegidos: P. N. de Doñana, P. N. Marítimo-Terrestre del Archipiélago de Cabrera, P. Nat del Delta del Ebro, P. Nat. de la Sierra de Grazalema, etc. <u>Sobre las especies</u> - En las zonas invadidas forma cubiertas densas que acaparan la luz y el espacio, desplazando a la flora nativa, además de inhibir la germinación de sus semillas. <u>Sobre los recursos económicos asociados al uso del patrimonio natural</u> - Produce daños económicos y ambientales. Los primeros se deben a su condición de mala hierba agrícola, ya que invade de manera intensísima los cultivos de las zonas cálidas y subtropicales, en especial las plantaciones de agrios. - El ganado puede resultar envenenado por oxalato si consume la planta en grandes cantidades. <u>Sobre la salud humana</u> - No se han descrito.
Medidas y nivel de dificultad para su control	<u>Propuestas</u> - Su control sólo resulta viable para pequeñas poblaciones en fase de incipiente asentamiento. - Las poblaciones numerosas son muy difíciles de erradicar y requieren muchos años de control continuo. Las infestaciones de pequeña magnitud pueden controlarse por eliminación manual, repetida y sostenida durante varios años, de la planta entera justo antes de la floración, cuando el bulbo maduro ya está agostado y antes de que se formen los nuevos bulbillos del año. Esta acción se debe combinar con el cribado del suelo. - La siega repetida ocasiona la pérdida de reservas de carbohidratos del bulbo, pero puede no matarlo. Como medida preventiva, a pesar de lo laborioso que resulta debido al pequeño tamaño de los bulbillos, es conveniente analizar detenidamente los substratos utilizados en agricultura intensiva y en jardinería si éstos proceden de zonas infestadas. - La solarización con plástico negro o transparente y el acolchado o mulching con cartón rígido pueden ser bastante efectivos, aunque se hace necesario dejar el material en el campo al menos durante una temporada de crecimiento completa. - En el caso del acolchado con cartón puede añadirse una capa gruesa de paja por encima, lo que aumenta la efectividad del tratamiento. El acolchado debe dejarse

	en el terreno hasta que se descomponga, revegetándose después con especies nativas. - En los cultivos agrícolas invadidos pueden utilizarse herbicidas, si bien no existen muchas materias con acción sobre esta especie, como: glifosato, MCPA, Metribuzina, Orizalina, aclonifen, diflufenican, oxadiazon, etc. Debe tenerse en cuenta si el producto está autorizado para nuestro cultivo, así como las dosis, momentos de aplicación, plazos, etc. - Por último, se ha experimentado con éxito el lepidóptero <i>Klugaena philoxalis</i> como control biológico. Desarrolladas - Se controla en los cultivos agrícolas invadidos. Estrategias, Planes y/o Proyectos de Gestión/Control/Erradicación: - Plan de erradicación de <i>Oxalis pes-caprae</i> en el Parque Nacional de Cabrera.
Bibliografía	- Base de datos de especies invasoras del Grupo de especialistas en especies invasoras de la UICN (GISD). http://www.issg.org/database/species/ecology.asp?si=1599&lang=EN - DAISIE («Elaboración de inventarios de especies exóticas invasoras en Europa»). http://www.europe-aliens.org/speciesFactsheet.do?speciesId=10959 - Sanz Elorza, M. Dana Sánchez, E. D. Sobrino Vesperinas, E. (2004). Atlas de las plantas alóctonas invasoras en España. Madrid: Ministerio de Medio Ambiente. 378 p. http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/inventarios-nacionales/inventario-especies-terrestres/inventario-nacional-de-biodiversidad/index2010-10-28_21.00.46.0492.aspx

Fecha de actualización de la Memoria: Septiembre 2013

CATÁLOGO ESPAÑOL DE ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS

Nicotiana glauca

Graham

Memoria Técnica Justificativa

Nombre vulgar	<u>Castellano</u>: tabaco moruno, tabaco moro, tabaco negro, chupera, aciculito, arbolto, artabaca, bobo, calentón, calenturero, galán, gandul, gigante, hediondo, jediondo, leñero, mimo, rebusto, tabaco, venenarío, venenero, venenillo, venenón <u>Catalán</u>: tabac de jardí, tabac fulla d'espasa, tabaquera, tabac moro <u>Gallego</u>: <u>Vasco</u>: <u>Inglés</u>: tree tobacco, mustard tree, tobacco bush, tobacco plant, tobacco tree, wild tobacco
Posición taxonómica	<u>Reino</u>: Flora <u>Phylum</u>: Tracheophyta <u>Clase</u>: Magnoliopsida <u>Orden</u>: Solanales <u>Familia</u>: Solanaceae
Observaciones taxonómicas	<i>N. glauca</i> tiene tres variedades, pero no hay información sobre su hibridación con otras especies (CABI, 2020). <u>Sinónimos</u>: - <i>Nicotiana glauca</i> var. <i>angustifolia</i> Comes - <i>Nicotiana glauca</i> var. <i>decurrens</i> Comes - <i>Nicotiana glauca</i> var. <i>grandiflora</i> Comes - <i>Nicotiana</i> f. <i>lateritia</i> Lillo - <i>Nicotidendron glauca</i> (Graham) Griseb. - <i>Siphalaux glabra</i> Raf.
Resumen de su situación e impacto en España	<i>N. glauca</i> es un arbusto perenne o pequeño árbol nativo de Sudamérica, introducido en muchas regiones como planta ornamental (Sanz et al., 2004) y ampliamente naturalizado en climas cálidos y secos de todo el mundo (Furer et al., 2011). Las características fisiológicas y biológicas de <i>N. glauca</i>, en especial su adaptación a climas secos y templados y a la gran diversidad de suelos y ambientes que ocupa, su papel oportunista en la colonización de espacios abiertos, su capacidad de reproducción autógena y fácil dispersión, su toxicidad para todo tipo de herbívoros, la producción de compuestos alelopáticos y la falta de depredadores naturales, la convierten en una especie muy agresiva con alto riesgo invasor, especialmente en áreas de clima mediterráneo de nuestro territorio y en las islas Canarias. De hecho, ha sido necesario aplicar un plan de erradicación en el Parque Nacional de Timanfaya (Lanzarote). También en la Península se han realizado labores periódicas de eliminación de esta especie en el Parque Nacional de Doñana (Sanz et al., 2004).
Normativa nacional	Incluida en el Real Decreto 216/2019, de 29 de marzo, por el que se aprueba la lista de especies exóticas invasoras preocupantes para la región ultraperiférica de las islas Canarias y por el que se modifica el Real

	Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que se regula el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras.
Normativa autonómica	Incluida en el Decreto Control de Especies Exóticas Invasoras de la Comunidad Valenciana.
Normativa europea	No incluida en el Listado de Especies Exóticas Preocupantes para la UE, regulado por Reglamento UE 1143/2014.
Acuerdos y Convenios Internacionales	No está incluida en acuerdos o convenios internacionales.
Listas y Atlas de Especies Exóticas Invasoras	Mundial: - Lista de plantas exóticas invasoras de EPPO (Organización Europea y Mediterránea para la Protección de Plantas) - Global Invasive Species Database (GISD) - Invasive Species Compendium (CABI) - Invasive.org (Center for Invasive Species and Ecosystem Health) - Invasive Plant Atlas of the United States - TexasInvasives.org - California Invasive Plants Council (Cal-IPC) Europeo: - Delivering Alien Invasive Species Inventories in Europe (DAISIE) Nacional: - No incluida Regional: - Banco de Datos de Biodiversidad de la Comunitat Valenciana - Especies introducidas en Canarias (Exos)
Área de distribución y evolución de la población	Área de distribución natural Especie nativa del sur de Bolivia y noroeste de Argentina (Swearingen & Bargerón, 2016; Ollerton et al., 2012; CABI, 2020). Área de distribución mundial Ha sido ampliamente introducida y naturalizada en muchas regiones cálidas y secas del mundo, incluyendo México, el sur de EEUU, África, Israel, India, Indonesia, Australia, Nueva Zelanda, zonas templadas de Europa e islas oceánicas como Hawaii, Santa Helena, Ascensión y las islas Canarias (CABI, 2020; Lusweti et al., 2011; Furer et al. 2011; Deltoro Torró, 2007; Schueller, 2004; Sanz et al., 2004; Cronk & Fuller, 2001). Está ampliamente naturalizada en la región Mediterránea (España, Portugal, Francia, Italia, Sicilia, Córcega, Cerdeña, Grecia y Creta) (Bogdanovic et al., 2006). España En España <i>N. glauca</i> es muy invasora (Bogdanovic et al., 2006), se encuentra ampliamente naturalizada en las provincias costeras mediterráneas y suratlánticas, penetrando hacia el interior hasta Extremadura, Albacete y Toledo. Actualmente se considera naturalizada en 22 provincias de 10 comunidades autónomas (Andalucía, Aragón, Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Murcia y Navarra), así como en 8 provincias del país vecino, Portugal. (Sanz et al., 2004; Gallego, 2012; Ojeda et al., 2016). Es considerada una invasora muy peligrosa en Baleares, y en Canarias es especialmente problemática, habiendo invadido todas las islas.

	<u>Evolución</u> Ha sido ampliamente introducida desde hace más de 100 años. Por ejemplo, en Hawaii fue observada por primera vez en 1865, habiendo sido transportada por accidente desde EEUU, donde fue introducida a principios del siglo XIX como ornamental (DiTomaso et al., 2013). En California fue registrada en 1879 (Schueller, 2004), en Israel en 1890 (Ollerton et al., 2012), y en Namibia, desde donde se dispersó a Sudáfrica, probablemente fue introducida a través de alimento de caballos contaminado entre 1884 y 1914 (Steenkamp et al., 2002). Se cree que fue introducida en Europa en 1827. En España se introdujo también a principios del siglo XIX con fines ornamentales, primero en el archipiélago canario y posteriormente en la costa mediterránea. La primera observación de la especie naturalizada en territorio español fue en Tenerife en 1852, y en la Península se cita en las provincias del sur en 1883 y en Cádiz en 1889 (Sanz et al., 2004; Valdés et al., 2011). En España, su tendencia demográfica es expansiva, con posibilidades de ampliación de su área de distribución hacia zonas cálidas del interior en el actual escenario de cambio climático.
Vías de entrada y expansión	<u>Vectores potenciales de introducción, entre otros:</u> Históricamente, ha sido introducida en muchas regiones cálidas del mundo como especie ornamental (Ollerton et al., 2012), lo cual ha constituido el primer medio de escape y colonización. Ya que todavía es utilizada como ornamental sigue existiendo este riesgo de introducción (CABI, 2020; Sanz et al., 2004) <u>Vectores potenciales de dispersión, entre otros:</u> <i>N. glauca</i> se reproduce principalmente por semillas. Su dispersión natural es anemocora a corta distancia e hidrocora a larga distancia, gracias a la buena flotabilidad de las cápsulas (Sanz et al., 2004). Los animales también podrían actuar como vectores de dispersión local, pero las semillas no están específicamente adaptadas para este mecanismo de dispersión (DiTomaso et al., 2013). Por último, también existe dispersión antrópica, favorecida por la alteración del territorio, la construcción de redes viarias, movimientos de tierras, etc. (Ojeda et al., 2016).
Descripción del hábitat y biología de la especie	<i>N. glauca</i> es un arbusto o pequeño árbol perennifolio generalmente de unos 3 m, aunque puede alcanzar hasta 7 m de altura. Es completamente glabro (no pubescente), con hojas gruesas de forma ovada a lanceolada de 5-25 cm de longitud, margen entero y color verde glauco, pecioladas y en disposición alterna. Las flores son amarillas y tubulares, de 3-4 cm de longitud, en panícula terminal. Frutos en cápsula de dos valvas, ovoides, de 7-10 mm de longitud. Producen numerosas semillas muy pequeñas, de color negro (Sanz et al., 2004, Ntelios et al., 2013, Swearingen & Bargerón, 2016; Lusweti et al., 2011; GISD, 2020, CABI, 2020). Pertenece al mismo género que la planta del tabaco (<i>N. tabacum</i>), de la que se distingue por sus hojas glabras y sus flores amarillas (Ntelios et al., 2013; Bogdanovic et al., 2006, CABI, 2020). Todas sus partes son extremadamente venenosas y se han descrito numerosos usos medicinales, antifúngicos e insecticidas (Ntelios et al., 2013, Swearingen & Bargerón, 2016; Rinez et al., 2012; Steenkamp et al., 2002). Es una popular planta ornamental (Ollerton et al., 2012) y tiene potencial para ser usada como biocombustible (Mortimer et al., 2012) y en fitorremediación, ya que puede crecer en tierra contaminada y acumular metales pesados (Barazani et al., 2004). Sin embargo, estos usos no pueden compensar los impactos negativos de la planta (Lusweti et al., 2011).

N. glauca crece y madura muy rápidamente, en condiciones favorables puede alcanzar 3 m de altura y florecer al año de su germinación (Florentine & Westbrooke, 2005). En su área nativa la polinización es realizada exclusivamente por colibríes y existe variación geográfica en la longitud y anchura de la corola en función de las especies presentes en cada región (Nattero & Cocucci, 2007). En el área de introducción la polinización es llevada a cabo por otras aves especializadas o, donde estas no existen, por autofecundación (Ollerton **et al.**, 2012). Florece de abril a octubre, aunque en áreas de inviernos suaves, como por ejemplo zonas litorales, puede hacerlo durante casi todo el año. Las semillas son producidas en grandes cantidades, entre 10000 y un millón por individuo y año (Florentine & Westbrooke, 2005), y dispersadas fácilmente por el viento o el agua (Sanz **et al.**, 2004; Deltoro Torró, 2007; CABI, 2020). Su pequeño tamaño sugiere que estas no sobreviven más de 1-2 años en el suelo (DiTomaso **et al.**, 2013), pero aun así puede formarse un banco de semillas (Florentine & Westbrooke, 2005). La germinación puede producirse en 2-3 días y a temperaturas de 7-30 °C, siendo el intervalo óptimo de 15-20 °C (Sanz **et al.**, 2004). Las semillas tienen alrededor de un 90% de viabilidad (Ollerton **et al.**, 2012).

N. glauca soporta un amplio rango de condiciones ambientales. Es muy resistente a la sequía y a las altas temperaturas, pero es sensible al frío y no tolera el encharcamiento. Es bastante tolerante a los daños mecánicos, pudiendo rebrotar de raíz después de haber perdido la parte aérea (Ollerton **et al.**, 2012; Sanz **et al.**, 2004). Se adapta a una gran variedad de tipos de suelos, aunque es poco tolerante frente a valores altos de salinidad. Sin embargo, sí tolera la salinidad ambiental, habitando a veces muy cerca del mar (Sanz **et al.**, 2004).

Es una especie ruderal, que crece en una amplia variedad de hábitats abiertos y alterados, en suelos profundos bien drenados (Ntelios **et al.**, 2013), como por ejemplo en bordes de caminos y carreteras, a lo largo de ríos y arroyos, cerca de cultivos y en patios de casas (Lusweti **et al.**, 2011; Swearingen & Barger, 2016). Aunque es una planta nitrófila, ocupa igualmente hábitats naturales, como por ejemplo las terrazas de los ríos o lugares arenosos y pedregosos abiertos. Se instala como especie alóctona oportunista colonizando el terreno después de inundaciones naturales en ambientes áridos compitiendo de manera exitosa con la flora autóctona (Florentine & Westbrooke, 2005).

Hábitat en su área de distribución natural

Dentro de su rango nativo es una planta dispersa y raramente abundante de áreas secas y alteradas como canchales, orillas de ríos y bordes de carreteras. Se encuentra de 0 a 3700 m sobre el nivel del mar (González **et al.**, 2012) en condiciones semiáridas, nunca en áreas húmedas (Ollerton **et al.**, 2012).

Hábitat en su área de introducción

Como invasora se encuentra en áreas semiáridas alteradas en todo el mundo (CABI, 2020), en zonas climáticas templadas o subtropicales (Bogdanovic **et al.**, 2006). Invade vertederos, lechos secos de ríos, bordes de carreteras y orillas de ríos a altitudes de hasta 3000 m (Cronk & Fuller, 2001; Bogdanovic **et al.**, 2006). Por ejemplo, en Israel está ampliamente distribuida desde ambientes mésicos hasta áridos, incluyendo el desierto de Negev (Barazani **et al.**, 2004), y se encuentra a lo largo de muros, en escombros o creciendo a lo largo de áreas arenosas (Furber **et al.**, 2011). En EEUU es abundante en tierras baldías, viejos muros, lechos de ríos secos, bordes de carreteras y a lo largo de orillas de ríos. En Sudáfrica también está ampliamente distribuida en lugares donde la vegetación natural ha sido alterada (Steenkamp **et al.**, 2002).

	En España tiene un comportamiento muy invasor (Bogdanovic et al., 2006). Se encuentra ampliamente naturalizada en las provincias costeras mediterráneas y suratlánticas, y también en ambos archipiélagos. Suele aparecer en ambientes viarios, muros viejos, ruinas, escombreras, zonas rocosas, ramblas, etc. Puede vivir tanto en ambientes áridos como húmedos (en las Baleares coloniza los márgenes de torrentes) (Deltoro Torró, 2007), y generalmente se encuentra cerca del mar (Sanz et al., 2004). En Fuerteventura puede encontrarse en casi todos los hábitats, tanto antropogénicos como naturales, desde el nivel del mar hasta los 750 m. (Martín Osorio et al., 2009). En la Comunitat Valenciana invade con facilidad terrenos baldíos y matorrales nitrófilos próximos a poblaciones o áreas cultivadas. No obstante, en ocasiones coloniza ciertos enclaves en los que se debería abordar su erradicación. Por ejemplo, se han observado individuos sobre las dunas fósiles de la Serra Gelada (Benidorm), que de extenderse plantearían problemas de competencia con la delicada vegetación dunar (Deltoro Torró, 2007).
Impactos y amenazas	<i>N. glauca</i> es considerada una especie invasora de categoría 3, es decir, que invade hábitats naturales o seminaturales de algún interés en conservación (Cronk & Fuller, 2001; Bogdanovic et al., 2006). Está incluida en el “Global Compendium of Weeds” como maleza agrícola y ambiental (GCW, 2013). Ha sido clasificada entre las 12 especies vegetales más nocivas en el Top 100 de la flora y fauna invasora en la Macaronesia (Azores, Madeira y Canarias) (Silva et al., 2008). En un análisis de riesgos desarrollado para las Islas de Hawái (PIER, 2013), donde está catalogada como planta invasora o potencialmente invasora (Staples et al., 2000), se consideró de alto riesgo. En EEUU también está catalogada como especie exótica invasora en los ecosistemas sureños forestales y de pradera (CABI, 2020). En Australia, está catalogada como maleza naturalizada en el medio natural (Randall, 2007), y en Sudáfrica está declarada por la legislación existente como maleza nociva (planta prohibida que debe ser controlada, no sirve para ningún propósito económico y posee características que son dañinas para los humanos, animales o el medio ambiente) (Luswet et al., 2011). También se considera invasora en el Mediterráneo occidental y, recientemente, en Croacia (Bogdanovic et al., 2006). <u>Sobre el hábitat</u> Puede provocar alteraciones en la estructura, abundancia y patrones de sucesión natural de la vegetación nativa o endémica, ya que impide o dificulta su reclutamiento y regeneración. En la isla de Ascensión, la presencia de especies invasoras, incluyendo <i>N. glauca</i>, incrementa la probabilidad de colonización por otras plantas alóctonas, además de alentar a los conejos y ovejas a alimentarse a altitudes más bajas, y su presencia inhibe los esfuerzos de restauración del hábitat en la isla (Lambdon et al., 2009). <i>N. glauca</i> puede provocar otras alteraciones en el medio, por ejemplo, en el régimen hidrológico, dinámica de nutrientes y minerales, disponibilidad de luz, salinidad, pH, etc. Su elevada evapotranspiración puede reducir la disponibilidad de recursos hídricos en el substrato, ya habitualmente escasos en los ambientes donde crece (Deltoro Torró, 2007, Sanz et al., 2004). Además, crece rápidamente y forma densos rodales que desplazan a la vegetación nativa, pudiendo contribuir a la erosión e inundación cuando crece en orillas de ríos (DiTomaso et al., 2013). <u>Sobre las especies autóctonas</u>

	Supone una amenaza para la biodiversidad por competencia, reducción y alteración del espacio o los recursos (Lusweti et al., 2011, Sanz et al., 2004). En su área de introducción forma grandes poblaciones monodominantes que impiden el crecimiento de la vegetación nativa (Ollerton et al., 2012). Su elevada toxicidad hace que la depredación sea prácticamente nula, lo que supone una notable ventaja competitiva. Además, tanto las hojas, como el tallo y las raíces de N. glauca presentan actividad alelopática que altera el microbioma del suelo y que reduce o anula la capacidad de germinación y nutrición de otras especies vegetales próximas, tanto herbáceas (Florentine & Westbrook, 2005) como leñosas (Alshahrani, 2008). En la isla Ascensión es capaz de desplazar a las especies endémicas y es una severa amenaza para algunas como Anogramma ascensionis y Euphorbia organoides, críticamente amenazada (Gray et al., 2005). Además, como se establece bien en áreas costeras, puede afectar a la anidación de tortugas (Varnham, 2006). En Canarias compite con 20 especies vegetales en Régimen de Protección Especial, estando 10 de ellas en el Catálogo Español de Especies Amenazadas, y se encuentra representada en un total de 56 (36%) de los espacios de Natura 2000 (ZECs) de las islas. <u>Sobre los recursos económicos asociados al uso del patrimonio natural</u> Todas las partes de la planta, excepto las semillas maduras, son altamente tóxicas, ya que contienen alcaloides como malato, nicotina, isinicotina, pirrolidina, ácido oxálico, etc. (Sanz et al., 2004). Uno de ellos, la anabasina, provoca intoxicaciones severas en humanos (Ntelios et al., 2013) e incluso la muerte por parálisis respiratoria (Botha et al., 2011). Se han documentado algunos fallecimientos por la recolección accidental de esta planta junto con espinaca salvaje. También se han reportado muertes de animales, principalmente aves domésticas (Steenkamp et al., 2002), y defectos de nacimiento en cabras y ovejas debido a la ingesta durante la gestación (Panter et al., 2000). N. glauca es un potencial reservorio de importantes virus de plantas cultivadas, incluyendo el virus del mosaico del pepino, virus del mosaico del tabaco y virus Y de la patata (Aviña-Padilla et al., 2008). En California, es huésped del virus de la clorosis infecciosa del tomate, que causa pérdidas económicas en la producción comercial de tomates (Jones, 2001). Por último, grandes infestaciones de N. glauca en zonas ribereñas pueden disminuir el flujo de agua y reducir el uso recreativo de los cuerpos de agua (DiTomaso et al., 2013).
Medidas y nivel de dificultad para su control	<u>Desarrolladas</u> Debido a su capacidad para rebrotar de raíz, los métodos mecánicos de control de N. glauca son limitados. La retirada manual de vástagos y pequeñas plantas, arrancándolos o desenterrándolos, es efectiva. Para plantas más grandes es necesaria maquinaria pesada y se debe eliminar la corona entera para evitar el rebrote. El corte antes de la floración es también efectivo para reducir la producción de semillas, sin embargo, es común el rebrote, por lo que debe ser combinado con tratamientos herbicidas, o repetido al cabo de cierto tiempo (DiTomaso et al., 2013). En Sudáfrica se han obtenido buenos resultados cortando la planta y aplicando sobre los tocones el herbicida 2,4,5-T (Cronk & Fuller, 2001). El control químico con triclopir, imazapir o glifosato también es efectivo (DiTomaso et al., 2013). En cuanto a la lucha biológica, el escarabajo Malabaris aculeata ha sido utilizado con éxito como parte de un programa de gestión integrado (Cronk & Fuller, 2001; Lusweti et al., 2011; Sanz et al., 2004).

	En España se han realizado labores periódicas de eliminación de esta especie en los Parques Nacionales de Timanfaya (Lanzarote) y de Doñana. Su control o erradicación se ha contemplado de forma indirecta en la normativa de biodiversidad y en los instrumentos de planificación de los Espacios Naturales (Canarias: Plan Director de la Reserva Natural Integral del Pijaral, 2004; Plan Director de la Reserva Natural Integral de Los Islotes, 2006; Normas de Conservación del Sitio de Interés Científico de Juncalillo del Sur, 2006) (Sanz et al., 2004). Propuestas La mejor forma de gestionar las especies invasoras es la prevención. Cuando esta ya no es posible, es mejor tratar la infestación cuando es pequeña para evitar que la especie se establezca (detección temprana y respuesta rápida) (Lusweti et al., 2011). En el caso de N. glauca, controlar la planta antes de que produzca semillas reduce futuros problemas, por lo que Florentine et al. (2006) recomiendan el control temprano de esta especie. Además, este debe hacerse desde las áreas menos infestadas hacia las infestaciones más densas, y requiere un trabajo de seguimiento consistente para que sea sostenible (Lusweti et al., 2011). Las medidas concretas de gestión adoptadas para cada invasión dependerán de factores como el terreno, el precio y disponibilidad de mano de obra, la gravedad de la infestación y la presencia de otras especies invasoras. En necesaria más información sobre los requerimientos específicos de hábitat y ambientales de N. glauca, investigación para el desarrollo de métodos de control biológico y otros métodos de control y una mejor cuantificación del impacto de N. glauca sobre las especies, especialmente las amenazadas, que permitiría evaluar su impacto ambiental más a fondo (CABI, 2020).
Conclusión	N. glauca muestra una serie de características ecológicas que implican invasividad: alta producción de semillas, formación de un banco de semillas en el suelo, capacidad de sobrevivir a la sequía y las inundaciones, alta capacidad para rebrotar y altas tasas de germinación bajo gran variedad de condiciones (Florentine & Westbrooke, 2005; Florentine et al., 2006; González et al., 2012). Es una planta pionera en muchos ecosistemas alterados (Barazani et al., 2004) y tiene numerosas aplicaciones, lo cual podría provocar su introducción en nuevas áreas. Su capacidad de autofertilizarse también significa que un solo individuo podría provocar la invasión de una región o isla (Schueller, 2004). Por todas estas razones, el resultado del análisis de riesgo de N. glauca determina que esta es una especie de riesgo ALTO.
Bibliografía	Alshahrani, T.S. 2008. Effect of aqueous extract of the invasive species tobacco (Nicotiana glauca L.) on seedlings growth of Juniper (Juniperus procera L.). Emirates Journal of Food and Agriculture, 20 (2): 10-17. Aviña-Padilla, K., Ochoa-Sánchez, J.C., Martínez-Soriano, J.P. 2008. Nicotiana glauca L. Arvense is a reservoir of plant pathogen viruses. (Nicotiana glauca L. Arvense es reservorio de virus fitopatógenos.) Revista Mexicana de fitopatología, 26(2): 188-190. Barazani, O., Peramachi Sathiyamoorthy, Manandhar, U., Vulkan, R., Golan-Goldhirsh, A. 2004. Heavy metal accumulation by Nicotiana glauca Graham in a solid waste disposal site. Chemosphere, 54(7): 867-872. Bogdanovic, S., Mitic. B., Ruscic, M., Dolina, K. 2006. Nicotiana glauca

Graham (Solanaceae), a new invasive plant in Croatia. **Acta Bot. Croat.**, 65(2): 203-209.

Botha, C.J., Steenkamp, P.A., Olivier, A., Bekker, L.C. 2011. **Nicotiana glauca** poisoning in ostriches (*Struthio camelus*). **Journal of the South African Veterinary Association**, 82(2): 116-119.

CABI, 2020. **Nicotiana glauca**. En: Invasive Species Compendium. Wallingford, UK: CAB International. www.cabi.org/isc

Cronk, Q.C.B., Fuller, J.L. 2001. Plant Invaders – the Threat to natural Ecosystems. Earthscan Publications Ltd., London and Sterling.

Deltoro Torró, V. 2007. Dicha de la especie: **Nicotiana glauca**. Banco de Datos de Biodiversidad de la Comunitat Valenciana. https://bdb.gva.es/bancodedatos/extendida/ficha.aspx?Param=Cj-5tcCpZW5G5IY6JzfayeV7qivkBi0YKoKQjSK6FrsPthgdiUl-FHguHx7JW8EmCfrj0CB2_xTc8oDr_Xxxcm0sJbaQbhN8lkx90z2mv3U

DiTomaso, J.M., Kyser, G.B., Oneto, S.R., Wilson, R.G., Orloff, S.B., Anderson, L.W., Wright, S.D., Roncoroni, J.A., Miller, T.L., Pratherm T.S., Ransom, C., Beck, K.G., Duncan, C., Wilson, K.A., Mann, J.J. 2013. Weed Control in Natural Areas in the Western United States. Davis, California, USA: Weed Research and Information Center, University of California, 544 pp.

Florentine, S.K., Westbrooke, M.E. 2005. Invasion of the noxious weed **Nicotiana glauca** R. Graham after an episodic flooding event in the arid zone of Australia. **Journal of Arid Environments**, 60(4): 531-545.

Florentine, S.K., Westbrooke, M.E., Gosney, K., Ambrose, G., O'Keefe, M. 2006. The arid land invasive weed **Nicotiana glauca** R. Graham (Solanaceae): population and soil seed bank dynamics, seed germination patterns and seedling response to flood and drought. **Journal of Arid Environments**, 66(2): 218-230.

Furer, V., Hersch, M., Silvetzki, N., Breuer, G.S., Zevin, S. 2011. **Nicotiana glauca** (Tree tobacco) intoxication—Two cases in one family. **J. Med. Toxicol.**, 7: 47-51. DOI 10.1007/s13181-010-0102-x

Gallego, M.J. 2012. **Nicotiana** L. En: S. Talavera, C. Andrés, M. Arista, M.P. Fernández Piedra, M.J. Gallego, P.L. Ortiz, C. Romero Zarco, F.J. Salgueiro, S. Silvestre & A. Quintanar (eds.). **Flora Iberica**, 11: 240-246. Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid.

GCW (Global Compendium of Weeds). 2013. <http://www.hear.org/gcw/>

GISD, 2020. Global Invasive Species Database. Species profile: **Nicotiana glauca**. [Consultado el 16/10/2020]. <http://www.iucngisd.org/gisd/speciesname/Nicotiana+glauca>

González, A., Tezara, W., Rengifo, E., Herrera, A. 2012. Ecophysiological responses to drought and salinity in the cosmopolitan invader **Nicotiana glauca**. **Brazilian Journal of Plant Physiology**, 24(3): 213-222.

Gray, A., Pelembe, T., Stroud, S. 2005. The conservation of the endemic vascular flora of Ascension Island and threats from alien species. **Oryx**, 39(4): 449-453.

Jones, D.R. 2001. Summary pest risk assessment of Tomato infectious

chlorosis virus. York, UK: CSL.

Lambdon, P., Stroud, S., Clubbe, C., Gray, A., Hamilton, M., Nissalo, M., Pelembe, T., Renshaw, O. 2009. A plan for the conservation of endemic and native flora on Ascension Island. A guide to conservation management, produced for the Ascension Island Threatened Plants Restoration Project funded by the Overseas Territories Environmental Projects scheme, UK: DEFRA.

Lusweti, A., Wabuyele, E., Ssegawa, P., Mauremootoo, J.R. 2011. Invasive plants of East Africa (Kenya, Uganda and Tanzania), Lucid v. 3.5 key and fact sheets. National Museums of Kenya, Makerere University, BioNET-EAFRINET, CABI & The University of Queensland (September 2011) keys.lucidcentral.org/keys/v3/EAFRINET

Martín Osorio, V.E., Scholz, S., Wildpret de la Torre, W. 2009. Monitoring the invasive alien species on Fuerteventura (Canary Islands). En: Pyšek, P. & Pergl, J. (Eds) (2009): Biological Invasions: Towards a Synthesis. **Neobiota**, 8: 135–152.

Mortimer, C.L., Bramley, P.M., Fraser, P.D. 2012. The identification and rapid extraction of hydrocarbons from **Nicotiana glauca**: a potential advanced renewable biofuel source. **Phytochemistry Letters**, 5: 455-458.

Nattero, J., Cocucci, A.A. 2007. Geographical variation in floral traits of the tree tobacco in relation to its hummingbird pollinator fauna. **Biological Journal of the Linnean Society**, 90(4): 657-667.

Ntelios, D., Kargakis, M., Topalis, T., Drouzas, A., Potolidis, E. 2013. Acute respiratory failure due to **Nicotiana glauca** ingestion. **Hippokratia**, 17: 183-184.

Ojeda, E., García, A., Rodríguez, O. 2016. Base de datos de la Biota Terrestre Exótica de las Islas Canarias. **Nicotiana glauca** Graham (Tabaco Moro). <http://www.interregbionatura.com/especies/pdf/Nicotiana%20glauca.pdf> [(actualización 2016 Servicio de Biodiversidad Gobierno de Canarias (inéd.))]

Ollerton, J., Watts, S., Connerty, S., Lock, J., Parker, L., Wilson, I., Schueller, S.K., Nattero, J., Cocucci, A.A., Izhaki, I., Geerts, S., Pauw, A., Stout, J.C. 2012. Pollination ecology of the invasive tree tobacco **Nicotiana glauca**: comparisons across native and non-native ranges. **Journal of Pollination Ecology**, 9: 85-95.

Panter, K.E., Weinzwieg, J., Gardner, D.R., Stegelmeier, B.L., James, L.F. 2000. Comparison of cleft palate induction by **Nicotiana glauca** in goats and sheep. **Teratology**, 61: 203-210.

PIER, 2013. Pacific Islands Ecosystems at Risk. Honolulu, Hawaii, USA: HEAR, University of Hawaii. <http://www.hear.org/pier/index.html>

Randall, R.P. 2007. The introduced flora of Australia and its weed status. Glen Osmond, Australia: CRC for Australian Weed Management, iv + 524 pp.

Rinez, A., Daami-Remadi, M., Omezzine, F., Ladhari, A., Rinez, I., Haouala, R. 2012. Assessment of the antifungal activity of **Nicotiana glauca** Graham aqueous and organic extracts against some pathogenic

and antagonistic fungi. ***African Journal of Microbiology Research***, 6(22): 4655-4661.

Sanz, M., Dana, E.D., Sobrino, E. 2004. Atlas de las plantas alóctonas invasoras en España. Ministerio de Medio Ambiente. Madrid.

Schueller, S.K. 2004. Self-pollination in island and mainland populations of the introduced Hummingbird-pollinated plant, ***Nicotiana glauca*** (Solanaceae). ***Am. J. Bot.***, 91: 672–681.

Silva L., E. Ojeda, J.L. Rodríguez (eds.) 2008. Flora y Fauna Terrestre Invasora en la Macaronesia. TOP 100 en Azores, Madeira y Canarias. ARENA, Ponta Delgada. 546 pp.

Staples, G.W., Herbst, D., Imada, C.T. 2000. Survey of invasive or potentially invasive cultivated plants in Hawaii. Bishop Museum Occasional Papers, 65:35 pp.

Steenkamp, P.A., Heerden, F.R., van Wyk, B., Evan. 2002. Accidental fatal poisoning by ***Nicotiana glauca***: identification of anabasine by high performance liquid chromatography/photodiode array/mass spectrometry. ***Forensic Science International***, 127: 208-217.

Swearingen, J., Barger, C. 2016. Invasive Plant Atlas of the United States. University of Georgia Center for Invasive Species and Ecosystem Health. <http://www.invasiveplantatlas.org/>.

Varnham, K. 2006. Non-native species in UK Overseas Territories: a review. JNCC Report 372. Peterborough: United Kingdom.

Valdés, B., Melero, D., Girón, V. 2011. Plantas americanas naturalizadas en el territorio de Doñana (SO de la Península Ibérica). ***Lagascalia***, 31: 7-20.

Fecha de realización de la ficha: octubre de 2020

Carpobrotus acinaciformis (L.) L. Bolus.

(Aplicación del RD 630/2013 excepto en Canarias)

Especie Exótica Invasora

Plantas



NOMBRE COMÚN: Hierba de cuchillo, uña de gato, uña de león.

TAXONOMÍA: Phylum: *Magnoliophyta*. Clase: *Magnoliopsida*. Orden: *Caryophyllales*. Familia: *Aizoaceae*.

DISTRIBUCIÓN GENERAL NATIVA: Sudáfrica.

DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIE

Es una planta reptante, con **tallos** largos muy ramificados, sub-cilíndricos, de hasta 3 metros y cortas ramas, dispuestos formando grandes esteras, a veces con raíces en los nudos. Las **hojas** son suculentas, sésiles, opuestas, de sección triangular, ligeramente adnatas en la base, cerosas, de color verde brillante o ligeramente glauco, a menudo teñidas de rojo a lo largo de los bordes.

Las flores son de color rosa o púrpura, grandes, de 7-10 cm de diámetro, solitarias, con 4-5 tépalos. Están provistas de numerosos "pétalos" (estaminodios petaloideos) de color púrpura intenso, lineares o lanceolados, dispuestos en 3-4 verticilos. Tienen numerosos estambres amarillentos. El **fruto** es una drupa carnosa, subglobosa, indehisciente. Las semillas, de 1-1,5 mm, son de color marrón oscuro, obovoides, ligeramente comprimidas, finamente reticuladas y rodeadas de mucílago.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DE LA ESPECIE FRENTE A OTRAS DE POSIBLE CONFUSIÓN

- Es prácticamente idéntico a *C. edulis*, pero este segundo presenta flores amarillas, rosas o púrpuras, el cáliz tiene forma de maza (en vez de ser oblongo o casi globoso), la parte superior del ovario está elevada (en vez de ser plana o ligeramente cóncava), las hojas son de la misma anchura en toda su longitud (en lugar de ser más gruesas cerca del ápice).

NOTAS SOBRE LA AUTOECOLOGÍA DE LA ESPECIE Y PROBLEMÁTICA ASOCIADA A SU INTRODUCCIÓN

Especie de climas templados que no tolera las heladas ni el sombreado intenso, pero soporta bien la sequía, la salinidad y la fuerte insolación. Se reproduce activamente por estolones que enraízan fácilmente en los nudos. Aparece en dunas costeras, ambientes ruderales, barrancos, jardines, etc., del litoral.

Impacto ecológico: 1) Altera la estructura y abundancia relativa de las especies nativas. 2) Disminuye la disponibilidad de nutrientes y altera el pH del suelo, dificultando la regeneración de especies autóctonas. 3) Forma alfombras muy tupidas que impiden el desarrollo de otra vegetación. 4) Compite por los polinizadores con las especies nativas.

PRINCIPALES VÍAS DE ENTRADA: Introducción intencional como especie ornamental y como elemento fijador de dunas y taludes.

PRINCIPALES VECTORES DE INTRODUCCIÓN: Restos de jardinería. Las semillas se pueden dispersar en los excrementos de animales (conejos, roedores, etc.). Las aves no consumen las semillas pero ayudan en su dispersión tomando fragmentos vegetativos como material de nidificación (principalmente las gaviotas).

PRINCIPALES FUENTES DE CONSULTA

- » Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (*online*, <http://www.magrama.gob.es/>)
- » CABI invasive species compendium online data sheet. *Carpobrotus edulis* (hottentot fig). CABI Publishing 2011. [Recurso *online* descargado el 11/12/2015 de <http://www.cabi.org/isc/>].
- » GISD (2011). Global Invasive Species Database online data sheet. *Carpobrotus edulis*. [Recurso *online* descargado el 11/12/2015 de www.issg.org/database/].





NOMBRE COMÚN: Peste de agua, broza de Canadá.

TAXONOMÍA: Phylum: *Magnoliophyta*. Clase: sin ranking. Orden: *Hydrocharitales*. Familia: *Hydrocharitaceae*.

DISTRIBUCIÓN GENERAL NATIVA: América del Norte.

DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIE

Es una planta herbácea acuática, sumergida, perenne, dioica, con raíces blancas, no ramificadas y filiformes. Los **tallos** son alargados y flexibles, de 20 a 30 cm de largo, ramificados y muy densos. Los entrenudos son largos y las articulaciones (nodos) frágiles. Las **hojas** se presentan en verticilos de 3 (en la porción inferior del tallo pueden aparecer opuestas), son sésiles, oblongo-lineales, de color verde oscuro translúcido, con el margen muy finamente dentado. Son rígidas pero su textura no es cerosa. Las hojas medias y altas son elípticas, de 2-5 mm de ancho, y una longitud de la hoja en proporción a la anchura de 3:1.

El tallo de la flor femenina es de unos 2-15 cm de largo, filiforme; los sépalos y pétalos de unos 2-3 mm de longitud. Los pétalos son blancos o de un púrpura muy pálido, y aparecen en la superficie del agua. Las flores masculinas, pedunculadas, están ausentes en Europa. Los **frutos** son una cápsula ovoide de menos de 1 cm de largo y 3 mm de ancho que contiene semillas glabras.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DE LA ESPECIE FRENTE A OTRAS DE POSIBLE CONFUSIÓN

- Las plantas sin flores se asemejan a los géneros *Egeria* e *Hydrilla*. Se distinguen por el número de hojas en los verticilos, que en *Egeria* son típicamente 4 (normalmente las hojas más bajas son opuestas o en verticilos de 3, mientras que las medias y altas están en verticilos de 4 a 8), y en *Hydrilla* suelen ser 5 (con diminutas espinas a lo largo de los bordes de las hojas).

- Puede ser confundida con *Elodea nuttalli*, pero sus flores masculinas son sésiles y las femeninas tienen el tallo floral más corto, de hasta 9 cm, y una longitud de la hoja en proporción a la anchura de 6:1.

NOTAS SOBRE LA AUTOECOLOGÍA DE LA ESPECIE Y PROBLEMÁTICA ASOCIADA A SU INTRODUCCIÓN

Prefiere las aguas estancadas o de poca corriente, no tolerando la contaminación ni el sombreado intenso. Se reproduce tanto por semilla como vegetativamente, por medio de fragmentos de los tallos con capacidad de enraizar. En Europa la reproducción es vegetativa, al faltar los ejemplares con flores masculinas.

Impacto ecológico: 1) Forma densas masas que compiten con la vegetación acuática nativa, desplazándola y disminuyendo la biodiversidad. 2) Afecta a la fauna local al desplazar las fuentes habituales de alimentación de muchos peces e invertebrados.

Impacto económico: 1) Reduce la circulación del agua y dificulta la navegación.

PRINCIPALES VÍAS DE ENTRADA: Introducción intencional como especie ornamental de acuarios.

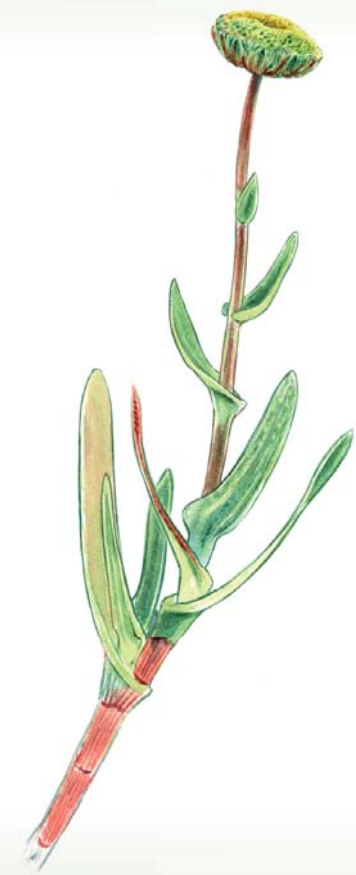
PRINCIPALES VECTORES DE INTRODUCCIÓN: Los fragmentos de los tallos se dispersan con las corrientes de agua, adheridos a maquinaria, como contaminantes de desechos de acuarios, etc.

PRINCIPALES FUENTES DE CONSULTA

- » Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (*online*, <http://www.magrama.gob.es/>)
- » CABI invasive species compendium online data sheet. *Elodea canadensis* (Canadian pondweed). CABI Publishing 2011. [Recurso *online* descargado el 20/12/2015 de <http://www.cabi.org/isc/>].
- » GISD (2011). Global Invasive Species Database online data sheet. *Elodea canadensis*. [Recurso *online* descargado el 20/12/2015 de www.issg.org/database/].

Cotula coronopifolia L.

(Aplicación del RD 630/2013 en Baleares)



NOMBRE COMÚN: Cótula, botón de oro.

TAXONOMÍA: Phylum: *Magnoliophyta*. Clase: *Magnoliopsida*. Orden: *Asterales*. Familia: *Compositae*.

DISTRIBUCIÓN GENERAL NATIVA: Sudáfrica.

DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIE

Planta herbácea, estolonífera, glabra, decumbente, aromática, con **tallos** suculentos de hasta 20 cm, muy ramificados desde la base. Las **hojas** son algo carnosas, en disposición alterna a lo largo de los tallos, planas y glabras, de bordes enteros o irregularmente dentadas o lobuladas, oblongas, de 1,5x5 cm, carecen de peciolo y son envainantes.

Las **inflorescencias** aparecen en capítulos terminales y axilares con forma de disco, pedunculados, sin pétalos, con todos los flósculos tubulares, amarillos y rematados en 4 dientes; los flósculos externos (femeninos) tienen un largo pedicelo, mientras que los internos (hermafroditas o masculinos) están cortamente pedicelados. Las brácteas del involucre son ovadas o lanceoladas, dispuestas en dos filas, con el margen escarioso. El receptáculo es plano y sin escamas. El **fruto** es un aquenio de 1,5 mm sin vilano; los aquenios periféricos están comprimidos y alados, de 1,5 mm de largo, con 2 costillas laterales y generalmente 1 costilla ventral; los internos son algo menos y no están alados.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DE LA ESPECIE FRENTE A OTRAS DE POSIBLE CONFUSIÓN

Puede generar confusión con otras especies de flores amarillas sin pétalos:

- *Tanacetum vulgare*: los capítulos son similares, pero esta planta es alta y frondosa, con hojas pinnadas compuestas, profundamente hendidas, y no tolera las condiciones salinas.

Especie Exótica Invasora

Plantas



- *Matricaria discoidea*: también carece de flores liguladas y tiene inflorescencias en discos amarillos, pero sus hojas son finamente pinnadas y el receptáculo es más cónico y verde.

NOTAS SOBRE LA AUTOECOLOGÍA DE LA ESPECIE Y PROBLEMÁTICA ASOCIADA A SU INTRODUCCIÓN

Se reproduce por semilla y probablemente también de forma vegetativa. Necesita sustratos muy húmedos, por lo que aparece en riberas, lodazales, marismas, arrozales, lagunas costeras salobres, arenales, etc. Crece a plena luz, pero tolera la sombra; no soporta las heladas ni las temperaturas extremas.

Impacto ecológico: 1) Puede alterar el medio invadido, pues al morir aumenta el contenido en sales de suelos, pudiendo inhibir el establecimiento de especies nativas. 2) Compite por los nutrientes con la vegetación autóctona.

PRINCIPALES VÍAS DE ENTRADA: Introducción accidental como mala hierba o ligada al transporte de mercancías. Introducción intencional para restauración ambiental.

PRINCIPALES VECTORES DE INTRODUCCIÓN: Las semillas se dispersan por el agua; las aves acuáticas pueden contribuir a su expansión.

PRINCIPALES FUENTES DE CONSULTA

- » Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (*online*, <http://www.magrama.gob.es/>)
- » Sanz Elorza M., E.D. Dana Sánchez y E. Sobrino Vesperinas (2004) Atlas de las plantas alóctonas invasoras de España. Dirección General para la Biodiversidad. Madrid, 384 pp.
- » http://aknhp.uaa.alaska.edu/wp-content/uploads/2013/01/Cotula_coronopifolia_BIO_COCO7.pdf
- » http://www.nps.gov/akso/natres/epmt/Species_bios/Cotula%20coronopifolia%20L..pdf
- » http://invasoras.pt/wp-content/uploads/2012/10/Cotula-coronopifolia_en.pdf

Nymphaea mexicana
Zucc.

NYMMEX/EEI/FL06X

Nombre vulgar	Castellano: Nenúfar mejicano, nenúfar amarillo o ninfa Catalán: ---; Gallego: --; Euskera: --
Posición taxonómica	Grupo taxonómico: Flora Phylum: Magnoliophyta Clase: Magnoliopsida Orden: Nymphaeales Familia: Nymphaeaceae
Observaciones taxonómicas	Sin sinonimias conocidas en España.
Resumen de su situación e impacto en España	Detectada en la cuenca del Guadiana en la década de los 80.
Normativa nacional	Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras Norma: Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto. Fecha: (BOE nº 185): 03.08.2013
Normativa autonómica	Catálogos regionales - No existen catálogos autonómicos que incluyan esta especie.
Normativa europea	- La Comisión Europea está elaborando una legislación sobre especies exóticas invasoras según lo establecido en la actuación 16 (crear un instrumento especial relativo a las especies exóticas invasoras) de la "Estrategia de la UE sobre la biodiversidad hasta 2020: nuestro seguro de vida y capital Natural" COM (2011) 244 final, para colmar las lagunas que existen en la política de lucha contra las especies exóticas invasoras.
Acuerdos y Convenios internacionales	- Convenio sobre la Diversidad Biológica (CBD). 1992 - Convenio relativo a la conservación de la vida silvestre y del medio natural de Europa. Berna 1979. - Estrategia Europea sobre Especies Exóticas Invasoras (2004)
Listas y Atlas de Especies Exóticas Invasoras	Mundial - Base de datos de especies invasoras del Grupo de especialistas en especies invasoras de la UICN (GISD). Regional - Confederación Hidrográfica del Guadiana.
Área de distribución y evolución de la población	Área de distribución natural Nativa del sur de los EEUU (Alabama, Florida, Georgia, Louisiana, Mississippi, North Carolina, South Carolina y Texas) y norte de México. Área de distribución mundial Naturalizada en muchas partes del sur de Australia. También se encuentra en el sur de África y Nueva Zelanda. España Esta presente en la Cuenca del Guadiana. Evolución No hay datos.
Vías de entrada y	Introducida por su uso ornamental.

expansión	
Descripción del hábitat y biología de la especie	Se trata de una hierba perenne, rizomatosa y acuática que presenta flores solitarias de color amarillo. <u>Hábitat en su área de distribución natural</u> - No hay datos <u>Hábitat en su área de introducción</u> - Se desarrolla en aguas más o menos estancadas y de movimiento lento.
Impactos y amenazas	<u>Sobre el hábitat</u> - Puede provocar alteraciones importantes en los ecosistemas acuáticos al disminuir la entrada de luz en la masa de agua y aumentar la cantidad de materia orgánica, produciendo así problemas de eutrofización. <u>Sobre las especies</u> - Se considera una especie invasora ya que puede llegar a desplazar a otras especies de nenúfar autóctonos con las que puede llegar a hibridarse. <u>Sobre la salud humana:</u> - No se han descrito.
Medidas y nivel de dificultad para su control	<u>Propuestas</u> - Puede ser cortada pero su control mecánico es difícil ya que se puede regenerar desde los rizomas o por semilla. - No se conoce mecanismos de control biológico. - Se proponen como control químico 2-4,D y glifosato. <u>Desarrolladas</u> - Aunque los posibles daños ambientales son menores que los que puede producir el Jacinto de agua, es conveniente, como medida preventiva, definir y controlar las superficies afectadas y conocer los posibles métodos de control y erradicación. <u>Estrategias, Planes y/o Proyectos de Gestión/Control/Erradicación:</u> - Se incluyen medidas para su control en el proyecto LIFE INVASEP –Lucha contra las especies exóticas invasoras en las cuencas hidrográficas del Tajo y del Guadiana en la Península Ibérica.
Bibliografía	- Department of Wildlife & Fisheries Sciences Texas A&M AgriLife Extension Service. http://aquaplant.tamu.edu/management-options/yellow-water-lily/ - Especies invasoras en la Cuenca Hidrográfica del Guadiana. http://www.chguadiana.es/corps/chguadiana/data/resources/file/folletos/2012/especies-invasoras.pdf - Invasive Species Compendium. CABI. http://www.cabi.org/isc/?compid=5&dsid=115822&loadmodule=datasheet&page=481&site=144 - Weeds of Australia. Biosecurity Queensland Edition. http://keyserver.lucidcentral.org/weeds/data/03030800-0b07-490a-8d04-0605030c0f01/media/Html/Nymphaea_mexicana.htm

Fecha de actualización de la Memoria: Septiembre 2013

Ambrosia artemisiifolia L.

Especie Exótica Invasora

Plantas



NOMBRE COMÚN: Ambrosia.

TAXONOMÍA: Phylum: *Magnoliophyta*. Clase: *Magnoliopsida*. Orden: *Asterales*. Familia: *Compositae*.

DISTRIBUCIÓN GENERAL NATIVA: América del Norte.

DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIE

Planta anual que llega a medir 80 cm de alto. Los **tallos** son rojizos, algo acanalados, erguidos y con pelillos. Las **hojas** son anchas, se 5 a 10 cm de largo, dispuestas de forma opuesta en la base y alterna hacia arriba; son compuestas (generalmente bipinnadas, divididas en dos) y dentadas, y tienen un tacto aterciopelado; la parte superior es verde y peluda, y la inferior presenta pelos blancuecinos.

Las **flores** masculinas son verde-amarillentas, agrupadas en la parte superior de la planta en forma de largas espigas; las femeninas aparecen individuales o en pequeños grupos en las axilas de las hojas superiores y son sésiles y poco visibles. El **fruto** es un aquenio leñoso, de 3-4 mm de largo y 1-2 de ancho, con 5-8 espinas romas asemejándose a una corona; son de color amarillento o marrón rojizo. Las semillas son alargadas, de hasta 4 mm de longitud.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DE LA ESPECIE FRENTE A OTRAS DE POSIBLE CONFUSIÓN

Puede ser confundida con varias especies del mismo género:

- *Ambrosia trifida*: crece más alto, las semillas son más grandes, y tiene las hojas palmadas, divididas en 3 lóbulos.
- *Ambrosia bidentata*: las hojas son peludas, melladas, abrazadas al tallo; la semilla está angulada, con espinas prominentes.

- *Ambrosia psilostachya*: las hojas no están tan finamente divididas como en *A. artemisiifolia*.

También es similar al género *Artemisia* spp., pero en este caso los racimos florales, redondeados, tienen tanto flores masculinas como femeninas.

NOTAS SOBRE LA AUTOECOLOGÍA DE LA ESPECIE Y PROBLEMÁTICA ASOCIADA A SU INTRODUCCIÓN

Coloniza zonas donde la vegetación natural ha sido alterada (cultivos, comunidades viarias, taludes, etc., y también playas), prefiriendo suelos secos y nitrogenados, con pH neutro o algo ácido. Se reproduce sólo por semilla, que son muy numerosas y forman un banco de semillas persistente en el suelo.

Impacto ecológico: 1) Desplazamiento de la flora autóctona por competencia.

Impacto económico: 1) Provoca daños a los cultivos de girasol y de cereales, y disminuye el valor forrajero de los pastos y praderas (no es palatable para el ganado).

Impacto sanitario: 1) Tiene un elevado potencial alergénico.

PRINCIPALES VÍAS DE ENTRADA: Introducción accidental como contaminante de semillas para pájaros, principalmente.

PRINCIPALES VECTORES DE INTRODUCCIÓN: Como contaminante de maquinaria agrícola, compostaje, en pienso de animales, granos almacenados, etc. Expansión natural mediada por las aves, el viento y el agua.

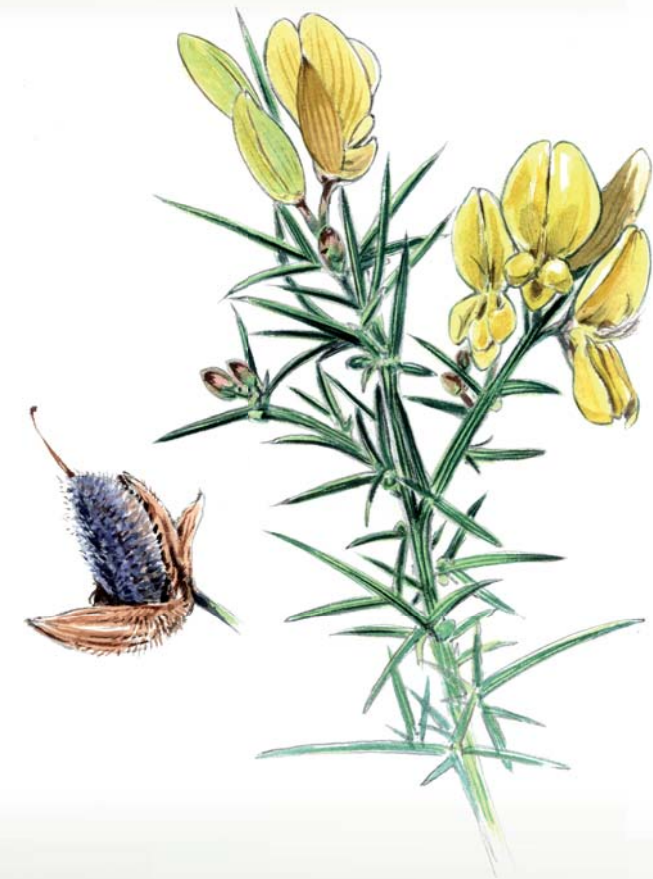
PRINCIPALES FUENTES DE CONSULTA

- » Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (*online*, <http://www.magrama.gob.es/>)
- » CABI invasive species compendium online data sheet. *Ambrosia artemisiifolia*. CABI Publishing 2011. [Recurso *online* descargado el 13/11/2015 de <http://www.cabi.org/isc/>].
- » <http://www.issg.org/database/species/ecology.asp?si=1125>
- » Weeds of Australia. Queensland Government. <http://keyserver.lucidcentral.org/weeds/>



Ulex europaeus L.

(Aplicación del RD 630/2013 en Canarias)



NOMBRE COMÚN: Tojo, aulaga, rebolla.

TAXONOMÍA: Phylum: *Magnoliophyta*. Clase: *Magnoliopsida*. Orden: *Fabales*. Familia: *Fabaceae*.

DISTRIBUCIÓN GENERAL NATIVA: Oeste y suroeste de Europa.

DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIE

Arbusto leñoso y muy espinoso, de hasta 2,5 m de altura, generalmente ascendente (a veces postrado), muy ramificado y enmarañado. Tiene raíces laterales poco profundas, a menudo con muchos nódulos. Los **tallos** jóvenes tienen una capa de cera y suelen terminar en una espina. Las ramas son de color verde oscuro, asurcadas (con generalmente 8 costillas longitudinales), entrelazadas unas con otras formando una maraña espinosa. Las **hojas** como tales no existen, pues en las plantas adultas se sustituyen por filodios (acículas espinosas) de sección triangular (las hojas de las plantas jóvenes son generalmente trifoliadas). A medida que el tallo comienza a crecer, se forman espinas primarias en las axilas de las hojas reducidas. Posteriormente aparecen espinas secundarias y terciarias, normalmente formadas en la primaria.

Las **flores** son amarillas, amariposadas, de 12-21 mm, individuales o dispuestas en pequeños racimos en las axilas de las acículas. El cáliz es grande, aplanado lateralmente, por lo general cubierto de pelos y hendido hasta la base en 2 lóbulos rematados en 2-3 diente-cillos. Tiene 2 bractéolas redondeadas u ovado-lanceoladas de 2-7,5 mm de anchura. La corola tiene un estandarte oval o redondeado, lampiño por el dorso y generalmente escotado hacia el ápice. Los frutos son legumbres inicialmente verdes y pubescentes, y se vuelven negras al madurar. Las semillas, de 1 a 8 por vaina, son de color marrón oscuro, lisas, brillantes, casi redondas, con un aril amarillo.

Especie Exótica Invasora

Plantas



PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DE LA ESPECIE FRENTE A OTRAS DE POSIBLE CONFUSIÓN

Ulex europaeus se caracteriza por las bractéolas de la base del cáliz de 2 mm o más de anchura, las alas más largas que la quilla, el cáliz con pelos desparramados y las espinas a menudo en pequeños grupos.

- Es muy parecido a *Ulex minor*: esta especie tiene un porte más pequeño, con espinas de menos de 1 cm de largo, densas. Tiene las bractéolas de la base del cáliz de no más de 1,5 mm de anchura, y las alas iguales o más cortas que la quilla.

NOTAS SOBRE LA AUTOECOLOGÍA DE LA ESPECIE Y PROBLEMÁTICA ASOCIADA A SU INTRODUCCIÓN

Es una especie propia de terrenos ácidos o calizos descarbonatados, que necesita humedad ambiental y luz, no tolerando bien la sombra. Aparece en climas lluviosos y con influencia marítima, en terrenos de cultivo, matorrales, zonas verdes antropizadas, etc. Es pirófito, regenerándose con rapidez tras el fuego (tanto por rebrote de raíz como por la germinación de semillas latentes).

Impacto ecológico: 1) Altera la estructura y abundancia relativa de las especies nativas, compitiendo con ellas y desplazándolas, dificultando su regeneración. 2) Provoca alteraciones en el régimen hidrológico, en la dinámica de nutrientes, en el régimen de incendios, etc.

Impacto sanitario: 1) Las semillas, ricas en alcaloides, pueden ser tóxicas.

PRINCIPALES VÍAS DE ENTRADA: Introducción accidental asociada a repoblaciones forestales de pinos.

PRINCIPALES VECTORES DE INTRODUCCIÓN: Las semillas se dispersan de forma natural, lanzadas hasta a 5 metros de la planta madre, pudiendo ser dispersadas también por el viento y el agua, así como por las hormigas, como contaminantes de forraje, de maquinaria, etc.

PRINCIPALES FUENTES DE CONSULTA

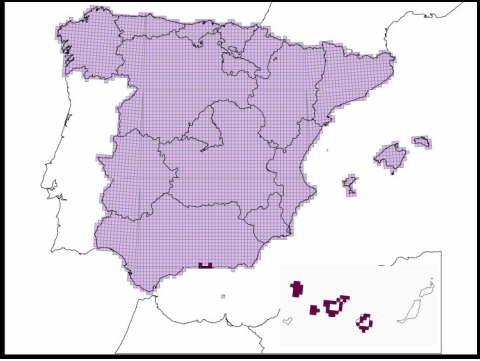
- » Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (*online*, <http://www.magrama.gob.es/>)
- » CABI invasive species compendium online data sheet. *Ulex europaeus*. CABI Publishing 2011. [Recurso *online* descargado el 20/12/2015 de <http://www.cabi.org/isc/>].
- » López G. (2010) Guía de los árboles y arbustos de la Península Ibérica y Baleares. Ediciones Mundi-Prensa. 894 pp.

CATÁLOGO ESPAÑOL DE ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS

Ageratina adenophora
(Spreng.) King & H. Rob.

AGEADE/EEI/FL005

Nombre vulgar	Castellano: Matoespuma
Posición taxonómica	Grupo taxonómico: Flora Phylum: <i>Magnoliophyta</i> Clase: <i>Magnoliopsida</i> Cronq. Takht. & Zimmerm. Orden: <i>Asterales</i> Lindley Familia: <i>Compositae</i> Gaertn.
Observaciones taxonómicas	Especie sin sinonimias con especies españolas.
Resumen de su situación en España como especie exótica	Se encuentra, muy extendida en las islas Canarias occidentales (Gran Canaria, Tenerife, Gomera y La Palma), donde invade lugares húmedos, a baja y media altitud, y también pinares de pino canario y zonas degradadas de laurisilva. En la Península Ibérica se encuentra muy localizada en la costa de Andalucía oriental (provincias de Málaga y Granada), donde forma poblaciones relativamente frecuentes y pujantes, tanto en ambientes sometidos a fuerte influencia antropozógena, como en zonas menos alteradas, alejadas de los lugares habitados. Requiere cierta humedad edáfica, por lo que suele hallarse en los cauces secos de los barrancos y ríos o bien en sus cercanías.
Normativa nacional	<u>Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras</u> Norma: Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto. Fecha: (BOE nº 185): 03.08.2013 Ámbito de aplicación: Canarias
Normativa autonómica	- No existe normativa autonómica que incluyan esta especie como exótica invasora.
Normativa europea	- La Comisión Europea está elaborando una legislación sobre especies exóticas invasoras según lo establecido en la actuación 16 (crear un instrumento especial relativo a las especies exóticas invasoras) de la "Estrategia de la UE sobre la biodiversidad hasta 2020: nuestro seguro de vida y capital Natural" COM (2011) 244 final, para colmar las lagunas que existen en la política de lucha contra las especies exóticas invasoras.
Acuerdos y Convenios internacionales	- Convenio sobre la Diversidad Biológica (CBD). 1992 - Convenio relativo a la conservación de la vida silvestre y del medio natural de Europa. Berna 1979. - Estrategia Europea sobre Especies Exóticas Invasoras (2004)
Listas y Atlas de Especies Exóticas Invasoras	<u>Mundial</u> - Global Compendium of Weeds (GCW). <u>Nacional</u> - Atlas de las plantas alóctonas invasoras en España. <u>Regional</u> - CA Canarias. Banco de datos de especies introducidas en Canarias. Gobierno de Canarias

Área de distribución y evolución de la población	<u>Área de distribución natural</u> - Originaria de México y América Central <u>Área de distribución mundial</u> - África, Asia (India, Filipinas, Tailandia), Europa (Francia, Grecia, Portugal, España), Oceanía (Australia, Nueva Guinea, Nueva Zelanda, Tasmania), Norte América (México, Trinidad y Tobago, Estado Unidos). <u>España</u> - Naturalizada en La Palma, La Gomera, Tenerife y Gran Canaria. - También existe una población localizada en Granada y Málaga.  <u>Evolución</u> Se trata de una especie en rápida expansión, muy invasora.
Vías de entrada y expansión	Desconocida. Probablemente introducida de manera involuntaria en la década de los setenta en la Península y antes en Canarias. Su introducción en Europa tuvo lugar en el año 1826, concretamente en Gran Bretaña, a donde llegó procedente de México como planta ornamental. Desde este país se distribuyó por el resto del Mundo, escapando de cultivo en muchos lugares. Dispersión natural por acción de los mecanismos de propagación propios de la especie.
Descripción del hábitat y biología de la especie	Se trata de un nanofanerófito perennifolio, aunque muchas veces se comporta como hemicriptófito al variar el grado de lignificación de los tallos, de hasta 1 m de altura, profusamente ramificados. Florece de mayo a junio. Es una planta agamosperma triploide, capaz de producir un elevado número de semillas, aunque con baja capacidad germinativa. Se reproduce muy bien por vía vegetativa, enraizando fácilmente los esquejes poco lignificados. Prospera en climas tropicales y subtropicales o bien templados, con inviernos suaves sin heladas. Precisa cierta humedad edáfica. Rehusada por el ganado. Tolerancia la salinidad moderada. Alta capacidad de crecimiento y expansión y poco selectiva en la elección del hábitat. <u>Hábitat en su área de distribución natural</u> Se encuentra muy extendida, habitando en bosques de pinos o robles, y también en formaciones forestales tropicales, entre los 1.000 y 2.000 m de altitud <u>Hábitat en su área de introducción</u> Ambientes riparios de interior (sistemas artificiales de conducción, manantiales, rezumaderos y otros enclaves

	húmedos y charcas y estanques). Bosques montanos húmedos (brezales y fayal-brezales arbustivos, monteverde arbóreo higrofítico y monteverde arbóreo mesofítico). Matorrales de medianías. Zonas urbanizadas. Terrenos de cultivos y zonas verdes de origen antrópico.
Impactos y amenazas	<u>Sobre el hábitat</u> - Alteraciones en la estructura y abundancia relativa de especies nativas o endémicas, y alteraciones en los patrones de sucesión naturales de la vegetación nativa. - Especialmente preocupante es la situación existente en el Parque Nacional de la Caldera de Taburiente, en la isla de La Palma (Canarias), donde se ha estimado que se encuentra invadido el 80 % de su superficie, aunque no aparece por encima de los 1.800 m de altitud. También se encuentra en el Parque Nacional de Garajonay, en La Gomera, donde invade pinares de pino canario y laurisilva degradada. - En la costa de Andalucía oriental invade ambientes riparios y ruderales, llegando a penetrar en el Parque Natural de las Sierras de Tejeda y Almijara. <u>Sobre las especies</u> - Competencia, reducción o alteración por el espacio o los recursos. Impiden o dificultan el reclutamiento o la regeneración de especies endémicas o nativas. Facilitan el desarrollo de otras especies invasoras. <u>Sobre los recursos económicos asociados al uso del patrimonio natural</u> - No se ha descrito <u>Sobre la salud humana</u> - No se ha descrito
Medidas y nivel de dificultad para su control	<u>Propuestas</u> - Los métodos mecánicos son los más utilizados para su control y erradicación, principalmente la siega. - En lo que respecta a la lucha biológica, se ha utilizado con éxito el himenóptero formador de agallas <i>Procecidochares utilis</i>, causando elevada mortalidad de plantas en Hawái, Australia, Sudáfrica, Nueva Zelanda e India. <u>Desarrolladas</u> - En el Parque Nacional de la Caldera de Taburiente, a principios de la década de los noventa, se realizó un plan de control de la especie consistente en el arranque de plantas y posterior repoblado con taxones autóctonos durante tres años seguidos. Sin embargo, al cabo de dos años, las zonas donde se realizaron los trabajos volvieron a colonizarse con <i>Ageratina adenophora</i>, razón por la que se desistió de su control. Se muestra sensible a ciertos herbicidas, como el 2,4-D aplicado en solución de 0,6-0,8 %. <u>Estrategias, Planes y/o Proyectos de Gestión/Control/Erradicación:</u> Se incluyen referencias al control de esta especie en: - Directrices de erradicación y control: Plan Director de la Reserva Natural Especial del Barranco del Infierno en Tenerife. - Directrices de control en: Normas de Conservación en el Sitio de Interés Científico de Interián en Tenerife. - Dirección General de Ordenación del Territorio. Resolución de 12 de noviembre de 2004, Comisión de

	Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias, de 2 de junio de 2004, aprueba definitivamente el Plan Director de la Reserva Natural Integral de Pinoleros (Tenerife). - Decreto 27/2005, de 1 de marzo, por el que se aprueba el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional de La Caldera de Taburiente (BOC de 14 de marzo de 2005) <u>Dificultad de control</u> - No hay datos
Bibliografía	- Global Compendium of weeds (GCW). http://www.hear.org/gcw/ - Gobierno de Canarias. Banco de datos de especies introducidas en Canarias. http://www.interreg-bionatura.com/especies/pdf/Ageratina%20adenophora.pdf - SANZ ELORZA M., DANA SÁNCHEZ E.D. & SOBRINO VESPERINAS E., eds. 2004. Atlas de las plantas alóctonas invasoras en España. Dirección General para la Biodiversidad. Madrid, 384 pp. Fichas del Atlas disponible on-line: http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/inventarios-nacionales/inventario-especies-terrestres/inventario-nacional-de-biodiversidad/tabla_indice_fichas.aspx

Fecha de modificación de la Memoria: Septiembre 2013

Furcraea foetida (L.) Haw.

(Aplicación del RD 630/2013 en Canarias)

Especie Exótica Invasora

Plantas



NOMBRE COMÚN: Pitera abierta.

TAXONOMÍA: Phylum: *Magnoliophyta*. Clase: *Magnoliopsida*. Orden: *Asparagales*. Familia: *Agavaceae*.

DISTRIBUCIÓN GENERAL NATIVA: Norte de Sudamérica y Caribe.

DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIE

Planta siempre verde, robusta y leñosa, suculenta con las hojas dispuestas en una gran roseta basal. El **tronco** es corto, de 0,8-1,3 metros desde la base a la roseta de hojas. Las **hojas** son grandes, carnosas, de hasta 2,5 metros de largo y 20 cm de ancho, en forma de espada, enteras o con espinas marginales curvadas hacia el ápice cerca de la base de las hojas; están rematadas en una punta marrón. Son de color verde brillante, más o menos pálido.

La **inflorescencia** es terminal, piramidal, muy grande, alcanza los 6-12 metros, con las flores agrupadas en haces de 2-3 flores, colgantes, muy fragantes, de color blanquecino-verdoso, con 6 piezas petaloideas fusionadas entre sí en la base, acampanadas. El **fruto** es una cápsula elipsoidal de hasta 8 cm de largo, con numerosas semillas negras y planas (aunque rara vez produce frutos fuera de su área de distribución natural).

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DE LA ESPECIE FRENTE A OTRAS DE POSIBLE CONFUSIÓN

Puede ser confundida con las siguientes especies del género *Agave* y *Furcraea*:

- *Furcraea selloa*: las hojas son de color verde pálido con los márgenes blanquecinos, y tienen espinas a lo largo de todo el borde.

- *Agave americana*: carece de tronco o éste es casi inexistente, y las hojas presentan numerosas espiras en el margen, dándole un aspecto aserrado.
- *Agave angustifolia*: las hojas presentan muchas espinas pequeñas a lo largo de los márgenes.
- *Agave sisalana*: las hojas carecen de espinas; las flores son amarillo-verdosas; a menudo produce grandes cápsulas.
- *Agave vivipara*: las hojas tienen espinas en sus márgenes; las flores son amarillo-verdosas; a menudo produce grandes cápsulas.

NOTAS SOBRE LA AUTOECOLOGÍA DE LA ESPECIE Y PROBLEMÁTICA ASOCIADA A SU INTRODUCCIÓN

Puede reproducirse por semillas (no constatado en Canarias) y de forma vegetativa (por rizomas y bulbillos). No tolera el encharcamiento ni el sombreado intenso, pero si las heladas suaves, la sequía y la salinidad ambiental.

Impacto ecológico: 1) Compite fuertemente con las especies nativas por el espacio y los recursos hídricos, desplazándolas y disminuyendo su capacidad de regeneración.

PRINCIPALES VÍAS DE ENTRADA: Introducción intencional como especie ornamental (posiblemente también para otros usos como especie formadora de setos o forrajera).

PRINCIPALES VECTORES DE INTRODUCCIÓN: Expansión mediada por animales, en restos de jardinería, por movimientos de tierra contaminada con rizomas o bulbillos.

PRINCIPALES FUENTES DE CONSULTA

- » Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (*online*, <http://www.magrama.gob.es/>)
- » BioNET-EAFRINET *Furcraea foetida* [recurso *online* descargado el 19/11/2015 de <http://keys.lucidcentral.org/>].
- » CABI invasive species compendium online data sheet. *Furcraea foetida*. CABI Publishing 2011. [Recurso *online* descargado el 19/11/2015 de <http://www.cabi.org/isc/>].
- » López G. (2010) Guía de los árboles y arbustos de la Península Ibérica y Baleares. Ediciones Mundi-Prensa. 894 pp.



Ludwigia spp.

[Excepto *L. palustris* (L.) Elliott].

Especie Exótica Invasora

Plantas



Ludwigia grandiflora & peploides



Ludwigia hyssopifolia



Ludwigia repens

NOMBRE COMÚN: Ludwigia

TAXONOMÍA: Phylum: *Magnoliophyta*. Clase: *Magnoliopsida*. Orden: *Myrtales*. Familia: *Onagraceae*.

DISTRIBUCIÓN GENERAL NATIVA: América.

DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIE

Este género muy grande y diverso que abarca a unas 82 especies de plantas herbáceas acuáticas emergentes, perennes y rizomatosas, enraizantes. Suelen ser plantas robustas, con tallos erectos, hojas similares a las del sauce, dispuestas de forma alterna y algo peludas, sin estípulas, y con vistosas flores actinomorfas, solitarias, axilares, brillantes, de color amarillo, normalmente de 5 pétalos, pedunculadas, con cáliz persistente. El fruto es una cápsula con semillas numerosas carentes de pelos.

En España existen varias especies introducidas: ***L. grandiflora*** (hojas lanceoladas dispuestas de forma alterna en tallos aéreos pubescentes; tallos sumergidos glabros; flores amarillas de gran tamaño, con una mancha amarillo dorado en la base, con 5 pétalos cordiformes y 5 sépalos, axilares y pedunculadas; estambres en dos verticilos), ***L. repens*** (tallos de 20-80 cm, postrados o ascendentes, hojas elíptico-lanceoladas u ovado-rómbicas, opuestas, gradualmente adelgazadas en un peciolo; flores inconspicuas, verdosas, sésiles, o con pedicelos de 2 mm; 4 sépalos acuminados; 4 pétalos efímeros amarillos), ***L. hyssopifolia*** (hojas de tamaño variable, lanceoladas, pecioladas, con la base cuneada y acuminadas; flores amarillas y sésiles, solitarias en las axilas de las hojas).

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DE LA ESPECIE FRENTE A OTRAS DE POSIBLE CONFUSIÓN

- *Ludwigia palustris*, única especie de este género no incluida en el RD 630/2013, es nativa del continente americano y se cultiva como planta de acuario. Los **tallos**, de 5-60 cm, son postrados o ascendentes, simples o ramificados, glabros y de color

rojizo, con los nodos enraizantes, formando esteras en el barro. Las **hojas** son opuestas, gradualmente atenuadas en un peciolo, obovadas o lanceoladas, de color verde, rojo o púrpura. Tiene **flores** solitarias que salen en las axilas de las hojas, sésiles, compuestas por pequeños sépalos verdes de 1-2 mm, triangulares, agudos; carece de pétalos. Producen pequeños **frutos** capsulares, de 3-6 mm, más largos que anchos, glabros, verde amarillentos, de sección cuadrangular, con 4 bandas longitudinales. Las semillas son amarillentas, de 0,5-0,6 mm.

NOTAS SOBRE LA AUTOECOLOGÍA DE LA ESPECIE Y PROBLEMÁTICA ASOCIADA A SU INTRODUCCIÓN

Especies de gran plasticidad fenotípica que se reproducen por semilla y a partir de fragmentos de la planta. Forman esteras muy densas, a veces flotando libres y otras veces enraizadas. Aparecen en aguas remansadas, acequias, canales, arrozales, etc., de zonas cálidas.

Impacto ecológico: 1) En altas densidades pueden llegar a modificar las condiciones físico-químicas del agua, contribuyendo al agotamiento del oxígeno en el agua. 2) Desplazan a los macrófitos dulceacuícolas nativos.

Impacto económico: 1) Forman diques vegetales en ríos y canales, dificultando la navegación y el aprovechamiento pesquero.

PRINCIPALES VÍAS DE ENTRADA: Introducción intencional como especie ornamental en estanques y jardines.

PRINCIPALES VECTORES DE INTRODUCCIÓN: Residuos de jardinería, suelo contaminado, fragmentos flotantes con capacidad de enraizar, etc.

PRINCIPALES FUENTES DE CONSULTA

- » Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (*online*, <http://www.magrama.gob.es/>)
- » <http://www.aquaticinvasions.net/>
- » <http://www.cabi.org/isc/datasheet/>
- » <http://www.ecy.wa.gov/programs/wq/plants/weeds/waterPrimrose.html>
- » <http://www.floravascular.com/index.php?genero=Ludwigia>

CATÁLOGO ESPAÑOL DE ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS

Maireana brevifolia
(R.Br.) P.G. Wilson

MAIBRE/EEI/FL035

Nombre vulgar	Castellano: Mato azul
Posición taxonómica	Grupo taxonómico: Flora Phylum: <i>Magnoliophyta</i> Clase: <i>Magnoliopsida</i> Cronq. Takht. & Zimmerm. Orden: <i>Caryophyllales</i> Familia: <i>Chenopodiaceae</i>
Observaciones taxonómicas	
Resumen de su situación e impacto en España	Se encuentra asilvestrada en las islas de Gran Canaria y Fuerteventura.
Normativa nacional	<u>Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras</u> Norma: Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto. Fecha: (BOE nº 185): 03.08.2013
Normativa autonómica	<u>Catálogos regionales</u> - No existen catálogos autonómicos que incluyan esta especie.
Normativa europea	No incluida
Acuerdos y Convenios internacionales	No incluida
Listas y Atlas de Especies Exóticas Invasoras	<u>Mundial</u> No incluida <u>Europea</u> No incluida <u>Nacional</u> No incluida <u>Regional</u> - Banco de datos de especies introducidas en Canarias. Gobierno de Canarias
Área de distribución y evolución de la población	<u>Área de distribución natural</u> Sur de Australia. <u>Área de distribución mundial</u> Naturalizada en Chile, Norte América, México, Israel, Jordania e Irak. Introducida en la Península Ibérica (Murcia) para su evaluación como forrajera, aunque de momento no parece haberse asilvestrado. <u>España</u> Se encuentra asilvestrada en las islas de Gran Canaria y Fuerteventura. <u>Evolución</u> Se desconoce
Vías de entrada y	La especie parece haber tenido una gran expansión en las islas

expansión	a finales de los años noventa, siendo recolectada por primera vez en 1999. En la Península Ibérica (Murcia, 1985) ha sido evaluada como forrajera y quizás pueda haberse introducido en las islas por tal motivo. En otros lugares del mundo se ha introducido en programas de revegetación de suelos alterados y salinos.
Descripción del hábitat y biología de la especie	Arbusto de hasta 1 m de alto, con tallos estriados. Hojas alternas, cortamente pecioladas, carnosas, hirsutas y de hasta 15 mm de largo en plantas jóvenes o en brotes nuevos, y glabras y de menos de 8 mm en las ramas floríferas. Bractéolas pequeñas, casi inconspicuas debido al denso tomento algodonoso que aparece en las axilas de las brácteas. Flores solitarias, sentadas y axilares. Los 5 tépalos no cubren en su totalidad al gineceo y en la fructificación cada uno desarrolla en su dorso un ala transversal de igual tamaño entre sí. Longevidad/forma de vida: nanofanerófito. Madurez sexual: primer año. Tipo de reproducción: sexual (semillas). Producción de semillas/planta: millares. Resistencia a factores externos: tolerante a la sequía y a la salinidad. Otros: sus semillas poseen un corto período de viabilidad. No tolera el encharcamiento. Sus semillas se dispersan por el viento (anemocoria). Las carreteras son su principal vía de propagación actual. <u>Hábitat en su área de distribución natural</u> Suelos salinos y márgenes de carreteras. <u>Hábitat en su área de introducción</u> Ambientes alterados de la zona baja de las islas. Solares, bordes de carretera y cunetas, ambientes removidos, zonas verdes de origen antrópico. Suelos sueltos. Temperaturas medias altas.
Impactos y amenazas	<u>Sobre el hábitat</u> - En la actualidad su principal afección parece recaer sobre los patrones de la sucesión natural de la vegetación nativa. Por el momento se ha establecido con profusión, especialmente en el S y E de Gran Canaria, en ambientes degradados adyacentes a las carreteras. En Fuerteventura, se ha establecido, también a través de las carreteras, en las inmediaciones de El Cotillo. <u>Sobre las especies</u> - Competencia, reducción o alteración del espacio o los recursos. Impide o dificulta el reclutamiento o la regeneración de especies endémicas o nativas. Su competencia con especies nativas en la recolonización de ambientes degradados es más que clara, si bien de momento no se ha constatado su intrusión en ambientes bien conservados.
Medidas y nivel de dificultad para su control	<u>Propuestas</u> - Arranque manual como medida preventiva, preferiblemente antes de su fructificación. Las semillas poseen un corto período de viabilidad, lo que redundaría en un seguimiento de las actuaciones relativamente corto. <u>Desarrolladas</u> - No hay datos <u>Estrategias, Planes y/o Proyectos de</u>

	<u>Gestión/Control/Erradicación:</u> - No hay datos <u>Dificultad de control</u> - Elevado impacto económico debido a su control y erradicación.
Bibliografía	- Gobierno de Canarias. Banco de datos de especies introducidas en Canarias. Disponible en: http://www.interreg-bionatura.com/especies/. Consulta: mayo 2012 - SANZ ELORZA M., DANA SÁNCHEZ E.D. & SOBRINO VESPERINAS E., eds. 2004. Atlas de las plantas alóctonas invasoras en España. Dirección General para la Biodiversidad. Madrid, 384 pp.

Fecha de modificación de la Memoria: Septiembre 2013

CATÁLOGO ESPAÑOL DE ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS

Ambrosia artemisiifolia
L.

AMBART/EEI/FL009

Nombre vulgar	Castellano: Ambrosia
Posición taxonómica	Phylum: <i>Magnoliophyta</i> Clase: <i>Magnoliopsida</i> Cronq. Takht. & Zimmerm. Orden: <i>Asterales</i> Lindley Familia: <i>Compositae</i> Gaertn.
Observaciones taxonómicas	Especie sin sinonimias con especies españolas.
Resumen de su situación e impacto en España	En España se encuentra naturalizada en las costas gallegas y del cantábrico, existiendo una dudosa cita en Mallorca. Sin embargo, no la señala para España Flora Europaea ni ninguna flora local española, salvo la muy reciente del País Vasco y territorios limítrofes. Su área de distribución en nuestro país se circunscribe, desde el punto de vista biogeográfico, a la región Eurosiberiana, habitando por lo general en playas y en comunidades viarias. Esta especie tiene un elevado potencial alergénico y además produce daños a cultivos como cereales y girasol. Su control conlleva cierta dificultad, ya que en caso de invasión bien asentada, deberá repetirse la operación durante varios años hasta agotar el banco de semillas del suelo.
Normativa nacional	<u>Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras</u> Norma: Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto. Fecha: (BOE nº 185): 03.08.2013
Normativa autonómica	- No existe normativa autonómica que incluyan esta especie como exótica invasora.
Normativa europea	- La Comisión Europea está elaborando una legislación sobre especies exóticas invasoras según lo establecido en la actuación 16 (crear un instrumento especial relativo a las especies exóticas invasoras) de la "Estrategia de la UE sobre la biodiversidad hasta 2020: nuestro seguro de vida y capital Natural" COM (2011) 244 final, para colmar las lagunas que existen en la política de lucha contra las especies exóticas invasoras.
Acuerdos y Convenios internacionales	- Convenio sobre la Diversidad Biológica (CBD). 1992 - Convenio relativo a la conservación de la vida silvestre y del medio natural de Europa. Berna 1979. - Estrategia Europea sobre Especies Exóticas Invasoras (2004).

Listas y Atlas de Especies Exóticas Invasoras	Mundial - Base de datos de especies invasoras del Grupo de especialistas en especies invasoras de la UICN (GISD-ISSG) Europea - DAISIE («Elaboración de inventarios de especies exóticas invasoras en Europa») - SEBI 2010 («Integrando los indicadores europeos de la biodiversidad para 2010») - Lista de plantas exóticas invasoras de EPPO (Organización Europea y Mediterránea para la Protección de Plantas) Nacional - Atlas de las plantas alóctonas invasoras en España. Regional - CA País Vasco. Diagnóstico de la flora alóctona invasora de la CAPV
Área de distribución y evolución de la población	Área de distribución natural Se trata de una especie procedente de América del Norte (Estados Unidos, sur de Canadá y México). Área de distribución mundial En la actualidad es una planta alóctona invasora en Europa (Austria, Bélgica, República Checa, Francia, Alemania, Hungría, Italia, Luxemburgo, Moldavia, Polonia, Portugal, Rumanía, Rusia, Eslovaquia, Suecia, Suiza, Reino Unido, Ucrania, antigua Yugoslavia, Rusia), Asia (Azerbaiyán, Japón, Kazajistán, Corea), América Central y Caribe (Cuba, Guadalupe, Martinica), América del Sur (Argentina, Bolivia, Chile, Perú, Uruguay) y Australia. España <i>A. artemisiifolia</i> ha sido citada en la Península Ibérica en: Santander (Laínz y Lorient, 1983); Arika, Burgos, (Aedo <i>et al.</i>, 2001) y O Grove y Raxó, en Pontevedra, (García Martínez, 1985). Los únicos pliegos que actualmente aparecen recogidos en los registros del GBIF (Global biodiversity Information Facility) corresponden a las localidades de Santander (C. Aedo. 6.IX.1982. MA 599582-1) y Ortuella, Bilbao, (J. A. Campos. 15.X.1997. MA 625636-1). En 2006 fue identificada en Málaga (Trigo y García-Sánchez 2006). Evolución Tendencia demográfica estable. Su dispersión se ve favorecida por las actividades agrícolas, la maquinaria y el compostaje, habiéndose encontrado sus semillas en el pienso para animales ya que apenas se diferencian de las de algunas gramíneas forrajeras (Bohren, 2006).
Vías de entrada y expansión	Introducida en Europa hacia el año 1865. La primera cita en territorio español es del año 1916, cuando Sennen y Bianor la herborizaron (MA 126333) en la isla de Mallorca, concretamente en Coll d'en Rabassa, al borde del mar. No obstante, Bolòs y Vigo, en su flora de los países catalanes, señalan que existe una cita incorrecta de esta especie basada en material procedente de la isla de Mallorca, que en realidad corresponde a la autóctona <i>Artemisia maritima</i> L.
Descripción del hábitat y biología de la especie	Florece de junio a noviembre y, según Sanz Elorza <i>et al.</i> (2004), se trata de una planta pionera, bien adaptada para colonizar terrenos donde la vegetación natural ha sido eliminada. Se reproduce exclusivamente por semillas de dispersión endozoócora (aves), hidrócora, anemócora y antropócora. Cada planta puede producir 30.000-40.000 semillas. La germinación suele producirse a partir del mes de

	mayo, manteniéndose, no obstante, la capacidad germinativa durante 5-14 años, por lo que se pueden formar bancos de semillas en el suelo. Se trata de una planta pionera, bien adaptada para colonizar terrenos donde la vegetación natural ha sido eliminada (cultivos agrícolas, eriales, cunetas de carreteras, vías férreas, taludes, etc.). Prefiere suelos secos y nitrogenados, con PH neutro o ligeramente ácido. Es algo termófila. <u>Hábitat en su área de distribución natural</u> <i>Ambrosia artemisiifolia</i> es una planta anual, originaria de Norteamérica e introducida en Europa hacia 1865 (Sanz Elorza <i>et al</i>, 2004), en donde se instala en campos de cultivo arados, bordes de carreteras y otros lugares ligados a la actividad humana. Invade principalmente ambiente ruderales y viarios de la zona costera cantábrica y noratlántica, aunque también se encuentra en playas. <u>Hábitat en su área de introducción</u> Dana <i>et al.</i> (2003), consideran que esta especie presenta un claro comportamiento invasor, aunque de momento sólo se ha encontrado en ambientes altamente modificados.
Impactos y amenazas	<u>Sobre el hábitat</u> - Al desplazar a la flora autóctona puede producir modificaciones en el hábitat. <u>Sobre las especies</u> - Desplaza a la flora autóctona en su zona de introducción, especialmente después de una alteración causada por sobrepastoreo o por urbanismo, ejerciendo una presión competitiva sobre la flora nativa. <u>Sobre los recursos económicos asociados al uso del patrimonio natural:</u> - En Europa invade principalmente cultivos de cereales y girasol. También se introduce en pastos y praderas, depreciando su valor forrajero ya que no es palatable para el ganado. <u>Sobre la salud humana:</u> - Su polen es la primera causa de rinitis alérgica en los Estados Unidos - Debido al elevado potencial alergógeno de sus granos de polen, <i>A. artemisiifolia</i> es considerada un serio problema de salud pública, no sólo en Norteamérica sino en los países en los que se encuentra naturalizada, especialmente en el este y centro de Europa, donde en algunos países coloniza casi el 90% del territorio (Bohren, 2006) y en donde se están llevando a cabo importantes campañas de erradicación.
Medidas y nivel de dificultad para su control	<u>Propuestas</u> - Medidas de prevención para mantener un adecuado estado de conservación de la vegetación que no permita el establecimiento de la especie. La detección temprana producto de la vigilancia, junto con una apropiada gestión del territorio, es el enfoque con menos costes y más beneficios. - En el medio natural resultan más recomendables los medios mecánicos. El arranque manual debe realizarse antes de la floración para evitar la propagación del polen. El arranque antes de la maduración de las semillas es eficiente en poblaciones pequeñas y medianas. Para evitar el rebrote se deben acumular sin contacto con el suelo. Como alternativa, se pueden

	guardar en bolsas de plástico y proceder a su destrucción. En zonas no alteradas ello debe realizarse de forma cuidadosa para minimizar el impacto. El arado profundo que entierre las semillas a más de 10 cm de profundidad es eficaz para prevenir la germinación. - Control químico. En el ámbito agrícola, se puede controlar fácilmente con diversos herbicidas que ejercen acción sobre dicotiledóneas anuales (fluorocloridona, napropamida, orizalina, etc.) En aquellos lugares donde haya infectado cultivos, debe tenerse mucho cuidado con el trasiego de maquinaria y aperos, así como con el transporte de semillas y productos forrajeros, para evitar la expansión de la especie hacia otras zonas. - En estos momentos no se cuenta con agentes de control biológico efectivos disponibles. El control biológico clásico ha sido probado en Rusia, Ucrania y la ex-Yugoslavia, y varios agentes fueron introducidos entre 1969 y 1990. El que parecía más prometedor, <i>Zygogramma suturalis</i>, ha fallado hasta ahora en el control. Desarrolladas - No hay datos de su desarrollo en España Estrategias, Planes y/o Proyectos de Gestión/Control/Erradicación: - No hay datos Dificultad de control - En los casos de invasiones bien asentadas, debe repetirse la operación durante varios años hasta agotar el banco de semillas del suelo.
Bibliografía	- Base de datos de especies invasoras (GISD-The Global Invasive Database), 2007. <i>Ambrosia artemisiifolia</i>. Grupo de especialistas en especies invasoras (ISSG) de la Comisión de Supervivencia de Especies de la UICN-Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Disponible en: http://www.issg.org/; Fecha de acceso: marzo 2012. - Bohren, C., 2006, <i>Ambrosia artemisiifolia</i> L. in Switzerland: concerted action to prevent further spreading, <i>Nachrichtenbl. Deut. Pflanzenschutzd.</i>, 58 (11), S.304-308, 2006, ISSN 0027-7479; - Campos, J. A. y M. Herrera (2009). Diagnósis de la Flora alóctona invasora de la CAPV. Dirección de Biodiversidad y Participación Ambiental. Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Gobierno Vasco. 296 pp. Bilbao. Disponible en: http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.net/r49-6172/es/contenidos/libro/flora_invasora/es_doc/adjuntos/flora.pdf; Fecha de acceso: marzo 2012. - DANA, E. D., M. SANZ-ELORZA y E. SOBRINO -2003- Plants invaders in Spain. (Check-list) The Unwanted Citizens. http://www.medalienplants.org/checklist.pdf - SANZ ELORZA M., DANA SÁNCHEZ E. D. y SOBRINO VESPERINAS E., eds. 2004. Atlas de las plantas alóctonas invasoras en España. Dirección General para la Biodiversidad. Madrid, 384 pp. - The guidelines for management of common ragweed are based on the results of the project Strategies for Ambrosia control (AMBROSIA) funded by Euphresco 2008 – 2009. EUPHRESCO project AMBROSIA 2008-

	09. http://www.EUPHRESCO.org - TRIGO M. M y GARCÍA-SÁNCHEZ J. 2006. <i>Ambrosia artemisiifolia</i> L., nueva especie para la flora alóctona invasora de Andalucía (España). <i>Acta Botanica Malacitana</i> 31. 203
--	--

Fecha de modificación de la Memoria: Septiembre 2013

CATÁLOGO ESPAÑOL DE ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS

Cabomba caroliniana
Gray

CABCAR/EEI/FL017

Nombre vulgar	
Posición taxonómica	Grupo taxonómico: Flora Phylum: <i>Magnoliophyta</i> Clase: <i>Magnoliopsida</i> Cronq. Takht. & Zimmerm. Orden: <i>Nymphaeales</i> J. H. Schaffner, 1929 Familia: <i>Cabombaceae</i> A. Rich., 1828
Observaciones taxonómicas	Especie sin sinonimias con especies españolas.
Resumen de su situación e impacto en España	Por ahora no se conocen citas en España.
Normativa nacional	Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras Norma: Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto. Fecha: (BOE nº 185): 03.08.2013
Normativa autonómica	- No existe normativa autonómica que incluyan esta especie como especie exótica invasora.
Normativa europea	- La Comisión Europea está elaborando una legislación sobre especies exóticas invasoras según lo establecido en la actuación 16 (crear un instrumento especial relativo a las especies exóticas invasoras) de la "Estrategia de la UE sobre la biodiversidad hasta 2020: nuestro seguro de vida y capital Natural" COM (2011) 244 final, para colmar las lagunas que existen en la política de lucha contra las especies exóticas invasoras.
Acuerdos y Convenios internacionales	- Convenio sobre la Diversidad Biológica (CBD). 1992 - Convenio relativo a la conservación de la vida silvestre y del medio natural de Europa. Berna 1979. - Estrategia Europea sobre Especies Exóticas Invasoras (2004)
Listas y Atlas de Especies Exóticas Invasoras	Mundial - Base de datos de especies invasoras del Grupo de especialistas en especies invasoras de la UICN (GISD) Europea - Lista de plantas exótica invasoras de EPPO (Organización Europea y Mediterránea para la Protección de Plantas) Regional - CA Aragón. Especies invasoras de flora. Gobierno de Aragón.

Área de distribución y evolución de la población	<u>Área de distribución natural</u> Nativa del sureste de Estados Unidos, así como de algunas zonas de América del Sur. <u>Área de distribución mundial</u> Considerada invasora en Australia y Europa. Hay citas de esta especie en Holanda (carácter invasor), Reino Unido, Hungría y Bélgica, donde a pesar de estar naturalizada, no está ampliamente expandida. <u>España</u> Por ahora no se conocen citas en España. <u>Distribución potencial</u> En condiciones favorables puede formar densas colonias.
Vías de entrada y expansión	Introducida como planta de acuario
Descripción del hábitat y biología de la especie	Es una planta acuática sumergida, salvo ocasionales hojas flotantes y las flores, que son emergentes. Es perenne. Los tallos ramificados pueden crecer hasta 10 m de largo y están dispersos, de color blanco y rojizo. Las hojas están profundamente divididas en filamentos, dispuestos en forma de abanico, que le dan un aspecto delicado. Color verde intenso. Tiene un par de hojas en cada nudo, dispuestas de forma alternada. Las flores aparecen en la parte apical de los tallos y son, a menudo, blancas, y rara vez de color rosa o púrpura. Se propaga mediante esquejes, brotes laterales tras el corte. <u>Hábitat en su área de introducción</u> - Es muy sensible a la desecación y requiere de aguas poco profundas permanentes. También crece en estanques, lagos, embalses, pantanos, zanjas y canales.
Impactos y amenazas	<u>Sobre el hábitat</u> - Es una planta muy persistente y competitiva. En condiciones favorables forma densas colonias que pueden bloquear arroyos de agua y excluir a las especies nativas, produciendo un gran impacto sobre los hábitats. <u>Sobre las especies</u> - Puede ser dañina para ciertas especies animales. En el norte de Queensland (Australia) el número de ratas de agua es menor en arroyos infestados (ISSG, 2008). <u>Sobre los recursos económicos asociados al uso del patrimonio natural</u> - Puede acarrear serios problemas económicos, bloquear canales de drenaje y degradar la calidad del agua. <u>Sobre la salud humana</u> - No se han descrito.
Medidas y nivel de dificultad para su control	<u>Propuestas</u> - Detección temprana y retirada manual. - En caso de invasión, es importante prevenir su dispersión mediante limpieza de embarcaciones. - Es sensible a la desecación. <u>Desarrolladas</u> - Por ahora no se conocen citas en España <u>Estrategias, Planes y/o Proyectos de Gestión/Control/Erradicación:</u> - Por ahora no se conocen citas en España <u>Dificultad de control</u> - En caso de invasión de las redes de suministro de

	agua potable, la única posibilidad es la modificación del hábitat mediante la desecación.
Bibliografía	- Base de datos de especies invasoras (GISD-The Global Invasive Database), 2007. <i>Cabomba caroliniana</i>. Grupo de especialistas en especies invasoras (ISSG) de la Comisión de Supervivencia de Especies de la UICN-Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Disponible en: http://www.issg.org/; Fecha de acceso: marzo 2012. - Biosecurity Queensland Control Fact Sheet. http://www.dpi.qld.gov.au/documents/Biosecurity_EnvironmentalPests/IPA-Cabomba-PP30.pdf - Gobierno de Aragón. La flora alóctona de Aragón. Disponible en: http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Departamentos/MedioAmbiente/Documentos/Áreas/Biodiversidad/EspecExotInvasor/MasInfo/FLORA_ALOCTONA_ARAGON-2.pdf - Lista de plantas exótica invasoras de EPPO (Organización Europea y Mediterránea para la Protección de Plantas). Disponible en: http://www.eppo.int/INVASIVE_PLANTS/ias_plants.htm

Fecha de modificación de la Memoria: Septiembre 2013



NOMBRE COMÚN: Helecho de agua.

TAXONOMÍA: Phylum: *Pteridophyta*. Clase: *Filicopsida*. Orden: *Salviniales*. Familia: *Azollaceae*.

DISTRIBUCIÓN GENERAL NATIVA: América tropical.

DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIE

Este género agrupa a varias especies de diminutos helechos acuáticos que flotan libremente, de gran plasticidad morfológica y fenotípica. Cuentan con un **rizoma** principal que se ramifica en rizomas secundarios con raíces adventicias marrones y numerosas que cuelgan en el agua. Los **tallos**, de hasta 15 cm de largo, están muy ramificados. Las **hojas**, papilosas, son pequeñas, dispuestas de forma alterna, están imbricadas, bilobuladas, de 1 a 2 mm de largo, y con un margen hialino. Los lóbulos superiores suelen ser más pequeños que los inferiores. El color varía del verde al anaranjado y al rojo o púrpura. Las megasporas cuentan con tres flotadores y las microsporas se presentan agrupadas en masas mucilaginosas denominadas 'másulas'.

Mantiene relaciones simbióticas con la ciano-procariota *Anabaena azollae*, que vive en cavidades de las hojas, lo cual le facilita vivir en aguas pobres gracias a su capacidad para fijar nitrógeno atmosférico.

Las diferentes especies de este género son difíciles de distinguir entre sí, debido a la morfología cambiante influenciada por las distintas condiciones ambientales, siendo los estudios citológicos el medio más fiable para la diferenciación de las especies.



PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DE LA ESPECIE FRENTE A OTRAS DE POSIBLE CONFUSIÓN

- Podría generar confusión con especies del género *Lemna* (lentejas de agua), que son plantas acuáticas de flotación libre, pequeñas, de unos 2-4 mm de largo y 2 mm de ancho; tienen pequeñas hojas ovaladas o casi redondeadas, gruesas, de color verde claro u oscuro, a veces pardo rojizas, con el envés generalmente protuberante.

NOTAS SOBRE LA AUTOECOLOGÍA DE LA ESPECIE Y PROBLEMÁTICA ASOCIADA A SU INTRODUCCIÓN

Especie termófila que suele aparecer en aguas limpias y remansadas (humedales, estanques, charcas, canales, acequias, balsas de riego, etc.), creciendo tanto en condiciones soleadas como a la sombra. Se reproduce por esporas y por fragmentación. Gracias a su asociación con *A. azollae*, puede crecer en aguas deficientes en nitrógeno.

Impacto ecológico: 1) Modifica la biocenosis de los ecosistemas acuáticos invadidos, pues disminuye drásticamente la concentración de oxígeno disuelto en el agua y la capacidad de penetración de la luz en la columna de agua. 2) Puede llegar a eliminar a la vegetación acuática nativa.

Impacto sanitario: 1) Facilita la proliferación de mosquitos.

PRINCIPALES VÍAS DE ENTRADA:

Introducción accidental asociada al transporte de mercancías.

PRINCIPALES VECTORES DE INTRODUCCIÓN: Como contaminante de semillas (arroz), pequeños fragmentos adheridos al cuerpo/patas de aves acuáticas, roedores, anfibios y dispersión hidrócora de esporas y fragmentos.

PRINCIPALES FUENTES DE CONSULTA

- » Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (*online*, <http://www.magrama.gob.es/>)
- » GEIB (2011) Manual de las especies exóticas invasoras de los ríos y riberas de la cuenca hidrográfica del Duero. Confederación Hidrográfica del Duero. 214 pp.
- » Kelly J. & C.M. Maguire (2009) *Azolla filiculoides* Invasive Species Action Plan. Prepared for NIEA and NPWS as part of Invasive Species Ireland. 14pp.
- » NOBANIS - Invasive Alien Species Fact Sheet. *Azolla filiculoides*. [Recurso *online* descargado el 3/12/2015 de <http://www.nobanis.org/>].

Cabomba caroliniana Gray

Especie Exótica Invasora

Plantas



NOMBRE COMÚN: Cabomba.

TAXONOMÍA: Phylum: *Magnoliophyta*. Clase: *Magnoliopsida*. Orden: *Nymphaeales*. Familia: *Cabombaceae*.

DISTRIBUCIÓN GENERAL NATIVA: Sureste de Estados Unidos y algunas zonas de América del Sur.

DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIE

Planta acuática perenne que está totalmente sumergida, aunque ocasionalmente produce hojas y flores flotantes. Los rizomas son cortos y las raíces fibrosas. Los **tallos** ramificados alcanzan los 10 metros de longitud, con pelos blancos o marrón rojizo en su superficie. Tiene **hojas** sumergidas y flotantes. Las hojas sumergidas, de 3 a 7 cm, están divididas en finos filamentos en forma de abanico, con aspecto plumoso, de color verde intenso. Presenta dos hojas en cada nudo, dispuestas de forma opuesta, sobre peciolo de hasta 4 cm de largo. Segregan una mucosidad pegajosa que cubre las partes sumergidas de la planta. Las hojas flotantes, sin embargo, son pequeñas y en forma de diamante, de borde entero, y crecen en las ramas con flores.

Las **flores** son emergentes, solitarias, con 6 tépalos, y aparecen en la parte apical de los tallos; suelen ser blancas (con el centro amarillo), o de color amarillo pálido, pero a veces son rosas o púrpuras.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DE LA ESPECIE FRENTE A OTRAS DE POSIBLE CONFUSIÓN

- *Cabomba caroliniana* puede ser fácilmente confundida con otras especies del mismo género, principalmente *C. furcata*, pero esta tiene las hojas de color rosa rojizo con flores moradas.

- También puede ser confundida con facilidad con otras especies de acuario de los géneros *Ceratophyllum* y *Myriophyllum*, o con *Megalodonta beckii*, diferenciándose de estas por sus hojas pecioladas y sus flores con 6 tépalos blancas, amarillas o púrpuras. Generalmente en estos casos es necesaria la confirmación por parte de un experto.

NOTAS SOBRE LA AUTOECOLOGÍA DE LA ESPECIE Y PROBLEMÁTICA ASOCIADA A SU INTRODUCCIÓN

Es una especie muy persistente y agresiva, pero muy sensible a la desecación, apareciendo en aguas poco profundas, estanques, lagos, embalses, canales, etc. Se reproduce principalmente de forma vegetativa, pero también por semillas. Los fragmentos de la planta pueden sobrevivir flotando libres de 6 a 8 semanas.

Impacto ecológico: 1) Forma densas colonias que pueden llegar excluir a las especies nativas. 2) Puede ser dañina para los animales.

Impacto económico: 1) Bloqueo de canales de drenaje y degradación de la calidad del agua.

PRINCIPALES VÍAS DE ENTRADA: Introducción intencional como especie ornamental de acuario.

PRINCIPALES VECTORES DE INTRODUCCIÓN: Eliminación inadecuada de especímenes de acuario. De forma natural se expande por pequeños fragmentos que se mueven en el agua.

PRINCIPALES FUENTES DE CONSULTA

- » Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Recurso *online*, <http://www.magrama.gob.es/>).
- » BioNET-EAFRINET *Cabomba caroliniana*. [Recurso *online* descargado el 19/12/2015 de <http://keys.lucidcentral.org/>].
- » CABI invasive species compendium online data sheet. *Cabomba caroliniana* (Carolina fanwort). CABI Publishing 2011. [Recurso *online* descargado el 19/12/2015 de <http://www.cabi.org/isc/>].
- » GISD (2011). Global Invasive Species Database online data sheet. *Cabomba caroliniana*. [Recurso *online* descargado el 19/12/2015 de www.issg.org/database].
- » Natural Heritage Trust (2003) *Cabomba* (*Cabomba caroliniana*) Weed management guide. [Recurso *online* descargado el 20/12/2015 de <https://www.environment.gov.au/biodiversity/invasive/>].



CATÁLOGO ESPAÑOL DE ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS

Opuntia stricta
(Haw.).

OPUSTR/EEI/FL040

Nombre vulgar	Castellano: Chumbera apretada, pera espinosa Catalán: figuera de moro
Posición taxonómica	Grupo taxonómico: Flora Phylum: <i>Magnoliophyta</i> Clase: <i>Magnoliopsida</i> Cronq. Takht. & Zimmerm. Orden: <i>Caryophyllales</i> Bentham & Hooke Familia: <i>Cactaceae</i> Juss.
Observaciones taxonómicas	<i>Cactus strictus</i> Haw., Misc. Nat. 188 (1803); <i>Opuntia balearica</i> F.A.C. Weber in Monatsschr. Kakteenk. 8: 175 (1898); <i>Opuntia inermis</i> DC., Pl. Succ. Hist. pl. 138 (1804)
Resumen de su situación e impacto en España	Ampliamente naturalizada en la costa de Gerona, cerca de la frontera francesa, donde forma poblaciones con numerosos individuos. Invade los roquedos graníticos de la zona y las terrazas donde se asentaban antiguos cultivos agrícolas (olivos, almendros, etc.), actualmente abandonados. También se encuentra en la riera de l'Alforja, en el municipio de Montbrió del Camp, provincia de Tarragona, donde precisamente hemos encontrado la mayor diversidad de cactáceas de toda Europa.
Normativa nacional	<u>Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras</u> Norma: Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto. Fecha: (BOE nº 185): 03.08.2013
Normativa autonómica	<u>Catálogos regionales</u> - DECRETO 213/2009, de 20 de noviembre, del Consell, por el que se aprueban medidas para el control de especies exóticas invasoras en la Comunitat Valenciana. [2009/13396].
Normativa europea	No incluida
Acuerdos y Convenios internacionales	No incluida
Listas y Atlas de Especies Exóticas Invasoras	<u>Mundial</u> - Base de datos de especies invasoras del Grupo de especialistas en especies invasoras de la UICN (GISD) <u>Europea</u> - No se incluye <u>Nacional</u> - Atlas de las plantas alóctonas invasoras en España. <u>Regional</u> - Especies invasoras de flora. Gobierno de Aragón

Área de distribución y evolución de la población	<u>Área de distribución natural</u> Sudeste de Estados Unidos (Florida, Luisiana, Alabama, Georgia, Carolina del Sur y Carolina del Norte), este de Méjico y Cuba. Dudosamente nativa en Puerto Rico, Islas Vírgenes y Bahamas. <u>Área de distribución mundial</u> Invasor en diversas zonas áridas y cálidas del mundo, desde India a China, Australia o Sudáfrica. <u>España</u> Ampliamente naturalizada en la costa de Gerona, cerca de la frontera francesa, donde forma poblaciones con numerosos individuos. Invade los roquedos graníticos de la zona y las terrazas donde se asentaban antiguos cultivos agrícolas (olivos, almendros, etc.), actualmente abandonados. También se encuentra en la riera de l'Alforja, en el municipio de Montbrió del Camp, provincia de Tarragona, donde precisamente hemos encontrado la mayor diversidad de cactáceas de toda Europa.  <u>Distribución potencial</u> Sur y costa mediterránea. <u>Evolución</u> Tendencia demográfica expansiva, aunque por el momento muy localizada.
Vías de entrada y expansión	Introducida de manera intencionada como planta ornamental y para formar setos protectores en zonas áridas. En otros países, donde actualmente es una de las especies alóctonas más invasoras, se introdujo para la cría de cochinillas productoras de tinte. Se introdujo en el siglo XX, desconociéndose la fecha exacta. Las primeras citas de la especie en España se sitúan en la Costa Brava. Recientemente la hemos encontrado también en la comarca del Baix Camp (Tarragona).
Descripción del hábitat y biología de la especie	Arbusto suculento de hasta 2 m de altura, aunque no suele sobrepasar el metro, al principio erecto y después con tendencia a achaparrarse por su propio peso al ir creciendo. Florece de mayo a junio. Presenta metabolismo CAM. Se reproduce activamente tanto por semilla como asexualmente, debido a la capacidad de enraizar de las palas desprendidas. Polinización entomófila. Las semillas, una vez separadas de la pulpa, pueden permanecer en estado de letargo, conservando su capacidad germinativa durante bastante tiempo. La germinación tiene lugar con temperaturas ligeramente altas (aproximadamente 21 °C). Las plántulas suelen desarrollarse

	rápidamente durante los meses de verano, mostrando tasas de viabilidad altas, lo que asegura la persistencia de la especie en las zonas invadidas. Los animales (mamíferos) contribuyen de manera eficaz a la dispersión de las semillas, que es endozoócora. También se dispersan por el agua. Resiste muy bien la sequía y los fuertes vientos marítimos. Puede soportar temperaturas de hasta -12 °C en condiciones de baja humedad atmosférica relativa, siempre y cuando no sean prolongadas. Necesita iluminaciones intensas. <u>Hábitat en su área de distribución natural</u> No hay datos <u>Hábitat en su área de introducción</u> Roquedos silicios y terrazas de antiguos cultivos. 0-300 m. Ambientes muy soleados y cálidos, resistiendo sequías prolongadas y suelos con sales y yeso, pero siempre bien drenados. Preferentemente ocupa laderas de solana. No tolera los suelos hidromorfos o mal drenados. Prefiere los sustratos arenosos, creciendo incluso en dunas costeras estabilizadas. No tiene capacidad de rebrotar después de un incendio.
Impactos y amenazas	<u>Sobre las especies</u> - En zonas áridas y cálidas compite ventajosamente con la vegetación autóctona, desplazándola o impidiendo su regeneración. Está incluida en la lista de la UICN de las 100 peores especies alóctonas invasoras del Mundo.
Medidas y nivel de dificultad para su control	<u>Propuestas</u> - Los métodos físicos de control sólo son eficaces en casos de invasiones leves y localizadas, ya que rápidamente se regenera a partir de cualquier pala o fragmento que haya quedado en el suelo. - <i>Opuntia stricta</i> está considerada una especie exótica invasora en la reserva natural Dom António Xavier Pereira Coutinho (Portugal). Diferentes tratamientos químicos fueron estudiados al mismo tiempo para la gestión de la especie y preservar la flora autóctona de la reserva botánica. Se aplicó glifosato a diferentes concentraciones (2.8-180 g i.a. L-1), con aplicaciones en diferentes épocas (Abril, Julio y Octubre), mediante inyección en los cladodios y aplicación directa en las zonas por donde los cladodios fueron cortados (90 y 180 g i.a. L-1). La eficacia del herbicida aplicado en las zonas cortadas fue bueno, pero las piezas de cladodios que fueron cortados fueron difíciles de extraer y eliminar. La inyección de 2 ml de solución con 45 g i.a. L-1 de glifosato, durante el verano, fue la metodología de control más fácil y más efectiva. - En cuanto a la lucha biológica, en Australia se ha utilizado con éxito el lepidóptero <i>Cactoblastis cactorum</i>. <u>Desarrolladas</u> - No hay datos <u>Estrategias, Planes y/o Proyectos de Gestión/Control/Erradicación:</u> - No hay datos <u>Dificultad de control</u> - Operación manual peligrosa por sus púas. Todas las

	operaciones deben realizarse con cuidado, debiendo ir el personal provisto de guantes para protegerse de las espinas y las gloquidias.
Bibliografía	- EPPO. (Organización Europea y Mediterránea para la Protección de Plantas) http://archives.eppo.int/EPPORreporting/2005/Rse-0509.pdf?utm_source=archives.eppo.org&utm_medium=int_redirect - Especies invasoras de flora. Gobierno de Aragón. http://www.aragon.es/estaticos/ImportFiles/06/docs/Áreas/Biodiversidad/EspeExotInvasor/FichasEspeciesInvasorasFlora/PlantaTerrInvPeligAragon/CHUMBERA.pdf - Flora Ibérica. http://www.floraiberica.es/floraiberica/texto/pdfs/02_046_01_Opuntia.pdf - SANZ ELORZA M., DANA SÁNCHEZ E.D. & SOBRINO VESPERINAS E., eds. 2004. Atlas de las plantas alóctonas invasoras en España. Dirección General para la Biodiversidad. Madrid, 384 pp.

Fecha de modificación de la Memoria: Septiembre 2013

CATÁLOGO ESPAÑOL DE ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS

Ageratina riparia

(Regel) R.M. King. & H. Rob.

AGERIP/EEI/FL006

Nombre vulgar	Castellano: Matoespuma fino
Posición taxonómica	Grupo taxonómico: Flora Phylum: <i>Magnoliophyta</i> Clase: <i>Magnoliopsida</i> Cronq. Takht. & Zimmerm. Orden: <i>Asterales</i> Lindley Familia: <i>Compositae</i> Gaertn.
Observaciones taxonómicas	Especie sin sinonimias con especies españolas.
Resumen de su situación en España como especie exótica	Se encuentra naturalizada en Canarias (La Palma, Gomera, Tenerife) ocupando hábitats similares a <i>Ageratina adenophora</i> . Resulta muy frecuente en lugares con escorrentías cuasi-permanentes de la Caldera de Taburiente. Produce alteraciones en la estructura y abundancia relativa de especies nativas o endémicas.
Normativa nacional	<u>Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras</u> Norma: Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto. Fecha: (BOE nº 185): 03.08.2013 Ámbito de aplicación : Canarias
Normativa autonómica	- No existe normativa autonómica que incluyan esta especie como especie exótica invasora.
Normativa europea	- La Comisión Europea está elaborando una legislación sobre especies exóticas invasoras según lo establecido en la actuación 16 (crear un instrumento especial relativo a las especies exóticas invasoras) de la "Estrategia de la UE sobre la biodiversidad hasta 2020: nuestro seguro de vida y capital Natural" COM (2011) 244 final, para colmar las lagunas que existen en la política de lucha contra las especies exóticas invasoras.
Acuerdos y Convenios internacionales	- Convenio sobre la Diversidad Biológica (CBD). 1992 - Convenio relativo a la conservación de la vida silvestre y del medio natural de Europa. Berna 1979. - Estrategia Europea sobre Especies Exóticas Invasoras (2004)
Listas y Atlas de Especies Exóticas Invasoras	<u>Mundial</u> - Base de datos de especies invasoras del Grupo de especialistas en especies invasoras de la UICN (GISD) <u>Regional</u> - Banco de datos de especies introducidas en Canarias. Gobierno de Canarias
Área de distribución y evolución de la población	<u>Área de distribución natural</u> - Centro y Sur América. <u>Área de distribución mundial</u> - Estados Unidos (Hawái), Australia, Nueva Zelanda, India, Sudáfrica. <u>España</u> - Naturalizada en La Palma, La Gomera y Tenerife.

	<u>Evolución</u> - Dispersión natural por acción de los mecanismos de dispersión propios de la especie. - Anemocoria.
Vías de entrada y expansión	Ornamental.
Descripción del hábitat y biología de la especie	Planta perenne que puede alcanzar 0,5-1m de alto y que aparece ramificada desde la base. Los tallos surgen de raíces rizomatosas. Tiene hojas lanceoladas cubiertas de pelos no glandulares y margen serrado. Presenta flores con capítulos reunidos en inflorescencias terminales de color blanco. Se reproduce tanto de forma sexual como asexual (rizomas y esquejes). Alcanza la madurez sexual entre los 2 y 3 años. <u>Hábitat en su área de distribución natural</u> - Se desarrolla en bordes de claros o de zonas donde discurre agua en bosques húmedos o semihúmedos. <u>Hábitat en su área de introducción</u> - Ambientes riparios de interior. Cauces muy húmedos de barrancos. Monteverde arbóreo higrofítico.
Impactos y amenazas	<u>Sobre el hábitat</u> - Puede provocar alteraciones en hábitats al desplazar e impedir la regeneración de especies nativas. <u>Sobre las especies</u> - Puede afectar a otras especies por competencia o por alteración de los recursos, impidiendo la regeneración de especies nativas. <u>Sobre los recursos económicos asociados al uso del patrimonio natural:</u> - El control o eliminación de la especie en lugares de interés natural no parece conllevar reacciones sociales adversas. <u>Sobre la salud humana</u> - No se han descrito
Medidas y nivel de dificultad para su control	<u>Propuestas</u> - Eliminación mecánica. - La reciente introducción del hongo <i>Entyloma ageratinae</i> en Nueva Zelanda, ha demostrado una alta especificidad para el control de <i>Ageratina riparia</i>. <u>Desarrolladas</u> - Se han llevado actuaciones de control en Canarias (Andreu y Vilá, 2007) <u>Estrategias. Planes y/o Proyectos de Gestión/Control/Erradicación:</u> - No se incluye <u>Dificultad de control</u> - Se debe realizar un control temprano para evitar mayores gastos.
Bibliografía	- Andreu, J y M. Vilá (2007). Análisis de la gestión de las plantas exóticas en los espacios naturales españoles. <i>Ecosistemas</i> 16 (3): 109-124. - Ojeda Land E. & Mesa Coello R. 2008. Banco de datos de especies introducidas en Canarias. Gobierno de Canarias. http://www.interreg-bionatura.com/especies/pdf/Ageratina%20riparia.pdf

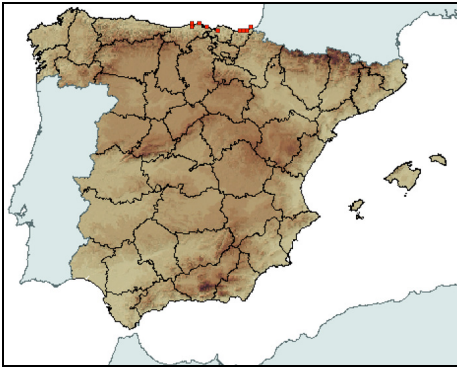
Fecha de modificación de la Memoria: Septiembre 2013

CATÁLOGO ESPAÑOL DE ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS

Spartina alterniflora
Loisel

SPAALT/EEI/FL049

Nombre vulgar	Castellano: Borraza
Posición taxonómica	Grupo taxonómico: Flora Phylum: <i>Magnoliophyta</i> Clase: <i>Liliopsida</i> Cronq. Takht. & Zimmerm. Orden: <i>Cyperales</i> G.T. Burnett Familia: <i>Gramineae</i> Juss.
Observaciones taxonómicas	Especie sin sinonimias con especies españolas.
Resumen de su situación e impacto en España	Esta especie se encuentra bastante extendida por las marismas del litoral cantábrico oriental, ocupando las superficies que se inundan diariamente en la pleamar. Suele formar praderas densas, prácticamente monoespecíficas, cubiertas totalmente durante la pleamar en las mareas vivas.
Normativa nacional	Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras Norma: Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto. Fecha: (BOE nº 185): 03.08.2013
Normativa autonómica	- No existen catálogos autonómicos que incluyan esta especie.
Normativa europea	- La Comisión Europea está elaborando una legislación sobre especies exóticas invasoras según lo establecido en la actuación 16 (crear un instrumento especial relativo a las especies exóticas invasoras) de la "Estrategia de la UE sobre la biodiversidad hasta 2020: nuestro seguro de vida y capital Natural" COM (2011) 244 final, para colmar las lagunas que existen en la política de lucha contra las especies exóticas invasoras.
Acuerdos y Convenios internacionales	- Convenio sobre la Diversidad Biológica (CBD). 1992 - Convenio relativo a la conservación de la vida silvestre y del medio natural de Europa. Berna 1979. - Estrategia Europea sobre Especies Exóticas Invasoras (2004)
Listas y Atlas de Especies Exóticas Invasoras	Mundial - Base de datos de especies invasoras del Grupo de especialistas en especies invasoras de la UICN (GISD) Europea - No se incluye Nacional - Atlas de las plantas alóctonas invasoras en España. Regional - Diagnóstico de la flora alóctona invasora de la CAPV

Área de distribución y evolución de la población	<u>Área de distribución natural</u> Originaria de la costa atlántica de América del Norte, del Golfo de México a Nueva Escocia. <u>Área de distribución mundial</u> Es invasora en EE.UU. (costa oeste), Nueva Zelanda y oeste de Europa (S de Inglaterra, W de Francia, N de España). <u>España</u> Está bastante extendida por las marismas del litoral cantábrico oriental, ocupando las superficies que se inundan diariamente en la pleamar. Suele formar praderas densas, prácticamente monoespecíficas, cubiertas totalmente durante la pleamar en las mareas vivas.  Fuente: Atlas de las plantas alóctonas invasoras en España <u>Evolución</u> Tendencia demográfica expansiva.
Vías de entrada y expansión	Según Sanz-Elorza et al. 2004, su introducción en Europa se remonta a principios del siglo XIX, apareciendo por primera vez en el Viejo Continente en el estuario de Ardour, en el sudoeste de Francia, en el año 1803. En 1829, se citó por vez primera en Inglaterra, concretamente en Southampton. En España, las primeras referencias son bastante recientes, exactamente del año 1975, debidas a Lorient que la citó en las localidades cántabras de Soano y Orión. Su introducción en España se produjo de manera involuntaria, a través del tráfico marítimo o de las aves migratorias, ya que las raíces sirven de alimento a los gansos, aunque los inóculos es mucho más probable que procedieran de las poblaciones ya existentes en el sur de Inglaterra y en oeste de Francia.
Descripción del hábitat y biología de la especie	Herbácea perenne, rizomatosa, láxamente cespitosa. Florece de junio a septiembre. Se reproduce por semilla y por medio de rizomas y fragmentos de tallo con capacidad para enraizar. Una vez establecidas las plántulas, tiene lugar una rápida y prolífica expansión vegetativa. Las semillas no son muy longevas, manteniéndose sólo viables durante un año. El óptimo de germinación tiene lugar en la oscuridad, aumentando la tasa cuando la temperatura se va incrementando dentro del intervalo comprendido entre 7 y 25 °C. La profundidad óptima se sitúa entre 1 y 3 cm, estando las semillas expuestas a desecación a profundidades menores y a disminución de la viabilidad de las plántulas a profundidades mayores. Presenta metabolismo C4, aunque sin sufrir las limitaciones que otras especies con la misma fisiología sufren en climas no tropicales, debidas al descenso de la temperatura. Como adaptación al medio acuático, <i>Spartina</i> desarrolla gran cantidad de parénquima que le permite mejorar la disponibilidad de aire cuando debido a la inmersión éste escasea. Son muy tolerantes a la salinidad y a los niveles altos de sulfuro (Sanz-Elorza et al. 2004). <u>Hábitat en su área de introducción</u>

	- Invade las marismas litorales de la costa cantábrica oriental española.
Impactos y amenazas	<u>Sobre el hábitat</u> - Aparece en la banda intermedia entre las praderas de <i>Zostera marina</i> y <i>Z. noltii</i> y la banda de vegetación típicamente marismeña formada por especies halófilas y nitrófilas. La biomasa de <i>Spartina</i> produce en marismas y estuarios gran cantidad de sedimentos que contribuyen a su colmatación. Se ha estimado la tasa de sedimentación entre 20 y 200 mm/año. Ello da lugar a importantes alteraciones en hábitats de gran valor ecológico, que albergan poblaciones de invertebrados y aves acuáticas y limícolas (Sanz-Elorza et al. 2004). <u>Sobre las especies</u> - En la costa cantábrica española y francesa, y en el sur de Inglaterra, se hibrida con la autóctona <i>S. maritima</i>. Como el número cromosómico de las especies parentales es diferente ($2n = 62$ y 60 respectivamente), el híbrido (<i>S. x townsendii</i>) es estéril (Sanz-Elorza et al. 2004).
Medidas y nivel de dificultad para su control	<u>Propuestas</u> - La retirada manual suele ser ineficaz en invasiones bien asentadas, por la imposibilidad de extraer todas las raíces y rizomas. Una vez producido el entallado de la planta, el arranque puede ser incluso contraproducente, ya que se pueden romper las raíces y los rizomas en fragmentos que propiciarán el rebrote. Sólo es útil si se practica sobre plántulas antes de que entallen. Para invasiones localizadas, no muy extensas, en EE.UU. se han utilizado con éxito los geotextiles, que deben anclarse muy bien al terreno, cubrir toda la zona invadida y permanecer sobre el suelo al menos dos años. La construcción de diques, puede ser una medida protectora para contener las invasiones cercanas a zonas de alto valor ecológico. Con ello se impide la expansión lateral de los rizomas, a la vez que al prolongarse el periodo de inmersión se reduce el intercambio gaseoso y la oxigenación. No obstante, puede perjudicar a otras especies no tolerantes a la inmersión. El herbicida con mejores resultados es el glifosato. (Sanz-Elorza et al. 2004). Aunque el uso de este herbicida puede no ser muy recomendable en los hábitats donde se desarrolla esta especie - Como la lucha biológica, <i>Spartina</i> tiene pocos enemigos naturales. Recientemente, en Inglaterra, se han observado ataques del cornezuelo del centeno (<i>Claviceps purpurea</i>) a <i>S. anglica</i>, que infecta las flores resultando el fruto sustituido por el esclerocio del hongo. En Washington, las especies de <i>Spartina</i> se han mostrado vulnerables a insectos del género <i>Prokelisia</i>, lo que ha promovido el inicio de su estudio como agente biológico de control (Sanz-Elorza et al. 2004). <u>Desarrolladas</u> - No hay datos <u>Estrategias, Planes y/o Proyectos de Gestión/Control/Erradicación:</u> - No hay datos

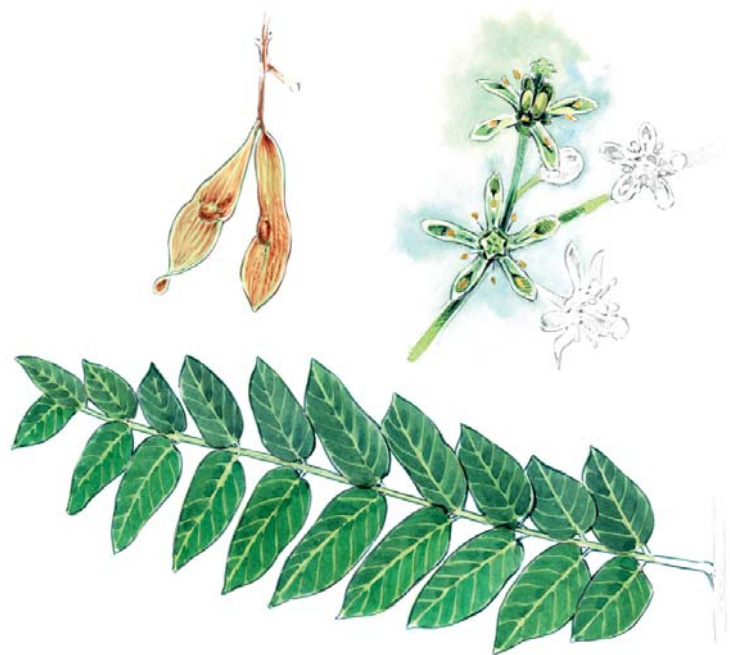
	<u>Dificultad de control</u> - El control y erradicación de esta planta es difícil.
Bibliografía	- Campos, J.A. & Herrera M. (2009) Diagnóstico de la flora alóctona invasora de la CAPV. Dirección de Biodiversidad y Participación Ambiental. Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Gobierno Vasco. 296 pp. Bilbao - SANZ ELORZA M., DANA SÁNCHEZ E.D. & SOBRINO VESPERINAS E., eds. 2004. Atlas de las plantas alóctonas invasoras en España. Dirección General para la Biodiversidad. Madrid, 384 pp.

Fecha de modificación de la Memoria: Septiembre 2013

Ailanthus altissima (Mill.) Swingle

Especie Exótica Invasora

Plantas



NOMBRE COMÚN: Ailanto, árbol del cielo.

TAXONOMÍA: Phylum: *Magnoliophyta*. Clase: *Magnoliopsida*. Orden: *Sapindales*. Familia: *Simaroubaceaceae*.

DISTRIBUCIÓN GENERAL NATIVA: China.

DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIE

Árbol caducifolio dioico, de hasta 25 m de altura. El **tronco** tiene la corteza gris, lisa en ejemplares jóvenes y más rugosa en los adultos. Las **hojas** son compuestas, pubescentes o casi glabras, imparipinnadas, con 11-25 grandes folíolos ovalados o lanceolados. Los folíolos tienen el ápice acuminado, truncado en la base. Los folíolos inferiores tienen un diente romo junto a una glándula que desprende un olor desagradable al frotarla.

Las **flores** son pequeñas, actinomorfas, pentámeras, de color verde o blanco amarillento, dispuestas en panículas de hasta 30 cm de largo. El **fruto** es una sámara alargada de color verde amarillento a pardo-naranja, cambiando marrón a medida que pasa el tiempo, de hasta 5 cm de longitud, con el ala membranosa escotada en uno de los lados; se disponen en grandes racimos colgantes; las semillas se sitúan en el centro del fruto y son de color amarillento.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DE LA ESPECIE FRENTE A OTRAS DE POSIBLE CONFUSIÓN

- Puede ser confundido con especies del género *Rhus*, con hojas similares a las del ailanto, pero los frutos no son en sámara, sino que generalmente son bayas peludas. Asimismo, las especies de *Juglans* también tienen hojas similares, pero los frutos son nueces verdes con un duro revestimiento.

NOTAS SOBRE LA AUTOECOLOGÍA DE LA ESPECIE Y PROBLEMÁTICA ASOCIADA A SU INTRODUCCIÓN

Es un árbol de rápido crecimiento, cuyas hojas y corteza tienen efectos alelopáticos. Se reproduce principalmente por semilla (hasta 350.000 semillas/año) de dispersión anemócora, pero también se puede multiplicar por brotes de cepa y de raíz, que surgen hasta a 15 metros de distancia de la planta madre. Es resistente a la sequía, temperaturas extremas, atmósferas contaminadas, a la insolación plena y a la sombra, y poco exigente respecto al sustrato. Aparece en bosques, zonas arbustivas, caminos, cunetas, carreteras, etc.

Impacto ecológico: 1) Desplazamiento de la vegetación nativa preexistente, dificultando su regeneración futura. 2) Altera el funcionamiento del ecosistema forestal y la disponibilidad de nutrientes, aumentando la concentración de nitrógeno en el suelo y su pH.

Impacto económico: 1) Puede dañar el alcantarillado y los cimientos de los edificios. 2) Producen un mal sabor a la miel.

PRINCIPALES VÍAS DE ENTRADA: Introducción voluntaria con fines ornamentales.

PRINCIPALES VECTORES DE INTRODUCCIÓN: Una vez introducida, se expande de forma natural (vehículos, viento, agua, plantas o partes de plantas, etc.).

PRINCIPALES FUENTES DE CONSULTA

- » Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (*online*, <http://www.magrama.gob.es/>)
- » CABI invasive species compendium online data sheet. *Ailanthus altissima*. CABI Publishing 2011. [Recurso *online* descargado el 12/11/2015 de <http://www.cabi.org/isc/>].
- » GEIB (2011) Manual de las especies exóticas invasoras de los ríos y riberas de la cuenca hidrográfica del Duero. Confederación Hidrográfica del Duero. 214 pp.
- » Sanz Elorza M., E.D. Dana Sánchez y E. Sobrino Vesperinas (2004) Atlas de las plantas alóctonas invasoras de España. Dirección General para la Biodiversidad. Madrid, 384 pp.
- » Sarver M., A. Theher, L. Wilson, R. Naczi & F.B. Kuehn (2008) Mistaken identity? Invasive Plants and their Native Look-alikes. An identification Guide for the Mid-Atlantic. Delaware Department Agriculture. 68 pp.
- » https://www.eddmaps.org/ipane/ipanespecies/trees/Ailanthus_altissima.htm

CATÁLOGO ESPAÑOL DE ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS

Salvinia spp.

SALSPP/EEI/FL047

Nombre vulgar	Castellano: Acordeón de agua
Posición taxonómica	Grupo taxonómico: Flora Clase: <i>Filicopsida</i> Orden: <i>Hydropteridales</i> Familia: <i>Salviniaceae</i>
Observaciones taxonómicas	
Resumen de su situación e impacto en España	<i>Salvinia natans</i> se ha localizado en El Ampurdán (Gerona). <i>S. molesta</i> no ha sido citada en España.
Normativa nacional	<u>Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras</u> Norma: Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto. Fecha: (BOE nº 185): 03.08.2013
Normativa autonómica	<u>Catálogos regionales</u> - DECRETO 213/2009, de 20 de noviembre, del Consell, por el que se aprueban medidas para el control de especies exóticas invasoras en la Comunitat Valenciana. [2009/13396].
Normativa europea	- La Comisión Europea está elaborando una legislación sobre especies exóticas invasoras según lo establecido en la actuación 16 (crear un instrumento especial relativo a las especies exóticas invasoras) de la “Estrategia de la UE sobre la biodiversidad hasta 2020: nuestro seguro de vida y capital Natural” COM (2011) 244 final, para colmar las lagunas que existen en la política de lucha contra las especies exóticas invasoras.
Acuerdos y Convenios internacionales	- Convenio sobre la Diversidad Biológica (CBD). 1992 - Convenio relativo a la conservación de la vida silvestre y del medio natural de Europa. Berna 1979. - Estrategia Europea sobre Especies Exóticas Invasoras (2004)
Listas y Atlas de Especies Exóticas Invasoras	<u>Mundial</u> - Base de datos de especies invasoras del Grupo de especialistas en especies invasoras de la UICN (GISD) - Lista de plantas exóticas invasoras de EPPO (Organización Europea y Mediterránea para la Protección de Plantas) <u>Europea</u> - No se incluye <u>Nacional</u> - No se incluye <u>Regional</u> - Especies invasoras de flora. Gobierno de Aragón.

Área de distribución y evolución de la población	<u>Área de distribución natural</u> Las especies mencionadas en esta ficha, <i>Salvinia molesta</i> y <i>Salvinia natans</i>, son nativas de América del Sur. <u>Área de distribución mundial</u> Se las considera invasoras en diversas áreas templadas y tropicales de África, Asia, Australia y Europa. <u>España</u> <i>Salvinia natans</i> se conoce de El Ampurdán (Gerona). <i>S. molesta</i> no ha sido citada en España.
Vías de entrada y expansión	Introducidas por su uso en acuarofilia.
Descripción del hábitat y biología de la especie	<i>Salvinia molesta</i> y <i>S. natans</i> son dos especies muy semejantes, con una problemática similar. La información que se incluye corresponde a <i>S. molesta</i>, pero en general es válida para <i>S. natans</i> y otras especies del género <i>Salvinia</i>. <i>S. molesta</i> es un helecho acuático, flotante, que produce un rizoma horizontal (bajo la superficie del agua) y dos tipos de frondes (flotantes y sumergidas). Sus hojas (frondes) se disponen en grupos de tres (dos flotantes y una sumergida). Las flotantes se colocan opuestas entre sí y son de forma oblonga. En su cara superior tienen filas de papilas cilíndricas. Son de color verde, a menudo con bordes de color marrón, en las plantas maduras, y con un característico pliegue en el centro. Asimismo, son anchas y de entre 0,5 y 4 cm de longitud, siendo la epidermis brillante y tersa. <u>Hábitat en su área de introducción</u> - Masas de agua
Impactos y amenazas	<u>Sobre el hábitat</u> - <i>Salvinia molesta</i> es capaz de crecer a gran velocidad desde un pequeño fragmento vegetal y doblar su población en pocos días, cubriendo estanques, reservorios de agua, lagos y otras masas de agua. Esto impide el paso de la luz solar y el intercambio de oxígeno. <u>Sobre las especies</u> - Afecta a la supervivencia de otros seres vivos acuáticos. <u>Recursos económicos asociados al uso del patrimonio natural</u> - Puede dificultar seriamente la navegación.
Medidas y nivel de dificultad para su control	<u>Propuestas</u> - Retirada manual. El método de control físico más común suele ser la retirada mediante arrastre de las plantas de la superficie. - Control biológico: El método de control más económico, que también tiene el menor riesgo de efectos colaterales indeseables, es el control biológico mediante el uso del escarabajo <i>Cyrtobagous salviniae</i>. Este método se ensayó por primera vez en Australia en 1981. <u>Desarrolladas</u> - Por el momento no han sido necesarias

	<u>Estrategias, Planes y/o Proyectos de Gestión/Control/Erradicación</u> - Por el momento no han sido necesarias <u>Dificultad de control</u> - Al tratarse de invasiones en el medio acuático su control suele ser muy costoso.
Bibliografía	- SANZ ELORZA M., DANA SÁNCHEZ E.D. & SOBRINO VESPERINAS E., eds. 2004. Atlas de las plantas alóctonas invasoras en España. Dirección General para la Biodiversidad. Madrid, 384 pp. - Gobierno de Aragón. Especies invasoras de flora. http://www.aragon.es/estaticos/ImportFiles/06/docs/Áreas/Biodiversidad/EspecExotInvasor/FichasEspeciesInvasorasFlora/PlantaAcuatPeligrAcuarofilia/ACORDEON_AGUA.pdf

Fecha de modificación de la Memoria: Septiembre 2013

Atriplex semilunaris Aellen.

(Aplicación del RD 630/2013 en Canarias)



NOMBRE COMÚN:

TAXONOMÍA: Phylum: *Magnoliophyta*. Clase: *Magnoliopsida*. Orden: *Caryophyllales*. Familia: *Chenopodiaceae*.

DISTRIBUCIÓN GENERAL NATIVA: Australia occidental y central.

DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIE

Planta herbácea perenne, de 20 a 70 cm de altura y hasta 110 cm de ancho. Sus **tallos** son decumbentes o erectos, amarillos, ramificados desde la base. Las **hojas** se presentan en disposición alterna, con forma ovado-lanceolada, más o menos rómbicas, con los márgenes toscamente dentado-lobulados en la mitad superior. Están largamente cuneadas en la base. La nerviación es de tipo Kranz.

Las **flores** se agrupan en las axilas de las hojas superiores y en largas inflorescencias espici-formes terminales más o menos desnudas, a veces con algunas brácteas basales. Las bractéolas fructíferas de apariencia peltada, rómbico-deltoides y dentado-espinulosas, libres menos en la base, donde aparecen formando un tubo de 1 a 2 mm de largo, con 2 apéndices espinulosos en el dorso, en forma de media luna, que a veces aparecen fusionados entre sí.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DE LA ESPECIE FRENTE A OTRAS DE POSIBLE CONFUSIÓN

Es fácilmente confundida con otras especies del mismo género, principalmente con:

- *Atriplex glauca*: hojas sin nerviación de tipo Kranz. Bracteolas fructíferas sentadas, con dientes marginales no espinulosos; apéndices dorsales tuberculados.

Especie Exótica Invasora

Plantas



- *Atriplex suberecta*: inflorescencias terminales poco o nada desarrolladas; bractéolas fructíferas sin apéndices dorsales. Hojas de ovadas a ovado-deltoides. Bracteolas fructíferas nunca carnosas.

- *Atriplex semibaccata*: inflorescencias terminales poco o nada desarrolladas; bractéolas fructíferas sin apéndices dorsales. Hojas de oblongas a ovado-lanceoladas. Bracteolas fructíferas carnosas y rojizas cuando están frescas.

NOTAS SOBRE LA AUTOECOLOGÍA DE LA ESPECIE Y PROBLEMÁTICA ASOCIADA A SU INTRODUCCIÓN

Especie que crece en una amplia variedad de suelos, aunque necesita lugares iluminados y cálidos, apareciendo en arenales costeros y playas, jardines, terrenos de cultivo, márgenes de carretera, etc.; es resistente a la salinidad y a la sequía.

Impacto ecológico: 1) Puede impactar negativamente sobre especies halo-psamófilas y llegar a alterar los patrones de sucesión natural de la vegetación nativa.

PRINCIPALES VÍAS DE ENTRADA: Introducción accidental, aunque se desconoce la vía de entrada exacta.

PRINCIPALES VECTORES DE INTRODUCCIÓN: Posiblemente como contaminante de suelos, gravas, etc.

PRINCIPALES FUENTES DE CONSULTA

- » Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (*online*, <http://www.magrama.gob.es/>)
- » Reyes-Betancort J.A. y S. Scholz (2004) Neófitos en las islas Canarias: el caso de *Atriplex semilunaris* (Chenopodiaceae). Revista de la Academia Canaria de Ciencias, 16(4): 101-104.
- » http://www.floradecanarias.com/atriplex_semilunaris.html

Cytisus scoparius (L.) Link

(Aplicación del RD 630/2013 en Canarias)

NOMBRE COMÚN: Retama negra.

TAXONOMÍA: Phylum: *Magnoliophyta*. Clase: *Magnoliopsida*. Orden: *Fabales*. Familia: *Fabaceae*.

DISTRIBUCIÓN GENERAL NATIVA: Europa.

DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIE

Arbusto perenne muy ramificado, erguido, de hasta 2 metros de alto. Las **ramas**, angulosas, son de un verde brillante, numerosas, largas, rectas y delgadas, con 5 costillas (estriadas), resistentes y muy flexibles. Las más jóvenes tienen pelos sedosos (son pubescentes) mientras que las más antiguas son glabras. Las **hojas** son pequeñas, suavemente peludas o glabras, alternas, las inferiores con un corto peciolo y trifoliadas y las superiores sésiles y simples. Son alargadas o elípticas, de márgenes enteros. Algunas ramas pueden aparecer prácticamente sin hojas. Carece de espinas.

Las **flores** son solitarias o en parejas, con 5 sépalos glabros que se fusionan en un tubo. El pétalo superior es más grande y amplio que los dos laterales, y los dos inferiores se fusionan en una quilla algo curvada. Las flores son de color amarillo dorado y se disponen en las axilas de las hojas. El **fruto** es una legumbre comprimida de 25-45 mm, de color verde a marrón casi negro a medida que madura, con los márgenes vellosos. Contienen de 5 a 22 semillas redondeadas y aplanadas, de color marrón amarillento o amarillo verdoso, con un arilo marrón amarillento.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DE LA ESPECIE FRENTE A OTRAS DE POSIBLE CONFUSIÓN

C. scoparius se caracteriza por tener los bordes de la legumbre peludos, las hojas pecioladas, los tallos angulosos con 5 costillas y las hojas trifoliadas y simples. Puede ser confundido con otras especies de *Cytisus*, pero todas, excepto *C. scoparius*, tienen los brotes



Especie Exótica Invasora

Plantas



jóvenes redondeados (*C. multiflorus* tiene flores blancas y legumbres pequeñas, *C. striatus* tiene brotes gris-verdosos, y las ramas con 8 costillas muy marcadas; flores de color amarillo pálido; etc.).

- Puede generar cierta confusión con diversas especies de otros géneros: *Calicotome spinosa* (tiene espinas; las legumbres carecen de pelos), *Ulex europaeus* (tiene espinas; legumbres pilosas en toda su superficie; suelen carecer de hojas verdaderas), *Genista linifolia* (legumbres pubescentes en toda su superficie), *Genista monspessulana* (hojas relativamente grandes y legumbres relativamente pequeñas pubescentes en toda su superficie), *Genista stenopetala* (legumbres pubescentes en toda su superficie), etc.

NOTAS SOBRE LA AUTOECOLOGÍA DE LA ESPECIE Y PROBLEMÁTICA ASOCIADA A SU INTRODUCCIÓN

Se reproduce tanto por semillas (produce un banco de semillas persistente durante años) como vegetativamente. Es poco tolerante a la sequía y a las bajas temperaturas, creciendo en zonas soleadas y abiertas, a veces cerca de los bosques. Aparece en brezales, cultivos, zonas verdes de origen antrópico, etc.

Impacto ecológico: 1) Compite con la vegetación nativa por el espacio y los recursos, alterándola, dificultando su regeneración y favoreciendo el establecimiento de otras especies invasoras. 2) Provoca alteraciones en el medio tales como cambios de salinidad o de pH, en el régimen hidrológico, en la dinámica de nutrientes, etc.

PRINCIPALES VÍAS DE ENTRADA: Introducida como especie ornamental y silvícola.

PRINCIPALES VECTORES DE INTRODUCCIÓN: Dispersión de las semillas por el agua, animales, vehículos, restos de jardinería, productos agrícolas contaminados, etc.

PRINCIPALES FUENTES DE CONSULTA

- » Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (*online*, <http://www.magrama.gob.es/>)
- » BioNET-EAFRINET *Cytisus scoparius* [recurso *online* descargado el 2/12/2015 de <http://keys.lucidcentral.org/>].
- » CABI invasive species compendium online data sheet. *Cytisus scoparius* (broom). CABI Publishing 2011. [Recurso *online* descargado el 2/12/2015 de <http://www.cabi.org/isc/>].

Opuntia stricta (Haw.).

(Aplicación del RD 630/2013 en la Península Ibérica y Baleares)



NOMBRE COMÚN: Chumbera apretada, pera espinosa.

TAXONOMÍA: Phylum: *Magnoliophyta*. Clase: *Magnoliopsida*. Orden: *Caryophyllales*. Familia: *Cactaceae*.

DISTRIBUCIÓN GENERAL NATIVA: Norteamérica (sudeste de Estados Unidos, este de México) y Cuba.

DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIE

Arbusto suculento de hasta 2 metros de alto, al principio erecto pero con tendencia a achaparrarse. Los tallos, transformados en **cladodios** (palas), son de color verde o verde azulado, aplanados, de 10-25 cm de largo y 7,5-15 cm de ancho, glabros, cubiertos de aréolas. Las **aréolas** (pequeñas protuberancias) presentan gloquidios (pequeñas cerdas espinosas) y pueden tener de 0 a 2 espinas afiladas largas, de 2 a 4 cm de largo.

Las **flores** son de color amarillo brillante, a menudo con marcas rosadas en los "pétalos" exteriores, y aparecen en los márgenes de los cladodios. El **fruto** tiene forma de pera, más o menos esférico, de color morado en la madurez, con la superficie externa lisa y sin espinas, con la excepción de algunos gloquidios incrustados en las pequeñas aréolas. La pulpa es de color púrpura y sabor agrio, y contiene unas 60 semillas con un revestimiento duro.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DE LA ESPECIE FRENTE A OTRAS DE POSIBLE CONFUSIÓN

Las distintas especies del género *Opuntia* son, a veces, difíciles de identificar, siendo en muchos casos necesaria la ayuda de un experto.

- *O. dillenii*: areolas con 1-5 espinas de hasta 5 cm de largo (a veces ausentes).
- *O. ficus-indica*: las areolas carecen de espinas; es de mayor porte.

Especie Exótica Invasora

Plantas



- *O. maxima*: areolas con 0-6 espinas delgadas, rectas, blanquecinas, de 2-40 mm.
- *O. streptacantha*: las areolas presentan de 3-20 pequeñas espinas blancas.

NOTAS SOBRE LA AUTOECOLOGÍA DE LA ESPECIE Y PROBLEMÁTICA ASOCIADA A SU INTRODUCCIÓN

Se reproduce tanto por semilla (que pueden permanecer en letargo) como vegetativamente, pues las palas tienen capacidad de enraizar. Presenta metabolismo CAM y es muy resistente a la sequía, al frío y a los vientos marítimos. Necesita iluminación intensa y suelos bien drenados. Aparece en roquedos, laderas de solana, dunas costeras estabilizadas, etc.

Impacto ecológico: 1) Compete y desplaza a la vegetación nativa propia de zonas áridas, impidiendo su regeneración.

PRINCIPALES VÍAS DE ENTRADA: Introducción intencional como especie ornamental y para la formación de setos.

PRINCIPALES VECTORES DE INTRODUCCIÓN: Dispersión de las semillas por endozoocoria y por el agua; los restos de podas de las palas tienen la capacidad de enraizar.

PRINCIPALES FUENTES DE CONSULTA

- » Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (*online*, <http://www.magrama.gob.es/>)
- » CABI invasive species compendium online data sheet. *Opuntia stricta*. CABI Publishing 2011. [Recurso *online* descargado el 10/11/2015 de <http://www.cabi.org/isc/>].
- » BioNET-EAFRINET *Opuntia stricta* [recurso *online* descargado el 10/11/2015 de <http://keys.lucidcentral.org/>].

CATÁLOGO ESPAÑOL DE ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS

Nassella neesiana
(Trin. & Rupr.) Barkworth

NASNEE/EEI/FL037

Nombre vulgar	
Posición taxonómica	Grupo taxonómico: Flora Phylum: <i>Magnoliophyta</i> Clase: <i>Liliopsida</i> Orden: <i>Poales</i> Familia: <i>Poaceae</i>
Observaciones taxonómicas	<i>Stipa neesiana</i> (Trin. & Rupr.)
Resumen de su situación e impacto en España	Naturalizada en La Gomera, Tenerife y Gran Canaria.
Normativa nacional	<u>Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras</u> Norma: Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto. Fecha: (BOE nº 185): 03.08.2013
Normativa autonómica	<u>Catálogos regionales</u> - No existen catálogos autonómicos que incluyan esta especie.
Normativa europea	No incluida
Acuerdos y Convenios internacionales	No incluida
Listas y Atlas de Especies Exóticas Invasoras	<u>Mundial</u> Base de datos de especies invasoras del Grupo de especialistas en especies invasoras de la UICN (GISD) <u>Europea</u> No incluida <u>Nacional</u> No incluida <u>Regional</u> - Banco de datos de especies introducidas en Canarias. Gobierno de Canarias
Área de distribución y evolución de la población	<u>Área de distribución natural</u> Sudamérica. <u>Área de distribución mundial</u> Europa (Reino Unido, Francia, España), Australia y Nueva Zelanda. <u>España</u> Naturalizada en La Gomera, Tenerife y Gran Canaria. <u>Evolución</u> Se desconoce
Vías de entrada y	Introducida por las actividades agrícolas durante el siglo XX.

expansión	
Descripción del hábitat y biología de la especie	Hierba perenne de hasta 1 m de altura. Cepellón compacto con hojas basales planas de hasta 40 cm, acanaladas en su superficie superior; las caulinares de 20 cm. con lígula casi ausente. Inflorescencia laxa, con pocas espigas. Espiguillas unifloras, largamente pedunculadas, de 14-18 mm de largo. Lema con callo punzante, arista apical de 6-12 cm., con una corona violeta en la base. Florece en primavera y verano. Longevidad/forma de vida: herbácea perenne; Madurez sexual: al año de su germinación; Tipo de reproducción: tanto sexual (semillas cleistógamas), como asexual. Producción de semillas/planta: del orden de millares, llega a producir hasta 20.000 semillas por m². Resistencia a factores externos: no se dispone de datos. Dispersión natural (mecanismos de propagación propios de la especie): antrópica (epizoocoria). <u>Hábitat en su área de distribución natural</u> No se dispone de datos. <u>Hábitat en su área de introducción</u> Pastizales y herbazales de ambientes alterados. Bosques montanos húmedos (monteverde arbóreo mesofítico, monteverde arbóreo xerofítico, brezales y fayal-brezales arbustivos, bosques de cresterías húmedas). Bosques de <i>Juniperus</i> spp. (sabinares). Requerimientos ambientales: ambientes secos. Se instala sobre una gran variedad de suelos. Presenta un grado de desarrollo elevado en zonas alteradas (bordes de carreteras, caminos, zonas ribereñas, etc.).
Impactos y amenazas	<u>Sobre el hábitat</u> Alteraciones en la estructura y abundancia relativa de especies nativas o endémicas y en los patrones de la sucesión natural de la vegetación nativa. <u>Sobre las especies</u> Competencia, reducción o alteración por el espacio o los recursos. Facilita el desarrollo de otras especies invasoras. Impiden o dificultan la regeneración de especies endémicas o nativas.
Medidas y nivel de dificultad para su control	<u>Propuestas</u> - Eliminación mecánica (siega) o arranque manual. - Por el momento no se conoce un herbicida efectivo. <u>Desarrolladas</u> - Sin datos con referencia a Canarias. <u>Estrategias, Planes y/o Proyectos de Gestión/Control/Erradicación:</u> - No hay datos <u>Dificultad de control</u> - No hay datos
Bibliografía	- Gobierno de Canarias. Banco de datos de especies introducidas en Canarias. Disponible en: http://www.interreg-bionatura.com/especies/. Consulta: mayo 2012 - SANZ ELORZA M., DANA SÁNCHEZ E.D. & SOBRINO VESPERINAS E., eds. 2004. Atlas de las plantas alóctonas invasoras en España. Dirección General para la Biodiversidad. Madrid, 384 pp.

	- The Global Invasive Species Database (GISD), 2007. <i>Nassella neesiana</i>. Invasive Species Specialist Group (ISSG) of the Species Survival Commission of the IUCN-World Conservation Union. Available from: http://www.issg.org/; Fecha de acceso: marzo de 2012.
--	---

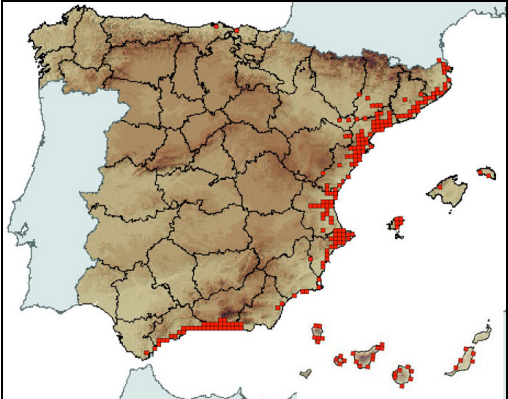
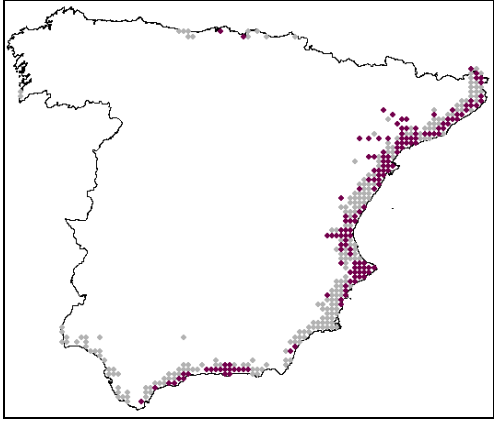
Fecha de modificación de la Memoria: Septiembre 2013

CATÁLOGO ESPAÑOL DE ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS

Ipomoea indica
(Burn).

IPOIND/EEI/FL032

Nombre vulgar	Castellano: Campanilla morada, batatilla de Indias.
Posición taxonómica	Grupo taxonómico: Flora Phylum: <i>Magnoliophyta</i> Clase: <i>Magnoliopsida</i> Cronq. Takht. & Zimmerm. Orden: <i>Solanales</i> Familia: <i>Convolvulaceae</i>
Observaciones taxonómicas	<i>Ipomoea indica</i> ha recibido una veintena de nombres científicos en los últimos 3 siglos, en parte porque las distintas secciones de este gran género han sido incluidas por algunos autores en géneros independientes como <i>Parasitipomoea</i> y <i>Pharbitis</i> . En opinión de la mayoría de los autores (Austin 1984), el nombre correcto que debe prevalecer es <i>Ipomoea indica</i> (Burm.) Merr., basado en el basónimo <i>Convolvulus indicus</i> Burm., que J. Burman incluyó en el género <i>Convolvulus</i> en 1755. <i>Ipomoea acuminata</i> (Vahl) Roem. & Schult.; <i>Ipomoea cathartica</i> Poir.; <i>Ipomoea congesta</i> R. Br.; <i>Ipomoea indica</i> var. <i>acuminata</i> (Vahl) Fosberg; <i>Ipomoea mutabilis</i> Lindl.; <i>Pharbitis cathartica</i> (Poir.) Choisy
Resumen de su situación en España como especie exótica	Naturalizada en El Hierro, La Palma, La Gomera, Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura. También se ha localizado en Galicia, País Vasco y en la costa de Cataluña, Andalucía y Comunidad Valenciana.
Normativa nacional	<u>Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras</u> Norma: Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto. Fecha: (BOE nº 185): 03.08.2013 Ámbito de aplicación: Canarias y Baleares
Normativa autonómica	- DECRETO 213/2009, de 20 de noviembre, del Consell, por el que se aprueban medidas para el control de especies exóticas invasoras en la Comunitat Valenciana. [2009/13396].
Normativa europea	- La Comisión Europea está elaborando una legislación sobre especies exóticas invasoras según lo establecido en la actuación 16 (crear un instrumento especial relativo a las especies exóticas invasoras) de la "Estrategia de la UE sobre la biodiversidad hasta 2020: nuestro seguro de vida y capital Natural" COM (2011) 244 final, para colmar las lagunas que existen en la política de lucha contra las especies exóticas invasoras.
Acuerdos y Convenios internacionales	- Convenio sobre la Diversidad Biológica (CBD). 1992 - Convenio relativo a la conservación de la vida silvestre y del medio natural de Europa. Berna 1979. - Estrategia Europea sobre Especies Exóticas Invasoras (2004)

Listas y Atlas de Especies Exóticas Invasoras	<u>Nacional</u> - Atlas de las plantas alóctonas invasoras en España. <u>Regional</u> - CA Canarias. Banco de datos de especies introducidas en Canarias. Gobierno de Canarias - CA Galicia. Flora invasora de Galicia - CA País Vasco. Diagnóstico de la flora alóctona invasora de la CAPV
Área de distribución y evolución de la población	<u>Área de distribución natural</u> Zona tropical de Sudamérica. <u>Área de distribución mundial</u> América del norte, África, Europa, Australia, Nueva Zelanda. <u>España</u> Naturalizada en El Hierro, La Palma, La Gomera, Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura.  Fuente: Atlas de las plantas alóctonas invasoras en España. <u>Distribución potencial</u>  Mapa de distribución real (morado) sobre distribución potencial (gris) (Gassó et al., 2012) <u>Evolución</u> Tendencia poblacional expansiva en las zonas costeras del Mediterráneo y en Canarias.
Vías de entrada y expansión	Introducida en Europa en el año 1839 como planta ornamental. Las primeras citas españolas son de comienzos del siglo XX, concretamente, un pliego depositado en el herbario del Instituto Botánico de Barcelona, herborizado en Benicarló por SENNEN. (Sanz-Elorza & al. 2004)

Descripción del hábitat y biología de la especie	Planta perenne lianoide. Tallos volubles. Hojas alternas, pecioladas, de hasta 20 cm., con tres lóbulos bien patentes, acorazonadas o aflechadas, los lóbulos basales algo separados y variables de redondeados a agudos, a veces con diente en el margen. Flores grandes infundibuliformes (con los pétalos soldados en toda su longitud), agrupadas de tres en tres, muy vistosas, de hasta 9 cm. de diámetro, con corola de color rosa, violeta o blanca. El fruto en cápsula con 4 semillas. <u>Hábitat en su área de distribución natural</u> - No se dispone de datos. <u>Hábitat en su área de introducción</u> - Setos y herbazales ruderalizados cercanos a la costa. Terrenos de cultivos y zonas verdes de origen antrópico. Zonas urbanizadas. Matorrales de medianías. Ambientes riparios de interior (riachuelos).
Impactos y amenazas	<u>Sobre el hábitat</u> - Alteraciones en la estructura y abundancia relativa de especies nativas o endémicas, y en los patrones de la sucesión natural de la vegetación nativa. <u>Sobre las especies</u> - Compite con las especies nativas disminuyendo su regeneración. - En algunos cauces fluviales de régimen torrencial (ramblas) cercanos al mar, puede contribuir al desplazamiento y eliminación de la vegetación riparia original, al invadir los taludes y trepar por los árboles y arbustos ahogándolos (Sanz-Elorza, 2004) <u>Sobre los recursos económicos asociados al uso del patrimonio natural</u> - Forma un denso tapiz sobre el suelo, que puede convertirla en una especie que modifique las condiciones ambientales de una zona. <u>Sobre la salud humana</u> - No se han descrito.
Medidas y nivel de dificultad para su control	<u>Propuestas</u> - En Australia se ha eliminado por procedimientos manuales, arrancando los tallos volubles y todos los nudos capaces de emitir raíces. Para los tallos más gruesos, basta con realizar una raspadura poco profunda, de unos 15-20 cm, para que mueran. Todas las partes cortadas deben ser retiradas del lugar y destruidas. Las raíces más gruesas, una vez cortadas, deben bañarse con herbicida (glifosato), aplicado con brocha sobre el corte (Sanz-Elorza, 2004). - También ejerce un buen control, sobre las especies del género Ipomoea, el herbicida fluometuron (Sanz-Elorza, 2004). - No se ha utilizado por el momento ningún método biológico de control. - <u>Desarrolladas</u> - No hay datos <u>Estrategias, Planes y/o Proyectos de Gestión/Control/Erradicación:</u> - No hay datos <u>Dificultad de control</u> - No hay datos
Bibliografía	- Campos, J.A. & M. Herrera (2009). Diagnóstico de la Flora alóctona invasora de la CAPV. Dirección de Biodiversidad y Participación Ambiental. Departamento

	de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Gobierno Vasco. 296 pp. Bilbao. Disponible en: http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.net/r49-6172/es/contenidos/libro/flora_invasora/es_doc/adjuntos/flora.pdf; Fecha de acceso: marzo 2012. - Gobierno de Canarias. Banco de datos de especies introducidas en Canarias. http://www.interreg-bionatura.com/especies/index.php?opt=verDatos# - SANZ ELORZA M., DANA SÁNCHEZ E.D. & SOBRINO VESPERINAS E., eds. 2004. Atlas de las plantas alóctonas invasoras en España. Dirección General para la Biodiversidad. Madrid, 384 pp. - Xunta de Galicia. Flora invasora de Galicia. http://mediorural.xunta.es/es/areas/conservacion/biodiversidad/especies/especies_invasoras/flora_invasora_de_galicia/
--	---

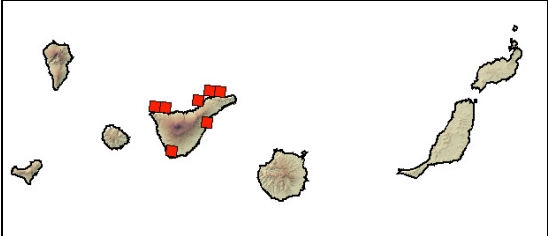
Fecha de modificación de la Memoria: Septiembre 2013

CATÁLOGO ESPAÑOL DE ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS

Ulex europaeus
L.

ULEEUR/EEI/FL053

Nombre vulgar	Castellano: Tojo, aulaga, aliaga, árgoma, escajo, jabulaga, rebolla Catalán: argelaga, argelaga de bosc, gatosa; Gallego: tojo, toxo, toixo, toxeira; Euskera: otia, otea, otaleraotaka, otezuria
Posición taxonómica	Grupo taxonómico: Flora Phylum: <i>Magnoliophyta</i> Clase: <i>Magnoliopsida</i> Orden: <i>Fabales</i> Bromhead. Familia: <i>Fabaceae</i> Lindl.
Observaciones taxonómicas	<i>Ulex compositus</i> Moench, Methodus 289 (1794), nom. Illeg.; <i>Ulex floridus</i> Salisb., Prodr. Stirp. Chap. Allerton 329 (1796), nom. illeg.; <i>Ulex europaeus</i> f. <i>humilior</i> (Rouy) C. Vicioso in Bol. Inst. Forest. Invest. Exp. 80: 26 (1962); <i>Ulex europaeus</i> f. <i>strictus</i> (J. Mackay) C. Vicioso in Bol. Inst. Forest. Invest. Exp. 80: 26 (1962); <i>Ulex europaeus</i> subsp. <i>borealis</i> Rothm. in Bot. Jahrb. Syst. 72: 113 (1941); <i>Ulex europaeus</i> var. <i>humilior</i> Rouy in Rouy & Foucaud, Fl. France 4: 241 (1897); <i>Ulex europaeus</i> var. <i>parvebracteatus</i> Merino, Fl. Galicia 3: 542 (1909); <i>Ulex europaeus</i> var. <i>remotebracteatus</i> (Merino) Merino in Brotéria, Sér. Bot. 10: 184 (1912); <i>Ulex europaeus</i> var. <i>strictus</i> (J. Mackay) Webb in Ann. Sci. Nat., Bot. ser. 3 17: 288 (1852); <i>Ulex flahaultii</i> Hy in Rev. Gén. Bot. 25 bis: 358 (1914), pro hybrid; <i>Ulex gallii</i> var. <i>remotebracteatus</i> Merino, Contr. Fl. Galicia 277 (1897); <i>Ulex grandiflorus</i> Pourr. in Hist. & Mém. Acad. Roy. Sci. Toulouse 3: 333 (1788); <i>Ulex hibernicus</i> G. Don, Gen. Hist. 2: 148 (1832); <i>Ulex strictus</i> J. Mackay in Trans. Roy. Irish Acad. 14: 166 (1824); <i>Ulex vernalis</i> Thore, Essai Chloris 299 (1803)
Resumen de su situación e impacto en España	En las islas Canarias se encuentra naturalizada en la isla de Tenerife. El tojo es autóctono en País Vasco, Galicia, Asturias, y Cantabria.
Normativa nacional	<u>Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras</u> Norma: Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto. Fecha: (BOE nº 185): 03.08.2013 Ámbito de aplicación: <i>Canarias</i>
Normativa autonómica	<u>Catálogos regionales</u> - No existen catálogos autonómicos que incluyan esta especie.
Normativa europea	No incluido
Acuerdos y Convenios internacionales	No incluido

Listas y Atlas de Especies Exóticas Invasoras	Mundial - Base de datos de especies invasoras del Grupo de especialistas en especies invasoras de la UICN (GISD) Europea - Especie europea Nacional - Atlas de las plantas alóctonas invasoras en España. Regional - Banco de datos de especies introducidas en Canarias. Gobierno de Canarias
Área de distribución y evolución de la población	Área de distribución natural Oeste y suroeste de Europa. Área de distribución mundial Europa (Polonia, Irlanda, Reino Unido, Italia), Sudáfrica, Asia (China, Indonesia, Sri Lanka, India), Norteamérica (Canadá, Estados Unidos), Sudamérica (Costa Rica, Perú, Uruguay, Chile), Australia y Nueva Zelanda. España Naturalizada en Tenerife.  Evolución No hay datos
Vías de entrada y expansión	En Canarias, su introducción parece que fue fortuita, debido a las repoblaciones forestales realizadas con pinos.
Descripción del hábitat y biología de la especie	Arbusto de hasta 2,5 m de altura, espinoso, erecto o rastrero, muy ramificado y enmarañado. Florece de diciembre a junio, aunque en climas suaves con influencia oceánica puede florecer durante casi todo el año. Polinización entomófila. Se trata de una especie silicícola, propia de terrenos ácidos o calizos descarbonatados. Necesita humedad ambiental, por lo que prefiere los climas con influencia marítima y lluviosos. Especie de luz, no prospera en condiciones de sombreado. En el norte de la Península asciende hasta unos 1.300 m de altitud. En Galicia y en la Cornisa Cantábrica forma extensos matorrales (brezal-tojal), generalmente asociado a brezos (<i>Erica mackaiana</i>, <i>Erica ciliaris</i>), que sustituyen a los bosques climácicos (robledales o carbayedas, abedulares, hayedos, etc.) sobre suelos silíceos y pobres. Es una especie pionera, colonizadora de suelos desnudos y erosionados, que en el norte de España se ha visto favorecida por los reiterados incendios forestales, primero con fines ganaderos y pastorales y después con tintes criminales, así como por el secular expolio maderero de los bosques cántabro-galaicos. Se regenera rápidamente después del fuego, tanto por rebrote de raíz como por la germinación de semillas latentes, procedentes del persistente banco que se forma en el suelo. Requerimientos ambientales: planta fundamentalmente heliófila, no prospera en ambientes sombríos. Es propia de suelos ácidos o calizos descarbonatados. Tiene predilección por ambientes de clima húmedo, así como un marcado carácter

	pirófito (los incendios favorecen la germinación de semillas y el rebrote de raíz) y pionero (coloniza suelos desnudos y erosionados). <u>Hábitat en su área de distribución natural</u> Brezales, setos y orlas espinosas. <u>Hábitat en su área de introducción</u> Bosques montanos húmedos (fayal-brezal y monteverde), matorrales de medianías, terrenos de cultivo, zonas verdes de origen antrópico y zonas urbanizadas.
Impactos y amenazas	<u>Sobre el hábitat</u> - Alteraciones en la estructura y abundancia relativa de especies nativas o endémicas, así como en los patrones de sucesión natural de la vegetación nativa. También puede llegar a provocar alteraciones en el régimen hidrológico, dinámica de nutrientes y minerales, disponibilidad de luz, cambios de salinidad o de pH, etc. - En Canarias ha invadido algunas áreas del norte de la isla de Tenerife, y si no se controla y se toman las oportunas medidas preventivas, puede extenderse a otras islas húmedas del archipiélago, como La Palma o La Gomera. Sus poblaciones se encuentran asociadas a las repoblaciones que se hicieron en Tenerife con diversas especies del género <i>Pinus</i>, en la segunda mitad del siglo XX. Actualmente, en muchos sectores forma mantos impenetrables en el sotobosque del pinar. <u>Sobre las especies</u> - Competencia, reducción o alteración por el espacio o los recursos. Además, impiden o dificultan la regeneración de especies endémicas o nativas. <u>Sobre la salud humana:</u> - El único problema sanitario de esta planta es el peligro potencial de la ingestión de sus semillas, pues al ser ricas en alcaloides pueden resultar tóxicas.
Medidas y nivel de dificultad para su control	<u>Propuestas</u> - En las Islas Canarias, resulta prioritario establecer medidas preventivas, para evitar la introducción del tojo en otras islas ambientalmente favorables para esta especie. En este sentido, debería actuarse en las propias instalaciones portuarias y aeroportuarias, controlando el trasiego de personas y mercancías que pudieran ser portadoras de diásporas. - Para el control de invasiones ya producidas, los métodos manuales suelen ser insuficientes y además muy costosos, salvo que se trate de superficies pequeñas. En este caso, las cuadrillas de operarios deben ir provistas de herramientas de desbroce (sierras, azadas, cizallas, tijeras, etc.), así como adecuadamente equipadas con vestuario protector (guantes, botas, monos, etc.) contra las fuertes espinas y filodios punzantes. - En los casos de superficies más amplias, pueden emplearse métodos mecánicos, que resultan más baratos y eficaces, siempre y cuando el impacto producido sobre la fauna y la flora sea soportable. Lo

	más aconsejable es el empleo de gradas pesadas de discos (generalmente de más de 3.000 kg y 10-12 discos de no menos de 70 cm de diámetro), arrastradas por tractores de cadenas de, al menos, 80-90 CV de potencia. Una labor cruzada con este apero a la máxima profundidad posible y con buen tempero en el suelo, trocea perfectamente la biomasa de tojo, incluyendo parte del sistema radicular, enterrándola e incorporándola al suelo. Gradeos sucesivos dejan el terreno desterronado y listo para la posterior, y a la vez necesaria, labor de revegetación del suelo con especies autóctonas. Otra técnica alternativa es el empleo de desbrozadoras, bien de cadenas o de cuchillas accionadas por la toma de fuerza del tractor. La acción de estas máquinas consiste en el troceado y desmenuzando de la parte aérea del matorral, incorporando sus restos al terreno. Igualmente, el siguiente paso es la plantación y/o siembra de especies autóctonas. Cuando se trate de plantas de tojo adultas y de gran tamaño, puede ser necesario el descuaje o desarraigo de las mismas utilizando en este caso bulldozer, rastrillo frontal o subsolador de tres dientes (ripper). - En lo que respecta a la lucha biológica, en Australia, Nueva Zelanda y Chile, se ha intentado el control del tojo con <i>Exapion ulicis</i> (Coleoptera, Apionidae), pero sin éxito debido al insuficiente establecimiento del insecto en el medio natural. En Hawaii se han ensayado los insectos <i>Apion sculletoni</i> (Coleoptera, Apionidae) y <i>Lampides boeticus</i> (Lepidoptera), aunque con resultados poco satisfactorios. Desarrolladas - En cuanto a los métodos químicos de control, tanto en Galicia como en Argentina, han dado buenos resultados los tratamientos picloran y dicamba, realizados a principios del verano, para posteriormente retirar la biomasa muerta y proceder a su quema controlada. Estrategias, Planes y/o Proyectos de Gestión/Control/Erradicación: - No hay datos
Bibliografía	- Gobierno de Canarias. Banco de datos de especies introducidas en Canarias. http://www.interreg-bionatura.com/especies/pdf/Ulex%20europaeus%20.pdf - SANZ ELORZA M., DANA SÁNCHEZ E.D. & SOBRINO VESPERINAS E., eds. 2004. Atlas de las plantas alóctonas invasoras en España. Dirección General para la Biodiversidad. Madrid, 384 pp.

Fecha de modificación de la Memoria: Septiembre 2013

CATÁLOGO ESPAÑOL DE ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS

Acacia farnesiana
(L.) Willd

ACAFAR/EEI/FL002

Nombre vulgar	Castellano: Aromo
Posición taxonómica	Grupo taxonómico: Flora Phylum: <i>Magnoliophyta</i> Clase: <i>Magnoliopsida</i> Cronq. Takht. & Zimmerm. Orden: <i>Fabales</i> Bromhead Familia: <i>Mimosaceae</i> R. Br.
Observaciones taxonómicas	<i>Vachellia farnesiana</i> var. <i>farnesiana</i> (L.) Wight & Arn.
Resumen de su situación e impacto en España	En Canarias se distribuye en todas las islas excepto El Hierro y La Palma. En relación a sus impactos, es probable que afecte a la geomorfología y pueda dificultar o impedir el crecimiento de otras plantas, así como alterar la estructura de la vegetación afectando a la abundancia relativa de especies nativas o endémicas y a los patrones de sucesión naturales de la vegetación nativa. Aunque no existen datos concretos sobre su control, las dificultades de erradicación pueden asimilarse a las de <i>Acacia dealbata</i> .
Normativa nacional	<u>Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras</u> Norma: Real Decreto 630/2011, de 2 de agosto. Fecha: (BOE nº 185): 03.08.2013 Ámbito de aplicación: Canarias
Normativa autonómica	<u>Comunidad Valenciana</u> - DECRETO 213/2009, de 20 de noviembre, del Consell, por el que se aprueban medidas para el control de especies exóticas invasoras en la Comunitat Valenciana. [2009/13396].
Normativa europea	- La Comisión Europea está elaborando una legislación sobre especies exóticas invasoras según lo establecido en la actuación 16 (crear un instrumento especial relativo a las especies exóticas invasoras) de la "Estrategia de la UE sobre la biodiversidad hasta 2020: nuestro seguro de vida y capital Natural" COM (2011) 244 final, para colmar las lagunas que existen en la política de lucha contra las especies exóticas invasoras.
Acuerdos y Convenios internacionales	- Convenio sobre la Diversidad Biológica (CBD). 1992 - Convenio relativo a la conservación de la vida silvestre y del medio natural de Europa. Berna 1979. - Estrategia Europea sobre Especies Exóticas Invasoras (2004)

Listas y Atlas de Especies Exóticas Invasoras	<u>Mundial</u> - Base de datos de especies invasoras del Grupo de especialistas en especies invasoras de la UICN (GISD) <u>Europea</u> - DAISIE («Elaboración de inventarios de especies exóticas invasoras en Europa») <u>Nacional</u> - No incluida <u>Regional</u> - Banco de datos de especies introducidas en Canarias. Gobierno de Canarias
Área de distribución y evolución de la población	<u>Área de distribución natural</u> - Especie nativa de los trópicos americanos (posiblemente México y otros países de América central). No se conoce su región de origen exacta debido a que se ha introducido y asilvestrado en muchas zonas. <u>Área de introducción mundial</u> - Sur de EE.UU., área del Caribe, México y otros países de América central, América del Sur hasta Chile y Argentina; también en otras áreas tropicales y subtropicales de todos los continentes (África, oeste y sur de Asia, norte de Australia) y en regiones templadas (región mediterránea occidental, donde llega hasta la parte central de Francia), hasta el punto de que es considerada la especie del género con mayor distribución mundial. <u>España</u> - Archipiélago Canario, en todas las islas excepto El Hierro y La Palma. <u>Evolución</u> - En Canarias existen pocas poblaciones de importancia.
Vías de entrada y expansión	Como ornamental y forrajera de uso limitado. La fecha de introducción no se conoce con exactitud, probablemente se trate de una introducción temprana, durante el transcurso de las relaciones de Canarias con Iberoamérica en el siglo XIX y XX. Dispersión: A corta distancia las semillas son dispersadas por vía abiótica (gravedad, agua de escorrentía), no existiendo para Canarias datos sobre posible dispersión zoócora. En otras partes del mundo si se ha informado sobre su posible dispersión zoócora, (en Australia por ejemplo). Cuando no hay límite a su acceso, el ganado puede alimentarse de las vainas y ayudar a la dispersión de las semillas. A media y larga distancia es dispersada mediante el transporte de plantas, tierra y posiblemente por el tráfico rodado (adheridas a neumáticos, etc.).
Descripción del hábitat y biología de la especie	Es un fanerófito que puede vivir varias décadas. Su crecimiento inicial es bastante rápido y puede alcanzar hasta 1 m de altura en el primer año. En condiciones áridas normalmente crece solo la mitad. Según las condiciones ambientales, fructifica a partir del tercer año o incluso más tarde. Se reproduce por semillas. Su fructificación es regular, con numerosas semillas bien desarrolladas. Fructifica sobre todo en verano. Resiste condiciones áridas (100-150 mm precipitación anual), fuerte insolación y viento. Ello se debe principalmente a su capacidad de comportarse como si fuera caducifolia durante la estación seca. Tolerancia la proximidad del mar, suelos calcáreos y aguas

	ligeramente salobres. Necesita plena exposición al sol. Muy escasas exigencias edáficas. <u>Hábitat en su área de distribución natural</u> - Diverso, principalmente áreas secas y algo húmedas (500-750 mm de precipitación anual), con vegetación de matorrales xerofíticos o mesófilos. <u>Hábitat en su área de introducción</u> - Terrenos de cultivo y zonas verdes de origen antrópico (ocasional). No se encuentra en cultivos propiamente dichos, sino en áreas poco cuidadas de zonas ajardinadas amplias, en bordes de caminos, etc. También ocasionalmente en matorrales de ambientes costeros no excesivamente halófilos y, de forma más frecuente, en zonas de matorral xerofítico del piso basal. Preferentemente en cauces de barranco y en los lechos de los cursos de agua temporales. En zonas urbanizadas se encuentra con preferencia en áreas ruderalizadas, como solares sin construir, escombreras y bordes de carreteras.
Impactos y amenazas	<u>Sobre el hábitat</u> - Es probable cierto impacto en forma de alteraciones geomorfológicas. - Otras alteraciones: puede dificultar o impedir el crecimiento de otras plantas y así alterar la estructura de la vegetación. También puede incidir en la abundancia relativa de especies nativas o endémicas. - Puede expandirse y crecer rápidamente. En Australia forma matorrales espinosos a lo largo de algunos cursos de agua. <u>Sobre las especies</u> - No se han descrito <u>Sobre los recursos económicos asociados al uso del patrimonio natural</u> - Si llegase a formar masas compactas cerca de los cursos de agua podría limitar el acceso a algunas zonas. <u>Sobre la salud humana</u> - No se han descrito
Medidas y nivel de dificultad para su control	<u>Propuestas</u> - Se puede asimilar a las propuestas para el control de <i>Acacia dealbata</i>. - Control mecánico: si se realiza una poda muy severa la capacidad de rebrote es muy alta, por lo que una eliminación de la parte aérea puede suponer sólo una eliminación temporal de la misma. Deseable eliminación de raíz. - Control químico: probablemente susceptible a herbicidas sistémicos aplicados a las hojas, los tocones recién cortados o por inyección en los tallos a las dosis recomendadas. - También probablemente susceptible a herbicidas residuales (Swarbrick 1997, en PIER 2002). <u>Desarrolladas</u> - No hay datos <u>Estrategias, Planes y/o Proyectos de Gestión/Control/Erradicación:</u> - No se menciona. <u>Dificultad de control</u> - No hay datos

Bibliografía	- Scholz S. 2008. Banco de datos de especies introducidas en Canarias. Gobierno de Canarias. http://www.interreg-bionatura.com/especies/pdf/Acacia%20farnesiana.pdf - The Global Invasive Species Database (GISD), 2007. <i>Acacia farnesiana</i>. Invasive Species Specialist Group (ISSG) of the Species Survival Commission of the IUCN-World Conservation Union. Available from: http://www.issg.org/; Fecha de acceso: marzo de 2012 - Pacific Island Ecosystem at Risk (PIER) Consultado 2012. http://www.hear.org/pier/species/acacia_farnesiana.htm
---------------------	--

Fecha de modificación de la Memoria: Septiembre 2013

Ageratina adenophora (Spreng.) King & H. Rob.

(Aplicación del RD 630/2013 en Canarias)

Especie Exótica Invasora

Plantas



NOMBRE COMÚN: Matoespuma, flor de espuma, hediondo, sándara.

TAXONOMÍA: Phylum: *Magnoliophyta*. Clase: *Magnoliopsida*. Orden: *Asterales*. Familia: *Compositae*.

DISTRIBUCIÓN GENERAL NATIVA: América Central y México.

DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIE

Hierba perenne de 1 a 2 metros de altura. Los **tallos** son de color verde, rojizo o púrpura cuando son jóvenes, volviéndose más marrones al envejecer; son numerosos, erectos, lisos y cilíndricos, poco ramificados hacia el ápice. Están cubiertos de pelos pegajosos (glandulares) cuando son jóvenes. Surgen de un corto y grueso rizoma de color amarillo pálido y de olor similar al de una zanahoria al partirlo. Las **hojas** son de color verde oscuro, con forma de diamante o triangular, dispuestas en los tallos de forma opuesta; miden de 5 a 8 cm de largo y de 3 a 7,5 de ancho; tienen los bordes dentados, estrechándose hacia el ápice, glabras o ligeramente pubescentes, dentadas en los márgenes apicales. Los peciolo son de color marrón, de 1 a 6 cm de largo, generalmente cubiertos de pelos pegajosos.

Las **flores** son tubulares, de color blanco, de unos 3,5 mm de largo, agrupadas en capítulos de 5-10 mm de diámetro, dentro de una fila de brácteas verdes y dispuestas en racimos planos de hasta 10 cm de ancho, en el extremo de las ramas. Las **semillas** son marrón oscuro o negras, delgadas y angulosas, con 4 o 5 costillas ligeras longitudinales, glabras, coronadas por un vilano de 5-10 pelos blancos y finos de unos 4 mm de largo.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DE LA ESPECIE FRENTE A OTRAS DE POSIBLE CONFUSIÓN

Es bastante similar a las siguientes especies:

- *Chromolaena odorata*: las hojas y tallos jóvenes están escasamente cubiertos de pelos finos; las semillas son grandes (4-5 mm de largo) con un anillo (vilano) de pelos blanquecinos o marrones.
- *Gymnocoronis spilanthoides*: planta semiacuática de menos de 1 metro de altura, con los tallos algo huecos, hojas lampiñas estrechas, ovadas o lanceoladas; semillas grandes sin vilano.
- *Ageratina riparia*: las partes florales son similares, pero esta especie es un arbusto postrado no superior a 30 cm, con hojas estrechas y alargadas.

NOTAS SOBRE LA AUTOECOLOGÍA DE LA ESPECIE Y PROBLEMÁTICA ASOCIADA A SU INTRODUCCIÓN

Presenta capacidad de reproducción sexual y vegetativa. Para prosperar precisa de cierta humedad edáfica y suaves temperaturas, tolerando la salinidad moderada. Aparece en ambientes riparios de interior, bosques montanos húmedos, cultivos, áreas urbanizadas, etc.

Impacto ecológico: 1) Altera la estructura y abundancia de especies nativas y los patrones naturales de sucesión. 2) Desplaza a la vegetación nativa, dificultando el reclutamiento y regeneración de la misma, al formar densas poblaciones monoespecíficas. 3) Facilita el desarrollo de otras especies exóticas invasoras.

PRINCIPALES VÍAS DE ENTRADA: Introducción accidental (probablemente desde Gran Bretaña, donde se introdujo como ornamental).

PRINCIPALES VECTORES DE INTRODUCCIÓN: Como contaminante de productos agrícolas, arenas o gravas, en barro pegado a animales, por el viento o el agua, etc. Una vez introducida, se expande de forma natural

PRINCIPALES FUENTES DE CONSULTA

- » Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (*online*, <http://www.magrama.gob.es/>)
- » BioNET-EAFRINET *Ageratina adenophora* [recurso *online* descargado el 2/12/2015 de <http://keys.lucidcentral.org/>].
- » CABI invasive species compendium online data sheet. *Ageratina adenophora*. CABI Publishing 2011. [Recurso *online* descargado el 11/11/2015 de <http://www.cabi.org/isc/>].
- » http://www.floradecanarias.com/ageratina_adenophora.html

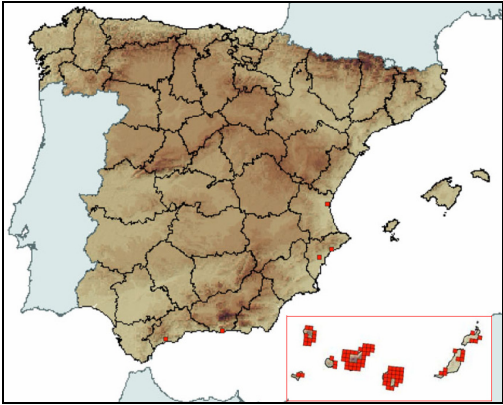


CATÁLOGO ESPAÑOL DE ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS

Pennisetum setaceum
(Forssk.) Chiov.

PENSET/EEI/FL001

Nombre vulgar	
Posición taxonómica	Grupo taxonómico: Flora Clase: <i>Liliopsida</i> Cronq. Takht. & Zimmerm. Orden: <i>Cyperales</i> G.T. Burnett. Familia: <i>Gramineae</i> Juss.
Observaciones taxonómicas	
Resumen de su situación e impacto en España	Está ampliamente naturalizada en Canarias, donde es una de las plantas alóctonas invasoras más problemáticas. Actualmente, está en todas las islas del archipiélago, aunque es más abundante en Gran Canaria y Tenerife. En La Gomera, Lanzarote, Fuerteventura y Hierro su introducción es más reciente y se encuentra de manera dispersa. En La Palma llegó a ser muy abundante, aunque gracias a las labores de erradicación llevadas a cabo por el Gobierno de Canarias y la administración del Parque Nacional de la Caldera de Taburiente, se encuentra prácticamente erradicada. En la Península, solamente se había citado hasta ahora, subespontánea, en una playa de la localidad malagueña de Puerto Banús y en algunos puntos aislados del litoral valenciano y alicantino. Resulta muy problemática sobre todo en Gran Canaria y Tenerife. En la primera se extiende por casi toda su superficie, dispersándose a lo largo de las carreteras. Las turbulencias de aire creadas por el paso de los vehículos favorecen la dispersión de sus semillas. Es especialmente abundante en la base del Risco de Agaete, en el NW de la isla.
Normativa nacional	<u>Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras</u> Norma: Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto. Fecha: (BOE nº 185): 03.08.2013
Normativa autonómica	<u>Catálogos regionales</u> - DECRETO 213/2009, de 20 de noviembre, del Consell, por el que se aprueban medidas para el control de especies exóticas invasoras en la Comunitat Valenciana. [2009/13396].
Normativa europea	No incluida
Acuerdos y Convenios internacionales	No incluida

Listas y Atlas de Especies Exóticas Invasoras	<u>Mundial</u> - Base de datos de especies invasoras del Grupo de especialistas en especies invasoras de la UICN (GISD) - Lista de plantas exóticas invasoras de EPPO (Organización Europea y Mediterránea para la Protección de Plantas) <u>Europea</u> - No se incluye <u>Nacional</u> - Atlas de las plantas alóctonas invasoras en España. <u>Regional</u> - Programa Andalucía para el Control de Especies Exóticas Invasoras - Especies invasoras de flora. Gobierno de Aragón - Banco de datos de especies introducidas en Canarias. Gobierno de Canarias. - Banco de datos de la Comunidad Valenciana.
Área de distribución y evolución de la población	<u>Área de distribución natural</u> Especie originaria del nordeste de África, desde Túnez hasta Somalia <u>Área de distribución mundial</u> Actualmente introducida en todos los continentes. <u>España</u> Está ampliamente naturalizada en Canarias, donde es una de las plantas alóctonas invasoras más problemáticas. Actualmente está en todas las islas del archipiélago, aunque es más abundante en Gran Canaria y Tenerife. En La Gomera, Lanzarote, Fuerteventura y Hierro su introducción es más reciente y se encuentra de manera dispersa. En La Palma llegó a ser muy abundante, aunque gracias a las labores de erradicación llevadas a cabo por el Gobierno de Canarias y la administración del Parque Nacional de la Caldera de Taburiente, se encuentra prácticamente erradicada. En la Península, solamente se había citado hasta ahora, subespontánea, en una playa de la localidad malagueña de Puerto Banús y en algunos puntos aislados del litoral granadino, valenciano y alicantino. También encuentra facilidades para su expansión en las zonas turísticas más urbanizadas, como Maspalomas, al ocupar los espacios desprovistos de vegetación creados con el proceso de urbanización.  <u>Evolución</u> Tendencia poblacional muy expansiva en las islas Canarias y,

	por el momento, con síntomas de expansión incipiente en la Península. Existe una población en la costa de Granada totalmente naturalizada, con individuos jóvenes y adultos reproductores.
Vías de entrada y expansión	Su introducción en territorio español es relativamente reciente, teniendo lugar durante el siglo XX. La primera vez que se ha observado escapada de cultivo en territorio peninsular ha sido en el año 1989, en la provincia de Alicante. En las islas Canarias, se conoce naturalizada desde los años 1960. Ha sido introducida de manera intencionada como planta ornamental, debido a la belleza de sus inflorescencias plumosas.
Descripción del hábitat y biología de la especie	Hierba perenne de hasta 130 cm, formando densas macollas. Hojas con limbo enrollado, de hasta 30 cm x 3 mm, con una notoria costilla por el haz. Florece de marzo a septiembre. Las macollas son muy longevas, pudiendo superar los veinte años de vida. Se reproduce por semilla, que produce en abundancia por vía apomítica, al formarse el óvulo a partir de una división mitótica sin polinización. Conservan su capacidad germinativa en el suelo durante más de seis años. Son transportadas fácilmente por el viento y también por el agua, los vehículos, la fauna salvaje, los animales domésticos e incluso por el ser humano. Puede rebrotar de raíz. Es muy resistente al fuego, que incluso promueve su regeneración, rejuveneciendo las poblaciones y fomentando la formación de comunidades monoespecíficas de esta especie, al quedar eliminado el resto de la flora. Presenta un crecimiento muy rápido, produciendo abundante biomasa. Resiste bien la sequía y las altas temperaturas. Sus umbrales de tolerancia al suelo son muy amplios, pudiendo vivir en substratos ácidos, ligeramente alcalinos, arenosos, arcillosos, etc. <u>Hábitat en su área de distribución natural</u> Habita sobre suelos pedregosos y secos, así como en grietas de rocas. <u>Hábitat en su área de introducción</u> Pastizales y herbazales de ambientes alterados. Zonas de matorral xerofítico del piso basal. Matorrales de medianías. Eriales y matorrales desérticos. Matorrales de ambientes costeros no excesivamente halófilos. Zonas urbanizadas. Terrenos de cultivos y zonas verdes de origen antrópico. Franja litoral halófila (costas rocosas y acantilados costeros).

Impactos y amenazas	<u>Sobre el hábitat</u> - Alteraciones en la estructura y abundancia relativa de especies nativas o endémicas, y en los patrones de la sucesión natural de la vegetación nativa. Provoca asimismo alteraciones en el régimen hidrológico, dinámica de nutrientes y minerales, disponibilidad de luz, cambios de salinidad o de pH, etc. También puede llegar a modificar el régimen de incendios. - Formación de rodales monoespecíficos y desplazamiento de especies nativas. <u>Sobre las especies</u> - Sus impactos más negativos sobre el medio se deben en primer lugar a la competencia con la vegetación nativa, a la que puede llegar a desplazar. Tal es el caso en Canarias de la gramínea autóctona <i>Hyparrhenia hirta</i>, a la que tiende a eliminar en las zonas donde entran en competencia. <u>Recursos económicos asociados al uso del patrimonio natural:</u> - También invade terrenos de cultivo. <u>Sobre la salud humana:</u> - No se han descrito
Medidas y nivel de dificultad para su control	<u>Propuestas</u> - Las mejores medidas a tomarse son las preventivas. - La retirada manual sólo es completamente efectiva si se arrancan las plantas con raíz incluida antes de que se hayan formado las semillas. Si éstas ya están formadas, deben introducirse las panículas cuidadosamente en bolsa de plástico o papel procediéndose después a su quema. Generalmente, la retirada manual requiere la realización de varias repeticiones o pasadas a lo largo del año para eliminar a todos los individuos, incluidos los juveniles que pudieron pasar desapercibidos en la primera pasada. En caso de invasión fuerte, los métodos mecánicos por sí solos no son suficientes, siendo necesario el empleo de fitocidas. - Una vez que las plantas han sido arrancadas, puede ser efectivo realizar un tratamiento con un herbicida de preemergencia sistémico como la hexacina, aunque debe aplicarse con precaución, utilizando gafas, debido a su nocividad para el hombre. Es necesario igualmente mantener un plazo de seguridad de 21 días antes de que entre el ganado a pastar en las zonas tratadas. Otros herbicidas, como el glifosato, han mostrado una efectividad menor. En lugares próximos a aguas superficiales (ríos, humedales, etc.) está totalmente contraindicado el empleo de herbicidas. - En lo que respecta a los métodos biológicos de control, no se existe todavía ningún agente que pueda ser utilizado. <u>Desarrolladas</u> En Tenerife y Gran Canaria, los esfuerzos por erradicarla han fracasado, centrándose ahora en evitar su expansión hacia las zonas ecológicamente más valiosas. En La Palma, sí se ha conseguido prácticamente eliminarla. Primero debe evitarse su uso en jardinería o en la formación de ramos secos, ya que con ello podemos contribuir a diseminar las semillas. Plan Director de la Reserva Natural Especial del Malpaís de

	Güimar (1999), Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural de Tamadaba (2003), Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural de Cumbre Vieja (2001), Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional de La Caldera de Taburiente (2005), Plan Director de la Reserva Natural Especial de Los Marteles (2006). <u>Estrategias, Planes y/o Proyectos de Gestión/Control/Erradicación:</u> - No hay datos <u>Dificultad de control</u> - Su control es muy costoso económicamente.
Bibliografía	- Comunidad Valenciana. Banco de datos de biodiversidad. http://bdb.cma.gva.es/ficha.asp - Gobierno de Aragón. Especies invasoras de flora. http://www.aragon.es/estaticos/ImportFiles/06/docs/Áreas/Biodiversidad/EspecExotInvasor/FichasEspeciesInvasorasFlora/PlantaTerrInvPeligFuturo/PLUMERO_RABOGATO.pdf - Gobierno de Canarias. Banco de datos de especies introducidas en Canarias. http://www.interreg-bionatura.com/especies/pdf/Pennisetum%20setaceum%20ssp%20orientale.pdf - Programa Andaluz para el Control de Especies Exóticas Invasoras. http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/web/1_consejeria_de_medio_ambiente/dg_gestion_medio_natural/biodiversidad/static_files/especies_exoticas/programa_andaluz_control_especies_exoticas_invasoras/plumero.pdf - SANZ ELORZA M., DANA SÁNCHEZ E.D. & SOBRINO VESPERINAS E., eds. 2004. Atlas de las plantas alóctonas invasoras en España. Dirección General para la Biodiversidad. Madrid, 384 pp.

Fecha de modificación de la Memoria: Septiembre 2013



CATÁLOGO ESPAÑOL DE ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS

Cylindropuntia spp. (Engelm.) F.M. Knuth

Memoria Técnica Justificativa

Nombre vulgar	Castellano: chumbera retorcida, chumbera verrugosa, tuna, cholla Catalán: figuera de moro, palera chumba Gallego: Vasco: Inglés: cholla
Posición taxonómica	Reino: Flora Phylum: Magnoliophyta Clase: Magnoliopsida Orden: Caryophyllales Familia: Cactaceae Género: <i>Cylindropuntia</i> (Engelm.) F.M. Knuth
Observaciones taxonómicas	La taxonomía del género <i>Cylindropuntia</i> es compleja y en los últimos años ha sufrido diversas modificaciones. Junto con los géneros <i>Opuntia</i> y <i>Austrocylindropuntia</i>, forma parte del que se denomina grupo opuntioide, dentro de la familia Cactaceae (CABI, 2023). Anteriormente se consideraba un subgénero de <i>Opuntia</i>, del que se separó en base a sus tallos cilíndricos y la presencia de vainas papiráceas que envuelven las espinas, a diferencia de las especies de <i>Opuntia</i>, de tallos aplanados y sin estas vainas (PFAF, 2023). Posteriormente, las especies de Sudamérica fueron separadas en el género <i>Austrocylindropuntia</i> (CABI, 2023). <i>Cylindropuntia</i> contiene unas 33 especies que a menudo hibridan de forma natural (Anderson, 2001). Según la base de datos ITIS (2023), las especies aceptadas dentro de este género (incluyendo híbridos) son: • <i>Cylindropuntia abyssii</i> (Hester) Backeb. • <i>Cylindropuntia acanthocarpa</i> (Engelm. & J.M. Bigelow) F.M. Knuth • <i>Cylindropuntia alcahes</i> (F.A.C. Weber) F.M. Knuth • <i>Cylindropuntia anteojoensis</i> (Pinkava) E.F. Anderson • <i>Cylindropuntia arbuscula</i> (Engelm.) F.M. Knuth • <i>Cylindropuntia bigelovii</i> (Engelm.) F.M. Knuth • <i>Cylindropuntia californica</i> (Torr. & A. Gray) F.M. Knuth • <i>Cylindropuntia caribaea</i> (Britton & Rose) F.M. Knuth • <i>Cylindropuntia cholla</i> (F.A.C. Weber) F.M. Knuth • <i>Cylindropuntia</i> × <i>congesta</i> (Griffiths) F.M. Knuth • <i>Cylindropuntia davisii</i> (Engelm. & J.M. Bigelow) F.M. Knuth • <i>Cylindropuntia</i> × <i>deserta</i> (Griffiths) Pinkava • <i>Cylindropuntia echinocarpa</i> (Engelm. & J.M. Bigelow) F.M. Knuth • <i>Cylindropuntia</i> × <i>fosbergii</i> (C.B. Wolf) Rebman, M.A. Baker & Pinkava • <i>Cylindropuntia fulgida</i> (Engelm.) F.M. Knuth • <i>Cylindropuntia ganderi</i> (C.B. Wolf) Rebman & Pinkava • <i>Cylindropuntia hystrix</i> (Griseb.) Areces • <i>Cylindropuntia imbricata</i> (Haw.) F.M. Knuth • <i>Cylindropuntia</i> × <i>kelvinensis</i> (V.E. Grant & K.A. Grant) P.V. Heath

	• <i>Cylindropuntia kleiniae</i> (DC.) F.M. Knuth • <i>Cylindropuntia leptocaulis</i> (DC.) F.M. Knuth • <i>Cylindropuntia lindsayi</i> (Rebman) Rebman • <i>Cylindropuntia molesta</i> (Brandege) F.M. Knuth • <i>Cylindropuntia</i> × <i>multigeniculata</i> (Clokey) Backeb. • <i>Cylindropuntia munzii</i> (C.B. Wolf) Backeb. • <i>Cylindropuntia</i> × <i>neoarbuscula</i> (Griffiths) F.M. Knuth • <i>Cylindropuntia pallida</i> (Rose) F.M. Knuth • <i>Cylindropuntia prolifera</i> (Engelm.) F.M. Knuth • <i>Cylindropuntia ramosissima</i> (Engelm.) F.M. Knuth • <i>Cylindropuntia rosea</i> (DC.) Backeb. • <i>Cylindropuntia sanfelipensis</i> (Rebman) Rebman • <i>Cylindropuntia santamaria</i> (E.M. Baxter) Rebman • <i>Cylindropuntia spinosior</i> (Engelm.) F.M. Knuth • <i>Cylindropuntia tesajo</i> (Engelm.) F.M. Knuth • <i>Cylindropuntia</i> × <i>tetracantha</i> (Toumey) F.M. Knuth • <i>Cylindropuntia thurberi</i> (Engelm.) F.M. Knuth • <i>Cylindropuntia tunicata</i> (Lehm.) F.M. Knuth • <i>Cylindropuntia versicolor</i> (Engelm. ex Toumey) F.M. Knuth • <i>Cylindropuntia</i> × <i>viridiflora</i> (Britton & Rose) F.M. Knuth • <i>Cylindropuntia</i> × <i>vivipara</i> (Rose) F.M. Knuth • <i>Cylindropuntia whipplei</i> (Engelm. & J.M. Bigelow) F.M. Knuth • <i>Cylindropuntia wolfii</i> (L.D. Benson) M.A. Baker Las especies no son fáciles de distinguir entre sí: <i>C. fulgida</i> es a menudo erróneamente identificada como <i>C. imbricata</i>, <i>C. spinosior</i> o <i>C. tunicata</i>, a pesar de que se diferencia fácilmente por ser la única especie del género cuyos frutos se disponen en largas cadenas (Walters <i>et al.</i>, 2011). Asimismo, durante mucho tiempo se utilizó el nombre de <i>C. rosea</i> para referirse al cactus que invadía la sabana seca sudafricana, hasta que, debido al esfuerzo por controlar a la especie, se descubrió que en realidad se trataba de <i>C. fulgida</i> (Henderson y Zimmermann, 2003). <i>C. rosea</i> se confunde a menudo con <i>C. tunicata</i>, distinguiéndose por el color de los tépalos (Hunt <i>et al.</i>, 2006), y también ha sido designada como <i>C. pallida</i> en algunos países, incluyendo España (Deltoro <i>et al.</i>, 2014; Laguna <i>et al.</i>, 2013). Además, al tratarse de plantas ornamentales ampliamente cultivadas, existen diferentes variedades. Por ejemplo, dentro de <i>C. fulgida</i> se reconocen <i>C. f.</i> var. <i>fulgida</i> y <i>C. f.</i> var. <i>mamillata</i> (Anderson, 2001). Además del género <i>Cylindropuntia</i>, en la presente memoria técnica se consideran también algunas especies de <i>Austrocylindropuntia</i>: <i>A. cylindrica</i>, <i>A. floccosa</i>, <i>A. pachypus</i>, <i>A. shaferi</i>, <i>A. subulata</i>, <i>A. verschaffeltii</i> y <i>A. vestita</i>, por estar incluidas en el género <i>Cylindropuntia</i> en el momento de su incorporación al Catálogo español de especies exóticas invasoras, como dicta la orden TED/1126/2020, de 20 de noviembre.
Resumen de su situación e impacto en España	Dentro de la familia Cactaceae, el género <i>Cylindropuntia</i> es de especial preocupación en cuanto a su invasividad (Novoa <i>et al.</i>, 2015). Son populares plantas ornamentales, por lo que su riesgo de introducción es alto, así como el subsiguiente escape del cultivo y dispersión, ya que se pueden dispersar fácilmente a partir de fragmentos del tallo (CABI, 2023). Debido a su cultivo ornamental, algunas especies como <i>C. rosea</i> y <i>C. fulgida</i> se han convertido en invasoras en Australia, África y algunas partes de Europa, incluyendo España. Algunas de las especies de <i>Austrocylindropuntia</i> anteriormente incluidas en el género <i>Cylindropuntia</i>, también se consideran invasoras en algunas partes del mundo, especialmente <i>A. subulata</i> y <i>A. cylindrica</i> en Sudáfrica, Australia y Europa,

	así como <i>A. vestita</i> en Sudáfrica (Smith y Figueiredo, 2016). Donde se vuelven invasoras, estas plantas pueden formar densos parches impenetrables en bordes de carreteras, terrenos alterados y baldíos, zanjales de drenaje, pastizales, sabanas, riberas y lechos arenosos de arroyos, donde suprimen al resto de vegetación provocando impactos negativos en la flora nativa y en la agricultura. Además, sus espinas pueden causar graves heridas e incluso la muerte a animales domésticos y salvajes. Este género está presente en varias provincias españolas, especialmente en el este peninsular y en las islas Canarias.
Normativa nacional	<i>Cylindropuntia</i> spp. incluida en el Catálogo español de especies exóticas invasoras, regulado por el Real Decreto 630/2013. <i>Austrocylindropuntia cylindrica</i>, <i>A. floccosa</i>, <i>A. pachypus</i>, <i>A. shaferi</i>, <i>A. subulata</i>, <i>A. verschaffeltii</i> y <i>A. vestita</i> incluidas en el orden TED/1126/2020, de 20 de noviembre, por la que se modifica el Anexo del Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas, y el Anexo del Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que se regula el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras.
Normativa autonómica	<i>Cylindropuntia</i> spp. incluida en el DECRETO 213/2009, de 20 de noviembre, del Consell, por el que se aprueban medidas para el control de especies exóticas invasoras en la Comunitat Valenciana. [2009/13396].
Normativa europea	No incluida en el Listado de Especies Exóticas Preocupantes para la UE, regulado por Reglamento UE 1143/2014.
Acuerdos y Convenios Internacionales	No está recogido en acuerdos o convenios internacionales.
Listas y Atlas de Especies Exóticas Invasoras	Mundial: - Invasive Species Compendium (CABI, 2023): <i>A. cylindrica</i>, <i>A. subulata</i>, <i>C. rosea</i>, <i>C. fulgida</i>, <i>C. imbricata</i>, <i>C. spinosior</i>. - Invasive.org (Center for Invasive Species and Ecosystem Health) Europeo: - European Alien Species Information Network (EASIN): <i>A. cylindrica</i>, <i>A. subulata</i>, <i>C. bigelovii</i>, <i>C. fulgida</i>, <i>C. imbricata</i>, <i>C. prolifera</i>, <i>C. rosea</i>, <i>C. spinosior</i>, <i>C. tunicata</i>. Nacional: - Atlas de las plantas alóctonas invasoras en España (Sanz-Elorza <i>et al.</i>, 2004): <i>C. imbricata</i>, <i>C. rosea</i>, <i>C. spinosior</i>. Regional: - Banco de datos de la Comunidad Valenciana (Generalitat Valenciana, 2023): <i>A. cylindrica</i>, <i>A. subulata</i>, <i>C. cholla</i>, <i>C. imbricata</i>, <i>C. kleiniae</i>, <i>C. leptocaulis</i>, <i>C. pallida</i>, <i>C. prolifera</i>, <i>C. spinosior</i>, <i>C. tetracantha</i> - Especies invasoras de flora (Gobierno de Aragón, 2022): <i>Cylindropuntia</i> spp. - Especies introducidas en Canarias (Ojeda Land y Mesa Coello, 2022): <i>A. cylindrica</i>, <i>A. subulata</i>, <i>A. subulata</i> subsp. <i>exaltata</i>, <i>C. bigelovii</i>, <i>C. fulgida</i>, <i>C. imbricata</i>, <i>C. pallida</i>, <i>C. prolifera</i>, <i>C. tunicata</i>.
Área de distribución y evolución de la población	Área de distribución natural El área de distribución nativa de las especies del género <i>Cylindropuntia</i> es Norteamérica y América central, principalmente las zonas desérticas del

sur de EEUU y norte de México (Gobierno de Aragón, 2022; POWO, 2023; PFAF, 2022; Sanz-Elorza et al., 2004; Witt y Luke, 2017; Anderson, 2001), mientras que las especies que han pasado a formar parte del género ***Austrocylindropuntia*** son nativas de Sudamérica, por ejemplo, ***A. cylindrica*** de Ecuador y Perú (Bejeque Medio Ambiente y Diseño, 2016; Generalitat Valenciana, 2023; USDA-ARS, 2019; Chinnock, 2015; Loaiza, 2017) y ***A. subulata*** de los Andes peruanos (Ojeda Land y Mesa Coello, 2022; Chinnock, 2015).

Área de distribución mundial

Según POWO (2023), el género ***Cylindropuntia*** ha sido introducido en: norte de Argentina, norte de Chile, Bolivia, Ecuador, Perú, Túnez, Arabia Saudí, Libia, Marruecos, Namibia, Zimbabue, Botsuana, KwaZulu-Natal, Lesoto, Provincia del Cabo, Victoria, Nueva Gales del Sur, Provincias del Norte, Queensland, sur y oeste de Australia, norte de Nueva Zelanda, Norte del Cáucaso, Islas Canarias y España (POWO, 2023).

C. rosea muestra comportamiento invasor en Australia, Namibia, Sudáfrica, Zimbabue, Francia y España (Novoa *et al.*, 2015). ***C. imbricata*** se ha señalado como invasora en Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica y Zimbabue, así como en áreas de EEUU donde no es autóctona (Sanz-Elorza *et al.*, 2004), y ***C. fulgida*** se ha registrado como invasora en Australia, islas del Pacífico y Sudáfrica (Novoa *et al.*, 2015), siendo la variedad ***C. fulgida var. fulgida*** considerada el cactus invasor más peligroso en Sudáfrica (Walters *et al.*, 2011), y ***C. fulgida var. mamillata*** el cactus opuntioide más ampliamente distribuido y de más rápida dispersión en Australia (Lloyd y Reeves, 2014).

Por otra parte, ***A. subulata*** se cultiva en muchos lugares templados del planeta, y ha sido introducida en Centroamérica (El Salvador y Guatemala), África (Sudáfrica, Botsuana, Kenia, Uganda, Ruanda, Tanzania, Madagascar), Australia, Nueva Zelanda, Hawái y Europa, concretamente en el oeste de la cuenca Mediterránea (Francia, Italia, Grecia, Malta, Portugal y España) (CABI, 2023; Ojeda Land y Mesa Coello, 2022). La base de datos GBIF (2019) incluía, además de los anteriores, registros en Chipre, México, EEUU (Arizona y California) y Venezuela, pero no han sido verificados. Es invasora en España, este de África (Kenia, Uganda y Tanzania) y Australia meridional (MAGRAMA, 2011; Witt y Luke, 2017; CABI, 2023). También ha sido introducida en las islas Canarias (Verloove *et al.*, 2018). Según Mesa Coello *et al.* (2017) tanto ***A. subulata*** como ***A. cylindrica*** están ampliamente extendidas en Lanzarote. ***A. cylindrica*** ha sido introducida además en África, Oceanía y Europa, comportándose como invasora en Sudáfrica, Marruecos, Australia, Italia y España (CABI, 2023). También está presente en las islas mediterráneas de Córcega y Cerdeña (Euro+Med, 2019). Por último, ***A. vestita*** es invasora en Sudáfrica (Smith y Figueiredo, 2016).

España

El género ***Cylindropuntia*** en España está naturalizado principalmente en zonas costeras, pero también en zonas áridas del interior (Gobierno de Aragón, 2022). Se conoce la presencia de, como mínimo, las especies ***C. spinosior***, ***C. rosea***, ***C. imbricata***, ***C. tunicata*** y ***A. subulata*** en la Península (CABI, 2023; Ojeda Land y Mesa Coello, 2022; Gobierno de Aragón, 2022; Sanz-Elorza *et al.*, 2004), y ***A. subulata*** y ***A. cylindrica*** en las islas (CABI, 2023; Ojeda Land y Mesa Coello, 2022). En el Banco de datos de la Comunidad Valenciana (Generalitat Valenciana, 2023) se menciona, además de ***C. imbricata***, ***A. subulata*** y ***A. cylindrica***, la presencia de ***C. pallida***, ***C. kleiniae*** y ***C. prolifera*** en esta comunidad autónoma, algunas

solamente de forma muy localizada. Más concretamente:

- **C. spinosior**: se conoce escapada de cultivo solamente en la localidad de Peñalba (Huesca), donde existían algunos ejemplares naturalizados que posteriormente desaparecieron debido a la transformación en regadío de la parcela donde se encontraban, y en la comarca del Baix Camp (Tarragona), donde fue inicialmente identificada como **C. imbricata** (Sanz-Elorza *et al.*, 2004).
- **C. rosea**: poblaciones naturalizadas en Aragón (Gobierno de Aragón, 2022) y en las cercanías de Toledo, donde invadió el cerro de La Cabeza (Sanz-Elorza *et al.*, 2004). Tendencia demográfica expansiva, aunque por el momento muy localizada.
- **C. imbricata**: naturalizada en el litoral septentrional de la provincia de Alicante y en la provincia de Valencia (Sanz-Elorza *et al.*, 2004).
- **C. tunicata**: presente en la Comunidad Valenciana, donde se cultiva al menos desde mediados del siglo XIX. Además, podría encontrarse en comunidades limítrofes como Murcia y Castilla-La Mancha.
- **C. pallida**: presente en sectores aún bastante delimitados en la Comunidad Valenciana: en Zorita del Maestrazgo (Castellón), en los términos municipales de Lliria, Olocau, Bétera y Buñol, así como en el barranco del Carraixet (Valencia) y ocupando unas 60 ha en la Sierra de Orihuela (Alicante), donde fue descubierta en el año 2000. Tendencia demográfica claramente expansiva (Generalitat Valenciana, 2023).
- **C. kleiniae**: se conoce únicamente una población con tres ejemplares localizada en la Comunidad Valenciana (Generalitat Valenciana, 2023).
- **C. prolifera**: localizada únicamente en Chulilla, en la Comunidad Valenciana (Generalitat Valenciana, 2023).
- **A. subulata**: invasora en Andalucía, Murcia, Valencia, Cataluña, Baleares y Canarias (MAGRAMA, 2011; Witt y Luke, 2017; CABI, 2023; Verloove *et al.*, 2018). Se cita como asilvestrada en todas las islas del archipiélago canario (Ojeda Land y Mesa Coello, 2022).
- **A. cylindrica**: naturalizada en Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura y La Palma (Ojeda Land y Mesa Coello, 2022). Considerada, junto a **A. subulata**, como ampliamente extendida en Lanzarote y en el sexto puesto del top 20 de especies invasoras en esta isla (Mesa Coello *et al.*, 2017).

Evolución

Estas especies han sido introducidas intencionadamente en España, siendo algunas de ellas cultivadas desde hace mucho tiempo, como es el caso de **C. imbricata**, que se cree que fue traída en el siglo XVI por los conquistadores del Nuevo Mundo. Sin embargo, su naturalización es bastante posterior, por ejemplo, la primera cita de **C. spinosior** es del año 2001. Las poblaciones del género **Cylindropuntia** son aún incipientes y localizadas, pero con tendencia demográfica expansiva que podría verse favorecida por el aumento de temperaturas debido al cambio climático, al

	igual que otras especies termoxerófilas (Sanz-Elorza et al., 2004). Por otro lado, A. subulata se conoce como invasora en Sudáfrica al menos desde los años 70, y en Australia la primera muestra en su Herbario Virtual es de 1967, mientras que la de A. cylindrica es incluso anterior, de 1955 (Council of Heads of Australasian Herbaria, 2019). En Europa, la naturalización de A. subulata es más reciente, con el primer registro como Opuntia subulata en Córcega en 1998 (Jeanmonod y Burdet, 1998). En España fue reportada en 2004 cerca de Tarragona, (Sanz-Elorza et al., 2004), con los autores notificando que fue observada por primera vez como naturalizada en el área en 2001 (CABI, 2023).
Vías de entrada y expansión	Vectores potenciales de introducción, entre otros: Principalmente introducidas de manera intencionada para su uso en jardinería y para formar setos o barreras en zonas áridas (Novoa et al., 2015; Witt y Luke, 2017; Deltoro et al., 2014; Walters et al., 2011; Chinnock, 2015; Sanz-Elorza et al., 2004; Gobierno de Aragón, 2022). Son populares especies ornamentales (Walters et al., 2011; Lloyd y Reeves, 2014) en todo el mundo: las tiendas online venden semillas y adultos que son transportados por vía marítima a muchos países de Europa, África y Asia, por lo que el riesgo de introducción se considera alto (CABI, 2023). Vectores potenciales de dispersión, entre otros: Además de la dispersión con propósito ornamental mediada por humanos a través de la venta por internet, intercambio por aficionados a la jardinería, etc. (Deltoro et al., 2014; Novoa et al., 2015; Queensland Government, 2019), estas plantas se dispersan de forma natural por fragmentos y frutos (Chinnock, 2015), que pueden permanecer dormantes por largos periodos de tiempo y ser transportados rápidamente a larga distancia por aguas de inundación (Walters et al., 201; Queensland Government, 2019), pegados a personas, ganado o animales salvajes (Deltoro et al., 2014; Lloyd y Reeves, 2014; Chinnock, 2015) o en vehículos, maquinaria y material desechado de jardines (Queensland Government, 2019; NZPCN, 2019). Los fragmentos de tallo, especialmente las secciones distales, no están firmemente unidos a la planta y pueden engancharse fácilmente a la piel, pelo u otros objetos debido a sus numerosas espinas (Queensland Government, 2019). Estos fragmentos rebrotan fácilmente para formar nuevas plantas (CABI, 2023; Ojeda Land y Mesa Coello, 2022). Además, los frutos pueden ser ingeridos por aves y otros animales que dispersan las semillas en sus excrementos (Queensland Government, 2019; Dana et al., 2005).
Descripción del hábitat y biología de la especie	El género Cylindropuntia se ha separado de Opuntia para reunir a las especies con artejos cilíndricos, provistas de una vaina papirácea que envuelve a las espinas y originarias de América del Norte y Central. Posteriores estudios genéticos y citogenéticos han puesto de manifiesto la clara separación de este género con respecto a los géneros Opuntia, de artejos planos, y Austrocylindropuntia, de artejos cilíndricos y originario de América del Sur (Sanz-Elorza et al., 2004). Las especies del género Cylindropuntia, perteneciente a la familia de los cactus (Cactaceae), son arbustos suculentos, a veces arborescentes, erectos y generalmente muy ramificados. Pueden medir desde unos centímetros hasta 3 m de altura (Sanz-Elorza et al., 2004; Gobierno de Aragón, 2022; WFO, 2023). Las ramas son cilíndricas, con costillas longitudinales prominentes, y provistas de espinas muy fuertes, de sección redonda o a veces aplanada (Sanz-Elorza et al., 2004; Gobierno de Aragón, 2022). Los segmentos del tallo pueden ser fácilmente desprendibles, generalmente glabros. Las espinas tienen la vaina de la epidermis de hoja caduca. Gloquidios (pelos espinosos) generalmente en

penacho en el margen adaxial, de color amarillo a marrón. Las flores son generalmente bisexuales, simétricas radialmente (WFO, 2023), de color rojizo, rosa oscuro, púrpura, amarillo o blanco (Sanz-Elorza *et al.*, 2004; Gobierno de Aragón, 2022). Los frutos, si son carnosos, son verdes, amarillos o escarlata o, si están secos, de color marrón, cilíndricos a subesféricos, a veces claviformes, sin espinas o espinosos (WFO, 2023).

Walters *et al.* (2011) proporcionan una clave de identificación útil para distinguir las especies invasoras de *Cylindropuntia* (Sanz Elorza *et al.*, 2004; CABI, 2023). A continuación, se proporciona una descripción de las especies presentes en España:

- ***C. spinosior***: arbusto suculento compacto, a veces arborescente, de hasta 2 m de altura, con las ramas verticiladas. Segmentos cilíndricos, de color verde o ligeramente purpúreo, de 5-23 cm de longitud y 1,3-3,5 de ancho, cubiertos de tubérculos ovales prominentes. Areolas (zonas de inserción de las espinas) con tomento pardusco o amarillento, a menudo elípticas. Hasta 24 espinas por areola, de color crema a pardo-rojizo, cubiertas por una vaina blanquecina y holgada. Flores de color rosa a rojo purpúreo, amarillo o blanco. Frutos cilíndricos, jugosos, fuertemente tuberculados, de color verde amarillento teñido de púrpura en la madurez (Sanz-Elorza *et al.*, 2004).
- ***C. rosea***: arbusto suculento, profusamente ramificado desde la base, con tallos espinosos ascendentes. De 20-50 cm de altura, aunque puede alcanzar hasta 1,5 m (Hosking *et al.*, 2007) y formar matas de hasta 3 m de ancho. Los segmentos del tallo son cilíndricos, de color verde grisáceo, con tubérculos longitudinales prominentes muy característicos, de 10-15 cm de largo y 1,6-2,5 cm de diámetro. Areolas con tomento lanudo y amarillento, y gloquidios amarillos de 2-5 mm de longitud. De 4 a 9 espinas por areola (a veces solo una), muy punzantes, recurvadas en la punta, de 1-4 cm, color amarillento, rojizo o gris y envueltas por una vaina papirácea plateada o blanquecina, aunque no en su totalidad. Flores rosas de 4-5 cm de longitud, y frutos obocónicos a obovoides, amarillentos, espinosos y tuberculados (Anderson, 2001). Esta especie a menudo se confunde con ***C. tunicata***, de la que se distingue por el color de los tépalos de sus flores, amarillos en ***C. tunicata*** (Hunt *et al.*, 2006), y difiere de ***C. imbricata*** por su hábito más compacto y bajo, ramificación más profusa, mayor densidad de espinas y flores de color rosa suave (CABI, 2023).
- ***C. imbricata***: arbusto suculento, a veces arborescente, de 2-3 m de altura, muy ramificado. Los ejemplares adultos poseen un tronco erguido, bien diferenciado, de hasta 5 cm de diámetro, con ramas alejadas del suelo y más o menos colgantes. Los tallos están formados por segmentos cilíndricos de color verde grisáceo, con tubérculos que le dan una apariencia parecida a una cuerda. Areolas con tomento lanudo amarillento y de 4 a 7 espinas muy fuertes, derechas o recurvadas, de 2-3 cm de longitud, inicialmente cubiertas con vainas papiráceas de color gris plateado a amarillo. Flores de color rosa intenso a púrpura y frutos ovoides, jugosos, amarillentos, inermes (Generalitat Valenciana, 2023; CABI, 2023; Sanz-Elorza *et al.*, 2004).
- ***C. tunicata***: arbusto suculento de 40-50 cm de altura, que forma matas densas, con numerosos tallos imbricados, erectos, ramificados cerca de la base, con artejos cilíndricos de 12-15 cm

	de longitud y de 2,2-3 cm de diámetro, disminuyendo levemente y gradualmente su diámetro hacia el ápice y la base. Tallo y ramas de color verde. Aréolas distanciadas aproximadamente 2 cm, dispuestas sobre los tubérculos en su estrechamiento más cercano al ápice. Gloquidios amarillentos, que sobresalen levemente en su zona central, con 6-9 espinas de tamaño desigual, de color blanquecino o amarillento, y 2-6 cm de longitud, rectas, rígidas y fuertemente punzantes, cubiertas por una vaina blanca traslúcida, fácilmente desprendible. • C. pallida: cactus ramificado, con tallos cilíndricos completamente cubiertos por numerosas espinas de más de 5 cm de longitud, encapsuladas en una vaina papirácea de color pajizo. Produce flores verdoso-amarillentas en el extremo de sus tallos. Estos están divididos en segmentos de 10-25 cm de longitud y 4-5 cm de diámetro que se rompen fácilmente. La mayoría de los frutos encierran semillas estériles, pero la especie se dispersa fácilmente gracias a la capacidad de los fragmentos de tallo para enraizar (Generalitat Valenciana, 2023). • C. kleiniae: cactus arbustivo de porte enmarañado pero poco denso, generalmente no muy alto (hasta 1,5 m) aunque puede alcanzar tamaños superiores sin perder el aspecto de mata. Artejos alargados y finos de hasta 20x1,2 cm, verdes, con tubérculos marcados, con 1-2 espinas (raramente hasta 4) finas, de hasta 3 cm de longitud, amarillentas o grisáceas con extremo amarillo, rectas o arqueadas. Las espinas dejan ver claramente el tallo. Flores con tépalos espatulados de hasta 2,5 cm, de color rosa intenso. Frutos globosos a cilíndricos, rojos en la madurez, escasamente tuberculados y no espinosos (Generalitat Valenciana, 2023). • C. prolifera: arbusto erecto muy ramificado en forma de árbol, de 2,5 m de altura. Tallos de color gris verdoso con tonalidades rojizas y segmentos de 4-15 cm de largo y 3,5 cm de diámetro. Tubérculos de forma elíptica y 2-3 cm de longitud. Areolas ligeramente redondeadas y de color negro con la edad. Gloquidios de 0,5-2,5 mm y color amarillo a marrón. Tiene 6-12 espinas de hasta 2 cm de longitud y color variable con vainas de un brillante color marrón amarillento. Flores de color rosa a magenta. Frutos carnosos, generalmente estériles, muy abundantes, se desprenden con facilidad y a menudo forman cadenas de dos a cinco (Generalitat Valenciana, 2023). • A. subulata: arbusto suculento, espinoso y robusto de 3-4 m de altura, a veces hasta 5 m, muy ramificado desde la base. Tallos cilíndricos, de hasta 8 cm de diámetro y color verde brillante, cubiertos de tubérculos aplanados con 1-4 espinas erectas de 6-8 cm por areola, sin vaina parecida al papel. Hojas carnosas, cilíndricas, de 5 cm de largo. Florece a mediados de primavera o en verano, momento en que los ejemplares de mayor tamaño muestran flores rojizas con la parte interior anaranjada, de unos 7 cm de longitud. Los frutos son bayas en forma de pera, de color verdoso, cubiertos de espinas cortas (Generalitat Valenciana, 2023; CABI, 2023; Ojeda Land y Mesa Coello, 2022). Según Chinnock (2015), A. subulata se diferencia de A. cylindrica por sus hojas más grandes, de 18-120 mm de largo y >2,5 mm de ancho (en comparación con <10 mm de largo y 2 mm de ancho en A. cylindrica) y espinas más largas, 35-75 mm de largo (<25 mm de
--	---

largo en **A. cylindrica**) que están torcidas en la base (no torcidas en **A. cylindrica**). Además, las hojas son persistentes en **A. subulata** durante una o más temporadas, pero caducas en **A. cylindrica** (CABI, 2023).

- **A. cylindrica**: arbusto suculento, espinoso, bajo (de 0,5-1,5 m de altura, aunque puede llegar a los 3 m), de color verde oscuro, con ramas de 15-50 cm de largo y manchas blancas prominentes. Hojas caducas de 3-5 mm de largo, pero hasta 10 mm en el rebrote. 3-6 espinas blancas de 9-25 mm por areola, sin vaina papirácea, con espinas adicionales más pequeñas. Tapa roja dura distintiva en los botones florales, flores de color rojo o anaranjado, de 2,5-5 cm de largo. Fruto ovoide, de color verde, solitario o en pequeñas cadenas (CABI, 2023; Generalitat Valenciana, 2023).

Como todas las cactáceas, presentan metabolismo CAM. Se reproducen tanto por semillas como asexualmente debido a la capacidad de enraizar de las palas desprendidas (Sanz-Elorza **et al.**, 2004; Gobierno de Aragón, 2022), que además se dispersan de modo muy eficaz por epizooecoria o antropocoria. Generalmente, se desprenden con más facilidad los cladodios que se encuentran al final de las ramas. En el caso de **C. rosea**, el 80% de sus esquejes y frutos pueden enraizar sin ser regados a los 20 días de estar en contacto con el suelo (Deltoro **et al.**, 2014; Sanz Elorza **et al.**, 2004; CABI, 2023). Florecen generalmente de mayo a julio. La polinización es entomófila. Las semillas a menudo tienen mecanismos fisiológicos de latencia, por lo que es probable que formen bancos de suelo (Chinnock, 2015), y el paso por el tracto intestinal de los animales puede favorecer su germinación (Sanz Elorza **et al.**, 2004). Algunos estudios sugieren que estas plantas tienen una vida relativamente corta (Bobich, 2004), sin embargo, en Sudáfrica parece que las poblaciones originales de **C. fulgida** var. **fulgida** de los años 40 probablemente siguen vivas (CABI, 2023).

Estas plantas prefieren suelos bien drenados y exposiciones a pleno sol, aunque pueden crecer en semisombra (arbolado ligero). Son muy resistentes a la sequía y soportan heladas de hasta -20° C siempre y cuando no sean prolongadas y la humedad atmosférica sea baja. También toleran suelos nutricionalmente pobres y ligeramente salinos (Gobierno de Aragón, 2022; PFAF, 2022; CABI, 2023; Sanz-Elorza **et al.**, 2004).

Hábitat en su área de distribución natural

El clima del área nativa de **Cylindropuntia** es de templado frío a tropical, árido o semiárido, donde estas plantas crecen en suelos arenosos a pedregosos o muy bien drenados (PFAF, 2022).

La mayoría de especies proceden de hábitats desérticos de América del Norte, donde habitan en terrenos áridos formando parte de comunidades vegetales dominadas por **Larrea tridentata** y **Parkinsonia microphylla**. Es el caso, por ejemplo, de **C. spinosior**, **C. pallida** y **C. kleiniae** (Sanz-Elorza **et al.**, 2004; Generalitat Valenciana, 2023).

Otras especies, como **C. prolifera**, se encuentran principalmente en territorios costeros y dunas marítimas del oeste de Norteamérica (Generalitat Valenciana, 2023), mientras que **A. cylindrica** y **A. subulata** habitan en matorrales de alta montaña, a altitudes de hasta 3600 m sobre el nivel del mar (Missouri Botanical Garden, 2019; Ojeda Land y Mesa Coello, 2022; Generalitat Valenciana, 2023), con un clima caracterizado por inviernos frescos y secos y veranos templados y algo húmedos (CABI, 2023).

Hábitat en su área de introducción

En la Península Ibérica se las conoce naturalizadas principalmente en zonas costeras, aunque también en zonas áridas del interior (Gobierno de Aragón, 2022). Las del género ***Austrocylindropuntia*** son invasoras comunes en los sistemas dunares españoles (Ojeda Land y Mesa Coello, 2022).

- ***C. spinosior***: los únicos ejemplares naturalizados conocidos en España se encontraban en las cercanías de un pueblo formando parte de la vegetación nitrohalófila característica de la zona, y posteriormente desaparecieron debido a la transformación en regadío de la parcela donde se encontraban (Sanz-Elorza **et al.**, 2004).
- ***C. rosea***: presenta una gran plasticidad ambiental, puede crecer bajo condiciones climáticas muy diferentes a las nativas y en una amplia variedad de hábitats, en suelos profundos, barrancos, terreno abierto, praderas densas, bajo el dosel forestal, o incluso en sustrato artificial como tejados de hierro corrugado (Deltoro **et al.**, 2014). Invade praderas naturales y pastizales donde compite con las especies nativas (CABI, 2023).
- ***C. imbricata***: invade terrenos alterados, bordes de bosques, sabana, pradera y barrancos (Witt y Luke, 2017). En la Península Ibérica habita en matorrales degradados, campos de cultivo abandonados, eriales cercanos al mar, taludes, laderas y paredes rocosas continentales o litorales (Sanz-Elorza **et al.**, 2004; Generalitat Valenciana, 2023).
- ***C. tunicata***: habita entre los 1500 y 2300 m de altura, en sustratos arenosos o gravilla, en pendientes calcáreas o aluviales (Morín **et al.**, 2006). En Valencia se ha citado en monte bajo, barranco cercano a carretera, cercano casco urbano, etc.
- ***C. pallida***: es capaz de colonizar ambientes ruderales, pero también de instalarse en zonas bien conservadas y competir eficazmente con la vegetación autóctona. En la Comunidad Valenciana las poblaciones conocidas crecen en romerales o ambientes degradados muy abiertos en sectores semiáridos (Generalitat Valenciana, 2023).
- ***C. kleiniae***: crece de forma muy localizada en márgenes de caminos de la Comunidad Valenciana (Generalitat Valenciana, 2023).
- ***C. prolifera***: localizada únicamente en Chulilla, donde crece en pendientes rocosas sobre suelos esqueléticos orientados a poniente a unos 300 m sobre el nivel del mar (Generalitat Valenciana, 2023).
- ***A. subulata***: es muy adaptable, creciendo al nivel del mar donde está introducida, y en una amplia variedad de climas, siendo capaz de tolerar heladas ligeras (CABI, 2023). En su área de introducción ha sido registrada en arcenes de carreteras, terrenos alterados, baldíos, canales de drenaje, praderas, sabana, riberas de ríos y lechos arenosos de corrientes (Witt y Luke, 2017). Se establece rápidamente a partir de fragmentos en riberas fluviales, canales de drenaje y barrancos, especialmente tras lluvias fuertes (Witt y Luke, 2017). Aunque en España es considerada una

	especie invasora peligrosa, en la Comunidad Valenciana no se observa fuera de ambientes muy antropizados y ruderales, colonizando fundamentalmente matorrales degradados, taludes y laderas, así como desprendimientos y paredes rocosas continentales o litorales (ocasionalmente) (Generalitat Valenciana, 2023). En las islas Canarias suele distribuirse en entornos ruderalizados en el entorno de lugares habitados, zonas urbanizadas y márgenes de carreteras, aunque en ocasiones puntuales ocupa otros hábitats (Ojeda Land y Mesa Coello, 2008). • A. cylindrica: es muy adaptable, creciendo a nivel del mar donde está introducida, y en una amplia variedad de climas, siendo capaz de tolerar heladas ligeras (CABI, 2023; Ojeda Land y Mesa Coello, 2022). Necesita exposiciones a pleno sol, es resistente a la sequía, las heladas y la salinidad e indiferente a la naturaleza del sustrato (Bejeque Medio Ambiente y Diseño, 2016). Es una plaga potencial de praderas, matorral y bosque abierto, particularmente en regiones semiáridas (Queensland Government, 2016). En la Comunidad Valenciana crece de manera localizada y ocupa terrenos baldíos (Generalitat Valenciana, 2023). En Canarias se localiza en ambientes ruderalizados en el entorno de viviendas, márgenes carreteras, etc., pero en ocasiones han ocupado hábitats de interés comunitario (Ojeda Land y Mesa Coello, 2022).
Impactos y amenazas	Gracias a la dispersión asexual, estas especies pueden formar rápidamente densas poblaciones que desplazan por competencia a especies de flora autóctonas, dificultan el pastoreo y el movimiento de personas, ganado y fauna silvestre y resultan peligrosas para personas y animales debido a sus fuertes espinas (Gobierno de Aragón, 2022; Witt y Luke, 2017; Walters <i>et al.</i>, 2011; Deltoro <i>et al.</i>, 2014; Queensland Government, 2019; Chinnock, 2015; Sanz-Elorza <i>et al.</i>, 2004; Dana <i>et al.</i>, 2005). <u>Sobre el hábitat</u> Son especies potencialmente transformadoras del hábitat, ya que compiten ventajosamente con la vegetación autóctona en zonas áridas y crecen formando comunidades densas que alteran la estructura y abundancia relativa de las especies nativas y los patrones de sucesión natural e impiden el libre desplazamiento de la fauna (Lusweti <i>et al.</i>, 2011; Ojeda Land y Mesa Coello, 2022). Su asentamiento se ve favorecido por la escasa apetencia del ganado a su herbivoría, en detrimento de las especies nativas. En general se encuentran en ambientes ruderalizados, pero también en praderas naturales y pastizales, son invasoras comunes en los sistemas dunares españoles, y se han encontrado ocupando numerosos espacios protegidos: hábitats de interés comunitario, hábitats incluidos en el Anexo I de la Directiva Hábitats, zonas Red Natura 2000, en la Red Canaria de Espacios Protegidos, etc. (Bejeque Medio Ambiente y Diseño, 2016). <u>Sobre las especies nativas</u> En ocasiones comparten hábitat con especies catalogadas y protegidas (Ojeda Land y Mesa Coello, 2022), por ejemplo C. rosea coloniza en algunos lugares hábitats prioritarios ricos en endemismos, compitiendo directamente por el espacio con plantas incluidas en el anexo II de la Directiva Hábitats como Sideritis glauca. Además de competir con la vegetación autóctona, perjudican a la fauna al impedir su movimiento y el acceso a pastos y fuentes de agua (Queensland Government, 2019; Lusweti <i>et al.</i>, 2011), y sus espinas pueden provocar heridas e incluso la muerte a reptiles, aves, murciélagos y otros pequeños mamíferos (Walters <i>et al.</i>, 2011; Witt y Luke, 2017; Dana <i>et al.</i>, 2005; Gobierno de Aragón,

	2022; Sanz-Elorza et al., 2004). En la Comunidad Valenciana se han encontrado aves y pequeños mamíferos empalados, y en Australia se han observado aves, reptiles e incluso koalas y canguros muertos debido a sus espinas (Deltoro et al., 2014; Chinnock, 2015). <u>Sobre los recursos económicos asociados al uso del patrimonio natural</u> Las densas marañas que forman dificultan el pastoreo ya que entorpecen el paso de animales y personas, y las fuertes espinas provocan heridas al ganado cabrío y ovino al pasar o al intentar comer los frutos (Gobierno de Aragón, 2022; Sanz-Elorza et al., 2004; Queensland Government, 2019; Walters et al., 2011). Incluso a bajas densidades, las infestaciones impiden que el ganado acceda a las especies forrajeras que crecen bajo su dosel, reduciendo la capacidad de carga y el valor económico de los pastos invadidos (Mathenge et al., 2009). En algunos casos, la invasión ha provocado el abandono de tierras de cultivo (Ojeda Land y Mesa Coello, 2022; Witt y Luke, 2017), y también puede afectar al turismo (CABI, 2023) y otros usos recreativos de las áreas naturales, ya que modifica profundamente el paisaje y es una especie peligrosa para las personas (Generalitat Valenciana, 2023). Las espinas también pueden perforar los neumáticos de los vehículos (CABI, 2023; Ojeda Land y Mesa Coello, 2022). A estos impactos económicos hay que sumarle los derivados de las acciones de control y erradicación (Bejeque Medio Ambiente y Diseño, 2016). La eliminación de una población que ocupaba 20 ha en el Barranco de Carraixet (Bétera, Valencia) tuvo un coste aproximado de 68.000 euros, mientras que se invirtieron al menos 945.000 en el proyecto de 4 años para eliminar una población de Orihuela (Alicante) que se extendía por 10 ha de compleja orografía. La dificultad de manejo de estas plantas encarece las labores de control y erradicación. <u>Sobre la salud humana</u> Sus fuertes espinas pueden causar heridas a personas (Guillot Ortiz et al., 2008; Deltoro et al., 2013; Witt y Luke, 2017) cuando se manipulan o al transitar lugares invadidos (Sanz-Elorza et al., 2004; Gobierno de Aragón, 2022). Estas plantas también tienen gloquidios (pelos espinosos) con diminutas púas que se desprenden al tocarlos y se enganchan en la piel, donde son difíciles de ver y de extraer y resultan una molestia (PFAF, 2022; CABI, 2023; Gobierno de Aragón, 2022).
Medidas y nivel de dificultad para su control	Además de la prohibición de introducción de ejemplares, debe incidirse en la concienciación y sensibilización ambiental del público, y se consideran fundamentales los trabajos de prevención y detección temprana (Gobierno de Aragón, 2022; Bejeque Medio Ambiente y Diseño, 2016). El control de <i>Cylindropuntia</i> es complejo y caro: los trabajadores pueden resultar heridos debido a las espinas, las plantas pueden rebrotar a partir de cualquier fragmento y a veces son difíciles de localizar (Deltoro et al., 2014). Generalmente la mejor estrategia es el manejo integrado, incluyendo herbicidas, métodos mecánicos y físicos (Queensland Government, 2019; Ojeda Land y Mesa Coello, 2022). El control físico mediante corte o arranque, de forma manual o utilizando maquinaria en caso necesario, es el más adecuado para estas plantas, debiendo ir el personal provisto de guantes para protegerse de las espinas (Sanz-Elorza et al., 2004; Ojeda Land y Mesa Coello, 2022). En Australia y Sudáfrica se ha usado el control químico para controlar a <i>C. rosea</i>, pero es caro y no muy exitoso en infestaciones de gran tamaño (Mathenge et al., 2009). Además, los herbicidas utilizados no están permitidos para su uso en Europa (Deltoro et al., 2014). El control químico con triclopir ha sido eficaz

	en la Comunidad Valenciana, pero no con glifosato (Gobierno de Aragón, 2022) y, según Ojeda Land y Mesa Coello (2022), los herbicidas no parecen producir la destrucción completa de la planta, por lo que debe realizarse un seguimiento debido a su capacidad de rebrote. La eliminación física también es difícil, ya que todos los fragmentos pueden dar lugar a nuevas plantas rápidamente. Por lo tanto, el material resultante de las labores de control debe ser desechado apropiadamente mediante embolsado y traslado a un vertedero autorizado (Bejeque Medio Ambiente y Diseño, 2016; CABI, 2023), o procesado in situ (siempre que esté garantizado su seguimiento posterior) triturando la planta y quemando los restos (CABI, 2023) o regándolos abundantemente y cubriéndolos con un plástico negro para favorecer su pudrición (Paredes Gil <i>et al.</i>, 2017). En cuanto al control biológico, es muy exitoso para controlar plagas de cactus (Paterson <i>et al.</i>, 2011) y parece la única solución sostenible a largo plazo. <i>Dactylopius tomentosus</i> es una cochinilla cuyo rango de hospedador está restringido a <i>Cylindropuntia</i> y que ha sido utilizada con éxito para el control de <i>C. imbricata</i> en Australia y Sudáfrica (Mathenge <i>et al.</i>, 2009; Chinnock, 2015; Ojeda Land y Mesa Coello, 2022). Nuevos biotipos de <i>D. tomentosus</i> descubiertos en México han sido probados en cuarentena demostrando ser efectivos y seguros como agentes de biocontrol de <i>C. fulgida</i> tanto en Sudáfrica (Peterson <i>et al.</i>, 2011) como en Australia (Lloyd y Reeves, 2014). En Australia también ha comenzado la investigación sobre el control biológico de <i>C. rosea</i> (Lloyd y Reeves, 2014) y Sudáfrica podría colaborar en el futuro en esta iniciativa (Walters <i>et al.</i>, 2011). En España se han realizado algunas tareas de control y erradicación, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana se han eliminado núcleos pequeños de <i>C. rosea</i>, así como una población de 20 ha en el barranco de Carraixet (Bétera, Valencia) utilizando maquinaria. Asimismo, el Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural (FEADER), el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino y la Generalitat Valenciana financiaron un proyecto de 4 años para la eliminación de una población de 10 ha en una zona de compleja orografía de la localidad de Orihuela (Alicante). En Canarias se han eliminado ejemplares por parte de los equipos de respuesta rápida de la Red de Alerta Temprana de Canarias para la Detección e Intervención de Especies Exóticas Invasoras (RedEXOS) del Gobierno de Canarias. Además, se han realizado actuaciones puntuales de control en la isla de Tenerife desde 2017 hasta la actualidad, a través del proyecto “Actuación para el control de flora exótica invasora en la isla de Tenerife” (Ojeda Land y Mesa Coello, 2022).
Conclusión	El resultado del análisis de riesgo de <i>Cylindropuntia</i> spp. determina que estas especies presentan un riesgo ALTO. Han sido introducidas en Europa por motivos ornamentales, entre otros, y, debido a su elevada capacidad colonizadora, pueden desplazar a la flora autóctona por competencia, afectando gravemente a los ecosistemas y especies autóctonas.
Bibliografía	Anderson, E.F. 2001. The cactus family. Oregon, USA: Timber Press, 776 pp. Bejeque Medio Ambiente y Diseño. 2016. <i>Austrocylindropuntia cylindrica</i> (Lam.) Bacleb. Fichas Técnicas de Especies Vegetales Exóticas en Canarias, 2016. En: Bejeque Medio Ambiente y Diseño, 2016. Análisis de Riesgo de Establecimiento de Veintidós Especies Vegetales Exóticas en Canarias. Doc. inéd. Dirección General de Protección de la Naturaleza.

	Gobierno de Canarias. Bobich, E.G. 2004. Vegetative Reproduction, Population Structure, and Morphology of <i>Cylindropuntia fulgida</i> var. <i>mamillata</i> in a Desert Grassland. <i>International Journal of Plant Sciences</i>, 166: 97-104. CABI. 2023. Invasive Species Compendium. Wallingford, UK: CAB International. www.cabi.org/isc. Chinnock, R. J. 2015. Feral opuntoid cacti in Australia: Part I. Cylindrical-stemmed genera: <i>Austrocylindropuntia</i>, <i>Cylindropuntia</i> and <i>Corynopuntia</i>. <i>Journal of the Adelaide Botanic Gardens</i>. 69 pp. http://flora.sa.gov.au/publications Council of Heads of Australasian Herbaria. 2019. Australia's virtual herbarium. In: Australia's Virtual Herbarium. Australia: Council of Heads of Australasian Herbaria. http://avh.ala.org.au Dana, E.D., Sanz, M., Vivas, S., Sobrino, E. 2005. Especies Vegetales Invasoras en Andalucía. Ed. Dirección General de la Red de Espacios Naturales Protegidos y Servicios Ambientales. Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía. 232 pp. Deltoro, V., Gomez-Serrano, M.A., Laguna Lumbreras, E., Novoa Perez, A. 2014. Bases para el control del cactus invasor <i>Cylindropuntia pallida</i>. Colección manuales técnicos de biodiversidad 5. Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient, Generalitat Valenciana, Valencia. Euro+Med. 2019. Euro+Med PlantBase - the information resource for Euro-Mediterranean plant diversity. In: Euro+Med PlantBase - the information resource for Euro-Mediterranean plant diversity. http://ww2.bgbm.org/EuroPlusMed GBIF. 2019. Global Biodiversity Information Facility. In: Global Biodiversity Information Facility. http://www.gbif.org/species Generalitat Valenciana. 2023. Banc de Dades de Biodiversitat. Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural. https://bdb.gva.es/va/inicio Fecha de acceso: 11/01/2023. Guillot Ortiz, D., Laguna-Lumbreras, E., Rosselló Picornell, J.A. 2008. Flora alóctona valenciana: familia Cactaceae. Monografías de la revista Bouteloua, nº 5, 148 pp. Disponible en: www.floramontiberica.org Gobierno de Aragón. 2022. Plantas terrestres invasoras peligrosas en Aragón. Disponible en: https://www.aragon.es/documents/20127/674325/FLORA_TERRESTRE.pdf/83a7de4d-ec51-956b-6efc-fc6f8ede1797 Fecha de acceso: 02/08/2022. Henderson, L., Zimmermann, H.G. 2003. Chainfruit cholla (<i>Opuntia fulgida</i> Engelm.) misidentified as rosea cactus (<i>Opuntia rosea</i> DC.) in South Africa. <i>South African Journal of Plant and Soil</i>, 20 (1): 46-47. Hosking, J.R., Conn, B.J., Lepschi, B.J., Barker, C.H. 2007. Plant species first recognised as naturalised for New South Wales in 2002 and 2003, with additional comments on species recognised as naturalised in 2000-2001. <i>Cunninghamia</i>, 10: 139-166. Hunt, D.R., Taylor, N.P., Charles, G. 2006. New cactus lexicon. Sherborne,
--	--

UK: DHB, 560 pp.

ITIS (Integrated Taxonomic Information Index). 2023. www.itis.gov, [CC0 https://doi.org/10.5066/F7KH0KBK](https://doi.org/10.5066/F7KH0KBK) Fecha de acceso: 11/01/2023.

Jeanmonod, D., Burdet, H.M. 1998. Notes and contributions on the flora of Corsica, XIV. (Notes et contributions à la flore de Corse, XIV). **Candollea**, 53(2): 171-210.

MAGRAMA (Ministerio de Medio Ambiente y medio rural y Marino). 2011. **Austrocyllindropuntia** sp. (**A. subulata**, **A. cylindrica**, **A. tunicata**), 2011. Plan de control y eliminación de especies vegetales invasoras de sistemas dunares. Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar en: http://www.magrama.gob.es/es/costas/temas/proteccion-costa/5_Austrocyllindropuntia_sp_tcm7-338445.pdf [24 de noviembre de 2015].

Mesa Coello, R.A., Miranda Herrera, M.F., Rodríguez Rodríguez, C.G. [eds]. 2017. Fichas de especies de flora invasora en Lanzarote. Anexo. – informe seguimiento de especies de flora invasora en Lanzarote. Lanzarote, Spain: Gabinete De Estudios Ambientales. 136pp.

Missouri Botanical Garden. 2019. Tropicos database. In: Tropicos database.St. Louis, Missouri, USA: Missouri Botanical Garden. <http://www.tropicos.org/>

Morin, N. et al. 2006. Flora of North America. Editorial Committee, eds. 1993. Flora of North America North of Mexico. 7 vols. New York and Oxford <http://www.fna.org/FNA/>

Novoa, A., Roux, J. Jle., Robertson, M.P., Wilson, J.R.U., Richardson, D.M. 2015. Introduced and invasive cactus species: a global review. **AoB Plants**, 7: plu078. <http://aobpla.oxfordjournals.org/content/7/plu078.full>

NZPCN. 2019. New Zealand Plant Conservation Network. In: New Zealand Plant Conservation Network. Wellington, New Zealand: New Zealand Plant Conservation Network. <http://www.nzpcn.org.nz/>

Ojeda Land, E., Mesa Coello, R. 2022. Gobierno de Canarias. Banco de datos de especies introducidas en Canarias. Disponible en: <https://www.biodiversidadcanarias.es/exos/> Fecha de acceso: 02/08/2022.

Ojeda Land, E., Mesa Coello, R. 2008. **Austrocyllindropuntia subulata** (Muehlenpf.) Backeb. En: Ojeda Land, E. y J.L. Rodríguez Luengo (Eds.), 2022. Compendio de fichas de la Base de especies introducidas en Canarias (2008-2011). Viceconsejería de Lucha contra el Cambio Climático. Dirección General de Lucha contra el Cambio Climático y Medio Ambiente. Gobierno de Canarias. 279-283.

Paredes Gil, R., Mesa Coello, R., Miranda Herrera, M.F., Rodríguez Rodríguez, C.G. 2017. Informe seguimiento de especies de flora invasora en Lanzarote.

Paterson, I.D., Hoffmann, J.H., Klein, H., Mathenge, C.W., Naser, S., Zimmermann, H.G. 2011. Biological control of Cactaceae in South Africa. **African Entomology**, 19(2): 230-246. <http://journals.sabinet.co.za/essa>

PFAF (Plants For A Future). 2023. <https://pfaf.org> Fecha de acceso: 11/01/2023.

POWO (Plants Of the World Online). 2023. "Plants of the World Online. Facilitated by the Royal Botanic Gardens, Kew. Published on the Internet; <http://www.plantsoftheworldonline.org/> Fecha de acceso: 11/01/2023

Laguna, E., Deltoro, V.I., Ferrer, P.P., Novoa, A., Guillot, D. 2013. About the binomen ***Cylindropuntia rosea*** and its invasive individuals in the Valencian Community. ***Bouteloua***, 16: 40-51.

Lloyd, S., Reeves, A. 2014. Situation Statement on Opuntoid Cacti (***Austrocylindropuntia*** spp., ***Cylindropuntia*** spp. and ***Opuntia*** spp.) in Western Australia. Perth, Western Australia: Department of Agriculture and Food. Government of Western Australia.

Loaiza, S., C. R., Morrone, J. J. 2011. Panbiogeographic analysis of some Cactaceae from Ecuador. (Análisis panbiogeográfico de algunas Cactaceae del Ecuador.) ***Gayana Botanica***, 68(2): 220-225. http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-66432011000200013&lng=en&nrm=iso&tlng=es

Lusweti, A., Wabuyele, E., Ssegawa, P., Mauremootoo, J. 2011. ***Opuntia exaltata*** (long-spine cactus). External factsheets. Nairobi, Kenya: BioNET-EAFRINET. unpaginated. [http://keys.lucidcentral.org/keys/v3/eafrinet/weeds/key/weeds/Media/Html/Opuntia_exaltata_\(Long-spine_Cactus\).htm](http://keys.lucidcentral.org/keys/v3/eafrinet/weeds/key/weeds/Media/Html/Opuntia_exaltata_(Long-spine_Cactus).htm)

Sanz-Elorza, M., Dana-Sánchez, E.D., Sobrino-Vesperinas, E., eds. 2004. Atlas de las plantas alóctonas invasoras en España. Dirección General para la Biodiversidad. Madrid, 384 pp.

Smith, G. F., Figueiredo, E. 2016. ***Austrocylindropuntia vestita*** (Salm-Dyck) Backeb. (Cactaceae) recorded from the Little Karoo in South Africa's Western Cape province. ***Bradleya***, 3455-58. <http://www.bcss.org.uk/brad.php>

Queensland Government. 2016. Weeds of Australia, Biosecurity Queensland Edition. In: Weeds of Australia, Biosecurity Queensland Edition. Australia: Queensland Government. <http://keyserver.lucidcentral.org/weeds/data/media/Html/search.html>

Queensland Government. 2019. Queensland, Australia: Department of Agriculture and Fisheries. 2 pp.

USDA-ARS, 2019. Germplasm Resources Information Network (GRIN). Online Database. In: Germplasm Resources Information Network (GRIN). Online Database. Beltsville, Maryland, USA: National Germplasm Resources Laboratory. <https://npgsweb.ars-grin.gov/gringlobal/taxon/taxonomysimple.aspx>

Verloove, F., Rodríguez, Á. M., Salas-Pascual, M., Guiggi, A. 2018. New cactus records from Gran Canaria with a key to the opuntoid species now established in the Canary Islands (Spain). ***Haseltonia***, 25115-124. <http://www.bioone.org/loi/hase>

Walters, M., Figueiredo, E., Crouch, N.R., Winter, P.J.D., Smith, G.F., Zimmermann, H.G., Mashope, B.K. 2011. Naturalised and invasive succulents of southern Africa, 11. Bruges, Belgium: Abc Taxa, 370 pp.

Witt, A., Luke, Q., 2017. Guide to the naturalized and invasive plants of Eastern Africa, [ed. by Witt, A., Luke, Q.]. Wallingford, UK: CABI. vi + 601

pp. DOI: <http://www.cabi.org/cabebooks/ebook/20173158959>

WFO (World of Flora Online). 2023. World Flora Online. Published on the Internet; <http://www.worldfloraonline.org> Fecha de acceso: 11/01/2023

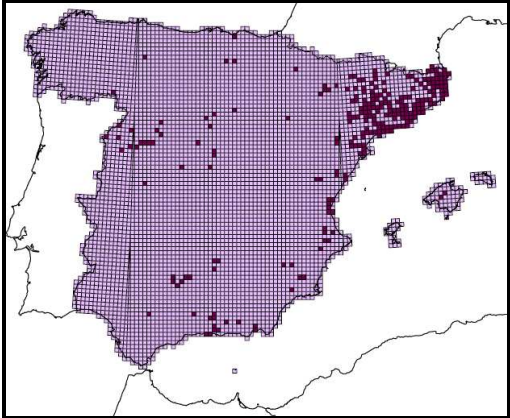
Fecha de realización de la ficha: enero de 2023

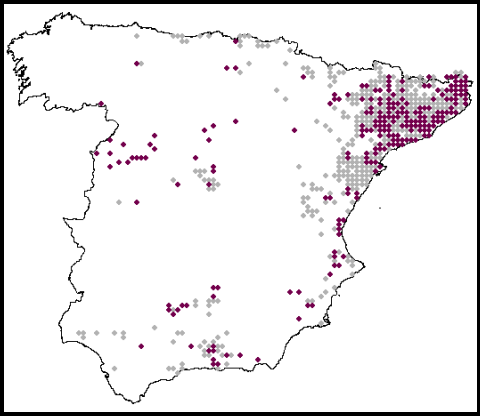
CATÁLOGO ESPAÑOL DE ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS

Ailanthus altissima
(Mill.) Swingle

AILALT/EEI/FL007

Nombre vulgar	Castellano: Ailanto, árbol del cielo, zumaque falso, gandul de carretera Catalán: ailant, vernís del Japó; Gallego: ailanto, árbore do ceo; Euskera: ailantoa
Posición taxonómica	Grupo taxonómico: Flora Phylum: <i>Magnoliophyta</i> Clase: <i>Magnoliopsida</i> Cronq. Takht. & Zimmerm. Orden: <i>Sapindales</i> Benth. & Hooker Familia: <i>Simaroubaceae</i> DC.
Observaciones taxonómicas	<i>Ailanthus glandulosa</i> Desf, <i>Ailanthus peregrina</i> F.A.Barkley, <i>Pongelion cacodendron</i> (Ehrh.) Degen
Resumen de su situación en España como especie exótica	Actualmente es un árbol muy cultivado en xerojardinería. Está ampliamente naturalizado en casi todas las zonas no muy frías de la Península, habitando, por lo general, en cunetas, taludes, áreas periurbanas, escombreras, jardines abandonados, riberas degradadas, etc. Debido a su rápido crecimiento y a sus efectos alelopáticos, desplaza a la vegetación natural preexistente o dificulta su regeneración. El ailanto es muy difícil de eliminar una vez que se ha establecido, persistiendo a veces incluso después de la tala, quema o tratamiento con herbicidas.
Normativa nacional	<u>Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras</u> Norma: Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto. Fecha: (BOE nº 185): 03.08.2013
Normativa autonómica	- DECRETO 213/2009, de 20 de noviembre, del Consell, por el que se aprueban medidas para el control de especies exóticas invasoras en la Comunitat Valenciana. [2009/13396]. Incluye todas las especies del género <i>Agave</i> .
Normativa europea	- La Comisión Europea está elaborando una legislación sobre especies exóticas invasoras según lo establecido en la actuación 16 (crear un instrumento especial relativo a las especies exóticas invasoras) de la "Estrategia de la UE sobre la biodiversidad hasta 2020: nuestro seguro de vida y capital Natural" COM (2011) 244 final, para colmar las lagunas que existen en la política de lucha contra las especies exóticas invasoras.
Acuerdos y Convenios internacionales	- Convenio sobre la Diversidad Biológica (CBD). 1992 - Convenio relativo a la conservación de la vida silvestre y del medio natural de Europa. Berna 1979. - Estrategia Europea sobre Especies Exóticas Invasoras (2004)

Listas y Atlas de Especies Exóticas Invasoras	Mundial - Base de datos de especies invasoras del Grupo de especialistas en especies invasoras de la UICN (GISD) - Lista de plantas exótica invasoras de EPPO (Organización Europea y Mediterránea para la Protección de Plantas) Europea - DAISIE («Elaboración de inventarios de especies exóticas invasoras en Europa») - SEBI 2010 («Integrando los indicadores europeos de la biodiversidad para 2010») Nacional - Atlas de las plantas alóctonas invasoras en España. Regional - CA Andalucía. Programa Andaluz para el Control de Especies Exóticas Invasoras - CA Aragón. Plantas terrestres invasoras peligrosas en Aragón. Gobierno de Aragón - CA Cantabria. Plantas Invasoras. Gobierno de Cantabria - CA Galicia. Flora invasora de Galicia - CA País Vasco. Diagnóstico de la flora alóctona invasora de la CAPV - Principado de Asturias. Plantas alóctonas invasoras en el Principado de Asturias.
Área de distribución y evolución de la población	Área de distribución natural Árbol originario de China, donde además se cultiva por servir sus hojas para la alimentación de un gusano de seda (<i>Samia cynthia</i>) Área de distribución mundial Europa, Macaronesia, África, Estados Unidos, Sudamérica, Asia y Australia. España Ampliamente naturalizado en casi todas las zonas no muy frías de la Península, habitando, por lo general, en cunetas, taludes, áreas periurbanas, escombreras, jardines abandonados, riberas degradadas, etc. 

	<u>Distribución potencial</u>  Mapa de distribución real (morado) sobre distribución potencial (gris) (Gassó <i>et al.</i>, 2012) <u>Evolución</u> Se naturaliza con mucha facilidad, apareciendo de manera frecuente en ambientes viarios y ruderales.
Vías de entrada y expansión	Especie introducida con fines ornamentales de la que no se conoce con exactitud la fecha de introducción en España, citándose como naturalizada a principios del siglo XIX.
Descripción del hábitat y biología de la especie	Florece de mayo a julio. Se reproduce bien por semilla, con dispersión básicamente anemócora, pudiendo producir cada ejemplar adulto hasta 350.000 semillas al año. También se multiplica por vía asexual mediante vigorosos brotes de cepa y raíz, que pueden emitirse incluso a cierta distancia del pie madre (hasta 15 m). Resiste condiciones ambientales muy adversas, como las temperaturas extremas y la sequía estival, así como las atmósferas contaminadas de las grandes ciudades. Por otro lado, es muy poco exigente en lo que respecta a la calidad del sustrato, con tal de que tenga un drenaje suficiente. Se desarrolla bien tanto a plena luz o bajo sombra. Presenta un crecimiento rápido y una longevidad no muy alta (40-50 años en los brinzales). Las hojas y la corteza poseen sustancias con acción alelopática sobre la flora acompañante. Es atacado por muy pocos insectos. <u>Hábitat en su área de distribución natural</u> - Se conoce muy poco sobre el hábitat nativo <u>Hábitat en su área de introducción</u> - Normalmente invade el interior de bosques a través de las carreteras, caminos o por la acción del viento. Ocupa zonas de matorral. Normalmente se localiza en habitats alterados.

Impactos y amenazas	<u>Sobre el hábitat</u> - Altera el funcionamiento del ecosistema forestal, aumentando las tasas de paso en el ciclo de los elementos y en la disponibilidad de nutrientes. - En las áreas invadidas se ha observado como el contenido total de nitrógeno del suelo aumenta, disminuyendo el cociente C/N, además de aumentar el pH del suelo. - En España se naturaliza en las cercanías de lugares habitados o alterados y en las vías de comunicación. <u>Sobre las especies</u> - Especie muy competitiva, invasora de zonas riparias, dónde compite por el espacio y la luz solar. - Produce toxinas en hojas y corteza, que al acumularse en el suelo inhiben el crecimiento de otras especies. Su sistema radicular y sus rebrotes persisten durante mucho tiempo. - Debido a su rápido crecimiento y a sus efectos alelopáticos, desplaza a la vegetación natural preexistente o dificulta su regeneración futura. - En Andalucía afecta a las especies de formaciones vegetales autóctonas típicas de márgenes de ríos, especialmente a <i>Alnus glutinosa</i>, <i>Fraxinus angustifolia</i>, <i>Ulmus minor</i> o <i>Celtis australis</i>. En el Parque Nacional de Sierra Nevada entra en contacto con formaciones de <i>Quercus pyrenaica</i> Willd. bien conservadas. - Puede alterar la disponibilidad de alimento para los herbívoros. <u>Sobre los recursos económicos asociados al uso del patrimonio natural:</u> - Puede producir daños en el alcantarillado y en los cimientos de los edificios. - Las hojas y las flores, sobre todo las de los ejemplares masculinos, despiden un olor fétido. Si las abejas visitan las flores de esta especie, comunican a la miel un sabor desagradable. <u>Sobre la salud humana</u> - No se han descrito
Medidas y nivel de dificultad para su control	<u>Propuestas</u> - Los primeros métodos que deben emplearse son de tipo mecánico, empezando por retirar manualmente las plántulas lo antes posible, preferentemente cuando el suelo está húmedo para facilitar la extracción de toda la raíz. Para los individuos adultos, deben efectuarse talas periódicas, que si bien no producen la muerte del árbol si evitan que siga produciendo semillas. Estos tratamientos mecánicos para que sean totalmente efectivos deben combinarse con aplicaciones de fitocidas, ya sean foliares o mediante embadurnado de los tocones. - Para que sea útil y eficaz un método debe acabar con las raíces evitando así el rebrote (Burch & Zedaker, 2003). Las plantas jóvenes pueden ser arrancadas pero no las adultas, debido a su importante sistema radicular. Cortar el árbol tampoco es útil ya que tan solo tiene un efecto temporal y se estimula la aparición de nuevos brotes. Por tanto, solo debe usarse como un paso previo al control químico (ISSG, 2008). Se utiliza

	también el llamado anillado (tala de corteza y cámbium), igualmente inefectivo por si solo. Otros mecanismos como la quema y el pastoreo tampoco han dado resultado, ya que solamente eliminan los tallos y debilitan las raíces. - Entre los productos químicos que pueden utilizarse está el glifosato, aplicado sobre las hojas o bien sobre los tocones, aunque para asegurar una perfecta traslocación del herbicida hacia el sistema radicular, debemos realizar la aplicación al final del periodo de actividad vegetativa, que es cuando se produce el transporte de nutrientes hacia las raíces dentro de la planta. También puede emplearse el triclopir, que también es sistémico pero más selectivo, actuando sólo sobre dicotiledóneas y leñosas. Otros herbicidas que se han mostrado efectivos en aplicaciones foliares o inyección son dicamba y sobre tocones y cepas picloram (Tordon 101) y 2,4-D+picloram (Pathway). - Los productos químicos hasta ahora no habían acabado de dar buenos resultados a largo plazo, solo causaban la caída de las hojas y controlaban temporalmente el rebrote. En un estudio reciente, la aplicación de mezclas con un 20% de producto que contenga triclopir al 48% o aplicar éste producto al 5% con otro formado por picloran al 24%, tienen una eficacia próxima al 100%. Se ha observado que en plantas de gran porte es necesario retirar la corteza para mejorar la absorción, y la aplicación debe llevarse a cabo entre junio y septiembre. - En cuanto a la lucha biológica, presentan una cierta capacidad para ser utilizados como bioagentes de control varios hongos fitopatógenos como <i>Verticilium dahliae</i> y <i>Fusarium oxysporum</i>, que han sido aislados de árboles muertos o enfermos en Estados Unidos. - El control biológico de la especie es difícil ya que posee pocos enemigos naturales en las áreas invadidas. En su zona de origen existen, al menos, 46 artrópodos fitófagos, 16 hongos y un virus que afectan a la planta. <u>Desarrolladas</u> - Programa Andaluz para el Control de Especies Exóticas Invasoras: LOCALIDAD-PARAJE: Montes de Málaga y Sierra de Cazorla. MÉTODO: método mixto, control químico (glifosato y piclorán) y físico (corta del tocón). SUPERFICIE TRATADA: 15.150 m2. MATERIAL VEGETAL EXTRAÍDO: En ejecución. Retirada de pies secos en primavera 2008. OBJETIVO: ensayos técnicos y control zonas prioritarias <u>Estrategias, Planes y/o Proyectos de Gestión/Control/Erradicación:</u> - Programa Andaluz para el Control de Especies Exóticas Invasoras. <u>Dificultad de control</u> - La erradicación es difícil y costosa, principalmente si se pretende usar métodos mecánicos, ya que no son definitivos y requieren mantenimiento a largo plazo.
Bibliografía	- Burch, P. et Zedaker, S. 2003. Removing the invasive tree <i>Ailanthus altissima</i> and restoring natural cover. <i>Journal of Arboriculture</i> 29 (1). - DAISIE («Elaboración de inventarios de especies

	exóticas invasoras en Europa»). 2008. <i>Ailanthus altissima</i>. Disponible en: http://www.europe-aliens.org/pdf/Ailanthus_altissima.pdf; Fecha de acceso: marzo 2012. - Campos, J.A. & M. Herrera (2009). Diagnósis de la Flora alóctona invasora de la CAPV. Dirección de Biodiversidad y Participación Ambiental. Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Gobierno Vasco. 296 pp. Bilbao. Disponible en: http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.net/r49-6172/es/contenidos/libro/flora_invasora/es_doc/adjuntos/flora.pdf; Fecha de acceso: marzo 2012. - Flora invasora de Galicia. Consejería del Medio Rural y del Mar. Xunta de Galicia. Disponible en: http://mediorural.xunta.es/es/areas/conservacion/biodiversidad/especies/especies_invasoras/flora_invasora_de_galicia/; Fecha de acceso: marzo 2012. - Invasiber. Especies exóticas invasoras de la Península Ibérica. Acción Especial RE 2002-10059-e. Ministerio de Ciencia y Tecnología. Disponible en: http://invasiber.org/fitxa_detalls.php?taxonomic=3&id_fitxa=114; Fecha de acceso: marzo 2012. - Principado de Asturias. Plantas alóctonas invasoras en el Principado de Asturias. Disponible en: http://www.asturias.es/medioambiente/publicaciones/ficheros/plantas-aloct-inv.pdf; Fecha de acceso: marzo 2012. - Gobierno de Aragón. Plantas terrestres invasoras peligrosas en Aragón. Disponible en: http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Departamentos/AgriculturaGanaderiaMedioAmbiente/AreasTematicas/MA_Biodiversidad/ch.EspeciesExoticasInvasoras.detalleDepartamento; Fecha de acceso: marzo 2012. - Programa Andalúz para el Control de Especies Exóticas Invasoras. Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía. - SANZ ELORZA M., DANA SÁNCHEZ E.D. & SOBRINO VESPERINAS E., eds. 2004. Atlas de las plantas alóctonas invasoras en España. Dirección General para la Biodiversidad. Madrid, 384 pp. - Base de datos de especies invasoras (GISD-The Global Invasive Database), 2007. <i>Ailanthus altissima</i>. Grupo de especialistas en especies invasoras (ISSG) de la Comisión de Supervivencia de Especies de la UICN-Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Disponible en: http://www.issg.org/; Fecha de acceso: marzo 2012.
--	--

Fecha de modificación de la Memoria: Septiembre 2013

Crassula helmsii (Kirk) Cockayne

Especie Exótica Invasora

Plantas



NOMBRE COMÚN: Crásula de agua.

TAXONOMÍA: Phylum: *Magnoliophyta*. Clase: *Magnoliopsida*. Orden: *Saxifragales*. Familia: *Crassulaceae*.

DISTRIBUCIÓN GENERAL NATIVA: Australia y Nueva Zelanda.

DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIE

Planta herbácea perenne, suculenta, semiterrestre o acuática (emergente, sumergida o terrestre), de 10-130 cm de longitud. La forma sumergida crece de una roseta basal con las raíces ancladas al sustrato y largas hojas. La forma emergente crece generalmente como masas de tallos cortos y densos. La forma terrestre tiene tallos rastreros y/o erectos con hojas verde-amarillentas suculentas.

Presenta **tallos** flotantes y rastreros con nudos enraizantes. Las **hojas** se disponen de forma opuesta, son sésiles y suculentas, estrechas, con forma de linear-lanceolada a ovado-lanceolada, con el ápice agudo. Miden entre 4-24 mm de largo y 0,7-1,6 mm de ancho.

Las **flores** son pequeñas, de color blanco o rosado, solitarias, y aparecen en largos pedicelos en las axilas de las hojas superiores. Tienen 4 pétalos y miden de 3 a 3,5 mm de diámetro (ligeramente más largos que los sépalos). Los **frutos** son folículos que contienen 2-5 semillas elípticas, lisas y suaves, de 0,5 mm de largo.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DE LA ESPECIE FRENTE A OTRAS DE POSIBLE CONFUSIÓN

- Está estrechamente relacionada con *Crassula aquatica*, aunque ambas especies se pueden diferenciar basándose en el tamaño y posición de las flores. *C. aquatica* es de menor tamaño (rara vez excede los 6 cm de altura), sus hojas son de 4 a 6 mm de largo, y las flores, también axilares, son sésiles.

NOTAS SOBRE LA AUTOECOLOGÍA DE LA ESPECIE Y PROBLEMÁTICA ASOCIADA A SU INTRODUCCIÓN

Se reproduce prolíficamente de forma vegetativa a través de fragmentos, pero también por semillas, aunque en Europa no parecen ser viables. Aparece en aguas estancadas, estuarios, lagos, humedales, canales y acequias, etc., llegando a establecerse a profundidades de hasta 3 metros. Es capaz de soportar periodos de sequía prolongados y cierto grado de salinidad, así como temperaturas bajo cero.

Impacto ecológico: 1) Forma densas masas que desplazan a la vegetación nativa, reduciendo significativamente su regeneración. 2) Puede disminuir las poblaciones de invertebrados, anfibios y peces. 3) Obstruye el flujo del agua pudiendo causar inundaciones.

PRINCIPALES VÍAS DE ENTRADA: Introducción intencional como especie ornamental de acuarios y estanques.

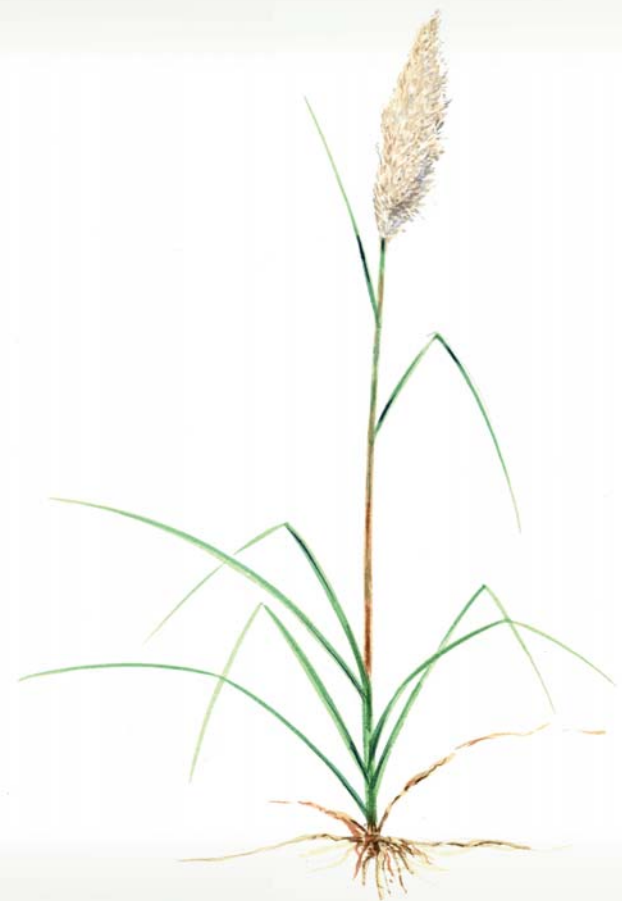
PRINCIPALES VECTORES DE INTRODUCCIÓN: Asociada al comercio de otras plantas y animales (mascotas) acuáticos, por las corrientes de agua, a través de aves acuáticas y otros animales, y por liberaciones en el medio natural.

PRINCIPALES FUENTES DE CONSULTA

- » Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (*online*, <http://www.magrama.gob.es/>)
- » CABI invasive species compendium online data sheet. *Crassula helmsii* (Australian swamp stonecrop). CABI Publishing 2011. [Recurso *online* descargado el 18/12/2015 de <http://www.cabi.org/isc/>].
- » EPPO (2007) *Crassula helmsii*. Data sheets on quarantine pests. Bulletin OEPP/EPPO 37: 225-229.
- » GISD (2011). Global Invasive Species Database online data sheet. *Carpobrotus edulis*. [Recurso *online* descargado el 18/12/2015 de www.issg.org/database/].
- » Kelly J. & C.M. Maguire (2009) New Zealand Pigmyweed (*Crassula helmsii*) Invasive Species Action Plan. Prepared for NIEA and NPWS as part of Invasive Species Ireland. 14 pp.

Cortaderia spp.

(Aplicación del RD 630/2013 excepto en Canarias)



NOMBRE COMÚN: Hierba de la Pampa, plumero.

TAXONOMÍA: Phylum: *Magnoliophyta*. Clase: *Magnoliopsida*. Orden: *Cyperales*. Familia: *Gramineae*.

DISTRIBUCIÓN GENERAL NATIVA: América del Sur.

DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIE

Este género abarca a más de 20 especies. Son plantas herbáceas perennes, graminoides, provistas de robustas macollas y raíces largas, gruesas y profundas. Los **tallos** son fuertes, erectos, de hasta 4 metros de alto. Las **hojas** se disponen en los dos tercios basales de los tallos y son largas (de 1 a 3 metros de longitud) y finas, acintadas, de color verde o verde azulado, glaucas y coriáceas, con el borde muy afilado, aserrado. Las **flores** se disponen en panículas grandes, plumosas, densas, blancas o rosadas. Las espiguillas están comprimidas lateralmente; tienen las glumas membranosas y lanceoladas.

Las especies más comunes son *Cortaderia selloana* y *Cortaderia jubata*, muy similares en apariencia. *C. selloana* tiene los "plumeros" muy grandes, blanco plateados, con hojas verde azulado o verde grisáceo, y un nervio medio prominente. *C. jubata* tiene los "plumero" grandes y rosados o púrpuras, las hojas verdes o verde oscuro brillante, y también presentan un nervio medio prominente.

Aunque menos, también es posible encontrar a *Cortaderia richardii*, con plumeros más pequeños y menos densos, de color marrón blanquecino o pálido, con hojas verde azulado o verde grisáceo, y un nervio medio prominente pero también con nervios secundarios.

Especie Exótica Invasora

Plantas



PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DE LA ESPECIE FRENTE A OTRAS DE POSIBLE CONFUSIÓN

- Podría generar confusión con *Arundo donax* o *Phragmites australis*, pero estas especies producen las semillas en la parte superior de tallos con numerosas articulaciones (nodos), con las hojas dispuestas de forma alterna.

NOTAS SOBRE LA AUTOECOLOGÍA DE LA ESPECIE Y PROBLEMÁTICA ASOCIADA A SU INTRODUCCIÓN

Son plantas rústicas, bien adaptadas a las temperaturas extremas y a la sequía. Producen más de 1 millón de semillas en su vida, capaces de dispersarse largas distancias. No son palatables para los herbívoros debido a las agujas de sílice que presentan las hojas. Aparecen en marismas, dunas, riberas de ríos, jardines, ambientes ruderales, etc.

Impacto ecológico: 1) Desplazan a la vegetación nativa de riberas, dunas, estuarios, etc., impidiendo su regeneración. 2) Las densas invasiones pueden causar daños a la fauna nativa debido a sus cortantes hojas.

Impacto económico: 1) Disminuye la calidad forrajera de los pastos.

Impacto sanitario: 1) Su polen es alergógeno.

PRINCIPALES VÍAS DE ENTRADA: Introducción intencional como especie ornamental.

PRINCIPALES VECTORES DE INTRODUCCIÓN: Expansión natural de la especie por semillas de dispersión anemócora.

PRINCIPALES FUENTES DE CONSULTA

- » Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Recurso *online*, <http://www.magrama.gob.es/>)
- » GEIB (2011) Manual de las especies exóticas invasoras de los ríos y riberas de la cuenca hidrográfica del Duero. Confederación Hidrográfica del Duero. 214 pp.
- » BioNET-EAFRINET *Cortaderia selloana*. *Cortaderia jubata*. *Cortaderia richardii*. [Recursos *online* descargado el 11/12/2015 de <http://keys.lucidcentral.org/>].
- » GISD (2011). Global Invasive Species Database online data sheet. *Cortaderia selloana*. [Recurso *online* descargado el 11/12/2015 de www.issg.org/database].

Cyrtomium falcatum (L. f.) C. Presl

(Aplicación del RD 630/2013 en Canarias)

Especie Exótica Invasora

Plantas



NOMBRE COMÚN: Helecho acebo, helecho de aureola.

TAXONOMÍA: Phylum: *Pteridophyta*. Clase: *Filicopsida*. Orden: *Polypodiales*. Familia: *Dryopteridaceae*.

DISTRIBUCIÓN GENERAL NATIVA: China, Japón y Corea.

DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIE

Helecho perenne provisto de gran **rizoma** erecto de color marrón claro, cubierto de escamas de ovadas a oblongo-lanceoladas, de ápice acuminado, color marrón oscuro, más pálido cerca del margen (con aspecto de papel), que a menudo cubren parte del **estipe**. Forma un montículo redondeado con frondes de hasta 80 cm de alto y 1 metro de ancho, con las ramas arqueadas.

Las **hojas** se componen de 4-15 pares de pinnas, coriáceas, ovadas y falcadas, glabras, con nervios anastomosados, y de color verde oscuro brillante por el haz, y verde pálido sin brillo por el envés, con el margen ondulado y puntas afiladas, de aspecto similar a las hojas del acebo. Las superiores llegan a medir medio metro de largo. Los **soros** son redondeados y están dispuestos en filas irregulares ocupando casi la totalidad de la superficie ventral de las pinnas (en ocasiones sólo en la parte superior del envés); la membrana que cubre cada soro (inducio) es marrón, a veces negruzca, peltada y persistente; las esporas son de color verde claro cuando son jóvenes y oscuras al envejecer.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DE LA ESPECIE FRENTE A OTRAS DE POSIBLE CONFUSIÓN

- Puede confundirse con otras especies del mismo género, como *C. fortunei* (tiene muchas más frondes, de color verde más apagado y claro y con menos dientes en el margen; los tallos son de color púrpura oscuro) o *C. macrophyllum* (similar a *C. fortunei*, pero los tallos no son de un púrpura tan característico; los frondes son de un verde más amarillento).

NOTAS SOBRE LA AUTOECOLOGÍA DE LA ESPECIE Y PROBLEMÁTICA ASOCIADA A SU INTRODUCCIÓN

Se reproduce tanto de forma asexual como por semillas, producen millares de esporas. Es poco resistente al frío y a la insolación, necesitando zonas sombreadas con alta humedad ambiental. Aparece en cultivos y zonas verdes urbanizadas, bosques montanos húmedos, manantiales, etc.

Impacto ecológico: 1) Competencia con las especies nativas por el espacio y los recursos, desplazándolas y dificultando su regeneración.

PRINCIPALES VÍAS DE ENTRADA: Introducción intencional como especie ornamental.

PRINCIPALES VECTORES DE INTRODUCCIÓN: Dispersión por expansión natural y antrópica (favorecida por la alteración del medio).

PRINCIPALES FUENTES DE CONSULTA

- » Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (*online*, <http://www.magrama.gob.es/>)
- » Hazelton E. (2012) Invasive Plan Alert – Japanese Holly Fern *Cyrtomium falcatum* National Park Service, National Capital Region Exotic Plant Management Team, Washington, DC.
- » <http://www.interreg-bionatura.com/especies/pdf/Cyrtomium%20falcatum.pdf>
- » http://www.floradecanarias.com/cyrtomium_falcatum.html
- » <http://portlandnursery.com/plants/perennials/cyrtomium.shtml>

Nymphaea mexicana Zucc.

Especie Exótica Invasora

Plantas



NOMBRE COMÚN: Nenúfar mejicano, nenúfar amarillo, ninfa, plátano de agua.

TAXONOMÍA: Phylum: *Magnoliophyta*. Clase: *Magnoliopsida*. Orden: *Nymphaeales*. Familia: *Nymphaeaceae*.

DISTRIBUCIÓN GENERAL NATIVA: sur de Estados Unidos y norte de México.

DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIE

Planta acuática flotante con espesos y gruesos rizomas, y largos y esponjosos estolones que soportan pequeños racimos de raíces curvas, carnosas y amarillas, parecidas a plátanos en miniatura. Tiene grandes **hojas** flotantes, de hasta 25 cm de largo, verdes y planas, glabras, de ovadas a elípticas, con un patrón púrpura o marrón. Tienen una capa cerosa gruesa, el margen es entero o sinuoso y los nervios irradian del centro. Nacen de rizomas erectos y cilíndricos.

Las **flores** de loto son solitarias, y tienen de 12 a 30 pétalos amarillos lanceolados o estrechamente elípticos, numerosos estambres amarillos y sépalos amarillo-verdosos (a veces algo teñidos de rojo). Los **frutos** son unas bayas verdes que crecen bajo el agua y que contienen las semillas (aunque no suelen producirse fuera de su área de distribución natural).

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DE LA ESPECIE FRENTE A OTRAS DE POSIBLE CONFUSIÓN

- Es similar a otras especies del género *Nymphaea*, como *N. odorata* y *N. alba* (éstas tienen los pétalos blancos o rosas, y los márgenes de las hojas no son sinuosos). También puede ser confundido con especies del género *Nuphar*, como *N. advena* o *N. lutea* (estas suelen presentar 5-6 grandes sépalos de color amarillo que ocultan en gran parte a numerosos pétalos pequeños amarillos).

NOTAS SOBRE LA AUTOECOLOGÍA DE LA ESPECIE Y PROBLEMÁTICA ASOCIADA A SU INTRODUCCIÓN

Aparece en aguas estancadas o de lenta corriente, invadiendo humedales, lagos, canales, etc. Tiene reproducción sexual y también vegetativa (a partir de los estolones).

Impacto ecológico: 1) Disminuye la penetración de la luz en la columna de agua y aumenta la eutrofización. 2) Desplaza y llega a hibridar con otras especies de nenúfares autóctonos.

PRINCIPALES VÍAS DE ENTRADA: Introducción intencional como especie ornamental.

PRINCIPALES VECTORES DE INTRODUCCIÓN: Se propaga por los estolones y semillas (hidrócora). Liberación intencional por parte de particulares con objetivos ornamentales.

PRINCIPALES FUENTES DE CONSULTA

- » Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (*online*, <http://www.magrama.gob.es/>)
- » http://www.efloras.org/florataxon.aspx?flora_id=1&taxon_id=233500827
- » <http://www.fireflyforest.com/flowers/2712/nymphaea-mexicana-yellow-waterlily/>
- » http://www.columbia.edu/itc/cerc/danoff-burg/invasion_bio/inv_spp_summ/Nymphaea_odorata.html



Maireana brevifolia (R.Br.) P.G. Wilson

(Aplicación del RD 630/2013 en Canarias)

Especie Exótica Invasora

Plantas



NOMBRE COMÚN: Mato azul.

TAXONOMÍA: Phylum: *Magnoliophyta*. Clase: *Magnoliopsida*. Orden: *Caryophyllales*. Familia: *Chenopodiaceae*.

DISTRIBUCIÓN GENERAL NATIVA: Sur de Australia.

DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIE

Arbusto de hasta 1 metro de alto, muy ramificado, con **tallos** estriados y las ramas jóvenes algo lanudas y carnosas. Las **hojas** son de color verde azulado, fusiformes o cilíndricas, suculentas, dispuesta de forma alterna en el tallo, con el peciolo corto, glabras, de 2 a 5 (15) mm de largo. Las bractéolas son pequeñas; las axilas de las brácteas tienen un denso tomento algodonoso.

Las **flores** son bisexuales, solitarias, sentadas y axilares, pequeñas (de menos de 3 mm de diámetro), blanco-rosadas, glabras excepto los lóbulos ciliados. El **periantio fructífero**, mayoritariamente glabro, incluye 5 alas membranosas de color blanquecino, marrón o rosa palo, de igual tamaño y que se estrechan hacia la base. Los lóbulos periánticos son verdes, convexos, que se encierran sobre el fruto.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DE LA ESPECIE FRENTE A OTRAS DE POSIBLE CONFUSIÓN

Puede ser confundida con otras especies del mismo género, siendo a veces necesaria la ayuda de un experto para su correcta identificación.

NOTAS SOBRE LA AUTOECOLOGÍA DE LA ESPECIE Y PROBLEMÁTICA ASOCIADA A SU INTRODUCCIÓN

Se reproduce por semillas, producidas por millares pero viables por un corto espacio de tiempo. Tolerla la sequía y la salinidad, pero no los suelos encharcados. Aparece en ambientes alterados, solares, cunetas y bordes de carreteras, jardines, etc.

Impacto ecológico: 1) Altera los patrones de sucesión natural de la vegetación nativa. 2) Compite con la vegetación autóctona por el espacio y los recursos, dificultando su reclutamiento y regeneración.

PRINCIPALES VÍAS DE ENTRADA: Introducción intencional como especie forrajera.

PRINCIPALES VECTORES DE INTRODUCCIÓN: Dispersión anemócora de las semillas.

PRINCIPALES FUENTES DE CONSULTA

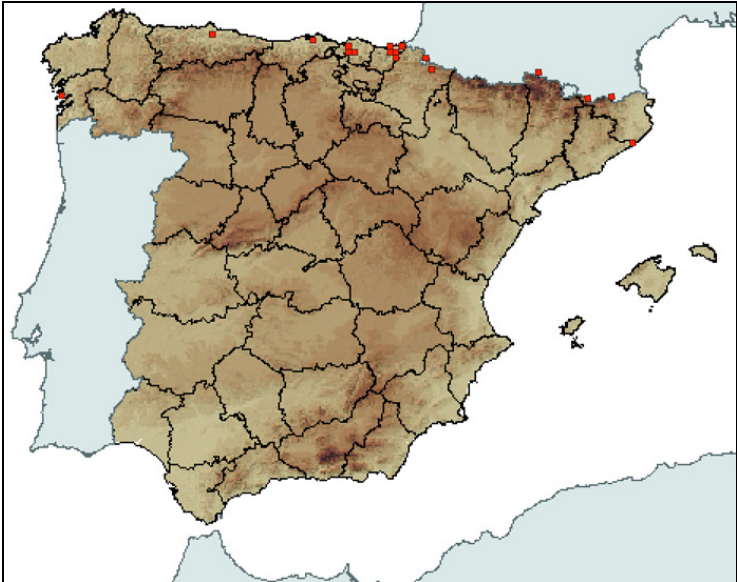
- » Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (*online*, <http://www.magrama.gob.es/>)
- » Mucina L. & D.A. Snijman (2011) *Maireana brevifolia* (Chenopodiaceae: Camphorosmeae), a new naturalized alien plant species in South Africa. *Bothalia* 41(2): 235-238.
- » <http://www.jardincanario.org/-/especie-maireana-brevifolia-r-br-p-g-wilson>
- » www.saltlandgenie.org.au/LiteratureRetrieve.aspx?ID=23982
- » https://www.water.wa.gov.au/__data/assets/pdf_file/0008/5120/84804.pdf

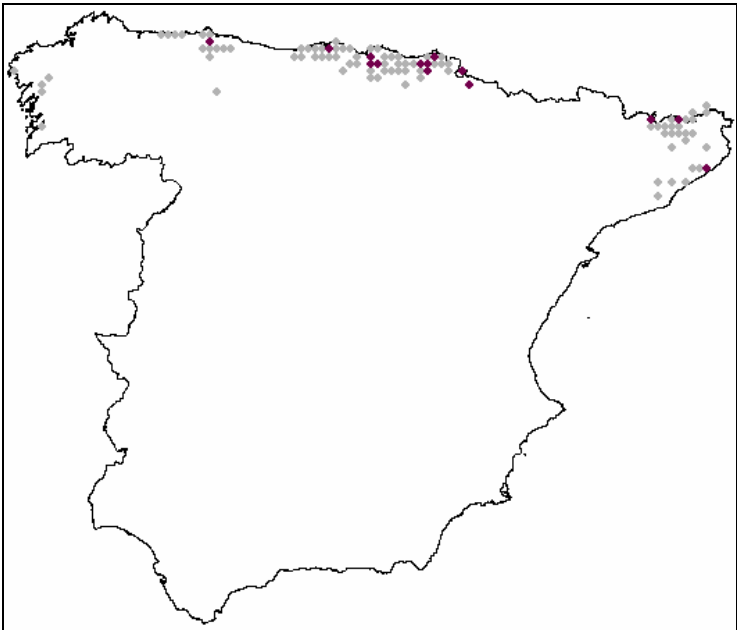
CATÁLOGO ESPAÑOL DE ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS

Fallopia japonica
(Houtt.)

FALJAP/EEI/FL028

Nombre vulgar	Castellano: Hierba nudosa japonesa
Posición taxonómica	Grupo taxonómico: Flora Phylum: <i>Magnoliophyta</i> Clase: <i>Magnoliopsida</i> Cronq. Takht. & Zimmerm. Orden: <i>Polygonales</i> Lindley. Familia: <i>Polygonaceae</i> Juss.
Observaciones taxonómicas	<i>Reynoutria japonica</i> Houtt; <i>Pleuropterus cuspidatus</i> (Siebold & Zucc.) H. Gross ; <i>Polygonum cuspidatum</i> Siebold & Zucc ; <i>Polygonum sieboldii</i> Meisn. in DC ; <i>Tiniaria japonica</i> (Houtt.) Hedberg.
Resumen de su situación e impacto en España	En España aparece como subespontánea y naturalizada en las provincias del norte, encontrándose generalmente en lugares húmedos ruderalizados como cunetas, setos, etc. Aunque también penetra en bosques (fresnedas) y en áreas riparias. Se ha citado en Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra, norte de Cataluña (valle de Arán, La Selva, Vallespir, Baixa Cerdanya) y sur de Galicia. Se trata de una de las peores especies vegetales alóctonas invasoras, en climas húmedos templados (Sanz-Elorza et al. 2004). Esta planta está considerada por la UICN como una de las “100 especies exóticas invasoras más dañinas del mundo” (Lowe & al. 2000).
Normativa nacional	Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras Norma: Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto. Fecha: (BOE nº 185): 12.12.2013
Normativa autonómica	- No existe normativa autonómica que incluyan esta especie como especie exótica invasora.
Normativa europea	- La Comisión Europea está elaborando una legislación sobre especies exóticas invasoras según lo establecido en la actuación 16 (crear un instrumento especial relativo a las especies exóticas invasoras) de la “Estrategia de la UE sobre la biodiversidad hasta 2020: nuestro seguro de vida y capital Natural” COM (2011) 244 final, para colmar las lagunas que existen en la política de lucha contra las especies exóticas invasoras.
Acuerdos y Convenios internacionales	- Convenio sobre la Diversidad Biológica (CBD). 1992 - Convenio relativo a la conservación de la vida silvestre y del medio natural de Europa. Berna 1979. - Estrategia Europea sobre Especies Exóticas Invasoras (2004)

Listas y Atlas de Especies Exóticas Invasoras	<u>Mundial</u> - Base de datos de especies invasoras del Grupo de especialistas en especies invasoras de la UICN (GISD) <u>Europea</u> - DAISIE («Elaboración de inventarios de especies exóticas invasoras en Europa») - SEBI 2010 («Integrando los indicadores europeos de la biodiversidad para 2010») - Lista de plantas exóticas invasoras de EPPO (Organización Europea y Mediterránea para la Protección de Plantas) <u>Nacional</u> - Atlas de las plantas alóctonas invasoras en España. <u>Regional</u> - CA Aragón. Especies invasoras de flora. Gobierno de Aragón - CA Galicia. Flora invasora de Galicia - CA País Vasco. Diagnóstico de la flora alóctona invasora de la CAPV
Área de distribución y evolución de la población	<u>Área de distribución natural</u> Originaria de Japón, Corea y China. <u>Área de distribución mundial</u> Invasora en casi toda Europa, América del Norte, etc. Ha invadido ampliamente el centro y norte de Europa, sobre todo las islas británicas, Alemania, Francia, la República Checa, Polonia, Suiza, Austria, Hungría, etc. También ha invadido amplias zonas de EE.UU., del sur de Canadá y de Nueva Zelanda. <u>España</u> En España se presenta en casi todas las provincias del norte.  Fuente: Atlas de las plantas alóctonas invasoras en España.

	<u>Distribución potencial</u>  Mapa de distribución real (morado) sobre distribución potencial (gris) (Gassó et al., 2012) <u>Evolución</u> Tendencia poblacional expansiva.
Vías de entrada y expansión	Fue introducida en Europa en el año 1830 por el botánico alemán Von Siebold, que importó semillas para intentar su cultivo como planta forrajera en Holanda. Se introdujo, por tanto, de manera intencionada, primero como posible cultivo forrajero y melífero y después como planta ornamental. Citada por primera vez en España, en el año 1974, en Asturias, Cantabria y en el valle de Arán, por IZCO (Sanz-Elorza & al. 2004).
Descripción del hábitat y biología de la especie	Planta herbácea perenne, rizomatosa, con tallos aéreos de hasta 3 m de altura. Florece de agosto a septiembre. En nuestro país no suele producir semillas viables. Polinización entomófila. Dispersión principalmente antropócara, producida por los movimientos de tierra contaminada con rizomas. Puede hibridarse con otras especies próximas (<i>Fallopia baldschuanica</i>, <i>Fallopia sachalensis</i>), dando lugar a poliploides o aneuploides, aumentado de este modo la variabilidad genética. Se trata de una especie muy bien dotada para comportarse como invasora. Como adaptaciones para mejorar su competencia con la flora autóctona están la presencia de órganos subterráneos de reserva cuya riqueza en almidón alcanza el 50 % del peso seco, la posibilidad de reproducción tanto por vía sexual como asexual (rizomas, esquejes), la rapidez de crecimiento de los órganos vegetativos que en un plazo de apenas 2 meses le permite ocupar la mayor parte del terreno ahogando a la flora competidora, la posesión de un follaje denso que produce un sombreado intenso, el gigantismo, la buena adaptación de los periodos de floración y fructificación a la climatología templada aprovechando la mayor parte del verano para acumular sustancias de reserva, los altos rendimientos fotosintéticos (producciones anuales de 6-13 Tm/Ha de biomasa para las partes aéreas y 16 Tm/Ha para los órganos subterráneos), la presencia de sustancias

alelopáticas (derivados fenólicos) que producen necrosis en las raíces de las plantas próximas y la rápida reparación de los daños producidos por agresiones diversas (insectos, herbívoros, acción humana), regenerándose las hojas y los tallos a partir de las sustancias de reserva acumuladas en los rizomas. (Sanz-Elorza & al. 2004)

Hábitat en su área de distribución natural

- En Japón esta especie coloniza diversos ecosistemas, desde cursos fluviales, cunetas húmedas, hasta suelos volcánicos desnudos, donde actúa como eficiente primocolonizador, que contribuye al desarrollo del ecosistema, en parte por actuar como reserva de nutrientes y aportar gran cantidad de materia orgánica al descomponerse su hojarasca (Campos & al., 2009)

Hábitat en su área de introducción

- Necesita climas húmedos o, en ambientes mediterráneos, suelos con humedad edáfica que compensen el déficit hídrico. Soporta los fríos invernales intensos, pudiendo incluso no florecer en los casos de otoños fríos con heladas precoces. Prefiere los suelos fértiles, ricos en nitrógeno. Necesita iluminaciones moderadas, por lo que en medios forestales invade los claros y las orillas. En ambientes riparios se ve favorecida por la eutrofización de las aguas, la supresión de las avenidas debida a las obras hidráulicas y a la regulación de los ríos y la destrucción de la vegetación ribereña natural (Sanz-Elorza & al. 2004)

Impactos y amenazas	<u>Sobre el hábitat</u>
	- En Europa se muestra incluso más agresiva que en su región de origen, siendo los ejemplares más altos y con mayor desarrollo. Existe también un ecotipo adaptado a las condiciones ambientales de montaña. Coloniza orillas de ríos y lagos, cunetas, vías férreas, terrenos incultos, claros y orillas de bosques frescos, etc. (Sanz-Elorza & al. 2004) - En lo que respecta a nuestro país, solamente son zonas de riesgo la Cornisa Cantábrica, Galicia y los extremos oriental y occidental de los Pirineos, debido a sus requerimientos ecológicos. No obstante, en estas regiones es una especie extremadamente peligrosa en ambientes riparios donde es capaz de extenderse fácilmente, favorecida por las obras de canalización, extracción de áridos, dragados, etc., llevadas a cabo en los ríos. En las condiciones del clima mediterráneo, con veranos secos y prolongados es muy difícil que pueda persistir escapada de cultivo. No obstante, en las áreas señaladas es una especie a tener muy en cuenta, siendo una amenaza real para las escasas manifestaciones que quedan del bosque húmedo cantábrico y para los ecosistemas ribereños (Sanz-Elorza & al. 2004) - Puede provocar contaminación orgánica en los suelos por la mala descomposición de sus hojas.
	<u>Sobre las especies</u>
	- Compite de forma ventajosa con la flora autóctona, desplazándola e impidiendo su regeneración. - En las riberas forma densas poblaciones, sobre todo en suelos ligeros, arenosos, sometidos a las crecidas anuales y, por tanto, muy ricos en nutrientes. Tiende a excluir al resto de especies de ribera y sobre todo dificulta el establecimiento de sauces y alisos, impidiendo de esa forma la regeneración natural del bosque fluvial. Únicamente algunas plantas trepadoras como <i>Humulus lupulus</i>, <i>Solanum dulcamara</i>, <i>Rubus ulmifolius</i> o <i>Calystegia sepium</i> son capaces de sobrevivir trepando por los tallos de <i>F. japonica</i>; el resto de especies sólo aparecen en aquellas zonas menos densas donde aún no se ha completado la invasión (Herrera & Campos 2006). - También puede perjudicar a la fauna indígena por no estar preparada para utilizar esta planta.
	<u>Sobre los recursos económicos asociados al uso del patrimonio natural</u>
	- Aparte de los daños ecológicos, también produce daños económicos importantes al reducir la capacidad de desagüe de los ríos y canales y dañar las construcciones y obras públicas. Se ha visto en ocasiones cómo los tallos son capaces de atravesar el propio asfalto, o destruir tuberías que son ocupadas por los rizomas en busca de "humedad" (Campos & al., 2009)
	<u>Sobre la salud humana</u>
	- No se han descrito.

Medidas y nivel de dificultad para su control	<u>Propuestas</u>
	- En los casos de invasión ya consumada, los métodos de control activo posibles comienzan con el arranque de rizomas. No obstante, esta actuación a menudo carece de eficacia, ya que se tienen que eliminar todos los fragmentos. Estos rizomas pueden encontrarse enterrados en el suelo hasta una profundidad de 3 m, por lo que la tarea es muy laboriosa, lenta y costosa, exigiendo mucha mano de obra provista de material adecuado (tamices, etc.). Todos los restos extraídos, una vez retirados, deben ser completamente destruidos. Este método solamente es válido para los casos de invasiones pequeñas y muy localizadas. Otro método utilizado en la cuenca del Rhin para controlar esta especie, es el pastoreo intensivo con animales domésticos, realizado al menos durante 5 años. No obstante este método es difícilmente aplicable en zonas fluviales, en las que el movimiento de los animales puede provocar desestabilizaciones en los cauces, ni tampoco a lo largo de las vías de comunicación. Las siegas periódicas tampoco se muestran como un método de control eficaz, pues como ya se ha dicho la planta posee mecanismos para la regeneración y además los fragmentos resultantes pueden convertirse en propágulos que contribuyen a extender la invasión. Para que pueda tener alguna eficacia, debe realizarse cada 15 días a lo largo de todo el periodo vegetativo, al menos durante dos años. En casos de pequeñas invasiones, se han utilizado con éxito los geotextiles. El método consiste en cubrir el suelo con una trama textil biodegradable de las que existen en el mercado para proteger taludes contra la erosión, que acaba desapareciendo al cabo de algunos años. De este modo se elimina toda la vegetación existente, incluidos los individuos de <i>Reynoutria japonica</i>. Sin embargo el coste es muy elevado y exige después la revegetación inmediata del terreno con especies autóctonas (Sanz-Elorza et-al, 2004) - En lo que respecta a los tratamientos químicos, esta especie es resistente a casi todos los herbicidas. El único que se ha utilizado con éxito es el glifosato (Round-up), aunque debido a su toxicidad para los invertebrados acuáticos debe utilizarse en ambientes fluviales con mucha precaución, estando sólo justificado el tratamiento en casos excepcionales de extrema gravedad. Como ejemplo práctico de tratamiento con glifosato puede proponerse el siguiente programa: – 1ª fase: Pulverización de las hojas a los 15 días de la aparición de los tallos con una dosis de Round-up de 6 l/Ha durante las primeras horas de la mañana o últimas de la tarde. – 2ª fase: Repetición de la pulverización dos meses después de la primera aplicación para destruir los rebrotes de las yemas que no resultaron afectadas o lo fueron de modo insuficiente acompañada de una cava previa del suelo hasta 50 cm de profundidad. – 3ª fase: A los dos meses de la segunda aplicación de herbicida realizar una nueva cava mecánica sobre los restos para mejorar la acción del glifosato sobre los rizomas (Sanz-Elorza et-al, 2004)

	- En cuanto a la lucha biológica, se está investigando en Inglaterra (International Institute of Biological Control) la posible utilización del insecto fitófago <i>Gallerucida nigromaculata</i>, originario de Japón, en programas de lucha biológica contra <i>Reynoutria japonica</i>. Otra línea abierta para la investigación es la utilización de ciertos compuestos fitotóxicos de origen fúngico, habiéndose aislado en la Universidad de Montana (EE.UU.) 25 fitotoxinas diferentes, susceptibles de ser utilizadas como fitocidas naturales contra esta planta (Sanz-Elorza et-al, 2004) <u>Desarrolladas</u> - Erradicación de la especie vegetal invasora, Fallopia japonica, en la cuenca del río Ibaizabal, en el municipio de Etxebarri.:Cuenca:Ibaizabal; Municipio:Etxebarri; Período:2011/2012; Superficie: 8 Km; Presupuesto: 112.197,02 € <u>Estrategias, Planes y/o Proyectos de Gestión/Control/Erradicación:</u> - Entre otras actuaciones de la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos: Control y erradicación de <i>Reynoutria japonica</i> en el río Aranguín a su paso por Pravia, T.M. Pravia (Asturias). <u>Dificultad de control</u> - Una vez producida la invasión por <i>Reynoutria japonica</i>, su eliminación es extremadamente difícil, por lo que los métodos de control más eficaces son los preventivos. En este sentido, lo mejor que puede hacerse en las zonas de riesgo es mantener las ripisilvas naturales en el mejor estado posible, manteniendo su flora original y evitando los claros. La populicultura en las zonas donde el bosque natural ha desaparecido es también una buena medida preventiva. Debe prestarse atención al buen estado de las zonas verdes en áreas urbanas y de las industrias e instalaciones situadas cerca de los ríos, manteniéndolas cuidadas para evitar que se conviertan en focos de dispersión de esta especie. En estas zonas de riesgo debe informarse a la población del peligro que entraña la utilización de <i>Reynoutria japonica</i> como planta ornamental (Sanz-Elorza & al., 2004)
Bibliografía	- Campos, J.A. & M. Herrera (2009). Diagnósis de la Flora alóctona invasora de la CAPV. Dirección de Biodiversidad y Participación Ambiental. Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Gobierno Vasco. 296 pp. Bilbao. Disponible en: http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.net/r49-6172/es/contenidos/libro/flora_invasora/es_doc/adjuntos/flora.pdf; Fecha de acceso: marzo 2012. - Estrategia Nacional de Restauración de Ríos: Control y erradicación de <i>Reynoutria japonica</i> en el río Aranguín a su paso por Pravia, T.M. Pravia (Asturias). http://www.magrama.gob.es/es/agua/temas/delimitacion-y-restauracion-del-dominio-publico-hidraulico/estrategia-nacional-restauracion-rios/rehabilitacion_restauracion.aspx

	- Gassó N, Thuiller W, Pino J, Vilà M (2012) Potential distribution range of invasive plant species in Spain. <i>NeoBiota</i> 12: 25–40. doi: 10.3897/neobiota.12.2341.app2 - Gobierno de Aragón. Plantas terrestres invasoras peligrosas en Aragón. Disponible en: http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Departamentos/AgriculturaGanaderiaMedioAmbiente/AreasTematicas/MA_Biodiversidad/ch.EspeciesExoticasInvasoras.detalleDepartamento; Fecha de acceso: marzo 2012 - Herrera, M. & J.A. Campos (2006). Flora alóctona de Bizkaia. Instituto de Estudios Territoriales de Bizkaia. Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao. Informe Inéd. 192 pp. - Lowe S., M. Browne, S. Boudjelas & M. De Poorter (2000). 100 of the World's Worst Invasive Alien Species. A selection from the Global Invasive Species Database. Published by The Invasive Species Specialist Group (ISSG) a specialist group of the Species Survival Commission (SSC) of the World Conservation Union (IUCN), 12 pp. - SANZ ELORZA M., DANA SÁNCHEZ E.D. & SOBRINO VESPERINAS E., eds. 2004. Atlas de las plantas alóctonas invasoras en España. Dirección General para la Biodiversidad. Madrid, 384 pp. - Xunta de Galicia. Flora invasora de Galicia. http://mediorural.xunta.es/es/areas/conservacion/biodiversidad/especies/especies_invasoras/flora_invasora_de_galicia/
--	---

Fecha de modificación de la Memoria: Septiembre 2013

Fallopia japonica (Houtt.)

Especie Exótica Invasora

Plantas



NOMBRE COMÚN: Hierba nudosa japonesa, reinoutria.

TAXONOMÍA: Phylum: *Magnoliophyta*. Clase: *Magnoliopsida*. Orden: *Polygonales*. Familia: *Polygonaceae*.

DISTRIBUCIÓN GENERAL NATIVA: Japón, Corea y China.

DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIE

Planta herbácea, perenne, rizomatosa, con tallos de hasta 3 m de altura. Los **tallos** son huecos y de color verde con tintes rojizos. Los nudos están rodeados por una vaina membranosa. Las **hojas** son alternas, pecioladas, de margen entero, anchamente ovaladas, apuntadas en el extremo y truncadas en la base, llegando a medir hasta 15 cm de longitud. En la base de cada hoja está presente una pequeña glándula que funciona como un nectario extra-floral. Los **rizomas** son largos, gruesos, fuertes y leñosos, con estructuras en forma de anillo cada 2-4 cm, y de color amarillo-naranja.

Las **inflorescencias** aparecen en racimos laxos, con flores pentámeras, unisexuales, con el pedicelo articulado en su mitad superior y de color blanco verdoso. Tienen 5 sépalos, los 3 externos alados. El androceo se compone de 8 estambres. Gineceo con 3 estilos largos y los estigmas fimbriados. El **fruto** es un aquenio trígono de color marrón oscuro o negro, brillante, de unos 4 mm de longitud; las semillas tienen forma triangular, brillantes, de unos 2-3 mm de largo.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DE LA ESPECIE FRENTE A OTRAS DE POSIBLE CONFUSIÓN

Puede generar confusión con:

- *Fallopia sachalinensis*: es en general mucho más grande, de 4.5 metros de alto y con hojas mucho mayores (20-40 cm de largo); además en esta especie la base de la hoja se redondea otorgándole una forma de corazón.

- *Polygonum polystachyum*: se distingue por sus tallos algo peludos y más largos, y por la forma de la hoja que es más delgada.

NOTAS SOBRE LA AUTOECOLOGÍA DE LA ESPECIE Y PROBLEMÁTICA ASOCIADA A SU INTRODUCCIÓN

Especie de crecimiento muy rápido, con elevado rendimiento fotosintético, gran capacidad de regeneración y presencia de sustancias alelopáticas. Necesita suelos con cierta humedad, fértiles y ricos en nitrógeno. Tolerancia bien las heladas. Ocupa riberas de ríos, lagos, cunetas, claros de bosques frescos, etc.

Impacto ecológico: 1) Las sustancias alelopáticas que posee causan necrosis en las raíces de las plantas adyacentes. 2) Su rápido crecimiento y denso follaje desplazan a la flora nativa impidiendo su regeneración. 3) Puede provocar contaminación orgánica en el suelo debido a la mala descomposición de sus hojas.

Impacto económico: 1) Reduce la capacidad de desagüe de los ríos y canales y provoca daños en obras y construcciones.

PRINCIPALES VÍAS DE ENTRADA: Introducción intencional como cultivo forrajero, melífero y ornamental.

PRINCIPALES VECTORES DE INTRODUCCIÓN: Expansión debida a movimientos de tierra contaminada con sus rizomas, vehículos/máquina contaminada, por corrientes de agua (trozos de rizoma), etc.

PRINCIPALES FUENTES DE CONSULTA

- » Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (*online*, <http://www.magrama.gob.es/>)
- » GEIB (2011) Manual de las especies exóticas invasoras de los ríos y riberas de la cuenca hidrográfica del Duero. Confederación Hidrográfica del Duero. 214 pp.
- » Sanz Elorza M., E.D. Dana Sánchez y E. Sobrino Vesperinas (2004) Atlas de las plantas alóctonas invasoras de España. Dirección General para la Biodiversidad. Madrid, 384 pp.
- » CABI invasive species compendium online data sheet. *Fallopia japonica*. CABI Publishing 2011. [Recurso *online* descargado el 19/11/2015 de <http://www.cabi.org/isc/>].

CATÁLOGO ESPAÑOL DE ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS

Leucaena leucocephala
(Lam.) De wit.

LEULEU/EEI/FL033

Nombre vulgar	Castellano: Zárate
Posición taxonómica	Grupo taxonómico: Flora Phylum: <i>Magnoliophyta</i> Clase: <i>Magnoliopsida</i> Cronq. Takht. & Zimmerm. Orden: <i>Fabales</i> Familia: <i>Fabaceae</i>
Observaciones taxonómicas	
Resumen de su situación e impacto en España	Citada en Canarias. Se presenta en Gran Canaria. Además, se ha detectado asilvestrada en La Gomera, El Hierro, Tenerife y Lanzarote
Normativa nacional	<u>Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras</u> Norma: Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto. Fecha: (BOE nº 185): 03.08.2013
Normativa autonómica	<u>Catálogos regionales</u> - No existen catálogos autonómicos que incluyan esta especie.
Normativa europea	Sin referencias de inclusión
Acuerdos y Convenios internacionales	Sin referencias de inclusión
Listas y Atlas de Especies Exóticas Invasoras	<u>Mundial</u> - Base de datos de especies invasoras del Grupo de especialistas en especies invasoras de la UICN (GISD) <u>Europea</u> No incluida <u>Nacional</u> No incluida <u>Regional</u> - Banco de datos de especies introducidas en Canarias. Gobierno de Canarias.
Área de distribución y evolución de la población	<u>Área de distribución natural</u> Especie originaria de México y América Central. <u>Área de distribución mundial</u> Introducida en América del Sur y en diversos países tropicales tanto de África como de Asia. También se ha introducido en las islas macaronésicas de Madeira y Cabo Verde. <u>España</u> Citada en Canarias. Se presenta en Gran Canaria. Además, se ha detectado asilvestrada en La Gomera, El Hierro, Tenerife y Lanzarote. <u>Evolución</u> Se desconoce

Vías de entrada y expansión	Introducida posiblemente desde principios del siglo XX e incluso antes como planta ornamental y forrajera. Las vainas son comestibles y tienen numerosas virtudes (son muy apreciados por su alto contenido en vitamina A y proteínas (46%). Asimismo, las semillas maduras son empleadas como sustitutas del café. Se dispersa por medios propios a partir de cultivos de jardinería. Produce abundantes semillas que caen en las proximidades de las plantas o son arrastradas por las avenidas de los barrancos.
Descripción del hábitat y biología de la especie	Arbusto o pequeño arbolillo de unos 3 m de alto, que en sus países de origen puede alcanzar hasta 12 m. Tronco leñoso y ramificación juvenil pubescente. Hojas bipinnadas, peciolo de unos 5 cm y raquis de hasta 15 cm. Pinnas paripinnadas, cada una con 13-15 pares de folíolos oblongos-lanceolados, agudos, simétricos. Flores reunidas en glomérulos globosos, dispuestos sobre pedúnculos de unos 4 cm, de color crema o blanquecinas, con los estambres sobresalientes de la corola. Vainas oblongas, estipitadas, en capítulos florales de 30 o más vainas, aplanadas, dehiscentes, de 11 a 25 cm de largo por 1.2 a 2.3 cm de ancho, verdes al principio y de color marrón o negruzco cuando maduran; con 15 a 30 semillas ovadas o elico-oblongas de color marrón o negruzco. Longevidad/forma de vida: arbusto o arbolillo. Madurez sexual: más de 5 años (puede vivir hasta 50 años). Tipo de reproducción: sexual por semillas. Producción de semillas: cada planta adulta puede producir varios cientos de semillas. Resistencia a factores externos: se adapta a terrenos marginales de zonas cálidas. Otros: crecimiento rápido. <u>Hábitat en su área de distribución natural</u> - En zonas cálidas entre los 800 y 1700 m s.n.m., en clima tropical caluroso, con 5 meses de lluvia y con una pluviometría de 800 a 1200 mm anuales. <u>Hábitat en su área de introducción</u> - Sobre todo crece en zonas bajas en el dominio de los matorrales xerófilos del piso basal, pero en situaciones con algo de humedad edáfica, en bordes y en la proximidad de cauces de barrancos. Aunque prospera mejor con pluviometrías superiores a 800 mm anuales, existen numerosas variedades y cultivares que se adaptan a condiciones más xéricas.
Impactos y amenazas	<u>Sobre el hábitat</u> - En la actualidad el impacto sobre hábitats naturales es escaso. Puede llegar a competir con algunas especies de los matorrales de los cauces. <u>Sobre las especies</u> - Competencia, reducción o alteración por el espacio o los recursos.
Medidas y nivel de dificultad para su control	<u>Propuestas</u> - Evitar vertidos de jardinería en áreas naturales. - Controlar los núcleos próximos a espacios protegidos. - Control biológico: Su principal plaga es el ataque de un psyllido: <i>Heteropsylla cubana</i>, que ha sido dispersado por todo el mundo acabando con muchos plantíos. Es atacada por <i>Centrimospis linnelus</i>, picudo del follaje, y por hormigas cortadoras <i>Atta</i> sp. Asimismo, el insecto <i>Acanthoscelides macrophthalmus</i> ha sido introducido de forma deliberada en Sudáfrica y de manera accidental en Australia, como agente de control biológico.

	<u>Desarrolladas</u> No existe información
	<u>Estrategias, Planes y/o Proyectos de Gestión/Control/Erradicación</u> No existe información
	<u>Dificultad de control</u> - Una vez establecida es difícil de erradicar. Rebota de forma vigorosa después de ser cortada. Las semillas pueden permanecer viables durante 10-20 años.
Bibliografía	- Gobierno de Canarias. Banco de datos de especies introducidas en Canarias. Disponible en: http://www.interreg-bionatura.com/especies/. Consulta: mayo 2012 - SANZ ELORZA M., DANA SÁNCHEZ E.D. & SOBRINO VESPERINAS E., eds. 2004. Atlas de las plantas alóctonas invasoras en España. Dirección General para la Biodiversidad. Madrid, 384 pp. - The Global Invasive Species Database (GISD), 2007. <i>Leucaena leucocephala</i>. Invasive Species Specialist Group (ISSG) of the Species Survival Commission of the IUCN-World Conservation Union. Available from: http://www.issg.org/; Fecha de acceso: marzo de 2012.

Fecha de modificación de la Memoria: Septiembre 2013

CATÁLOGO ESPAÑOL DE ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS

Myriophyllum aquaticum
(Vell.) Verdc

MYRAQU/EEI/FL036

Nombre vulgar	Castellano: Milenrama brasileño, cola de zorro
Posición taxonómica	Grupo taxonómico: Flora Phylum: <i>Magnoliophyta</i> Clase: <i>Magnoliopsida</i> Cronq. Takht. & Zimmerm. Orden: <i>Haloragales</i> Familia: <i>Haloragaceae</i>
Observaciones taxonómicas	<i>Enydria aquatica</i> Vell., <i>Myriophyllum brasiliense</i> (Cambess.), <i>Myriophyllum proserpinacoides</i> (Gillies ex Hook. & Arn)
Resumen de su situación e impacto en España	Se ha localizado en Pontevedra.
Normativa nacional	<u>Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras</u> Norma: Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto. Fecha: (BOE nº 185): 03.08.2013
Normativa autonómica	<u>Catálogos regionales</u> - No existen catálogos autonómicos que incluyan esta especie.
Normativa europea	No incluida
Acuerdos y Convenios internacionales	No incluida
Listas y Atlas de Especies Exóticas Invasoras	<u>Mundial</u> - Base de datos de especies invasoras del Grupo de especialistas en especies invasoras de la UICN (GISD) - Lista de plantas exótica invasoras de EPPO (Organización Europea y Mediterránea para la Protección de Plantas) <u>Europea</u> No incluida <u>Nacional</u> No incluida <u>Regional</u> - Especies invasoras de flora. Gobierno de Aragón

Área de distribución y evolución de la población	<u>Área de distribución natural</u> Nativa de Sudamérica, de la cuenca del Amazonas. <u>Área de distribución mundial</u> Cosmopolita. Se distribuye por Europa: Austria, Francia, Alemania, Portugal, Reino Unido y España. Asia: Camboya, Indonesia (Java), Japón, Malasia, Filipinas, Tailandia, Vietnam. África: Madagascar, Sudáfrica, Zimbabwe. América: México y Estados Unidos. Asimismo, se ha encontrado en Australia y Nueva Zelanda. <u>España</u> Se ha localizado en Pontevedra. <u>Evolución</u> No hay datos
Vías de entrada y expansión	Introducida en Norteamérica hacia el siglo XIX y de allí ha sido propagada a otras partes del mundo. Es popular por su uso en acuarios.
Descripción del hábitat y biología de la especie	Planta perenne de tallo erguido, con hojas pinnadas, dispuestas alrededor de un tallo robusto en grupos de 4 a 6 hojas. Las hojas miden de 1,5 a 3,5 cm, y tienen de 20 a 30 divisiones (segmentos filiformes) por hoja, lo que le confiere un aspecto plumoso. La distancia entre verticilos es mayor en la base y se va acortando a medida que llega a la punta. Aparte del sistema de raíces que desarrolla para anclarse al sustrato, puede desarrollar raíces adventicias. Puede emerger del agua, en cuyo caso cambia su morfología, con menos divisiones por hoja (de 6 a 18), más rígidas, y de un verde más oscuro que las sumergidas, de tacto suave y color verde claro. Las flores femeninas, de 1,5 mm, son blancas, sin pétalos y con 4 sépalos. Nacen en las axilas de las hojas emergidas. Las flores masculinas tienen 8 estambres. <u>Hábitat en su área de distribución natural</u> Áreas templadas. Prefiere aguas someras y con cierta eutrofización que favorecen su crecimiento. Tiene cierta resistencia a la salinidad. <u>Hábitat en su área de introducción</u> Se encuentra en lagos de agua dulce, lagunas, arroyos, canales y parece estar adaptada a ambientes con alta cantidad de nutrientes. Crece entre los 0-800 m, sobre todo en aguas someras de marjales, canales, ríos y suelos encharcados.
Impactos y amenazas	<u>Sobre el hábitat</u> - Cambia las características físico-químicas del agua. <u>Sobre las especies</u> - Puede alterar los ecosistemas acuáticos, ya que no permite el paso de la luz, influyendo negativamente en el desarrollo de otras especies de plantas acuáticas. <u>Recursos económicos asociados al uso del patrimonio natural</u> - Puede limitar el aprovechamiento recreativo de las masas de agua invadidas. <u>Sobre la salud humana</u> - Proporciona un hábitat adecuado para larvas de mosquitos.

Medidas y nivel de dificultad para su control	<u>Propuestas</u> - Alerta temprana y control. - Control por métodos manuales desde tierra y/o embarcaciones. - Métodos físicos: al reproducirse vegetativamente, los métodos de control mecánicos de corte de rizomas y tallos pueden aumentar su dispersión. - Es muy resistente a los herbicidas. Además, éstos no deberían ser aplicados en medios naturales. - El control biológico se está realizando de forma efectiva en Sudáfrica con un insecto del género <i>Lysanthia</i>. <u>Desarrolladas</u> Sin información <u>Estrategias, Planes y/o Proyectos de Gestión/Control/Erradicación</u> Sin información <u>Dificultad de control</u> No hay datos
Bibliografía	- Flora Ibérica http://www.floraiberica.es - Gobierno de Aragón. Flora peligrosa. http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Departamentos/AgriculturaGanaderiaMedioAmbiente/AreasTematicas/MA_Biodiversidad/ch.EspeciesExoticasInvasoras.detalleDepartamento - Lista de plantas exóticas invasoras de EPPO (Organización Europea y Mediterránea para la Protección de Plantas) - SANZ ELORZA M., DANA SÁNCHEZ E.D. & SOBRINO VESPERINAS E., eds. 2004. Atlas de las plantas alóctonas invasoras en España. Dirección General para la Biodiversidad. Madrid, 384 pp. - The Global Invasive Species Database (GISD), 2007. <i>Myriophyllum aquaticum</i>. Invasive Species Specialist Group (ISSG) of the Species Survival Commission of the IUCN-World Conservation Union. Available from: http://www.issg.org/; Fecha de acceso: marzo de 2012.

Fecha de modificación de la Memoria: Septiembre 2013

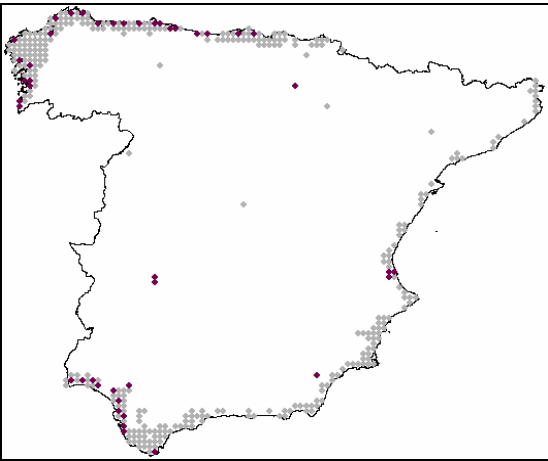
CATÁLOGO ESPAÑOL DE ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS

Cotula coronopifolia
L.

COTCOR/EEI/FL022

Nombre vulgar	Castellano: Cotula Gallego: Santalina de auga;
Posición taxonómica	Grupo taxonómico: Flora Phylum: <i>Magnoliophyta</i> Clase: <i>Magnoliopsida</i> Cronq. Takht. & Zimmerm. Orden: <i>Asterales</i> Lindley Familia: <i>Compositae</i> Gaertn
Observaciones taxonómicas	Especie sin sinonimias con especies españolas.
Resumen de su situación e impacto en España	En nuestro país se encuentra naturalizada en marismas, arrozales y ambientes húmedos salobres de las costas suratlántica, gallega y cantábrica, y en algunos puntos aislados del Mediterráneo, Extremadura y Baleares. En el norte, la comunidad que forma ha sido descrita por los fitosociólogos como asociación <i>Spergulario marinae-Cotuletum coronopifoliae</i> Bueno & F. Prieto in Bueno 1997, y en las Marismas del Guadalquivir forma parte de las asociaciones <i>Hainardio cylindricae-Lophochloetum hispidae</i> Rivas Martínez, Costa, Castroviejo & E. Valdés 1980, propia de marjales intensamente pastoreados y nitrificados, y <i>Arctrocnemum glauci-Juncetum subulati</i> Brullo & Fumari 1976, desarrollada en los bordes de los lucios o lagunas temporales salobres (Sanz-Elorza, 2004).
Normativa nacional	<u>Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras</u> Norma: Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto. Fecha: (BOE nº 185): 03.08.2013 Ámbito de aplicación: Baleares
Normativa autonómica	- No existe normativa autonómica que incluyan esta especie como especie exótica invasora.
Normativa europea	- La Comisión Europea está elaborando una legislación sobre especies exóticas invasoras según lo establecido en la actuación 16 (crear un instrumento especial relativo a las especies exóticas invasoras) de la "Estrategia de la UE sobre la biodiversidad hasta 2020: nuestro seguro de vida y capital Natural" COM (2011) 244 final, para colmar las lagunas que existen en la política de lucha contra las especies exóticas invasoras.
Acuerdos y Convenios internacionales	- Convenio sobre la Diversidad Biológica (CBD). 1992 - Convenio relativo a la conservación de la vida silvestre y del medio natural de Europa. Berna 1979. - Estrategia Europea sobre Especies Exóticas Invasoras (2004)

Listas y Atlas de Especies Exóticas Invasoras	<u>Nacional</u> - Atlas de las plantas alóctonas invasoras en España. <u>Regional</u> - CA Galicia. Flora invasora de Galicia - CA País Vasco. Diagnóstico de la flora alóctona invasora de la CAPV - Principado de Asturias. Plantas alóctonas invasoras en el Principado de Asturias
Área de distribución y evolución de la población	<u>Área de distribución natural</u> Originaria del sur de África. <u>Área de distribución mundial</u> Distribución casi cosmopolita. <u>España</u> Ha sido citada en humedales de alto valor ecológico, como las marismas de Doñana y varias marismas gallegas (Baldaio en A Coruña, ría de Noya, laguna de Valdoviño, istmo de La Lanzada en Pontevedra, Catoira, Puenteceasures, etc.) y asturianas. También se ha encontrado en algunos arrozales de la provincia de Badajoz, donde constituye una mala hierba de este cultivo. En las áreas costeras gallegas y cantábricas invade los terrenos arcillosos del supraestero de los marjales, que se encharcan con las pleamares y pueden desecarse con las mareas muertas del verano. Del mismo género, se encuentran presentes otras dos especies que también manifiestan cierto carácter invasor. Concretamente, <i>Cotula australis</i> L., originaria de Australia y Nueva Zelanda, que ha aparecido en ambientes ruderales y viarios en algunas localidades de Cataluña, Mallorca y Galicia, y <i>Cotula mexicana</i> (DC.) Cabrera, nativa de México, que ha sido detectada en dos campos de golf de la provincia de Madrid (Sanz-Elorza, 2004). Fuente: Atlas de las plantas alóctonas invasoras en España.

	<u>Distribución potencial</u>  Mapa de distribución real (morado) sobre distribución potencial (gris) (Gassó et al., 2012) <u>Evolución</u> Tendencia demográfica expansiva.
Vías de entrada y expansión	Se ha introducido en muchas zonas del Mundo de manera intencionada, siendo utilizada en trabajos de restauración ambiental. En España, no hay datos concretos y se cree que llegó de manera accidental como mala hierba, durante la segunda mitad del siglo XIX. Tal vez también se haya introducido de manera accidental ligada al transporte de mercancías. Se ha constatado su presencia al menos desde 1886, fecha en que fue citada por primera vez por PÉREZ LARA en la provincia de Cádiz, en las cercanías de Jerez y en Chiclana. En el año 1897 ya abundaba en Galicia, como reza en la etiqueta del pliego de herbario MA-128978, que contiene material recogido por PAU en dicha región, aunque sin especificar la localidad. En el Real Jardín Botánico de Madrid se conservan pliegos de herbario de finales del siglo XIX, con material herborizado en Andalucía (Sanz-Elorza, 2004).
Descripción del hábitat y biología de la especie	Planta herbácea anual, estolonífera, glabra, decumbente, aromática, con tallos de hasta 20 cm. Florece de marzo a agosto. Se reproduce por semilla y quizás también vegetativamente. Probablemente, sea autocompatible y autógena, como muchas compuestas de flores pequeñas. Al parecer las aves acuáticas contribuyen a su expansión. En cuanto a sus requerimientos ecológicos, necesita sustratos muy húmedos, habitando en lodazales, suelos fangosos y riberas, con alto contenido en sales. <u>Hábitat en su área de introducción</u> - Naturalizada en marismas, arrozales y ambientes húmedos salobres. Comunidades costeras de marisma, juncales de <i>Juncus maritimus</i> con <i>Carex extensa</i> y comunidades pioneras de marisma con <i>Arthrocnemum perenne</i> y <i>Spergularia marina</i>.

Impactos y amenazas	<u>Sobre el hábitat</u> - Puede considerarse una especie modificadora del hábitat ya que tras su muerte parece producirse un aumento del contenido en sales del suelo, pudiendo inhibir el establecimiento de plantas autóctonas. <u>Sobre las especies</u> - Ejerce competencia con las especies autóctonas, principalmente por los nutrientes. <u>Sobre los recursos económicos asociados al uso del patrimonio natural</u> - No se han descrito <u>Sobre la salud humana</u> - No se han descrito
Medidas y nivel de dificultad para su control	<u>Propuestas</u> - En las zonas arroceras, es imperativo mantener limpios aperos y maquinaria para evitar su expansión, así como prestar atención a la limpieza y procedencia de la semilla. - Una vez producida la invasión en humedales naturales, puede procederse a la retirada manual de las plantas, de manera cuidadosa para no dejar fragmentos vegetales que pudieran reiniciar la invasión. El trabajo debe completarse con inspecciones periódicas de la zona para eliminar nuevos individuos, hasta el agotamiento del banco de semillas del suelo. Este trabajo puede ser muy laborioso debido al hábitat en que se encuentran (Sanz-Elorza, 2004). - En los cultivos de arroz, puede recurrirse a la escarda química, existiendo suficientes herbicidas que controlan adecuadamente esta especie, tales como azimsulfuron, bensulfuron, bentazona, bentazona + MCPA, cinosulfuron, quinclorac, etc. (Sanz-Elorza, 2004). - El uso de sustancias químicas en zonas húmedas, debe ser estudiado en cada caso (aunque existen productos registrados para su uso en este tipo de ambientes), debido al impacto que puede ocasionar a las especies nativas. Se puede considerar su uso en zonas ambientalmente sensibles, para poblaciones monoespecíficas que cubran un área amplia, pero en todo caso es recomendable que estos tratamientos sean puntuales y preferiblemente aplicados en el centro de la población. - No se conocen por el momento organismos de control biológico. <u>Desarrolladas</u> - No hay datos <u>Estrategias, Planes y/o Proyectos de Gestión/Control/Erradicación:</u> - No hay datos <u>Dificultad de control</u> - No hay datos
Bibliografía	- SANZ ELORZA M., DANA SÁNCHEZ E.D. & SOBRINO VESPERINAS E., eds. 2004. Atlas de las plantas alóctonas invasoras en España. Dirección General para la Biodiversidad. Madrid, 384 pp. - Campos, J.A. & M. Herrera (2009). Diagnóstico de la Flora alóctona invasora de la CAPV. Dirección de Biodiversidad y Participación Ambiental. Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

	Gobierno Vasco. 296 pp. Bilbao. Disponible en: http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.net/r49-6172/es/contenidos/libro/flora_invasora/es_doc/adjuntos/flora.pdf; Fecha de acceso: marzo 2012. - Flora invasora de Galicia. Consejería del Medio Rural y del Mar. Xunta de Galicia. Disponible en: http://mediorural.xunta.es/es/areas/conservacion/biodiversidad/especies/especies_invasoras/flora_invasora_de_galicia/; Fecha de acceso: marzo 2012. - Gassó N, Thuiller W, Pino J, Vilà M (2012) Potential distribution range of invasive plant species in Spain. <i>NeoBiota</i> 12: 25–40. doi: 10.3897/neobiota.12.2341.app2 - Principado de Asturias. Plantas alóctonas invasoras en el Principado de Asturias. Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras y Obra Social “la Caixa”. Disponible en: http://www.asturias.es/medioambiente/publicaciones/ficheros/plantas-aloct-inv.pdf; Fecha de acceso: marzo 2012.
--	---

Fecha de modificación de la Memoria: Septiembre 2013

CATÁLOGO ESPAÑOL DE ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS

Helianthus tuberosus

L.

Memoria Técnica Justificativa

Nombre vulgar	Castellano: pataca, tupinambo, alcachofa de Jerusalén, aguaterma, castaña de tierra, patata de caña, patata de palo, turna de agua, margarita grande Catalán: nyàmara, patata de canya, ramons, setembres, herba pudent, nyapes Gallego: batata tupinamba, tupinambo Vasco: topiñamorr Inglés: Jerusalem artichoke, girasole, Jerusalem sunflower, topinambur, sunchoke, sunroot, Canada potato, fusichoke, earth apple
Posición taxonómica	Reino: Flora Phylum: Tracheophyta Clase: Magnoliopsida Orden: Asterales Familia: Asteraceae
Observaciones taxonómicas	La taxonomía del género <i>Helianthus</i> es complicada y sus especies difíciles de determinar. <i>H. tuberosus</i> forma híbridos con algunas, como <i>H. x laetiflorus</i> (<i>H. pauciflorus</i> x <i>H. tuberosus</i>). Esto ha provocado confusión en el estatus de algunas especies, incluyendo <i>H. tuberosus</i>, en su rango exótico en Europa. Algunos nombres son considerados como válidos por algunos autores y como sinónimos de <i>H. tuberosus</i> por otros, por ejemplo <i>H. decapellatus</i>, <i>H. tomentosus</i> Michx, <i>H. tuberosus</i> L. var. <i>subcanescens</i> Gray (CABI, 2020). Sinónimos: - <i>Helianthus esculentus</i> Warsz. - <i>Helianthus serotinus</i> Tausch - <i>Helianthus spathulatus</i> Ell. - <i>Helianthus strumosus</i> subesp. <i>tomentosus</i> (Michx) Anashchenko - <i>Helianthus subcanescens</i> E.E. Watson - <i>Helianthus tomentosus</i> Michx. - <i>Helianthus tuberosus</i> f. <i>moldenkeanus</i> F.W. Oswald - <i>Helianthus tuberosus</i> f. <i>oswaldiae</i> F.W. Oswald - <i>Helianthus tuberosus</i> var. <i>subcanescens</i> A. Gray
Resumen de su situación e impacto en España	<i>H. tuberosus</i> se encuentra en la lista EPPO de las 34 especies invasoras más peligrosas. Es una herbácea que compete con la vegetación natural invadida y aparece como una maleza en agricultura, a veces grave (CABI, 2020). Es una amenaza para la biodiversidad, especialmente en hábitats húmedos, áreas ribereñas y pantanos, aunque también puede aparecer en medios ruderales y agrícolas. En consecuencia, los ecosistemas invadidos pueden sufrir una pérdida significativa de valor económico y cultural (Pacanoski & Mehmeti, 2020). Esta planta crece bajo diferentes condiciones pedoclimáticas y muestra buena tolerancia a las heladas, sequía y otras condiciones adversas, así

	como resistencia a las plagas y enfermedades (Yong Ma et al., 2011). Se reproduce vegetativamente mediante rizomas tuberosos, por lo que es difícil de erradicar; fragmentos de estos suelen ser dispersados por corrientes de agua y establecerse fácilmente a lo largo de las orillas, desplazando a la vegetación natural (Peralta de Andrés, 2019). Es muy probable una mayor dispersión por la introducción deliberada debido a sus múltiples usos. Antaño era cultivada por sus tubérculos comestibles y actualmente como ornamental (CABI, 2020). Ha sido introducida en Europa, Asia y Oceanía, además de territorios de Norteamérica donde no es autóctona (Peralta de Andrés, 2019). En algunas áreas, especialmente del noroeste y centro de Europa, se ha dispersado ampliamente y está bien establecida, convirtiéndose en objetivo de muchas campañas de erradicación. En España, se extiende por varias provincias de la Península, sobre todo del centro y del este (Sanz et al., 2004), y parece encontrarse en expansión. Aunque pueden usarse herbicidas contra H. tuberosus, suele crecer cerca de cursos de agua, donde no se recomienda el uso de estos. Otros métodos de control son lentos y pueden ser muy costosos (Pacanowski & Mehmeti, 2020).
Normativa nacional	Incluida en el Catálogo español de especies exóticas invasoras, regulado por el Real Decreto 630/2013.
Normativa autonómica	Decreto 213/2009, de 20 de noviembre, del Consell, por el que se aprueban medidas para el control de especies exóticas invasoras en la Comunitat Valenciana. [2009/12296]
Normativa europea	No incluida en el Listado de Especies Exóticas Preocupantes para la UE, regulado por Reglamento UE 1143/2014.
Acuerdos y Convenios Internacionales	No está recogido en acuerdos o convenios internacionales.
Listas y Atlas de Especies Exóticas Invasoras	Mundial: - Lista de plantas exóticas invasoras de EPPO (Organización Europea y Mediterránea para la Protección de Plantas) - Invasive Species Compendium (CABI) - Invasive.org (Center for Invasive Species and Ecosystem Health) - Invasive Plant Atlas of the United States - California Invasive Plants Council (Cal-IPC) Europeo: - Invasive Alien Species in Belgium - GB Non-native Species Secretariat (NNSS) - Delivering Alien Invasive Species Inventories in Europe (DAISIE) - European Alien Species Information Network (EASIN) Nacional: - Atlas de las plantas alóctonas invasoras en España (Sanz et al., 2004) - InvasIBER Regional: - Diagnóstico de la flora alóctona invasora de la CAPV (Campos & Herrera, 2009) - Banco de datos de la Comunidad Valenciana - Especies invasoras de flora. Gobierno de Aragón - Plantas invasoras en Navarra (Peralta de Andrés, 2019)
Área de distribución y	Área de distribución natural Las formas salvajes se distribuyen ampliamente por el centro y este de

evolución de la población	Norteamérica. Debido a su temprano uso, ya en la época precolombina, su distribución original no puede ser reconstruida con exactitud, pero se cree que esta especie se originó en la zona de los Grandes Lagos (Simmonds, 1976) o en los valles de los ríos Ohio y Mississippi (Wyse et al., 1986). Swanton et al. (1992) la consideran claramente nativa de Canadá central e introducida en otras partes del país. Otras fuentes suponen que su distribución original es el sur de Norteamérica y la consideran alóctona en Canadá (Pacanoski & Mehmeti, 2020). Área de distribución mundial Ampliamente naturalizada y a menudo invasora en muchas áreas templadas de Europa, especialmente el centro y sur, Asia, Australia, Nueva Zelanda y Sudamérica tropical, además de territorios de Norteamérica donde no es autóctona (CABI, 2020; Peralta de Andrés, 2019; Pacanoski & Mehmeti, 2020; Sanz et al., 2004). Se considera invasora en Australia, Nueva Zelanda, China, Japón, Chile, Túnez, algunos países de Europa (Albania, Austria, Alemania, Bulgaria, Polonia, República Checa, Grecia, Suiza, Bélgica, Holanda, Finlandia, Reino Unido, Francia, Hungría, Italia, Montenegro, Eslovaquia, Rumanía, Rusia, España...), etc. (CABI, 2020; Sanz et al., 2004) España Se encuentra extendida por varias provincias, sobre todo en el cuadrante noreste y en el centro de la Península Ibérica (Peralta de Andrés, 2019; Sanz et al., 2004) Evolución Las formas cultivadas podrían haberse desarrollado en el sur de Canadá, desde donde fueron distribuidas a varios países europeos a principios del siglo XVII y subsecuentemente a otras partes templadas del hemisferio norte. H. tuberosus fue llevada a Europa por primera vez en 1607. En 1614 llegó a Países Bajos e Italia, en 1617 a Inglaterra y en 1627 a Alemania. Pronto fue cultivada a gran escala por sus tubérculos comestibles, pero a mediados del siglo XVIII fue reemplazada por la patata como alimento básico en Europa central. Las primeras plantas naturalizadas se encontraron a mediados del siglo XIX en algunos países, y la dispersión invasiva empezó alrededor de 1900, acelerándose en el centro de Europa en los años 30 (Hartmann et al., 1995). En la segunda mitad del siglo XX se convirtió en una seria invasora, y un problema común como maleza en todo Europa (Balogh, 2006). Está en fuerte expansión en los países vecinos, especialmente Francia, Alemania y Suiza. Es abundante en entornos naturales, como orillas de ríos de países europeos, especialmente en Austria, Croacia, Eslovaquia, y Ucrania (Pacanoski & Mehmeti, 2020). En España, su tendencia demográfica es poco conocida, aunque probablemente se encuentre en expansión ya que se ha citado en numerosas localidades y se trata además de una especie con alta capacidad invasora (Sanz et al., 2004).
Vías de entrada y expansión	Vectores potenciales de introducción, entre otros: Fue introducida en Europa y España de manera intencionada como cultivo agrícola para el aprovechamiento de sus tubérculos comestibles (Sanz et al., 2004). También fue cultivada para la producción de alcohol en Francia y Alemania, pero fue reemplazada por materias primas más baratas. Desde los años 80 se ha impulsado la investigación de procesos industriales para la obtención de combustibles y químicos a partir de H. tuberosus. También es usada como fuente de inulina, una celulosa no digerible recomendada para la dieta de diabéticos y personas con obesidad. Además, posee propiedades profilácticas y medicinales (Yong

	Ma et al., 2011). Las variedades de floración temprana son populares como ornamentales, y también es usada a menudo como refugio para cultivos de alto valor como las fresas debido a su altura y frondosidad. El follaje fresco puede servir como forraje, y los tubérculos son apreciados por animales como cerdos, gallinas y conejos (CABI, 2020). Según Pilkington (2011), las plantas pueden crecer también a partir de alpiste, probablemente importado desde otros países. Vectores potenciales de dispersión, entre otros: Las semillas parecen producirse con poca frecuencia en el clima de Europa, por lo que la mayor parte de la dispersión es vegetativa, mediante fragmentos de raíces o tubérculos que son transportados por los cursos de agua y por roedores. También existe dispersión antropogénica a través del transporte de tierra infestada y desechos de jardinería (Kompala-Baba & Błońska, 2008). La gran cantidad de usos que tiene H. tuberosus, incluyendo agrícolas y ornamentales, significa un mayor riesgo de dispersión deliberada. Por último, puede crecer a partir de alpiste, que puede ser transportado por aves (CABI, 2020).
Descripción del hábitat y biología de la especie	H. tuberosus es una herbácea perenne, hirsuta, robusta, que puede crecer hasta 3 m en una estación. Posee hojas ovo-lanceoladas, de borde aserrado, opuestas en la parte baja del tallo y más pequeñas y alternas en la parte superior, de 10-20 cm de largo y con un peciolo de 2-4 cm. Raíces rizomatosas que pueden alcanzar más de 1 m de longitud y desarrollan tubérculos carnosos en los ápices. En condiciones óptimas una planta madura puede producir 75-200 tubérculos cada estación. Las inflorescencias son pseudantios de 5-11 cm de diámetro, con flores fértiles y pequeñas de corola tubular, rodeadas por flores estériles liguladas de color amarillo brillante. A veces produce semillas encapsuladas en una cáscara dura en forma de cuña de 5-7 mm (CABI, 2020; Pacanoski & Mehmeti, 2020). Es una especie muy próxima al girasol (H. annuus), del que se diferencia por ser perenne y ramificada, por sus capítulos más pequeños y brácteas lanceoladas y por tener la mayoría de hojas opuestas. El tiempo de floración, forma y color de los tubérculos, forma de las hojas y velloidad varían considerablemente en H. tuberosus. Las variedades cultivadas generalmente tienen tubérculos redondeados y gruesos, las invasoras en Europa y las salvajes en Norteamérica tienen tubérculos estrechos y elongados (Wagenitz, 1980). En Canadá, las plantas brotan en abril o mayo a partir de tubérculos o semillas (Swanton et al., 1992), y a continuación pasan por un periodo de rápido crecimiento. Los capullos de las flores aparecen de principios de julio a finales de septiembre, dependiendo de la cepa y localización. En España, florecen de agosto a octubre (Sanz et al., 2004). A finales de verano comienza la senescencia de las hojas y la sacarosa se traslada a los tubérculos, que rápidamente crecen hasta que la primera helada detiene su actividad. En muchos de los países donde ha sido introducida no produce semillas ya que florece tarde (Artsdatabanken, 2014) y en ocasiones las heladas otoñales impiden la floración. Cerca del Ecuador, debido a la menor duración del día y las temperaturas más uniformes, las plantas son más pequeñas, pero pueden conseguirse dos cosechas consecutivas al año (CABI, 2020). Los tubérculos pueden sobrevivir hasta dos años en el suelo y producir hasta 6 brotes cada uno, incluso enterrados a 30 cm de profundidad. En Noruega, Artsdatabanken (2014) afirma que las plantas normalmente duran menos de 10 años o 5 generaciones. En Canadá, Swanton et al. (1992) afirma que desde los tubérculos pueden brotar nuevas plantas continuamente a lo largo de varios años, aunque algunas variedades soportan mejor el invierno que

otras.

En regiones templadas, ***H. tuberosus*** madura en 125-150 días, requiere una temperatura del suelo de al menos 6,7 °C para el desarrollo de los brotes y temperaturas frías (de 5 °C o menos) para romper la dormancia. En la estación de crecimiento necesita al menos 125 días sin heladas, preferiblemente con temperaturas medias de 18-26 °C y precipitaciones equitativamente distribuidas de hasta 1250 mm. La primera helada de otoño mata las partes aéreas de la planta, pero los tubérculos pueden soportar la congelación durante varios meses (CABI, 2020; Sanz **et al.**, 2004; Yong Ma **et al.**, 2011). Es sensible al fotoperíodo, requiere largos periodos de luz seguidos por periodos de luz más cortos para desencadenar el paso de la etapa reproductora a la de desarrollo, y no crece donde la duración del día varía muy poco (Kays & Nottingham, 2007; Yong Ma **et al.**, 2011). La temperatura es también un factor importante que afecta a la formación de inflorescencias, existiendo evidencia de que las bajas temperaturas retrasan la floración (Konvalinková, 2003; Kaleem **et al.**, 2010).

Hábitat en su área de distribución natural

Los hábitats nativos de ***H. tuberosus*** incluyen humedales, orillas de ríos, prados, pastizales, tierras baldías y áreas alteradas. Puede crecer en la mayoría de tipos de suelo, pero prefiere suelos húmedos, ricos en nutrientes, arcillosos o arenosos, especialmente a lo largo de ríos (Hartmann **et al.**, 1995). Prefiere un pH próximo a la neutralidad, pero tolera valores desde 4,5 hasta 8,2 (Sanz **et al.**, 2004) y puede tolerar la salinidad (Pacanoski & Mehmeti, 2020; Yong Ma **et al.**, 2011). Es tolerante a la sequía y puede recuperarse incluso tras la marchitez, y también puede soportar cortos periodos de inundación. Requiere luz solar plena y rara vez se encuentra en situaciones de sombra.

Hábitat en su área de introducción

Kosaric **et al.** (1984) afirma que está bien adaptado a crecer en muchas regiones geoclimáticas incluyendo Europa y la mayor parte de Norteamérica. Debido a su moderada tolerancia a la congelación, su distribución va más allá que la de la mayoría de cultivos convencionales (Swanton **et al.**, 1992). En el centro de Europa la planta es más invasora en áreas templadas de baja altitud. En los trópicos, crece preferiblemente a 300-750 m, pero en la India es cultivado hasta los 3600 m (CABI, 2020). En España está naturalizada localmente en lugares alterados con suelo fresco y nitrogenado, entre 195 y 1500 m de altitud.

Casi toda la investigación sobre ***H. tuberosus*** se aplica a áreas entre latitudes 30 y 50 °N. Crece en lugares con precipitaciones anuales de 310-2820 mm y temperaturas medias anuales de 6,3-26,6 °C (Sanz **et al.**, 2004; Yong Ma **et al.**, 2011). Por ejemplo, en Macedonia fue encontrada en una región con precipitaciones anuales de 564 mm y temperatura anual media de 12,6 °C (Kostov, 2003), y principalmente en hábitats con influencia humana o antropogénicos como bordes de carreteras, áreas ruderales, tierras baldías cerca de carreteras regionales, patios de casas como ornamental y lechos de ríos. De forma similar, según Alex & Switzer (1976) y Gleason & Cronquist (1991), ***H. tuberosus*** se encuentra frecuentemente en hábitats húmedos como orillas de ríos y corrientes de agua, prados y tierras baldías, así como en campos cultivados y huertos (Wyse **et al.**, 1986; Wall & Friesen, 1989). En Reino Unido se encuentra también en hábitats antropogénicos incluyendo vertederos, suelos alterados y tierras cultivadas y prefiere suelos ricos y húmedos en tierras bajas, y en Bélgica también muestra preferencia por suelos bien iluminados, arenosos, húmedos y ricos en nutrientes (Branquart **et al.**, 2007).

	Es una planta fácilmente cultivable, que se adapta bien a un amplio rango de tipos de suelo y niveles de pH en una posición soleada. Aunque su productividad es mayor en suelos ricos y ligeramente alcalinos, es un cultivo adecuado para regiones secas y suelos pobres, con un mayor rendimiento que la patata, produciendo hasta 18 toneladas de tubérculos por hectárea (Hua et al., 2007; Yong Ma et al., 2011). Kompala-Bąba & Błońska (2008) estudiaron la composición florística de parches que contenían <i>H. tuberosus</i> en Polonia y vieron que podía invadir diferentes tipos de comunidades vegetales, tanto naturales como antropogénicas. En cultivos se asocia con malezas propias de tales lugares (Pacanoski & Mehmeti, 2020). Su invasividad le permite transformar completamente algunas comunidades en Alemania (Kompala-Bąba & Błońska, 2008). También puede crear parches monodominantes en orillas de ríos pobres en especies (CABI, 2020). En España habita en lugares húmedos y/o biotopos con fuerte influencia antropogénica, como márgenes de acequias poco cuidadas, bordes de ríos ricos en materia orgánica, linderos de campos con humedad edáfica, etc. Forma poblaciones muy vistosas, pero siempre localizadas y aisladas entre sí, y por el momento no está generando problemas de conservación a los ecosistemas naturales (Sanz et al., 2004)
Impactos y amenazas	Se considera una maleza en áreas de conservación naturales y seminaturales, ya que una vez establecida es difícil de erradicar y puede formar densos rodales homogéneos (Pilkington, 2011; Balogh, 2006). <u>Sobre el hábitat</u> Puede producir poblaciones densas, persistentes y monoespecíficas a lo largo de ríos, orillas y planos de inundación, donde compite con las especies nativas, ralentiza la colonización natural por árboles, favorece la erosión de las orillas de los ríos y puede dañar las estructuras de protección contra inundaciones (Krippel & Colling, 2006; Pfeiffenschneider et al., 2014). Tiene menos raíces finas que la vegetación ribereña nativa y deja el suelo desnudo y desprotegido cuando muere en otoño. Además, sus tubérculos son desenterrados por roedores resultando en más daños a las orillas y diques de protección contra inundaciones (Hartmann et al., 1995; Kowarik, 2003). <u>Sobre las especies autóctonas</u> Debido a su agresivo crecimiento, intensa capacidad de reproducción vegetativa, efecto de sombreado y raíces alelopáticas, que pueden suprimir el crecimiento de las plantas cercanas (Tesio et al., 2010), supera competitivamente a la mayoría de especies nativas y es una amenaza para la biodiversidad en hábitats húmedos, hábitats naturales extensamente gestionados, áreas ribereñas y pantanos (Hartmann et al., 1995; Kowarik, 2003). Al formar densas poblaciones en orillas de ríos y llanuras de inundación, afecta a la vegetación nativa de la orilla. Las herbáceas reducen su cobertura y abundancia, y los árboles son incapaces de regenerarse bajo el dosel de <i>H. tuberosus</i>. Las llanuras de inundación son escasas en el centro de Europa debido a los embalses y al control de inundaciones, por lo que este efecto es crítico para la conservación de la naturaleza. Además, los insectos fitófagos y polinizadores pueden ser afectados por el desplazamiento de las plantas de las que se alimentan (CABI, 2020). <u>Sobre los recursos económicos asociados al uso del patrimonio natural</u>

	Las invasiones de <i>H. tuberosus</i> afectan a la biodiversidad mundialmente (Kosaric et al., 1984) y, en consecuencia, los ecosistemas invadidos pueden sufrir pérdidas significativas en su valor económico y cultural. <i>H. tuberosus</i> crece mejor en áreas ribereñas, pero también puede aparecer en medios ruderales y agrícolas. En estos últimos puede constituir una maleza al invadir cultivos, por ejemplo, de forrajeras (Park et al., 2001), o bien al ser utilizado en sistemas de rotación ya que, si no se retiran todos los tubérculos en la cosecha, la planta infesta el cultivo siguiente, pudiendo reducir el rendimiento del maíz y la remolacha azucarera en un 91 y 81%, respectivamente (Schittenhelm, 1999). En suelo cultivado, incluso unas pocas plantas pueden tener un efecto perjudicial, reduciendo severamente la productividad y el rendimiento de la especie cultivada, y su erradicación es difícil y costosa. Por ejemplo, la presencia de 1-4 tubérculos de <i>H. tuberosus</i> por metro de hilera de cultivo puede reducir el rendimiento de las semillas de maíz y soja un 16-77% (Wyse et al., 1986), y la supervivencia de 4-6 brotes tuberosos por metro cuadrado puede reducir el rendimiento de semillas de cebada el 20% (Wall & Friesen, 1989). Tesio et al. (2010) observaron que los residuos en descomposición tanto de la planta salvaje como cultivada reducían el crecimiento de las radículas de la lechuga (60%) y el tomate (30%), entre otros. Las poblaciones invasoras en orillas de ríos pueden resultar en daños a las estructuras de protección de inundaciones, que pueden causar impactos en el medio. No hay disponibles estimas cuantitativas de estos impactos económicos (CABI, 2020).
Medidas y nivel de dificultad para su control	<u>Desarrolladas</u> En Alemania lograron controlarse exitosamente las poblaciones invasoras de <i>H. tuberosus</i> tras dos años consecutivos segando las plantas dos veces al año (Wagner, 1988). En grandes áreas puede hacerse con maquinaria agrícola si el terreno lo permite, mientras que en infestaciones pequeñas o sobre suelo blando se hace con recortadoras manuales o podadoras. En Eslovaquia (Fehér & Končėková, 2009) y Hungría (Fehér & Končėková, 2001) también se comprobó la eficacia de la siega. Esta debe hacerse en el momento adecuado, antes del final de junio (Swanton et al., 1992), cuando los tubérculos del año anterior son consumidos por la planta y los nuevos todavía no se han formado (Hartmann et al., 1995). Balogh (2006) sugiere que la siega debe hacerse varias veces al año, cuando las plantas alcanzan 50 cm de altura. Estas usan las reservas de los tubérculos principalmente para el desarrollo de nuevos brotes. Al cortar los brotes, la posibilidad de que desarrollen nuevos propágulos decrece considerablemente. Otra medida que se ha llevado a cabo para el control de <i>H. tuberosus</i> en cultivos es la aplicación de herbicidas. Por ejemplo, el glifosato y dicamba fueron efectivos en cultivos de forrajeras en Corea (Park et al., 2001) y distintas combinaciones de clopyralid, 2,4-D y dicamba también fueron efectivas en cultivos de cebada en Canadá (Wall et al., 1986). El control químico debe hacerse pronto, por ejemplo, en cultivos de soja, Wyse et al. (1986) recomendaban que el crecimiento de <i>H. tuberosus</i> fuese controlado a las 6 semanas de plantar debido a su fuerte capacidad competitiva. Dos aplicaciones de glifosato durante la estación de crecimiento garantizaban el control de <i>H. tuberosus</i> en cultivos de soja resistente al glifosato (Pacanoski & Mehmeti, 2020). Sin embargo, la aplicación de glifosato en un barbecho de verano proporcionó un control marginal la planta durante el verano de la aplicación y redujo el crecimiento al año siguiente en solo uno de tres experimentos (Wall et al., 1986).

	Janikova et al. (2020) probaron métodos de gestión mecánicos, químicos y sus combinaciones para la eliminación de <i>H. tuberosus</i>. La siega regular impide la floración, pero la reproducción es principalmente vegetativa. La siega puede limitar el desarrollo de los rodales, pero es un proceso a largo plazo, siendo necesario segar regularmente durante varios años. Al combinar la siega con el desenterramiento de tubérculos se elimina la fuente de distribución vegetativa, lo que parece ser efectivo. Sin embargo, la excavación manual es muy exigente y poco factible. El herbicida natural HERBISTOP, cuyo ingrediente activo es el ácido pelargónico, mostró una eficacia muy baja ya que los tubérculos permanecieron intactos, así como las puntas de las plantas más altas, siendo capaces de florecer. Sin embargo, la aplicación de BOFIX, cuyas sustancias activas son clopyralid, fluroxypyr y MCPA, fue relativamente exitosa: en la mayoría de plantas los órganos de asimilación fueron gravemente dañados, las puntas de crecimiento deformadas y sin flores, y los tubérculos relativamente más pequeños y deformes. En la siguiente estación, solo crecieron unos pocos individuos. El método más efectivo fue la combinación de la siega manual con la aplicación de herbicidas adecuados (BOFIX) y la siega mecánica. Las áreas tratadas de esta forma quedaban libres de plantas y de tubérculos incluso al año siguiente. Labant-Hofman & Kazinczi (2014) consiguieron también una gran eficacia (96%) en el control de <i>H. tuberosus</i> con tratamientos combinados de herbicidas aplicados en otoño, tras la siega. Propuestas Debido a su potencial invasor, debe eliminarse cuando se observe su presencia, sobre todo en ambientes riparios naturales. La retirada manual o mecánica solo será efectiva si se extraen todos los tubérculos del suelo, ya que en caso contrario el rebrote es seguro. En ambientes agrícolas puede recurrirse al empleo de herbicidas, sobre todo para el control del rebrote. Tanto los rizomas como los tubérculos pueden pasar el invierno en el suelo y producir brotes al año siguiente, por lo que se recomienda el control incluso después de dos años (Kays & Nottingham, 2008). <i>H. tuberosus</i> es atacada por numerosos hongos y parásitos cuyo empleo como agentes de control biológico podría ser estudiado. Entre los hongos podemos citar <i>Acrochyta helianthi</i>, <i>Cercospora bidentis</i>, <i>Cercospora helianthi</i>, <i>Coleosporium helianthi</i>, <i>Corticium rolfsii</i>, <i>C. solani</i>, <i>Erysiphe cichoracearum</i>, <i>Fusarium</i> sp., <i>Macrophomina phaseoli</i>, <i>Myrothecium roridum</i>, <i>Oidium helianthi</i>, <i>Phymatotrichum omnivorum</i>, <i>Plasmopora lalstedii</i>, <i>Puccinia helianthi</i> (considerado el más agresivo), <i>Rhizopus nodosus</i>, <i>R. stolonifer</i>, <i>Sclerotinia fickleiana</i>, <i>S. libertiana</i>, <i>S. rolfsii</i>, <i>Septoria helianthi</i>, <i>Sphaerophoma brencklei</i>, <i>Sphaeroteca fuligines</i>, <i>Uromyces junci</i> y <i>Verticillium dahliae</i>. También es atacada por las bacterias <i>Agrobacterium tumefaciens</i> y <i>Pseudomonas helianthi</i>, por el virus del mosaico del tabaco y por los nematodos <i>Caconema radicola</i>, <i>Dytlenchus dipsaci</i>, <i>Aphelenchoides ritzemabosi</i>, <i>Heterodera marioni</i> y <i>Meloidogyne</i> sp. (Sanz et al., 2004).
Conclusión	El resultado del análisis de riesgo de <i>Helianthus tuberosus</i> determina que esta es una especie de riesgo ALTO. Es cultivada en Europa por motivos ornamentales, entre otros, y debido a su exitosa propagación vegetativa, alelopatía y sombreado, se dispersa agresivamente, elimina a otras especies de los hábitats naturales, cambia la estructura de las comunidades de plantas y se comporta como una peligrosa maleza en cultivos (Balogh, 2006). El éxito de <i>H. tuberosus</i> como especie invasora puede deberse a factores biológicos tales como: alto gasto de energía en el crecimiento inicial del tallo, ramas y hojas; gran cantidad de energía

	dedicada a la producción de rizomas y tubérculos, capacidad de regenerarse incluso si es severamente defoliada, asignación constante de nutrientes a las estructuras clonales, resistencia a la mayoría de enfermedades y plagas y tolerancia por suelos pobres (Pacanoski & Mehmeti, 2020).
Bibliografía	Alex, J.F., Switzer, C.M. 1976. Ontario weeds. Ontario Ministry of Agriculture and Food, Publ. 505, p. 154. Artsdatabanken. 2014. Helianthus tuberosus jordskock. Norwegian species on the internet. Consultado el 30-06-2014. http://databank.artsdatabanken.no/FremmedArt2012/N60564 Balogh, L. 2006. Napraforgófajok (Helianthus spp.). En: Botta-Dukát, Z., B. Mihály (eds.) Biológiai inváziók Magyarországon. Özönnövények II. A KvVM Természetvédelmi Hivatalának tanulmánykötetei 10, Budapest, pp. 247–305. Branquart, E., Vanderhoeven, S., Van Landuyt, W., Van Rossum, F., Verloove, F. 2007. Helianthus tuberosus - Jerusalem artichoke. Invasive species in Belgium. http://ias.biodiversity.be/species/show/60 CABI, 2020. Helianthus tuberosus. En: Invasive Species Compendium. Wallingford, UK: CAB International. www.cabi.org/isc Campos, J.A., Herrera, M. 2009. Diagnósis de la Flora alóctona invasora de la CAPV. Dirección de Biodiversidad y Participación Ambiental. Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Gobierno Vasco. 296 pp. Bilbao. Especies invasoras de flora. Gobierno de Aragón. https://www.aragon.es/-/especies-invasoras-de-flora#anchor1 Fehér, A., Končeková, L. 2001. Rozšírovanie invázneho druhu Helianthus tuberosus v pobrežných spoločenstvách rieky Nitry, Bull. Czech Bot. Soc. (Praha), Mater. 18: 149–159. Fehér, A., Končeková, L. 2009. Evaluation of mechanical regulation of invasive Helianthus tuberosus populations in agricultural landscape. Journal Central European Agriculture, 10: 245–250. Gleason, H.A., Cronquist, A. 1991. Manual of vascular plants of northeastern United States and Adjacent Canada. The New York Botanical Garden, Bronx, NY. Hartmann, E., Schuldes, H., Kübler, R., Konold, W. 1995. Neophyten. Biologie, Verbreitung und Kontrolle ausgewählter Arten. ecomed, Landsberg. Hua, Y., Liu, B., Zhao, Z. 2007. Biological production of fuels. China, Patent WO/2008/ 011811. Janikova, A., Svehlakova, H., Turcova, B., Stalmachova, B. 2020. Influence of management on vegetative reproduction of invasive species of Helianthus tuberosus in Poodri PLA. Advances in Environmental Engineering. doi:10.1088/1755-1315/444/1/012025 Kaleem, S., Hassan, U.F., Farooq, M., Rasheed, M., Munir, A. 2010. Physio-morphic traits as influenced by seasonal variation in sunflower: a review. Int. J. Agr. Biol., 12: 468–473.

- Kays, S.J., Nottingham, S.F. 2007. Biology and chemistry of Jerusalem artichoke (***Helianthus tuberosus*** L.). CRC Press, Florida.
- Kays, S.J., Nottingham, S.F. 2008. Biology and chemistry of Jerusalem artichoke ***Helianthus tuberosus*** L. CRC Press, Taylor and Francis Group, Boca Raton, USA.
- Kompala-Baba, A., Blonska, A. 2008. Plant communities with ***Helianthus tuberosus*** L. in the towns of the Upper Silesian Industrial Region (southern Poland). ***Biodiversity Research and Conservation***, 11-12, 57-64.
- Konvalinkova, P. 2003. Generative and vegetative reproduction of ***Helianthus tuberosus***, an invasive plant in central Europe, En: Child L.E. **et al.** (ed): Plant invasions: Ecological threats and management solutions, pp. 289–299.
- Kosaric, N., Cosentino, G.P., Wieczorek, A., Duvnjak, Z. 1984. The Jerusalem artichoke as an agricultural crop. ***Biomass***, 5: 1-36.
- Kostov, T. 2003. Principles of field crop production. Faculty for Agriculture. University "Ss. Cyril and Methodius" Skopje, Republic of Macedonia.
- Kowarik, I. 2003. Biologische invasionen: Neophyten und neozoen in Mitteleuropa. Stuttgart, Germany: Ulmer.
- Krippel, Y., Colling, G. 2006. Notes floristiques. Observations faites au Luxembourg (2004-2005). Bull. ***Soc. Nat. luxemb.***, 107: 89–103.
- Labant-Hoffmann, É., Kazinczi, G. 2014. Chemical and mechanical methods for suppression of Jerusalem artichoke (***Helianthus tuberosus*** L.). ***Herbologia***, 14(1): 63–71.
- Pacanoski, Z., Mehmet, A. 2020. The first report of the alien weed Jerusalem artichoke (***Helianthus tuberosus*** L.) in the Republic of North Macedonia. ***Agriculture and Forestry***, 66(1): 115-127.
- Park, G.J., Lee, J.K., Yoon, S.H., Kim, Y.J. 2001. Studies on ecological characteristics and control of exotic weeds. 2. Introduction route and control of exotic weeds in forage crop field. ***Journal of the Korean Society of Grassland Science***, 21(2): 103–108.
- Peralta de Andrés, J. 2019. Herbario de la Universidad Pública de Navarra. Plantas Invasoras en Navarra. https://www.unavarra.es/herbario/invasoras/htm/inicio_i.htm
- Pfeiffenschneider, M., Gräser, P., Ries, C. 2014. Distribution of selected neophytes along the main rivers of Luxembourg. ***Bull. Soc. Nat. luxemb.***, 115: 101–108.
- Pilkington, S. 2011. ***Helianthus tuberosus***. GB Non-natives Factsheet Editor. http://www.brc.ac.uk/gbnn_admin/index.php?q=node/225
- Sanz, M., Dana, E.D., Sobrino, E. 2004. Atlas de las plantas alóctonas invasoras en España. Ministerio de Medio Ambiente. Madrid.
- Schittenhelm, S. 1999. Agronomic performance of root chicory, Jerusalem artichoke, and sugarbeet in stress and nonstress environments. ***Crop Science***, 39(6): 1815–1825.
- Simmonds, N.W. 1976. Evolution of crop plants. Longmans Press, New

York, NY. 37 pp.

Swanton, C.J., Cavers, P.B., Clements, D.R., Moore, M.J. 1992. The biology of Canadian weeds. 101. ***Helianthus tuberosus* L.** ***Can. J. Plant Sci.***, 72: 1367-1382.

Tesio, F., Weston, L.A., Vidotto, F., Ferrero, A. 2010. Potential allelopathic effects of Jerusalem artichoke (***Helianthus tuberosus***) leaf tissues. ***Weed Technology***, 24: 378–385.

Wagenitz, G. 1980. Gustav Hegi. Illustrierte Flora von Mitteleuropa. Band VI, Teil 6: Compositae I. Parey, Berlin.

Wagner, G. 1988. Die Vegetation des Naturschutzgebietes „Altneckarschleife-Neckarplatten“ unter besonderer Berücksichtigung von *Helianthus tuberosus*. Diploma thesis, University of Heidelberg.

Wall, D.A., Friesen, G.H. 1989. Volunteer Jerusalem artichoke (***Helianthus tuberosus***) interference and control in barley (***Hordeum vulgare***). ***Weed Tech***, 3: 170–172.

Wall, D.A., Kiehn, F.A., Friesen, G.H. 1986. Control of Jerusalem artichoke (***Helianthus tuberosus***) in barley (***Hordeum vulgare***). ***Weed Science***, 34(5): 761-764.

Wyse, D.L., Young, F.L., Jones, R.J. 1986. Influence of Jerusalem artichoke (***Helianthus tuberosus***) density and duration of interference on soybean (***Glycine max***) growth and yield. ***Weed Sci.***, 34: 243–247.

Yon Ma, X., Hua Zhang, L., Bo Shao, H., Xu, G., Zhang, F., Tai Ni, F., Brestic, M. 2011. Jerusalem artichoke (***Helianthus tuberosus***), a medicinal salt-resistant plant has high adaptability and multiple-use values. *Journal of Medicinal Plants Research*, 5(8): 1272-1279.

Fecha de realización de la ficha: octubre de 2020

Eschscholzia californica Champ.

(Aplicación del RD 630/2013 en Canarias)

Especie Exótica Invasora

Plantas



NOMBRE COMÚN: Amapola de California.

TAXONOMÍA: Phylum: *Magnoliophyta*. Clase: *Magnoliopsida*. Orden: *Papaverales*. Familia: *Papaveraceae*.

DISTRIBUCIÓN GENERAL NATIVA: América del Norte.

DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIE

Hierba de 20-60 cm de altura, con cierta pubescencia, erecta o decumbente, y que secreta un látex acuoso. Las **hojas** están largamente pecioladas, son de color verde azulado (glauco), con tres lóbulos finamente divididos y casi glabras.

Las **flores** son solitarias, axilares o terminales, grandes, de 5-8 cm de diámetro, hermafroditas, actinomorfas, con 4 pétalos largos y anchos de color amarillo-naranja, con forma de copa y de textura sedosa (satinados), a veces con una mancha oscura en la base, fugaces. Tienen un aroma picante. Responden a los bajos niveles de luz, cerrándose. El cáliz presenta 2 sépalos soldados en forma de capuchón, caedizas dejando un reborde irregular que se mantiene tras caer los pétalos. Los pedicelos son de 1 a 8 cm. El **fruto** es una cápsula dehiscente estrecha y alargada, de 8 a 10 cm de largo, glabra, con nervios prominentes, que contiene numerosas semillas globosas, de color marrón oscuro o negro, con la superficie reticulada o punteada.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DE LA ESPECIE FRENTE A OTRAS DE POSIBLE CONFUSIÓN

Se distingue de otras especies del mismo género por la presencia de un collar en la base del fruto, único en esta especie.

- *E. caespitosa*: es más pequeña, y carece del reborde irregular debajo de los pétalos.
- *E. lobbii*: tiene las flores amarillas y las hojas muy estrechas.

NOTAS SOBRE LA AUTOECOLOGÍA DE LA ESPECIE Y PROBLEMÁTICA ASOCIADA A SU INTRODUCCIÓN

Especie con gran capacidad de adaptación, tolerando las altas y bajas temperaturas, la sequía, las precipitaciones variables. Tiene reproducción sexual con alta producción de semillas. Aparece en pinares, pastizales, herbazales, zonas antropizadas, etc.

Impacto ecológico: 1) Desplaza a la vegetación nativa por competencia por el espacio y los recursos, facilitando el desarrollo de otras especies invasoras.

Impacto sanitario: 1) Es tóxica para los animales.

PRINCIPALES VÍAS DE ENTRADA: Introducción intencional como especie ornamental.

PRINCIPALES VECTORES DE INTRODUCCIÓN: Se dispersa de forma natural (los frutos “explotan” lanzando las semillas).

PRINCIPALES FUENTES DE CONSULTA

- » Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (*online*, <http://www.magrama.gob.es/>)
- » Sanz Elorza M., E.D. Dana Sánchez y E. Sobrino Vesperinas (2004) Atlas de las plantas alóctonas invasoras de España. Dirección General para la Biodiversidad. Madrid, 384 pp.
- » USDA California poppy. *Eschscholzia californica* Cham. http://plants.usda.gov/plantguide/pdf/pg_esca2.pdf

Spartina patens (Ait.) Muhl.

Especie Exótica Invasora

Plantas



NOMBRE COMÚN: Heno de marisma.

TAXONOMÍA: Phylum: *Magnoliophyta*. Clase: *Liliopsida*. Orden: *Cyperales*. Familia: *Gramineae*.

DISTRIBUCIÓN GENERAL NATIVA: costas atlánticas de América del Norte.

DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIE

Planta herbácea, perenne y rizomatosa, esbelta, laxamente cespitosa, con **tallos** tendidos (por la acción del viento y el agua, creando un campo de remolinos y mechones) de 30-100 cm, rígidos y delgados, tenues y huecos. Las **hojas** son verdes (púrpura cuando son jóvenes), de 1-4 mm de ancho y hasta 30 cm de longitud, enrolladas sobre sí mismas, largas y finas. La vaina de la hoja carece de pelos. La lígula presenta pelos de unos 0,2 mm de longitud.

Produce flores moradas y semillas en un solo lado del tallo. Las **inflorescencias** son de unos 6-12 cm, formadas por 2-7 espigas ascendentes de 1,5-5 cm, con el raquis no prolongado encima de las espiguillas. Las espiguillas están imbricadas; miden de 5-7 cm, escábrido-ciliadas sobre las costillas. La gluma inferior es linear y mucronada, de 2 a 6 mm, y la superior es trinerviada, lanceolada, acuminada o casi aristada, de 7,5 a 13 mm. La lema es glabra, obtusa, ovado-lanceolada, de 5,5 a 8 mm.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DE LA ESPECIE FRENTE A OTRAS DE POSIBLE CONFUSIÓN

En general, puede ser necesaria la ayuda de un experto para su correcta identificación.

Se confunde con otras especies del mismo género, como *Spartina alterniflora* (las inflorescencias aparecen en racimo de 5-13 espigas. El raquis de las espigas se prolonga hasta 27 mm por encima de las espiguillas. Las hojas son planas, no se enrollan sobre sí mismas).

NOTAS SOBRE LA AUTOECOLOGÍA DE LA ESPECIE Y PROBLEMÁTICA ASOCIADA A SU INTRODUCCIÓN

Poco tolerante a la sequía, se la encuentra generalmente en humedales marítimo-terrestres, marjales, playas y a veces en dunas, siendo poco tolerante a la sequía. Se reproduce tanto por semilla como de forma vegetativa (rizomas).

Impacto ecológico: 1) Crece en esteras gruesas y desplaza a las especies nativas propias de ambientes costeros, llegando a dominar el paisaje en las zonas invadidas.

PRINCIPALES VÍAS DE ENTRADA: No se sabe con certeza, probablemente como material de embalaje en el transporte marítimo de mercancías.

PRINCIPALES VECTORES DE INTRODUCCIÓN: Los rizomas son transportados por las corrientes y mareas.

PRINCIPALES FUENTES DE CONSULTA

- » Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (*online*, <http://www.magrama.gob.es/>)
- » Sanz Elorza M., E.D. Dana Sánchez y E. Sobrino Vesperinas (2004) Atlas de las plantas alóctonas invasoras de España. Dirección General para la Biodiversidad. Madrid, 384 pp.
- » http://www.cmnbca.ca/sites/default/files/spartina_vegkey_2.pdf
- » <http://www.birdsonthebay.ca/spartina/Spartina%20field%20guide.pdf>

CATÁLOGO ESPAÑOL DE ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS

Atriplex semilunaris
Aellen.

ATRSEM/EEI/FL013

Nombre vulgar	
Posición taxonómica	Grupo taxonómico: Flora Phylum: <i>Magnoliophyta</i> Clase: <i>Magnoliopsida</i> Cronq. Takht. & Zimmerm. Orden: <i>Caryophyllales</i> Benth. & Hooker Familia: <i>Chenopodiaceae</i> Vent.
Observaciones taxonómicas	Especie sin sinonimias con especies españolas.
Resumen de su situación e impacto en España	Presente en Fuerteventura y Lanzarote. Crece en lugares previamente transformados y alterados. Localmente, puede crecer en playas y/o márgenes de saladares. En estos casos, es posible que se produzcan alteraciones en el régimen hidrológico y la dinámica de nutrientes, y podrían alterarse también los patrones de sucesión natural de la vegetación nativa. No hay datos sobre su dificultad de control.
Normativa nacional	Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras Norma: Real Decreto 630/2011, de 2 de agosto. Fecha: (BOE nº 185): 03.08.2013 Ámbito de aplicación: Canarias
Normativa autonómica	- No existe normativa autonómica que incluyan esta especie como exótica invasora.
Normativa europea	- La Comisión Europea está elaborando una legislación sobre especies exóticas invasoras según lo establecido en la actuación 16 (crear un instrumento especial relativo a las especies exóticas invasoras) de la "Estrategia de la UE sobre la biodiversidad hasta 2020: nuestro seguro de vida y capital Natural" COM (2011) 244 final, para colmar las lagunas que existen en la política de lucha contra las especies exóticas invasoras.
Acuerdos y Convenios internacionales	- Convenio sobre la Diversidad Biológica (CBD). 1992 - Convenio relativo a la conservación de la vida silvestre y del medio natural de Europa. Berna 1979. - Estrategia Europea sobre Especies Exóticas Invasoras (2004)
Listas y Atlas de Especies Exóticas Invasoras	Regional - CA Canarias. Banco de datos de especies introducidas en Canarias. Gobierno de Canarias
Área de distribución y evolución de la población	Área de distribución natural Australia occidental, en áreas costeras. Se extiende también hacia el interior del continente, aunque de forma más escasa, existiendo algunas citas en Australia central. Área de distribución mundial Próximo Oriente: Kuwait. Se ha introducido repetidas veces en Europa central (República Checa, Alemania, Suiza) y occidental (Gran Bretaña), con lana de oveja importada de

	Australia, aunque en Europa no llega a establecerse definitivamente. España Fuerteventura y Lanzarote.
Vías de entrada y expansión	No hay datos concretos.
Descripción del hábitat y biología de la especie	Según Scholz (2010) se trata de una planta herbácea perenne de vida corta; a veces se comporta como anual. Puede alcanzar hasta 60 cm de altura y producir ramificaciones desde la base. Requiere lugares iluminados, generalmente cálidos y con suelos arcillosos o arenosos. Halófito facultativo, pero no obligado (tiene ventajas competitivas en suelos salinos, mientras que en suelos no salinos, donde puede crecer, es más fácilmente desplazado por otras especies). Es una planta muy plástica, depende de las condiciones ambientales. Adquiere la madurez sexual probablemente a los pocos meses de vida. Se reproduce por semillas. No hay datos sobre la producción de semillas, pero sí sobre la capacidad de germinación: Brandes y Garve (2005) encontraron índices de germinación de hasta 100% en semillas recolectadas en Fuerteventura. Germinaron incluso a 10° C, tardando 9 días, mientras que a temperaturas superiores la germinación fue más rápida. Pueden germinar debajo del agua. La salinidad del agua reduce el índice de germinación: con 1% de salinidad este índice osciló entre 10% y 90% (dependiendo de la temperatura); con 2% de salinidad ya no germinaron plántulas. Es bastante resistente a la salinidad y a la sequía (planta con metabolismo C-4). Hábitat en su área de distribución natural - Lugares abiertos soleados; sobre gran variedad de suelos, generalmente salinos. Dunas costeras, llanuras aluviales, entorno de lagos salados, depresiones de terreno con suelos arcillosos salinizados. Raras veces en laderas rocosas. Hábitat en su área de introducción - Franja litoral halófila, arenales costeros, terrenos de cultivo y zonas verdes de origen antrópico. Principalmente en terrenos costeros ruderalizados más o menos salinos: márgenes de carreteras, solares sin edificar, lugares arcillosos removidos y escombreras. Tierras de labor abandonadas (gavias) y jardines. También en hábitats más naturales, como la parte superior de playas. Además, a lo largo de las carreteras en Fuerteventura se ha extendido también a áreas del interior poco o nada salinas.

Impactos y amenazas	<u>Sobre el hábitat</u> - Crece en lugares previamente transformados y alterados, aunque localmente puede crecer en playas y/o márgenes de saladares. En estos casos, se pueden producir alteraciones en el régimen hidrológico y la dinámica de nutrientes, y podrían alterarse también los patrones de sucesión natural de la vegetación nativa. <u>Sobre las especies</u> - Impacto ocasional sobre especies halo-psamófilas: <i>Polycarpha nivea</i> (Ait.) Webb, <i>Heliotropium bacciferum</i> Forssk., <i>Frankenia</i> Webb & Berth, y <i>Lotus lancerottensis</i> Webb & Berth. <u>Sobre los recursos económicos asociados al uso del patrimonio natural</u> - No se han descrito <u>Sobre la salud humana</u> - No se han descrito
Medidas y nivel de dificultad para su control	<u>Propuestas</u> - Según indican Sanz-Elorza <i>et al</i> (2004) para <i>Atriplex semibaccata</i>, caben las mismas consideraciones hechas para otras especies perennes no arbóreas con capacidad de rebrote. En los casos de invasiones localizadas, que afecten a superficies más bien reducidas, lo más aconsejable es la extracción de las plantas por métodos manuales, empleando palas y azadas, antes de que maduren los frutos, tratando que las plantas salgan del suelo con todos sus órganos subterráneos para evitar futuros rebrotes. En áreas mayores, de escaso valor ambiental y de topografía favorable, puede recurrirse a labores mecánicas profundas con aperos (gradas, cultivadores, etc.) que arranquen completamente las plantas. <u>Desarrolladas</u> - Sin datos <u>Estrategias, Planes y/o Proyectos de Gestión/Control/Erradicación:</u> - Sin datos <u>Dificultad de control</u> - Sin datos
Bibliografía	- Scholz S. 2010. Banco de datos de especies introducidas en Canarias. Gobierno de Canarias. Disponible en: http://www.interreg-bionatura.com/especies/pdf/Atriplex%20semilunaris.pdf ; Consultado en: marzo 2012. - SANZ ELORZA M., DANA SÁNCHEZ E.D. y SOBRINO VESPERINAS E., eds. 2004. Atlas de las plantas alóctonas invasoras en España. Dirección General para la Biodiversidad. Madrid, 384 pp. - BRANDES, D. y E. GARVE, 2005: <i>Atriplex semilunaris</i> – neu für die Kanarischen Inseln. <i>Tuexenia</i> 25: 307-315.

Fecha de modificación de la Memoria: Septiembre 2013



CATÁLOGO ESPAÑOL DE ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS

Cortaderia spp.

Memoria Técnica Justificativa

Nombre vulgar	Castellano: hierba de la Pampa, carrizo de la Pampa, plumero <u>Catalán</u>: herba de la Pampa, plumero, gineri, plomalls, plomes <u>Gallego</u>: herba da Pampa, carrizo da Pampa, plumero, plumacho <u>Vasco</u>: panpa-lezca <u>Inglés</u>: Pampas grass
Posición taxonómica	<u>Reino</u>: Flora <u>Phylum</u>: Magnoliophyta <u>Clase</u>: Magnoliopsida <u>Orden</u>: Poales <u>Familia</u>: Poaceae <u>Género</u>: Cortaderia Stapf
Observaciones taxonómicas	Género que contiene unas 20 especies procedentes de Sudamérica (ITIS, 2022; CABI, 2022): • Cortaderia araucana Stapf • Cortaderia atacamensis (Phil.) Pilg. • Cortaderia bifida Pilg. • Cortaderia boliviensis Ma. Lyle • Cortaderia columbiana (Pilg.) Pilg. • Cortaderia hapalotricha (Pilg.) Conert • Cortaderia hieronymi (Kuntze) N. P. Barker & H. P. Linder • Cortaderia jubata (Lemoine) Stapf • Cortaderia modesta (Döll) Hack. ex Dusén • Cortaderia nitida (Kunth) Pilg. • Cortaderia peruviana (Hitchc.) N. P. Barker & H. P. Linder • Cortaderia pilosa (d'Urv.) Hack. • Cortaderia planifolia Swallen • Cortaderia pungens Swallen • Cortaderia roraimensis (N.E. Br.) Pilg. • Cortaderia rudiusscula Stapf • Cortaderia selloana (Schult. & Schult. f.) Asch. & Graebn. • Cortaderia sericantha (Steud.) Hitchc. • Cortaderia speciosa (Nees & Meyen) Stapf • Cortaderia vaginata Swallen
Resumen de su situación e impacto en España	El género Cortaderia contiene unas 20 especies nativas de Sudamérica, de las cuales al menos dos, C. selloana y C. jubata, han sido introducidas en otras partes del mundo principalmente como ornamentales, y también para controlar la erosión, como barrera contra el viento, etc. (CABI, 2022; GISD, 2022a; Texasinvasives.org, 2022), y se han naturalizado y convertido en especies invasoras problemáticas en Australia, Sudáfrica, Nueva Zelanda, Estados Unidos y Europa (CABI, 2022). Las principales razones de su éxito como invasoras son sus amplios requerimientos en cuanto al hábitat, crecimiento vigoroso y prolífica producción de semillas dispersadas por el viento (GISD, 2022b). Forman densos rodales que pueden excluir a la flora nativa, alterando hábitats y comunidades, dañar

	las tierras de pastoreo, afectar a la silvicultura, reducir la visibilidad en carreteras y aumentar el riesgo de incendio. Sus afiladas hojas pueden producir cortes y limitan el uso recreativo, y las inflorescencias pueden provocar alergias en verano (GISD, 2022a,b; Texasinvasives.org, 2022; CABI, 2022; NNSS, 2022; Dehnen-Schmutz, 2015; Xunta de Galicia, 2022). Estas especies poseen una gran capacidad invasiva y transformadora del medio, afectando, en la actualidad, a espacios protegidos y hábitats de interés comunitario de zonas costeras y sistemas fluviales. Concretamente, la especie C. selloana se ha convertido en un problema ecológico en España, siendo la mitad norte de la Península la que se ha visto más afectada hasta la fecha, aunque existe ya presencia en los archipiélagos y el resto del territorio (Gobierno de España, 2018). Además de C. selloana, en las poblaciones de plumero de la Pampa de España es posible que se encuentre C. jubata, cuya biología reproductiva es diferente, ya que se trata de una especie apomíctica y su gestión puede resultar más problemática. En Canarias se han identificado también ejemplares silvestres cuyas características morfológicas no se corresponden exactamente con C. selloana, pudiéndose tratar de otras especies del mismo género con, al menos, igual potencial invasor (Gobierno de España, 2018). En el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras están contempladas todas las especies de Cortaderia y, en cumplimiento de la mencionada normativa, se ha elaborado y aprobado una “Estrategia de gestión, control y posible erradicación aplicable del plumero de la Pampa (Cortaderia selloana) y otras especies de Cortaderia” (Gobierno de España, 2018). En Europa, C. selloana ha sido también catalogada como invasora en Portugal, Italia y Francia (Brunel et al., 2010) y se considera una de las “100 peores especies invasoras” de la base de datos DAISIE (www.europe-aliens.org) (Dehnen-Schmutz, 2015; CABI, 2022) y una de las 20 especies invasoras más dañinas presentes en España (Xunta de Galicia, 2022), mientras que C. jubata está incluida en el Listado de Especies Exóticas Preocupantes para la Unión Europea.
Normativa nacional	Cortaderia spp. incluido en el Catálogo español de especies exóticas invasoras, regulado por el Real Decreto 630/2013.
Normativa autonómica	Cortaderia selloana incluida en el DECRETO 213/2009, de 20 de noviembre, del Consell, por el que se aprueban medidas para el control de especies exóticas invasoras en la Comunitat Valenciana [2009/13396].
Normativa europea	Cortaderia jubata incluida en el Listado de Especies Exóticas Preocupantes para la UE, regulado por Reglamento UE 1143/2014. Cortaderia spp. incluida en la lista de especies exóticas invasoras preocupantes para la región ultraperiférica de las islas Canarias, regulado por el Real Decreto 216/2019.
Acuerdos y Convenios Internacionales	No está recogido en acuerdos o convenios internacionales.
Listas y Atlas de Especies Exóticas Invasoras	Mundial: - Global Invasive Species Database (GISD): C. jubata y C. selloana - Invasive Species Compendium (CABI): C. jubata y C. selloana. - Lista de plantas exóticas invasoras de EPPO (Organización Europea y Mediterránea para la Protección de Plantas) - Invasive.org (Center for Invasive Species and Ecosystem Health)

	- Invasive Plant Atlas of the United States (Swearingen y Bargerón, 2016): C. jubata y C. selloana - California Invasive Plants Council (Cal-IPC): C. jubata y C. selloana - TexasInvasives.org: C. selloana Europeo: - Delivering Alien Invasive Species Inventories in Europe (DAISIE) - European Alien Species Information Network (EASIN): C. jubata y C. selloana. - GB Non-native Species Secretariat (NNSS): C. selloana. Nacional: - Atlas de las plantas alóctonas invasoras en España (Sanz-Elorza <i>et al.</i>, 2004) - InvasIBER (Béjar <i>et al.</i>, 2010): C. selloana Regional: - Flora invasora de Galicia (Xunta de Galicia, 2022): C. selloana - Flora invasora del Principado de Asturias: C. selloana - Plan estratégico regional de gestión y control de especies exóticas invasoras de Cantabria: C. selloana - Diagnóstico de la flora alóctona invasora de la Comunidad Autónoma de País Vasco (Campos y Herrera, 2009): C. selloana - Plantas invasoras en Navarra (Peralta de Andrés, 2019): C. selloana - Especies exóticas invasoras de Cataluña: C. selloana - Banco de datos de la Comunidad Valenciana (Deltoro-Torró, 2007): C. selloana - Especies invasoras de flora (Gobierno de Aragón, 2022): C. selloana - Programa Andaluz para el Control de Especies Exóticas Invasoras - Especies introducidas en Canarias (Ojeda y Mesa, 2008): C. selloana
Área de distribución y evolución de la población	Área de distribución natural Se trata de un taxón procedente de Sudamérica. C. selloana es nativa de Argentina, Brasil, Chile y Uruguay (GISD, 2022a; CABI, 2022; NNSS, 2022; Swearingen y Bargerón, 2016; Ojeda y Mesa, 2008; Béjar <i>et al.</i>, 2010; Xunta de Galicia, 2022), encontrándose desde el nivel del mar hasta los 1900 m de altitud (Zuloaga <i>et al.</i>, 2008), y C. jubata de Argentina, Bolivia, Ecuador, Perú (GISD, 2022b; Swearingen y Bargerón, 2016) y según algunas fuentes también Chile y Colombia (CABI, 2022). Área de distribución mundial C. selloana ha sido introducida intencionadamente y se ha naturalizado en muchos lugares, convirtiéndose en invasora en diversas zonas del planeta como el sur de Europa (España, Portugal, Francia, Italia, islas de Córcega, Cerdeña y Baleares), donde solo se encuentra a bajas altitudes, Irlanda, Reino Unido, islas Canarias, Madeira, Azores, Hawaii, costa Pacífica de Estados Unidos, Sudáfrica, Suazilandia, Australia, Nueva Zelanda y numerosas islas de la Micronesia (Campos y Herrera, 2009; Xunta de Galicia; Ojeda y Mesa, 2008; CABI, 2022; NNSS, 2022; Deltoro-Torró, 2007). C. jubata también ha sido introducida y se ha vuelto problemática en Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Estados Unidos y Europa (GISD, 2022b; CABI, 2022). España En España, se encuentran plenamente naturalizadas tanto en ambientes antropizados como en hábitats naturales o seminaturales por todo el territorio, siendo en Cataluña y especialmente en la cornisa Cantábrica

(Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco) donde se encuentran más extendidas y muestran carácter netamente invasor, lo que ha motivado la preocupación de los respectivos gobiernos autonómicos y de las autoridades locales (Sanz-Elorza et. al. 2004; Peralta de Andrés, 2019; Deltoro-Torró, 2007; Xunta de Galicia; Gobierno de Aragón, 2022).

La **Figura 1** muestra la distribución en España de las especies de este género, incluyendo la información aportada por Sanz Elorza et al. (2004), actualizada con la que han aportado las comunidades autónomas para la elaboración de la “Estrategia de gestión, control y posible erradicación del plumero de la Pampa (***Cortaderia selloana***) y otras especies de ***Cortaderia***”. Debe tenerse en cuenta que algunas comunidades no cuentan con información actualizada para algunas áreas, por lo que el mapa debe considerarse como la distribución mínima en España. Están presentes en todas las comunidades autónomas y también se encuentran naturalizadas en las islas Canarias y Baleares (Gobierno de España, 2018).

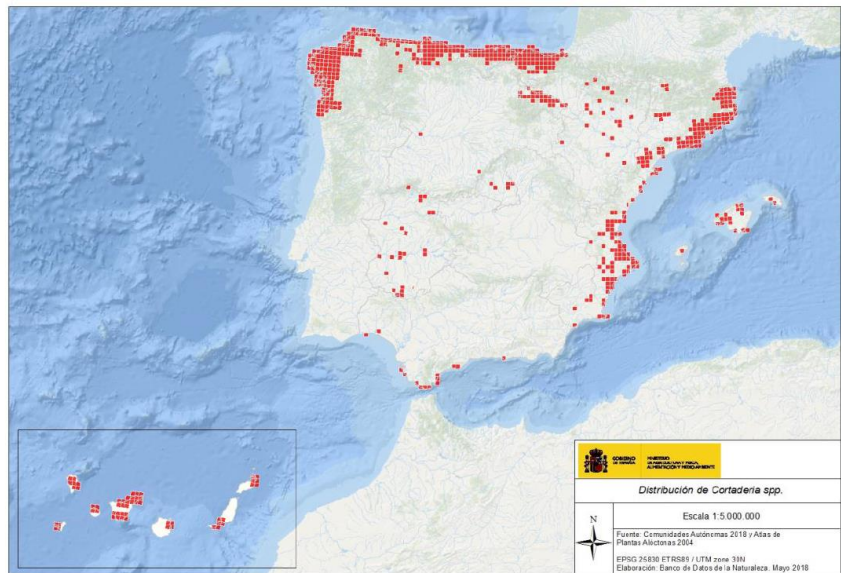


Figura 1. Distribución mínima recopilada de *Cortaderia* spp en España en cuadrículas UTM de 10x10km. Fuente: información proporcionada por las CCAA al MITECO (2018); en los casos dónde falta información actualizada se ha mantenido la información aportada en Sanz Elorza et al (2004).

Evolución

C. selloana fue introducida por primera vez en California (EEUU) a mediados del siglo XIX, y se reconoció como naturalizada en 1929. Desde entonces se ha expandido aproximadamente 218 km² al año. En Nueva Zelanda fue introducida a finales del siglo XIX, en 1970 ya se consideraba una importante plaga y en 1984 cubría 12.500 hectáreas (Parsons y Cuthbertson, 2001). En Europa fue introducida como ornamental por primera vez entre 1775 y 1862, en Reino Unido (DiTomaso, 2000; Campos y Herrera, 2009). En 1874 empezó a producirse comercialmente en EEUU y Europa, y desde entonces se popularizó su uso en jardinería por todo el mundo (Xunta de Galicia).

Se ha empleado profusamente como ornamental en casi toda la Península Ibérica (Campos y Herrera, 2009). La primera referencia a su presencia naturalizada en España se debe a Guinea (1953), quien la citó como especie escapada de cultivo en la bahía de Santander, siendo Lorient quien herborizó el primer pliego ibérico en 1969 en Liencres, Cantabria (Herrera y Campos, 2006). En Galicia y en el País Vasco fue citada por

	primera vez como naturalizada en los años 80, aunque no es hasta la década de los 90 cuando su expansión empezó a ser preocupante (Campos y Herrera, 2009; Xunta de Galicia, 2022) Está presente en toda la franja costera de la cornisa cantábrica y, desde hace un par de décadas, experimenta un avance constante hacia el interior. Se constata su expansión por las zonas bajas de la fachada cántabro-atlántica (País Vasco, Cantabria, Asturias y Galicia), así como en Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana y Andalucía, y se alerta de su avance por áreas hasta ahora consideradas inadecuadas para esta especie, como zonas de montaña, territorios al sur de la Cordillera Cantábrica e incluso por el centro peninsular. También se encuentra naturalizada en las islas Canarias y Baleares. Su tendencia demográfica actual es claramente expansiva (Gobierno de España, 2018). C. jubata fue cultivada por primera vez en Francia e Irlanda a partir de semillas recogidas en Ecuador. Aunque probablemente se cultiva desde el siglo XIX, no se observó su escape y naturalización hasta los años 50 o 60 en California y Nueva Zelanda (CABI, 2022).
Vías de entrada y expansión	Vectores potenciales de introducción, entre otros: Se trata de un taxón introducido deliberadamente en Europa y en España como planta ornamental debido a sus vistosas inflorescencias (Gobierno de España, 2018). También ha sido utilizado como alimento suplementario para el ganado, como barrera visual o cortaviento a lo largo de carreteras y en paisajes industriales o comerciales y para controlar la erosión, lo que ha provocado su escape y naturalización en diversas partes del mundo (GISD, 2022a,b; CABI, 2022; NNSS, 2022; Béjar et al., 2010; Xunta de Galicia; Texasinvasives.org, 2022). A principios del siglo XIX, se hizo muy popular en Europa y en España, utilizándose como ornamental en casi toda la Península, y naturalizándose muy bien en las zonas costeras a partir de semillas (Gobierno de España, 2018). Vectores potenciales de dispersión, entre otros: Las plantas establecidas en parques y jardines o naturalizadas junto a vías de comunicación pueden ser fuentes de dispersión natural a través de la producción de semillas. Estas son muy ligeras, producidas en grandes números y primariamente transportadas por el viento (CABI, 2022; Xunta de Galicia, 2022; Dehnen-Schmutz, 2015) (Gobierno de España, 2018), registrándose distancias de hasta 25 km (Parsons y Cuthbertson, 2001), aunque también pueden ser transportadas por el agua, animales, vehículos, maquinaria, ropa, calzado, etc. (University of Queensland, 2013). Las vías de comunicación (autopistas, carreteras, vías de ferrocarril, caminos, etc.) ofrecen grandes superficies de suelo desnudo o muy alterado y actúan como eficaces vías de dispersión para las semillas, (Ojeda y Mesa, 2008; Xunta de Galicia; Gobierno de España, 2018). Un factor determinante en el proceso de invasión ha sido el uso de Cortaderia en diseños paisajísticos, especialmente en rotondas y medianas de autovías y autopistas. Como ejemplo, la autovía del Cantábrico (A-8) ha sido una de sus principales vías de expansión (Gobierno de España, 2018). Por último, pueden reproducirse vegetativamente por fragmentos de rizoma que pueden dar lugar a nuevas plantas. Por lo tanto, la eliminación inadecuada de restos también podría ser una vía de introducción y dispersión, como se ha sugerido para Reino Unido (NNSS, 2022).
Descripción del hábitat y	C. selloana es una planta herbácea perenne que forma robustas macollas

biología de la especie	de hasta 3,5 m de diámetro, que pueden superar el metro de altura y de anchura, con inflorescencias en tallos erectos de hasta 4 m. Las raíces pueden extenderse 4 m de diámetro y más de 3 m de profundidad. Las hojas son acintadas, de 1-3 m de longitud y pocos centímetros de ancho, sección transversal en V, color verde azulado, puntas rizadas y bordes finamente aserrados y cortantes. Las inflorescencias son vistosas panículas de apariencia plumosa, color blanco plateado o ligeramente violáceo y una longitud de más de 30 cm (GISD, 2022a; Texasinvasives.org, 2022; CABI, 2022; Swearingen y Bargerón, 2016; Béjar et al., 2010; Deltoro-Torró, 2007; Gobierno de Aragón, 2022; Peralta de Andrés, 2019; Gobierno de Cantabria, 2022; Xunta de Galicia, 2022; Xunta de Galicia; Ojeda y Mesa, 2008). El resto de especies de este género son muy semejantes y difícil de distinguir entre sí. C. jubata se diferencia de C. selloana porque es menos alta y erecta, sus hojas son verde oscuro brillante, más cortas y no tienen las puntas rizadas. Las panículas de C. jubata también son más cortas, flexibles, y de color rosado o violáceo, volviéndose color crema cuando maduran (CABI, 2022; GISD, 2022b). Estas especies tienen un aspecto muy parecido a la autóctona Saccharum ravennae, diferenciándose principalmente porque las hojas de Cortaderia son más cortantes, sus inflorescencias más vistosas y el envés de S. ravennae tiene una franja central blanca (Gobierno de Aragón, 2022). En el medio natural, C. selloana se reproduce sexualmente produciendo flores desde los 1-3 años tras su germinación (Xunta de Galicia; Gobierno de España, 2018). La floración se produce entre finales de verano y principios de otoño dependiendo de las condiciones climáticas y edáficas locales (GISD, 2022a; Xunta de Galicia; CABI, 2022). En España florece entre julio y octubre (Sanz Elorza et al., 2004; Gobierno de Aragón, 2022; Deltoro-Torró, 2007; Gobierno de Cantabria, 2022). Es una especie gimnodioica, es decir, existen individuos hermafroditas (con flores masculinas y femeninas) e individuos femeninos, pero se comporta de forma dioica en la naturaleza (Knowles y Ecroyd, 1985): las plantas hermafroditas funcionan como masculinas, siendo necesaria la presencia de ambos sexos para la reproducción (CABI, 2022; GISD, 2022a; Texasinvasives.org, 2022; Gobierno de Aragón, 2022; NNSS, 2022; Gobierno de Cantabria, 2022; Xunta de Galicia, 2022; Xunta de Galicia; Domènech, 2005; Gobierno de España, 2018). La biología reproductiva de C. jubata, cuya presencia en España es posible, difiere de la de C. selloana, ya que las plantas femeninas se reproducen asexualmente por apomixis, produciendo un gran número de semillas sin necesidad de fecundación (Chimera, 1997; Peterson y Russo, 1988), por lo que su gestión puede ser más problemática (Gobierno de España, 2018). Tanto la polinización como la dispersión de semillas se producen por el viento (NNSS, 2022; Deltoro-Torró, 2007; Xunta de Galicia). Las semillas femeninas tienen largos y finos pelos que las hacen ideales para la dispersión aérea, mientras que las de plantas hermafroditas carecen de estos (GISD, 2022a; Texasinvasives.org, 2022; Ojeda y Mesa, 2008; Xunta de Galicia, 2022; Xunta de Galicia). Las inflorescencias femeninas pueden producir hasta 100.000 semillas (Ecroyd et al. 1984; Texasinvasives.org, 2022; Swearingen y Bargerón, 2016; Drewitz y DiTomaso, 2004), por lo que cada planta femenina produce de media aproximadamente un millón (Ojeda y Mesa, 2008) (entre 300.000 y 1.300.000) (Drewitz y DiTomaso, 2004). Funcionalmente, las plantas hermafroditas actúan como donantes de polen, siendo su producción de semillas más baja (CABI, 2022; Ojeda y Mesa, 2008). La viabilidad de las semillas de C. selloana en el suelo no se conoce con precisión, pero estima que debe ser similar a la de C. jubata para la que se calcula que es
--------------------------------------	--

inferior a 6 meses (Drewitz y DiTomaso, 2004).

La esperanza de vida de estas plantas es de 10-15 años (Peterson y Russo 1988; Gobierno de España, 2018). Gran parte de su potencial invasor se debe a su capacidad de producir de miles a millones de semillas anemócoras al año durante ese tiempo (Chimera, 1997). Su crecimiento es muy rápido, llegando a medir un metro de altura a los dos años, y su biomasa enterrada puede ser tanto o más importante que la aérea (Xunta de Galicia). Se pueden reproducir vegetativamente por fragmentación, de ahí que para su eliminación por medios mecánicos sea necesaria la retirada total de la estructura subterránea para evitar el rebrote (Gobierno de España, 2018). La reproducción por fragmentación se ha utilizado tradicionalmente con propósitos ornamentales (DiTomaso, 2000), pero no suele ocurrir en la naturaleza.

Las semillas de **C. selloana** pueden germinar en una amplia variedad de condiciones ambientales, aunque la tasa de germinación es mayor a la sombra, en suelos arenosos y con alta disponibilidad de agua (Domènech y Vilà, 2008a; DiTomaso et al., 2010), pero puede germinar a pleno sol, en suelos con bajo contenido en arenas y baja disponibilidad de agua (Ojeda y Mesa, 2008). La temperatura óptima para su crecimiento es 20 °C (Stanton y DiTomaso, 2004). En las zonas mediterráneas donde esta especie ha sido introducida, la sequía estival y herbivoría son las principales causas de mortalidad de las plántulas (Lambrinos, 2002), aunque parecen ser más resistentes al estrés hídrico que las herbáceas perennes con las que coexisten (Domènech y Vilà, 2008b) y, una vez establecidas, no son atacadas por los herbívoros debido al alto contenido de sílice de sus hojas (Deltoro-Torró, 2007; Sanz-Elorza et al. 2004; Xunta de Galicia). Además, las plántulas son sensibles a las heladas (Knowles y Ecroyd, 1985; Gobierno de Aragón, 2022; Ojeda y Mesa, 2008; Gobierno de España, 2018).

Los ejemplares adultos, sin embargo, resisten las heladas, las altas temperaturas estivales, la luz solar directa y la sequía moderada (Xunta de Galicia; GISD, 2022a; Gobierno de Aragón, 2022; Ojeda y Mesa, 2008; Swearingen y Bargerón, 2016; Deltoro-Torró, 2007), y son muy tolerantes a la exposición marítima (GISD, 2022a; Xunta de Galicia). Prefieren suelos arenosos, eutróficos y húmedos, pero se adaptan a la mayoría de suelos y a una amplia gama de condiciones de insolación y humedad (Swearingen y Bargerón, 2016; Ojeda y Mesa, 2008; GISD, 2022a; Xunta de Galicia; Gobierno de España, 2018). En condiciones de estrés hídrico, pueden maximizar la toma de agua incrementando la biomasa radical y minimizar la pérdida de agua reduciendo la biomasa aérea (Domènech, 2005), lo cual le otorga cierta ventaja competitiva frente a muchas especies nativas, sobre todo en la zona submediterránea, donde frecuentemente se producen períodos de sequía entre junio y agosto (Herrera y Campos, 2006; Campos y Herrera, 2009).

En cuanto a **C. jubata**, también crece mejor en suelos arenosos sin vegetación y con humedad adecuada, pero puede tolerar sequías bastante severas y crece en casi cualquier tipo de suelo, a pleno sol o en sombra densa. Las heladas durante varias noches consecutivas pueden dañar severamente a la planta, pero generalmente no la matan. Sus semillas también germinan de forma óptima en suelos arenosos sin vegetación, con alta humedad, temperaturas de alrededor de 10 °C y cierta exposición solar, pero pueden germinar en gran variedad de suelos y condiciones (Peterson y Russo, 1988)

Hábitat en su área de distribución natural

C. selloana es originaria de regiones subtropicales de Sudamérica,

ocupando territorios de clima templado de Argentina, Uruguay y el sur de Brasil, así como zonas costeras y valles con clima mediterráneo de Chile (Herrera y Campos, 2006). Crece en suelos relativamente húmedos, a lo largo de cursos de agua y en las tierras bajas húmedas de Argentina y el sur de Brasil (GISD, 2022a; Texasinvasives.org, 2022).

En las pampas argentinas y sureste de Uruguay, forma parte de comunidades de herbáceas llamadas pajonales. También forma parte de comunidades de orillas de cursos de agua. En la costa chilena de clima mediterráneo crece en depresiones dunares y en comunidades arbustivas higrohalófilas (Ojeda y Mesa, 2008).

C. jubata es nativa de las montañas de los Andes del norte de Argentina, Bolivia y Perú, a altitudes de entre 1800 y 3400 m, donde puede formar rodales de varios cientos de hectáreas (Peterson y Russo, 1988).

Hábitat en su área de introducción

Prácticamente solo se naturalizan en áreas de clima oceánico, tanto de macrobioclima templado como mediterráneo, siendo en este último donde generalmente tienen que compensar el déficit hídrico estival ocupando suelos más húmedos (Xunta de Galicia). ***C. selloana*** se encuentra desde el nivel del mar hasta los 400-600 m de altitud (CABI, 2022; Gobierno de Cantabria, 2022), siendo su distribución altitudinal limitada por las temperaturas mínimas invernales debido a la sensibilidad de las plántulas al frío (Gobierno de Cantabria, 2022; Knowles y Ecroyd 1985, Herrera y Campos, 2006; Campos y Herrera, 2009). Por otro lado, su capacidad de invasión se ve favorecida cerca de la costa por las suaves temperaturas invernales, pudiendo alargar su crecimiento vegetativo hasta unos 10 meses, lo que le otorga una gran ventaja frente a las especies nativas (Campos y Herrera, 200; Gobierno de España, 2018).

Puede establecerse en una amplia variedad de tipos de suelo, mostrando preferencia por suelos arenosos, profundos y bien drenados (Béjar et al., 2010; GISD, 2022a; Texasinvasives.org, 2022; Deltoro-Torró, 2007; Xunta de Galicia). Aunque se puede establecer en gran variedad de ambientes y prefiere lugares húmedos, es mucho más frecuente y abundante en hábitats ruderales y antropogénicamente alterados (Campos y Herrera, 2009; Xunta de Galicia; Domènech y Vilà, 2007; Xunta de Galicia, 2022) tales como terrenos removidos, baldíos, taludes, márgenes de carreteras, senderos o vías férreas, cultivos abandonados, escombreras, etc. (Ojeda y Mesa, 2008; Béjar et al., 2010; Gobierno de Aragón, 2022; Gobierno de Cantabria, 2022; Xunta de Galicia; Deltoro-Torró, 2007; Xunta de Galicia, 2022; Campos y Herrera, 2009; NNSS, 2022; Peralta de Andrés, 2019; Dehnen-Schmutz, 2015).

A medida que aumenta su densidad poblacional, también aumenta la frecuencia y variedad de hábitats que coloniza (Campos y Herrera, 2009; Gobierno de España, 2018), apareciendo en zonas de matorral, pastizal o sotobosque próximas a hábitats alterados, así como en humedales, marismas, estuarios, arenales costeros y zonas dunares, acantilados, a lo largo de riberas fluviales, etc. (Xunta de Galicia, 2022; Campos y Herrera, 2009; GISD, 2022a; Texasinvasives.org, 2022; Gobierno de Aragón, 2022; NNSS, 2022; CABI, 2022; Deltoro-Torró, 2007; Dehnen-Schmutz, 2015).

Es una especie muy extendida en nuestro territorio, principalmente en zonas litorales (Deltoro-Torró, 2007) y lugares húmedos en general (Parsons y Cuthbertson, 2001). Cada vez con más frecuencia se la puede observar en hábitats menos alterados y, en ocasiones, de alto valor medioambiental, como riberas de cursos fluviales, marismas, dunas, praderas y formaciones preforestales (Campos y Herrera, 2009; Gobierno

de España, 2018). Por citar algunos ejemplos:

- **Galicia:** empieza a originar graves problemas de conservación en algunos lugares de la Red Gallega de Espacios Naturales como en el LIC Costa Ártabra (empezando a ocupar el sistema dunar de Valdoviño) o el Embalse de Abegondo-Cecebre, ambos en el norte de la provincia de A Coruña (Xunta de Galicia), el espacio entre la ribera del río Umia y o Grove, las dunas de La Lanzada y de las playas de Major y Baltar, en Sanxenxo, etc. (Gobierno de España, 2018).
- **Asturias:** amenaza lugares sensibles como los carrizales de la Ría del Nalón y las dunas de las playas de Xagó y de Rodiles, hábitats de interés comunitario enmarcados en la Red Natura 2000 (Gobierno de España, 2018).
- **País Vasco:** invade extensas áreas en algunos espacios naturales protegidos y zonas de interés natural, como la Reserva de la Biosfera de Urdaibai (Vizcaya), el Parque Natural de Armañón (Herrera y Campos, 2006) o el estuario del río Butroe. En Urdaibai la especie es cada vez más abundante en hábitats naturales y seminaturales: zonas subhalófilas de la marisma, matorrales, bordes de encinar, arenales y prados. Coloniza extensas superficies en el estuario superior del río Oka, principalmente terrenos drenados artificialmente, y se expande hacia hábitats de marisma alta, como juncuales, carrizales y pastizales salinos. En Vizcaya y Guipúzcoa coloniza principalmente hábitats artificiales o alterados. Sin embargo, cada vez con más frecuencia se la puede observar en hábitats menos alterados y en ocasiones de alto valor medioambiental, como matorrales, pastizales, humedales, marismas y arenales costeros, así como en plantaciones forestales jóvenes de *Pinus radiata*. En Álava es mucho menos frecuente debido a las condiciones climáticas, y se localiza en zonas con abundantes recursos hídricos (por ejemplo, en torno al embalse de Ullibarri-Ganboa) y áreas urbanas e industriales (inmediaciones de Vitoria-Gasteiz) (Gobierno de España, 2018).
- **Cataluña:** abunda en las marismas y humedales costeros, especialmente en los Aiguamolls de l'Empordà (Domènech 2005) y en el delta del Llobregat (Pino et al. 2009).
- **Canarias:** se ha citado en diferentes espacios de la Red Natura 2000, como el Parque Rural de Anaga (Tenerife) donde compite con la flora endémica, Playa del Matorral (Fuerteventura), el Parque Nacional de la Caldera de Taburiente (La Palma) y el Archipiélago Chinijo (Lanzarote). También está presente en otros espacios naturales protegidos, como los Sitios de Interés Científico Jináma y Los Jameos, Paisaje Protegido de Las Lagunetas, etc. (Gobierno de España, 2018).
- **Baleares:** ha sido muy utilizada en medianeras de carreteras y rotondas, donde actualmente permanecen ejemplares de gran envergadura. Empieza a ser un problema en zonas degradadas como los márgenes de carreteras y puede ser especialmente grave en las proximidades de zonas húmedas (Gobierno de España, 2018).

En cuanto a *C. jubata*, parece ser capaz de crecer en una amplia variedad de hábitats (bosques de pino, matorral, canteras, lugares deforestados o quemados, bordes de carreteras...). En Nueva Zelanda, Sudáfrica, Australia y California se ha dispersado a lo largo de carreteras y en otras zonas alteradas y se ha convertido en invasora en varios hábitats, incluyendo áreas costeras y de pradera, donde constituye una importante

	amenaza (Peterson y Russo, 1988; Gosling et al., 2000; University of Queensland, 2013; Popay et al, 2004). En California prospera en áreas costeras, márgenes de carreteras y áreas húmedas (Peterson y Russo, 1988).
Impactos y amenazas	<u>Sobre el hábitat</u> Son especies con tendencia expansiva, con capacidad de modificar el hábitat por la formación de densos rodales que compiten eficazmente con la flora nativa, y difíciles de erradicar una vez establecidas (Xunta de Galicia, 2022; Xunta de Galicia; Gobierno de Aragón, 2022; Deltoro-Torró, 2007; Peralta de Andrés, 2019; NNSS, 2022; Dehnen-Schmutz, 2015). Por sus características, pueden provocar alteraciones en la estructura de la vegetación, en la abundancia relativa de especies nativas y en los patrones de sucesión natural de la vegetación nativa, suponiendo una amenaza sustancial para la calidad ecológica de algunos hábitats, particularmente en áreas costeras y praderas (Ojeda y Mesa, 2008; CABI, 2022; Xunta de Galicia). Pueden ser dañinas incluso a bajas densidades por la cantidad de cobertura que pueden ocupar (Starr et al. 2003). Además, es posible que se trate de especies pirófitas, que favorecen la propagación de incendios y colonización después del fuego (Xunta de Galicia, 2022). A pesar de que <i>C. selloana</i> coloniza principalmente terrenos antropizados, llega un momento en el que empieza a ser frecuente su aparición en hábitats naturales y seminaturales. Su capacidad para invadir el entorno fluvial, sistemas dunares y colas de estuarios y embalses convierten a esta especie en una invasora muy peligrosa para estos valiosos ecosistemas. En Asturias, Cantabria, País Vasco y Cataluña, comienza a suponer una grave amenaza para los espacios protegidos de la franja costera, comprometiendo los objetivos de conservación de la Red Natura 2000. Es especialmente importante el impacto sobre comunidades herbáceas de pequeño porte y de gran interés de conservación, como muchos prados y junciales halófilos considerados de interés comunitario (Gobierno de España, 2018). Los hábitats particularmente amenazados incluyen ecosistemas dunares que contienen numerosas especies de plantas amenazadas (GISD, 2022a; CABI, 2022; Xunta de Galicia; DiTomaso et al., 2010; Sanz-Elorza et al. 2004). Otra especie de <i>Cortaderia</i>, <i>C. jubata</i>, provoca impactos en medios naturales de California, Sudáfrica, Australia y Nueva Zelanda, formando densas matas que desplazan a la vegetación nativa (University of Queensland, 2013; Lambrinos, 2000; Deltoro-Torró, 2007). En Australia parece que es más agresiva que <i>C. selloana</i> (University of Queensland, 2013). Lambrinos (2000) describe sus efectos adversos en las comunidades de matorral mediterráneo, que son reemplazadas por praderas dominada por perennes con reducida diversidad nativa. En Hawaii es de particular preocupación el descubrimiento de pequeñas infestaciones en selva tropical, las primeras de este tipo (Chimera, 1997). <u>Sobre las especies nativas</u> Provocan el desplazamiento de la vegetación autóctona (GISD, 2022a; Texasinvasives.org, 2022; Xunta de Galicia) y la consecuente pérdida de biodiversidad, pudiendo llegar a formar una cobertura vegetal monoespecífica que excluye casi totalmente a cualquier otra especie (Xunta de Galicia). La similitud de la composición de especies nativas con áreas no invadidas puede disminuir más de un 50% (Domènech et al., 2006). Por otro lado, impiden o dificultan el reclutamiento o la regeneración de especies endémicas o nativas (Ojeda y Mesa, 2008). Su rápido crecimiento y acumulación de biomasa aérea y subterránea le permiten

adquirir luz, nutrientes y humedad que de otro modo estarían disponibles para otras plantas (Sanz-Elorza et al., 2004; Parsons & Cuthbertson, 2001). En zonas con vegetación natural de interés, como ecosistemas dunares y proximidades de cursos fluviales, pueden desplazar a algunas especies amenazadas (Xunta de Galicia) (Gobierno de España, 2018).

Sobre los recursos económicos asociados al uso del patrimonio natural

- Pueden disminuir la calidad forrajera de los pastos que ocupan, reduciendo el valor económico de los terrenos y dificultando las labores de manejo y aprovechamiento de estos (Xunta de Galicia; Ojeda y Mesa, 2008; Béjar et al., 2010; Gobierno de Aragón, 2022; NNSS, 2022; Gobierno de España, 2018).
- Debido a su capacidad de formar densos rodales y la gran cantidad de material inflamable que producen, pueden incrementar el riesgo de incendios (NNSS, 2022; Béjar et al., 2010; GISD, 2022a; Texasinvasives.org, 2022; Parsons & Cuthbertson, 2001; DiTomaso et al. 2010; DiTomaso, 2000; Ojeda y Mesa, 2008; Gobierno de España, 2018).
- En bosques jóvenes y plantaciones forestales compiten con las plántulas y árboles jóvenes por el agua y los nutrientes, pudiendo dificultar su establecimiento y ralentizar su crecimiento (Xunta de Galicia; Gobierno de España, 2018). En Nueva Zelanda y Australia causan problemas a la silvicultura principalmente por competición con el pino, riesgo de incendios, accesibilidad reducida y necesidad de gestión (GISD, 2022a; Parsons y Cuthbertson 2001; CABI, 2022). Adicionalmente, la gran cantidad de semillas que producen han causado problemas a los productores de kiwi debido a que se pegan a las frutas y hace que disminuya su calidad comercial (GISD, 2022a; Gobierno de España, 2018).
- Generan un fuerte impacto visual debido a sus grandes dimensiones, alterando la apariencia del paisaje y pudiendo reducir el valor estético y recreativo de muchas áreas de esparcimiento naturales (Xunta de Galicia; Parsons & Cuthbertson 2001; Gobierno de España, 2018). También pueden bloquear rutas de acceso y reducir la visibilidad en carreteras (NNSS, 2022; GISD, 2022a).
- Las plantas establecidas son muy difíciles de eliminar y los gastos de control y erradicación, incluyendo la restauración de hábitats recuperados, también suponen un impacto económico (Dehnen-Schmutz, 2015; Gobierno de España, 2018).

Sobre la salud humana

- Su elevada producción de polen puede provocar problemas de tipo alérgico (Gobierno de Aragón, 2022; CABI, 2022; Ojeda y Mesa, 2008; Xunta de Galicia). Se ha constatado que la respuesta al polen de **C. selloana** en personas alérgicas es similar a la provocada por las herbáceas autóctonas y, dado que la polinización de esta especie es más tardía, supone que el periodo de alergias respiratorias al polen se prolongue hasta tres meses, lo cual constituye un importante impacto sobre la salud pública (Rodríguez et al., 2021).
- Sus hojas afiladas pueden cortar la piel (DiTomaso et al. 2010; NNSS, 2022; Xunta de Galicia; GISD, 2022a; Texasinvasives.org, 2022), lo cual puede ser relevante especialmente para personal que realiza labores de jardinería o de control de especies invasoras (Gobierno de

	España, 2018). Además de su elevado riesgo de incendio (NNSS, 2022; Béjar et al., 2010; GISD, 2022a; Texasinvasives.org, 2022; Parsons & Cuthbertson, 2001; DiTomaso et al. 2010; DiTomaso, 2000; Ojeda y Mesa, 2008), en carreteras pueden constituir un peligro al comprometer seriamente la visibilidad (GISD, 2022a).
Medidas y nivel de dificultad para su control	La dinámica poblacional observada en el norte peninsular aconseja tomar medidas urgentes para reducir al máximo las poblaciones de Cortaderia y limitar su expansión hacia zonas no invadidas (Campos y Herrera, 2009). La combinación de más de un método de control generalmente proporciona los mejores resultados. El programa detallado debe ser específico de cada localidad (Xunta de Galicia) y dependerá de varios factores: tamaño del núcleo poblacional, ubicación, cercanía a espacios protegidos, presupuesto etc. (Gobierno de España, 2018). En función de estos factores se determinará la posibilidad de una erradicación total en zonas concretas, o de realizar un control lo suficientemente efectivo como para frenar su expansión y eliminarla de aquellos ecosistemas más vulnerables (Herrera y Campos 2006). Si se trata de un foco incipiente, formado por plantas jóvenes, es conveniente actuar sin demora. En el caso de núcleos importantes, se debe priorizar la actuación sobre los focos que estén cerca de espacios naturales protegidos o con presencia de especies amenazadas o protegidas, e intentar controlar la expansión yendo desde la periferia hacia el núcleo principal. En la mayoría de casos, cualquier mecanismo de control resulta insuficiente en su primera aplicación, por lo que es necesario realizar revisiones posteriores y sucesivas intervenciones hasta alcanzar los resultados esperados (Gobierno de España, 2018). Métodos preventivos: legislación que impida su importación y uso (GISD, 2022a; Campos y Herrera, 2009; Gobierno de Aragón, 2022), acompañada de campañas de concienciación pública (Xunta de Galicia; Campos y Herrera, 2009). Desde la inclusión de Cortaderia spp en el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras existe una prohibición genérica de su posesión, transporte, tráfico y comercio. Sin embargo, se han encontrado casos en los que se promovía su venta, especialmente a través de internet. Así, se han tomado y se deben seguir tomando medidas para el control del posible comercio ilegal (Gobierno de España, 2018). Una vez establecida, la erradicación de Cortaderia es muy compleja, por lo que la detección rápida es fundamental. Lo habitual es que las primeras apariciones estén ligadas a remociones de terrenos y generación de suelo desprovisto de vegetación asociado a obras públicas (como la construcción de carreteras, urbanizaciones, zonas industriales, etc.), por lo que se deben tomar medidas preventivas en la planificación y ejecución de estas obras (Herrera y Campos, 2006), tales como minimizar la alteración del suelo y restablecer la vegetación tan rápido como sea posible, limpiar los vehículos y equipamiento antes de utilizarlos en otro lugar, y hacer un seguimiento del área de obra para detectar nuevas poblaciones mientras son pequeñas y fácilmente controlables (Gobierno de España, 2018). En áreas de elevado valor natural es importante realizar una vigilancia activa de nuevas infestaciones. Una medida de prevención adecuada en espacios de alto valor natural o en poblaciones ya establecidas y difíciles de erradicar es crear zonas tampón libres de plumeros en sus inmediaciones, teniendo en cuenta la distancia que pueden recorrer las semillas (Gobierno de España, 2018).

- **Métodos físicos:** son complejos y costosos (Xunta de Galicia; CABI, 2022). Consisten en el corte, arranque y desbroce de la planta, pero también alteraciones del medio físico como sombreo, alteración de pH, etc. La quema controlada se desaconseja porque puede provocar el rebrote vigoroso de la planta (GISD, 2022a; Texasinvasives.org, 2022; CABI, 2022; Gobierno de España, 2018). La mayoría de estos métodos requieren ser repetidos periódicamente (Campos y Herrera, 2009). Para prevenir el rebrote es importante eliminar toda la corona y la parte superior de las raíces y no dejar ninguna parte de la planta en la superficie del suelo (DiTomaso, 2000; Béjar et al., 2010; Xunta de Galicia, 2022). También se deben tomar precauciones para evitar la dispersión de semillas: la eliminación debe hacerse antes de la floración y las inflorescencias deben disponerse en bolsas adecuadas y ser eliminadas sin que exista posibilidad de dispersión posterior (CABI, 2022; GISD, 2022a; Xunta de Galicia). Los operarios deben protegerse adecuadamente porque los bordes aserrados de las hojas pueden provocar profundos cortes (Starr et al., 2003; Texasinvasives.org, 2022; CABI, 2022; Xunta de Galicia, 2022; Xunta de Galicia; Dehnen-Schmutz, 2015).
 - **Corte de inflorescencias:** un método sencillo utilizado cuando los medios son escasos o el área es demasiado extensa. Consiste en cortar las panículas florales antes de que maduren las semillas para evitar su dispersión (Xunta de Galicia) (antes de septiembre). Se hizo en la Reserva de la Biosfera de Urdaibai en 2005, siendo eliminadas unas 20.000 inflorescencias de **C. selloana**. Aunque este método no es definitivo, dado que cada inflorescencia femenina puede producir hasta 100.000 semillas viables (Ecroyd et al., 1984), reduce considerablemente el número de semillas capaces de producir nuevos individuos y por lo tanto puede ser eficaz para contener la invasión.
 - **Arranque manual:** se recomienda en plantas de pequeño tamaño. Se deben eliminar previamente las inflorescencias y retirar el rizoma para evitar el rebrote (Xunta de Galicia, 2022; Xunta de Galicia; Gobierno de Cantabria, 2022). Para superficies extensas y enclaves de difícil acceso se sugiere el uso de retroarañas, que permiten romper los cepellones y eliminarlos en un espacio de tiempo más breve y de manera eficiente (Gobierno de España, 2018). Las plantas maduras son más difíciles de eliminar, siendo necesario utilizar maquinaria pesada y, a menudo, eliminar antes parte del follaje (CABI, 2022; Xunta de Galicia). Se ha observado que desenterrar plantas maduras causa impactos negativos en la vegetación circundante, además de crear nuevos lugares para el establecimiento de semillas (Gosling et al., 2000; Dehnen-Schmutz, 2015).
 - **Arranque con posterior volteo:** las plantas de gran porte, tras eliminar las inflorescencias, se pueden desbrozar y arrancar volteándolas posteriormente para dejar la estructura subterránea expuesta al aire (Gobierno de España, 2018).
 - **Acolchado o mulching:** consiste en cubrir las plantas previamente desbrozadas con algún material opaco para evitar el rebrote por privación de luz y sobrecalentamiento. Es muy útil en poblaciones localizadas, áreas con alto valor ecológico o zonas húmedas donde no es aconsejable el uso de herbicidas. Según las actuaciones realizadas en Urdaibai, se necesitan 5 meses para la muerte de la planta (http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.eus/r49-3074/es/contenidos/informacion/invasoras_urdaibai/es_invasor_a/proyecto_cortaderia.html) (Gobierno de España, 2018).

	○ Desbroce: es un método accesorio a otros como el control químico, el acolchado o el arranque y volteo. Puede hacerse a mano, con hachas y podones, o de modo mecanizado, con desbrozadoras de cadenas. • Métodos químicos: la aplicación de herbicidas, combinada en ocasiones con métodos físicos, es el método de control más utilizado hasta ahora, aplicado con mayor o menor cuidado dependiendo del valor ambiental y ecológico del área afectada (Campos y Herrera, 2009). Se recomiendan cuando no se pueden usar métodos mecánicos o en combinación con estos (Xunta de Galicia). Si los ejemplares permanecen en el lugar después de este tratamiento se eliminan las perturbaciones y se podría favorecer la reducción de la germinación de semillas en temporadas futuras (Xunta de Galicia). La aplicación en las hojas de productos a base de glifosato (Starr et al., 2003; DiTomaso et al., 2010; Xunta de Galicia, 2022) se ha utilizado con bastante éxito en Cantabria, Asturias (De la Torre y Gutiérrez, 2003) y en el País Vasco (Campos y Herrera, 2009). Sin embargo, debido al gran porte que pueden alcanzar estas plantas, es difícil realizar una aplicación puntual, teniendo como consecuencia la deriva del herbicida, que no es selectivo y por lo tanto puede causar daños a las plantas nativas (Xunta de Galicia, 2022; CABI, 2022). Generalmente se realiza un desbroce previo para aumentar la eficacia y limitar la cantidad de herbicida empleado. Otros herbicidas utilizados son Haloxyfop que solo afecta a las herbáceas, ofreciendo cierta selectividad (Popay et al., 2004), Hexazinone, un herbicida residual no selectivo que ha sido utilizado con buen efecto en plantaciones forestales (Gosling et al., 2000), amitrole, dalapon. (Peterson y Russo, 1988), Rounup (Xunta de Galicia), etc. Siempre que sea posible, se recomienda optar por métodos mecánicos antes que químicos dado que no se puede cuantificar el efecto negativo sobre el ecosistema a largo plazo. En algunos casos, la aplicación de glifosato está prohibida a nivel local o autonómico. En caso de optar por otros herbicidas se recomienda una precaución especial, dado que no se ha demostrado su eficacia al 100% y pueden resultar más tóxicos para otros organismos (Gobierno de España, 2018). • Métodos biológicos: en plantaciones de pino de Nueva Zelanda se ha utilizado el pastoreo de ganado como método de control (GISD, 2022a; Gosling et al., 2000; DiTomaso, 2000; Dehnen-Schmutz, 2015), aunque solo es efectivo durante la etapa temprana de la invasión para el control de nuevos individuos (CABI, 2022; Béjar et al., 2010). El control biológico de herbáceas generalmente presenta el riesgo de dañar especies semejantes. A pesar de ello, en Nueva Zelanda, la Sustainable Farming Fund (2011) ha financiado un proyecto para buscar posibles agentes de biocontrol de <i>C. jubata</i>, centrando su investigación en hongos del género <i>Fusarium</i> y moscas que se atacan las inflorescencias y parecen ser bastante dañinos para las plantas en Sudamérica (Xunta de Galicia, 2022). En España, recientemente se ha descubierto un insecto, <i>Spanolepis selloanae</i>, que se alimenta de los ovarios de <i>C. selloana</i> y reduce la producción de semillas hasta un 74% en la población estudiada, constituyendo un potencial candidato para el control biológico de esta planta (Fagúndez et al., 2021). • Restauración vegetal: para asegurar el éxito a largo plazo, se debe realizar la restauración vegetal de las zonas tratadas y un seguimiento posterior del éxito del tratamiento. Los lugares tratados deben ser revegetados con una mezcla de semillas similares a las ya presentes en ese territorio.
--	--

Conclusión	El resultado del análisis de riesgo de Cortaderia spp. determina que estas especies presentan un riesgo ALTO. Han sido introducidas en Europa por motivos ornamentales, entre otros, y, debido a su elevada capacidad colonizadora, pueden desplazar a la flora autóctona por competencia, afectando gravemente a los ecosistemas y especies autóctonas. Su éxito como invasoras se debe a factores biológicos tales como su alta tolerancia a condiciones extremas (sequía, encharcamiento, suelos pobres, con poco sustrato...) y requerimientos ecológicos muy poco exigentes, además de su alta capacidad de producción de semillas, que son dispersadas a larga distancia con la ayuda del viento, contribuyendo a su alto potencial invasor (Gobierno de España, 2018).
Bibliografía	- AGIS (Agricultural Geo-Referenced Information System). 2014. Weeds & Invasive Plants. http://www.agis.agric.za/wip/ - Béjar, D., Calvet, M., Font, J., González, I. 2010. Cortaderia selloana. En: InvasIBER. Especies exóticas Invasoras de la Península Ibérica. Disponible en: http://invasiber2.org/fitxa_detalls.php?pageNum_rsFitxa=1&taxonomic=3&totalRows_rsFitxa=38&id_fitxa=60 Fecha de acceso: 04/08/2022. - Brunel, S., Schrader, G., Brundu, G., Fried, G. 2010. Emerging invasive alien plants for the Mediterranean Basin. Bulletin OEPP/EPPO Bulletin 40: 219-238. - CABI, 2022. Invasive Species Compendium. Wallingford, UK: CAB International. www.cabi.org/isc. - California Invasive Plant Council (Cal-IPC). 2022. 1442-A Walnut St. #462. Berkeley, CA 94709. https://www.cal-ipc.org/ - Campos, J.A., Herrera, M. 2009. Diagnósis de la Flora alóctona invasora de la CAPV. Dirección de Biodiversidad y Participación Ambiental. Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Gobierno Vasco. 296 pp. Bilbao. Disponible en: http://www.invasep.eu/flora_alo_invas_capv.pdf Fecha de acceso: 02/08/2022. - Chimera C. 1997. Cortaderia jubata (Lemoine) Stapf. HNIS Report for Cortaderia jubata. Hawaii, USA: Hawaiian Ecosystems at Risk Project, 13 pp. http://www.hear.org/hnis/reports/hnis-corjub.pdf - Dehnen-Schmutz, K. 2015. Rapid Risk Assessment of: Cortaderia selloana, Pampas Grass. GB Non-native species Rapid Risk Assessment (NRRRA). Disponible en: https://www.nonnativespecies.org/assets/Uploads/RSS_RA_Cortaderia_selloana.pdf Fecha de acceso: 03/08/2022. - De la Torre Fernández, F., Gutiérrez, J.L. 2003. Control de plantas invasoras en el litoral asturiano por la dirección General de Costas (Ministerio de Medio Ambiente). Grupo Especies Invasoras, Serie Técnica 1: 167-169. - Deltoro-Torró, V. 2007. Ficha de la especie (Cortaderia selloana). En: Banco de datos de Biodiversidad de la Comunitat Valenciana. Disponible en: https://bddb.gva.es/bancodedatos/extendida/ficha.aspx?Param=ygUx0MrLnTaUpAuWYXTYHeo0daenXHpUPxERyTmI8Gm4cP0JwfbgAkSolv_vzw9kJSXFDRjGikIX67SOG5cSNUelaW4wsTnKQqjgdQNNkOk

Fecha de acceso: 04/08/2022.

- DiTomaso, J. 2000. **Cortaderia selloana**. In: Invasive plants of California wildlands [ed. by Bossard CC, Randall JM, Hoshovsky MC] Berkeley, USA: University of California Press, 128-133.
- DiTomaso, J. M., Healy, E., Bell, C. E., Drewitz, J. & Stanton, A. 1999. Pampasgrass and jubatagrass threaten California coastal habitats. WRIC Leaflet 99-1 01/1999 (edited 01/2010). <http://wric.ucdavis.edu/PDFs/pampasgrass%20and%20jubatagrass%20WRIC%20leaflet%2099-1.pdf>
- Domènech, R. 2005. **Cortaderia selloana** invasion in the Mediterranean Region: invasiveness and ecosystem invasibility. Tesis doctoral, CREA, Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals, Universitat Autònoma de Barcelona. Barcelona. 152 pp.
- Domènech, R., Vilà, M. 2007. **Cortaderia selloana** invasion across a Mediterranean coastal strip. **Acta Oecologia**, 32: 255-261.
- Domènech, R., Vilà, M. 2008a. Response of the invader **Cortaderia selloana** and two coexisting natives to competition and water stress. **Biological Invasions**, 10: 903-912.
- Domènech, R.M., Vilà, M. 2008b. **Cortaderia selloana** seed germination under different ecological conditions. **Acta Oecologia**, 33: 93-96.
- Domènech, R., Vilà, M., Gesti, J., Serrasolses, I. 2006. Neighbourhood association of **Cortaderia selloana** invasion, soil properties and plant community structure in Mediterranean coastal grasslands. **Acta Oecologica**, 29: 171-177.
- Drewitz, J.J., DiTomaso, J.M. 2004. Seed biology of jubatagrass (**Cortaderia jubata**). **Weed Science**, 52(4): 525-530.
- Ecroyd, C.E., Knowles, B., Kershaw, D.J. 1984. Pampas - recognition of a new forest weed. What s-New-in-Forest-Research. 1984, No. 128, 6 pp.
- Fagúndez, J., Gagné, R.J., Vila, M. 2021. A new gall midge species (Diptera, Cecidomyiidae) as a potential candidate for biological control of the invasive plant **Cortaderia selloana** (Poaceae). **Phytoparasitica**, 49: 229–241. <https://doi.org/10.1007/s12600-020-00844-1>
- Gobierno de Aragón. 2022. Plantas terrestres invasoras peligrosas en Aragón. Disponible en: [https://www.aragon.es/documents/20127/674325/FLORA TERRESTR E.pdf/83a7de4d-ec51-956b-6efc-fc6f8ede1797](https://www.aragon.es/documents/20127/674325/FLORA_TERRESTR E.pdf/83a7de4d-ec51-956b-6efc-fc6f8ede1797) Fecha de acceso: 02/08/2022.
- Gobierno de Cantabria. 2022. Plantas Invasoras. Disponible en: https://www.cantabria.es/detalle-/journal_content/56_INSTANCE_DETALLE/16835/6017320 Fecha de acceso: 02/08/2022.
- Gosling, D.S., Shaw, W.B., Beadel, S.M. 2000. Review of control methods for pampas grasses in New Zealand. **Science for Conservation**, 165: 1-32.
- GISD (Global Invasive Species Database). 2022a. Species profile:

	Cortaderia selloana. Disponible en: http://www.iucngisd.org/gisd/speciesname/Cortaderia+selloana Fecha de acceso: 02/08/2022. - GISD (Global Invasive Species Database). 2022b. Species profile: Cortaderia jubata. Disponible en: http://www.iucngisd.org/gisd/speciesname/Cortaderia+jubata Fecha de acceso: 02/08/2022. - Gobierno de España. 2018. Estrategia de gestión, control y posible erradicación del plumero de la Pampa (Cortaderia selloana) y otras especies de Cortaderia. Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Gobierno de España. - Herrera, M., Campos, J. A. 2006. El carrizo de la Pampa (Cortaderia selloana) en Bizkaia. Guía práctica para su control. Instituto de Estudios Territoriales de Bizkaia y Diputación Foral de Bizkaia. Bizkaia. - Integrated Taxonomic Information System (ITIS). 2022. www.itis.gov https://doi.org/10.5066/F7KH0KBK - Knowles, B., Ecroyd, C. 1985. Species of Cortaderia (pampas grasses and toetoe) in New Zealand. FRI Bulletin No. 105. New Zealand. - Lambrinos, J.G. 2000. The impact of the invasive alien grass Cortaderia jubata (Lemoine) Stapf on an endangered mediterranean-type shrubland in California. Diversity and Distributions, 6(5): 217-231. - Lambrinos, J.G. 2002. The variable invasion success of Cortaderia species in a complex landscape. Ecology, 83: 518-529. - NNSS (GB Non-native Species Secretariat) 2022. Disponible en: https://www.nonnativespecies.org/non-native-species/information-portal/view/919 Fecha de acceso: 03/08/2022. - Ojeda Land E., Mesa Coello, R. 2008. Gobierno de Canarias. Banco de datos de especies introducidas en Canarias. Disponible en: https://www.biodiversidadcanarias.es/exos/especie/F01928 Fecha de acceso: 02/08/2022. - Parsons, W.T., Cuthbertson, E.G. 2001. Noxious weeds of Australia. Melbourne, Australia: Inkata Press, 698 pp. - Peralta de Andrés, J. 2019. Plantas invasoras en Navarra. Herbario de la Universidad Pública de Navarra. Disponible en: https://www.unavarra.es/herbario/invasoras/htm/Cort_sell_i.htm Fecha de acceso: 03/08/2022. - Pino, J., Vilà, M., Álvarez, N., Seguí, J. M. y Guerrero, C. 2009. Niche breadth rather than reproductive traits explains the response of wetland monocotyledons to land-cover change. Applied Vegetation Science, 12: 119–130. doi:10.1111/j.1654-109X.2009.01009.x - Popay, I., Timmins, S.M., McCluggage, T. 2003. Aerial spraying of pampas grass in difficult conservation sites. Science for Conservation, No.218:18 pp. http://www.doc.govt.nz/documents/science-and-technical/SFC218.pdf - Rodríguez, F., Lombardero-Vega, M., San Juan, L., de las Vecillas, L., Alonso, S., Liendo, D., Gandarillas, A. 2021. Allergenicity to worldwide
--	---

invasive grass *Cortaderia selloana* as environmental risk to public health. Scientific Reports, 11, 24426. <https://doi.org/10.1038/s41598-021-03581-5>

- Sanz Elorza, M., Dana Sánchez, E.D., Sobrino Vesperinas, E., eds. 2004. Atlas de las plantas alóctonas invasoras en España. Dirección General para la Biodiversidad. Madrid, 384 pp.
- Starr, F., Starr, K., Loope, L. 2003. ***Cortaderia*** spp.. United States Geological Survey: Biological Resources Division, Haleakala Field Station, Maui, Hawai i.
- Stanton, A.E., DiTomaso, J.M. 2004. Growth response of ***Cortaderia selloana*** and ***Cortaderia jubata*** (Poaceae) seedlings to temperature, light and water. *Madrono*, 51: 312-321.
- Swearingen, J., Barger, C. 2016 Invasive Plant Atlas of the United States. University of Georgia Center for Invasive Species and Ecosystem Health. Disponible en: <http://www.invasiveplantatlas.org/> Fecha de acceso: 03/08/2022.
- Texasinvasives.org. 2022. Texas Invasive Species Institute, SHSU, Huntsville, TX. Texas Invasive Plant and Pest Council. Disponible en: https://www.texasinvasives.org/plant_database/detail.php?symbol=COSE4 Fecha de acceso: 03/08/2022.
- University of Queensland, 2013. Weeds of Australia, Biosecurity Queensland edition. Queensland, Australia. <http://keyserver.lucidcentral.org/weeds/>
- Xunta de Galicia. 2022. Flora invasora de Galicia. Disponible en: https://cmatv.xunta.gal/seccion-feitos-vitais?content=Direccion_Xeral_Conservacion_Natureza/Biodiversidade/seccion.html&sub=Informacion_especies/&ui=Direccion_Xeral_Conservacion_Natureza/Dinamico/Especies/Invasoras/Flora/especie_0013.html Fecha de acceso: 02/08/2022.
- Xunta de Galicia. A xestión dunha invasión biolóxica en Galicia: ***Cortaderia selloana*** (Schult. & Schult. f.) Asch. & Graebn.
- Zuloaga, F.O., Morrone, O., Belgrano, M.J. 2008. Monographs in Systematic Botany. USA: Missouri Botanical Garden Press, 3348 pp.

Fecha de realización de la ficha: agosto de 2022

Pennisetum purpureum Schum

(Aplicación del RD 630/2013 en Canarias)

Especie Exótica Invasora

Plantas



NOMBRE COMÚN: Pasto elefante.

TAXONOMÍA: Phylum: *Magnoliophyta*. Clase: *Liliopsida*. Orden: *Cyperales*. Familia: *Poaceae*.

DISTRIBUCIÓN GENERAL NATIVA: África tropical.

DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIE

Hierba muy grande y robusta, perenne, con **tallos** de 2-6 metros de alto, ramificados, con numerosos entrenudos azulados; los nudos jóvenes tienen pelos blancos, volviéndose glabros con el tiempo. Las vainas de las **hojas** son glabras, más cortas que los entrenudos. La lígula es estrecha, con densos flecos de pelos largos y blancos. Las láminas de las hojas son estrechas, planas, verdes o azuladas, de 1 metro de largo y 3 cm de ancho, pilosas cerca de la base, especialmente en los márgenes. Tienen un nervio medio robusto, blanquecino.

La **inflorescencia** es una espiga terminal, linear, densa, de 7-30 cm de largo y de color verdoso, amarillento o violáceo. El raquis de la semilla es cilíndrico y no es alado. Las espiguillas se agrupan en número de 1-5, encerradas en un involucre de numerosas cerdas ciliadas relativamente largas (8-40 mm). La lema superior tiene el ápice membranoso. Las anteras tienen un mechón de pelos en el ápice.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DE LA ESPECIE FRENTE A OTRAS DE POSIBLE CONFUSIÓN

Es muy similar a otras especies del mismo género como *P. polystachion*, *P. macrourum*, *P. pedicellatum* y *P. alopecuroides*. Se puede distinguir de estas especies por su tamaño, pero además por:

- *P. polystachion*: hierba grande, de hasta 2,3 metros de alto, con las espigas amarillentas o marronáceas; el raquis es angular, y las cerdas relativamente largas (4-25 mm), plumosas.

- *P. macrourum*: hierba grande, de hasta 1,2 metros de alto, con las espigas amarillentas o verdosas; el raquis es cilíndrico, y las cerdas relativamente cortas (menos de 10 mm), ásperas.
- *P. pedicellatum*: hierba de tamaño moderado, de 30-150 cm de alto, con las violáceas; el raquis es angular, y las cerdas relativamente largas (6-24 mm), plumosas.
- *P. alopecuroides*: hierba de tamaño moderado, de hasta 60-100 cm de alto, con las espigas verdosas o violáceas; el raquis es redondeado, y las cerdas relativamente largas (15-30 mm).

También se parece a especies del género *Setaria*, pero en este caso, las semillas se desprenden sin las cerdas.

NOTAS SOBRE LA AUTOECOLOGÍA DE LA ESPECIE Y PROBLEMÁTICA ASOCIADA A SU INTRODUCCIÓN

Se reproduce por semillas y asexualmente por esquejes y fragmentos de los tallos. Es resistente a la sequía. Aparece en riberas, laderas, zonas ruderales, cultivos, zonas verdes de origen antrópico, etc.

Impacto ecológico: 1) Desplaza a la vegetación nativa por competencia por los recursos y el espacio, dificultando su reclutamiento y regeneración.

PRINCIPALES VÍAS DE ENTRADA: Introducción intencional como especie forrajera.

PRINCIPALES VECTORES DE INTRODUCCIÓN: Las semillas son dispersadas por el viento, por animales, vehículos, y como contaminante de productos agrícolas.

PRINCIPALES FUENTES DE CONSULTA

- » Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (*online*, <http://www.magrama.gob.es/>)
- » CABI invasive species compendium online data sheet. *Pennisetum purpureum*. CABI Publishing 2011. [Recurso *online* descargado el 4/11/2015 de <http://www.cabi.org/isc/>].
- » BioNET-EAFRINET *Pennisetum purpureum* [recurso *online* descargado el 4/11/2015 de <http://keys.lucidcentral.org/>].

Spartium junceum
L.

ESPJUN/EEI/FLOXX

Nombre vulgar	Castellano: Retama de olor Catalán: flor --; Euskera: --
Posición taxonómica	Grupo taxonómico: Flora Phylum: Magnoliophyta Clase: Magnoliopsida Orden: Fabales Familia: Fabaceae
Observaciones taxonómicas	Sin sinonimias conocidas es España.
Resumen de su situación e impacto en España	Naturalizada en Gran Canaria, Tenerife, La Gomera, La Palma y El Hierro
Normativa nacional	Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras Norma: Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto. Fecha: (BOE nº 185): 03.08.2013 Ámbito: Canarias
Normativa autonómica	Catálogos regionales ---
Normativa europea	- La Comisión Europea está elaborando una legislación sobre especies exóticas invasoras según lo establecido en la actuación 16 (crear un instrumento especial relativo a las especies exóticas invasoras) de la "Estrategia de la UE sobre la biodiversidad hasta 2020: nuestro seguro de vida y capital Natural" COM (2011) 244 final, para colmar las lagunas que existen en la política de lucha contra las especies exóticas invasoras.
Acuerdos y Convenios internacionales	- Convenio sobre la Diversidad Biológica (CBD). 1992 - Convenio relativo a la conservación de la vida silvestre y del medio natural de Europa. Berna 1979. - Estrategia Europea sobre Especies Exóticas Invasoras (2004)
Listas y Atlas de Especies Exóticas Invasoras	Mundial - Base de datos de especies invasoras del Grupo de especialistas en especies invasoras de la UICN (GISD) Europa - DAISIE («Elaboración de inventarios de especies exóticas invasoras en Europa») Regional - Banco de Datos de Biodiversidad de Canarias.
Área de distribución y evolución de la población	Área de distribución natural Nativa de la región mediterránea, sur y oeste de Europa. Área de distribución mundial América del Norte y del Sur (Chile y Argentina), Sudáfrica, Islas del Pacífico, Australia y Nueva Zelanda. Se considera invasora muchas de las áreas del planeta donde se ha naturalizado. También se considera invasora en los archipiélagos de Azores y Canarias (Silva et al. 2008). Canarias Naturalizada en Gran Canaria, Tenerife, La Gomera, La Palma y El Hierro.

	 Distribución de <i>Spartium junceum</i> sobre cuadrículas de presencia de 500x500 m, niveles de precisión 1 y 2 para las citas de la especie posteriores a 1970, según consulta al Banco de Datos de Biodiversidad de Canarias, 2009 (Gobierno de Canarias, Acceso 12 de junio de 2012). Se trata de una de las especies invasoras más extendidas en Canarias, ocupando séptima posición de presencia en El Hierro (18,25 Km²), la octava posición en Gran Canaria (55,75 Km²) y la séptima en Tenerife (148 Km²), según el análisis de presencia en cuadrículas de 500 x 500 m elaborado para las plantas introducidas con carácter invasor en Canarias (Martín Esquivel, 2010), basada en datos del año 2006. No obstante, su presencia se estima mayor en varias de estas islas, ya que se encuentra inventariada en la actualidad en unas pocas localidades de su distribución.
Vías de entrada y expansión	Introducida por su valor ornamental. Su presencia en las islas data al menos del siglo XVIII y ya en esa época se menciona espontánea, siendo abundante en Tenerife a principios del pasado siglo (García et al. 2008)
Descripción del hábitat y biología de la especie	Planta arbustiva de hasta 3 m. de alto. Tallo muy ramificado, con ramas cilíndricas, estriadas, prácticamente desprovistas de hojas. Hojas alternas, caedizas, muy angostas, a veces más anchas hacia el ápice, de hasta 3,5 cm. de largo, márgenes enteros, de color verde-azuloso. Flores dispuestas en racimos laxos, ubicados en las puntas de las ramas, grandes y vistosas, de 2 cm. o más de largo, amarillas. Frutos en legumbre linear, aplanadas, de hasta 7 cm. de largo. Semillas casi circulares, de hasta 5 mm. de diámetro, de color café-rojizo y con la superficie porosa. Madurez sexual: A los 2-3 años de su germinación. Tipo de reproducción: Sexual. Producción de semillas/planta: Del orden de millares. Presenta un marcado carácter nifrófilo, por lo que presenta predilección por terrenos alterados, zonas de cultivo abandonadas, márgenes de caminos y carreteras. Tiende a ocupar ambientes xerotermófilos sobre sustratos calcáreos o arenosos. Prefiere los suelos profundos y frescos cerca de cauces de agua y ambientes muy soleados aunque puede vivir en terrenos secos. <u>Hábitat en su área de distribución natural</u> - Ambientes xerotermófilos sobre sustratos calcáreos. Vive en matorrales y claros de bosque, en márgenes de caminos y carreteras, unas veces procedente de antiguos cultivos y otras veces de forma natural. Prefiere los suelos profundos y frescos cerca de cauces de agua y ambientes muy soleados aunque puede vivir en terrenos secos. <u>Hábitat en su área de introducción en Canarias</u> - Matorrales de medianías. Zonas de matorral xerofítico

	del piso basal. Terrenos de cultivos y zonas verdes de origen antrópico. Bosques montanos húmedos (brezales y fayalbrezales arbustivos).
Impactos y amenazas	<u>Sobre el hábitat</u> - La progresiva alteración del territorio propicia su establecimiento, instalándose en márgenes de caminos y cunetas de carreteras. Forma densos matorrales en zonas degradadas, laderas y terrenos de cultivo abandonados en el área potencial de los bosques termófilos de medianías (Oleo-Rhamnatea), monte verde seco (Visneo-Arbutetum) y húmedo (Lauro-Perseetum), (García et al. 2008). - Alteraciones en la estructura y abundancia relativa de especies nativas o endémicas, y en los patrones de sucesión natural de la vegetación nativa. También puede llegar a provocar otras alteraciones como: régimen hidrológico, dinámica de nutrientes y minerales, disponibilidad de luz, cambios de salinidad o de pH, etc. <u>Sobre las especies</u> - Competencia, reducción o alteración por el espacio o los recursos. Impiden o dificultan la regeneración de especies endémicas o nativas. <u>Sobre la salud humana</u> - No se han descrito.
Medidas y nivel de dificultad para su control	<u>Propuestas</u> - Control mecánico mediante tala evitando realizar la actuación en el periodo de fructificación. <u>Desarrolladas</u> - Sin datos con referencia a Canarias. <u>Estrategias, Planes y/o Proyectos de Gestión/Control/Erradicación:</u> - Plan de erradicación de <i>Oxalis pes-caprae</i> en el Parque Nacional de Cabrera.
Bibliografía	- Rodríguez Delgado O., García Gallo A. & Ojeda Land E. Base de datos de especies introducidas en Canarias. Gobierno de Canarias. http://www.interreg-bionatura.com/especies/pdf/Spartium%20junceum.pdf - Sanhueza C. and Zalba S. M. Experimental control of Spanish broom (<i>Spartium junceum</i>) invading natural Grasslands. Management of Biological Invasions (2012) Volume 3, Issue 2: 97–104. http://www.reabic.net/journals/mbi/2012/2/MBI_2012_2_Sanhueza_Zalba.pdf - Rodríguez Delgado O., García Gallo A., GesPlan, S.A.U. 2008. <i>Spartium junceum</i>. En: Base de Datos de Especies Introducidas en Canarias, 2011. Gobierno de Canarias http://www.interreg-bionatura.com/especies/pdf/Spartium%20junceum.pdf

Fecha de actualización de la Memoria: Septiembre 2013

Hydrocotyle ranunculoides
L. f.

HYDRAN/EEI/FL06X

Nombre vulgar	Castellano: Redondita de agua Catalán: ---; Gallego: --; Euskera: --
Posición taxonómica	Grupo taxonómico: Flora Phylum: <i>Magnoliophyta</i> Clase: <i>Magnoliopsida</i> Orden: <i>Apiales</i> Familia: <i>Araliaceae</i>
Observaciones taxonómicas	Sin sinonimias conocidas en España.
Resumen de su situación e impacto en España	Se ha confirmado su presencia en España.
Normativa nacional	Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras Norma: Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto. Fecha: (BOE nº 185): 03.08.2013
Normativa autonómica	<u>Catálogos regionales</u> - No existen catálogos autonómicos que incluyan esta especie.
Normativa europea	- La Comisión Europea está elaborando una legislación sobre especies exóticas invasoras según lo establecido en la actuación 16 (crear un instrumento especial relativo a las especies exóticas invasoras) de la "Estrategia de la UE sobre la biodiversidad hasta 2020: nuestro seguro de vida y capital Natural" COM (2011) 244 final, para colmar las lagunas que existen en la política de lucha contra las especies exóticas invasoras.
Acuerdos y Convenios internacionales	- Convenio sobre la Diversidad Biológica (CBD). 1992 - Convenio relativo a la conservación de la vida silvestre y del medio natural de Europa. Berna 1979. - Estrategia Europea sobre Especies Exóticas Invasoras (2004)
Listas y Atlas de Especies Exóticas Invasoras	<u>Europea</u> - Lista de plantas exóticas invasoras de EPPO (Organización Europea y Mediterránea para la Protección de Plantas). - SEBI 2010 («Integrando los indicadores europeos de la biodiversidad para 2010») - DAISIE («Elaboración de inventarios de especies exóticas invasoras en Europa») <u>Regional</u> - Plantas acuáticas peligrosas procedentes de acuarofilia. Gobierno de Aragón

Área de distribución y evolución de la población	<u>Área de distribución natural</u> Es nativa de Norte y Sudamérica y partes de África. <u>Área de distribución mundial</u> Se ha confirmado su presencia Bélgica, Francia, Italia, Países Bajos, Portugal, España, y Reino Unido. También esta presente en Israel y Yemen (Wood, 1997). En África, está en Angola, Etiopía, Kenya, Malawi, Tanzania, Uganda, Zaire (Gonçalves, 1978); Rwanda (Troupin, 1978). En Norte América en Canadá, México, y EEUU. En América Central y Caribe en Costa Rica, Cuba, Guatemala, Nicaragua, Panamá. Y en Sudamérica en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay. Se la considera invasora también en Australia. <u>España</u> Se ha confirmado su presencia en España. Se conoce un foco en la Comunidad Valenciana. <u>Evolución</u> En expansión.
Vías de entrada y expansión	Introducida por su uso en acuafilia.
Descripción del hábitat y biología de la especie	Es una planta acuática con tallos horizontales, rizomatosos y estoloníferos, acuáticos flotantes y también rastreros en suelo saturado, con nudos radicantes. Los escapos son glabros, 15-45 mm de largo, opuestos a las hojas. Hojas con pecíolos delgados, no peltadas, 3-40 cm de longitud. Las estípulas son cóncavas, orbiculares, enteras, con estrías pardas. Las hojas son de suborbiculares a reniformes, 5-7 nervadas, base emarginada, hendida hasta la mitad, 5-8 mm largo. Tiene umbelas simples, 4-12-flores, y pedicelos de 1-2 mm de largo, ascendentes. Los involucros con brácteas de 1-2 mm de largo y ápice obtuso. Pétalos cremosos, puntuados, aovados, acuminados, 0,4-0,7 mm de largo. Su estilopodio es plano, estilos de 1 mm de longitud. Fruto suborbicular lateralmente apretado, base emarginada, castaño-amarillento a pardo-rojizo. <u>Hábitat en su área de distribución natural</u> - No hay datos - Se desarrolla por debajo de 1500 m. <u>Hábitat en su área de introducción</u> - Se desarrolla en aguas más o menos estancadas y eutrofizadas. - Prefiere aguas con altas concentraciones de nitratos y fosfatos y /o materia orgánica. El alto contenido de fertilizantes mucho cuerpos de agua de Europa favorece el establecimiento de esta especie.
Impactos y amenazas	<u>Sobre el hábitat</u> - Debido a su crecimiento vigoroso <i>H. ranunculoides</i> produce pérdida de luz y una reducción del oxígeno disuelto. <u>Sobre las especies</u> - Compite con la flora autóctona. <u>Sobre la salud humana:</u> - No se han descrito.
Medidas y nivel de dificultad para su control	<u>Propuestas</u> - Se ha propuesto su retirada de forma manual ya que su control mecánico debe ser muy cuidadoso por la gran capacidad de regeneración. - De acuerdo con Newman & Dawson (1999), <i>H. ranunculoides</i> es susceptible a 2,4-D aplicado a 4.23

	kg/ha de sustancia activa y es resistente al glifosato aplicado a 2.16 kg/ha de materia activa, probablemente a la insuficiente penetración a través de la cutícula foliar. - Hasta la fecha no hay medidas de control biológico aplicables en Europa. Desarrolladas - No hay datos Estrategias, Planes y/o Proyectos de Gestión/Control/Erradicación: - No hay datos
Bibliografía	- <i>Crassula helmsii</i>. EPPO, Bulletin European and Mediterranean Plant Protection Organization OEPP/EPPO Bulletin 30, 3–6. - Gonçalves ML (1978) Flora Zambesiaca, 4. Royal Botanic Gardens, Kew (GB). - Manuals of alien plants f Belgium. http://alienplantsbelgium.be/ - Newman, J.R. & Dawson, F.H. (1999): Ecology, distribution and chemical control of <i>Hydrocotyle ranunculoides</i> in the U.K. <i>Hydrobiologia</i> 415: 295-298. - Plantas acuáticas peligrosas procedentes de acuarofilia. Gobierno de Aragón. http://www.aragon.es/estaticos/ImportFiles/06/docs/%C3%81reas/Biodiversidad/EspecExotInvasor/FichasEspeciesInvasorasFlora/PlantaAcuatPeligrAcuarofilia/DOCUMENTO_COMPLETO_RECOPILACION_FICHAS.pdf - Red Nórdico-Báltica de Especies Exóticas Invasoras. NOBANIS. http://www.nobanis.org/files/factsheets/Hydrocotyle_ranunculoides.pdf - Troupin G (1978) Flore du Rwanda. Institut National de Recherche Scientifique, Butare (RW). - Wood JRI (1997) A Handbook of the Flora of Yemen. Royal Botanic Gardens Kew (GB).

Fecha de actualización de la Memoria: Septiembre 2013

CATÁLOGO ESPAÑOL DE ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS

Asparagus asparagoides
(L.) Druce.

ASPASP/EEI/FL012

Nombre vulgar	Castellano: Esparraguera o Alicatán
Posición taxonómica	Grupo taxonómico: Flora Phylum: Magnoliophyta Clase: Liliopsida Orden: Asparagales Familia: Asparagaceae
Observaciones taxonómicas	<i>Asparagus medeoloides</i> (L. f.) Thunb.; <i>Myrsiphyllum asparagoides</i> (L.) Willd.
Resumen de su situación e impacto en España	En España, la esparraguera africana se puede localizar en ambientes como los arenales y matorrales costeros de Chiclana (Cádiz) y en Alicante. Se encuentra naturalizada en El Hierro, La Palma, La Gomera, Tenerife, Gran Canaria y Lanzarote. Por su porte y capacidad colonizadora, puede modificar la estructura de la vegetación. La erradicación de esta especie a escala local sólo es posible en lugares recientemente infectados y antes de que las plantas produzcan frutos.
Normativa nacional	<u>Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras</u> Norma: Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto. Fecha: (BOE nº 185): 03.08.2013
Normativa autonómica	- No existe normativa autonómica que incluyan esta especie como exótica invasora.
Normativa europea	- La Comisión Europea está elaborando una legislación sobre especies exóticas invasoras según lo establecido en la actuación 16 (crear un instrumento especial relativo a las especies exóticas invasoras) de la "Estrategia de la UE sobre la biodiversidad hasta 2020: nuestro seguro de vida y capital Natural" COM (2011) 244 final, para colmar las lagunas que existen en la política de lucha contra las especies exóticas invasoras.
Acuerdos y Convenios internacionales	- Convenio sobre la Diversidad Biológica (CBD). 1992 - Convenio relativo a la conservación de la vida silvestre y del medio natural de Europa. Berna 1979. - Estrategia Europea sobre Especies Exóticas Invasoras (2004)

Listas y Atlas de Especies Exóticas Invasoras	<u>Mundial</u> - Declarada “mala hierba” nociva en el sur de Australia, en Nuevo Gales del Sur y en Tasmania. - Declarada planta prohibida en Australia occidental (CRC, 2003). - Declarada organismo no deseado en Nueva Zelanda (NZBS, 2010). - En la lista del California Invasive Plant Council aparece clasificada como de impacto moderado (Cal-IPC, 2006). <u>Regional</u> - CA Andalucía. Programa Andaluz para el Control de Especies Exóticas Invasoras - CA Canarias. Banco de datos de especies introducidas en Canarias
Área de distribución y evolución de la población	<u>Área de distribución natural</u> Nativa del sur de África (Lesotho, Sudáfrica y Swazilandia). <u>Área de distribución mundial</u> Naturalizada en el S y E de Australia, Tasmania, Nueva Zelanda, Méjico, Guatemala, California, Hawai, sur de Europa (incluyendo el sur de Eslovenia), Marruecos, Azores, Madeira y Canarias. <u>España</u> Islas Canarias, Andalucía y Comunidad Valenciana.
Vías de entrada y expansión	Durante los dos siglos pasados, <i>A. asparagoides</i> ha sido deliberadamente introducido como ornamental en muchas zonas templadas del planeta.
Descripción del hábitat y biología de la especie	Arbusto voluble, erecto a decumbente, que alcanza trepando 1,5 m de altura. Raíces tuberosas, tallos enroscables, y hojas membranosas. Inflorescencias en umbelas axilares con 1-3 (4) flores campanuladas, 5-7 tépalos blancos con una mancha verde abaxial, de 1-1,5 mm. El fruto es una baya roja de 6-8 mm. Semillas 1-4(6). Florece en primavera y verano. <u>Hábitat en su área de distribución natural</u> En Sudáfrica crece en los tres principales regímenes de lluvias (invernales, estivales y a lo largo de todo el año), en márgenes de bosques y matorrales, así como en zonas rocosas de praderas. <u>Hábitat en su área de introducción</u> Bordes de antiguas fincas de cultivo de las medianías, márgenes de bosques alterados, conviviendo con cañaverales, tunerales, zarzales, etc.

Impactos y amenazas	<u>Sobre las especies</u> - La capacidad de generar mucha biomasa -y además muy tupida- hace que no deje pasar la luz y compita con las especies autóctonas. Su competencia también se debe a la gran biomasa que presenta bajo tierra, ocupando la mayor parte del espacio disponible. <u>Sobre el hábitat</u> - Puede modificar la estructura de la vegetación, en especial de las comunidades arbóreas y arbustivas, al modificar la abundancia relativa de especies nativas y los patrones de sucesión naturales en la recuperación de entornos seminaturales. - Esta gran biomasa puede afectar tanto a los microorganismos del suelo como a la descomposición de la hojarasca y el reciclaje de los nutrientes. <u>Sobre los recursos económicos asociados al uso del patrimonio natural</u> - Produce un impacto directo sobre los cultivos de cítricos en Australia, donde estiman el coste de control por encima de los 1.500 euros por ha y año cuando más del 80% de la superficie de la plantación está afectada. - En Australia puede albergar especies de aves que son considerados una plaga para los cultivos. <u>Sobre la salud humana</u> - No se han descrito
Medidas y nivel de dificultad para su control	<u>Propuestas</u> - Para plantas aisladas el mejor método es la extracción manual de las plantas, retirando todos los rizomas y raíces tuberosas para evitar su regeneración a partir de fragmentos de los mismos. - El uso de herbicidas registrados (glifosato) ha sido también utilizado para estos casos. - En poblaciones grandes, se recomienda control biológico mediante agentes como <i>Puccinia myrsiphylli</i> (hongo), <i>Zygina</i> sp. (Cicadélido) o <i>Crioceris</i> sp. (coleóptero) <u>Desarrolladas</u> - Programa Andaluz para el Control de Especies Exóticas Invasoras: AMBIENTE INVADIDO: Arenales y matorrales costeros SUPERFICIE TRATADA: 0.582 ha. BIOMASA ELIMINADA: 0.04 tm. (2008). <u>Estrategias, Planes y/o Proyectos de Gestión/Control/Erradicación:</u> - No se incluye <u>Dificultad de control</u> - La erradicación de esta especie a escala local sólo es posible en lugares recientemente infectados y antes de que las plantas produzcan frutos.
Bibliografía	- Anthos. Sistema de información sobre las plantas de España. Disponible En: http://www.anthos.es/ - Reyes-Betancort J.A. & Santos-Guerra Banco A. Gobierno de Canarias. Banco de datos de especies introducidas en Canarias. Disponible en: http://www.interreg-

	bionatura.com/especies/pdf/Asparagus%20asparagoides.pdf - Invasive Species Compendium. CABI. Disponible en: http://www.cabi.org/isc/?compid=5&dsid=8139&loadmodule=datasheet&page=481&site=144. Fecha de acceso: marzo 2012. - Base de datos de invasiones biológicas para Uruguay. Disponible en : http://inbuy.fcien.edu.uy/
--	---

Fecha de modificación de la Memoria: Septiembre 2013

Acacia salicina Lindl

(Aplicación del RD 630/2013 en Canarias)

Especie Exótica Invasora

Plantas



NOMBRE COMÚN: Acacia de hoja de sauce.

TAXONOMÍA: Phylum: *Magnoliophyta*. Clase: *Magnoliopsida*. Orden: *Fabales*. Familia: *Mimosaceae*.

DISTRIBUCIÓN GENERAL NATIVA: Australia oriental.

DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIE

Árbol perennifolio de mediano porte (no suele superar los 4-6 metros de altura), con la copa extendida y las ramas colgantes (semejantes a un sauce), algo angulosas. El **tronco**, de corteza oscura, la presenta fisurada en la base. Los **filodios** (tallos modificados con aspecto de hoja) son finos y delgados, de color verde grisáceo (a veces glaucos), glabros, de 4-16 cm de largo, curvados o falcados, con el ápice agudo u obtuso, con un mucrón corto y el nervio medio prominente (los restantes poco aparentes). Presentan una pequeña glándula basal, y a veces aparece una segunda en el ápice y de 1 a 3 en los márgenes.

Las **inflorescencias**, axilares, tienen de 2 a 6 capítulos globosos de color amarillo pálido sobre pedúnculos escamosos de 5 a 15 cm de largo. Las flores son pentámeras. El **fruto** es una legumbre linear, oscura, leñosa y glauca, de 4 a 12 cm de largo; las vainas son ricas en saponina; las semillas son elípticas de color negro con un prominente arilo rojo.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DE LA ESPECIE FRENTE A OTRAS DE POSIBLE CONFUSIÓN

Puede ser confundida con las siguientes especies:

- *Acacia pendula*: los filodios son estrechos y de color gris verdoso, de unos 10 cm de largo. La corteza, gris y anaranjada, está muy fisurada. El fruto son unas vainas verdes que se vuelven más marrones con el tiempo.

- *Pittosporum angustifolium*: tiene las hojas similares, pero la corteza es más clara y tiene unos frutos de color naranja característicos.

NOTAS SOBRE LA AUTOECOLOGÍA DE LA ESPECIE Y PROBLEMÁTICA ASOCIADA A SU INTRODUCCIÓN

Especie de crecimiento rápido, resistente a las heladas suaves, a las sequías no muy severas y a los suelos pobres y/o ácidos. Se reproduce por semillas y de forma vegetativa.

Impacto ecológico: 1) Competencia y desplazamiento de especies de flora nativas.

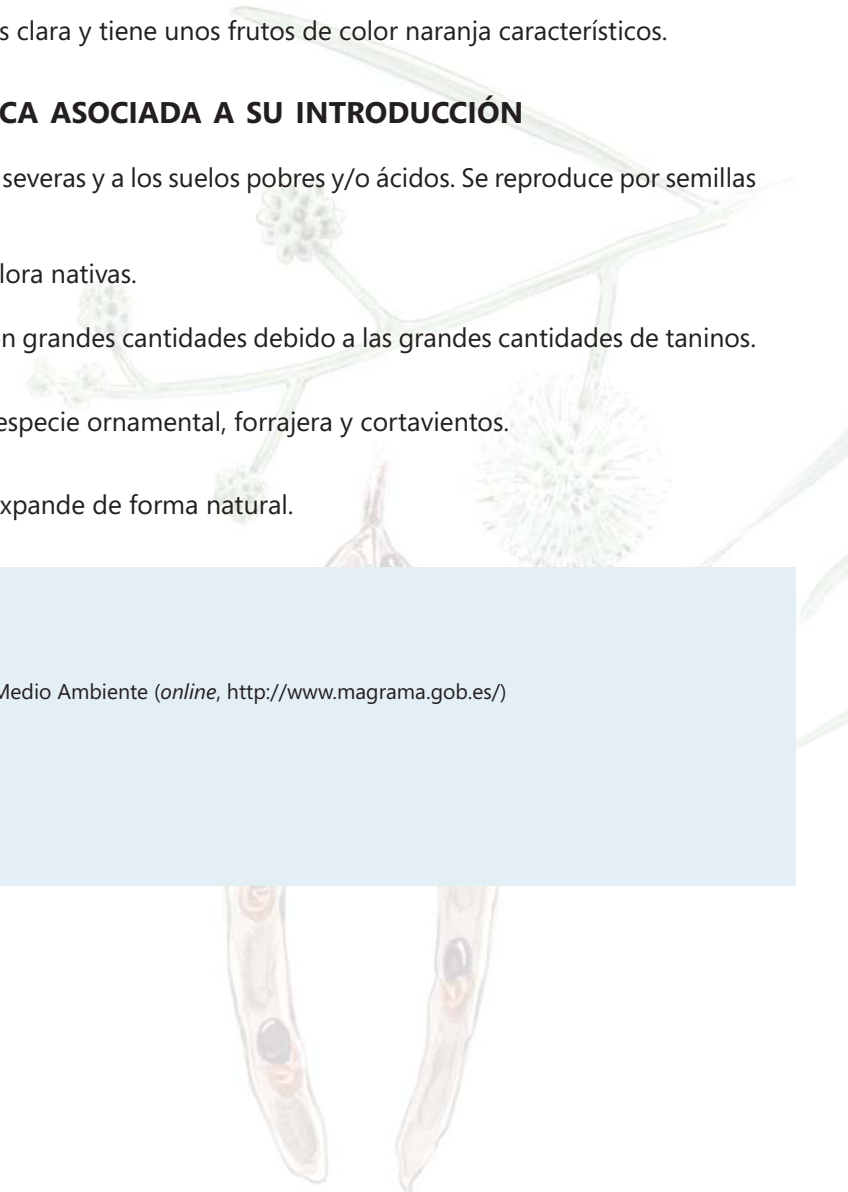
Impacto sanitario: 1) Puede ser tóxica para el ganado si es consumida en grandes cantidades debido a las grandes cantidades de taninos.

PRINCIPALES VÍAS DE ENTRADA: Introducida de forma voluntaria como especie ornamental, forrajera y cortavientos.

PRINCIPALES VECTORES DE INTRODUCCIÓN: Una vez introducida, se expande de forma natural.

PRINCIPALES FUENTES DE CONSULTA

- » Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (*online*, <http://www.magrama.gob.es/>)
- » <http://www.arbolesornamentales.es/Acaciasalicina.htm>
- » <http://www.fao.org/ag/agp/AGPC/doc/gbase/data/Pf000130.HTM>
- » <http://www.learn2grow.com/plants/acacia-pendula/>



Pennisetum setaceum (Forssk.) Chiov.

Especie Exótica Invasora

Plantas



NOMBRE COMÚN: Hierba penacho, hierba fuente africana.

TAXONOMÍA: Phylum: *Magnoliophyta*. Clase: *Liliopsida*. Orden: *Cyperales*. Familia: *Poaceae*.

DISTRIBUCIÓN GENERAL NATIVA: Nordeste de África.

DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIE

Es una hierba perenne de hasta 130 cm de alto que crece formando densas macollas. Los **tallos florales** son erectos (o ligeramente caídos), no ramificados o, en el caso, muy poco. Estos tallos surgen de la base de la planta, junto con las hojas. Las **hojas** tienen el limbo enrollado, son largas, acintadas, ásperas al tacto, y miden hasta 30 cm x 3 mm. En su mayoría son glabras, pero a veces tienen algunos pelos hacia la base. La lígula que aparece entre la vaina de la hoja y la lámina es ciliada. Tienen una costilla notoria en el haz.

Las **espigas** de semillas son de 6-30 cm de largo, plumosas, de color rojizo, rosado o púrpura. Cada espiguilla floral está rodeada por numerosas cerdas plumosas, de 12 a 26 mm de largo, y con una cerda significativamente más larga que las demás (16-40 mm). El raquis es angular. Las espigas maduras se vuelven de color pajizo, y las semillas se desprenden con las cerdas plumosas rodeándolas.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DE LA ESPECIE FRENTE A OTRAS DE POSIBLE CONFUSIÓN

Es similar a las siguientes especies:

- ***P. macrourum*:** hierba grande, de hasta 1,2 metros de alto, con las espigas amarillentas o verdosas; el raquis es cilíndrico, y las cerdas relativamente cortas (menos de 10 mm) y ásperas.

- ***P. polystachion*:** hierba grande, de hasta 2,3 metros de alto, con las espigas amarillentas o marronáceas; el raquis es angular, y las cerdas relativamente largas (4-25 mm), plumosas.
- ***P. pedicellatum*:** hierba de tamaño moderado, de 30-150 cm de alto, con las espigas violáceas; el raquis es angular, y las cerdas relativamente largas (6-24 mm), plumosas.
- ***P. alopecuroides*:** hierba de tamaño moderado, de hasta 60-100 cm de alto, con las espigas verdosas o violáceas; el raquis es redondeado, y cerdas relativamente largas (15-30 mm).
- ***P. purpureum*:** hierba grande y robusta, de 1-7 metros de alto, con las espigas verdosas o violáceas; el raquis es redondeado, y las cerdas relativamente largas (10-16 mm), de escabrosas a plumosas.
- ***P. villosum*:** hierba relativamente pequeña, de 15-100 cm de alto, con las espigas blanquecinas; el raquis es angular, y las cerdas muy largas (30-70 mm), plumosas.

NOTAS SOBRE LA AUTOECOLOGÍA DE LA ESPECIE Y PROBLEMÁTICA ASOCIADA A SU INTRODUCCIÓN

Se reproduce por semillas, que forman un banco persistente en el suelo, viable hasta 6 años, siendo capaz de rebrotar de raíz. Es muy resistente al fuego (que favorece su regeneración), a la sequía y a las altas temperaturas. Tiene una amplia tolerancia a los tipos de suelo, creciendo en suelos ácidos, alcalinos, arenosos, arcillosos, etc. Aparece en matorrales, pastizales, cultivos, zonas verdes de origen antrópico, acantilados costeros, etc.

Impacto ecológico: 1) Compiten con la vegetación nativa, desplazándola y formando rodales monoespecíficos. 2) Altera los regímenes hidrológicos, la dinámica de nutrientes, la disponibilidad de luz, cambia el pH y la salinidad del suelo, modifica el régimen de incendios.

PRINCIPALES VÍAS DE ENTRADA: Introducción intencional como especie ornamental.

PRINCIPALES VECTORES DE INTRODUCCIÓN: Las semillas son transportadas por el viento y por el agua, por animales, vehículos, en residuos de jardinería, etc.

PRINCIPALES FUENTES DE CONSULTA

- » Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (**online**, <http://www.magrama.gob.es/>)
- » BioNET-EAFRINET *Pennisetum setaceum* [recurso **online** descargado el 4/11/2015 de <http://keys.lucidcentral.org/>].

CATÁLOGO ESPAÑOL DE ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS

***Azolla* spp.** Lam.

Memoria Técnica Justificativa

Nombre vulgar	Castellano: helecho de agua Catalán: falguera d'aigua Gallego: Vasco: Inglés: water ferns, mosquito ferns
Posición taxonómica	Reino: Plantae Phylum: Pteridophyta Clase: Polypodiopsida Orden: Salviniiales Familia: Azollaceae Género: <i>Azolla</i> Lam.
Observaciones taxonómicas	Especies (Bánki et al., 2022): - <i>Azolla caroliniana</i> Willd. - <i>Azolla cristata</i> Kaulf. - <i>Azolla filiculoides</i> Lam. 1783 - <i>Azolla nilotica</i> Decne ex Mett. - <i>Azolla pinnata</i> R. Br. - <i>Azolla rubra</i> R. Br.
Resumen de su situación e impacto en España	Las plantas del género <i>Azolla</i> consisten en pequeños helechos acuáticos procedentes de América que se han extendido por todo el mundo, principalmente por vía antropogénica. <i>A. filiculoides</i> ha sido introducida en Europa, África norte y subsahariana, China, Japón, Nueva Zelanda, Australia, el Caribe y Hawaii (CABI, 2022). En España, en apenas cincuenta años, ha aparecido cada vez en más lugares, principalmente en la zona occidental de Extremadura, Andalucía, Castilla y León y Castilla-La Mancha, tanto en aguas continentales naturales como en zonas húmedas artificiales. Las especies de <i>Azolla</i> pueden reproducirse tanto sexualmente a través de esporas como vegetativamente por fragmentación, lo cual permite una rápida propagación de la planta, que puede duplicar su masa en sólo unos días. En sistemas acuáticos eutrofizados crecen rápidamente, compitiendo con la vegetación nativa y formando densos tapetes que, debido a la materia orgánica en descomposición y falta de luz, generan un ambiente anaerobio que reduce la calidad del agua y supervivencia de otros organismos en ella. Estas alteraciones afectan negativamente a la flora autóctona y, a su vez pueden provocar cambios dramáticos en las relaciones tróficas del conjunto del ecosistema acuático. Por otro lado, la acumulación de masas de individuos puede generar problemas en infraestructuras hidráulicas y en actividades como la pesca y la navegación (CABI, 2022; García-Murillo, 2006; Pinero-Rodríguez et al., 2021; Grupo de trabajo de Especies Exóticas Invasoras, 2020).
Normativa nacional	Incluida en el Catálogo español de especies exóticas invasoras, regulado

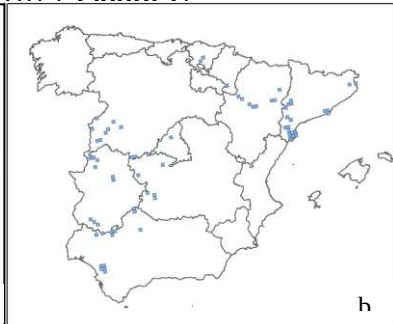
	por el Real Decreto 630/2013.
Normativa autonómica	DECRETO 213/2009, de 20 de noviembre, del Consell, por el que se aprueban medidas para el control de especies exóticas invasoras en la Comunitat Valenciana. [2009/13396].
Normativa europea	No incluida en el Listado de Especies Exóticas Preocupantes para la UE, regulado por Reglamento UE 1143/2014.
Acuerdos y Convenios Internacionales	No incluida en acuerdos y convenios internacionales.
Listas y Atlas de Especies Exóticas Invasoras	Mundial: - Global Invasive Species Database (GISD) - Invasive Species Compendium (CABI) - Invasive and Exotic Species of North America (invasive.org) - GB Non-Native Species Secretariat (NNSS) Europeo: - European and Mediterranean Plant Protection Organization (EPPO) - European Alien Species Network (EASIN) Nacional: - Atlas de las plantas alóctonas invasoras en España (Sanz-Elorza et al., 2004) - InvasIber Regional: - Especies invasoras de flora (Gobierno de Aragón, 2022) - Especies introducidas en Canarias (Ojeda y Mesa, 2008) - Flora invasora de Galicia (Xunta de Galicia, 2022) - Diagnóstico de la flora alóctona invasora de la Comunidad Autónoma del País Vasco (Campos y Herrera, 2009)
Área de distribución y evolución de la población	Área de distribución natural Nativa de América tropical, desde el oeste de Norteamérica hasta el sur de Brasil, Uruguay y Argentina (Sanz-Elorza et al., 2004; Hussner, 2010; CABI, 2022; Mvandaba et al., 2018; Reeder et al., 2018). Área de distribución mundial Ha invadido gran parte de Europa, África del norte y subsahariana, China, Japón, Australia, Nueva Zelanda, el Caribe y Hawaii (Hussner, 2010; CABI, 2022; Mvandaba et al., 2018; Reeder et al., 2018). España Se observó por primera vez en 1957 en el río Llobregat, en Cataluña (García-Murillo et al., 2007). En los últimos años se ha extendido por buena parte de España, con numerosos registros distribuidos por masas de agua de Andalucía, Aragón, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Madrid y País Vasco (García-Murillo et al., 2007; MITECO, 2019. Figura 1)  

	Figura 1: a) Distribución de <i>Azolla filiculoides</i> en la Península Ibérica (extraído de García-Murillo et al., 2007). b) Distribución del género <i>Azolla</i> en España peninsular (MITECO, 2019). Fuente: Grupo de trabajo de Especies Exóticas Invasoras, 2020. Evolución Las primeras observaciones en Europa de <i>A. filiculoides</i>, la especie tipo de este género, datan de finales del siglo XIX (1870-1880). Apareció independientemente en diferentes lugares, posiblemente como resultado de diferentes rutas de transporte, y a continuación se dispersó por casi toda Europa, especialmente por las regiones Atlántico-Mediterráneas. En 1977 fue introducida en Asia como una alternativa para <i>A. pinnata</i>, que se utilizaba como abono verde en el cultivo de arroz. En África fue introducida en 1948 como planta de acuario, y en España en 1957 a través de la horticultura (Hussner, 2010; CABI, 2022), aunque el primer registro en la Península Ibérica se produjo en 1920 en el río Sado, al sur de Lisboa (Portugal) (Pereira et al., 2001). Poco después, comenzó a dispersarse hacia otros ríos portugueses y hacia España. La eutrofización del agua es el factor que más ha contribuido a su expansión por las zonas húmedas de todo el mundo, incluida la Península Ibérica (Cirujano, 2009).
Vías de entrada y expansión	Vectores potenciales de introducción, entre otros: Los principales mecanismos de introducción son asociados a la actividad humana, intencionada o no intencionadamente, mediante el transporte de mercancías, en aguas de lastre de los barcos, como contaminante de semillas, como abono verde para cultivos de arroz en áreas tropicales y como planta ornamental en acuariofilia y jardinería, aunque actualmente su comercio está prohibido en todo el territorio nacional al tratarse de plantas consideradas legalmente como invasoras (Hussner, 2010; CABI, 2022). A la vista de esto, se sugiere que <i>A. filiculoides</i> apareció casi al mismo tiempo de manera independiente en diferentes lugares de Europa (Szczesniak et al., 2009). Su introducción en España podría haberse producido por dos vías: su mayor extensión en el oeste de la Península parece indicar una introducción accidental desde Portugal, donde fue citada ya en 1920; y su presencia en arrozales de Aragón y Cataluña indica una posible introducción como contaminante en semillas de arroz (Sanz-Elorza et al., 2004). Vectores potenciales de dispersión, entre otros: Se propaga de forma sexual y asexual, por lo que tanto las esporas como fragmentos de la planta pueden dispersarse largas distancias de forma natural a lo largo de los sistemas fluviales o adheridas al cuerpo de aves acuáticas, peces, roedores y anfibios (CABI, 2022; Grupo de trabajo de Especies Exóticas Invasoras, 2020).
Descripción del hábitat y biología de la especie	Las plantas del género <i>Azolla</i> son fácilmente reconocibles, consisten en pequeños helechos acuáticos que flotan en la superficie del agua individualmente o formando tapices de hasta 20 cm de grosor. Están constituidas por tallos muy ramificados, de hasta 15 cm de largo, con diminutas hojas alternas, bilobuladas, generalmente con el lóbulo inferior de mayor tamaño que el superior, y un rizoma ramificado con numerosas raíces adventicias que cuelgan en el agua. Las especies de este género son difíciles de distinguir entre sí debido a su plasticidad morfológica y fenotípica. Pueden ser de color verde a rojo dependiendo de factores ambientales como la insolación. El género <i>Azolla</i> se caracteriza por su asociación simbiótica con la cianobacteria <i>Anabaena azollae</i>, que se localiza en cavidades de los lóbulos dorsales de las hojas y tiene la capacidad de fijar nitrógeno atmosférico, permitiendo que el helecho prospere en aguas deficientes en nitrógeno (Hussner, 2010; CABI, 2022;

Sanz-Elorza **et al.**, 2004; García-Murillo, 2006; Grupo de trabajo de Especies Exóticas Invasoras, 2020).

Azolla es capaz de reproducirse tanto vegetativamente por fragmentación, pudiendo duplicar su masa en tan solo 4-5 días en condiciones ideales, como sexualmente, produciendo esporas de julio a septiembre (Grupo de trabajo de Especies Exóticas Invasoras, 2020). Estas pueden permanecer latentes y sobrevivir al invierno y a la desecación extrema y, cuando las condiciones son favorables, germinan sobre el fondo de los cuerpos de agua y el nuevo esporófito flota a la superficie de esta, donde continúa su desarrollo (CABI, 2022). En laboratorio es necesaria una temperatura por encima de 10° C para la germinación, siendo el óptimo de 20° C (Hussner, 2010).

Puesto que su simbiosis con el alga **Anabaena azollae** le permite fijar nitrógeno atmosférico, todos los autores coinciden en que la concentración de fósforo disuelto en el agua es el factor limitante que controla el crecimiento de **Azolla** y el responsable de que este macrófito acuático pueda actuar como una especie invasora (Cirujano, 2009). Otros importantes factores que regulan su crecimiento son la temperatura, pH, insolación y salinidad. Su desarrollo óptimo se da entre los 18 y 28°C, viéndose muy limitado a temperaturas de entre 5-10°C o inferiores y a temperaturas medias-altas, que se convierten en letales a partir de los 35°C. Puede sobrevivir a pH comprendidos entre 3,5 y 10, encontrándose su óptimo de crecimiento entre 4,5 y 7,5. La radiación solar también es un factor determinante para la especie ya que influye en el pH y la temperatura. Por último, aunque es capaz de soportar altas concentraciones de sales disueltas comparado con otros macrófitos acuáticos flotantes de aguas eutróficas, su crecimiento también decrece al aumentar la salinidad. En Doñana se estableció el límite de tolerancia entre 8.000 y 12.000 µS/cm (Grupo de trabajo de Especies Exóticas Invasoras, 2020).

El fotoperiodo, intensidad de la luz, temperatura, pH y disponibilidad de nutrientes influyen en la esporulación (CABI, 2022; Hussner, 2010): si el clima no es suficientemente cálido no puede producir esporas, pero se reproduce vegetativamente.

Hábitat en su área de distribución natural

Cursos de agua y ríos lentos, charcas y lagos. Su área nativa se caracteriza por climas tropicales cálidos con veranos húmedos e inviernos templados (CABI, 2022).

Hábitat en su área de introducción

Aunque su origen es tropical, ha desarrollado una cepa tolerante al frío tras su introducción en Reino Unido y Sudáfrica, pudiendo sobrevivir a temperaturas de -10 a -15 °C (CABI, 2022; Hussner, 2010).

Su hábitat preferente son humedales y cursos lentos de agua, tanto naturales (ríos de curso lento, arroyos, lagunas, charcas, etc.) como artificiales (arrozales, embalses, balsas, canales, acequias, etc.) (Sanz-Elorza **et al.**, 2004), especialmente aquellos con altos niveles de eutrofización debido a actividades agrícolas, industriales y efluentes domésticos. **Azolla** comienza a comportarse como invasora cuando la concentración de fósforo disuelto supera los 0,4-0,5 mg P/l. En estudios llevados a cabo en Doñana, la extinción del 90% y del 100% de la vegetación sumergida se da cuando se alcanzan valores de 0,69 y 0,99 mgP/l respectivamente (Grupo de trabajo de Especies Exóticas Invasoras, 2020).

	En humedales temporales, la variación interanual de las precipitaciones y el tiempo de inicio de la inundación influyen en la germinación y crecimiento de las poblaciones, limitándolos a periodos donde existe disponibilidad de agua. En aguas permanentes se reproduce vegetativamente. La reproducción asexual o vegetativa es más frecuente y le permite un crecimiento muy rápido y expansivo. En condiciones ambientales óptimas, su productividad alcanza valores de 24 g de materia seca por m²/día y su tasa de crecimiento medio es del 15% diario, lo que indica que es capaz de doblar su masa en sólo 6 días. Frente a condiciones adversas, la especie responde con la producción de esporas que se liberan en el medio hasta que las condiciones vuelven ser favorables para su germinación. En aguas estancadas se han encontrado esporas viables de hasta tres años de antigüedad (Grupo de trabajo de Especies Exóticas Invasoras, 2020). En conclusión, los cambios en las condiciones ambientales de las masas de agua debido a actividades agrícolas y ganaderas también contribuyen decisivamente a su expansión. Probablemente los “blooms” observados en 2009 y 2020 en el Parque Natural del Tajo coinciden con altas concentraciones de fósforo en el agua asociado a las actividades ganaderas, junto a escaso caudal y elevadas temperaturas (y probablemente alta esporulación) que propician el crecimiento y desarrollo de la planta (Grupo de trabajo de Especies Exóticas Invasoras, 2020).
Impactos y amenazas	<u>Sobre el hábitat</u> En sistemas acuáticos eutrofizados <i>Azolla</i> crece rápidamente, y su capacidad para fijar nitrógeno atmosférico contribuye a la eutrofización de las aguas (CABI, 2022). <i>A. filiculoides</i> se ha encontrado en zonas de alto valor ecológico como el Parque Natural del Delta del Ebro y el Parque Nacional de Doñana, donde podría suponer una importante amenaza. Los densos tapices flotantes que puede llegar a formar, de 5-20 cm de grosor y hasta 10 hectáreas de extensión (McConnachie et al., 2003; CABI, 2022), limitan la llegada de luz para las plantas sumergidas, impiden el intercambio gaseoso entre el aire y el agua y generan gran cantidad de materia en descomposición, induciendo procesos de anoxia. Esto hace que se produzcan fenómenos en cascada que inciden directamente sobre la biota nativa, altera la composición y funciones de los ecosistemas acuáticos y disminuye la calidad del agua debido a malos olores, color y turbidez (Grupo de trabajo de Especies Exóticas Invasoras, 2020). <u>Sobre las especies autóctonas</u> La falta de luz provocada por los tapices de <i>Azolla</i> impide que las plantas autóctonas puedan realizar la fotosíntesis, habiéndose documentado la disminución de los macrófitos sumergidos en zonas invadidas, y los fenómenos de anoxia y eutrofización asociados afectan a niveles tróficos superiores e inferiores, alterando el conjunto del ecosistema acuático (Hill et al., 2020; Hussner, 2010; Pinero-Rodríguez et al., 2021; (Grupo de trabajo de Especies Exóticas Invasoras, 2020). Se ha observado una reducción de las poblaciones y diversidad de fauna bajo los tapices de <i>Azolla</i> (Gratwicke y Marshall, 2001), permaneciendo generalmente las especies más generalistas o con mayor capacidad de adaptación a los medios eutróficos y pobres en oxígeno (Grupo de trabajo de Especies Exóticas Invasoras, 2020). Además, estos tapices modifican el hábitat de otras especies dependientes del agua: <i>Azolla</i> compite con plantas acuáticas que son el alimento y/o refugio de un buen número de aves palustres, anfibios, mamíferos, etc. (Cirujano, 2009) que ven dificultada o impedida la posibilidad de obtener alimento o, incluso, de reproducirse (Andreu y Vilà, 2007; Pinero-Rodríguez et al., 2021).

	<u>Sobre los recursos económicos asociados al uso del patrimonio natural</u> Además de los impactos sobre los ecosistemas, las infestaciones severas de Azolla tienen importantes implicaciones en todos los aspectos de los usos del agua. Además de reducir su calidad y contribuir a la pérdida de agua por evapotranspiración, las grandes masas que genera pueden provocar problemas en infraestructuras hidráulicas, en actividades como la pesca y la navegación, en la agricultura y ganadería, etc. (CABI, 2022) y su presencia también supone una reducción importante en el valor estético del paisaje (Grupo de trabajo de Especies Exóticas Invasoras, 2020). En Sudáfrica, McConnachie et al. (2003), reportaron pérdidas de 589 dólares por hectárea y año debidos a la infestación de Azolla, principalmente en los sectores agrícola (71%), recreativo (24%) y municipal (5%) (CABI, 2022; NNSS, 2011). Estos impactos dañan la economía de las comunidades cuyos ingresos dependen de la pesca, turismo y deportes acuáticos. En el sector más afectado, el agrícola, los costes se asocian con el ahogamiento de ganado al confundir el tapiz de Azolla con suelo sólido, el reemplazo de bombas de irrigación y el establecimiento de suministros de agua alternativos. Otros costes misceláneos son la disminución de la venta de inmuebles cerca de cuerpos de agua infestados, costes de la continua limpieza de los filtros de bombas de agua, pérdida de productividad agraria y disminución de la pesca y otras actividades recreativas (NNSS, 2011; McConnachie et al. 2003; Hill et al., 2020; CABI, 2022). El grado de alteración de los procesos de sedimentación, hidrología y subsiguiente suministro de servicios ecosistémicos de los humedales no se conoce, pero es probable que sea significativo (Hill et al., 2020). El coste del control de las plantas acuáticas invasoras es también significativo, por ejemplo, en el río Guadiana, la eliminación de cerca de 200.000 toneladas de camalote (Eichhornia crassipes) en 75 km de río costó unos 14.680.000 euros (Ruiz-Téllez et al., 2008), y entre 2005 y 2015 se gastaron en total 26 millones en el control de esta planta en el Guadiana (Duarte, 2017). McConnachie et al., (2003) estimaron un coste de 276 dolares por hectárea y año asociados a la gestión y control de A. filiculoides en Sudáfrica. <u>Sobre la salud humana</u> Azolla contribuye al desarrollo de enfermedades relacionadas con el agua o transmitidas por esta (CABI, 2022). Las masas de Azolla ralentizan el movimiento del agua, por lo que pueden constituir un hábitat ideal para la proliferación de mosquitos y las enfermedades asociadas (Grupo de trabajo de Especies Exóticas Invasoras, 2020).
Medidas y nivel de dificultad para su control	La prevención de la entrada de las especies invasoras es la estrategia más efectiva para evitar o minimizar riesgos, conlleva un coste mucho menor que la gestión y es la única forma de garantizar el éxito de un plan o actuación. Algunas actuaciones de prevención recomendadas son (Grupo de trabajo de Especies Exóticas Invasoras, 2020): • Disminuir los vertidos con altas concentraciones de fósforo que, por medio de la escorrentía, acaban en los cauces y zonas húmedas, facilitando el crecimiento de Azolla. Para ello es necesario fomentar el control de los vertidos producidos por el sector agropecuario, sustituir los fertilizantes por otros sin fosfato, fomentar el tratamiento y depuración de los deshechos del ganado y concienciar a la población dedicada a estos sectores sobre esta problemática.

- Formar a los agentes de medio rural para la detección temprana de la especie y para que transmitan sus conocimientos y recomendaciones de actuación a la población general.
- Formar a los comerciantes (incluyendo productores, distribuidores y responsables de venta) y controlar los lugares de venta de plantas ornamentales para evitar la posible comercialización ilegal, ya que la principal vía de entrada de **Azolla** ha sido su uso ornamental en acuariofilia y jardinería.
- Educar a la ciudadanía, especialmente a los usuarios vinculados a cursos fluviales y al medio natural en general (pescadores, empresas de turismo activo, fotógrafos de naturaleza, etc.) sobre la problemática de **Azolla** a través de charlas, panfletos y trípticos, señalética, etc., ya que pueden jugar un importante papel en la detección temprana de la especie.

Cuando la especie está ya presente en una masa de agua se debe actuar de inmediato teniendo en cuenta las circunstancias del lugar y la gravedad de la situación. La detección temprana debe basarse en un sistema de vigilancia continuo para detectar las plantas a un bajo nivel de densidad en sitios con alto riesgo de colonización masiva y, sobre todo, de alto valor para la conservación. Cuando las poblaciones son aún pequeñas o el área que ocupan es limitada, es posible actuar para evitar su establecimiento y expansión a otras zonas. La extracción manual y la colocación de barreras flotantes deben valorarse como métodos a aplicar en esta primera fase de invasión.

Cuando ya existe una población importante, se debe valorar si la situación permite implementar un programa de control. La experiencia demuestra que la erradicación es prácticamente imposible en esta fase de invasión, no obstante, las actuaciones de control pueden mitigar los impactos. Las opciones de control para **A. filiculoides** son muy limitadas debido a su capacidad de duplicar el área ocupada cada 7-10 días (Hussner, 2010). A continuación se describen los métodos existentes (Grupo de trabajo de Especies Exóticas Invasoras, 2020):

- **Métodos físicos:** retirada manual desde tierra o embarcaciones usando redes de malla muy fina y retirada mecánica mediante maquinaria pesada y bombas de succión cuando la invasión es de grandes dimensiones. En poblaciones existentes sobre suelos húmedos, además de esto, se ha llevado a cabo la incineración y posterior retirada de la capa de sustrato superior con retroexcavadoras para eliminar las esporas. Estos métodos no se recomiendan porque son poco selectivos y pueden producir un fuerte impacto en las especies autóctonas. Además, tras estas actuaciones es necesario realizar repoblar y adaptar las orillas, lo que supone un coste adicional. Se han sugerido técnicas que disminuyen la susceptibilidad del terreno a la invasión, como por ejemplo la desecación estival, que provoca estrés hídrico y salino a **Azolla**. El aumento de la turbulencia de las aguas o del grado de sombreado también han sido considerados. Estas técnicas también son generalmente poco selectivas, por lo que deberían utilizarse solo en poblaciones muy densas. Los resultados obtenidos tanto en España como en otras partes del mundo indican que los métodos físicos no son efectivos a largo plazo, pues la fragilidad de **Azolla** propicia su ruptura dando lugar a numerosos fragmentos que pueden rebrotar fácilmente, por lo que son necesarios repetidas actuaciones de control. Debido a la persistencia de esta planta en medios eutrofizados, los métodos de control físico deberían

	combinarse con la minimización de los vertidos en las masas de agua para restablecer los parámetros físico-químicos de las zonas afectadas. • Métodos químicos: el control mediante herbicidas es inviable a largo plazo ya que las esporas de Azolla germinan continuamente y por lo tanto la aplicación debe ser continua. En 1997 en Sudáfrica se consiguió eliminar la invasión a corto plazo aplicando glifosato de forma continuada, pero con un elevado impacto sobre otras especies. Teniendo en cuenta los efectos negativos de los herbicidas tanto sobre la flora y fauna como sobre la salud humana y la calidad de las aguas, se desaconseja su aplicación en cualquier tipo de masas de agua. Además, la legislación nacional y europea no permite la aplicación directa de estos productos en ríos o humedales. • Métodos biológicos: en varios lugares del mundo se ha observado que el coleóptero Stenopelmus rufinasus, un parásito exclusivo de A. filiculoides proveniente de Norteamérica, ejerce un control muy eficaz sobre Azolla. En Sudáfrica fue introducido deliberadamente para controlar la población de esta especie, con resultados exitosos (Hill y Cilliers, 1999; McConnachie <i>et al.</i>, 2003, 2004; Cilliers <i>et al.</i>, 2003). La superficie total controlada fue de 203,5 hectáreas y los sitios infestados fueron controlados en 3-11 meses. S. rufinasus ha sido posteriormente liberado en Mozambique y Zimbabue y está demostrando ser un agente de control biológico exitoso también en estos países (Cilliers <i>et al.</i>, 2003). En otros como Reino Unido, Irlanda, Francia, Bélgica, Países Bajos y España (Pratt <i>et al.</i>, 2013) ha sido introducido accidentalmente. En la Península Ibérica se registró por primera vez en 2002, cerca del río Guadiana a su paso por Ciudad Real (Carillo <i>et al.</i>, 2005), siendo lo más probable que su llegada haya sido fortuita con una importación de Azolla o de otra planta acuática contaminada con Azolla. En Andalucía, S. rufinasus fue citado en 2006, y en la Comunidad Valenciana en 2008. En los marjales de la Comunidad Valenciana se observó una súbita disminución del área total ocupada por A. filiculoides, hasta quedar reducida a menos de una hectárea y desaparecer dos de sus poblaciones conocidas, coincidiendo con la localización de S. rufinasus en el medio natural. El seguimiento en los cinco humedales valencianos con presencia de A. filiculoides y S. rufinasus muestra que las poblaciones del helecho oscilan de año en año sin alcanzar su máximo poblacional registrado en 2009, posiblemente como consecuencia del control al que las somete el insecto. Adicionalmente, en 2012 se realizó una experiencia de traslocación que también mostró el potencial del insecto para controlar eficazmente la invasión de A. filiculoides en las condiciones ambientales de la Comunidad Valenciana. Además, no son necesarias intervenciones posteriores, el insecto tiene buena capacidad de dispersión y es capaz de buscar activamente nuevas poblaciones de A. filiculoides, y no se producen daños sobre especies autóctonas ni molestias a la ciudadanía.
Conclusión análisis de riesgo	El resultado del análisis de riesgo de Azolla spp. determina que el riesgo de estas especies es ALTO en base a su elevado impacto sobre los hábitats acuáticos y alteración del equilibrio de los ecosistemas, además del impacto económico sobre todas las actividades ligadas al uso del agua y la dificultad de controlar a esta especie una vez establecida.
Bibliografía	Andreu, J., Vilà, M. 2007. Análisis de la gestión de las plantas exóticas en los espacios naturales españoles. Revista Ecosistemas , 16(3): 109-124.

- Bánki, O., Roskov, Y., Döring, M., Ower, G., Vandepitte, L., Hobern, D., Remsen, D., Schalk, P., DeWalt, R. E., Keping, M., Miller, J., Orrell, T., Aalbu, R., Adlard, R., Adriaenssens, E. M., Aedo, C., Aesch, E., Akkari, N., Alexander, S., et al. 2022. Catalogue of Life Checklist (Version 2022-09-25). Catalogue of Life. <https://doi.org/10.48580/dfgc>
- CABI, 2022. Invasive Species Compendium. Wallingford, UK: CAB International. www.cabi.org/isc
- Campos, J.A., Herrera, M. 2009. Diagnóstico de la Flora alóctona invasora de la CAPV. Dirección de Biodiversidad y Participación Ambiental. Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Gobierno Vasco. 296 pp. Bilbao. Disponible en: http://www.invasep.eu/flora_alo_invas_capv.pdf Fecha de acceso: 02/08/2022.
- Carrillo, J.F., Carrillo, E.F., Alonso-Zarazaga, M.A. 2005. Primera cita de **Stenopelmus rufinus** Gyllenhal, 1835 en la Península Ibérica (Coleoptera, Eirrhinidae). **Graellsia**, 61(1): 139-140.
- Cilliers, C.J., Hill, M.P., Ogwang, J.A., Ajuonu, O. 2003. Aquatic weeds in Africa and their control. **Biological control in IPM systems in Africa**: 161-178.
- Cirujano S. 2009. Un helecho acuático pone en peligro el ecosistema de las marismas de Doñana. El Diario del Jardín Botánico. PERIÓDICO SEMESTRAL. Nº. 3 PRIMAVERA/ VERANO 2009.
- Duarte, L. 2017. Water hyacinth invasion on Guadiana River. Some number, facts and thoughts. Steemit. Biology-Blogs <https://steemit.com/biology/@liliana.duarte/water-hyacinth-invasionon-guadiana-river-some-numbers-facts-and-thoughts> Accessed 15 Jun 2017
- García-Murillo, P., Fernández-Zamudio, M.D.R., Cirujano-Bracamonte, S., Sousa-Martín, A., Espinar, J.M. 2006. The invasion of Doñana National Park (SW Spain) by the mosquito fern (**Azolla filiculoides** Lam.). **limnetica**, 26(2): 243-250.
- García-Murillo, P. 2006. Las plantas acuáticas invasoras. El caso de **Azolla** en Doñana. En: Especies exóticas invasoras en Andalucía, talleres provinciales 2004-2006. Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía, pp149-157.
- GB Non-native Species Secretariat (NNSS). 2011. **Azolla filiculoides** Risk Assessment. <https://www.nonnativespecies.org/non-native-species/risk-analysis/risk-assessment/#Riskassessments>
- Gobierno de Aragón. 2022. Plantas terrestres invasoras peligrosas en Aragón. Disponible en: https://www.aragon.es/documents/20127/674325/FLORA_TERRESTR_E.pdf/83a7de4d-ec51-956b-6efc-fc6f8ede1797 Fecha de acceso: 02/08/2022.
- Gratwicke, B., Marshall, B.E. 2001. The impact of **Azolla filiculoides** Lam. on animal biodiversity in streams in Zimbabwe. **African Journal of Ecology**, 39 (2): 216-218.
- Grupo de trabajo de Especies Exóticas Invasoras. 2020. Protocolo de prevención, detección temprana y control de **Azolla** (Helecho de agua).

Grupo de Trabajo de Especies Exóticas Invasoras, Comité de Flora y Fauna Silvestres. Informe no publicado.

Hill, M.P., Cilliers, C.J. 1999. ***Azolla filiculoides*** Lamarck (Pteridophyta: Azollaceae), its status in South Africa and control. ***Hydrobiologia***, 415: 203-206.

Hill, M.P., Coetzee, J.A., Martin, G.D., Smith, R., Strange, E.F. 2020. Invasive Alien Aquatic Plants in South African Freshwater Ecosystems. B. W. van Wilgen et al. (eds.), ***Biological Invasions in South Africa***, Invading Nature - Springer Series in Invasion Ecology 14, https://doi.org/10.1007/978-3-030-32394-3_4

Hussner, A. 2010. NOBANIS – Invasive Alien Species Fact Sheet – *Azolla filiculoides*. – From: Online Database of the European Network on Invasive Alien Species – NOBANIS www.nobanis.org

McConnachie, A.J., De Wit, M.P., Hill, M.P., Byrne, M.J. 2003. Economic evaluation of the successful biological control of ***Azolla filiculoides*** in South Africa. ***Biological Control***, 28: 25-32.

McConnachie, A.J., Hill, M.P., Byrne, M.J. 2004. Field assessment of a frond-feeding weevil, a successful biological control agent of red waterfern, ***Azolla filiculoides***, in southern Africa. ***Biological control***, 29(3): 326-331.

Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO). 2019. Invasive Alien Species Report. <http://cdr.eionet.europa.eu/es/eu/ias/envjdxag> Fecha de acceso: 10/07/2020.

Mvandaba, S.F., Owen, C.A., Hill, M.P., Coetzee, J.A. 2018. The thermal physiology of ***Stenopelmus rufinus*** and ***Neohydronomus affinis*** (Coleoptera: Curculionidae), two biological control agents for the invasive alien aquatic weeds, ***Azolla filiculoides*** and ***Pistia stratiotes*** in South Africa, ***Biocontrol Science and Technology***, DOI: 10.1080/09583157.2018.1525484

Ojeda Land, E., Mesa Coello, R. 2008. Gobierno de Canarias. Banco de datos de especies introducidas en Canarias. Disponible en: <https://www.biodiversidadcanarias.es/exos/especie/F01928> Fecha de acceso: 02/08/2022.

Pereira, A.L., Teixeira, G., Sevinete-Pinto, I., Antunes, T., Carrapiço, F. 2001. Taxonomic re-evaluation of the ***Azolla*** genus in Portugal. ***Plant Biosystems-An International Journal Dealing with all Aspects of Plant Biology***, 135(3): 285-294.

Pinero-Rodríguez, M.J., Fernández-Zamudio, R., Arribas, R., Gómez-Mestre, I., Díaz-Paniagua, C. 2021. The invasive aquatic fern ***Azolla filiculoides*** negatively impacts water quality, aquatic vegetation and amphibian larvae in Mediterranean environments. ***Biological Invasions***, 23: 755-769.

Pratt, C.F., Shaw, R.H., Tanner, R.A., Djeddour, D.H., Vos, J.G.M. 2013. Biological control of invasive non-native weeds: an opportunity not to be ignored. ***Entomologische Berichten***, 73(4): 144-154. <http://www.nev.nl>

Reeder, E.T.G., Bacon, M.J., Caiden, R.J., Bullosk, P., González-Moreno,

	R.H. 2018. Effect of population density of the <i>Azolla</i> weevil (<i>Stenopelmus rufinasus</i>) on the surface cover of the water fern (<i>Azolla filiculoides</i>) in the UK. <i>Biological control</i>, 63: 185–192. Ruiz-Téllez, T., Martín de Rodrigo López, E., Lorenzo-Granado, G., Albano-Pérez, E., Morán-López, R., Sánchez-Guzmán, J. 2008. The water hyacinth, <i>Eichhornia crassipes</i>: an invasive plant in the Guadiana River Basin (Spain). <i>Aquat Invasions</i> 3: 42–53. https://doi.org/10.3391/ai.2008.3.1.8 Sanz Elorza, M., Dana Sánchez, E.D., Sobrino Vesperinas, E. (eds). 2004. Atlas de las plantas alóctonas invasoras en España. Dirección General para la Biodiversidad. Madrid, 384 pp. Szczesniak, E., Blachuta, J., Krukowski, M., Picinska-Faltynowicz, J. 2009. Distribution of <i>Azolla filiculoides</i> Lam.[Azollaceae] in Poland. <i>Acta Societatis Botanicorum Poloniae</i>, 78(3): 241-246. Xunta de Galicia. 2022. Flora invasora de Galicia. Disponible en: https://cmatv.xunta.gal/seccion-feitos-vitais?content=Direccion_Xeral_Conservacion_Natureza/Biodiversidade/seccion.html&sub=Informacion_especies/&ui=Direccion_Xeral_Conservacion_Natureza/Dinamico/Especies/Invasoras/Flora/especie_0013.html Fecha de acceso: 02/08/2022.
--	---

Fecha de realización de la ficha: octubre de 2022

Hydrocotyle ranunculoides L. f.

Especie Exótica Invasora

Plantas



NOMBRE COMÚN: Redondita de agua.

TAXONOMÍA: Phylum: *Magnoliophyta*. Clase: *Magnoliopsida*. Orden: *Apiales*. Familia: *Araliaceae*.

DISTRIBUCIÓN GENERAL NATIVA: América.

DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIE

Planta acuática de **tallos** rastreros y carnosos, rizomatosos y estoloníferos, de finos a robustos, glabros, con nodos en intervalos de 40-150 mm en los que se producen raíces filiformes. Hay tallos acuáticos flotantes pero también rastreros en suelos encharcados. Las **hojas** son emergentes, alternas, no peltadas, con peciolo delgado, redondeadas o en forma de riñón, con 3-7 lóbulos (las divisiones de los lóbulos se extienden hasta aproximadamente la mitad de la hoja; los lóbulos marginales están superpuestos), no esclerófilas, de menos de 1 mm de espesor, con 5 a 7 nervios. Pueden medir desde 20 a 45 mm a 100 hasta 150 mm, dependiendo de la disponibilidad de nitrato y tienen los bordes estrechamente lobulados. Las estípulas están presentes, son cóncavas, enteras, orbiculares, con estrías pardas. Los escapos (tallos sin hojas con flores en el ápice) son glabros, de 15 a 45 mm de largo, opuestos a las hojas.

Las **flores** son muy pequeñas, poco visibles, de unos 3 mm de diámetro, de color amarillo cremoso, y se presentan en umbelas simples de 4 a 12 flores, con pedicelos de 1-2 mm ascendentes, debajo del dosel de hojas. El involucro tiene brácteas de 1-2 mm de largo con el ápice obtuso. El **fruto** es suborbicular aplanado dorsalmente, con la base emarginada, de castaño amarillento a pardo rojizo; mericarpos con 3 costillas subiguales.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DE LA ESPECIE FRENTE A OTRAS DE POSIBLE CONFUSIÓN

Es similar a varias especies del mismo género:

- *H. vulgaris* e *H. umbellata*: el margen de la hoja es entero, con un pequeño orificio a un lado en todo caso, y los lóbulos no se superponen.
- *H. verticillata* e *H. bonariensis*: las hojas son peltadas, y carecen de lóbulos obvios.
- *H. laxiflora*: tallos y hojas pubescentes, hojas de tamaño moderado no peltadas.
- *H. acutiloba*: tallos y hojas pubescentes, hojas de pequeño tamaño no peltadas.

NOTAS SOBRE LA AUTOECOLOGÍA DE LA ESPECIE Y PROBLEMÁTICA ASOCIADA A SU INTRODUCCIÓN

Especie de crecimiento vigoroso, con reproducción sexual y vegetativa (por estolones y fragmentos del tallo), que aparece en aguas más o menos eutrofizadas, poco profundas y que fluyen lentas (remansos, acequias, lagos, canales, etc.). Prefiere las condiciones soleadas y es resistente a las heladas.

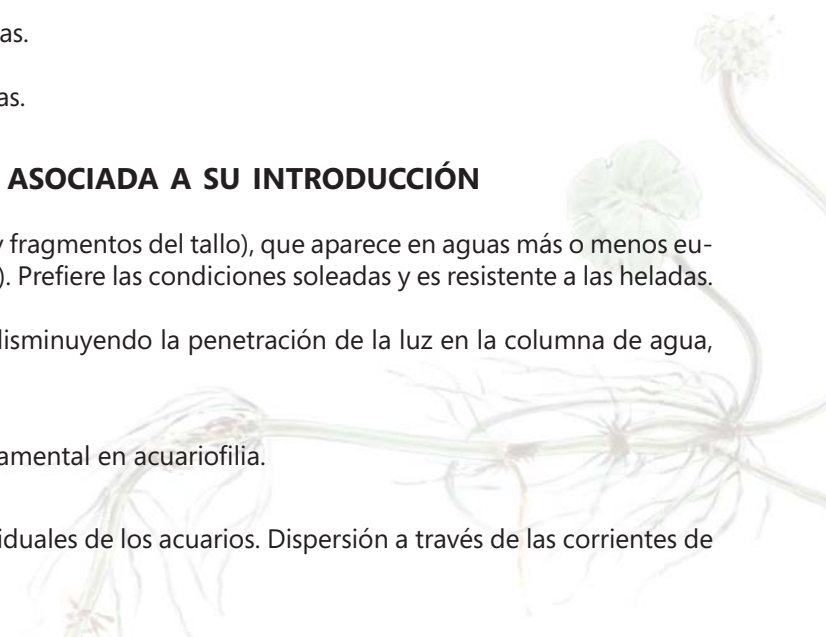
Impacto ecológico: 1) Forma densas esteras sobre la superficie del agua, disminuyendo la penetración de la luz en la columna de agua, reduciendo el oxígeno disuelto y desplazando a la vegetación nativa.

PRINCIPALES VÍAS DE ENTRADA: Introducción intencional como especie ornamental en acuariofilia.

PRINCIPALES VECTORES DE INTRODUCCIÓN: Mala gestión de las aguas residuales de los acuarios. Dispersión a través de las corrientes de agua y quizás también mediada por aves acuáticas.

PRINCIPALES FUENTES DE CONSULTA

- » Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (*online*, <http://www.magrama.gob.es/>)
- » BioNET-EAFRINET *Hydrocotyle ranunculoides*. [Recurso *online* descargado el 19/12/2015 de <http://keys.lucidcentral.org/>].
- » CABI invasive species compendium online data sheet. *Hydrocotyle ranunculoides* (floating pennywort). CABI Publishing 2011. [Recurso *online* descargado el 19/12/2015 de <http://www.cabi.org/isc/>].
- » EPPO – *Hydrocotyle ranunculoides* [Recurso *online* descargado el 19/12/2015 de www.eppo.int/QUARANTINE/].
- » NOBANIS - Invasive Alien Species Fact Sheet. *Hydrocotyle ranunculoides*. [Recurso *online* descargado el 19/12/2015 de <http://www.nobanis.org/>].



CATÁLOGO ESPAÑOL DE ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS

Furcraea foetida
(L.) Haw.

FURFOE/EEI/FL029

Nombre vulgar	Castellano: Pitera abierta
Posición taxonómica	Grupo taxonómico: Flora Phylum: <i>Magnoliophyta</i> Clase: <i>Magnoliopsida</i> Orden: <i>Asparagales</i> Familia: <i>Agavaceae</i>
Observaciones taxonómicas	Especie sin sinonimias con especies españolas.
Resumen de su situación e impacto en España	Naturalizada en La Palma, Tenerife y Fuerteventura.
Normativa nacional	<u>Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras</u> Norma: Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto. Fecha: (BOE nº 185): 03.08.2013 Ámbito de aplicación: Canarias
Normativa autonómica	- No existe normativa autonómica que incluyan esta especie como especie exótica invasora.
Normativa europea	- La Comisión Europea está elaborando una legislación sobre especies exóticas invasoras según lo establecido en la actuación 16 (crear un instrumento especial relativo a las especies exóticas invasoras) de la "Estrategia de la UE sobre la biodiversidad hasta 2020: nuestro seguro de vida y capital Natural" COM (2011) 244 final, para colmar las lagunas que existen en la política de lucha contra las especies exóticas invasoras.
Acuerdos y Convenios internacionales	- Convenio sobre la Diversidad Biológica (CBD). 1992 - Convenio relativo a la conservación de la vida silvestre y del medio natural de Europa. Berna 1979. - Estrategia Europea sobre Especies Exóticas Invasoras (2004)
Listas y Atlas de Especies Exóticas Invasoras	<u>Mundial</u> - Base de datos de especies invasoras del Grupo de especialistas en especies invasoras de la UICN (GISD) <u>Regional</u> - CA Canarias. Banco de datos de especies introducidas en Canarias. Gobierno de Canarias

Área de distribución y evolución de la población	<u>Área de distribución natural</u> Caribe y norte de Sudamérica, desde las Antillas a Brasil. <u>Área de distribución mundial</u> Se cita como naturalizada en EEUU (Florida), Hawaii, Australia, islas del Pacífico, oeste de África, sudeste árido de la Península Ibérica y Canarias. <u>España</u> Naturalizada en La Palma, Tenerife y Fuerteventura.
Vías de entrada y expansión	Introducida en el siglo XX. La principal causa es su uso ornamental. Probablemente haya tenido otros usos ya que a esta especie se la conoce también con el nombre de cáñamo mauritánico (mauritus hemp), siendo apreciada la fibra que se extrae de sus hojas con la que se fabrica soga. También es posible que tuviera otras utilidades como seto separador de fincas, comida de animales, etc. (Ojeda & Mesa, 2008).
Descripción del hábitat y biología de la especie	Planta suculenta con las hojas dispuestas en una gran roseta basal. Hojas grandes, carnosas, de hasta 2'5 m, en forma de espada, con espinas marginales hacia la base. Longevidad/forma de vida: arbusto suculento y arrosetado. Puede vivir entre 5 y 15 años, dependiendo de las condiciones ambientales. La roseta principal muere al año siguiente de la floración. Madurez sexual: más de tres años. Tipo de reproducción: aunque produce una inflorescencia que dura semanas y genera cientos de semillas, no se tienen datos contrastados en Canarias de su reproducción sexual, siendo lo más frecuente la multiplicación vegetativa por rizomas o bulbillos. Producción de semillas/planta: varios centenares, no obstante, no se conoce que sean productivas. Resistencia a factores externos: resiste heladas débiles (-7 a -4º C), no tolera el encharcamiento, ni la sombra. Puede crecer con facilidad en suelos pobres y erosionados. Resiste la sequía y la salinidad ambiental si no es extrema (Ojeda & Mesa, 2008). <u>Hábitat en su área de introducción</u> Zonas verdes de origen antrópico, antiguas fincas de cultivo de medianías y zonas del matorral xerofítico del piso basal. Prefiere lugares calurosos y soleados. Crece en todo tipo de suelos mientras estén bien drenados (Ojeda & Mesa, 2008).
Impactos y amenazas	<u>Sobre el hábitat</u> - Modifica la abundancia de las especies nativas y su regeneración, por lo que puede producir modificaciones del hábitat. <u>Sobre las especies</u> - En ambientes con escasa disponibilidad de suelo y recursos hídricos, compiten fuertemente con las especies nativas (muchas de ellas endémicas), desplazándolas con facilidad y disminuyendo su capacidad de regeneración. <u>Sobre los recursos económicos asociados al uso del patrimonio natural</u> - No se conocen, salvo el derivado de su uso puntual en jardinería. <u>Sobre la salud humana</u> - No se han descrito

Medidas y nivel de dificultad para su control	<u>Propuestas</u> - Se plantea como mejor método la extracción manual o mecánica de plantas, retirando todos los rizomas para evitar el enraizamiento de fragmentos de la planta. No se conocen herbicidas específicos para esta especie. - En la isla de La Reunión para el control de esta especie se tiene en cuenta la característica de que esta planta, florece una sólo vez en su vida, por lo que cortando las flores antes de su fructificación se evita la colonización de nuevas áreas. Este método permite al menos la contención de la especie (Hivert, 2003) <u>Desarrolladas</u> - No se tienen datos. <u>Estrategias, Planes y/o Proyectos de Gestión/Control/Erradicación:</u> - No se tienen datos. <u>Dificultad de control</u> - No hay datos
Bibliografía	- Ojeda Land E. & Mesa Coello R. 2008. Banco de datos de especies introducidas en Canarias. Gobierno de Canarias. Disponible en: http://www.interreg-bionatura.com/especies/pdf/Furcraea%20foetida.pdf. Fecha de consulta: marzo 2012. - Hivert, J. 2003. Plantes exotiques envahissantes - Etat des méthodes de lutte mise en oeuvre par l'Office National des Forêts à La Réunion. ONF Réunion. Summary: Synthèse des méthodes de lutte employées par l'ONF à la Réunion contre une vingtaine de plantes exotiques envahissantes.

Fecha de modificación de la Memoria: Septiembre 2013

CATÁLOGO ESPAÑOL DE ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS

Alternanthera philoxeroides
(Mart.) Griseb.

ALTPHI/EEI/FL008

Nombre vulgar	Castellano: Lagunilla, hierba del lagarto, huiro verde.
Posición taxonómica	Grupo taxonómico: Flora Phylum: <i>Magnoliophyta</i> Clase: <i>Eudicotyledonae</i> Orden: <i>Caryophyllales</i> Familia: <i>Amaranthaceae</i>
Observaciones taxonómicas	Especie sin sinonimias con especies españolas.
Resumen de su situación e impacto en España	Por ahora no se conoce en la naturaleza. Se la considera una de las peores invasoras acuáticas del mundo. Puede formar densas colonias en canales, charcas, corrientes y diques de irrigación, así como en medios terrestres, desplazando a las especies autóctonas. En otros países se ha comprobado que presenta un control caro y complicado una vez establecida, por lo que se debe prevenir y evitar su entrada en el medio natural.
Normativa nacional	<u>Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras</u> Norma: Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto. Fecha: (BOE nº 185): 03.08.2013
Normativa autonómica	- No existe normativa autonómica que incluyan esta especie como especie exótica invasora.
Normativa europea	- La Comisión Europea está elaborando una legislación sobre especies exóticas invasoras según lo establecido en la actuación 16 (crear un instrumento especial relativo a las especies exóticas invasoras) de la "Estrategia de la UE sobre la biodiversidad hasta 2020: nuestro seguro de vida y capital Natural" COM (2011) 244 final, para colmar las lagunas que existen en la política de lucha contra las especies exóticas invasoras.
Acuerdos y Convenios internacionales	- Convenio sobre la Diversidad Biológica (CBD). 1992 - Convenio relativo a la conservación de la vida silvestre y del medio natural de Europa. Berna 1979. - Estrategia Europea sobre Especies Exóticas Invasoras (2004)
Listas y Atlas de Especies Exóticas Invasoras	<u>Mundial</u> - Base de datos de especies invasoras del Grupo de especialistas en especies invasoras de la UICN (GISD) <u>Europea</u> - Lista de plantas exótica invasoras de EPPO (Organización Europea y Mediterránea para la Protección de Plantas) <u>Regional</u> - CA Aragón. Flora peligrosa. Gobierno de Aragón

Área de distribución y evolución de la población	<u>Área de distribución natural</u> - Argentina, Bolivia, Brazil, Colombia, Paraguay, Peru, Uruguay, Venezuela. <u>Área de distribución mundial</u> - Francia, Italia, México, Estados Unidos, China, India, Singapur, Sri Lanka, Taiwán, Tailandia, Vietnam, Puerto Rico, Australia, Indonesia, Nueva Zelanda y Papua Nueva Guinea. <u>España</u> - No se conoce en la naturaleza.
Vías de entrada y expansión	Se ha utilizado en acuarofilia.
Descripción del hábitat y biología de la especie	Es una planta flotante emergente, a veces con raíces, que invade las zonas acuáticas y tierras adyacentes. Puede crecer hasta 1 m de altura. Tiene hojas brillantes, lanceoladas, opuestas, sésiles, enteras y de 2 a 7 cm de longitud y 1-2 cm de ancho. En el medio acuático puede crecer hasta 60 cm de alto y tiene grandes entrenudos huecos. En tierra, los tallos son más cortos y los entrenudos más pequeños y menos huecos. Florece durante el verano. Las flores son blancas y están dispuestas en pseudoespigas hemisféricas. La reproducción es asexual. <u>Hábitat en su área de introducción</u> Estuarios, lagos, zonas ribereñas, cursos de agua y humedales.
Impactos y amenazas	<u>Sobre el hábitat</u> - Se la considera una de las peores invasoras acuáticas del mundo. Es una especie invasora en Australia, China, Nueva Zelanda, Tailandia y los Estados Unidos. - Forma densas colonias en canales, charcas, corrientes y diques de irrigación, así como en medios terrestres, desplazando a las especies autóctonas. <u>Sobre las especies</u> - En ambientes acuáticos, al proliferar sobre la superficie del agua, impide la penetración de la luz y el intercambio gaseoso, con efectos negativos sobre la flora y la fauna. - En Nueva Zelanda y Australia puede generar problemas cutáneos al Ganado que pudiera alimentarse de ella (ISSG, 2008) <u>Sobre los recursos económicos asociados al uso del patrimonio natural:</u> - Puede convertirse en una amenaza importante para los recursos hídricos, el uso recreativo de los mismos y para la agricultura. <u>Sobre la salud humana:</u> - No se han descrito
Medidas y nivel de dificultad para su control	<u>Propuestas</u> - Alternativas a su uso como ornamental: <i>Potamogeton pectinatus</i>, <i>Potamogeton natans</i>, <i>Potamogeton crispus</i>, <i>Ceratophyllum demersum</i>. - El uso de herbicidas, así como el control mecánico y biológico tienen muchas limitaciones. Normalmente pueden destruir las hojas de la parte aérea pero fallan en controlar las raíces, por lo que rápidamente rebrota (ISSG, 2008). - La eliminación mediante métodos físicos se recomienda solo en áreas infestadas de pequeño

	tamaño donde toda la planta pueda ser eliminada. Se debe controlar asimismo la acumulación de los residuos (ISSG, 2008). - Para su control biológico se han probado distintas especies. En Australia, el crisomélido <i>Agasicles hygrophila</i> ha funcionado en lagos pero no en zona terrestre. En China, se ha experimentado con <i>Agasicles hygrophila</i>. <u>Estrategias, Planes y/o Proyectos de Gestión/Control/Erradicación:</u> - No ha se ha considerado necesario por el momento. <u>Dificultad de control</u> - En otros países se ha comprobado que requiere un control muy caro y complicado una vez establecida.
Bibliografía	- Lista de plantas exótica invasoras de EPPO (Organización Europea y Mediterránea para la Protección de Plantas). Disponible en: http://www.eppo.int/INVASIVE_PLANTS/ias_plants.htm; Fecha de acceso: marzo 2012. - Gobierno de Aragón. Plantas terrestres invasoras peligrosas en Aragón. Disponible en: http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Departamentos/AgriculturaGanaderiaMedioAmbiente/AreasTematicas/MA_Biodiversidad/ch.EspeciesExoticasInvasoras.detalleDepartamento; Fecha de acceso: marzo 2012. - Base de datos de especies invasoras (GISD-The Global Invasive Database), 2007. <i>Alternanthera philoxeroides</i>. Grupo de especialistas en especies invasoras (ISSG) de la Comisión de Supervivencia de Especies de la UICN-Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Disponible en: http://www.issg.org/; Fecha de acceso: marzo 2012.

Fecha de modificación de la Memoria: Septiembre 2013

Opuntia dillenii (Ker-Gawler) Haw.

Especie Exótica Invasora

Plantas



NOMBRE COMÚN: Opuntia.

TAXONOMÍA: Phylum: *Magnoliophyta*. Clase: *Magnoliopsida*. Orden: *Caryophyllales*. Familia: *Cactaceae*.

DISTRIBUCIÓN GENERAL NATIVA: América (Sudeste de Estados Unidos, Méjico, Bahamas, Cuba, Islas Caimán, Jamaica, República Dominicana, Puerto Rico, Islas Vírgenes, Antillas Holandesas, Bermudas y Ecuador).

DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIE

Arbusto de hasta 3 metros de alto (aunque no suele superar el metro), algo achaparrado, muy ramificado, con los tallos transformados en **cladodios** (palas), carnosos, succulentos, a menudo con los márgenes ondulados, de color verde-azulado, a veces gris verdoso. Miden de 7 a 40 cm de largo y de 6 a 9 de grosor. Las **aréolas** (pequeñas protuberancias) son numerosas y llamativas, ligeramente elevadas, con gloquidios (pequeñas cerdas espinosas) de color amarillo. Tienen entre 1 y 5 grandes espinas de hasta 5 cm de largo, aunque a veces pueden faltar.

Las **flores** son variables, de color amarillo limón a naranja, e incluso rojizas, con numerosos "pétalos" y estambres, y se sitúan en los márgenes de los cladodios. Los **frutos** son piriformes o casi globosos, con una depresión poco profunda en la parte superior, de color púrpura, sin espinas pero con gloquidios, jugosos y comestibles, con la pulpa rojiza. Las semillas son abundantes, de color amarillo o marrón pálido, y en forma de disco.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DE LA ESPECIE FRENTE A OTRAS DE POSIBLE CONFUSIÓN

Las distintas especies del género *Opuntia* son, a veces, difíciles de identificar, siendo en muchos casos necesaria la ayuda de un experto.

- *O. stricta*: las areolas suelen tener de 0 a 2 espinas afiladas largas, de 2 a 4 cm de largo.
- *O. ficus-indica*: las areolas carecen de espinas; es de mayor porte.
- *O. maxima*: areolas con 0-6 espinas delgadas, rectas, blanquecinas, de 2-40 mm.
- *O. streptacantha*: las areolas presentan de 3-20 pequeñas espinas blancas.

NOTAS SOBRE LA AUTOECOLOGÍA DE LA ESPECIE Y PROBLEMÁTICA ASOCIADA A SU INTRODUCCIÓN

Se reproduce tanto por semilla (que pueden permanecer en letargo) como vegetativamente, pues las palas tienen capacidad de enraizar. Presenta metabolismo CAM y es muy resistente a la sequía, al frío y a los vientos marítimos. Necesita iluminación intensa y suelos bien drenados. Aparece en eriales y matorrales desérticos, sistemas dunares y ecosistemas litorales, terrenos de cultivo, zonas verdes de origen antrópico, etc.

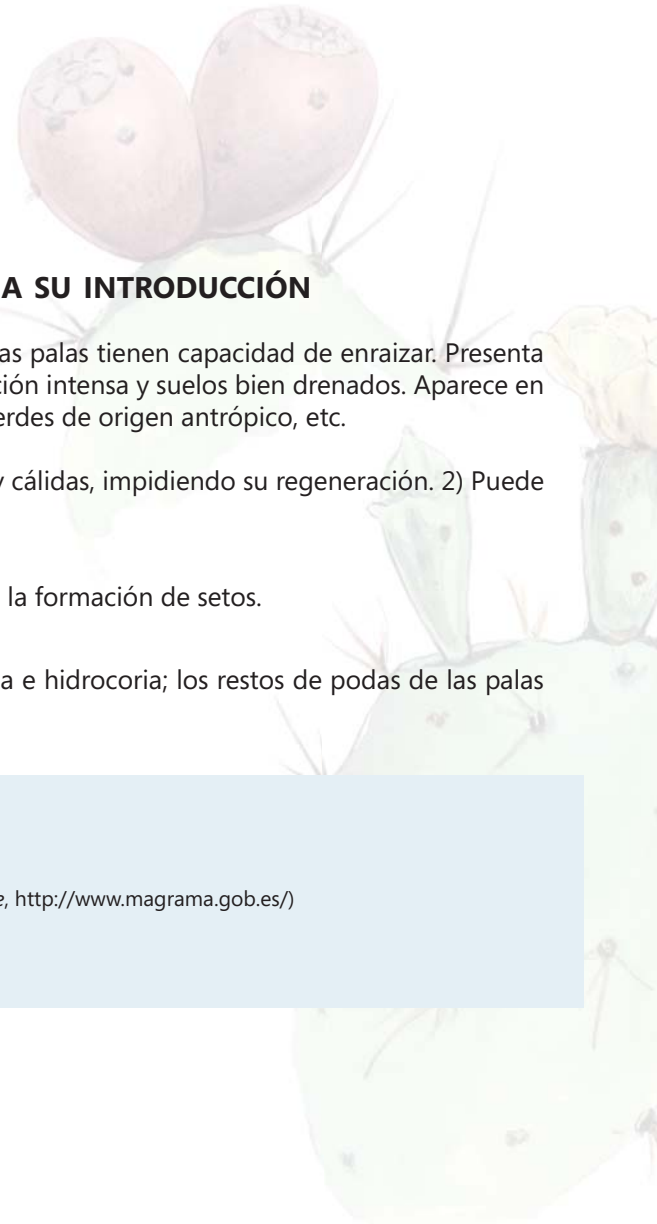
Impacto ecológico: 1) Compite y desplaza a la vegetación nativa propia de zonas áridas y cálidas, impidiendo su regeneración. 2) Puede alterar el régimen hidrológico de las zonas invadidas, la dinámica de nutrientes, etc.

PRINCIPALES VÍAS DE ENTRADA: Introducción intencional como especie ornamental y para la formación de setos.

PRINCIPALES VECTORES DE INTRODUCCIÓN: Dispersión de las semillas por endozoocoria e hidrocoria; los restos de podas de las palas tienen la capacidad de enraizar..

PRINCIPALES FUENTES DE CONSULTA

- » Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (*online*, <http://www.magrama.gob.es/>)
- » BioNET-EAFRINET *Opuntia dillenii* [recurso *online* descargado el 2/12/2015 de <http://keys.lucidcentral.org/>].



Ageratina riparia (Regel) R.M. King. & H. Rob.

(Aplicación del RD 630/2013 en Canarias)

Plantas



NOMBRE COMÚN: Matoespuma fino, flor de espuma, sándala.

TAXONOMÍA: Phylum: *Magnoliophyta*. Clase: *Magnoliopsida*. Orden: *Asterales*. Familia: *Compositae*.

DISTRIBUCIÓN GENERAL NATIVA: Centroamérica y Sudamérica.

DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIE

Planta perenne que puede alcanzar los 0.5-1 m de altura, y se ramifica desde la base. Los tallos son cilíndricos, numerosos, relativamente débiles, y surgen de raíces rizomatosas; son ascendentes o decumbentes, y a menudo de color púrpura y algo pubescentes. Las **hojas** son estrechas y lanceoladas, de 3-11 cm de largo y 8-30 mm de ancho, con el margen fuertemente serrado; son en su mayoría glabras, o bien cubiertas de pelos no glandulares. Se disponen de forma opuesta a lo largo de los tallos, y presentan nervios prominentes.

Las **flores** son tubulares, de unos 5 mm de largo, y aparecen en capítulos de 4-5 mm de ancho, reunidos en inflorescencias terminales de color blanco. Las **semillas** son pequeñas, de color marrón negruzco, delgadas, ligeramente curvadas, con 4-5 crestas longitudinales peludas y están cubiertas por un anillo (vilano) de varios pelos largos blanquecinos que se separa fácilmente de la semilla.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DE LA ESPECIE FRENTE A OTRAS DE POSIBLE CONFUSIÓN

Es bastante similar a las siguientes especies:

- *Ageratina adenophora*: las partes florales son similares, pero esta es una hierba perenne, erecta, que crece hasta 2 metros de alto y las hojas son mucho más anchas, con forma de diamante o casi triangulares. Tiene pelos sencillos, sin glándulas. Las semillas son glabras.

Especie Exótica Invasora

- *Chromolaena odorata*: planta arbustiva y erecta, con hojas grandes, ovadas o triangulares; las hojas y tallos jóvenes están escasamente cubiertos de pelos finos; las semillas son grandes (4-5 mm de largo) con un anillo (vilano) de pelos blanquecinos o marrones.
- *Gymnocoronis spilanthoides*: planta semiacuática de menos de 1 metro de altura, con los tallos algo huecos, hojas lampiñas estrechas, ovadas o lanceoladas; semillas grandes sin vilano.

NOTAS SOBRE LA AUTOECOLOGÍA DE LA ESPECIE Y PROBLEMÁTICA ASOCIADA A SU INTRODUCCIÓN

Se reproduce de forma sexual y asexual (por rizomas y esquejes). Aparece en ambientes riparios de interior, cauces muy húmedos de barrancos, etc.

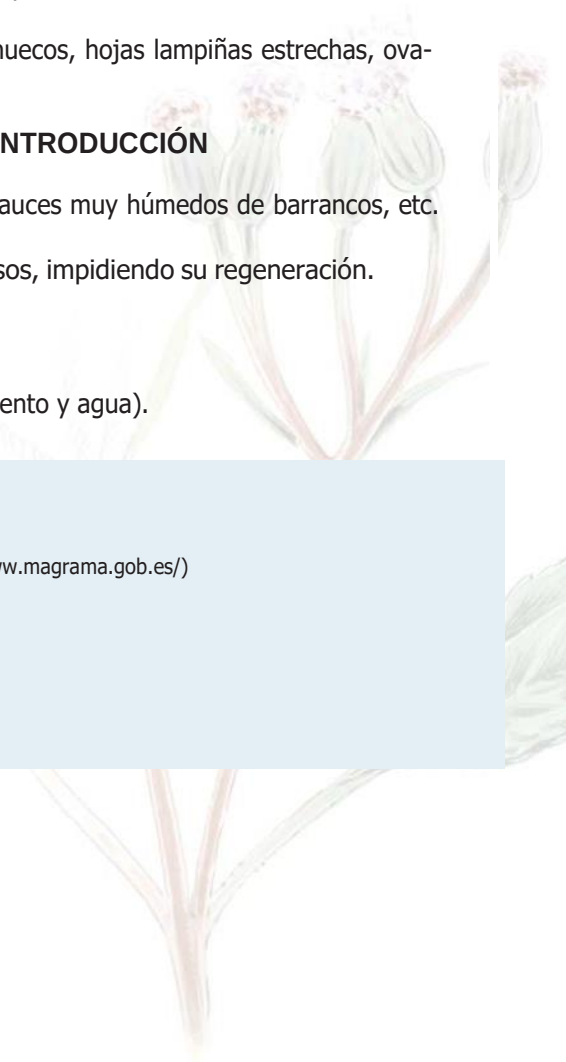
Impacto ecológico: 1) Desplaza a la vegetación nativa por competencia por el espacio y los recursos, impidiendo su regeneración.

PRINCIPALES VÍAS DE ENTRADA: Introducción intencional como especie ornamental.

PRINCIPALES VECTORES DE INTRODUCCIÓN: Una vez introducida, se expande de forma natural (viento y agua).

PRINCIPALES FUENTES DE CONSULTA

- » Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (*online*, <http://www.magrama.gob.es/>)
- » BioNET-EAFRINET *Ageratina riparia* [recurso *online* descargado el 2/12/2015 de <http://keys.lucidcentral.org/>].
- » Parson W. & E. Cuthbertson (1992) Noxious Weed of Australia. 243-245 pp.
- » http://www.floradecanarias.com/ageratina_riparia.html



CATÁLOGO ESPAÑOL DE ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS

Arundo donax
L.

ARUDON/EEI/FL010

Nombre vulgar	Castellano: Caña, caña común, cañavera, bardiza, caña silvestre, cañizo, licera, carda Catalán: canya, canyer; Gallego: cana, canaveira, canavela, canivela; Euskera: cana, canabela, canaberra, garritz, garriza, kana, kañabera, kanbabela
Posición taxonómica	Grupo taxonómico: Flora Phylum: <i>Magnoliophyta</i> Clase: <i>Liliopsida</i> Cronq. Takht. & Zimmerm. Orden: <i>Cyperales</i> G.T. Burnett Familia: <i>Gramineae</i> Juss.
Observaciones taxonómicas	Especie sin sinonimias con especies españolas.
Resumen de su situación e impacto en España	En nuestro país se encuentra presente en la mayoría de las provincias y también en ambos archipiélagos. Se encuentra naturalizada en El Hierro, La Palma, La Gomera, Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote. La Unión internacional para la conservación de la naturaleza (IUCN) considera a la caña como una de las 100 especies de animales o plantas más peligrosas por lo que se refiere a su capacidad de invasión y de alteración de los hábitats que coloniza. Las actuaciones de control o erradicación de la especie son muy costosas ya que son difíciles y requieren de actuaciones continuadas.
Normativa nacional	<u>Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras</u> Norma: Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto. Fecha: (BOE nº 185): 03.02.2013 Ámbito de aplicación: Canarias
Normativa autonómica	- DECRETO 213/2009, de 20 de noviembre, del Consell, por el que se aprueban medidas para el control de especies exóticas invasoras en la Comunitat Valenciana. [2009/13396].
Normativa europea	- La Comisión Europea está elaborando una legislación sobre especies exóticas invasoras según lo establecido en la actuación 16 (crear un instrumento especial relativo a las especies exóticas invasoras) de la "Estrategia de la UE sobre la biodiversidad hasta 2020: nuestro seguro de vida y capital Natural" COM (2011) 244 final, para colmar las lagunas que existen en la política de lucha contra las especies exóticas invasoras.
Acuerdos y Convenios internacionales	- Convenio sobre la Diversidad Biológica (CBD). 1992 - Convenio relativo a la conservación de la vida silvestre y del medio natural de Europa. Berna 1979. - Estrategia Europea sobre Especies Exóticas Invasoras (2004)

Listas y Atlas de Especies Exóticas Invasoras	<u>Mundial</u> - Base de datos de especies invasoras del Grupo de especialistas en especies invasoras de la UICN (GISD) <u>Nacional</u> - Atlas de las plantas alóctonas invasoras en España. <u>Regional</u> - Comunidad Valenciana. Banco de datos de biodiversidad. - CA Canarias. Banco de datos de especies introducidas en Canarias. Gobierno de Canarias - CA País Vasco. Diagnóstico de la flora alóctona invasora de la CAPV - CA Cantabria. Plantas Invasoras. Gobierno de Cantabria - CA Galicia. Flora invasora.
Área de distribución y evolución de la población	<u>Área de distribución natural</u> Este de Asia. <u>Área de distribución mundial</u> Sudamérica (Venezuela), Norte América (Estados Unidos, México), Norte de África, Europa (Albania, Turquía, Grecia, Italia Francia, España), Japón, Islas del Pacífico, Australia, Nueva Zelanda. <u>España</u> En nuestro país se encuentra presente en la mayoría de las provincias, sobre todo en las del sur y este, y también en ambos archipiélagos. Naturalizada en El Hierro, La Palma, La Gomera, Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote.
Vías de entrada y expansión	Se trata de una especie de introducción muy antigua, pensándose que su llegada a Europa occidental tuvo lugar aproximadamente en el siglo XVI, momento en que existen referencias en Italia. En consecuencia, podría incluso tratarse de un arqueófito a nivel europeo, ya que las fechas se encuentran precisamente en el entorno temporal (1492) que diferencia éstos de los neófitos. Se dispersa de forma natural por acción de los mecanismos de propagación propios de la especie. Principalmente de forma vegetativa mediante rizomas.
Descripción del hábitat y biología de la especie	Según Sanz-Elorza (2004) florece de julio a diciembre y en su área de origen se reproduce sexualmente por medio de semilla, pero donde no es autóctona lo hace solamente, de manera mucho más rápida y eficaz, por vía asexual mediante sus robustos rizomas, que pueden alcanzar considerables distancias desde la planta madre. Los fragmentos de rizoma son dispersados por las corrientes de agua, depositándose aguas abajo. Puede desecarse durante varios meses sin perder la capacidad de emisión de raíces cuando vuelva a hidratarse. Las plantas ya establecidas pueden expandir sus rizomas a razón de medio metro cada año. Se trata de una planta higrófila, que requiere humedad edáfica, por lo que su hábitat son los ambientes riparios y los humedales, tanto naturales como artificiales. Soporta muy bien las altas temperaturas estivales pero sólo relativamente las bajas invernales, por lo que en zonas de inviernos muy fríos no suele prosperar.

	Bastante indiferente a la naturaleza mineralógica del sustrato, con tal que la humedad esté asegurada. Tiene cierta capacidad de resistencia a la salinidad moderada. Prefiere zonas con insolación adecuada (no tolera la sombra densa) y requiere suelos bien drenados muy húmedos. Ocupa suelos ácidos, neutros y básicos. La planta puede desenvolverse con fuertes vientos, pero no con una exposición marítima muy alta. <u>Hábitat en su área de distribución natural</u> - Se desarrolla en lugares húmedos y encharcados, en acequias y cursos de agua. <u>Hábitat en su área de introducción</u> - Cauces de barrancos en zonas bajas y medianías, palmerales, terrenos de cultivos y zonas verdes de origen antrópico, manantiales, rezumaderos y otros enclaves húmedos, zonas urbanizadas.
Impactos y amenazas	<u>Sobre el hábitat</u> - Entre sus impactos sobre el medio natural, cabe destacar el desplazamiento de la vegetación riparia nativa, que puede llegar incluso a ser sustituida en su totalidad. Esto provoca un empobrecimiento del hábitat para la fauna terrestre asociada. Disminuye la capacidad de desagüe de ríos y canales al taponar y reducir los cauces con sus sedimentos. Por la gran biomasa que produce es un factor de riesgo de cara a los incendios. Debido a su intensa transpiración, reduce los recursos hídricos en zonas áridas donde los humedales escasean. - En la invasión de ecosistemas naturales tiene gran trascendencia la destrucción previa de la vegetación autóctona por actuaciones antrópicas. <u>Sobre las especies</u> - Produce una fuerte competencia, reducción y alteración por el espacio y los recursos, con las especies endémicas y/o nativas. Impide o dificulta el reclutamiento o la regeneración de especies autóctonas ya que forman masas de vegetación muy cerradas -sobre todo en cauces de barranco y ambientes riparios. El entramado de rizomas llega a ser tan denso que llega a crear una sólida capa sobre el suelo que impide por completo el crecimiento de otras especies. <u>Sobre los recursos económicos asociados al uso del patrimonio natural</u> - No se han descrito <u>Sobre la salud humana</u> - No se han descrito
Medidas y nivel de dificultad para su control	<u>Propuestas</u> - Cualquier actuación debería someterse a un control experimental previo, con respecto a las consecuencias ecológicas de la misma, y en todo caso, incluido dentro de un plan de restauración de las riberas donde el objetivo final sea la restauración de la vegetación original. - En los casos de invasiones de medios artificiales, puede recurrirse al empleo de herbicidas, resultando eficaces el glifosato en aplicación foliar a razón de 2-5%, desde la postfloración hasta la predormancia. - En casos de invasiones de poca extensión

superficial, pueden retirarse los rizomas por métodos físicos, previa tala o corte de la parte aérea. Debido a que esta especie tiende a dispersarse en el sentido de la corriente, es conveniente comenzar las actuaciones aguas arriba e ir descendiendo progresivamente.

Desarrolladas

- La Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente de la Comunidad Valenciana llevó a cabo a finales de 2001 y durante 2002 un intento de control de las masas de *A. donax* en el Ullal del Riu Verd mediante siega y posterior plantación de árboles de ribera y helófitos a densidades elevadas. Se pretendía que los árboles sombreasen las cañas e impidiesen su dominancia. Sin embargo, la zona volvió a ser colonizada por una masa muy densa de *A. donax* al poco tiempo a pesar del buen desarrollo de algunos de los árboles que se plantaron. El hecho es que *A. donax* crece mucho más rápido que cualquier especie nativa, y para cuando estas últimas se encuentran en disposición de producir cierta sombra, la caña ya las ha sobrepasado ampliamente y ha establecido nuevamente su dominancia. A raíz de la ineficacia de los trabajos de control de *A. donax* mencionados, en el marco de un programa más amplio de control de especies invasoras, se inició en 2009 un proyecto de control de esta especie en el Ullal del Riu Verd con vocación definitiva financiado por el Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural (FEADER). Para lograr este fin se decidió emplear y evaluar en términos de eficacia y coste económico los distintos métodos de control químico y mecánico de esta especie descritos en la bibliografía, con la finalidad doble de establecer un protocolo de eliminación de *A. donax* y valorar económicamente su aplicabilidad a mayor escala, al mismo tiempo que se erradicaba la especie invasora de esta localidad.

Estrategias, Planes y/o Proyectos de Gestión/Control/Erradicación:

- Dirección General de Ordenación del Territorio. Resolución de 10 de julio de 2003, Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias, de 6 de mayo de 2003, aprueba definitivamente el Plan Director de la Reserva Natural Integral de Benchijigua (La Gomera).
- Dirección General de Ordenación del Territorio. Resolución de 12 de noviembre de 2004, Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias, de 2 de junio de 2004, aprueba definitivamente el Plan Director de la Reserva Natural Integral de Ijuana (Tenerife).
- Dirección General de Ordenación del Territorio. Resolución de 14 de diciembre de 2006, Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias de 20 de julio de 2006, aprobación definitiva Plan Director de la Reserva Natural Especial de Los Marteles (C-6), (Gran Canaria).

Dificultad de control

- Las actuaciones de control o erradicación de la

	especie son costosas ya que son difíciles y requieren de actuaciones continuadas.
Bibliografía	- Campos, J.A. & M. Herrera (2009). Diagnósis de la Flora alóctona invasora de la CAPV. Dirección de Biodiversidad y Participación Ambiental. Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Gobierno Vasco. 296 pp. Bilbao. Disponible en: http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.net/r49-6172/es/contenidos/libro/flora_invasora/es_doc/adjuantos/flora.pdf; - Generalitat Valenciana. Banco de datos de Biodiversidad. http://bdb.cma.gva.es/ - Generalitat Valenciana. Memoria 2010. Dirección General de Gestión del Medio Natural. Servicio de Biodiversidad. http://bdb.cma.gva.es/ - Gobierno de Cantabria. Plantas Invasoras. http://invasorasdecantabria.dgmontes.org/Principal.htm - Ojeda E., Samarín C. y GesPlan, S.A.U. Gobierno de Canarias. Banco de datos de especies introducidas en Canarias. http://www.interreg-bionatura.com/especies/index.php?opt=verDatos# - SANZ ELORZA M., DANA SÁNCHEZ E.D. y SOBRINO VESPERINAS E., eds. 2004. Atlas de las plantas alóctonas invasoras en España. Dirección General para la Biodiversidad. Madrid, 384 pp. - Xunta de Galicia. Flora invasora de Galicia. Disponible en: http://mediorural.xunta.es/es/areas/conservacion/biodiversidad/especies/especies_invasoras/flora_invasora_de_galicia/

Fecha de modificación de la Memoria: Septiembre 2013

Centranthus ruber
(L.) DC

CENRUB/EEI/FL055

Nombre vulgar	Castellano: Valeriana Roja, Milamores Catalán: ---; Gallego: --; Euskera: --
Posición taxonómica	Grupo taxonómico: Flora Phylum: <i>Magnoliophyta</i> Clase: <i>Magnoliopsida</i> Orden: <i>Dipsacales</i> Familia: <i>Valerianaceae</i>
Observaciones taxonómicas	
Resumen de su situación e impacto en España	Esta especie se considera invasora en el ámbito de Canarias. Naturalizada en El Hierro, La Palma, La Gomera, Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote. La mayor población conocida con miles de ejemplares, se encuentra en Tenerife en el interior de la Reserva Natural Especial de Chinyero.
Normativa nacional	Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras Norma: Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto. Fecha: (BOE nº 185): 03.08.2013 Ámbito: Canarias
Normativa autonómica	<u>Catálogos regionales</u> - No existen catálogos autonómicos que incluyan esta especie.
Normativa europea	- La Comisión Europea está elaborando una legislación sobre especies exóticas invasoras según lo establecido en la actuación 16 (crear un instrumento especial relativo a las especies exóticas invasoras) de la "Estrategia de la UE sobre la biodiversidad hasta 2020: nuestro seguro de vida y capital Natural" COM (2011) 244 final, para colmar las lagunas que existen en la política de lucha contra las especies exóticas invasoras.
Acuerdos y Convenios internacionales	- Convenio sobre la Diversidad Biológica (CBD). 1992 - Convenio relativo a la conservación de la vida silvestre y del medio natural de Europa. Berna 1979. - Estrategia Europea sobre Especies Exóticas Invasoras (2004)
Listas y Atlas de Especies Exóticas Invasoras	<u>Regional</u> - Banco de datos de especies introducidas en Canarias. Gobierno de Canarias

Área de distribución y evolución de la población	<u>Área de distribución natural</u> Cuenca mediterránea <u>Área de distribución mundial</u> Se cultiva en diversas áreas del planeta estando naturalizada en casi todas ellas: norte de Europa, América, Hawaii, Azores y Australia. Considerada invasora en California, Irlanda, Sudáfrica y en parte de la Macaronesia europea (Madeira y Canarias) (Silva, et al. 2008). <u>Canarias</u> Naturalizada en El Hierro, La Palma, La Gomera, Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote. <u>Evolución</u> No hay datos
Vías de entrada y expansión	Introducida por su valor ornamental. Se menciona como escapada y naturalizada en el siglo XIX (ver García Gallo et al. 2008).
Descripción del hábitat y biología de la especie	Hemicriptófito. Herbácea perenne de 30 a 80 cm. glabra. Tallos erectos simples o ramificados, lisos. Hojas ovales o elíptico-lanceolada de 8 a 12 cm. de largo y de 2 a 4 de ancho, enteras o un poco dentada, opuestas. Las inferiores pecioladas y las superiores sésiles. Flores muy numerosas, rojas o blancas con espolón, dispuestas en corimbos apretados que se alargan en panícula tricótoma. Fruto en aquenio glabro. Planta herbácea perenne. Que alcanza la madurez sexual al año de su germinación. Se reproduce principalmente por vía sexual pero según la bibliografía, también a partir de fragmentos de raíz (ver Starr et al. 2003). Produce del orden de centenas de semillas que se dispersan por anemocoria. Se ve poco afectada por plagas y enfermedades. <u>Hábitat en su área de distribución natural</u> - Crece predominantemente en suelos calcáreos en muros, acantilados, roquedos pedregales, desde el nivel del mar hasta 1300 m de altitud. En Hawaii donde se ha naturalizado se desarrolla a los 1524 m de altitud. Se señala que también es capaz de desarrollarse en herbazales subnitrófilos. <u>Hábitat en su área de introducción</u> - Terrenos de cultivos y zonas verdes de origen antrópico. Zonas urbanizadas. Matorrales de medianías. Zonas de matorral xerofítico del piso basal. Pastizales y herbazales de ambientes alterados. Bosques montanos húmedos (brezales y fayal-brezales arbustivos, monte verde arbóreo mesofítico), vegetación en campos de lavas y hábitats rupícolas húmedos en dominio del monte verde o el pinar. - Preferiblemente se desarrolla en lugares bien soleados, aunque también acepta lugares en semisombra. Resiste de forma moderada el frío. Soporta periodos de sequía aunque en Canarias se desarrolla mejor en ambientes húmedos.

Impactos y amenazas	<u>Sobre el hábitat</u> - Alteraciones en la estructura y abundancia relativa de especies nativas o endémicas y en los patrones de sucesión natural de la vegetación nativa. Se encuentra entre las 20 especies de plantas invasoras más extendidas en la Gomera (25.75 Km2) y Lanzarote (48 Km2) según el análisis de presencia en cuadrículas de 500 x 500 m elaborado para las plantas introducidas con carácter invasor en Canarias (Martín Esquivel, 2010) <u>Sobre las especies</u> - Competencia, reducción o alteración por el espacio o los recursos. Impiden o dificultan regeneración de especies endémicas o nativas. Facilitan el desarrollo de otras especies invasoras. <u>Sobre la salud humana:</u> - No se han descrito.
Medidas y nivel de dificultad para su control	<u>Propuestas</u> - Control mecánico <u>Desarrolladas</u> - Eliminación mecánica mediante arranque manual evitando dejar restos radiculares de la planta. <u>Estrategias, Planes y/o Proyectos de Gestión/Control/Erradicación:</u> - En el año 2010, se comienza a realizar el control de la especie en la Reserva Natural Especial de Chinyero (ZEC 88_TF ES7020052 Chinyero) por parte del Cabildo de Tenerife. En esta localidad la especie se ha establecido y actualmente cuenta con miles de ejemplares que se desenvuelven sobre los campos de lavas. La especie ha sido tratada de modo experimental con herbicidas basados en glifosato como sustancia activa, y aunque el tratamiento parece resultar efectivo, se ha optado por llevar a cabo su eliminación mecánica mediante arranque manual, dado el gran valor ambiental de la zona invadida y la porosidad del suelo
Bibliografía	- Gobierno de Canarias. Banco de Datos de Biodiversidad de Canarias. Gobierno de Canarias (2009). Acceso 12 de junio de 2012. http://www.biodiversidadcanarias.es/atlantis/common/index.jsf - GesPlan, S.A.U. <i>Centranthus ruber</i>. En: Base de Datos de Especies Introducidas en Canarias, 2011. Gobierno de Canarias. http://www.interreg-bionatura.com/especies/pdf/Centranthus%20ruber.pdf - Falcon, Gyr. 2002. List of Invasive Plants. Our Garden Gang. http://www.ourgardengang.com/invasive.htm (Acceso: 7 de junio, 2012). - García Gallo, A., W. Wildpret de la Torre & V. Martín Rodríguez, 2008. Especies vegetales consideradas invasoras de hábitats en la Historia Natural de Canarias. Lazaroa, 29: 49-67. - Gobierno de Canarias (2004). Plan Director de la Reserva Natural Especial de Chinyero. http://www.gobiernodecanarias.org/cmayerot/espaciosnaturales/instrumentos/areadescarga/chinyero/aprobaciondefinitiva/DocumentoInformativo.pdf - Machado, A. & M. Morera. 2005. Nombres comunes de las plantas y los animales de Canarias. Academia

	Canaria de la lengua. 274 pp. - Martín Esquivel, J.L. ,2010. Atlas de Biodiversidad de Canarias. Gobierno de Canarias. 287 pp. - Martín Osorio,V.E., W. Wildpret de la Torre, E. Ojeda Land & R. Jardim (2008). <i>Centranthus ruber</i> (L.) DC In: Silva L., E. Ojeda Land & J.L. Rodríguez Luengo (eds.) 2008. Flora y Fauna Terrestre Invasora en la Macaronesia. TOP 100 en Azores, Madeira y Canarias. pp 391-393. ARENA, Ponta Delgada. http://www.interregbionatura.com/especies/docs/publicacoes_TOP100_Invasores_Macaronesia.pdf - Silva L., E. Ojeda Land & J.L. Rodríguez Luengo (eds.) (2008). Flora y Fauna TerrestreInvasora en la Macaronesia. TOP 100 en Azores, Madeira y Canarias. ARENA,Ponta Delgada. 546 pp.http://www.interregbionatura.com/especies/docs/publicacoes_TOP100_Invasores_Macaronesia.pdf - Starr, F., Starr, K, & and Lloyd L. (2003). <i>Centranthus ruber</i>. Red valerian.Valerianaceae http://www.hear.org/starr/hiplants/reports/pdf/centranthus_ruber.pdf (Acceso: 7 de junio, 2012). - ARC-Plant Protection Reserch Institute, 2009. Southern African Plant Invaders Atlas. SAPIA NEWS, nº 13
--	--

Fecha de realización de la Memoria: Septiembre 2013

Oxalis pes-caprae L.

Especie Exótica Invasora

Plantas



NOMBRE COMÚN: Vinagrillo, agrio, vinagrera, canario, matabaños, matapán, trebo, trébol, vinagreta

TAXONOMÍA: Phylum: *Magnoliophyta*. Clase: *Magnoliopsida*. Orden: *Geraniales*. Familia: *Oxalidaceae*.

DISTRIBUCIÓN GENERAL NATIVA: Sudáfrica (región de El Cabo).

DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIE

Planta herbácea perenne, cespitosa, que crece cada año a partir de un bulbo (en general menor de 2,5 cm) profundamente enterrado del que emerge un rizoma anual, ascendente, portador bulbillos y que acaba en una roseta basal de hojas situada al nivel del suelo. Las **hojas** tienen el limbo trifoliado (como un trébol), con foliolos verdes (a veces con una marca marrón o púrpura) de 8-20 x 12-30 mm, en forma de corazón, profundamente emarginados. Tienen largos peciolo de hasta 20 cm de longitud.

Las **flores** son de color amarillo brillante, relativamente grandes, y nacen en racimos sueltos (cada uno con 3-25 flores) sobre un pedúnculo erecto y cilíndrico de 10-30 cm, ligeramente pubescente. El cáliz está formado por 5 sépalos libres, oblongos o lanceolados, de 6-7 mm. La corola es dialipétala (perianto doble y pétalos separados o libres entre sí), en forma de embudo, con 5 pétalos de 2-3 cm, a veces dobles, 10 estambres y un ovario con 5 estilos. El **fruto** es una cápsula oblonga, corta, que raramente llega a madurar, pero que si lo hace se abre expulsando violentamente las semillas.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DE LA ESPECIE FRENTE A OTRAS DE POSIBLE CONFUSIÓN

- Es muy similar a otras especies del mismo género, como *Oxalis compressa* (los tallos de las flores son aplanados o ligeramente alados), *O. corniculata* (flores amarillas relativamente pequeñas que nacen en grupos sobre cortos tallos) y *O. flava* (hojas con 4-7 foliolos estrechos).

NOTAS SOBRE LA AUTOECOLOGÍA DE LA ESPECIE Y PROBLEMÁTICA ASOCIADA A SU INTRODUCCIÓN

En Europa y América del Norte no fructifica, propagándose exclusivamente de forma vegetativa a través de los bulbillos. Cada bulbo puede producir más de 20 bulbillos por año. Aparece en jardines, márgenes de caminos y carreteras, cultivos y pastizales, etc., de zonas templadas.

Impacto ecológico: 1) Exclusión de la vegetación nativa por competencia directa por la luz y el espacio, inhibiendo además la germinación de sus semillas. 2) Estabiliza las arenas de las dunas, enriqueciendo el suelo en nutrientes y propiciando la entrada de otras especies invasoras.

Impacto económico: 1) Es considerada una mala hierba agrícola de cultivos, principalmente las plantaciones de cítricos.

Impacto sanitario: 1) Puede ser tóxica para el ganado si es consumida en grandes cantidades.

PRINCIPALES VÍAS DE ENTRADA: Introducción involuntaria por las vías propias de las malas hierbas agrícolas (contaminación de partidas de semillas, presencia de diásporas en los productos agrarios, transporte de cítricos, etc.).

PRINCIPALES VECTORES DE INTRODUCCIÓN: Dispersión por el viento, agua, aves o por medio de sustratos contaminados (residuos de jardinería, movimientos de suelos contaminados, etc.).

PRINCIPALES FUENTES DE CONSULTA

- » Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (*online*, <http://www.magrama.gob.es/>)
- » BioNET-EAFRINET *Oxalis pes-caprae* [recurso *online* descargado el 2/12/2015 de <http://keys.lucidcentral.org/>].

CATÁLOGO ESPAÑOL DE ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS

Crassula helmsii
(Kirk) Cockayne

CRAHEL/EEI/FL061

Nombre vulgar	Castellano: -- Catalán: ---; Gallego: --; Euskera: --
Posición taxonómica	Grupo taxonómico: Flora Phylum: <i>Magnoliophyta</i> Clase: <i>Magnoliopsida</i> Orden: <i>Saxifragales</i> Familia: <i>Crassulaceae</i>
Observaciones taxonómicas	<i>Tillaea helmsii</i> Kirk
Resumen de su situación e impacto en España	Ha aparecido localmente en nuestro país.
Normativa nacional	Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras Norma: Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto. Fecha: (BOE nº 185): 03.08.2013
Normativa autonómica	<u>Catálogos regionales</u> - No existen catálogos autonómicos que incluyan esta especie.
Normativa europea	- La Comisión Europea está elaborando una legislación sobre especies exóticas invasoras según lo establecido en la actuación 16 (crear un instrumento especial relativo a las especies exóticas invasoras) de la "Estrategia de la UE sobre la biodiversidad hasta 2020: nuestro seguro de vida y capital Natural" COM (2011) 244 final, para colmar las lagunas que existen en la política de lucha contra las especies exóticas invasoras.
Acuerdos y Convenios internacionales	- Convenio sobre la Diversidad Biológica (CBD). 1992 - Convenio relativo a la conservación de la vida silvestre y del medio natural de Europa. Berna 1979. - Estrategia Europea sobre Especies Exóticas Invasoras (2004)
Listas y Atlas de Especies Exóticas Invasoras	<u>Mundial</u> - Base de datos de especies invasoras del Grupo de especialistas en especies invasoras de la UICN (GISD) <u>Europea</u> - Lista de plantas exóticas invasoras de EPPO (Organización Europea y Mediterránea para la Protección de Plantas). - DAISIE («Elaboración de inventarios de especies exóticas invasoras en Europa») <u>Nacional</u> --- <u>Regional</u> - Plantas acuáticas peligrosas procedentes de acuarofilia. Gobierno de Aragón

Área de distribución y evolución de la población	<u>Área de distribución natural</u> Nativa de Australia y Nueva Zelanda <u>Área de distribución mundial</u> En Europa se distribuye por Bélgica, Dinamarca, Francia, Alemania, Países Bajos y Reino Unido. Se ha convertido en una especie problemática en Reino Unido y se ha establecido en toda Europa occidental y en el sureste de Estados Unidos. También está presente en Rusia. <u>España</u> No hay muchos datos. Parece que se ha aparecido localmente en nuestro país. <u>Evolución</u> En expansión.
Vías de entrada y expansión	La vía de entrada principal en la introducción intencionada como planta ornamental para acuarios y estanques, principalmente para oxigenar estanques. Desde estos lugares de liberación intencionada se transfieren las plantas al medio natural a través de distintas actividades humana. Además, <i>C. helmsii</i> se encuentra habitualmente “contaminando” el comercio de otras plantas acuáticas (Environment Agency, 2003).
Descripción del hábitat y biología de la especie	Planta acuática o semiterrestre suculenta de 10 a 130 cm de largo, con tallos flotantes o rastreros con raíces en los nudos. Las hojas son opuestas, sésiles y suculentas, con 4-20 mm de largo y 0,7 – 1,6 mm de ancho, linear-lanceoladas a ovado-lanceoladas y agudas. Las flores son blancas o rosadas solitarias en las axilas de las hojas. Puede crecer de forma emergente, sumergida o terrestre. <u>Hábitat en su área de distribución natural</u> - Láminas de agua estancada de lagunas naturales y meandros, sin vegetación vascular. - Franjas litorales de masas de agua del interior. <u>Hábitat en su área de introducción</u> - Aparece en estuarios, lagos, cursos de agua y humedales. - Láminas de agua estancada de lagunas naturales y meandros, sin vegetación vascular. - Franjas litorales de masas de agua del interior.
Impactos y amenazas	<u>Sobre el hábitat</u> - Forma masas densas, lo que afecta a la biodiversidad de las zonas que invade, desplazan a la flora nativa, causan inundaciones, obstruyen el flujo de agua y reducen el valor de los lagos o estanques. <u>Sobre las especies</u> - Desplazan a las poblaciones de macrófitos. Es extremadamente competitivo y reduce significativamente la germinación de las plantas nativas. Puede causar disminución en invertebrados, ranas, tritones y peces. Obstruye vías fluviales y drenajes. <u>Sobre la salud humana:</u> - No se han descrito.

Medidas y nivel de dificultad para su control	<u>Propuestas</u> - Eliminación de los estanques y acuarios y sustitución por especies nativas. Una vez establecida, su erradicación es prácticamente imposible, salvo que sea factible desecar o sombrear el estanque. Se puede contener su expansión poniendo redes río abajo o en puntos de entrada para impedir que lleguen los tallos desprendidos. - El control es más efectivo en los primeros estados de la invasión. Se debe realizar un seguimiento cada 3-6 meses durante los cinco años siguientes a la eliminación de <i>C. helmsii</i> de un lugar. - Las zonas tratadas y las adyacentes deben ser examinadas cuidadosamente para controlar posibles rebrotes o posibles rizomas enterrados. El método de control dependerá de la extensión de la invasión y también de la vegetación nativa que quede en la zona. <u>Desarrolladas</u> - No hay datos <u>Estrategias, Planes y/o Proyectos de Gestión/Control/Erradicación:</u> - No hay datos
Bibliografía	- <i>Crassula helmsii</i>. EPPO, Bulletin European and Mediterranean Plant Protection Organization OEPP/EPPO Bulletin 37, 225–229 - DAISIE («Elaboración de inventarios de especies exóticas invasoras en Europa»). 2008. <i>Crassula helmsii</i>. Disponible en: http://www.europe-aliens.org/pdf/Trachemys_scripta.pdf - Environment Agency (2003) Guidance for the Control of Invasive Weeds in or Near Fresh Water. http://www.environment-agency.gov.uk/commondata/105385/booklet_895604.pdf - Plantas acuáticas peligrosas procedentes de acuarofilia. Gobierno de Aragón. http://www.aragon.es/estaticos/ImportFiles/06/docs/%C3%81reas/Biodiversidad/EspeExotInvasor/FichasEspeciesInvasorasFlora/PlantaAcuatPeligrAcuarofilia/DOCUMENTO_COMPLETO_RECOPILACION_FICHAS.pdf - The Global Invasive Species Database (GISD) 2007. <i>Crassula helmsii</i>. Invasive Species Specialist Group (ISSG) of the Species Survival Commission of the IUCN-World Conservation Union. Available from: http://www.issg.org/; Fecha de acceso: enero de 2013.

Fecha de realización de la Memoria: Septiembre 2013

Ipomoea indica (Burn).

(Aplicación del RD 630/2013 en Baleares y Canarias)

Especie Exótica Invasora

Plantas



NOMBRE COMÚN: Campanilla morada, batatilla de Indias.

TAXONOMÍA: Phylum: *Magnoliophyta*. Clase: *Magnoliopsida*. Orden: *Solanales*. Familia: *Convolvulaceae*.

DISTRIBUCIÓN GENERAL NATIVA: Sudamérica (zona tropical).

DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIE

Planta perenne lianoide, con **tallos** volubles, cubiertos de pelos cuando son jóvenes; a veces segregar una savia lechosa al romperse. Las **hojas** son verdes o verde olivo en el haz, más claras en el envés, alternas, pecioladas, de hasta 20 cm, con 3 lóbulos patentes (los basales algo separados), en forma de corazón o de flecha, a veces con pequeños dientecllos en el margen. Suelen ser suavemente pubescentes, sobre todo en el envés.

Las **flores** son relativamente grandes, de 7 a 10 cm de diámetro y más de 5 cm de largo, y tienen los pétalos soldados en toda su longitud, agrupadas de 3 en 3, con la corola en forma de campanilla de color rosa, blanca, azul o violeta, muy vistosas. Nacen en las axilas de las hojas. Tienen 5 sépalos largos y estrechos. El cáliz es verde, lanceolado o cordado, con o sin pelos suaves. El **fruto** es una cápsula subglobosa con aspecto de papel, trilocular, que contiene 4-6 semillas de color marrón oscuro o negro, puberulentas.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DE LA ESPECIE FRENTE A OTRAS DE POSIBLE CONFUSIÓN

Especie que se puede confundir fácilmente con otras del mismo género:

- *Ipomoea purpurea* (prácticamente idéntica, pero la flor es más pequeña, tiene los lóbulos del cáliz lanceolados y con pelos amarillentos, hojas enteras acorazonadas), *I. cairica* (tallos glabros, hojas palmeadas lobuladas, sépalos cortos), *I. hede-*

racea (flores relativamente pequeñas, sépalos muy largos y curvados), *I. nil* (lóbulos del cáliz muy largos, flores azules de menos de 5 cm de largo), *I. sagittata* (flores generalmente solitarias, cáliz con sépalos ovales).

NOTAS SOBRE LA AUTOECOLOGÍA DE LA ESPECIE Y PROBLEMÁTICA ASOCIADA A SU INTRODUCCIÓN

Aparece en herbazales, setos, jardines y zonas urbanizadas, riachuelos, etc., invadiendo riberas y llegando a trepar a arbustos y árboles, ahogándolos. Se reproduce principalmente por fragmentos de los tallos con capacidad de enraizar en los nodos, pues las semillas no son viables.

Impacto ecológico: 1) Alteran la estructura y abundancia de las especies nativas, compitiendo con ellas y disminuyendo su regeneración.

PRINCIPALES VÍAS DE ENTRADA: Introducción intencional como especie ornamental.

PRINCIPALES VECTORES DE INTRODUCCIÓN: Expansión mediada por el hombre a través de restos de jardinería, maquinaria, etc.

PRINCIPALES FUENTES DE CONSULTA

- » Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (*online*, <http://www.magrama.gob.es/>)
- » BioNET-EAFRINET *Ipomoea indica*. [Recurso *online* descargado el 16/12/2015 de <http://keys.lucidcentral.org/>].
- » Sanz Elorza M., E.D. Dana Sánchez y E. Sobrino Vesperinas (2004) Atlas de las plantas alóctonas invasoras de España. Dirección General para la Biodiversidad. Madrid, 384 pp.
- » <http://www.conabio.gob.mx/malezasdemexico/convolvulaceae/ipomoea-indica/fichas/ficha.htm>

Fallopia baldschuanica
(Regel) J. Holub

FALBAL/EEI/FL058

Nombre vulgar	Castellano: Viña del Tíbet, corre que te pillo Catalán: vinya del Tíbet; Gallego: --; Euskera: --
Posición taxonómica	Grupo taxonómico: Flora Phylum: Magnoliophyta Clase: Magnoliopsida Orden: Polygonales Lindley Familia: Polygonaceae Juss.
Observaciones taxonómicas	<i>Fallopia baldschuanica</i> (=F. auberti)
Resumen de su situación e impacto en España	Actualmente se encuentra naturalizada en gran parte de la España peninsular, sobre todo en su mitad norte, invadiendo márgenes de caminos, zarzales, espinares, zonas riparias, ruinas e incluso ambientes nemorales antropizados. Tendencia demográfica lentamente expansiva.
Normativa nacional	Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras Norma: Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto. Fecha: (BOE nº 185): 03.08.2013
Normativa autonómica	Catálogos regionales - No existen catálogos autonómicos que incluyan esta especie.
Normativa europea	- La Comisión Europea está elaborando una legislación sobre especies exóticas invasoras según lo establecido en la actuación 16 (crear un instrumento especial relativo a las especies exóticas invasoras) de la "Estrategia de la UE sobre la biodiversidad hasta 2020: nuestro seguro de vida y capital Natural" COM (2011) 244 final, para colmar las lagunas que existen en la política de lucha contra las especies exóticas invasoras.
Acuerdos y Convenios internacionales	- Convenio sobre la Diversidad Biológica (CBD). 1992 - Convenio relativo a la conservación de la vida silvestre y del medio natural de Europa. Berna 1979. - Estrategia Europea sobre Especies Exóticas Invasoras (2004)
Listas y Atlas de Especies Exóticas Invasoras	Europea - Lista de plantas exóticas invasoras de EPPO (Organización Europea y Mediterránea para la Protección de Plantas). Nacional - Atlas de las plantas Alóctonas invasoras de España

Área de distribución y evolución de la población	<u>Área de distribución natural</u> Originaria del oeste de China y del Tíbet. <u>Área de distribución mundial</u> Señalando su carácter invasor existen referencias de esta especie en Gran Bretaña, donde además se ha llegado a hibridar con <i>Reynoutria japonica</i>, y en EE.UU. (Massachusetts). <u>España</u> Actualmente se encuentra naturalizada en gran parte de la España peninsular, sobre todo en su mitad norte, invadiendo márgenes de caminos, zarzales, espinares, zonas riparias, ruinas e incluso ambientes nemorales antropizados. <u>Evolución</u> Tendencia demográfica lentamente expansiva.
Vías de entrada y expansión	Fue introducida en Europa en el año 1889 con fines ornamentales. A España llegó a mediados del siglo XX, aunque se desconoce la fecha exacta. Las primeras citas son del año 1978, concretamente de Asturias (Somiedo, Mieres), donde la señalaron DÍAZ & FERNÁNDEZPRIETO, y de Salamanca (Retortillo), donde la mencionó RICO
Descripción del hábitat y biología de la especie	Liana leñosa, de hasta 4 m de altura, con las ramillas glandulosas. Hojas simples, ligeramente cordadas en la base, con el margen de dentado a crenulado, de 2,5-10 x 1,5-6 cm. Inflorescencias en panículas densas, axilares o terminales, con fascículos de más de 5 flores. Brácteas florales poco conspicuas, pardo-rojizas, de unos 2 mm de longitud. Flores numerosas, pequeñas, con el periantio de 4-7 mm, blanco o rosado, con los tépalos externos anchamente alados y con el ala decurrente hasta la articulación del pedicelo. Androceo con los filamentos de los estambres algo ensanchados y papilosos en la base. Estigmas peltados. Fruto en aquenio de 3-4,5 mm, de color negro, lustroso, liso y con las caras cóncavas. Florece de mayo a octubre. Se reproduce tanto por semilla como asexualmente por medio de acodo natural y mediante rizomas. Puede polinizar a la especie <i>Reynoutria japonica</i>, que es una invasora mucho más peligrosa, aunque estas semillas de origen híbrido no suelen ser fértiles. Resiste muy bien los fríos intensos, por lo que su utilización en jardinería está mucho más extendida en las provincias del interior donde las especies alternativas son pocas. Necesita cierta humedad, por lo que en climas mediterráneos busca aquellos suelos con régimen hídrico más favorable. <u>Hábitat en su área de distribución natural</u> - No se dispone de datos. <u>Hábitat en su área de introducción</u> - Generalmente invade ambientes más o menos ruderalizados como cunetas y orillas de caminos, muros y ruinas, etc. aunque también puede instalarse en zonas riparias naturales. En nuestro país aparece de forma dispersa por puntos más o menos aislados, sobre todo de la mitad norte, manifestando un carácter invasor incipiente.

Impactos y amenazas	<u>Sobre el hábitat</u> - Alteraciones en la estructura y abundancia relativa de especies nativas o endémicas, y en los patrones de sucesión natural de la vegetación nativa. <u>Sobre las especies</u> - Produce por un lado daños ecológicos al competir ventajosamente con la vegetación natural desplazándola e impidiendo su regeneración, perjudicar a la fauna indígena que no está preparada para utilizar esta planta <u>Sobre la salud humana:</u> - No se han descrito.
Medidas y nivel de dificultad para su control	<u>Propuestas</u> - Por el momento los únicos métodos de control de esta especie que se han utilizado han sido mecánicos, consistentes básicamente en la retirada manual de las plantas donde se han producido invasiones. No obstante, sólo son efectivos si se eliminan todos los órganos subterráneos, razón por la que, una vez más, la mejor estrategia que se puede aplicar es la preventiva. <u>Desarrolladas</u> - No hay datos <u>Estrategias, Planes y/o Proyectos de Gestión/Control/Erradicación:</u> - No hay datos
Bibliografía	- Sanz Elorza, M., E. D. Dana Sánchez y E. Sobrino. 2004. Atlas de las plantas Alóctonas invasoras de España. Dirección General para la Biodiversidad. Ministerio de Medio Ambiente. Madrid. 378 pp.

Fecha de actualización de la Memoria: Septiembre 2013

Acacia farnesiana (L.) Willd

(Aplicación del RD 630/2013 en Canarias)

Especie Exótica Invasora

Plantas



NOMBRE COMÚN: Aromo, espinillo blanco.

TAXONOMÍA: Phylum: *Magnoliophyta*. Clase: *Magnoliopsida*. Orden: *Fabales*. Familia: *Mimosaceae*.

DISTRIBUCIÓN GENERAL NATIVA: Zonas tropicales del continente americano.

DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIE

Es un arbusto o árbol pequeño espinoso, perennifolio o subcaducifolio, de copa redondeada y con varios tallos delgados que crecen desde el suelo. El **tronco** es corto y delgado, muy ramificado desde la base. La corteza de los ejemplares jóvenes es lisa, y se agrieta con la edad, de color gris plomizo a pardo grisáceo, con abundantes lenticelas. La corteza interna es amarilla o de color crema, fibrosa con olor y sabor a ajo. Los tallos son ligeramente rugosos, con múltiples espinas rectas, no engrosadas en la base. Las glándulas de las ramas son muy pequeñas. Las **hojas** son alternas, de un suave color verde, bipinnadas, con 2-8 pares de pinnas opuestas y 10-25 pares de pínulas.

Las **flores** aparecen en glomérulos amarillos, que salen en las axilas de las estípulas espinosas, solitarias o en grupos de 2 o 3, muy perfumadas. El **fruto** es una legumbre pardo-rojiza, dura, terminada en una punta aguda, con las valvas coriáceas, lisas o estriadas, de aspecto cilíndrico. No son dehiscentes o lo son tardíamente. Las semillas tienen forma de riñón, lisas, de color castaño.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DE LA ESPECIE FRENTE A OTRAS DE POSIBLE CONFUSIÓN

En ocasiones puede confundirse con otras especies de acacias con inflorescencias similares (redondas, amarillas y perfumadas), como *A. dealbata*. Sin embargo, las largas espinas, los foliolos más pequeños, y las vainas cilíndricas son características distintivas de *A. farnesiana*.

NOTAS SOBRE LA AUTOECOLOGÍA DE LA ESPECIE Y PROBLEMÁTICA ASOCIADA A SU INTRODUCCIÓN

Se reproduce por semillas; el fruto que las contiene permanece en el árbol y atrae a gran variedad de animales silvestres. Resiste bien la sequía, la insolación y el viento, y es poco exigente en cuanto al suelo; tolera la proximidad del mar y las aguas ligeramente salobres.

Impacto ecológico: 1) Forma densos matorrales que impiden o dificultan el crecimiento de otras plantas nativas, alterando la estructura de la vegetación y provocando cambios en el ciclo de nutrientes.

PRINCIPALES VÍAS DE ENTRADA: Introducción intencional como especie ornamental y forrajera.

PRINCIPALES VECTORES DE INTRODUCCIÓN: Los frutos pueden ser consumidos por aves y mamíferos, favoreciendo su expansión.

PRINCIPALES FUENTES DE CONSULTA

- » Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (*online*, <http://www.magrama.gob.es/>)
- » CABI invasive species compendium online data sheet. *Acacia farnesiana*. CABI Publishing 2011. [Recurso *online* descargado el 9/11/2015 de <http://www.cabi.org/isc/>].



Calotropis procera (Aiton) W.T.Aiton.

(Aplicación del RD 630/2013 en Canarias)

Especie Exótica Invasora

Plantas



NOMBRE COMÚN: Manzana de Sodoma.

TAXONOMÍA: Phylum: *Magnoliophyta*. Clase: *Magnoliopsida*. Orden: *Gentianales*. Familia: *Asclepidaceae*.

DISTRIBUCIÓN GENERAL NATIVA: Áreas desérticas desde el Sahara occidental y Marruecos hasta Pakistán, Afganistán y la India.

DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIE

Es un pequeño árbol siempre verde. Los tallos y hojas tienen apariencia cerosa y contienen un látex lechoso blanquecino. El **tronco** es más o menos erecto, ramificado desde la base. Los tallos jóvenes son de color verde grisáceo, de textura suave, cubiertos de pelos blanquecinos. Los tallos maduros están profundamente fisurados, con apariencia de corcho, con la corteza de color marrón claro o amarillo grisáceo. Las **hojas** son grandes, de 5-30 cm de largo y 4-15 cm de ancho, sésiles o con peciolo muy cortos (3-4 mm), coriáceas, redondeadas u ovadas, y opuestas en pares. Su color es verde grisáceo, y los bordes son enteros. El haz es glabro mientras que el envés puede estar densamente cubierto de minúsculos pelos blancos o bien con un mechón de pelos rígidos en la base del nervio central.

Las **flores** nacen en racimos de 3-15 flores, en las horquillas de las hojas superiores (inflorescencias axilares). El pedúnculo de las inflorescencias es de 20-55 mm de largo y cada flor tiene un pedicelo de 15-25 mm. Tienen 5 pétalos relativamente cortos y anchos (7-10 mm de largo y 6-10 mm de ancho), blancos o rosados, con puntas de color púrpura. Los **frutos** son grandes folículos inflados de color verde grisáceo. La piel es gruesa y esponjosa. Cada fruto contiene numerosas semillas aplanadas rematadas por un penacho de pelos blancos, sedosos y largos.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DE LA ESPECIE FRENTE A OTRAS DE POSIBLE CONFUSIÓN

- Es muy similar a *Calotropis gigantea*: es más alta (superando los 4,5 metros), con las hojas más pequeñas; sus flores tienen pétalos relativamente largos y estrechos, doblados hacia el exterior, y son de color rosa o malva uniforme (pueden tener las puntas ligeramente más oscuras).

NOTAS SOBRE LA AUTOECOLOGÍA DE LA ESPECIE Y PROBLEMÁTICA ASOCIADA A SU INTRODUCCIÓN

Es una especie de crecimiento moderado, que se reproduce por semillas. Resiste muy bien la aridez, la insolación y el viento; tolera la proximidad del mar y las aguas salobres. Aparece en arenales costeros, cultivos, zonas urbanizadas, etc.

Impacto ecológico: 1) Especie colonizadora de zonas pobres en vegetación natural.

PRINCIPALES VÍAS DE ENTRADA: Introducción intencional como especie ornamental.

PRINCIPALES VECTORES DE INTRODUCCIÓN: De forma natural se expande por semillas de dispersión anemócora, hidrócora y zoócora. Puede expandirse por vehículos, movimientos de suelo contaminado, etc.

PRINCIPALES FUENTES DE CONSULTA

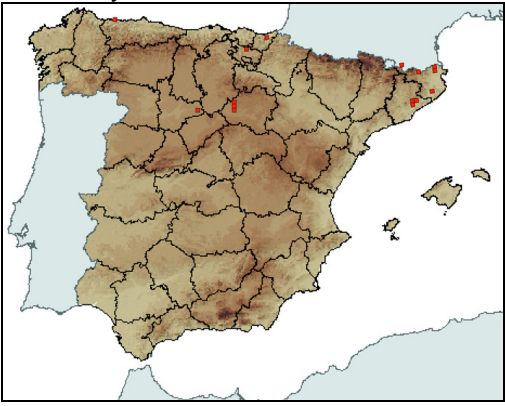
- » Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Recurso *online*, <http://www.magrama.gob.es/>).
- » BioNET-EAFRINET *Calotropis procera*. [Recurso *online* descargado el 11/12/2015 de <http://keys.lucidcentral.org/>].
- » CABI invasive species compendium online data sheet. *Calotropis procera* (Apple of sodom). CABI Publishing 2011. [Recurso *online* descargado el 11/12/2015 de <http://www.cabi.org/isc/>].

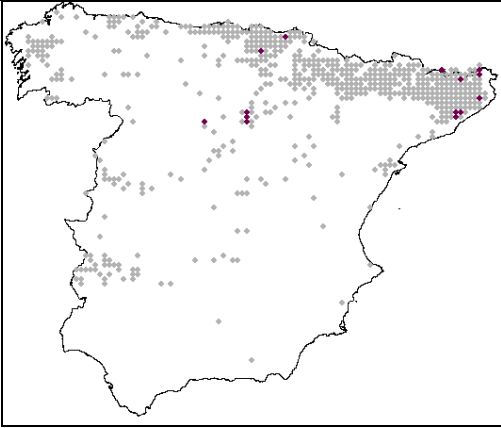
CATÁLOGO ESPAÑOL DE ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS

Senecio inaequidens
DC.

SENINA/EEI/FL048

Nombre vulgar	
Posición taxonómica	Phylum: Spermatophyta Clase: Dicotyledonae Orden: Asterales Familia: Asteraceae
Observaciones taxonómicas	
Resumen de su situación e impacto en España	En la actualidad abunda localmente en el nordeste de Cataluña y se presenta de forma aislada en puntos del País Vasco, Asturias y el este de Castilla y León. Muestra preferencia por las cunetas y taludes de carreteras y, en general, por los terrenos removidos y abiertos.
Normativa nacional	<u>Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras</u> Norma: Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto. Fecha: (BOE nº 185): 03.08.2013
Normativa autonómica	<u>Catálogos regionales</u> - No existen catálogos autonómicos que incluyan esta especie.
Normativa europea	- La Comisión Europea está elaborando una legislación sobre especies exóticas invasoras según lo establecido en la actuación 16 (crear un instrumento especial relativo a las especies exóticas invasoras) de la "Estrategia de la UE sobre la biodiversidad hasta 2020: nuestro seguro de vida y capital Natural" COM (2011) 244 final, para colmar las lagunas que existen en la política de lucha contra las especies exóticas invasoras.
Acuerdos y Convenios internacionales	- Convenio sobre la Diversidad Biológica (CBD). 1992 - Convenio relativo a la conservación de la vida silvestre y del medio natural de Europa. Berna 1979. - Estrategia Europea sobre Especies Exóticas Invasoras (2004)

Listas y Atlas de Especies Exóticas Invasoras	<u>Mundial</u> - Base de datos de especies invasoras del Grupo de especialistas en especies invasoras de la UICN (GISD) - Lista de plantas exóticas invasoras de EPPO (Organización Europea y Mediterránea para la Protección de Plantas) <u>Europea</u> - SEBI 2010 («Integrando los indicadores europeos de la biodiversidad para 2010») <u>Nacional</u> - Atlas de las plantas alóctonas invasoras en España. <u>Regional</u> - Plantas alóctonas invasoras en el Principado de Asturias - Diagnóstico de la flora alóctona invasora de la CAPV - Especies invasoras de flora. Gobierno de Aragón
Área de distribución y evolución de la población	<u>Área de distribución natural</u> Esta especie es originaria del sur de África. <u>Área de distribución mundial</u> Se ha naturalizado y extendido con carácter invasor por el centro y sur de Europa (Reino Unido, Alemania, Holanda, Bélgica, Francia, Córcega, Italia, Suiza, España), Australia y Argentina. <u>España</u> En la actualidad abunda localmente en el nordeste de Cataluña y se presenta de forma aislada en puntos del País Vasco, Asturias y el este de Castilla y León. Muestra preferencia por las cunetas y taludes de carreteras y, en general, por los terrenos removidos y abiertos.  <u>Distribución potencial</u>

	 Mapa de distribución real (morado) sobre distribución potencial (gris) (Gassó <i>et al.</i>, 2012) <u>Evolución</u> Tendencia demográfica expansiva.
Vías de entrada y expansión	Su introducción en Europa tuvo lugar de manera involuntaria, y simultánea en varios países, a través de la lana de las ovejas. Desde sus puntos de introducción, se extendió rápidamente por gran parte del continente. A España, llegó más tarde, seguramente procedente del sur de Francia donde es abundante. Esta hipótesis se ve reforzada por el hecho de localizarse sus primeras citas en Cataluña, muy cerca de la frontera francesa, y en el País Vasco.
Descripción del hábitat y biología de la especie	Planta sufruticosa o leñosa en la base, de 0,2-1 m de altura, erecta, ramificada, glabrescente. Tallos laxamente foliosos. Florece de mayo a octubre. Las poblaciones europeas son siempre tetraploides, mientras que las de la zona de origen, en Sudáfrica, son tanto diploides como tetraploides. En otras partes del Mundo donde se ha naturalizado, como Australia y Argentina, solamente se han encontrado individuos diploides. Se muestra bastante resistente a la siega o corte y a la depredación por herbívoros, pudiendo rebrotar rápidamente y llegar a florecer y fructificar dentro de mismo periodo de crecimiento. Su colonización se ve muy favorecida por dos factores, que son la disponibilidad hídrica en lo que respecta a la emergencia de las plántulas y la ausencia de vegetación acompañante en lo que concierne al establecimiento de los adultos. Por ello, las perturbaciones, cuando no existe sequía, aumentan considerablemente las probabilidades de invasión en zonas de riesgo. No obstante, se muestra muy poco capaz de establecerse o de permanecer, si se encuentra en presencia de vegetación. En condiciones favorables, muestra unas tasas de expansión excepcionales. No parece manifestar preferencias por la naturaleza mineralógica del sustrato. <u>Hábitat en su área de distribución natural</u> - Especie propia de pastizales y matorrales del extremo meridional de África (región del Cabo y zonas cercanas de Sudáfrica, Namibia, Lesotho y Swazilandia). <u>Hábitat en su área de introducción</u> - Lugares muy transitados, con suelo removido y alterado de continuo, como cunetas de carreteras recientemente arregladas, pabellones y solares de polígonos industriales próximos a ciudades. - Aunque su colonización se inicia como planta ruderal, invadiendo cunetas de vías de comunicación, acaba

	penetrando con facilidad en pastizales y matorrales sobre suelos no excesivamente secos, donde desplaza fácilmente al resto de especies por competencia lumínica y radicular. Es una especie tóxica para el consumo humano y se sospecha que parte de su expansión se debe a la concentración de sustancias alelopáticas, tóxicos que impiden la germinación de otras especies vegetales o debilitan el estado de las que ya estaban en el terreno. - Se adapta muy bien al clima mediterráneo y a los templados en general, debido a sus analogías con el de la región de donde procede.
Impactos y amenazas	<u>Sobre las especies</u> - Penetra en matorrales y pastos poco densos disminuyendo sensiblemente el valor forrajero de éstos últimos, e impide el desarrollo de la vegetación autóctona. En España, se ha extendido peligrosamente en algunas comarcas catalanas (Vallés Oriental, la Selva, Alta Cerdanya), amenazando a espacios naturales protegidos de alto valor ecológico, como el Parque Natural del Montseny. Existe otra especie del mismo género, llamada <i>Senecio pterophorus</i> DC., también originaria del sur de África, que recientemente ha sido encontrada en diversos puntos de las provincias de Barcelona (Montcada i Reixach, Riells del Fai, Sant Adrià de Besòs, Montseny) y Tarragona (Vinyols), manifestando un incipiente carácter invasor, principalmente en zonas riparias y de matorral. <u>Sobre recursos económicos asociados al uso del patrimonio natural</u> - En Europa invade preferentemente vías de comunicación (taludes de carreteras, vías férreas) debido a su apetencia por los suelos removidos y los espacios abiertos <u>Sobre la salud humana</u> - Se trata de una planta tóxica para los invertebrados, el ganado y el hombre, debido a sus contenidos de alcaloides.
Medidas y nivel de dificultad para su control	<u>Propuestas</u> - Para su control en el medio natural, lo más recomendable es la retirada manual, si bien se ve limitada en los casos de invasiones muy extendidas y también por la existencia de un banco de semillas en el suelo cuando se trata de poblaciones bien asentadas. Por ello, las actuaciones a menudo deben repetirse durante varios años, vigilándose meticulosamente la evolución demográfica de las poblaciones y de los bancos de semillas. Los operarios deberán ir equipados con utillaje adecuado para la corta y desarraigo de las plantas (azadas, piquetas, etc.), pues como ya hemos dicho, retoña con facilidad a partir de los tallos defoliados o seccionados. - Teniendo en cuenta que, al menos en territorio español, no invade cultivos agrícolas, desaconsejamos los métodos químicos de control. En medios artificiales pueden emplearse herbicidas, aunque parece ser una especie bastante tolerante a varios de ellos, sobre todo después de los primeros 50 días tras la germinación;

	es recomendable actuar por lo tanto en el estadio de plántula. - En el terreno de la lucha biológica, en el INRA de Francia se están llevando a cabo proyectos de investigación dirigidos a estudiar el posible empleo de una roya (<i>Puccinia lagenophorae</i>) como agente de control biológico de <i>Senecio inaequidens</i>. En Inglaterra, se ha encontrado un insecto (<i>Longitarsus jacobaeae</i>, <i>Coleoptera: Chrysomelidae</i>) que se alimenta de esta planta, en condiciones de laboratorio, tanto en ausencia de otras especies vegetales como en situación de libre elección de alimento. <u>Desarrolladas</u> - No hay datos <u>Estrategias, Planes y/o Proyectos de Gestión/Control/Erradicación</u> - No hay datos <u>Dificultad de control</u> - La necesidad de repetir las actuaciones de control varios años dificulta su control
Bibliografía	- Campos, J.A. & Herrera M. (2009) Diagnóstico de la flora alóctona invasora de la CAPV. Dirección de Biodiversidad y Participación Ambiental. Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Gobierno Vasco. 296 pp. Bilbao - Gobierno de Aragón. Especies invasoras de flora. http://www.aragon.es/estaticos/ImportFiles/06/docs/Áreas/Biodiversidad/EspecExotInvasor/FichasEspeciesInvasorasFlora/PlantaTerrInvPeligAragon/SENECIO_CABO.pdf - Plantas alóctonas invasoras en el Principado de Asturias. Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras y Obra Social “la Caixa”. Disponible en: http://www.asturias.es/medioambiente/publicaciones/figheros/plantas-aloct-inv.pdf. Consulta: mayo 2012 - SANZ ELORZA M., DANA SÁNCHEZ E.D. & SOBRINO VESPERINAS E., eds. 2004. Atlas de las plantas alóctonas invasoras en España. Dirección General para la Biodiversidad. Madrid, 384 pp.

Fecha de modificación de la Memoria: Septiembre 2013

Ricinus communis L.

(Aplicación del RD 630/2013 en Canarias)



NOMBRE COMÚN: Ricino, higuera del infierno.

TAXONOMÍA: Phylum: *Magnoliophyta*. Clase: *Magnoliopsida*. Orden: *Euphorbiales*. Familia: *Euphorbiaceae*.

DISTRIBUCIÓN GENERAL NATIVA: África tropical.

DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIE

Arbusto o pequeño arbolillo robusto, glabro, de hasta 3 metros de alto, con el **tallo** hueco, generalmente glauco o de color púrpura, cubierto de pruina. Las **hojas** son grandes, de 10-50 cm de diámetro, de color verde oscuro o glaucas (cuando son jóvenes suelen ser de color rojo oscuro), glabras, palmeadas, con (5)7-9 lóbulos desiguales de bordes irregularmente dentados con el ápice agudo. Cada lóbulo tiene un nervio centra prominente. Los peciolos son rojizos, y tienen glándulas apicales de unos 2 mm.

Las **inflorescencias** aparecen en cimas bracteadas reunidas en panículas terminales. Las flores son unisexuales, las masculinas con 5 tépalos soldados de color amarillento, situadas en la parte inferior de la inflorescencia, y las femeninas, en la parte superior, con 3 o 5 tépalos linear-lanceolados de color rojizo. El **fruto** es una cápsula globosa trilobulada, de color verdoso que se torna a rojo al madurar, cubierta de abundantes espinas romas y suaves, glabra, que contiene las semillas elipsoidales, lisas, lustrosas y jaspeadas, provistas de una excrecencia apical.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DE LA ESPECIE FRENTE A OTRAS DE POSIBLE CONFUSIÓN

Ricinus communis puede ser confundido con:

Especie Exótica Invasora

Plantas



- *Jatropha gossypifolia*: hojas cubiertas de pelos glandulares, divididas en 3-5 lóbulos puntiagudos (palmeadas). Las flores, pequeñas, tienen 5 "pétalos" rojos que nacen en pequeños racimos ramificados. Los frutos son verde brillante, a veces algo pubescentes.
- *Jatropha curcas*: hojas glabras superficialmente divididas en 3-5 lóbulos redondeados. Las flores, pequeñas, tienen 5 "pétalos" amarillo-verdosos que nacen en pequeños racimos ramificados. Los frutos son de color amarillo opaco y son glabros.

NOTAS SOBRE LA AUTOECOLOGÍA DE LA ESPECIE Y PROBLEMÁTICA ASOCIADA A SU INTRODUCCIÓN

Crece con rapidez, y se reproduce tanto por semillas como por rebrotes. Es muy resistente a la sequía pero poco tolerante al frío e indiferente a la naturaleza mineralógica del suelo, siempre que esté bien drenado. Es muy nitrófila y aparece en zonas ajardinadas, cultivos, matorrales costeros, eriales, escombreras, etc.

Impacto ecológico: 1) Altera los patrones de sucesión natural, la estructura de la vegetación o la abundancia relativa de especies nativas. 2) Desplaza a la vegetación nativa por competencia por el espacio y los recursos, dificultando su regeneración.

Impacto sanitario: 1) Es una especie tóxica para los humanos y para el ganado.

PRINCIPALES VÍAS DE ENTRADA: Introducida intencionalmente como especie medicinal y ornamental.

PRINCIPALES VECTORES DE INTRODUCCIÓN: Las semillas se liberan de forma explosiva al madurar el fruto. Pueden ser dispersadas por el agua, por roedores, en residuos de jardinería, barro, maquinaria contaminada, etc.

PRINCIPALES FUENTES DE CONSULTA

- » Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (*online*, <http://www.magrama.gob.es/>)
- » BioNET-EAFRINET *Ricinus communis* [recurso *online* descargado el 12/12/2015 de <http://keys.lucidcentral.org/>].
- » Sanz Elorza M., E.D. Dana Sánchez y E. Sobrino Vesperinas (2004) Atlas de las plantas alóctonas invasoras de España. Dirección General para la Biodiversidad. Madrid, 384 pp.

CATÁLOGO ESPAÑOL DE ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS

Calotropis procera
(Aiton) W.T.Aiton.

CALPRO/EEI/FL0018

Nombre vulgar	
Posición taxonómica	Grupo taxonómico: Flora Phylum: <i>Magnoliophyta</i> Clase: <i>Magnoliopsida</i> Cronq. Takht. & Zimmerm. Orden: <i>Gentianales</i> Lindl., 1833 Familia: <i>Asclepidaceae</i>
Observaciones taxonómicas	Especie sin sinonimias con especies españolas.
Resumen de su situación e impacto en España	Introducida en Fuerteventura en 1967 desde el Sahara occidental y plantada en una finca del valle de Giniginámar, desde donde se ha dispersado. Cultivada también como ornamental. En Gran Canaria, la fecha de introducción y la procedencia son desconocidas. Es posible que se encuentre cultivada desde hace algunos decenios en algunas partes del S y SW de la isla, de donde podrían proceder los ejemplares asilvestrados.
Normativa nacional	<u>Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras</u> Norma: Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto. Fecha: (BOE nº 185): 03.08.2013 Ámbito de aplicación: Canarias
Normativa autonómica	- No existe normativa autonómica que incluyan esta especie como especie exótica invasora.
Normativa europea	- La Comisión Europea está elaborando una legislación sobre especies exóticas invasoras según lo establecido en la actuación 16 (crear un instrumento especial relativo a las especies exóticas invasoras) de la "Estrategia de la UE sobre la biodiversidad hasta 2020: nuestro seguro de vida y capital Natural" COM (2011) 244 final, para colmar las lagunas que existen en la política de lucha contra las especies exóticas invasoras.
Acuerdos y Convenios internacionales	- Convenio sobre la Diversidad Biológica (CBD). 1992 - Convenio relativo a la conservación de la vida silvestre y del medio natural de Europa. Berna 1979. - Estrategia Europea sobre Especies Exóticas Invasoras (2004)
Listas y Atlas de Especies Exóticas Invasoras	<u>Regional</u> - Banco de datos de especies introducidas en Canarias. Gobierno de Canarias.

Área de distribución y evolución de la población	<u>Área de distribución natural</u> Especie saharo-síndica (áreas desérticas desde el Sahara occidental y Marruecos hasta Pakistán, Afganistán y la India). <u>Área de distribución mundial</u> En Centroamérica y Caribe está localmente naturalizada. Posiblemente también lo esté en otras regiones más áridas. <u>España</u> Según Scholz (2008) esta especie ha sido registrada en Fuerteventura y Gran Canaria. En la primera se encuentra principalmente en el sector suroriental (valles de Pozo Negro y Giniginámar, alrededores de Los Alares, Gran Tarajal, Tarajalejo, Juan Gopar, Marcos Sánchez y La Lajita), habiendo colonizado también partes de la costa suroriental y sur de Jandía. En Gran Canaria, se ha detectado en la parte superior del valle de San Nicolás de Tolentino (debajo de la presa del Parralillo), en las proximidades de Mogán y entre Playa del Inglés y Maspalomas. Otra fuente de información (http://plantasdemitierra.blogspot.com/2007/05/calotropis-procera.html) nombra Playa del Inglés, el valle de Mogán, Tasartico y el barranco de La Aldea de San Nicolás de Tolentino.
Vías de entrada y expansión	Introducida como planta ornamental. Se dispersa también por anemocoría.
Descripción del hábitat y biología de la especie	Según Scholz (2008) se trata de un pequeño árbol siempreverde con savia lechosa blanquecina. Presenta un tronco más o menos erecto, con corteza acorchada de color amarillo grisáceo. Sus hojas son grandes (hasta 20 x 15 cm), coriáceas y opuestas por pares. Las flores se presentan en inflorescencias axilares de un llamativo color violeta. Frutos en grandes folículos inflados de color verde. Fanerófito de vida relativamente corta (algunos decenios). Tiene crecimiento moderadamente rápido; según las condiciones fructifica a partir de 4-5 años. Se reproduce por semillas. Fructifica de forma regular, observándose generalmente frutos con diversos grados de madurez simultáneamente, que producen semillas fértiles a lo largo de todo el año. Éstas son dispersadas por el viento a distancias considerables. Muy resistente a condiciones áridas (50-150 mm precipitación anual), a valores altos de insolación y al viento. Tolerancia la proximidad del mar, suelos alcalinos y aguas ligeramente salobres. <u>Hábitat en su área de distribución natural</u> - Planicies desérticas arenosas o con suelos aluviales ricos en grava, preferentemente en cauces de barranco y cursos temporales de agua. También cerca de lugares habitados y tierras de labor (Scholz, 2008). <u>Hábitat en su área de introducción</u> - Aparece de forma ocasional en la franja litoral halófila y arenales costeros de Fuerteventura y Gran Canaria. - Terrenos de cultivo y zonas verdes de origen antrópico. En Fuerteventura ocupa con preferencia los fondos de pequeñas presas asociados a antiguas zonas agrícolas. Ocasional en matorral xerofítico del piso basal. En estas zonas, ocupa los lechos gravosos de

	valles y amplios barrancos, así como laderas bajas de las montañas. Zonas urbanizadas. Asilvestrada, por ejemplo, a lo largo de algunas calles de urbanizaciones en Jandía, así como en áreas ruderalizadas en las proximidades de lugares habitados, como bordes y taludes de carreteras, solares y escombreras (Scholz, 2008).
Impactos y amenazas	<u>Sobre el hábitat</u> - Coloniza áreas muy pobres en vegetación natural. <u>Sobre las especies</u> - No se ha estudiado en profundidad. En el valle de Giniginámar <i>C. procera</i> se ha encontrado cerca de grupos de <i>Tamarix canariensis</i>, sin que haya podido observarse una alteración en el crecimiento de éstos. <u>Sobre los recursos económicos asociados al uso del patrimonio natural</u> - No se han registrado. <u>Sobre la salud humana</u> - Es una especie tóxica.
Medidas y nivel de dificultad para su control	<u>Propuestas</u> - No hay datos <u>Desarrolladas</u> - No hay datos <u>Estrategias, Planes y/o Proyectos de Gestión/Control/Erradicación:</u> - No hay datos <u>Dificultad de control</u> - No hay datos
Bibliografía	- Scholz S. 2008. Gobierno de Canarias. Banco de datos de especies introducidas en Canarias. Disponible en: http://www.interreg-bionatura.com/especies/pdf/Calotropis%20procera.pdf; Fecha de acceso: marzo 2012.

Fecha de modificación de la Memoria: Septiembre 2013

CATÁLOGO ESPAÑOL DE ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS

Pennisetum clandestinum
Hochst. ex Chiov.

PENCLA/EEI/FL041

Nombre vulgar	Castellano: Césped kikuyu, Quicuyo.
Posición taxonómica	Grupo taxonómico: Flora Phylum: <i>Magnoliophyta</i> Clase: <i>Liliopsida</i> Cronq. Takht. & Zimmerm. Orden: <i>Cyperales</i> Familia: <i>Poaceae</i> Barnhart
Observaciones taxonómicas	<i>Cenchrus clandestinus</i> (Hochst. ex Chiov.) Morrone
Resumen de su situación e impacto en España	Es una planta comúnmente utilizada en jardines costeros, como alternativa al césped tradicional, por su mayor tolerancia al pisoteo y, una vez bien establecida, a la escasez de agua.
Normativa nacional	<u>Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras</u> Norma: Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto. Fecha: (BOE nº 185): 03.08.2013
Normativa autonómica	<u>Catálogos regionales</u> - No existen catálogos autonómicos que incluyan esta especie.
Normativa europea	No incluida
Acuerdos y Convenios internacionales	No incluida
Listas y Atlas de Especies Exóticas Invasoras	<u>Mundial</u> - Base de datos de especies invasoras del Grupo de especialistas en especies invasoras de la UICN (GISD). <u>Europea</u> - No se incluye. <u>Nacional</u> - No se incluye. <u>Regional</u> - Especies invasoras de flora. Gobierno de Aragón. - Banco de datos de la Comunidad Valenciana.

Área de distribución y evolución de la población	<u>Área de distribución natural</u> Es una especie originaria de las regiones tropicales del este de África. <u>Área de distribución mundial</u> En la actualidad se comporta como especie invasora en numerosas islas del Pacífico, Australia, China, Indonesia, Filipinas y Sudáfrica. <u>España</u> Sin datos precisos <u>Evolución</u> No hay datos
Vías de entrada y expansión	Es una planta muy comúnmente utilizada en jardines costeros, como alternativa al césped tradicional.
Descripción del hábitat y biología de la especie	<i>Pennisetum clandestinum</i> es una herbácea que crece en forma de césped, formando un entramado denso de tallos, que excluye a toda otra especie vegetal presente en la zona. Los entrenudos de sus tallos rastreros tienen capacidad para enraizar. Prospera en todo tipo de suelo, pero prefiere los suelos sueltos con buen drenaje, es por eso que se adapta excelentemente a los suelos arenosos. Se reproduce vegetativamente por medio de potentes rizomas y estolones. <u>Hábitat en su área de introducción</u> Es una especie que crece de manera óptima en suelos arenosos, algo húmedos y bien insolados. No tolera el sombreado. Puede soportar heladas ocasionales, pero no un hábitat frío.
Impactos y amenazas	<u>Sobre las especies</u> - Posee un crecimiento muy agresivo que le permite dominar las demás especies que se siembran con ella. Es una especie particularmente invasora en ecosistemas costeros, tales como sistemas dunares, ya que requiere suelos sueltos bien drenados. <i>Pennisetum</i> está considerado como una de los 100 organismos con mayor capacidad invasora del mundo.
Medidas y nivel de dificultad para su control	<u>Propuestas</u> - Se debe prevenir su entrada y expansión. Evitar su uso en jardinería y erradicarla en cuanto se detecte una mínima población incipiente. <u>Desarrolladas</u> - No hay datos <u>Estrategias, Planes y/o Proyectos de Gestión/Control/Erradicación:</u> - No hay datos <u>Dificultad de control</u> - Su control, una vez establecida, es muy costoso.
Bibliografía	- Comunidad Valenciana. Banco de datos de Biodiversidad. http://bdb.cma.gva.es/web/acciones.aspx?url=http://bdb.cma.gva.es/arbol.htm&logo=http://bdb.cma.gva.es/bdb.jpg&an=http://bdb.cma.gva.es/bdb2.jpg&gana=UA-

	16710898-11/ - Especies invasoras de flora. Gobierno de Aragón. http://www.aragon.es/estaticos/ImportFiles/06/docs/Áreas/Biodiversidad/EspecExotInvasor/FichasEspeciesInvasorasFlora/PlantaTerrInvPeligFuturo/PLUMERO_RABOGATO.pdf - SANZ ELORZA M., DANA SÁNCHEZ E.D. & SOBRINO VESPERINAS E., eds. 2004. Atlas de las plantas alóctonas invasoras en España. Dirección General para la Biodiversidad. Madrid, 384 pp.
--	---

Fecha de modificación de la Memoria: Septiembre 2013

CATÁLOGO ESPAÑOL DE ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS

Pennisetum villosum
R. Br. ex Fresen.

PENVIL/EEI/FL044

Nombre vulgar	
Posición taxonómica	Grupo taxonómico: Flora Phylum: <i>Magnoliophyta</i> Clase: <i>Liliopsida</i> Cronq. Takht. & Zimmerm. Orden: <i>Cyperales</i> Familia: <i>Poaceae</i>
Observaciones taxonómicas	<i>Cenchrus longisetus</i> M. C. Johnston
Resumen de su situación e impacto en España	Especie muy invasora, capaz de tolerar condiciones desfavorables y de modificar las condiciones ecológicas de los lugares que coloniza.
Normativa nacional	<u>Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras</u> Norma: Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto. Fecha: (BOE nº 185): 03.08.2013 Ámbito de aplicación: Baleares
Normativa autonómica	- DECRETO 213/2009, de 20 de noviembre, del Consell, por el que se aprueban medidas para el control de especies exóticas invasoras en la Comunitat Valenciana. [2009/13396].
Normativa europea	- La Comisión Europea está elaborando una legislación sobre especies exóticas invasoras según lo establecido en la actuación 16 (crear un instrumento especial relativo a las especies exóticas invasoras) de la "Estrategia de la UE sobre la biodiversidad hasta 2020: nuestro seguro de vida y capital Natural" COM (2011) 244 final, para colmar las lagunas que existen en la política de lucha contra las especies exóticas invasoras.
Acuerdos y Convenios internacionales	- Convenio sobre la Diversidad Biológica (CBD). 1992 - Convenio relativo a la conservación de la vida silvestre y del medio natural de Europa. Berna 1979. - Estrategia Europea sobre Especies Exóticas Invasoras (2004)
Listas y Atlas de Especies Exóticas Invasoras	<u>Mundial</u> - No se incluye <u>Europea</u> - DAISIE («Elaboración de inventarios de especies exóticas invasoras en Europa») <u>Nacional</u> - No se incluye <u>Regional</u> - Comunidad Valenciana. Banco de datos.

Área de distribución y evolución de la población	<u>Área de distribución natural</u> Es una especie nativa del norte de África y Arabia. <u>Área de distribución mundial</u> Su rango de distribución actual es mucho mayor, puesto que ha sido introducida y naturalizada en numerosas áreas tropicales, subtropicales y mediterráneas del mundo. <u>España</u> Está presente en Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares. En la Comunidad Valenciana aparece esporádicamente en márgenes de vías de comunicación, desde donde se dispersa ayudado por las corrientes de aire que genera el tráfico, gracias al carácter plumoso de sus inflorescencias (Deltoro, 2007). <u>Evolución</u> No hay datos
Vías de entrada y expansión	Se introdujo en España de manera intencionada como planta ornamental.
Descripción del hábitat y biología de la especie	Gramínea perenne que forma densas matas de hojas alargadas de color verde claro, con vainas con márgenes membranosos. Reúne sus flores en espigas, alargadas (hasta 15 cm), muy densas, de color blanco casi puro y erizadas de largos pelos. Florece en verano y otoño (Deltoro, 2007). <u>Hábitat en su área de introducción</u> - Crece en pastizales y márgenes de vías de comunicación, donde soporta un amplio rango de condiciones ambientales, incluso suelos poco fértiles (Deltoro, 2007).
Impactos y amenazas	<u>Sobre el hábitat</u> - Las diferentes especies de <i>Pennisetum</i> son consideradas especies muy invasoras, capaces de tolerar condiciones desfavorables y de modificar las condiciones ecológicas de los lugares que colonizan.
Medidas y nivel de dificultad para su control	<u>Propuestas</u> - No conocen medidas de control específicas hasta la fecha.
Bibliografía	- ANTHOS. Sistema de información sobre plantas de España. Disponible en: http://www.anthos.es/. Consulta: mayo 2012. - Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) http://www.conabio.gob.mx/malezasdemexico/poaceae/pennisetum-villosum/fichas/ficha.htm - Deltoro V. 2007. Banco de datos de la Comunidad Valenciana. http://bdb.cma.gva.es/ficha.asp - SANZ ELORZA M., DANA SÁNCHEZ E.D. & SOBRINO VESPERINAS E., eds. 2004. Atlas de las plantas alóctonas invasoras en España. Dirección General para la Biodiversidad. Madrid, 384 pp.

Fecha de modificación de la Memoria: Septiembre 2013

Pennisetum villosum R. Br. ex Fresen.

(Aplicación del RD 630/2013 en Baleares)

Especie Exótica Invasora

Plantas



NOMBRE COMÚN: Cola de zorro blanca.

TAXONOMÍA: Phylum: *Magnoliophyta*. Clase: *Liliopsida*. Orden: *Cyperales*. Familia: *Poaceae*.

DISTRIBUCIÓN GENERAL NATIVA: Norte de África y Arabia.

DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIE

Gramínea perenne que por lo general crece de 15 a 70 cm de altura, que forma densas matas de **hojas** alargadas de color verde claro, angostas, planas o plegadas, con márgenes irregulares (finamente dentados). Las vainas y las láminas foliares son en su mayoría glabras, pero presentan una densa línea de pelos (lígula ciliada) donde se encuentran. A veces, alrededor de la lígula hay pubescencia. Los **tallos** florales son delgados, glabros, a menudo ramificados cerca de la base de la planta.

Las **inflorescencias** aparecen en espigas alargadas de hasta 15 cm, muy densas, de color verde blanquecino o blanco casi puro y erizadas de largos pelos. El involucre de las espiguillas tiene cerdas blanquecinas largas, de 3 a 7 cm, que dan a la cabeza de la semilla un aspecto plumoso. El raquis es angular. Las semillas son oblongas y se desprenden encerradas en el involucre de cerdas; son de color amarillento, a veces algo púrpuras.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DE LA ESPECIE FRENTE A OTRAS DE POSIBLE CONFUSIÓN

Es similar a las siguientes especies:

- *P. setaceum*: hierba de tamaño moderado, de hasta 50-150 cm de alto, con las espigas rojizas; el raquis es angular, y cerdas relativamente largas (15-30 mm) y plumosas.

- *P. alopecuroides*: hierba de tamaño moderado, de hasta 60-100 cm de alto, con las espigas verdosas o violáceas; el raquis es redondeado, y cerdas relativamente largas (15-30 mm).
- *P. polystachion*: hierba grande, de hasta 2,3 metros de alto, con las espigas amarillentas o marronáceas; el raquis es angular, y las cerdas relativamente largas (4-25 mm), plumosas.
- *P. pedicellatum*: hierba de tamaño moderado, de 30-150 cm de alto, con las violáceas; el raquis es angular, y las cerdas relativamente largas (6-24 mm), plumosas.
- *P. macrourum*: hierba grande, de hasta 1,2 metros de alto, con las espigas amarillentas o verdosas; el raquis es cilíndrico, y las cerdas relativamente cortas (menos de 10 mm) y ásperas.

NOTAS SOBRE LA AUTOECOLOGÍA DE LA ESPECIE Y PROBLEMÁTICA ASOCIADA A SU INTRODUCCIÓN

Es una especie que aparece en pastizales, en márgenes de vías de comunicación, zonas ruderales, etc. Se multiplica bien por semillas, muy numerosas.

PRINCIPALES VÍAS DE ENTRADA. Introducción intencional como especie ornamental.

PRINCIPALES VECTORES DE INTRODUCCIÓN: Las semillas son transportadas por el viento y por el agua, por animales, vehículos, en residuos de jardinería, etc.

PRINCIPALES FUENTES DE CONSULTA

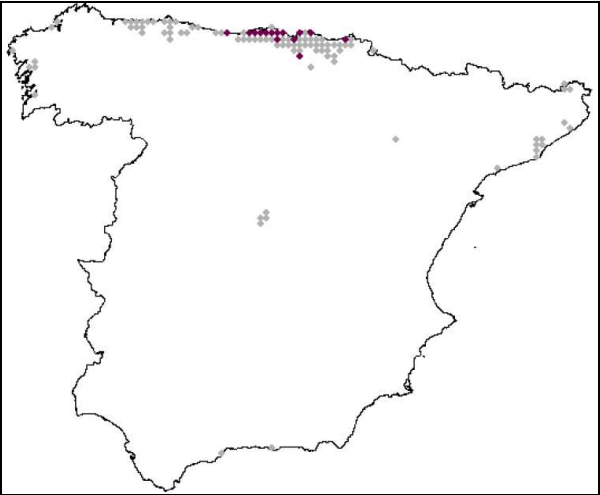
- » Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (*online*, <http://www.magrama.gob.es/>)
- » BioNET-EAFRINET *Pennisetum villosum* [recurso *online* descargado el 4/11/2015 de <http://keys.lucidcentral.org/>].

CATÁLOGO ESPAÑOL DE ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS

Baccharis halimifolia
L.

BACHAL/EEI/FL015

Nombre vulgar	Castellano: Bácaris, chilca, chilca de hoja de orzaga, carqueja
Posición taxonómica	Grupo taxonómico: Flora Phylum: <i>Magnoliophyta</i> Clase: <i>Magnoliopsida</i> Cronq., Takht. & Zimmerm. Orden: <i>Asterales</i> Lindley Familia: <i>Compositae</i> Gaertn.
Observaciones taxonómicas	Especie sin sinonimias con especies españolas.
Resumen de su situación e impacto en España	Naturalizada principalmente en marismas y lugares alterados cercanos al mar, en el norte de la Península Ibérica. Los pliegos de herbario conservados en el Real Jardín Botánico de Madrid con material procedente de Cantabria y Vizcaya, recogido por GUINEA a mediados del siglo XX, sugieren que tal vez fuera en aquellos lugares donde comenzó su naturalización en España a partir de plantas cultivadas en jardines (Sanz-Elorza, 2004). <i>B. halimifolia</i> está considerada como una de las 20 especies exóticas invasoras más dañinas presentes en España (GEIB 2006).
Normativa nacional	<u>Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras</u> Norma: Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto. Fecha: (BOE nº 185): 03.08.2013
Normativa autonómica	- No existe normativa autonómica que incluyan esta especie como especie exótica invasora.
Normativa europea	- La Comisión Europea está elaborando una legislación sobre especies exóticas invasoras según lo establecido en la actuación 16 (crear un instrumento especial relativo a las especies exóticas invasoras) de la "Estrategia de la UE sobre la biodiversidad hasta 2020: nuestro seguro de vida y capital Natural" COM (2011) 244 final, para colmar las lagunas que existen en la política de lucha contra las especies exóticas invasoras.
Acuerdos y Convenios internacionales	- Convenio sobre la Diversidad Biológica (CBD). 1992 - Convenio relativo a la conservación de la vida silvestre y del medio natural de Europa. Berna 1979. - Estrategia Europea sobre Especies Exóticas Invasoras (2004)

Listas y Atlas de Especies Exóticas Invasoras	<u>Europea</u> - Lista de plantas exóticas invasoras de EPPO (Organización Europea y Mediterránea para la Protección de Plantas). <u>Nacional</u> - Atlas de las plantas alóctonas invasoras en España. <u>Regional</u> - Principado de Asturias. Plantas alóctonas invasoras en el Principado de Asturias - CA País vasco. Diagnóstico de la flora alóctona invasora de la CAPV - CA Cantabria. Plantas Invasoras. Gobierno de Cantabria
Área de distribución y evolución de la población	<u>Área de distribución natural</u> - Especie originaria de la costa este de América del Norte. <u>Área de distribución mundial</u> - Introducida en Europa y Australia. <u>España</u> - Naturalizada en las provincias del cantábrico donde presenta un carácter agresivo. Los problemas más graves se presentan en lugares costeros y en marismas, algunas de ellas de gran valor ecológico. La abundancia y frecuencia decrecen hacia el oeste, no habiendo llegado aún a Galicia. <u>Distribución potencial</u>  Mapa de distribución real (morado) sobre distribución potencial (gris) (Gassó <i>et al.</i>, 2012) <u>Evolución</u> Tendencia demográfica expansiva.
Vías de entrada y expansión	Especie utilizada con fines ornamentales.
Descripción del hábitat y biología de la especie	Según indican Sanz-Elorza <i>et al</i> (2004) se trata de un arbusto caducifolio, dioico, de hasta 4 m de altura, muy ramificado. Florece de agosto a octubre. Se reproduce tanto por vía sexual

como vegetativamente por medio de brotes de raíz. Las semillas pierden pronto su capacidad germinativa, aunque queda compensada con una gran producción y su buena capacidad de dispersión por el viento. La temperatura óptima de germinación se sitúa entre 15 y 20º C. Por debajo de 15º C la tasa de germinación disminuye drásticamente, lo que supone una barrera térmica de cara a su introducción. Presenta un crecimiento muy rápido. Es una especie de luz, que puede crecer también bajo sombra a costa de una disminución en la velocidad de crecimiento, en la producción de semillas y en la longevidad de los individuos. No obstante, parece que las semillas producidas por ejemplares bajo sombra poseen una tasa de germinación más elevada. Su palatabilidad es muy baja, por lo que es rechazado por la mayoría de los herbívoros. Debido a su capacidad de rebrote, se restablece sin problemas después de los incendios. Es muy poco exigente en suelo, adaptándose a sustratos pobres en nitrógeno y fósforo. Es bastante indiferente al pH y a la textura. También vegeta sobre terrenos secos, aunque su óptimo son los húmedos ligeramente salinos. Totalmente indiferente a la naturaleza mineralógica del sustrato.

Hábitat en su área de introducción

- Marismas y lugares alterados cercanos al mar en el norte de la Península Ibérica. Zonas alteradas. Ambientes ruderales degradados.

Impactos y amenazas	<u>Sobre el hábitat</u> - Hay evidencias de que su sistema radicular y la gran producción de hojarasca provocan alteraciones en la sedimentación. En este sentido, puede considerarse a <i>B. halimifolia</i> como una planta transformadora, es decir una planta invasora que provoca cambios en el carácter, condición, forma y naturaleza de los ecosistemas que invade (Campos <i>et al</i>, 2009). <u>Sobre las especies</u> - En el litoral de la Comunidad Autónoma del País Vasco está presente en casi todos los estuarios, desde Txingudi en Gipuzkoa hasta el Barbadún en Bizkaia. Invade juncuales subhalófilos de <i>Juncus maritimus</i>, herbazales de <i>Elymus pycnanthus</i>, prados húmedos poco manejados, carrizales de <i>Phragmites australis</i> y juncuales de <i>Juncus acutus</i> en depresiones arenosas. Al desarrollar un matorral monoespecífico alto y denso, provoca la exclusión de especies heliófilas propias de la marisma, lo que origina una drástica modificación en la estructura, fisonomía y diversidad de la comunidad invadida (Campos <i>et al</i>, 2009). <u>Sobre los recursos económicos asociados al uso del patrimonio natural</u> - No se han descrito. <u>Sobre la salud humana</u> - No se han descrito.
Medidas y nivel de dificultad para su control	<u>Propuestas</u> - <i>Baccharis halimifolia</i> no soporta las inmersiones prolongadas de agua dulce o salada. En este sentido se empiezan a realizar experiencias para su eliminación mediante estas técnicas (Campos <i>et al</i>, 2009). - Los métodos más eficaces parecen ser la extracción total de las plantas cuando son jóvenes y la corta y posterior aplicación de herbicida o la inundación para ejemplares de mayor porte. Sin embargo, los resultados difieren según las épocas, las herramientas utilizadas, los productos químicos y su concentración, los hábitats y características del terreno, etc. - Prevenir la propagación a nuevas áreas estableciendo barreras sanitarias para evitar su expansión. <u>Desarrolladas</u> - Experiencias de control de <i>B. halimifolia</i> en Cantabria. - En la costa atlántica francesa (Bassin d'Arcachon), se ha eliminado la planta inundando durante 2-3 meses en el invierno el área infectada. También en Francia, en el Parque regional de Camargue, durante los años 2004 y 2005, se llevó a cabo un proyecto de control combinando diversos métodos, como arranque de las plantas jóvenes y corte a ras del suelo y posterior aplicación de herbicidas en los ejemplares más viejos; se eliminaron 3.400 pies de la planta, aproximadamente un 38% del total estimado (9.000 pies). <u>Estrategias, Planes y/o Proyectos de Gestión/Control/Erradicación:</u> - Proyecto Life+ Estuarios del País Vasco. La implementación del proyecto LIFE “Restauración de hábitats de interés comunitario en estuarios del País Vasco” aborda la problemática que la especie de

	flora exótica invasora <i>Baccharis halimifolia</i>. - Programa de seguimiento y control de la flora alóctona invasora en el principado de Asturias <u>Dificultad de control</u> - El diseño de los equipos de trabajo, así como el hecho de trabajar en zonas de marisma, muchas de ellas de alto valor ecológico, dificulta el control de esta especie.
Bibliografía	- Vilà M., Bacher S., Hulme P., Kenis M., Kobelt M., Nentwig W., Sol D., Solarz W. 2006. Impactos ecológicos de las invasiones de plantas y vertebrados terrestres en Europa. <i>Ecosistemas</i>. 2006/2 - Plantas alóctonas invasoras en el Principado de Asturias. Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras y Obra Social “la Caixa”. 2007. Disponible es: http://www.asturias.es/medioambiente/publicaciones/figheros/plantas-aloct-inv.pdf - Campos, J. A. y M. Herrera (2009). Diagnósis de la Flora alóctona invasora de la CAPV. Dirección de Biodiversidad y Participación Ambiental. Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Gobierno Vasco. 296 pp. Bilbao http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.net/r49-6172/es/contenidos/libro/flora_invasora/es_doc/adjuntos/flora.pdf - Proyecto Life+ Estuarios del País Vasco. http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.net/r49-life55/es/ - SANZ ELORZA M., DANA SÁNCHEZ E.D. y SOBRINO VESPERINAS E., eds. 2004. Atlas de las plantas alóctonas invasoras en España. Dirección General para la Biodiversidad. Madrid, 384 pp. - Top 20 Las 20 especies exóticas invasoras más dañinas presentes en España. 2006. GEIB. Disponible En: http://sites.google.com/site/geibbiblioteca/Home/monografias-tecnicas-y-cientificas/congresos-nacionales-sobre-especies-exoticas-invasoras

Fecha de modificación de la Memoria: Septiembre 2013

CATÁLOGO ESPAÑOL DE ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS

Arbutus unedo
L.

ARBUNE/EEI/FL054

Nombre vulgar	Castellano: Madroño, madroñero, madroño mediterráneo Catalán: ---; Gallego: --; Euskera: --
Posición taxonómica	Grupo taxonómico: Flora Phylum: Magnoliophyta Clase: Magnoliopsida Orden: Ericales Familia: Ericaceae
Observaciones taxonómicas	
Resumen de su situación e impacto en España	Esta especie se considera invasora en el ámbito de Canarias. Naturalizada en Tenerife y Gran Canaria. También se encuentra cultivada como ornamental en parterres o jardines, como en la Villa de San Mateo (Gran Canaria) (Kunkel, 1977), en La Esperanza (Tenerife) o en Garafía (La Palma).
Normativa nacional	Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras Norma: Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto. Fecha: (BOE nº 185): 03.08.2013 Ámbito: Canarias
Normativa autonómica	Catálogos regionales - No existen catálogos autonómicos que incluyan esta especie.
Normativa europea	- La Comisión Europea está elaborando una legislación sobre especies exóticas invasoras según lo establecido en la actuación 16 (crear un instrumento especial relativo a las especies exóticas invasoras) de la "Estrategia de la UE sobre la biodiversidad hasta 2020: nuestro seguro de vida y capital Natural" COM (2011) 244 final, para colmar las lagunas que existen en la política de lucha contra las especies exóticas invasoras.
Acuerdos y Convenios internacionales	- Convenio sobre la Diversidad Biológica (CBD). 1992 - Convenio relativo a la conservación de la vida silvestre y del medio natural de Europa. Berna 1979. - Estrategia Europea sobre Especies Exóticas Invasoras (2004)
Listas y Atlas de Especies Exóticas Invasoras	Regional - Banco de datos de especies introducidas en Canarias. Gobierno de Canarias
Área de distribución y evolución de la población	Área de distribución natural Mediterráneo. Oeste, centro y sur de Europa, noroeste de África y oeste de Asia. El género Arbutus comprende cuatro especies en el área mediterránea y Canarias: A. canariensis Veill, nativo de las Islas Canarias, A. pavarii , Pampanini, en la región costera cirenaica, A. andrachne L. del Mediterráneo oriental y A. unedo L. presente en el resto de la cuenca mediterránea y costa norte de la península Ibérica. Área de distribución mundial Principalmente Europa, no se dispone de datos sobre su

	naturalización o carácter invasivo en otras zonas del planeta. <u>Canarias</u> Naturalizada en Tenerife y Gran Canaria. <u>Evolución</u> No hay datos
Vías de entrada y expansión	En canarias se introduce principalmente como ornamental aunque puntualmente puede tener aprovechamiento silvícola, ya que su madera es apreciada para la talla, como combustible y para hacer carbón.
Descripción del hábitat y biología de la especie	Árbol perennifolio de 4 a 5 m de alto, que en ocasiones puede alcanzar lo 7 m. Tronco de corteza rojiza, áspera. Ramas jóvenes pelosas. Hojas oblongo-lanceoladas o elípticas, verde oscuras y lustrosas por el haz y más pálidas por el envés, de borde aserrado o dentado. Flores en panículas terminales multifloras. Flores urceoladas y lóbulos pequeños, revolutos, de color crema o blanco rosadas. Fruto una baya verrugosa de unos 2'5 cm, de color anaranjado rojizo en la madurez. Presenta crecimiento lento que tiende a ramificarse desde la base. Madurez sexual cuando tiene más de 3 años. Se reproduce sexualmente por semillas. Los esquejes y acodos son de escaso éxito incluso en jardinería. Produce centenares o millares de semillas, dependiendo del tamaño del ejemplar. Las semillas tienen una germinación lenta y escalonada. Es resistente a la sequía. Las heladas pueden dañar a las plantas jóvenes. Tolerancia los suelos calcáreos aunque muestra preferencia por los suelos silíceos, sueltos, algo frescos y profundos. El encharcamiento no le es favorable. <u>Hábitat en su área de distribución natural</u> - Bosques mediterráneos, laderas, encinares, roquedos, etc. Prefiere cierta humedad ambiental por lo que es frecuente encontrarlo en barrancos y desfiladeros fluviales. - Prefiere suelos silíceos y sueltos, los lugares soleados o en semisombra y zonas con clima invernal no excesivamente frío. <u>Hábitat en su área de introducción</u> - Monte verde mesofítico (fayal-brezal) y pinares montanos húmedos.
Impactos y amenazas	<u>Sobre el hábitat</u> - Desconocido debido a su distribución puntual en Canarias. <u>Sobre las especies</u> - Además de la competencia con especies nativas, el mayor impacto que se le reconoce por el momento a esta especie, es la hibridación con el madroñero canario <i>Arbutus canariensis</i> que ya ha sido constatada (Salas et. al. 1993). <u>Sobre la salud humana:</u> - No se han descrito.
Medidas y nivel de dificultad para su control	<u>Propuestas</u> - Control mecánico <u>Desarrolladas</u> - Control mecánico mediante tala. La mayoría de los ejemplares que se encontraban silvestres en La Esperanza (El Rosario, Tenerife), han sido eliminados. <u>Estrategias, Planes y/o Proyectos de Gestión/Control/Erradicación:</u>

	- No hay datos
Bibliografía	- Del Arco, M., Pérez de Paz, P. L., Rodríguez, O., Salas-Pascual, M., Wildpret, W, 1992. Atlas cartográfico de los pinares canarios: Tenerife. Consejería de Política Territorial del Gobierno de Canarias. 227 pp. - Gobierno de Canarias. Banco de Datos de Biodiversidad de Canarias. Gobierno de Canarias (2009). Acceso 12 de junio de 2012. - Kunkel, G. 1977. An excursion through my herbarium. Cuad. Bot. Canar. 28: 53-63 - Ojeda Land E. & Mesa Coello R. López-Darias, M., 2008. Arbutus unedo. En: Base de Datos de Especies Introducidas en Canarias, 2011. Gobierno de Canarias. http://www.interreg-bionatura.com/especies/pdf/Arbutus%20unedo.pdf - Polunin, O. 1974. Guía de Campo de las Flores de Europa. Ed. Omega. Barcelona. - Salas Pascual, M., J.R. Acebes Ginovés & M. del Arco Aguilar, 1993. <i>Arbutus xandrosterilis</i>, a new interspecific hybrid between <i>A. canariensis</i> and <i>A. unedo</i> from the Canary Islands. Taxon, 42: 789-792. - Valdés, B. et al. 1987. Flora Vascular de Andalucía Occidental. Ketres Ed. Barcelona.

Fecha de realización de la Memoria: Septiembre 2013

CATÁLOGO ESPAÑOL DE ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS

Eichhornia crassipes
(Mart.) Solms.

EICCRA/EEI/FL026

Nombre vulgar	Castellano: Jacinto de agua, camalote. Catalán: jacint d'aigua;
Posición taxonómica	Grupo taxonómico: Flora Phylum: <i>Magnoliophyta</i> Clase: <i>Liliopsida</i> Cronq. Takht. & Zimmerm. Orden: <i>Liliales</i> Lindley. Familia: <i>Pontederiaceae</i> Kunth.
Observaciones taxonómicas	Especie sin sinonimias con especies españolas.
Resumen de su situación e impacto en España	En Europa sólo se ha encontrado, hasta ahora, en Italia, Portugal (abundante en el centro del país) y España, donde ha aparecido en algunos humedales y cursos de agua situados en áreas de clima cálido. Se ha citado concretamente en las provincias de Alicante, Cáceres, Castellón y Tarragona. En 2004, se constató su presencia en Badajoz en la cuenca del río Guadiana. Al principio, suele presentar un carácter invasor muy agresivo, colonizando rápidamente todo el medio que le resulta favorable. No obstante, las poblaciones pueden fluctuar notablemente de un año para otro, en función del nivel hídrico (sobre todo en humedales temporales) o de las temperaturas invernales. Tendencia demográfica muy errática, con apariciones a veces localmente masivas y también con desapariciones repentinas (Sanz-Elorza, 2004). Está incluida en la lista de las 100 especies alóctonas más invasoras de la UICN.
Normativa nacional	<u>Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras</u> Norma: Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto. Fecha: (BOE nº 185): 03.08.2013
Normativa autonómica	- DECRETO 213/2009, de 20 de noviembre, del Consell, por el que se aprueban medidas para el control de especies exóticas invasoras en la Comunitat Valenciana. [2009/13396].
Normativa europea	- La Comisión Europea está elaborando una legislación sobre especies exóticas invasoras según lo establecido en la actuación 16 (crear un instrumento especial relativo a las especies exóticas invasoras) de la "Estrategia de la UE sobre la biodiversidad hasta 2020: nuestro seguro de vida y capital Natural" COM (2011) 244 final, para colmar las lagunas que existen en la política de lucha contra las especies exóticas invasoras.
Acuerdos y Convenios internacionales	- Convenio sobre la Diversidad Biológica (CBD). 1992 - Convenio relativo a la conservación de la vida silvestre y del medio natural de Europa. Berna 1979. - Estrategia Europea sobre Especies Exóticas Invasoras (2004)

Listas y Atlas de Especies Exóticas Invasoras	Mundial - Base de datos de especies invasoras del Grupo de especialistas en especies invasoras de la UICN (GISD) Europea - SEBI 2010 («Integrando los indicadores europeos de la biodiversidad para 2010») Nacional - Atlas de las plantas alóctonas invasoras en España. Regional - CA Aragón. Especies invasoras de flora. Gobierno de Aragón - Comunidad Valenciana. Banco de datos - Principado de Asturias. Plantas alóctonas invasoras en el Principado de Asturias
Área de distribución y evolución de la población	Área de distribución natural América del Sur, concretamente, de la Cuenca del Amazonas. Área de distribución mundial Introducida en más de 50 países (EEUU, sur de Asia, Australia, África tropical, America Central, Italia y Portugal). Se encuentra extendida, naturalizada, por los trópicos y subtrópicos de todo el mundo, así como por numerosas zonas templadas cálidas, libres de heladas. España Citada en Alicante, Cáceres, Castellón y Tarragona. En 2004 se tuvo conocimiento de su presencia en Badajoz en la cuenca del Guadiana (esta última localización no se encuentra recogida en el mapa).  Fuente: Atlas de las plantas alóctonas invasoras en España.
Vías de entrada y expansión	Utilizada como planta ornamental acuática para estanques y acuarios. Una vez introducida se dispersa por el agua y por las aves.
Descripción del hábitat y biología de la especie	Como indican Sanz-Elorza & al. (2004) se trata de un hidrófito flotante herbáceo, provisto de abundantes estolones, que emiten raíces fasciculadas en los nudos. Florece de marzo a julio. Se reproduce activamente tanto por semilla como asexualmente (estolones, fragmentación de plantas). Parece que puede ser dispersada por las aves. Cuando las condiciones son adecuadas es capaz de duplicar su población cada cinco días. Las semillas pueden conservar su capacidad germinativa entre 5 y 20 años. La iluminación alta y las oscilaciones de temperatura favorecen la germinación. Las plantas colonizan rápidamente nuevos hábitats al ser transportadas por las corrientes de agua o por las aves

	(semillas), pero sobre todo por la actividad humana (escapada de acuarios, embarcaciones, etc.). Una sola planta es capaz de provocar la invasión completa de un lago. <u>Hábitat en su área de introducción</u> - Necesita temperaturas cálidas (óptimo entre 15-30 °C), no soportando las inferiores a -2 °C. Tampoco soporta las exposiciones a pleno sol. Resiste ciertos niveles de polución, por lo que se ha utilizado con éxito para depurar aguas contaminadas (metales pesados). Tolerancia un pH comprendido entre 5,5 y 9. En el Delta del Ebro, se ha encontrado en aguas con una salinidad del 0,28 ‰ (Sanz-Elorza & al. 2004)
Impactos y amenazas	<u>Sobre el hábitat</u> - La gran cantidad de biomasa que produce reduce la cantidad de luz que llega al interior de la masa de agua. Además, al descomponerse disminuye drásticamente los niveles de oxígeno disuelto. Ambos efectos tienen consecuencias fatales para las biocenosis acuáticas. Igualmente, el intercambio gaseoso normal entre el agua y la atmósfera, se ve impedido (Sanz-Elorza & al. 2004) <u>Sobre las especies</u> - Compete fuertemente con la flora autóctona. <u>Recursos económicos asociados al uso del patrimonio natural</u> - Por su intensa evapotranspiración disminuye la cantidad de agua almacenada en lagunas o balsas, impidiendo su uso por el hombre (riego, consumo humano, etc.). Perjudica a la navegación dificultando el paso de las embarcaciones. Reduce la pesca en zonas donde ésta es un recurso económico para la población local. Tapona y atasca los canales impidiendo la circulación del agua. Puede llegar a bloquear las turbinas de las centrales hidroeléctricas. En algunas zonas puede perjudicar seriamente al turismo, al impedir el desarrollo de los deportes náuticos o de la pesca deportiva. Como áreas donde la invasión ha alcanzado niveles dramáticos pueden citarse el lago Victoria en África y los pantanos y manglares de Florida (Sanz-Elorza & al. 2004). <u>Sobre la salud humana</u> - Las poblaciones de esta especie son un medio ideal para la proliferación de mosquitos.
Medidas y nivel de dificultad para su control	<u>Propuestas</u> - Dentro de los métodos de control mecánico, cuando se trata de invasiones poco importantes o de pequeña extensión, puede ser suficiente la retirada manual exhaustiva de todos los ejemplares presentes. En los casos de infestaciones que afectan a zonas amplias, se han empleado segadoras acuáticas montadas en embarcaciones. No obstante, el uso de estas máquinas requiere que la zona invadida sea navegable y que el tamaño de las masas de jacinto de agua sea grande. Además, una vez completada la siega deben retirarse todos los restos que queden en el agua. Este método resulta poco selectivo, pues elimina también a los restantes macrófitos presentes. Es, no obstante, un sistema rápido para aclarar y despejar canales, ríos y lagos navegables. Se ha empleado en Florida. Otros tipos de máquinas empleadas, también en Florida, para

la eliminación del jacinto de agua son las picadoras accionadas. Consisten en un cabezal provisto de potentes cuchillas que pican toda la biomasa de jacinto de agua hasta un tamaño que destruye los tejidos vegetales impidiendo la regeneración. Los cabezales son portados por un brazo articulado para acceder a todos los lugares. Son accionados por un motor que puede estar instalado en tierra o en una embarcación. También es necesario retirar posteriormente toda la biomasa, pero esta segunda operación no corre tanta prisa ya que se trata de materia muerta. Es igualmente poco selectivo. Existen también máquinas que emulan a las cosechadoras para su uso en el agua. En este caso, las dos operaciones de corte y retirada son realizadas al mismo tiempo mediante una combinación de segadora y transportadora de restos que almacena toda la biomasa en un depósito. Este método, solo es aplicable en grandes masas de agua navegables (grandes ríos y lagos), ya que todo el equipo va montado en una embarcación. Es sensiblemente más lento que los otros dos métodos, debido al menor rendimiento horario de la máquina. Este sistema ha sido empleado por el cuerpo de ingenieros del ejército de los Estados Unidos, que además ha desarrollado un modelo predictivo que permite evaluar cada situación y elegir el método de control mecánico más adecuado (Sanz-Elorza & al. 2004).

- En lo que respecta a los métodos químicos, hay que tener presente el bajo número de herbicidas autorizados en zonas húmedas y los daños que su aplicación puede provocar en el resto de la flora. Por este motivo, no es aconsejable su empleo en zonas naturales. Además la rapidez de translocación de la materia herbicida es muy variable, según la edad de la planta y la temperatura. En el caso de esta especie, es mucho más rápida en individuos jóvenes que en ejemplares viejos o en floración. Asimismo, la temperatura esta directamente correlacionada con la velocidad de translocación. Todo esto hay que tenerlo en cuenta en el caso de que se opte por estos métodos de control. Entre los herbicidas que resultan efectivos para el control del jacinto de agua tenemos el glifosato, aplicado a razón de 2 kg/ha. Se trata de un herbicida total, que elimina completamente al jacinto de agua en un plazo de 8 semanas. No es tóxico para los peces y si lo es ligeramente para los invertebrados acuáticos. El 2,4-D aplicado a razón de 1-2 kg/ha, ha dado los mejores resultados, sobre todo si el tratamiento se realiza en los momentos de más calor. En condiciones óptimas, en el plazo de 2-4 semanas, son eliminadas todas las plantas. De no ser así, suele ser necesario repetir el tratamiento. Este producto es más selectivo, afectando a las dicotiledóneas y a algunas monocotiledóneas de hoja ancha como *Eichhornia crassipes*. Es moderadamente tóxico para las aves en sus formulaciones con ésteres y altamente tóxico para los peces y los invertebrados acuáticos. Las formulaciones salinas del 2,4-D resultan menos tóxicas para la fauna y, por tanto, más adecuadas para el control de jacinto de agua. Frente al glifosato, éste no

	da lugar a problemas de olores, en el caso de aguas destinadas al consumo humano, y además el hecho de provocar la muerte de las plantas más lentamente reduce el riesgo de desoxigenación durante la descomposición. No obstante, el 2,4-D es mucho más barato (Sanz-Elorza & al. 2004). - En cuanto a los métodos biológicos, en Estados Unidos se ha experimentado con distintas especies (ver Sanz-Elorza & al. 2004), pero por el momento en España no se ha desarrollado esta opción. <u>Desarrolladas</u> - En Asturias por el momento se ha encontrado una única población en la charca del área recreativa de Arnao en Castropol (2004), que probablemente ya ha sido erradicada en una actuación acometida por la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras en el año 2004. - En el año 2001 invadió unas lagunas de agua dulce situadas dentro del Parque Natural del Delta del Ebro (Ullals de l'Arispe), necesitándose para su eliminación un programa de actuación aplicado por los técnicos del parque, que consistió en la retirada manual de todas las plantas presentes (Sanz-Elorza et al. 2004) <u>Estrategias, Planes y/o Proyectos de Gestión/Control/Erradicación</u> - Plan de integrado para la lucha y control del jacinto de agua. Confederación Hidrográfica del Guadiana: FASE 1.- Impedir la dispersión de la planta a zonas no infestadas. FASE 2.- Extracción mecanizada de la planta. FASE 3.- Extracción manual de la planta en zonas de difícil acceso. FASE 4.- Situación actual: Mantenimiento y Vigilancia. Actualmente el jacinto de agua se localiza en la zona media de la cuenca del Guadiana, concretamente desde uno de sus afluentes (Río Rucas) hasta la presa de Montijo, abarcando unos 75 km en total. También está confirmada su presencia en el río Júcar y en el tramo portugués del río Duero. Otras localizaciones como las existentes en la Cuenca del Norte o en el mismo Guadiana, han ido desapareciendo con el paso de los años (Cifuentes, 2012). <u>Dificultad de control</u> - El control del jacinto de agua es una labor muy costosa. Su erradicación en el Guadiana ha costado 21.700.000 euros, entre los años 2006 y 2012 (Cifuentes, 2012).
Bibliografía	- SANZ ELORZA M., DANA SÁNCHEZ E.D. & SOBRINO VESPERINAS E., eds. 2004. Atlas de las plantas alóctonas invasoras en España. Dirección General para la Biodiversidad. Madrid, 384 pp. - Gobierno de Aragón. Plantas terrestres invasoras peligrosas en Aragón. Disponible en: http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Departamentos/AgriculturaGanaderiaMedioAmbiente/AreasTematicas/MA_Biodiversidad/ch.EspeciesExoticasInvasoras.detalleDepartamento; Fecha de acceso: marzo 2012. - Cifuentes N. 2012. El Jacinto de agua (<i>Eichhornia crassipes</i>) en la cuenca del Guadiana. experiencias de manejo. Jornadas sobre especies invasoras de ríos y

	zonas húmedas. http://www.cma.gva.es/web/indice.aspx?nodo=78328&idioma=C - Principado de Asturias. Plantas alóctonas invasoras en el Principado de Asturias. Disponible en: http://www.asturias.es/medioambiente/publicaciones/ ficheros/plantas-aloct-inv.pdf; Fecha de acceso: marzo 2012.
--	---

Fecha de modificación de la Memoria: Septiembre 2013

CATÁLOGO ESPAÑOL DE ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS

Hedychium gardnerianum
Sheppard ex Ker Gawl. (1824)

HEDGARD/EEI/FL065

Nombre vulgar	Castellano: jengibre blanco, jangibre hawaiano o kahili Catalán: ---; Gallego: --; Euskera: --
Posición taxonómica	Grupo taxonómico: Flora Phylum: Magnoliophyta Clase: Magnoliopsida Orden: Zingiberales Familia: Zingiberaceae
Observaciones taxonómicas	Sin sinonimias conocidas es España.
Resumen de su situación e impacto en España	No se ha confirmado su presencia en el medio natural en España.
Normativa nacional	Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras Norma: Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto. Fecha: (BOE nº 185): 03.08.2013
Normativa autonómica	Catálogos regionales - No existen catálogos autonómicos que incluyan esta especie.
Normativa europea	- La Comisión Europea está elaborando una legislación sobre especies exóticas invasoras según lo establecido en la actuación 16 (crear un instrumento especial relativo a las especies exóticas invasoras) de la "Estrategia de la UE sobre la biodiversidad hasta 2020: nuestro seguro de vida y capital Natural" COM (2011) 244 final, para colmar las lagunas que existen en la política de lucha contra las especies exóticas invasoras.
Acuerdos y Convenios internacionales	- Convenio sobre la Diversidad Biológica (CBD). 1992 - Convenio relativo a la conservación de la vida silvestre y del medio natural de Europa. Berna 1979. - Estrategia Europea sobre Especies Exóticas Invasoras (2004)
Listas y Atlas de Especies Exóticas Invasoras	Europea - Lista de plantas exótica invasoras de EPPO (Organización Europea y Mediterránea para la Protección de Plantas). - SEBI 2010 («Integrando los indicadores europeos de la biodiversidad para 2010») - DAISIE («Elaboración de inventarios de especies exóticas invasoras en Europa»)

Área de distribución y evolución de la población	Área de distribución natural Originaria del Himalaya. Área de distribución mundial Se ha naturalizado en las Azores, Madeira, Nueva Zelanda, Sudáfrica, la Isla Reunión y Hawai.  Fuente: Daisie España No hay datos sobre su presencia en España.
Vías de entrada y expansión	Por su uso ornamental.
Descripción del hábitat y biología de la especie	Planta herbácea que puede alcanza los dos metros de altura. Es perenne y rizomatosa. Presenta flores amarillas reunidas en inflorescencias erectas. Se puede reproducir de forma vegetativa por estolones lo que aumenta su capacidad invasora. Hábitat en su área de distribución natural - Bosques lluviosos Hábitat en su área de introducción - Matorrales riparios y de turberas. - Bosques plano perennifolios - Bosques de coníferas. - Complejos de vegetación de roquedo
Impactos y amenazas	Sobre el hábitat - Una vez establecida es muy difícil que se regenere la flora autóctona. Sobre las especies - La constante expansión de algunas plantas invasoras como <i>Hedychium gardnerianum</i>, <i>Pittosporum undulatum</i> y <i>Hydrangea macrophylla</i>, coloca en riesgo a varios fragmentos de vegetación nativa, suponiendo que algunas comunidades de briófitos, líquenes, plantas vasculares, moluscos y artrópodos nativos y endémicos de Azores se encuentren en peligro. - También resulta preocupante la actual expansión de <i>Hedychium gardnerianum</i> en la isla Terceira, verificando su presencia en pequeños claros en el interior de fragmentos grandes de bosques nativos prístinos. Sobre la salud humana: - No se han descrito.
Medidas y nivel de dificultad para su control	Propuestas - Solo las plantas jóvenes pueden ser eliminadas manualmente. - La eliminación mecánica supone la necesidad de eliminar todos los estolones. - Existen productos fitosanitarios (metsulfuron) que pueden ser efectivos en algunas situaciones. Desarrolladas

	- Existe un programa de control de las especies de plantas invasoras en las áreas protegidas de Madeira, concretamente en las Salvajes (<i>Nicotiana glauca</i>), en São Lourenço (<i>Carpobrotus edulis</i>) y en los bosques de Laurissilva (<i>Hedychium gardnerianum</i>, <i>Solanum mauritianum</i>, <i>Passiflora tripartita</i> var. <i>mollissima</i>, entre otras). Estrategias, Planes y/o Proyectos de Gestión/Control/Erradicación: - Debido a su reproducción mediante estolones supone un control muy costoso y de difícil realización.
Bibliografía	- Especies exóticas invasoras en la Macaronesia. Silva L., Ojeda Land E., Rodríguez Luengo J.L., Borges P., Oliveira P., Jardim R.. http://www.azoresbioportal.angra.uac.pt/files/publicacoes_Part3_EspeciesES.pdf - <i>Hedychium gardnerianum</i>. DAISIE («Elaboración de inventarios de especies exóticas invasoras en Europa»). http://www.europe-alien.org/pdf/Hedychium_gardnerianum.pdf

Fecha de actualización de la Memoria: Septiembre 2013

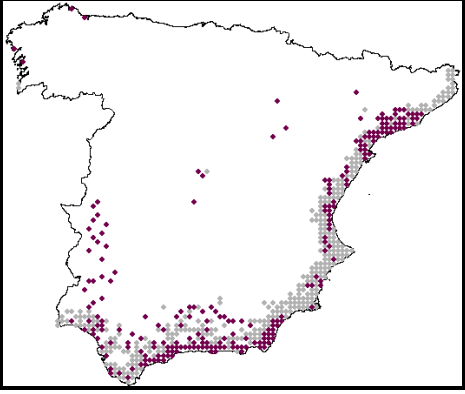
CATÁLOGO ESPAÑOL DE ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS

Agave americana
L.

AGAAME/EEI/FL004

Nombre vulgar	Castellano: Pita, maguey, magüey, pitera, pitaco Catalán: atzavara; Gallego: piteira; Euskera: agabe mexicar
Posición taxonómica	Grupo taxonómico: Flora Phylum: <i>Magnoliophyta</i> Clase: <i>Liliopsida</i> Cronq. Takht. & Zimmerm. Orden: <i>Liliales</i> Lindley Familia: <i>Agavaceae</i> Endl.
Observaciones taxonómicas	- Especie sin sinonimias con especies españolas. - Especie sin otras sinonimias para las que haya sido citada en España.
Resumen de su situación e impacto en España	Actualmente se encuentra ampliamente naturalizada por todas las provincias litorales mediterráneas y suratlánticas, desde Gerona hasta Huelva, Baleares, Canarias, por las zonas bajas de Andalucía y Galicia, y más rara en enclaves abrigados de Extremadura, Aragón, País Vasco, Castilla-La Mancha y Madrid. Esta especie puede hacerse localmente dominante en comunidades nitrófilas que invaden playas y dunas. Reduce la biodiversidad nativa.
Normativa nacional	Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras Norma: Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto. Fecha: (BOE nº 185): 03.08.2013
Normativa autonómica	- DECRETO 213/2009, de 20 de noviembre, del Consell, por el que se aprueban medidas para el control de especies exóticas invasoras en la Comunitat Valenciana. [2009/13396]. Incluye todas las especies del género <i>Agave</i>.
Normativa europea	- La Comisión Europea está elaborando una legislación sobre especies exóticas invasoras según lo establecido en la actuación 16 (crear un instrumento especial relativo a las especies exóticas invasoras) de la "Estrategia de la UE sobre la biodiversidad hasta 2020: nuestro seguro de vida y capital Natural" COM (2011) 244 final, para colmar las lagunas que existen en la política de lucha contra las especies exóticas invasoras.
Acuerdos y Convenios internacionales	- Convenio sobre la Diversidad Biológica (CBD). 1992 - Convenio relativo a la conservación de la vida silvestre y del medio natural de Europa. Berna 1979. - Estrategia Europea sobre Especies Exóticas Invasoras (2004)

Listas y Atlas de Especies Exóticas Invasoras	<u>Mundial</u> - Base de datos de especies invasoras del Grupo de especialistas en especies invasoras de la UICN (GISD) <u>Nacional</u> - Atlas de las plantas alóctonas invasoras en España. <u>Regional</u> - CA Canarias. Banco de datos de especies introducidas en Canarias. Gobierno de Canarias. - CA País Vasco. Diagnóstico de la flora alóctona invasora de la CAPV - CA Andalucía. Programa Andaluz para el Control de Especies Exóticas Invasoras
Área de distribución y evolución de la población	<u>Área de distribución natural</u> - Se trata de una especie originaria del este de México. <u>Área de distribución mundial</u> - Fue introducida en Europa, a través de España, en el siglo XVI, por los conquistadores del Nuevo Mundo, primero como planta ornamental y después como planta textil para la obtención de fibras bastas. Es una especie cuyo comportamiento invasor está claramente demostrado en diversas regiones del mundo, desde el sur de Estados Unidos a las islas del Pacífico, Australia (Queensland), Sudáfrica y la cuenca mediterránea (desde Portugal hasta Asia menor, incluidas las principales islas). <u>España</u> - Alicante, Almería, Barcelona, Badajoz, Vizcaya, A Coruña, Cádiz, Cáceres, Córdoba, Castellón, Girona, Las Palmas [Gc, Fu, La], Granada, Huelva, Huesca, Jaen, Lugo, Madrid, Málaga, Murcia, Ourense, Islas Baleares [Ibiza, Mallorca, Menorca], Pontevedra, Sevilla, Guipuzcoa, Tarragona, Tenerife [Tf, Pa, Go, H], Toledo, Valencia, Zaragoza.

	<u>Distribución potencial</u>  Mapa de distribución real (morado) sobre distribución potencial (gris) (Gassó et al., 2012) <u>Evolución</u> Tendencia poblacional expansiva
Vías de entrada y expansión	Fue introducida en España, en el siglo XVI, por los conquistadores del Nuevo Mundo. Propagación: se puede reproducir sexualmente a través de semillas o más activamente de manera asexual por estolones rizomatosos subterráneos, de los que brotan abundantes rosetas, que pueden emitirse a grandes distancias de la planta madre.
Descripción del hábitat y biología de la especie	Se trata de una planta de aspecto robusto, rizomatosa, formada por grandes rosetas de hojas lanceoladas, carnosas, muy gruesas, espinosas en los márgenes y en el ápice. Las flores, de color amarillo pálido, aparecen en una panícula situada en el extremo de unos tallos de 5-8 m de altura (incluso más en su región de origen) emitidos cuando la planta tiene unos 10 años. Fruto en cápsula alargada y trígona. Semillas negras, aplanadas, numerosas. Florece de julio a septiembre. Polinización entomófila (lepidópteros) o quiropterófila. Tras la floración, la roseta que ha emitido el tallo florífero muere. Metabolismo CAM. Se reproduce activamente de manera asexual a partir de rizoma del que brotan abundantes rosetas. Precisa suelos muy bien drenados y exposiciones soleadas. Es muy resistente a la sequía y a las altas temperaturas. Aguanta heladas ligeras si no son muy frecuentes. <u>Hábitat en su área de introducción</u> Se trata de una planta termófila que en la región mediterránea habita en lugares pedregosos soleados, ramblas y arenales, por lo general cercanos al mar y más raramente en el interior. También es habitual a lo largo de los caminos y en los linderos de las parcelas. En general, prefiere suelos muy bien drenados y soleados, siempre próximos a la costa. Es frecuente en comunidades dunares, cunetas, taludes, etc. En la Comunidad Valenciana aparece en matorrales degradados y márgenes de vías de comunicación de zonas costeras de baja altitud. También es abundante en acantilados y dunas litorales donde claramente excluye a la vegetación autóctona por competencia por el espacio. Poco abundante en hábitats forestales.

Impactos y amenazas	<u>Sobre el hábitat</u> - Esta especie puede hacerse localmente dominante en comunidades nitrófilas que invaden playas y dunas. - Reduce la biodiversidad nativa. <u>Sobre las especies</u> - Sus comunidades son tan densas que llega a desplazar a las especies autóctonas de arenales costeros por competencia del espacio y alteración del medio. Puede competir con las especies nativas por los escasos recursos presentes en las dunas. - Produce amplia sombra con sus grandes hojas, desplazando las especies autóctonas. Sus brotes rizomatosos pueden alterar el estado de nutrientes del suelo. - En Isla Grossa (Murcia), se ha citado que <i>Agave Americana</i>, entre otras especies exóticas invasoras, compite con las autóctonas <i>Lycium intricatum</i> (Solanaceae), <i>Salsola</i> spp. (Chenopodiaceae) y <i>Withania frutescens</i> (Solanaceae); <u>Sobre los recursos económicos asociados al uso del patrimonio natural</u> - No se ha descrito. <u>Sobre la salud humana</u> - Puede tener efectos adversos sobre la salud humana y animal debido a sus espinas.
Medidas y nivel de dificultad para su control	<u>Propuestas</u> - El control de <i>Agave americana</i> se realiza principalmente mediante una combinación de métodos físicos y químicos. Las plántulas son normalmente eliminadas a mano, mientras que las plantas de mayores dimensiones puede ser tratadas de forma manual o química. Un tratamiento químico efectivo incluiría corte a un nivel muy cercano de la superficie con pincelado o inyección de herbicida inmediato sobre el tocón. Necesario seguimiento y revisión del tratamiento, especialmente para las plantas de mayor tamaño. - Hasta el momento no existen referencia de parásitos utilizables en lucha biológica para su control. En lo que respecta a herbicidas, tampoco se ha señalado ninguna materia activa ni ningún producto comercial de manera específica para la especie. La retirada manual o mecánica de las plantas donde se produzcan invasiones parece, en principio, el método de control más adecuado, aunque para que sea efectivo deben eliminarse todos los rizomas, lo que no siempre es sencillo. <u>Desarrolladas</u> - En el Parque Natural de Calblanque (Murcia) se ha procedido ya a la retirada de ejemplares. - La Comunidad Valencia realizó una prueba piloto de control de <i>Agave</i> en la playa de Oliva en Valencia en febrero de 2010 mediante aplicación de dos herbicidas: uno a base de glifosato (Roundup Power®) y otro a base de triclopyr (Garlon®).
Bibliografía	- Andreu J, Vilá M, Hulme PE (2009) An assessment of stakeholder perceptions and management of noxious alien plants in Spain. <i>Environmental Management</i> 43, 1244-1255.

	- Badano E.I., Pugnaire F.I. 2004. Invasion of Agave species (Agavaceae) in south-east Spain: invader demographic parameters and impacts on native species. <i>Diversity and Distributions</i> 10: 493–500. - CA Andalucía. Programa Andaluz para el Control de Especies Exóticas Invasoras. - Ojeda E. Gob. Canarias. Banco de datos de especies introducidas en Canarias. http://www.interreg-bionatura.com/especies/index.php?opt=verDatos# - Campos, J.A. & M. Herrera (2009). Diagnósis de la Flora alóctona invasora de la CAPV. Dirección de Biodiversidad y Participación Ambiental. Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Gobierno Vasco. 296 pp. Bilbao http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.net/r49-6172/es/contenidos/libro/flora_invasora/es_doc/adjuntos/flora.pdf - Gassó N, Thuiller W, Pino J, Vilà M (2012) Potential distribution range of invasive plant species in Spain. <i>NeoBiota</i> 12: 25–40. doi: 10.3897/neobiota.12.2341.app2 - Generalitat Valenciana. Banco de datos de Biodiversidad. http://bdb.cma.gva.es/ - Generalitat Valenciana. Memoria 2010. Dirección General de Gestión del Medio Natural. Servicio de Biodiversidad. http://bdb.cma.gva.es/ - SANZ ELORZA M., DANA SÁNCHEZ E.D. & SOBRINO VESPERINAS E., eds. 2004. Atlas de las plantas alóctonas invasoras en España. Dirección General para la Biodiversidad. Madrid, 384 pp. - Base de datos de especies invasoras (GISD-The Global Invasive Database), 2007. <i>Agave americana</i>. Grupo de especialistas en especies invasoras (ISSG) de la Comisión de Supervivencia de Especies de la UICN-Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Disponible en: http://www.issg.org/; Fecha de acceso: marzo 2012.
--	---

Fecha de modificación de la Memoria: Septiembre 2013

Buddleja davidii Franchet

Especie Exótica Invasora

Plantas



NOMBRE COMÚN: Budleya, arbusto de las mariposas, lilo de verano.

TAXONOMÍA: Phylum: *Magnoliophyta*. Clase: *Magnoliopsida*. Orden: *Scrophulariales*. Familia: *Buddlejaceae*.

DISTRIBUCIÓN GENERAL NATIVA: Tíbet y China central.

DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIE

Arbusto caducifolio o semi-caducifolio, leñoso y muy ramificado, que puede alcanzar los 4 metros de altura. En general los **tallos** tienen cuatro ángulos. Suele presentar estípulas ovas o sub-orbiculares de 1 a 6 mm de largo. Las **hojas** son opuestas, ovaladas o lanceoladas, con un corto peciolo, de 5- 20 cm de largo y 1-7 cm de ancho, con el margen finamente dentado. El haz es de color verde oscuro y glabro, mientras que el envés es grisáceo y tomentoso.

Las **flores** son actinomorfas, dispuestas en panículas en el extremo terminal de las ramas, densas y compactas, de hasta 35 cm de longitud. Las flores tienen un agradable olor; el cáliz está estrechamente acampanado, es veloso y suele tener 4 lóbulos y 3 mm de largo. La corola está formada por 4 pétalos que se fusionan en tres cuartas partes de su longitud en un tubo de unos 5-8 mm de largo; los lóbulos de la corola son de color lila o púrpura violáceo (ocasionalmente blancas) y la garganta anaranjada. El **fruto** es una cápsula alargada, cilíndrica, bivalva, de color marrón y de 5-10 mm de longitud, generalmente estrechada en la base, lisa o con pelos estrellados, y suele tener un periantio muy resistente. Las semillas son pequeñas y numerosas, marrones, muy ligeras, a veces aladas, capaces de dispersarse a grandes distancias.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DE LA ESPECIE FRENTE A OTRAS DE POSIBLE CONFUSIÓN

Es similar a otras especies del mismo género:

- *Buddleja dysophylla*: las hojas son triangulares o en forma de corazón, de 1-10 cm de largol Las flores son amarillo-verdosas, con la garganta marrón-rojiza.

- *Buddleja globosa*: hojas alargadas de hasta 20 cm, con flores amarillas o naranjas que nacen en pequeños racimos redondeados.
- *Buddleja lindleyana*: hojas alargadas de 3-11 cm de largo, con flores púrpuras que nacen en racimos alargados; el fruto es una cápsula ovalada y corta.
- *Buddleja madagascariensis*: hojas alargadas de 2-15 cm, con flores amarillas o naranjas que nacen en racimos alargados; el fruto es una baya azulada o negra, globular.

NOTAS SOBRE LA AUTOECOLOGÍA DE LA ESPECIE Y PROBLEMÁTICA ASOCIADA A SU INTRODUCCIÓN

Es una especie de crecimiento rápido y vigoroso que se reproduce por semilla y por esquejes. Puede rebrotar de raíz tras su corte o tala o tras la muerte de la parte aérea. Es tolerante a la contaminación, a los suelos básicos y las bajas temperaturas, pero no a la sequía prolongada. Se la encuentra en riberas, jardines, taludes y márgenes de carreteras, etc.

Impacto ecológico: 1) Compite y desplaza a las especies nativas, principalmente a la vegetación riparia. 2) Interfiere en la polinización de especies nativas, principalmente la mediada por lepidópteros.

PRINCIPALES VÍAS DE ENTRADA: Introducida de forma voluntaria como especie ornamental.

PRINCIPALES VECTORES DE INTRODUCCIÓN: Una vez introducida, se expande de forma natural (semillas de dispersión anemócora e hidrócora).

PRINCIPALES FUENTES DE CONSULTA

- » Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (*online*, <http://www.magrama.gob.es/>)
- » BioNET-EAFRINET *Buddleja davidii*. [Recurso *online* descargado el 20/12/2015 de <http://keys.lucidcentral.org/>].
- » CABI invasive species compendium online data sheet. *Buddleja davidii* (butterfly bush). CABI Publishing 2011. [Recurso *online* descargado el 20/12/2015 de <http://www.cabi.org/isc/>].
- » GEIB (2011) Manual de las especies exóticas invasoras de los ríos y riberas de la cuenca hidrográfica del Duero. Confederación Hidrográfica del Duero. 214 pp.
- » Sanz Elorza M., E.D. Dana Sánchez y E. Sobrino Vesperinas (2004) Atlas de las plantas alóctonas invasoras de España. Dirección General para la Biodiversidad. Madrid, 384 pp.



Myriophyllum aquaticum (Vell.) Verdc

Especie Exótica Invasora

Plantas



NOMBRE COMÚN: Milenrama brasileño, cola de zorro.

TAXONOMÍA: Phylum: *Magnoliophyta*. Clase: *Magnoliopsida*. Orden: *Haloragales*. Familia: *Haloragaceae*.

DISTRIBUCIÓN GENERAL NATIVA: Cuenca del Amazonas.

DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIE

Planta perenne acuática que crece de forma emergente y sumergida, de color azul verdoso, con los **tallos** robustos, glabros y con nudos inferiores con capacidad de enraizar (aparecen pequeñas raíces marrones). Las **hojas** son verde claro brillante o verde azuladas y de tacto suave, pinnadas, de 1,5 a 3,5 cm, y se disponen en verticilos de 4 a 6. Tienen de 20 a 30 divisiones filiformes (con aspecto de plumas) por hoja, otorgándoles un aspecto plumoso; si emerge del agua, tiene menos divisiones (de 6 a 18), y las hojas son más rígidas, de un verde más oscuro.

Las **flores** son difíciles de ver, son muy pequeñas, de unos 2 mm; las femeninas son tetrámeras, con 4 sépalos blancos denticulados, y nacen en las axilas de las hojas superiores emergentes. Las masculinas son tetrámeras, con 4 sépalos, sésiles (o con pedicelos de 4 mm) y tienen 8 estambres.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DE LA ESPECIE FRENTE A OTRAS DE POSIBLE CONFUSIÓN

Es la única especie de este género que produce tallos y hojas emergentes. En el caso de formas sumergidas, es necesaria la ayuda de un experto para su correcta identificación.

- Puede confundirse con especies del género *Ceratophyllum*, pero en éstas las hojas tienen los extremos en forma de diapasón.

- *Hippuris vulgaris*: en esta especie las hojas no están divididas.
- *Cabomba caroliniana*: las hojas flotantes, cuando están presentes, son lineales, con disposición alterna, y las sumergidas se dividen finamente, en forma de abanico. Las hojas aparecen en pares en el tallo, no en verticilos.

NOTAS SOBRE LA AUTOECOLOGÍA DE LA ESPECIE Y PROBLEMÁTICA ASOCIADA A SU INTRODUCCIÓN

Aparece en aguas someras y algo eutrofizadas, en lagos, lagunas, canales, arroyos, etc. Tolera cierto grado de salinidad. Casi todas las plantas que aparecen fuera de su rango natural de distribución son femeninas, por lo que la reproducción es asexual, a partir de fragmentos de plantas.

Impacto ecológico: 1) Cambia las características físico-químicas del agua, aumenta la sedimentación e impide el paso de la luz en la columna de agua, afectando el desarrollo de plantas acuáticas nativas.

Impacto económico: 1) Limita la capacidad de aprovechamiento recreativo y pesquero de las zonas invadidas. 2) Puede provocar inundaciones al bloquear los cursos de agua y canales de drenaje.

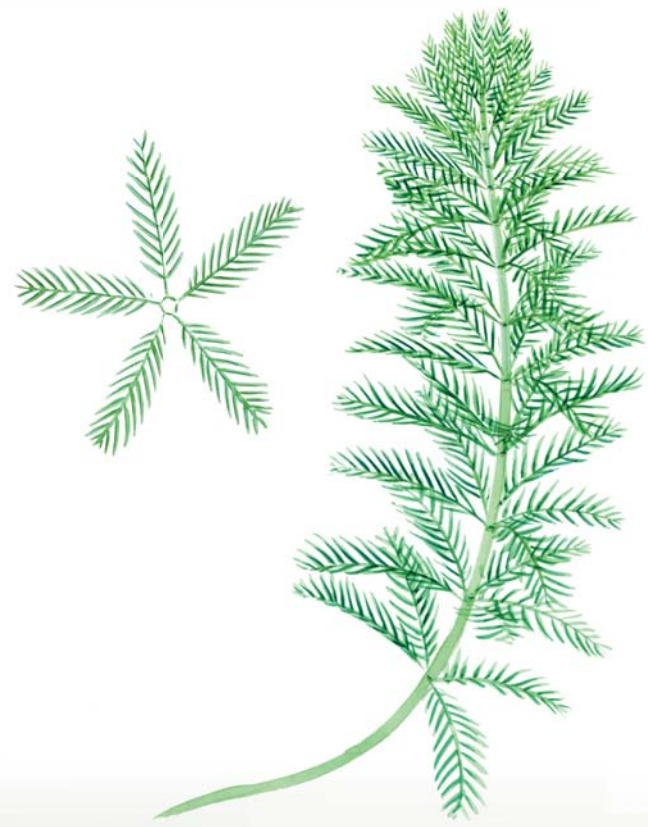
Impacto sanitario: 1) Proporciona un buen hábitat para la proliferación de mosquitos.

PRINCIPALES VÍAS DE ENTRADA: Introducción intencional como planta ornamental de acuarios.

PRINCIPALES VECTORES DE INTRODUCCIÓN: Residuos de acuarios liberados al medio natural, fragmentos flotando en el agua, enganchados en embarcaciones, etc.

PRINCIPALES FUENTES DE CONSULTA

- » Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (*online*, <http://www.magrama.gob.es/>)
- » CABI invasive species compendium online data sheet. *Myriophyllum aquaticum*. CABI Publishing 2011. [Recurso *online* descargado el 09/11/2015 de <http://www.cabi.org/isc/>].
- » Booy O., M. Wade & V. White. *Myriophyllum aquaticum*. NNSS GB Non-native species Secretariat. www.nonnativespecies.org
- » http://invasivespeciesireland.com/wp-content/uploads/2010/10/Myriophyllum_aquaticum_ISAP.pdf



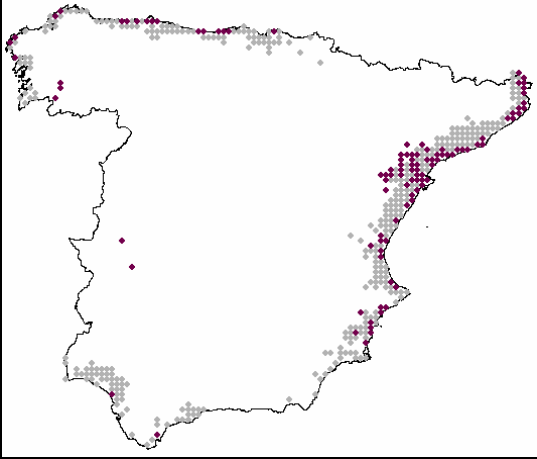
CATÁLOGO ESPAÑOL DE ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS

***Carpobrotus edulis*.**
(L.) N.E. Br

CAREDU/EEI/FL020

Nombre vulgar	Castellano: Hierba del cuchillo, uña de gato, uña de león Catalán: bàlsam, dents de lleó; Gallego: bálsamo, herba do coitelo;
Posición taxonómica	Grupo taxonómico: Flora Phylum: <i>Magnoliophyta</i> Clase: <i>Magnoliopsida</i> Cronq. Takht. & Zimmerm. Orden: <i>Caryophyllales</i> Bentham & Hooker Familia: <i>Aizoaceae</i> Rudolphi
Observaciones taxonómicas	<i>Abryanthemum edule</i> (L.) Rothm.; <i>Mesembryanthemum edule</i> L.
Resumen de su situación e impacto en España	La vía de introducción en España es desconocida. Se citó por primera vez en España, en concreto en Galicia, en el año 1900. Produce gran impacto en dunas, arenales, roquedos y acantilados costeros.
Normativa nacional	Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras Norma: Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto. Fecha: (BOE nº 185): 03.08.2013 Ámbito de aplicación: Excepto Canarias
Normativa autonómica	- DECRETO 213/2009, de 20 de noviembre, del Consell, por el que se aprueban medidas para el control de especies exóticas invasoras en la Comunitat Valenciana. [2009/13396].
Normativa europea	- La Comisión Europea está elaborando una legislación sobre especies exóticas invasoras según lo establecido en la actuación 16 (crear un instrumento especial relativo a las especies exóticas invasoras) de la "Estrategia de la UE sobre la biodiversidad hasta 2020: nuestro seguro de vida y capital Natural" COM (2011) 244 final, para colmar las lagunas que existen en la política de lucha contra las especies exóticas invasoras.
Acuerdos y Convenios internacionales	- Convenio sobre la Diversidad Biológica (CBD). 1992 - Convenio relativo a la conservación de la vida silvestre y del medio natural de Europa. Berna 1979. - Estrategia Europea sobre Especies Exóticas Invasoras (2004)

Listas y Atlas de Especies Exóticas Invasoras	Mundial - Base de datos de especies invasoras del Grupo de especialistas en especies invasoras de la UICN (GISD) Europea - DAISIE («Elaboración de inventarios de especies exóticas invasoras en Europa») - SEBI 2010 («Integrando los indicadores europeos de la biodiversidad para 2010») - Lista de plantas exóticas invasoras de EPPO (Organización Europea y Mediterránea para la Protección de Plantas) Nacional - Atlas de las plantas alóctonas invasoras en España. Regional - Principado de Asturias. Plantas alóctonas invasoras en el Principado de Asturias - CA País Vasco .Diagnóstico de la flora alóctona invasora de la CAPV - CA Galicia. Flora invasora de Galicia - CA Andalucía. Programa Andaluz para el Control de Especies Exóticas Invasoras - CA Canarias. Banco de datos de especies introducidas en Canarias. Gobierno de Canarias - CA Cantabria. Plantas Invasoras. Gobierno de Cantabria
Área de distribución y evolución de la población	Área de distribución natural Sudáfrica (El Cabo). Área de distribución mundial Europa (Albania, Austria, Francia, Alemania, España, Reino Unido), Argentina, Chile, México, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Australia. España Se trata de una especie abundante en algunos puntos del litoral cantábrico (Asturias, País Vasco, sur de Galicia), mediterráneo (Costa Brava, Delta del Ebro, Menorca) y suratlántico (Doñana). De manera más puntual aparece también en otros enclaves de varias provincias costeras e insulares (Sanz-Elorza <i>et al</i>, 2004). Fuente: Sanz-Elorza <i>et al</i>, 2004. Distribución potencial

	 Mapa de distribución real (morado) sobre distribución potencial (gris) (Gassó <i>et al</i>, 2012) Evolución Presenta un carácter invasor muy agresivo, con clara tendencia a aumentar rápidamente sus poblaciones si no se controlan (Sanz-Elorza <i>et al.</i>, 2004).
Vías de entrada y expansión	La vía de introducción en España es desconocida. Se citó por primera vez en España, en concreto en Galicia, en el año 1900. Se ha utilizado como planta ornamental encespedante y fijadora de suelos en zonas costeras. A partir de estos cultivos se ha naturalizado ampliamente en arenales, roquedos y acantilados costeros.
Descripción del hábitat y biología de la especie	Como indican Sanz-Elorza <i>et al</i> (2004) es un caméfito suculento y reptante, pluriacaule, con los tallos de hasta 2 m, radicantes, muy ramificados, subcilíndricos. Hojas opuestas, sésiles, semiamplexicaules, erectas o erecto-patentes, oblongas, subfalcadas o rectas, de sección transversal en triángulo equilátero, verdes, de 4-10 x 1-1,6 cm, ligeramente adnatas en la base. Flores de 8-10 cm de diámetro, de color amarillo o rosado (var. <i>rubescens</i> Druce), con cinco tépalos de los cuales los tres externos miden 2-4,5 cm y son oblongos y los dos internos más pequeños, con el margen escarioso. Estaminodios petaloideos amarillos o rosados, linear-lanceolados, dispuestos en 3-4 verticilos. Androceo con numerosos estambres al principio erectos y después convergentes hacia los estigmas, con los filamentos amarillentos. Ovario ínfero, con 8-16 carpelos. Estigmas sésiles, radiales, subulados, plumosos. Fruto carnoso, drupáceo, indehisciente, subgloboso, amarillento, plurilocular. Semillas grandes, obovoides, ligeramente comprimidas, rodeadas de mucílago. Florece de marzo a junio. La fecundación es alógama y entomófila, habiéndose observado polinizadores en los órdenes Coleoptera, Hymenoptera, Diptera, Lepidoptera y Thysanoptera. Posee metabolismo CAM. Los frutos maduros son devorados por gaviotas y pequeños mamíferos (conejos, ratas) contribuyendo así a su dispersión al ser expulsadas las semillas con las deyecciones. Se reproduce activamente por estolones que enraízan fácilmente en los nudos. Necesita climas templados, no tolerando las heladas moderadas o reiteradas. Ha desaparecido por completo en algunas zonas después de un periodo de frío intenso. Soporta bien la sequía, la salinidad y los substratos arenosos, por lo cual se ha utilizado para fijar dunas y taludes en zonas litorales.

	Necesita exposiciones a pleno sol. Las semillas germinan abundantemente tras los incendios, pudiendo permanecer en el banco de semillas del suelo sin perder la capacidad germinativa durante varios años. No resulta palatable para los herbívoros. <u>Hábitat en su área de distribución natural</u> - Vive de manera natural entre el nivel del mar y los 1.000 m de altitud. <u>Hábitat en su área de introducción</u> - Zonas urbanizadas. Terrenos de cultivos y zonas verdes de origen antrópico. Franja litoral halófila. Acantilados costeros.
Impactos y amenazas	<u>Sobre el hábitat</u> - Alteraciones en la estructura y abundancia relativa de especies nativas o endémicas, y en los patrones de sucesión natural de la vegetación nativa. - En España invade algunas áreas del Parque Nacional de las islas Atlánticas, de las costas de Asturias y Cantabria, de la Costa Brava, de la isla de Menorca, de Mallorca, del Parque Natural del Delta del Ebro, de las costas de Castellón, de Alicante y del litoral andaluz (Marismas del río Palmones, Conil de la Frontera, Parque Nacional de Doñana) (Sanz-Elorza <i>et al</i>, 2004). - Produce un efecto de concentración y acumulación de sales en el suelo disminuyendo la disponibilidad de nutrientes y alterando el pH del sustrato (Sanz-Elorza <i>et al</i>, 2004). <u>Sobre las especies</u> - Dificulta la regeneración de especies nativas. Facilita el desarrollo de otras especies invasoras. - En el norte y noroeste de la Península, invade las zonas superiores de los acantilados, eliminando a las especies autóctonas ya que forma alfombras muy tupidas que cubren superficies considerables de terreno impidiendo el desarrollo de otras plantas (Sanz-Elorza <i>et al</i>, 2004). <u>Sobre los recursos económicos asociados al uso del patrimonio natural</u> - No se han descrito <u>Sobre la salud humana</u> - No se han descrito
Medidas y nivel de dificultad para su control	<u>Propuestas</u> - El método de control y erradicación más utilizado ha sido la retirada manual de las plantas en las zonas invadidas, seguida de una reintroducción de especies nativas. La presencia de una vegetación natural previa densa y bien establecida es la mejor medida preventiva, ya que <i>Carpobrotus edulis</i> apenas prospera a la sombra (Sanz-Elorza <i>et al</i>, 2004). - Como métodos químicos se ha empleado con éxito el glifosato, aplicado en invierno, que es cuando la mayoría de las especies autóctonas se encuentran en reposo (Sanz-Elorza <i>et al</i>, 2004). En el control químico de la planta se ha utilizado glifosato al 2% y han resultado eficaces los tratamientos. En Asturias (De la Torre y Álvarez, 1999) se llevó a cabo una experiencia de erradicación de <i>Carpobrotus</i> con Roundup Plus

	(glifosato 36%) en las dunas de Xagó. Todas las plantas tratadas murieron en dos o tres meses y la flora nativa (<i>Ammophila arenaria</i>, <i>Crucianella maritima</i>, <i>Pancreatium maritimum</i>) no resultó afectada por la cuidadosa aplicación del herbicida. El uso del fuego no da buenos resultados con esta planta por el alto contenido en agua de hojas y tallos. - No se conocen enemigos naturales. Desarrolladas - En la isla de Menorca, el Consell Insular, a través de un proyecto LIFE, llevó a cabo durante los años 2002-2004 un programa de control y eliminación de <i>Carpobrotus</i> en el litoral con el objetivo de restaurar las condiciones favorables para la flora endémica. Se eliminaron manualmente 832.148 kg de la planta que ocupaba una superficie total de 233.785 m² (Campos <i>et al.</i>, 2009). - En la Reserva Natural Parcial de la Ría de Villaviciosa (Asturias) se ha prohibido su empleo (Sanz-Elorza <i>et al.</i>, 2004). Estrategias, Planes y/o Proyectos de Gestión/Control/Erradicación: - Plan de erradicación/control de <i>Carpobrotus</i> spp. Xunta de Galicia. Dificultad de control - Desde el punto de vista económico el mayor impacto previsible es el asociado a su control y erradicación.
Bibliografía	- Campos, J. A. y M. Herrera (2009). Diagnósis de la Flora alóctona invasora de la CAPV. Dirección de Biodiversidad y Participación Ambiental. Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Gobierno Vasco. 296 pp. Bilbao. Disponible en: http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.net/r49-6172/es/contenidos/libro/flora_invasora/es_doc/adjuntos/flora.pdf; Fecha de acceso: marzo 2012. - De la Torre Fernández, F. y R. Alvarez Arbesú (1999). Control of noxious weeds in sensitive areas. Actas do 1º Encontro Invasoras Lenhosas. Gerês (Portugal). Vol. I: 203-208. - Flora invasora de Galicia. Consejería del Medio Rural y del Mar. Xunta de Galicia. Disponible en: http://mediorural.xunta.es/es/areas/conservacion/biodiversidad/especies/especies_invasoras/flora_invasora_de_galicia/; Fecha de acceso: marzo 2012. - Gassó N, Thuiller W, Pino J, Vilà M (2012) Potential distribution range of invasive plant species in Spain. NeoBiota 12: 25–40. doi: 10.3897/neobiota.12.2341.app2 - Gobierno de Canarias. Banco de datos de especies introducidas en Canarias. http://www.interreg-bionatura.com/especies/index.php?opt=verDatos# - Plan de erradicación/control de <i>Carpobrotus</i> spp. Xunta de Galicia. Disponible en: http://www.medioruralemar.xunta.es/fileadmin/arquivos/conservacion_natureza/biodiversidade/especies/especi

	es invasoras/Plans erradicacion Carpobrotus spp.pdf ; Fecha de acceso: marzo 2012. - Principado de Asturias. Plantas alóctonas invasoras en el Principado de Asturias. Disponible en: http://www.asturias.es/medioambiente/publicaciones/ficheros/plantas-aloct-inv.pdf; Fecha de acceso: marzo 2012. - Programa Andaluz para el Control de Especies Exóticas Invasoras. Junta de Andalucía.
--	--

Fecha de modificación de la Memoria: Septiembre 2013

CATÁLOGO ESPAÑOL DE ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS

Spartina densiflora
Brongn.

SPADEN/EEI/FL050

Nombre vulgar	Castellano: Espartillo
Posición taxonómica	Grupo taxonómico: Flora Phylum: <i>Magnoliophyta</i> Clase: <i>Liliopsida</i> Cronq. Takht. & Zimmerm. Orden: <i>Cyperales</i> G.T. Burnett Familia: <i>Gramineae</i> Juss.
Observaciones taxonómicas	
Resumen de su situación e impacto en España	<i>Spartina densiflora</i> es una gramínea alóctona en expansión en las marismas del Golfo de Cádiz y en las provincias de Huelva y Sevilla. La introducción de especies invasoras como <i>S. densiflora</i> es uno de los problemas de conservación principales a los que se enfrentan las marismas andaluzas atlánticas en el siglo XXI, ya que provocan efectos muy negativos como la pérdida de biodiversidad en estos ecosistemas (Luque <i>et al.</i> , 2003).
Normativa nacional	<u>Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras</u> Norma: Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto. Fecha: (BOE nº 185): 03.08.2013
Normativa autonómica	- No existen catálogos autonómicos que incluyan esta especie.
Normativa europea	- La Comisión Europea está elaborando una legislación sobre especies exóticas invasoras según lo establecido en la actuación 16 (crear un instrumento especial relativo a las especies exóticas invasoras) de la "Estrategia de la UE sobre la biodiversidad hasta 2020: nuestro seguro de vida y capital Natural" COM (2011) 244 final, para colmar las lagunas que existen en la política de lucha contra las especies exóticas invasoras.
Acuerdos y Convenios internacionales	- Convenio sobre la Diversidad Biológica (CBD). 1992 - Convenio relativo a la conservación de la vida silvestre y del medio natural de Europa. Berna 1979. - Estrategia Europea sobre Especies Exóticas Invasoras (2004)
Listas y Atlas de Especies Exóticas Invasoras	<u>Mundial</u> - Base de datos de especies invasoras del Grupo de especialistas en especies invasoras de la UICN (GISD) <u>Europea</u> - No se incluye <u>Nacional</u> - No se incluye <u>Regional</u> - No se incluye

Área de distribución y evolución de la población	<u>Área de distribución natural</u> Origen sudamericano <u>Área de distribución mundial</u> Actualmente esta invadiendo el norte de África, América del Norte y el sudoeste de Europa (Golfo de Cádiz). <u>España</u> Huelva es la provincia andaluza con mayor riqueza de marismas maréales, casi todas ellas incluidas en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía. La gramínea invasora <i>Spartina densiflora</i> ha colonizado todas estas marismas, mostrando distintos grados de ocupación, desde unas 1000 ha en el Paraje Natural Marismas del Odiel, representando el 18% de su superficie terrestre o 150 ha en el LIC Marismas de San Bruno (46% de su superficie), hasta 7.5 ha (0.29%) en el Paraje Natural del Río Piedras y Flecha del Rompido. La superficie total ocupada por esta especie supera las 1445 ha en el litoral onubense. En la provincia de Sevilla su presencia se restringe a dos áreas bien diferenciadas dentro del estuario del río Guadalquivir. Esta especie se localiza también en Murcia. <u>Distribución potencial</u> La presencia de <i>Spartina densiflora</i> en las inmediaciones del Parque Nacional de Doñana es un peligro potencial para la conservación de su marisma y de su diversidad. <u>Evolución</u> No hay datos
Vías de entrada y expansión	Introducción pasiva o involuntaria, probablemente transportados los propágulos de una región a otra involuntariamente, sea en los cargamentos de los barcos al transportar maderas con restos del suelo entre las grietas de la corteza, o en el polvo o restos de tierra en los sacos de mercancías.
Descripción del hábitat y biología de la especie	Es una especie fanerógama y perenne. Es tolerante a salinidad, y crece erecta en matas densas, cespitosas. Las láminas de las hojas son angostas (5-9 mm), y semienvainadas, de coloración verde-grisácea, con 3-15 dm de altura. La inflorescencia es una espiga muy angosta, de 6 a 30 cm de largo, y flores diminutas, densas y compactas. <u>Hábitat en su área de distribución natural</u> - Asociada a marismas y manglares. <u>Hábitat en su área de introducción</u> - Este neófito sudamericano ocupa un ancho rango de hábitats, desde las dunas o la marisma alta hasta los fangos intermareales, soportando con éxito casi todo el gradiente ambiental con influencia mareal.

Impactos y amenazas	<u>Sobre el hábitat</u> - Algunas de las variaciones que induce su presencia son cambios en la red de drenaje, pérdida de hábitats y de biodiversidad. - Con escasos consumidores locales y con tasas de descomposición aparentemente bajas, modifica los valores de producción primaria, pero también la tasa de renovación de su biomasa. Altera así el sentido de los flujos de energía, y la disponibilidad de ésta para los demás niveles de la red trófica. - <i>Spartina densiflora</i> ya es responsable de daños ecológicos importantes en las marismas del Odiel. <u>Sobre las especies</u> - Por su alto potencial competitivo frente a la vegetación autóctona acaba constituyendo comunidades vegetales monoespecíficas que alteran los patrones de distribución de las especies nativas, con importantes implicaciones ecológicas, estructurales y funcionales. - Su posible hibridación con otras especies es también un riesgo ecológico potencial. Hibridación y alopoliploidía son frecuentes en la vegetación. En marismas, antecedentes en las costas atlánticas del noroeste europeo como el de <i>Spartina anglica</i>, confirman esta posibilidad. En esta zona surgió como anfidiplóide fértil, originado del cruce de la nativa <i>Spartina maritima</i> y <i>Spartina alterniflora</i>, introducida desde América del Norte. Esta nueva especie del siglo XX, <i>S. anglica</i>, desplaza a las especies autóctonas, con su alta tasa de crecimiento, su elevada fecundidad y su colonización agresiva.
Medidas y nivel de dificultad para su control	<u>Propuestas</u> - Las técnicas de tipo mecánico (para la erradicación o el control), consisten en la retirada de forma manual o mediante máquinas de todos los clones de la especie invasora. Esta técnica gozaría de mayor aceptación social que el uso de productos químicos, sobre todo en lugares protegidos, y en cierto modo podría ser muy útil para la lucha de <i>S. densiflora</i> en aquellas áreas donde esta presente una escasa cobertura. El gran inconveniente de dicha técnica radica en el gasto económico derivado, sobre todo en zonas donde la extensión ocupada por la especie invasora es mayor. Además de las dificultades técnicas derivadas de la inestabilidad del terreno asociada a los ecosistemas litorales, las cuales dificultarían los trabajos manuales y la entrada de maquinaria pesada. - En la bibliografía existe numerosa información sobre el uso de técnicas de tipo químico (herbicidas) para la erradicación o el control de especies del género <i>Spartina</i>. Aunque en muchos casos los resultados obtenidos con el uso de herbicidas han sido satisfactorios, el empleo de productos químicos en la lucha contra <i>S. densiflora</i> en un espacio natural no es aconsejable, ya que existe un gran desconocimiento sobre la eficacia de estos productos en esta especie, y los efectos perjudiciales derivados de esta actividad, tanto en el medio como en los propios organismos de la zona.

	- En el caso del control biológico se está estudiando el control de <i>S. densiflora</i> por presión ganadera. Desarrolladas - Se han estudiado, mediante experimentos de campo y laboratorio, diferentes aspectos ecológicos de <i>S. densiflora</i> en el golfo de Cádiz. Sin embargo aún quedan muchas incógnitas sobre el papel que esta especie desempeña en las marismas que invade. - El Grupo de Investigación Ecología, Citogenética y Recursos Naturales de la Universidad de Sevilla se propone realizar el seguimiento de una serie de parcelas de exclusión, donde se impida la herbivoría, y compararlas con datos de parcelas control donde tenga lugar el ramoneo para valorar el efecto de la herbivoría sobre la vegetación y en qué medida ésta resulta efectiva contra las especies exóticas invasoras, analizando concretamente el efecto de la ganadería sobre la invasión de <i>S. densiflora</i> en el Parque Natural del Estrecho. Dificultad de control - Puede resultar técnica y económicamente compleja su erradicación en espacios donde se encuentra bien implantada (Marismas del Odiel).
Bibliografía	- Anthos. Sistema de información sobre las plantas de España. Disponible en: http://www.anthos.es/ - Castellanos, E. M., Luque, C. J., Naranjo, M., Castillo, J. M.; Figueroa, M. E. y Green, A. J. 2006. Implicaciones ecológicas de la presencia de flora exótica invasora en ecosistemas de marismas. Estudio de un caso: <i>Spartina densiflora</i>. Especies Exóticas Invasoras en Andalucía. Talleres Provinciales 2004-2006. http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/biodiversidad/static_files/especies_exoticas/foros_cientifico_tecnicos/talleres_provinciales_eei_2004_2006.pdf - Luque, C.J., Castellanos, E. M., Mateos-Naranjo, E., Álvarez-López, A. A., Rubio-Casal, A. E., Redondo, S., y. Figueroa, M. E. 2006. Distribución y ocupación de <i>Spartina densiflora</i> en el litoral de la provincia de Huelva. Especies Exóticas Invasoras en Andalucía. - Mateos, E., Redondo, S., Gómez, S., Castillo, J.M. y Figueroa, M.E. 2007. El empleo de técnicas de control y erradicación en la lucha contra especies invasoras: conveniencia de la herbivoría como método de biocontrol de la invasión de <i>Spartina densiflora</i> Brongn. En el campo de Gibraltar. ALMORAIMA Revista de Estudios Campogibaltareños. Número 35 - Octubre 2007. http://212.170.242.245/IECG/doc/revistas/Almoraima%2035.pdf - Mateos-Naranjo, E.; Castillo J. M. y Figueroa M. E. 2006. Estado de la invasión de <i>Spartina densiflora</i> en la provincia de Sevilla. Especies Exóticas Invasoras en Andalucía. Talleres Provinciales 2004-2006 - SANZ ELORZA M., DANA SÁNCHEZ E.D. & SOBRINO VESPERINAS E., eds. 2004. Atlas de las

	plantas alóctonas invasoras en España. Dirección General para la Biodiversidad. Madrid, 384 pp.
--	---

Fecha de modificación de la Memoria: Septiembre 2013

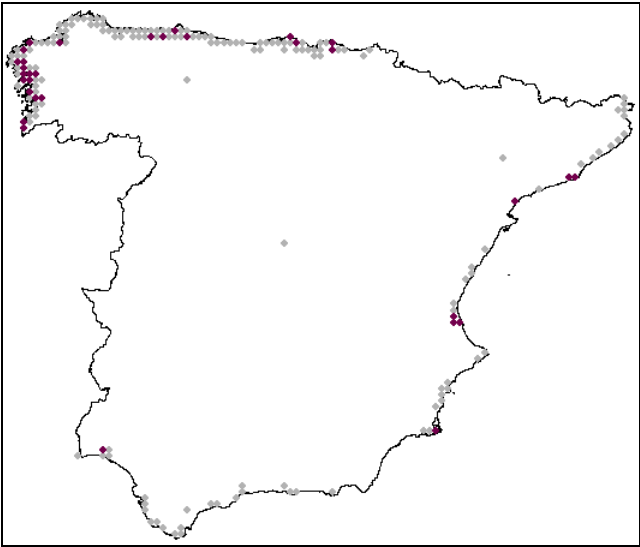
CATÁLOGO ESPAÑOL DE ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS

Spartina patens
(Ait.) Muhl.

SPAPAT/EEI/FL051

Nombre vulgar	
Posición taxonómica	Grupo taxonómico: Flora Phylum: <i>Magnoliophyta</i> Clase: <i>Liliopsida</i> Cronq. Takht. & Zimmerm. Orden: <i>Cyperales</i> G.T. Burnett Familia: <i>Gramineae</i> Juss.
Observaciones taxonómicas	<i>Spartina versicolor</i> Fabre; <i>Spartina durieui</i> Parl; <i>Spartina juncea</i> (Michx.) Willd.
Resumen de su situación e impacto en España	Se encuentra extendida por diversos puntos de las costas españolas: mediterráneas, atlánticas y cantábricas. Habita preferentemente en humedales marítimo-terrestres y menos en dunas y comunidades nitrohalófilas con humedad edáfica (Sanz-Elorza et al. 2004).
Normativa nacional	<u>Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras</u> Norma: Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto. Fecha: (BOE nº 185): 03.08.2013
Normativa autonómica	<u>Catálogos regionales</u> - No existen catálogos autonómicos que incluyan esta especie.
Normativa europea	- La Comisión Europea está elaborando una legislación sobre especies exóticas invasoras según lo establecido en la actuación 16 (crear un instrumento especial relativo a las especies exóticas invasoras) de la "Estrategia de la UE sobre la biodiversidad hasta 2020: nuestro seguro de vida y capital Natural" COM (2011) 244 final, para colmar las lagunas que existen en la política de lucha contra las especies exóticas invasoras.
Acuerdos y Convenios internacionales	- Convenio sobre la Diversidad Biológica (CBD). 1992 - Convenio relativo a la conservación de la vida silvestre y del medio natural de Europa. Berna 1979. - Estrategia Europea sobre Especies Exóticas Invasoras (2004)

Listas y Atlas de Especies Exóticas Invasoras	<u>Mundial</u> - No se incluye <u>Europea</u> - No se incluye <u>Nacional</u> - Atlas de las plantas alóctonas invasoras en España. <u>Regional</u> - CA Galicia. Flora invasora. - CA PAÍS Vasco. Diagnóstico de la flora alóctona invasora de la CAPV - Comunidad Valenciana. Banco de datos. - Principado de Asturias. Plantas alóctonas invasoras.
Área de distribución y evolución de la población	<u>Área de distribución natural</u> Especie originaria de las costas atlánticas de América del Norte, de Quebec a Texas, si bien Flora Europaea la considera autóctona en el SW de Europa y en la región mediterránea occidental. Esta apreciación errónea se ha mantenido durante bastantes años (Sanz-Elorza et al. 2004). <u>Área de distribución mundial</u> Actualmente es una planta alóctona invasora en la costa oeste de América del Norte (Washington, California) y en las costas de Europa suroccidental y del Mediterráneo occidental (Azores, Córcega, Francia, España, Italia, Portugal, Cerdeña y Sicilia) (Sanz-Elorza et al. 2004). <u>España</u> Se encuentra extendida por diversos puntos de las costas españolas: mediterráneas, atlánticas y cantábricas. Fuente: Atlas de las plantas alóctonas invasoras en España <u>Distribución potencial</u>

	 Mapa de distribución real (morado) sobre distribución potencial (gris) (Gassó <i>et al.</i>, 2012) <u>Evolución</u> Tendencia demográfica expansiva
Vías de entrada y expansión	Se desconoce su vía de introducción, aunque es probable que primero fuera introducida en varios puertos del mediterráneo ya que se ha utilizado como material de embalaje en el transporte marítimo de mercancías. Se podría haber establecido en puntos concretos del litoral a partir de estos materiales y después comenzar su expansión por las costas. Parece descartable la introducción natural por medio de la Corriente del Golfo (Sanz-Elorza <i>et al.</i> 2004).
Descripción del hábitat y biología de la especie	Según Sanz-Elorza <i>et al.</i> (2004) se trata de una planta herbácea rizomatosa, laxamente cespitosa, con los tallos tendidos, de 30-100 (150) cm, bastante robustos, rígidos y delgados. Florece de junio a septiembre, si bien en nuestro territorio es muy raro encontrarla en floración. Se reproduce muy eficazmente por vía asexual gracias a sus rizomas que son transportados por las corrientes y las mareas. Incluso en América, se han encontrado clones estériles perpetuados exclusivamente por vía vegetativa. Se trata de una especie poco tolerante a la sequía, aunque con bastante variabilidad ecotípica, al menos en su región de origen, en lo que respecta a la humedad requerida en el sustrato. Puede crecer a lo largo de un gradiente de humedad en el suelo, desde marjales marítimos hasta dunas húmedas, pies de acantilados, etc. El desarrollo de aerénquima permite la adaptación de la especie a situaciones de inundación frecuente, aunque no prolongada debido a su limitada capacidad de oxigenación de la rizosfera en condiciones de anoxia en el suelo. Así mismo, muestra una amplia variabilidad intraespecífica a los niveles de salinidad que puede resistir. En nuestro país, habita preferentemente en marjales subhalófilos y juncales y, en menor medida, en comunidades subhalonitrófilas, halófilas y dunares ya que prefiere los sustratos más húmedos. <u>Hábitat en su área de introducción</u> - Habita preferentemente en humedales marítimo-terrestres y menos en dunas y comunidades

	nitrohalófilas con humedad edáfica.
Impactos y amenazas	<u>Sobre el hábitat</u> - En nuestro país invade áreas de marjal y playa asociadas con estuarios, albuferas y zonas deltaicas, algunas de elevado valor ecológico, como el Parque Natural del Delta del Ebro (Tarragona), el Parque Natural de la Albufera de Valencia (Valencia), el Parque Natural de las Marismas del Odiel (Huelva), la Reserva de Urdaibai (Vizcaya), el Parque Nacional de las Islas Atlánticas (Pontevedra), el Parque Natural de Corrubedo (A Coruña). <u>Sobre las especies</u> - Sus principales impactos se producen sobre la diversidad vegetal, provocando una fuerte reducción de la presencia y cobertura de las especies autóctonas en las comunidades invadidas. Las más afectadas son las que ocupan las áreas más elevadas de los marjales, hasta el punto de que la presencia de <i>Spartina patens</i> puede llegar a ser tan abundante que desvirtúa por completo el aspecto de la comunidad original haciéndola irreconocible. Esta situación se da sobre todo en los marjales subhalófilos donde predomina la influencia fluvial, con <i>Agrostis stolonifera</i> L., <i>Festuca rubra</i> L., <i>Juncus maritimus</i> Lam., <i>Samolus valerandi</i> L., <i>Galium palustre</i> L., <i>Lythrum salicaria</i> L., <i>Carex cuprina</i> (L. Sándor ex Heuff.) Nendtv. ex A. Kern., <i>Calystegia sepium</i> (L.) R. Br., <i>Holcus lanatus</i> L., <i>Lotus pedunculatus</i> Cav., <i>Pulicaria dysenterica</i> (L.) Bernh., <i>Juncus conglomeratus</i> L., <i>Juncus inflexus</i> L., etc. Precisamente estas comunidades son así mismo invadidas por otras alóctonas como <i>Stenotaphrum secundatum</i> (Walter) O. Kuntze, <i>Paspalum vaginatum</i> Swartz y <i>Cotula coronopifolia</i> L., lo que las sitúa dentro de las comunidades más vulnerables a la invasión por xenófitas. También <i>Spartina patens</i> puede desplazar a otras comunidades subhalonitrófilas y sabulícolas propias de los ambientes costeros.
Medidas y nivel de dificultad para su control	<u>Propuestas</u> - Lo más efectivo es actuar a nivel preventivo, ya que cuando esta especie se ha establecido es muy difícil eliminarla. Un factor a nuestro favor es la facilidad de predicción de los hábitats susceptibles de ser invadidos. Por tanto, una buena labor de vigilancia llevada a cabo sobre los mismos puede contribuir eficazmente a frenar su expansión e impedir futuras invasiones. - En cuanto a los métodos mecánicos y químicos para el control de poblaciones ya establecidas, véase lo propuesto para el caso de <i>Spartina alterniflora</i>. - En las zonas ya invadidas, el uso de herbicidas ha de considerarse con muchísima precaución, porque se trata de ecosistemas ligados al medio acuático, en ocasiones con presencia de especies de alto valor de conservación. El éxito con glifosato ha sido muy variable, dependiendo entre otras cosas del surfactante empleado en la mezcla. - En la costa californiana se ha ensayado en las zonas menos inundables un método físico de control con

	resultados aceptables denominado <i>solarización</i>. Consiste en cubrir las manchas de pequeño tamaño de <i>S. patens</i> con plásticos de color negro o un tejido similar que aisle a las plantas de la luz. La planta acaba muriendo una vez que agota sus reservas acumuladas en los rizomas. - No existen agentes para controlar biológicamente esta planta. <i>Prokelisia marginata</i> (Homoptera) está siendo estudiado en la actualidad para su uso potencial contra <i>Spartina alterniflora</i>. <u>Desarrolladas</u> - No hay datos <u>Estrategias, Planes y/o Proyectos de Gestión/Control/Erradicación</u> - No hay datos <u>Dificultad de control</u> - Cuando esta especie se ha establecido es muy difícil eliminarla
Bibliografía	- Campos, J.A. & Herrera M. (2009) Diagnóstico de la flora alóctona invasora de la CAPV. Dirección de Biodiversidad y Participación Ambiental. Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Gobierno Vasco. 296 pp. Bilbao - Flora invasora de Galicia. Disponible en: http://www.medioruralemar.xunta.es/fileadmin/archivos/conservacion_natureza/biodiversidade/especies/especies_invasoras/Spartina_patens.pdf. Consulta: mayo 2012 - Gassó N, Thuiller W, Pino J, Vilà M (2012) Potential distribution range of invasive plant species in Spain. NeoBiota 12: 25–40. doi: 10.3897/neobiota.12.2341.app2 - Plantas alóctonas invasoras en el Principado de Asturias. Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras y Obra Social “la Caixa”. Disponible en: http://www.asturias.es/medioambiente/publicaciones/figheros/plantas-aloct-inv.pdf. Consulta: mayo 2012 - SANZ ELORZA M., DANA SÁNCHEZ E.D. & SOBRINO VESPERINAS E., eds. 2004. Atlas de las plantas alóctonas invasoras en España. Dirección General para la Biodiversidad. Madrid, 384 pp.

Fecha de modificación de la Memoria: Septiembre 2013

Heracleum mantegazzianum Somm. & Lev.

Especie Exótica Invasora

Plantas



NOMBRE COMÚN: Perejil gigante.

TAXONOMÍA: Phylum: *Magnoliophyta*. Clase: *Magnoliopsida*. Orden: *Apiales*. Familia: *Apiaceae*.

DISTRIBUCIÓN GENERAL NATIVA: Zona del Cáucaso y Asia Central.

DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIE

Herbácea perenne que alcanza un gran tamaño, de 2 a 6 metros de altura. Tiene una gruesa raíz principal de color amarillo. Las **hojas** son alternas, profundamente divididas e irregularmente dentadas. Antes de florecer presenta una roseta de hojas que aumentan de tamaño cada año, alternas, de hasta 3 metros de largo y 1,7 de ancho. Las hojas superiores del tallo floral van disminuyendo en tamaño. El haz es glabro pero el peciolo y el envés son pubescentes.

El **tallo floral** llega a los 5 metros de alto y 10 cm de diámetro, es hueco, estriado, con manchas de color rojizo-púrpura, con cerdas afiladas que producen una savia fototóxica al tocarlas. La **inflorescencia** es una umbela principal de gran tamaño (hasta 80 cm de diámetro). con hasta 8 umbelas satélite, más pequeñas. Las flores se disponen sobre pedicelos de 10-20 mm de largo, son blancas o rosadas, con pétalos de hasta 12 mm de largo. Los **frutos** son numerosos, elípticos y aplanados, de 6-18 mm de largo por 4-10 de ancho, con finas crestas dorsales y crestas laterales aladas; el endospermo es graso y los frutos maduros tienen un fuerte olor a resina. Tienen unas distintivas rayas oscuras (oleoductos), 2 en un lado y 4 en el reverso. Una vez que florece (a los 3-5 años), la planta muere.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DE LA ESPECIE FRENTE A OTRAS DE POSIBLE CONFUSIÓN

Puede generar confusión con otras especies del mismo género pero que son mucho más pequeñas, no sobrepasando generalmente los 2 metros de altura: *H. sphondylium* (con las

hojas dentadas, pero menos agudamente, de color verde grisáceo y peludas), *H. persicum* (con tallos violetas, hojas más alargadas con lóbulos cortos y amplios, menos profundamente aserrados), *H. sosnowskyi* (pelos más densos con los rayos de la umbela finamente pilosos), *H. maximum* (las semillas más estrechas en la base y más anchas en la punta; los pelos del envés de las hojas son suaves, ondulados, brillantes, de 1 mm de longitud).

NOTAS SOBRE LA AUTOECOLOGÍA DE LA ESPECIE Y PROBLEMÁTICA ASOCIADA A SU INTRODUCCIÓN

Especie de rápido crecimiento, pionera, muy adaptable a diferentes ambientes pero que requiere de suelos húmedos y ambientes soleados. Se reproduce por semillas, muy numerosas, que se mantienen viables en el suelo hasta 7 años. Vive en praderas y pastizales, cunetas y márgenes de vías férreas, claros de bosques, etc.

Impacto ecológico: 1) Forma masas densas que reducen la biodiversidad nativa de las especies, monopoliza los recursos, compitiendo y desplazando a la vegetación nativa, excepto a los árboles.

Impacto sanitario: 1) Es una especie fototóxica que produce urticarias, ampollas y decoloraciones en la piel (fotodermatitis).

PRINCIPALES VÍAS DE ENTRADA: Introducción intencional como especie ornamental, forrajera y de interés para la apicultura.

PRINCIPALES VECTORES DE INTRODUCCIÓN: Expansión mediada por vehículos, movimiento de suelos, como contaminante de semillas, agua y viento, etc. Las semillas pueden ser dispersadas por aves (endozoócora).

PRINCIPALES FUENTES DE CONSULTA

- » Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (**online**, <http://www.magrama.gob.es/>)
- » CABI invasive species compendium online data sheet. *Heracleum mantegazzianum* (giant hogweed). CABI Publishing 2011. [Recurso **online** descargado el 19/12/2015 de <http://www.cabi.org/isc/>].
- » GISD (2011). Global Invasive Species Database online data sheet. *Heracleum mantegazzianum*. [Recurso **online** descargado el 19/12/2015 de www.issg.org/database/].
- » GB Non-Native Species Secretariat. Giant Hogweed. [Recurso **online** descargado el 19/12/2015 de www.nonnativespecies.org/].

Tradescantia fluminensis Velloso

Especie Exótica Invasora

Plantas



NOMBRE COMÚN: Amor de hombre, oreja de gato.

TAXONOMÍA: Clase: *Liliopsida*. Orden: *Commelinales*. Familia: *Commelinaceae*.

DISTRIBUCIÓN GENERAL NATIVA: América del Sur (SE de Brasil hasta Argentina).

DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIE

Es una planta herbácea, perenne, rizomatosa, con tallos decumbentes y enraizantes en los nudos. Los tallos están muy ramificados. Las **hojas** son ovado-lanceoladas y acuminadas, glabras, carnosas y de un color verde oscuro muy lustroso; presentan en general de 5 a 7 nervios; tienen el margen ondulado, están sentadas, y tienen una vaina membranosa en la base. Se disponen de forma alterna en una fila.

Las **inflorescencias** son terminales, con 3 sépalos y 3 pétalos blancos, sostenidas por 1-3 brácteas foliáceas. Tiene 6 estambres, y el gineceo es tricarpelar sincárpico con el ovario súpero. El **fruto** es una cápsula con 3 lóculos; las semillas son negras con la testa ahoyada y dispuestas en fila.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DE LA ESPECIE FRENTE A OTRAS DE POSIBLE CONFUSIÓN

Dentro del mismo género, *T. fluminensis* se caracteriza por tener los pétalos blancos y 6 estambres con largos filamentos barbudos.

- Se asemeja a la especie *Tradescantia zebrina*, naturalizada en muchos países cálidos, que presenta también tallos rastreros, pero su inflorescencia es solitaria, de color rojo-púrpura, y las hojas a menudo tienen rayas plateadas.

- Cuando la planta carece de flores puede ser difícil de distinguir de otros géneros de la misma familia, como *Commelina* (con raíces generalmente tuberosas), *Callisia* (de hojas suculentas) o *Dichorisandra* (con las hojas dispuestas en espidal, amplias y delgadas).

NOTAS SOBRE LA AUTOECOLOGÍA DE LA ESPECIE Y PROBLEMÁTICA ASOCIADA A SU INTRODUCCIÓN

Habita ambientes umbríos y húmedos, abrigados, con sustratos ricos en materia orgánica. Crece muy rápido y se reproduce por semilla y de forma vegetativa. No tolera bien las heladas ni la insolación directa.

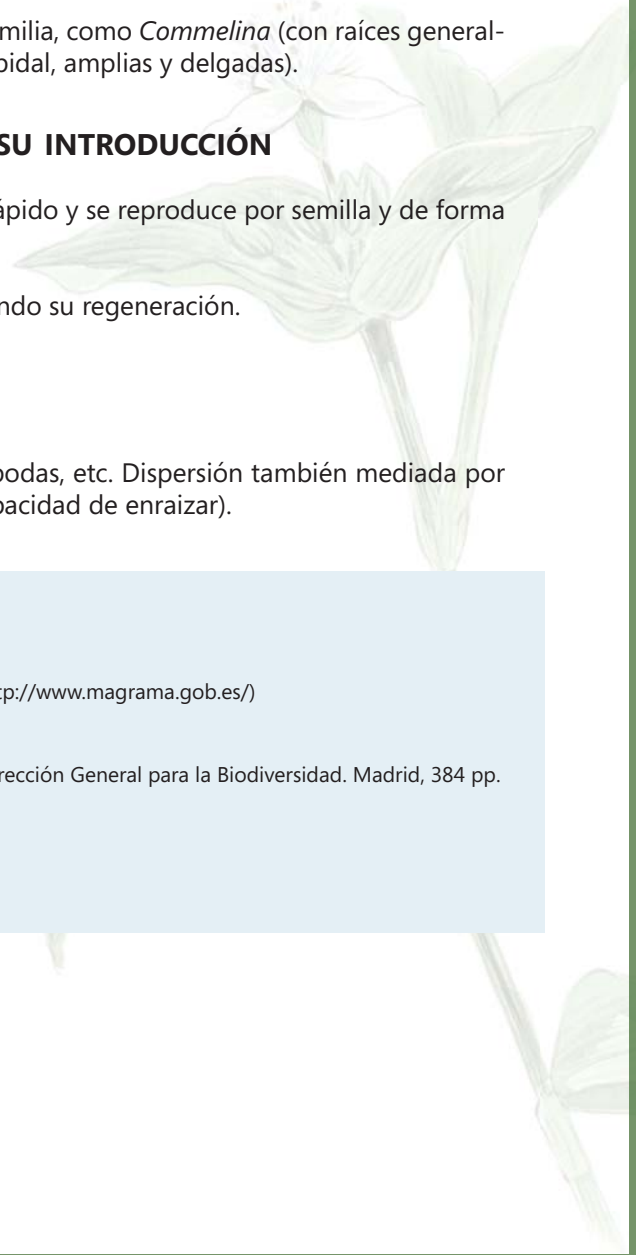
Impacto ecológico: 1) Forma tapices continuos desplazando a la vegetación nativa e inhibiendo su regeneración.

PRINCIPALES VÍAS DE ENTRADA: Introducción intencional como especie ornamental.

PRINCIPALES VECTORES DE INTRODUCCIÓN: Expansión por su uso en jardinería, restos de podas, etc. Dispersión también mediada por corrientes (tiene una alta flotabilidad), animales, vehículos, etc. (Un fragmento de 1 cm puede tener capacidad de enraizar).

PRINCIPALES FUENTES DE CONSULTA

- » Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (*online*, <http://www.magrama.gob.es/>)
- » Blood K. (2001) Environmental Weeds: A field guide for SE Australia. 122-123 pp.
- » Sanz Elorza M., E.D. Dana Sánchez y E. Sobrino Vesperinas (2004) Atlas de las plantas alóctonas invasoras de España. Dirección General para la Biodiversidad. Madrid, 384 pp.
- » <http://www.cabi.org/isc/datasheet/54389>
- » <http://www.issg.org/database/species/ecology.asp?si=497>

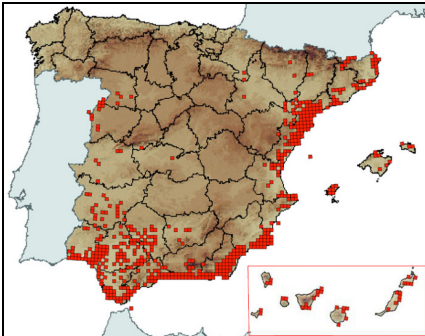
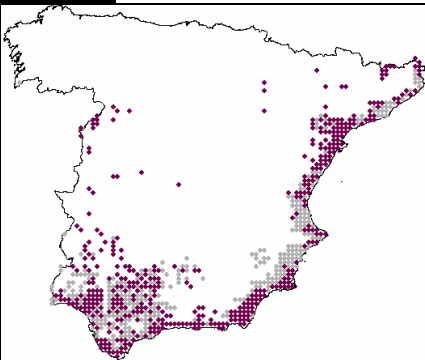


CATÁLOGO ESPAÑOL DE ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS

Opuntia maxima
Miller.

OPUMAX/EEI/FL039

Nombre vulgar	Castellano: Chumbera, higuera chumba, tuna, nopal Catalán: figuera de moro; Gallego: chumbeira, figueira do demo; Euskera: indiapico, indipikondoa
Posición taxonómica	Grupo taxonómico: Flora Phylum: <i>Magnoliophyta</i> Clase: <i>Magnoliopsida</i> Cronq. Takht. & Zimmerm. Orden: <i>Caryophyllales</i> Familia: <i>Cactaceae</i>
Observaciones taxonómicas	Sinonimias: <i>Opuntia ficus-indica</i> (L.) Mill.; <i>Opuntia ficus-barbarica</i> A. Berger
Resumen de su situación e impacto en España	Ampliamente naturalizada en las provincias mediterráneas peninsulares, zonas abrigadas del interior de Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha, Arribes del Duero, islas Baleares, islas Columbretes, isla de Tabarca, Ceuta, Melilla, Canarias y algunos enclaves muy caldeados de Navarra y Aragón. Habita en taludes, laderas soleadas, bordes de caminos, cultivos abandonados, matorrales degradados, etc. A veces se asocia con <i>Agave americana</i> dando lugar a un paisaje que evoca los desiertos de Norteamérica y que nada tiene que ver con lo genuinamente mediterráneo.
Normativa nacional	<u>Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras</u> Norma: Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto. Fecha: (BOE nº 185): 03.08.2013
Normativa autonómica	<u>Catálogos regionales</u> - DECRETO 213/2009, de 20 de noviembre, del Consell, por el que se aprueban medidas para el control de especies exóticas invasoras en la Comunitat Valenciana. [2009/13396].
Normativa europea	No incluida
Acuerdos y Convenios internacionales	No incluida
Listas y Atlas de Especies Exóticas Invasoras	<u>Mundial</u> - Base de datos de especies invasoras del Grupo de especialistas en especies invasoras de la UICN (GISD) <u>Europea</u> - DAISIE («Elaboración de inventarios de especies exóticas invasoras en Europa») - SEBI 2010 («Integrando los indicadores europeos de la biodiversidad para 2010») <u>Nacional</u> - Atlas de las plantas alóctonas invasoras en España. <u>Regional</u> - Banco de datos de especies introducidas en Canarias. Gobierno de Canarias - Diagnóstico de la flora alóctona invasora de la CAPV

Área de distribución y evolución de la población	<u>Área de distribución natural</u> América tropical, desde México hasta Colombia. Algunos autores restringen su área de origen exclusivamente a México. <u>Área de distribución mundial</u> Está introducida y naturalizada en los cinco continentes. <u>España</u> Ampliamente naturalizada en las provincias mediterráneas peninsulares, zonas abrigadas del interior de Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha, Arribes del Duero, islas Baleares, islas Columbretes, isla de Tabarca, Ceuta, Melilla, Canarias y algunos enclaves muy caldeados de Navarra y Aragón.  Fuente: Atlas de las plantas alóctonas invasoras en España. <u>Distribución potencial</u>  Mapa de distribución real (morado) sobre distribución potencial (gris) (Gassó et.al 2012) <u>Evolución</u> Tendencia demográfica expansiva.
Vías de entrada y expansión	Introducida de manera intencionada para su cultivo agrícola, ya que servía de alimento a las cochinillas productoras de tinte. También era objeto de cultivo para aprovechar sus frutos comestibles. Posteriormente, se ha empleado también como planta ornamental y para formar setos protectores en zonas áridas. En el siglo XVI, entre 1548 y 1570, fue traída del Nuevo Mundo por los conquistadores españoles. Fue una de las primeras especies americanas introducidas en el Viejo Continente. En el siglo XVIII, según Quer, era ya muy común en las costas de Valencia, Andalucía, Murcia y Cataluña.
Descripción del hábitat y biología de la especie	Arbusto, a veces arborescente, que presenta un tronco bien desarrollado de hasta 35 cm de diámetro, de 1-4 m de altura, con los tallos transformados en cladodios (conocidos vulgarmente como palas) carnosos, succulentos, de estrechamente obovados a oblongos, aplanados, verdes, de 20-60 x 10-25 cm. Flores de color amarillo o rojizo, de 5-10 cm

de diámetro. Frutos de ovoides a oblongos, verdes, naranjas o rojos, provistos de gloquidias y a veces también de espinas, de 6-10 cm de longitud, con la pulpa de color anaranjado. Semillas subovoideas, abundantes. Florece de mayo a junio. Metabolismo CAM. Se reproduce activamente tanto por semilla como asexualmente, debido a la capacidad de enraizar de las palas desprendidas. Polinización entomófila. Las semillas, una vez separadas de la pulpa, pueden permanecer en estado de letargo, conservando su capacidad germinativa durante bastante tiempo. La germinación tiene lugar con temperaturas ligeramente altas (aproximadamente 21 °C). Las plántulas suelen desarrollarse rápidamente durante los meses de verano, mostrando tasas de viabilidad altas, lo que asegura la persistencia de la especie en las zonas invadidas. Los animales contribuyen de manera eficaz a la dispersión de las semillas, que es endozoócora.

Hábitat en su área de distribución natural

Habitats semiáridos.

Hábitat en su área de introducción

Resiste muy bien la sequía y los fuertes vientos marítimos. Puede soportar temperaturas de hasta -12 °C en condiciones de baja humedad atmosférica relativa, siempre y cuando no sean prolongadas. Necesita iluminaciones intensas. No tolera los suelos hidromorfos o mal drenados. No tiene capacidad de rebrotar después de un incendio.

En Canarias ocupa matorrales de medianías. Terrenos de cultivos y zonas verdes de origen antrópico. Zonas de matorral xerofítico del piso basal. Bosques de *Juniperus* spp. (sabinares). Eriales y matorrales desérticos. Zonas urbanizadas. Coladas volcánicas recientes y subrecientes con escasa vegetación.

Impactos y amenazas	<u>Sobre el hábitat</u> - Alteraciones en la estructura y abundancia relativa de especies nativas o endémicas, y en los patrones de la sucesión natural de la vegetación nativa. También puede llegar a provocar alteraciones en el régimen hidrológico, dinámica de nutrientes y minerales, disponibilidad de luz, cambios de salinidad o de pH, etc. <u>Sobre las especies</u> - En zonas áridas y cálidas compite ventajosamente con la vegetación autóctona, desplazándola o impidiendo su regeneración. En nuestro país se encuentra muy extendida por el sur y en la costa mediterránea, generalmente en ambientes sometidos a intensa influencia antropozoógena. No obstante, en las inmediaciones del Parque Nacional de Doñana, la hemos visto invadiendo pinares de <i>Pinus pinea</i> L. y matorrales de <i>Pistacia lentiscus</i> L. En las islas es especialmente urgente su eliminación dada la enorme fragilidad de los ecosistemas insulares. <u>Recursos económicos asociados al uso del patrimonio natural:</u> - Campos invadidos históricamente interfieren en el uso de ganado. Los ácidos orgánicos acumulados durante la noche en los tallos jóvenes, puedan causar problemas digestivos al ganado. <u>Sobre la salud humana:</u> - Famosa por los daños que sus espinas pueden causar en animales y humanos.
Medidas y nivel de dificultad para su control	<u>Propuestas</u> - Los métodos físicos de control sólo son eficaces en casos de invasiones leves y localizadas, ya que rápidamente se regenera a partir de cualquier pala o fragmento que haya quedado en el suelo. - La inyección durante el verano de glifosato en los cladodios o en partes que hayan sido cortadas, se ha mostrado como un método de control efectivo. - En cuanto a la lucha biológica, en Hawaii, Australia y Sudáfrica se han utilizado con éxito dos insectos introducidos, el hemíptero <i>Dactylopius opuntiae</i> y el lepidóptero de origen argentino <i>Cactoblastis cactorum</i>. <u>Desarrolladas</u> - No hay datos <u>Estrategias, Planes y/o Proyectos de Gestión/Control/Erradicación:</u> - No hay datos <u>Dificultad de control</u> - Todas las operaciones deben realizarse con cuidado, debiendo ir el personal provisto de guantes para protegerse de las espinas.
Bibliografía	- DAISIE («Elaboración de inventarios de especies exóticas invasoras en Europa»). http://www.europe-aliens.org/pdf/Opuntia_ficus-indica.pdf - Flora Ibérica.

	http://www.floraiberica.es/PHP/cientificos.php - Gassó, N., Thuiller, W., Pino, J. y Vilà, M. 2012. Potential distribution range of invasive plant species in Spain. <i>NeoBiota</i> 12: 25–40. doi: 10.3897/neobiota.12.2341.app2 - Gobierno de Canarias. Banco de datos de especies introducidas en Canarias. Disponible en: http://www.interreg-bionatura.com/especies/. Consulta: mayo 2012 - Invasive Species Compendium. CABI. http://www.cabi.org/isc/?compid=5&dsid=37714&loadmodule=datasheet&page=481&site=144 - SANZ ELORZA M., DANA SÁNCHEZ E.D. & SOBRINO VESPERINAS E., eds. 2004. Atlas de las plantas alóctonas invasoras en España. Dirección General para la Biodiversidad. Madrid, 384 pp.
--	--

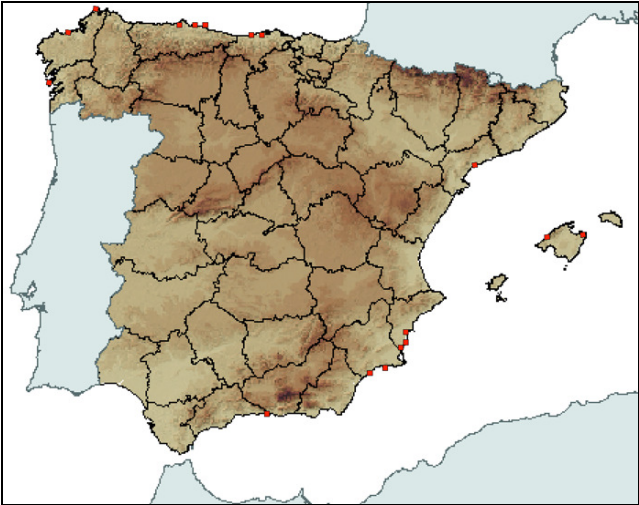
Fechas de modificación de la Memoria: Septiembre 2013, Noviembre 2019

CATÁLOGO ESPAÑOL DE ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS

Carpobrotus acinaciformis
(L.) L. Bolus.

CARACI/EEI/FL019

Nombre vulgar	Castellano: Hierba del cuchillo, uña de gato, uña de león Catalán: bàlsam, dents de lleó; Gallego: bálsamo, herba do coitetelo;
Posición taxonómica	Grupo taxonómico: Flora Phylum: <i>Magnoliophyta</i> Clase: <i>Magnoliopsida</i> Cronq. Takht. & Zimmerm Orden: <i>Caryophyllales</i> Benth. & Hooker Familia: <i>Aizoaceae</i> Rudolphi
Observaciones taxonómicas	<i>Abryanthemum acinaciforme</i> (L.) Rothm ; <i>Mesembryanthemum acinaciforme</i> L.
Resumen de su situación e impacto en España	Naturalizada de manera puntual y dispersa por algunos puntos del litoral mediterráneo y cantábrico. Esta especie es menos frecuente que <i>Carpobrotus edulis</i> , salvo en Murcia. Presenta carácter invasor agresivo, con clara tendencia a aumentar rápidamente sus poblaciones si no son controladas.
Normativa nacional	Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras Norma: Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto. Fecha: (BOE nº 185): 03.08.2013 Ámbito de aplicación: Excepto Canarias
Normativa autonómica	- DECRETO 213/2009, de 20 de noviembre, del Consell, por el que se aprueban medidas para el control de especies exóticas invasoras en la Comunitat Valenciana. [2009/13396].
Normativa europea	- La Comisión Europea está elaborando una legislación sobre especies exóticas invasoras según lo establecido en la actuación 16 (crear un instrumento especial relativo a las especies exóticas invasoras) de la "Estrategia de la UE sobre la biodiversidad hasta 2020: nuestro seguro de vida y capital Natural" COM (2011) 244 final, para colmar las lagunas que existen en la política de lucha contra las especies exóticas invasoras.
Acuerdos y Convenios internacionales	- Convenio sobre la Diversidad Biológica (CBD). 1992 - Convenio relativo a la conservación de la vida silvestre y del medio natural de Europa. Berna 1979. - Estrategia Europea sobre Especies Exóticas Invasoras (2004)

Listas y Atlas de Especies Exóticas Invasoras	<u>Europea</u> - Lista de plantas exóticas invasoras de EPPO (Organización Europea y Mediterránea para la Protección de Plantas) <u>Nacional</u> - Atlas de las plantas alóctonas invasoras en España. <u>Regional</u> - Principado de Asturias. Plantas alóctonas invasoras en el Principado de Asturias - CA Andalucía. Programa Andaluz para el Control de Especies Exóticas Invasoras - CA Canarias. Banco de datos de especies introducidas en Canarias. Gobierno de Canarias
Área de distribución y evolución de la población	<u>Área de distribución natural</u> Sudáfrica <u>Área de distribución mundial</u> Ampliamente introducida y naturalizada. <u>España</u> Naturalizada de manera puntual y dispersa por algunos puntos del litoral mediterráneo y cantábrico. Esta especie es menos frecuente que <i>Carpobrotus edulis</i>, salvo en Murcia.  Fuente: Sanz-Elorza <i>et al</i>, 2004 <u>Evolución</u> Presenta carácter invasor agresivo, con clara tendencia a aumentar rápidamente sus poblaciones si no son controladas.
Vías de entrada y expansión	Habitualmente utilizada como ornamental. También ha sido utilizada para cubrir taludes y dunas litorales.
Descripción del hábitat y biología de la especie	Como indican Sanz-Elorza <i>et al.</i> (2004), se trata de un caméfito suculento y reptante, pluriacaule, con los tallos largos y radicales y las ramas cortas con numerosas hojas. Éstas son opuestas, sésiles, semiamplexicaules, curvadofalcadas, de sección transversal a partir de su mitad en triángulo isósceles, generalmente glaucas, ligeramente adnatas en la base. Flores grandes, de 7-10 cm de diámetro, solitarias, de color púrpura, con (4)5 tépalos. Provistas de numerosos estaminodios petaloideos de color púrpura intenso, dispuestos en 3-4

verticilos. Androceo con numerosos estambres al principio erectos y despues convergentes hacia los estigmas. Ovario ínfero, con 8-16 carpelos. Estigmas sésiles, radiales, subulados, plumosos. Fruto carnososo, drupáceo, indehiscente, oval, con 8-16 lóculos. Semillas grandes, obovoides, ligeramente comprimidas, rodeadas de mucílago. Florece de (enero) marzo a junio. La fecundación es alegama y entomófila. En su región de origen y en varias zonas del Mundo, los frutos maduros son devorados por las gaviotas y por los pequeños mamíferos (conejos, ratas) contribuyendo de este modo a su dispersión al ser expulsadas las semillas con las deyecciones. Se reproduce activamente de manera asexual mediante estolones que enraízan fácilmente en los nudos. Posee metabolismo CAM. Necesita climas templados, no tolerando las heladas moderadas o reiteradas (hasta -2º C). Soporta bien la sequía, la salinidad y los substratos arenosos, razón por la cual se ha utilizado para fijar dunas y taludes en zonas litorales. Tolera también niveles moderados de polución en las aguas del mar. Necesita exposiciones a pleno sol. Tampoco resulta palatable para los herbívoros.

Hábitat en su área de distribución natural

- Dunas costeras.

Hábitat en su área de introducción

- Medios costeros; ambientes ruderales; barrancos y laderas en las cercanías de caseríos; terrenos de cultivo y zonas verdes de origen antrópico. Esta especie es cultivada como ornamental, si bien no con tanta profusión como su congénere *C. edulis*.

Impactos y amenazas	<u>Sobre el hábitat</u> - Invade playas y roquedos de la costa, donde compite de forma agresiva con la vegetación natural hasta eliminarla, produciendo modificaciones del hábitat al alterar la estructura y abundancia de especies nativas. - Produce un efecto de concentración y acumulación de sales en el suelo, disminuyendo la disponibilidad de nutrientes y alterando el pH del sustrato. <u>Sobre las especies</u> - Forma densas alfombras monoespecíficas que tapizan el suelo casi por completo, desplazando a las especies nativas. - En España, se ha encontrado escapado a partir de restos de jardinería en el Parque Natural de los Acentilados de Maro y Cerro Gordo, en Granada, a unos 2 km de una población de <i>Rosmarinus tomentosus</i> Huber-Morath & Maire, endemismo del litoral de Málaga y Granada declarado en Peligro de Extinción y en Peligro Crítico por la Junta de Andalucía y la UICN respectivamente, del cual sólo quedan cinco poblaciones muy separadas entre sí. Asimismo, se encuentra presente de manera más puntual en la comarca del Baix Camp (Tarragona), en algunas localidades del Bajo Segura y del Bajo Vinalopó (Alicante), en el litoral murciano, en la isla de Mallorca y en la costa de Asturias y Cantabria (Sanz-Elorza <i>et al</i>, 2004). - Desplaza especies de dunas costeras (<i>Pancratium maritimum</i>, <i>Lotus creticus</i>, <i>Ammophila arenaria</i>, <i>Crucianella maritima</i>, <i>Malcolmia littorea</i>, etc.), disminuye la luz incidente en el suelo y la germinación de especies autóctonas. También compite por los polinizadores con las especies nativas, generando un menor reclutamiento de estas especies autóctonas. - Las densas alfombras que puede llegar a presentar disminuyen el transporte de arena y producen una alteración en la dinámica natural costera. - En el litoral cántabro-atlántico invade las zonas superiores de los acantilados, eliminando a las especies autóctonas. <u>Sobre los recursos económicos asociados al uso del patrimonio natural</u> - No se ha descrito <u>Sobre la salud humana</u> - No se ha descrito
Medidas y nivel de dificultad para su control	<u>Propuestas</u> - Ver ficha de <i>Carpobrotus edulis</i>. <u>Desarrolladas</u> - Programa Andaluz para el Control de Especies Exóticas Invasoras. LOCALIDAD-PARAJE: costa de Huelva (Entorno de Doñana), Costa de Cádiz (Bolonia, Punta Camarinal, Rota, Isla Tarifa, etc.), Dunas de Artola (Málaga), costa de Almería (Punta Entinas-Sabinar). MÉTODO: método físico- arranque manual. SUPERFICIE TRATADA: 33,9 Ha. MATERIAL VEGETAL EXTRAÍDO: total: aprox. 9000 m³, 1880 Tm. Cádiz:1627 Tm; Huelva: 178 Tm; Málaga (Artola): 73,7 Tm; Almería: 380 Kg. -

	Estrategias, Planes y/o Proyectos de Gestión/Control/Erradicación: - Plan de erradicación/control de <i>Carpobrotus</i> spp. Xunta de Galicia. - Proyecto EPIDEMIE. Proyecto europeo realizado entre 2001-2004 en seis islas del Mediterráneo, entre ellas Mallorca, de seis países europeos donde entre otros estudios se analizaron los efectos de las plantas invasoras en los ecosistemas insulares mediterráneos. En el caso de los vegetales uno de los géneros estudiados fue el género <i>Carpobrotus</i>. <u>Dificultad de control</u> - Desde el punto de vista económico el mayor impacto previsible es el asociado a su control y erradicación.
Bibliografía	- SANZ ELORZA M., DANA SÁNCHEZ E. D. y SOBRINO VESPERINAS E., eds. 2004. Atlas de las plantas alóctonas invasoras en España. Dirección General para la Biodiversidad. Madrid, 384 pp. - Gobierno de Canarias. Banco de datos de especies introducidas en Canarias. http://www.interreg-bionatura.com/especies/index.php?opt=verDatos#; Fecha de acceso: marzo 2012. - Principado de Asturias. Plantas alóctonas invasoras en el Principado de Asturias. Disponible en: http://www.asturias.es/medioambiente/publicaciones/figheros/plantas-aloct-inv.pdf; Fecha de acceso: marzo 2012. - Junta de Andalucía. Programa Andaluz para el Control de Especies Exóticas Invasoras. - Plan de erradicación/control de <i>Carpobrotus</i> spp. Xunta de Galicia. Disponible en: http://www.medioruralemar.xunta.es/fileadmin/arquivos/conservacion_natureza/biodiversidade/especies/especies_invasoras/Plans_erradicacion_Carpobrotus_spp.pdf; Fecha de acceso: marzo 2012.

Fecha de modificación de la Memoria: Septiembre 2013

CATÁLOGO ESPAÑOL DE ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS

Cyrtomium falcatum
(L. f.) C. Presl

CYRFAL/EEI/FL024

Nombre vulgar	Castellano: Helecho acebo
Posición taxonómica	Grupo taxonómico: Flora Phylum: <i>Pteridophyta</i> Clase: <i>Filicopsida</i> Orden: <i>Polypodiales</i> Familia: <i>Dryopteridaceae</i>
Observaciones taxonómicas	Especie sin sinonimias con especies españolas.
Resumen de su situación e impacto en España	Naturalizada en La Palma, La Gomera, Tenerife y Gran Canaria.
Normativa nacional	<u>Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras</u> Norma: Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto. Fecha: (BOE nº 185): 03.08.2013 Ámbito de aplicación: Canarias
Normativa autonómica	- No existe normativa autonómica que incluyan esta especie como especie exótica invasora.
Normativa europea	- La Comisión Europea está elaborando una legislación sobre especies exóticas invasoras según lo establecido en la actuación 16 (crear un instrumento especial relativo a las especies exóticas invasoras) de la "Estrategia de la UE sobre la biodiversidad hasta 2020: nuestro seguro de vida y capital Natural" COM (2011) 244 final, para colmar las lagunas que existen en la política de lucha contra las especies exóticas invasoras.
Acuerdos y Convenios internacionales	- Convenio sobre la Diversidad Biológica (CBD). 1992 - Convenio relativo a la conservación de la vida silvestre y del medio natural de Europa. Berna 1979. - Estrategia Europea sobre Especies Exóticas Invasoras (2004)
Listas y Atlas de Especies Exóticas Invasoras	- CA Canarias. Banco de datos de especies introducidas en Canarias. Gobierno de Canarias
Área de distribución y evolución de la población	<u>Área de distribución natural</u> Nativa del Este de Asia (India, Corea, China y Japón). <u>Área de distribución mundial</u> Estados Unidos, África, Europa, Macaronesia. <u>España</u> Naturalizada en La Palma, La Gomera, Tenerife y Gran Canaria.
Vías de entrada y expansión	Especie introducida por su carácter ornamental.
Descripción del hábitat y biología de la especie	Helecho con rizoma corto, ascendente; escamas de ovalado-oblongas a lanceoladas, acuminadas, de color marrón oscuro, más pálido cerca del margen. Longevidad/forma de vida: herbácea perenne (hemicriptófito). Madurez sexual: No se dispone de datos. Tipo de reproducción: tanto sexual, como

	asexual. Producción de semillas/planta: Producción de esporas del orden de millares. Resistencia a factores externos: poco resistente al frío. Requerimientos ambientales: lugares sombríos (exposiciones en sombra o semisombra) y con alta humedad ambiental, preferiblemente rupícolas. Es poco exigente en relación con el sustrato. Posee una tolerancia muy baja al frío (Rodríguez & García, 2009). <u>Hábitat en su área de introducción</u> - Terrenos de cultivos y zonas verdes de origen antrópico. Zonas urbanizadas. Bosques montanos húmedos (brezales y fayal-brezales arbustivos). Ambientes riparios de interior: manantiales, rezumaderos y otros enclaves húmedos (Rodríguez & García, 2009).
Impactos y amenazas	<u>Sobre el hábitat</u> - Puede producir alteraciones al competir con las especies autóctonas. <u>Sobre las especies</u> - Compite por los recursos y el espacio con las especies nativas. <u>Recursos económicos asociados al uso del patrimonio natural:</u> - No se han descrito <u>Sobre la salud humana:</u> - No se han descrito
Medidas y nivel de dificultad para su control	<u>Propuestas</u> - Eliminación mecánica o arranque manual. <u>Desarrolladas</u> - Sin datos con referencia a Canarias. <u>Estrategias, Planes y/o Proyectos de Gestión/Control/Erradicación:</u> - Sin datos con referencia a Canarias. <u>Dificultad de control</u> - Sin datos con referencia a Canarias.
Bibliografía	- Rodríguez O., García A. y GesPlan, S.A.U. 2009. Banco de datos de especies introducidas en Canarias. Gobierno de Canarias. Disponible en: http://www.interreg-bionatura.com/especies/pdf/Cyrtomium%20falcatum.pdf

Fecha de modificación de la Memoria: Septiembre 2013

Acacia dealbata Link

(Aplicación del RD 630/2013 excepto en Canarias y Baleares)



NOMBRE COMÚN: Mimosa, acacia francesa.

TAXONOMÍA: Phylum: *Magnoliophyta*. Clase: *Magnoliopsida*. Orden: *Fabales*. Familia: *Mimosaceae*.

DISTRIBUCIÓN GENERAL NATIVA: Sureste de Australia y Tasmania.

DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIE

Árbol perennifolio erecto, de 2-15 m de altura, aunque puede alcanzar los 30 m. El **tronco** es liso o algo agrietado, de color marrón grisáceo a gris oscuro; los tallos jóvenes tienen el color más suave. Las **hojas** son compuestas, de color verde plateado, bipinnadas, de hasta 10 cm de largo, con 7-26 pares de pinnas de 15-30 mm de largo, cada una de las cuales presenta entre 20 y 50 pares de pínulas lineares de 2-5 mm de longitud. Tiene una glándula prominente en la inserción de cada par de pinnas y en el peciolo.

Las **inflorescencias** son muy características, en glomérulos globosos amarillo dorado o amarillo limón de unos 5 mm de diámetro, olorosos y agrupados en racimos o panículas. Las flores presentan el cáliz y la corola en forma de campana; tienen largos estambres que sobresalen de la corola. El **fruto** es una legumbre comprimida, dehiscente, con constricciones entre las semillas, de color verde, azulado glauco o pardo rojizo, de 4 a 10 cm de longitud. Las semillas son oscuras, de 4-5 mm, en forma de elipse comprimida y se disponen longitudinalmente en la vaina.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DE LA ESPECIE FRENTE A OTRAS DE POSIBLE CONFUSIÓN

A. dealbata tiene una morfología similar a otras especies del mismo género, y suele ser confundida con *A. mearnsii*:

- *A. mearnsii*: las ramitas y hojas jóvenes son amarillo-villosas, y las de más edad verde oscuro; las flores son más pálidas, de color crema o amarillo pálido; las legumbres son menos anchas y más o menos rectas.
- *A. farnesiana*: tiene las inflorescencias amarillas y redondas al igual que *A. dealbata*, pero presenta espinas largas y las vainas tienen aspecto cilíndrico.

NOTAS SOBRE LA AUTOECOLOGÍA DE LA ESPECIE Y PROBLEMÁTICA ASOCIADA A SU INTRODUCCIÓN

Planta muy poco exigente capaz de rebrotar tras los incendios. El gran banco de semillas es muy persistente, permaneciendo viable durante años. Asociada a bacterias del género *Rhizobium* fijadoras de nitrógeno atmosférico. Prefiere sustratos ácidos y no tolera bien la sombra ni las fuertes heladas. Se reproduce por semilla y vegetativamente, con un crecimiento muy rápido.

Impacto ecológico: 1) Impide la regeneración de la vegetación natural, sobre todo tras los incendios. 2) Genera comunidades florísticas muy pobres. 3) Desplaza a la vegetación nativa por su efecto de sombra y sus compuestos alelopáticos.

Impacto sanitario: 1) Su polen es alérgeno.

PRINCIPALES VÍAS DE ENTRADA: Introducida de forma voluntaria como especie ornamental.

PRINCIPALES VECTORES DE INTRODUCCIÓN: Una vez introducida, se expande de forma natural.

PRINCIPALES FUENTES DE CONSULTA

- » Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (*online*, <http://www.magrama.gob.es/>)
- » CABI invasive species compendium online data sheet. *Acacia dealbata*. CABI Publishing 2011. [Recurso *online* descargado el 09/11/2015 de <http://www.cabi.org/isc/>].
- » GEIB (2011) Manual de las especies exóticas invasoras de los ríos y riberas de la cuenca hidrográfica del Duero. Confederación Hidrográfica del Duero. 214 pp.
- » Herrera Gallastegui M. y J.A. Campos Prieto (2010) Flora alóctona invasora en Bizkaia. Instituto para la Sostenibilidad de Bizkaia. 196 pp.
- » Sanz Elorza M., E.D. Dana Sánchez y E. Sobrino Vesperinas (2004) Atlas de las plantas alóctonas invasoras de España. Dirección General para la Biodiversidad. Madrid, 384 pp.



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Y EL RETO DEMOGRÁFICO

CATÁLOGO ESPAÑOL DE ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS

Egeria densa

Planch.

Memoria Técnica Justificativa

Nombre vulgar	Castellano: broza del Brasil, egeria Catalán: - Gallego: - Vasco: - Inglés: leafy elodea; brazilian elodea; brazilian waterweed
Posición taxonómica	Reino: Plantae Phylum: Magnoliophyta Clase: Liliopsida Orden: Alismatales Familia: Hydrocharitaceae
Observaciones taxonómicas	Sinonimia: <i>Anacharis densa (Planch.) Vict.</i> <i>Elodea densa (Planch.) Casp.</i> <i>Philotria densa (Planch.) Small</i> <i>Elodea canadensis</i> var. gigantea El género <i>Egeria</i> posee dos especies que son <i>E. densa</i> y <i>E. naia</i> s, ambas originarias de Sudamérica desde Minas Gerais en Brasil hasta el delta del río de la Plata en Argentina (Talavera y Gallego, 2010). La clasificación de esta especie como <i>Egeria densa</i> fue establecida por Planchon en 1849 cuando creó el género. Más tarde, fue ubicada en el género <i>Elodea</i> donde permaneció durante mucho tiempo, en la actualidad se mantiene la clasificación original como parte del género <i>Egeria</i> aunque se puede todavía encontrar en varias publicaciones como <i>Elodea densa</i> .
Resumen de su situación e impacto en España	Está presente en al menos las siguientes comunidades autónomas: Cataluña, Comunidad Valenciana, Madrid, Andalucía y Galicia. En España se tiene constancia de su presencia en el estanque de El Retiro, Madrid, desde 1912, (Medina y Bracamonte, 1995) aunque la primera cita en el medio natural fue en Valencia en 1995.
Normativa nacional	Incluida en el Catálogo español de especies exóticas invasoras, regulado por el Real Decreto 630/2013.
Normativa autonómica	DECRETO 213/2009, de 20 de noviembre, del Consell, por el que se aprueban medidas para el control de especies exóticas invasoras en la Comunitat Valenciana. (Modificado por Orden 10/2014).
Normativa europea	No incluida en el Listado de especies preocupantes para la UE.

Acuerdos y Convenios internacionales	No incluida en acuerdos o convenios internacionales.
Listas y Atlas de Especies Exóticas Invasoras	Mundial - Base de datos de especies invasoras del Grupo de especialistas en especies invasoras de la UICN (GISD). Considerada entre las 100 especies exóticas invasoras más dañinas del mundo (UICN, 2004). - CABI https://www.cabi.org/isc/datasheet/20491 Europea - Lista de plantas exóticas invasoras de EPPO (Organización Europea y Mediterránea para la Protección de Plantas). Incluida en el 2005. Regional - CA Galicia. Flora invasora de Galicia - CA País Vasco. Diagnóstico de la flora alóctona invasora de la CAPV - Principado de Asturias. Plantas alóctonas invasoras en el Principado de Asturias - CA Valencia. Especies exóticas sometidas al régimen de limitaciones del artículo 4.1 del Decreto 213/2009, de 20 de noviembre.
Área de distribución y evolución de la población	Área de distribución natural Planta tropical originaria del Sur de Brasil, Norte de Argentina y Uruguay. Yarrow <i>et al</i> (2009) menciona que su área de distribución natural comienza principalmente en Brasil, a lo largo de la región costera hasta el sur de Argentina y Perú en el rango neotropical (Talavera y Gallego, 2010). Área de distribución mundial <i>Egeria densa</i> ha sido introducida en países de los cinco continentes con excepción de la Antártida. Invasora en muchas regiones templadas y subtropicales del mundo, incluyendo África, Asia, Europa, Norteamérica, Centroamérica y Caribe, Sudamérica y Oceanía. España En España se tiene constancia de su presencia en el estanque de El Retiro, Madrid, desde 1912, en Valencia, desde 1995 (Medina y Bracamonte, 1995), en el País Vasco (Urrutia, 1999) y en Cataluña (Gutiérrez y Sáez, 1996). Distribución potencial El rango óptimo de temperaturas de crecimiento para <i>Egeria</i>, según Barko y Smart (1981), se encuentra entre 16 y 28 grados. No tolera las heladas. Evolución Puede llegar a invadir grandes áreas, debido a que se reproduce principalmente por fragmentación y el transporte de los fragmentos del tallo a través de las corrientes. Los principales métodos de dispersión de esta especie son por botes, lanchas o barcos, que distribuyen a grandes distancias por medio de anclas o redes de pesca partes de la planta; liberación de los acuarios caseros, públicos o de venta de organismos de acuario con fines ornamentales; y por último, a causa de la hidrodinámica de las corrientes de agua, en donde pequeños trozos de la planta pueden ser dispersadas a distancias cortas o largas (Bonilla- Barbosa y Santamaría, 2013).

Vías de entrada y expansión	Especie muy utilizada en acuarios y pequeños estanques que ha podido ser introducida de forma accidental o deliberada. Lansdown (2011) considera que las poblaciones que están distribuidas en todo el mundo se debieron a introducciones antropogénicas más que a dispersión natural, pero se carece de fecha exacta de introducción o de naturalización en el medio natural. Introducción no intencional. De acuerdo con Meacham (2001), la introducción no intencional se da principalmente por el arrastre de fragmentos de Egeria densa por transporte de embarcaciones. También los fragmentos se dispersan a través de la acción del oleaje, la actividad de las aves acuáticas o la navegación recreativa y pesquera (Carrillo et al., 2006), y podría introducirse en envíos de otras especies de plantas y animales acuáticos (Coetzee <i>et al.</i>, 2011; CABI, 2020). Introducción intencional. La principal vía de introducción de Egeria es el comercio para acuarios (Hanson <i>et al.</i>, 2006). Como indica Yarrow <i>et al.</i> (2009) la planta es atractiva para los acuaristas debido a su belleza, resistencia a las condiciones de los acuarios, sin embargo, es común que los propietarios de acuarios la terminen arrojando en cuerpos de agua cercanos cuando ya no la necesitan (Kay y Hoyle, 2001), provocando la infestación de masas de agua debido a su capacidad de propagarse rápidamente. En Alemania fue probablemente introducida al río Erft como planta desechada de los acuarios (Hussner y Lösch, 2005).
Descripción del hábitat y biología de la especie	Es una planta herbácea acuática, sumergida, enraizada en el fondo o de libre flotación, con tallos poco ramificados que pueden llegar a los 2 m de largo. Las flores de color blanco, raramente púrpura, con 3 pétalos, alcanzan la superficie del agua. Las hojas lanceoladas se presentan en grupos de 4 en cada nudo, aunque a veces en la parte baja del tallo son opuestas o en grupos de 3 y en el extremo superior pueden llegar a ser 8 por nudo. Se puede confundir con los géneros Elodea y Hydrilla, también exóticos en España, pero se diferencian por el número de hojas en los nudos, que en Elodea suelen ser 3 y en Hydrilla, 5. Además el género Hydrilla tiene espinas diminutas en el borde de las hojas. Planta dioica, Egeria se reproduce principalmente de forma vegetativa, los fragmentos de los tallos transportándose y enraizando fácilmente. Crece más rápido durante el verano, debido al aumento de la temperatura y mayor tiempo de exposición de la luz. En estudios de curvas de acumulación de biomasa se concluyó que la especie presenta crecimiento invernal, el cual es lento y se centra en el almacenamiento de almidón que ayuda a su desarrollo en la primavera (Yarrow <i>et al.</i>, 2009). Haramoto e Ikusina (1988) indican que Egeria densa es altamente adaptable mostrando crecimiento continuo o estacional de acuerdo con las condiciones locales. Entre las características de E. densa que permiten su fácil dispersión es que tiene cierta tolerancia a la desecación, por lo que ayuda a la dispersión no intencional por medio de embarcaciones pesqueras o deportivas. Esto quedó comprobado en un estudio de Barnes <i>et al.</i> (2013), en el cual los fragmentos de la planta seguían viables después de una hora de haber sido secados al ambiente.

	<u>Hábitat en su área de distribución natural</u> Planta acuática sumergida (excepto la flor) en aguas dulces, tanto en ambientes lénticos como lóticos, con raíces habitualmente entre 1 y 2 m por debajo de la superficie. <u>Hábitat en su área de introducción</u> Prefiere las aguas estancadas de curso lento templadas o cálidas, apareciendo en ríos, pantanos o lagunas. Sensible a la contaminación, no soporta el sombreado intenso. Es una maleza en los lagos y ríos interiores, a menudo poco profundos, aunque puede alcanzar una profundidad de enraizamiento de 7m como se ha observado en un lago de gran altitud en Colombia (Carrillo et al. 2006). Darrin (2009) indica que uno de los factores determinantes para el crecimiento de <i>Egeria densa</i> es la luz, sobreviviendo a un amplio rango de intensidades.
Impactos y amenazas	Se reporta como invasora en Francia, Alemania, Italia, Países bajos, Suiza y Reino Unido, Estados Unidos, Cuba, Puerto Rico, Islas Cook, Polinesia Francesa y Nueva Zelanda (CABI, 2020). En México se ha catalogado como especie con alto grado de invasividad (CONABIO, 2014). El impacto económico positivo que resulta del comercio de plantas de acuario, incluida <i>E. densa</i>, se ve fuertemente contrarrestado con los costos de control que se ejercen en muchas áreas donde se ha convertido en un problema grave. Por ejemplo, en los Estados Unidos la eliminación de <i>E. densa</i> de lagos y embalses cuesta varios millones de dólares al año en varios estados (CABI, 2020). <u>Sobre el hábitat</u> - Puede ocupar grandes áreas de agua dulce, eliminando especies por impedir la entrada de luz debajo de su dosel. - Según Yarrow <i>et al.</i> (2007), esta especie ha demostrado la capacidad de alterar drásticamente un entorno nativo. - Entre los impactos en el ecosistema, se pueden enumerar: disminuye la luz, afecta el caudal, fomenta la sedimentación, oxigena la rizosfera, secuestra los nutrientes de la columna de agua y reduce el hábitat para peces y otras especies. - Existe evidencia de que la especie tiene alta probabilidad de producir descendencia fértil por hibridación o provoca cambios reversibles a largo plazo (más de 20 años) a la comunidad (cambios en las redes tróficas, competencia por alimento y espacio, cambios conductuales) o causa afectaciones negativas en el tamaño de las poblaciones nativas (CONABIO, 2014). <u>Sobre las especies</u> - Compite con la vegetación nativa y no-nativa y desplaza las fuentes habituales de alimentación de muchos peces e invertebrados. Cuando se forman densas capas de <i>E. densa</i>, las especies nativas se desplazan hacia un hábitat menos deseable o mueren (Wells y Clayton, 1991). Puede agotar el oxígeno, cambiando sustancialmente las características de las masas de agua. - En México, la alta abundancia de <i>E. densa</i> ha ocasionado la desaparición de especies nativas como <i>Potamogeton illinoensis</i> (Bonilla-Barbosa & Santamaría, 2013). <u>Sobre los recursos económicos asociados al uso del patrimonio natural</u>

- Sobre el uso de los recursos hídricos. Tiene la capacidad de cubrir grandes extensiones, eliminando especies por debajo de su dosel e incluso es capaz de frenar los cursos de los sistemas acuáticos que infesta (Darrin, 2009).
- Las densas capas de *E. densa* afectan negativamente las actividades recreativas como la pesca, la natación o la navegación.
- Darrin (2009) indica que los fragmentos obstruyen fácilmente los cursos de agua y las presas hidroeléctricas y menciona el ejemplo de una planta de energía eléctrica en Nueva Zelanda que fue clausurada debido a la obstrucción de ***Egeria densa*** sobre las hélices.
- Barreto *et al.* (2000) señala que en el sureste de Brasil, ***E. densa***, junto con ***E. najas***, causa grandes pérdidas anuales a las empresas hidroeléctricas. Las interrupciones en la generación de electricidad y los daños a las redes y equipos son comunes en los embalses de la CESP en São Paulo. Por otro lado, el Departamento de Ecología del Estado de Washington (2003) afirma que ***E. densa*** forma masas densas monoespecíficas que restringen el movimiento del agua, atrapan sedimentos y causan fluctuaciones en la calidad del agua. Las capas densas interfieren con los usos recreativos al interferir con la navegación, la pesca, la natación y el esquí acuático. Champion y Tanner (2000) afirman que en Nueva Zelanda ***E. densa*** demostró una capacidad de recolonizar rápidamente áreas sin vegetación después de las inundaciones en el arroyo Whakapipi.

Sobre la salud humana

- Johnson *et al.* (2006) mencionan que las densas matas de la especie impiden el tráfico de lanchas, incluso llegan a ser tan densas que se ha reportado el ahogamiento de un hombre al quedarse enganchado en ***Egeria densa*** en el lago Zempoala del Parque Nacional Lagunas de Zempoala, Morelos, México (García, 2019).
- ***Egeria densa*** afecta la calidad del agua, reduciendo la renovación natural y provocando aumentos de temperatura en la superficie de los sistemas acuáticos durante el verano, por lo que pueden generar poblaciones de mosquitos debido a esos cambios (Pennington y Sysma, 2009), principalmente mosquitos del género *Anopheles* (Furlow y Hays, 1972; Johnson *et al.*, 2006; Lansdown, 2011).

Medidas y nivel de dificultad para su control	Hay constancia de aplicación de todo tipo de métodos en la lucha contra especie sin encontrarse métodos efectivos para erradicar esta especie. Ante la imposibilidad de erradicación, la mayoría de los planes y gestiones son para la prevención del establecimiento y propagación (Meacham, 2001; Johnson et al., 2006). En los lagos de Washington se han realizado estudios para localizar invasiones tempranas para controlar el establecimiento y propagación de esta especie. Así mismo en California el presupuesto del Programa de Control de Egeria densa, alcanzaba 6.2 millones de dólares, dedicados para la prevención y la lucha en contra de esta especie (Johnson et al., 2006). Una vez establecida, su erradicación es prácticamente imposible, salvo que sea factible desecar o sombrear el estanque. - La extracción manual se podría realizar con éxito cuando la población es pequeña. Sin embargo el coste y el tiempo necesario para una erradicación completa, impiden que sea un método viable para poblaciones establecidas. - Las redes río abajo o en puntos de entrada, para impedir que lleguen los tallos desprendidos, se pueden utilizar para contener su expansión. - En aguas estancadas, se puede bajar temporalmente el nivel del agua para eliminar la planta por desecación. Yarrow (2009) demuestra que la especie no aguanta fuera del agua más de 5 horas. - Cubrir temporalmente la zona afectada con una capa que impida la entrada de luz podría ser una opción en áreas pequeñas. - El control mecánico por arranque manual, que inicialmente puede parecer efectivo, suele provocar una reducción de la población, pero finalmente puede implicar un mayor riesgo de dispersión por la fragmentación de los tallos. - Control químico: ha sido el método más ensayado en varios países (Nueva Zelanda, EEUU etc). Se han utilizado varias sustancias: -diquat: un estudio de seis años en Nueva Zelanda en el que se aplicó este herbicida, demostró que Egeria no estaba disminuyendo sino aumentando en biomasa por el desplazamiento de otras especies competidoras (Tanner et al., 1990). Además en aguas turbias, se ha observado que diquat pierde su efectividad. Esto se debe a que es adsorbido por la materia orgánica en suspensión, de forma que no afecta a las malas hierbas. -oxytetraciclina: no ha sido suficiente por si sola, sino que requiere la aplicación de nutrientes para bajar el crecimiento de la planta. -fluoridona (comercializada como Sonar) ha resultado ser un método muy costosa; -atrazina (1000 ppb) y metribuzin (100 ppb) se han utilizado en lagos, pero tienen una vida media del orden de semanas, lo que ha resultado en más contaminación sin solucionar el problema (Fourney y Davis, 1981). Teniendo en cuenta los efectos negativos que supone la aplicación de herbicidas, tanto sobre la flora y fauna local (lo que hace que el método sea incompatible con los criterios de conservación, en especial en zonas protegidas), como sobre la salud humana y la calidad de las aguas, no se debe
---	---

	plantear la aplicación de métodos químicos en todo tipo de masas de aguas, para ésta u otras especies. Además, la legislación nacional no permite la aplicación directa de estos productos fitosanitarios en masas de agua o humedales (Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios). - Control biológico: el único organismo que ha demostrado cierto daño a la planta es el hongo <i>Fusarium</i> spp, aunque faltan estudios para comprobar su eficacia (Hamel <i>et al.</i>, 2001). Se desconoce la existencia de insectos u otros patógenos que puedan ser usados para su control. - Concienciación y sensibilización medioambiental: es importante informar y concienciar al público y especialmente a las personas que practican el acuarismo sobre los impactos que tiene <i>Egeria densa</i> en el medio natural. Diseñar campañas (por ejemplo a través de internet, carteles informativos) sería útil para dar a conocer los efectos negativos de esta especie, así como para detectar y alertar sobre posibles invasiones (Meacham, 2001).
Bibliografía	Barko, J. W., & Smart, R. M. 1981. Comparative influences of light and temperature on the growth and metabolism of selected submersed freshwater macrophytes. <i>Ecological monographs</i>, 51(2), 219-236. Barnes, M. A., Jerde, C. L., Keller, D., Chadderton, W. L., Howeth, J. G. & Lodge, D. M. 2013. Viability of Aquatic Plant Fragments following Desiccation. <i>Invasive Plant Science and Management</i>. 6(2): 320-325. Bonilla-Barbosa, J. R. & Santamaría, B. 2013. Plantas acuáticas exóticas y traslocadas invasoras. En: Mendoza, R. y Koleff, P. (Coords.). <i>Especies acuáticas invasoras en México</i>. Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, (CONABIO), México. pp. 223-247. CABI, 2020. <i>Egeria densa</i>. In: <i>Invasive Species Compendium</i>. Wallingford, UK: CAB International. https://www.cabi.org/isc/datasheet/20491. Campos, J.A. & M. Herrera. 2009. Diagnóstico de la Flora alóctona invasora de la CAPV. Dirección de Biodiversidad y Participación Ambiental. Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Gobierno Vasco. 296 pp. Bilbao. http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.net/r49-6172/es/contenidos/libro/flora_invasora/es_doc/adjuntos/flora.pdf Carrillo, Y., Guarín, A. & Guillot, G. 2006. Biomass distribution, growth and decay of <i>Egeria densa</i> in a tropical high-mountain reservoir (NEUSA, Colombia). <i>Aquatic Botany</i>. 8(5): 7-15. Coetzee, J. A., Hill, M. P., Byrne, M. J. & Bownes, A. 2011. A review of the Biological Control Programmes on <i>Eichhornia crassipes</i> (C. Mart.) Solms (Pontederiaceae), <i>Salvinia molesta</i> D. S. Mitch. (Salviniaceae), <i>Pistia stratiotes</i> L. (Araceae), <i>Myriophyllum aquaticum</i> (Vell.) Verdc., (Haloragaceae) and <i>Azolla filiculoides</i> Lam. (Azollaceae) in South Africa. <i>African Entomology</i>. 19: 461-468.

- CONABIO, 2014. Método de Evaluación Rápida de Invasividad (MERI) para especies exóticas en México *Egeria densa* Planch., 1849
- Curt M.D., Curt G., Aguado P.L. & Fernandez J. 2010. Proposal for the Biological Control of *Egeria densa* in small reservoirs: a spanish case study. **J. Aquat. Pant Manage.** 48:124-127.
- Darrin, H. (2009). Brazilian Elodea, ***Egeria densa***, Anacharis, *Philotria densa*, Giant Elodea, Brazilian waterweed. **Washington Department of Ecology: Aquatic Weeds, United States of America.**
- Fourney, D. R. and D. E. Davis. 1981. Effects of low concentrations of herbicides on submersed aquatic plants. *Weed Science*. 29: 677-685.
- Furlow, B. M. & Hays, K. L. 1972. Some influence of aquatic vegetation on the species and number of Culicidae (Diptera) in small pools of water. **Mosquito News**. 32: 595-60.
- García, B. R. (2019). Modelo de evaluación de riesgo para hidrófitas invasoras en México: estudio de caso, Parque Nacional Lagunas de Zempoala.
- Gutiérrez, C., & Sáez, L. (1996). Aportacions al coneixement de la flora vascular del Montseny. **Folia Botanica Miscellanea**, 10, 67-75.
- Haramoto, T., & Ikusima, I. (1988). Life cycle of ***Egeria densa*** Planch., an aquatic plant naturalized in Japan. **Aquatic Botany**, 30(4), 389-403.
- Hussner, A. & Lösch, R. 2005. Alien aquatic plants in a thermally abnormal river and their assembly to neophyte-dominated macrophyte stands. *Limnologica*. 35: 18-30.
- Johnson, D., M. Carlock, T. Artz. 2006. ***Egeria densa*** control program second addendum to 2001 environmental impact report with fiveyear program review and future operations plan. The state of California Department of boating and waterways.
- Lansdown, R. 2011. ***Egeria densa***. GB Non-natives Factsheet Editor. Biological Records Centre, Centre for Ecology and Hydrology. Day of modification. 18-07-2014.
- Meacham, P. 2001. Washington State aquatic nuisance species management plan. The Washington aquatic nuisance species coordinating committee. Washington State Department of Fish and Wildlife, Washington, USA.
- Medina, L., & Bracamonte, S. M. C. (1995). *Egeria densa* Planchon (Hydrocharitaceae), naturalized in Spain and *Ludwigia natans* Elliot (Onagraceae), a xenophyte new to European flora. In **Anales del Jardín Botánico de Madrid** (Vol. 53, No. 1, pp. 140-141). Real Jardín Botánico.

- Pennington, T. G. & Sytsma, M. D. 2009. Seasonal changes in carbohydrate and nitrogen concentrations in Oregon and California populations of Brazilian Egeria (**Egeria densa**). Invasive Plant Science and Management. 2: 120-129
- Principado de Asturias. Plantas alóctonas invasoras en el Principado de Asturias. Disponible en: <http://www.asturias.es/medioambiente/publicaciones/ficheros/plantas-aloct-inv.pdf>; Fecha de acceso: marzo 2012.
- Pulgar, Í., & Izco, J. 2005. **Egeria densa** Planchon (Hydrocharitaceae) en la provincia de Pontevedra (España). **Acta botánica malacitana**, 30, 173-175.
- Talavera, S. & Gallego, M. J. 2010. Egeria Planch. In: Talavera, S., Gallego, M. J., Romero- Zarco, M. & Herrero, A. (Eds.). Flora Ibérica. Butomaceae, Juncaceae. Real Jardín Botánico- CSIC. Madrid. 17: 34-36.
- Tanner, C., J. Clayton, B. Coffey. 1990. Submerged-vegetation changes in lake Rotorua (Hamilton, New Zealand) related to herbicide treatment and invasion by Egeria densa. New Zealand Journal of Marine and Freshwater Research. 24:45-57.
- Urrutia, P. 1999. **Hydrocharitaceae** Juss. In Aizpuru, I. et al. Claves Ilustradas de la Flora del País Vasco y territorios limítrofes: 596- 597. Serv. Central Public. Gob. Vasco. 834 pp.
- Xunta de Galicia. Flora invasora de Galicia. http://mediorural.xunta.es/es/areas/conservacion/biodiversidad/especies/especies_invasoras/flora_invasora_de_galicia/
- Yarrow, M., Marin, V. H., Finlayson, M., Tironi, A., Delgado, L. E. & Fischer, F. 2009. The ecology of **Egeria densa** Planchon (Liliopsida: Alismatales): A wetland ecosystem engineer. Revista Chilena de Historia Natural. 82: 299-313.
- Wells, R. D. S., and J. S. Clayton. 1991. Submerged vegetation and spread of **Egeria densa** Planchon in Lake Rotorua, central North Island, New Zealand. New Zealand Journal of Marine and Freshwater Research. 25: 63-70.

Fecha de actualización de la memoria: Noviembre de 2020

Pistia stratiotes L. Royle.

Especie Exótica Invasora

Plantas



NOMBRE COMÚN: Lechuga de agua.

TAXONOMÍA: Phylum: *Magnoliophyta*. Clase: *Liliopsida*. Orden: *Alismatales*. Familia: *Araceae*.

DISTRIBUCIÓN GENERAL NATIVA: Sudamérica.

DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIE

Monocotiledónea perenne, de flotación libre, con estolones y raíces plumosas sumergidas que cuelgan de una roseta de hojas. Las **hojas** son de color verde pálido, sin peciolo, gruesas y suaves, que forman una roseta superponiéndose entre sí (como una lechuga). Llegan a alcanzar los 14 cm de longitud y su forma es variable, por lo general de espátuladas a ampliamente obovadas con el ápice redondeado. Presentan de 7 a 15 venas prominentes que irradian en forma de abanico desde la base. Tanto el haz como el envés están cubiertos por una densa capa de pelos cortos lanosos blancos, que atrapan burbujas de aire.

La **inflorescencia** es axilar, solitaria, ascendente y blanquecina. Las flores se agrupan en pequeños tallos carnosos casi escondidos en las axilas de las hojas, con una única flor femenina en la parte baja y verticilos de flores masculinas más arriba. El **fruto** es una baya verde delgada con numerosas semillas cilíndricas.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DE LA ESPECIE FRENTE A OTRAS DE POSIBLE CONFUSIÓN

- Puede generar confusión con *Eichhornia crassipes*, pero el Jacinto de agua tiene vistosas flores y grandes hojas acanaladas.

NOTAS SOBRE LA AUTOECOLOGÍA DE LA ESPECIE Y PROBLEMÁTICA ASOCIADA A SU INTRODUCCIÓN

Se reproduce tanto por semilla como vegetativamente. Aunque habita en una amplia variedad de ecosistemas acuáticos (ríos, lagos, charcas, estanques, etc.), prefiere las aguas cálidas y ligeramente ácidas, estancadas. A pesar de ser una especie que flota libremente, puede sobrevivir largos periodos sobre suelos húmedos. Es sensible a las heladas y a la salinidad.

Impacto ecológico: 1) Crece a gran velocidad cubriendo la superficie del agua e impidiendo la penetración de la luz y el intercambio de oxígeno, afectando a la supervivencia de la biodiversidad nativa.

Impacto económico: 1) Dificulta el uso recreativo del agua.

Impacto sanitario: 1) Favorece la proliferación de mosquitos al crear un hábitat favorable para ellos.

PRINCIPALES VÍAS DE ENTRADA: Introducción intencional como especie ornamental de acuario.

PRINCIPALES VECTORES DE INTRODUCCIÓN: Eliminación inadecuada de agua y residuos de acuario; liberación voluntaria en el medio natural.

PRINCIPALES FUENTES DE CONSULTA

- » Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Recurso *online*, <http://www.magrama.gob.es/>)
- » BioNET-EAFRINET *Pistia stratiotes*. [Recurso *online* descargado el 2/12/2015 de <http://keys.lucidcentral.org/>].
- » CABI invasive species compendium online data sheet. *Pistia stratiotes* (water lettuce). CABI Publishing 2011. [Recurso *online* descargado el 2/12/2015 de <http://www.cabi.org/isc/>].
- » GISD (2011). Global Invasive Species Database online data sheet. *Pistia stratiotes*. [Recurso *online* descargado el 2/12/2015 de www.issg.org/database].

CATÁLOGO ESPAÑOL DE ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS

Acacia salicina
Lindl

ACASAL/EEI/FL003

Nombre vulgar	Castellano: Acacia de hoja de sauce
Posición taxonómica	Grupo taxonómico: Flora Phylum: <i>Magnoliophyta</i> Clase: <i>Magnoliopsida</i> Cronq. Takht. & Zimmerm. Orden: <i>Fabales</i> Bromhead Familia: <i>Mimosaceae</i> R. Br.
Observaciones taxonómicas	Especie sin sinonimias con especies españolas.
Resumen de su situación en España como especie exótica	Se ha localizado en Fuerteventura. Esta especie muestra adecuada capacidad de adaptación a las condiciones de las Islas Canarias, donde en los últimos 10 años se han formado núcleos subespontáneos en numerosas zonas de Fuerteventura. No existen datos sobre la dificultad de su control.
Normativa nacional	<u>Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras</u> Norma: Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto. Fecha: (BOE nº 185): 03.08.2013 Ámbito de aplicación: Canarias
Normativa autonómica	- No existe normativa autonómica que incluyan esta especie como especie exótica invasora.
Normativa europea	- La Comisión Europea está elaborando una legislación sobre especies exóticas invasoras según lo establecido en la actuación 16 (crear un instrumento especial relativo a las especies exóticas invasoras) de la "Estrategia de la UE sobre la biodiversidad hasta 2020: nuestro seguro de vida y capital Natural" COM (2011) 244 final, para colmar las lagunas que existen en la política de lucha contra las especies exóticas invasoras.
Acuerdos y Convenios internacionales	- Convenio sobre la Diversidad Biológica (CBD). 1992 - Convenio relativo a la conservación de la vida silvestre y del medio natural de Europa. Berna 1979. - Estrategia Europea sobre Especies Exóticas Invasoras (2004)
Listas y Atlas de Especies Exóticas Invasoras	<u>Regional</u> - Banco de datos de especies introducidas en Canarias. Gobierno de Canarias
Área de distribución y evolución de la población	<u>Área de distribución natural</u> Originaria de Australia oriental. <u>España</u> CCAA: Canarias (Fuerteventura). Se ha encontrado cultivado también en Pontevedra y Murcia. <u>Evolución</u> En los próximos años es muy probable la aparición de nuevos

	núcleos.
Vías de entrada y expansión	Fue introducida en Fuerteventura como forrajera y reproducida a gran escala en el vivero del Cabildo Insular en Pozo Negro para ser distribuida como forraje, cortavientos y fines ornamentales. Supera a <i>Acacia cyclops</i> en abundancia como especie cultivada en zonas rurales de toda la isla, y se ha asilvestrado en muchos lugares (Martín-Osorio <i>et al.</i> , 2007).
Descripción del hábitat y biología de la especie	Arbolito de 5-6 m. de altura con follaje péndulo y ramillas angulosas. Tronco de corteza fisurada en la base. Filodios desde lineares hasta oblanceolados, de 4-16 cm de longitud y 0,5-2 cm de anchura, curvados o falcados, con el ápice agudo u obtuso. Nervio central destacado. Inflorescencias axilares con 2-6 capítulos globosos de color amarillo pálido. Flores pentámeras. Legumbre linear de 4-12 cm de longitud, dura. Floración: marzo-agosto. Fructificación: abril octubre. Hábitat en su área de introducción Esta especie muestra buena capacidad de adaptación a las condiciones naturales de las Islas Canarias, donde en los últimos 10 años se han formado núcleos subespontáneos en numerosas zonas de Fuerteventura. Ocupa con preferencia cauces de barrancos y el fondo de las pequeñas presas secas extendidas por toda la isla, en comunidades de <i>Pegano-Salsoletea</i>. Distribución en Jandía: subespontanea en la zona N de El Matorral (28R ES6603) y en Esquinzo (28R ES 6805) (Martín-Osorio <i>et al.</i>, 2007).
Impactos y amenazas	Sobre el hábitat - Asilvestrada en muchos lugares, podría competir y desplazar especies autóctonas alterando el hábitat Sobre las especies - No se ha descrito Recursos económicos asociados al uso del patrimonio natural: - No se ha descrito Sobre la salud humana: - Se desconoce
Medidas y nivel de dificultad para su control	Propuestas - No hay datos. - Se puede asimilar a las propuestas para el control de <i>Acacia dealbata</i> Desarrolladas - No hay datos Estrategias, Planes y/o Proyectos de Gestión/Control/Erradicación: - No se menciona. Dificultad de control - No hay datos
Bibliografía	- Martín-Osorio, V. E., Wildpret, W., Scholz, S. (2007). Comentarios florísticos y corológicos de algunas especies exóticas invasoras (EEI) en Lanzarote y Fuerteventura, Islas Canarias. En: GEIB Grupo Especialista en Invasiones Biológicas (eds) (2007). Invasiones biológicas: un factor de cambio global. - EEI 2006 actualización de conocimientos. Pp 256-260. 2º Congreso Nacional sobre Especies Exóticas Invasoras "EEI 2006". GEIB Serie técnica nº 3. 280 pp - López Lillo A., Sánchez de Lorenzo Cáceres J.M. 1998. Árboles en España: manual de identificación. Ed. MP.

Fecha de modificación de la Memoria: Septiembre 2013

Cytisus scoparius
(L.) Link

CYTSCO/EEI/FL056

Nombre vulgar	Castellano: Retama negra Catalán: ---; Gallego: --; Euskera: --
Posición taxonómica	Grupo taxonómico: Flora Phylum: <i>Magnoliophyta</i> Clase: <i>Magnoliopsida</i> Orden: <i>Fabales</i> Familia: <i>Fabaceae</i>
Observaciones taxonómicas	
Resumen de su situación e impacto en España	Esta especie se considera invasora en el ámbito de Canarias. Naturalizada en La Gomera y Tenerife.
Normativa nacional	Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras Norma: Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto. Fecha: (BOE nº 185): 03.08.2013 Ámbito: Canarias
Normativa autonómica	<u>Catálogos regionales</u> - No existen catálogos autonómicos que incluyan esta especie.
Normativa europea	- La Comisión Europea está elaborando una legislación sobre especies exóticas invasoras según lo establecido en la actuación 16 (crear un instrumento especial relativo a las especies exóticas invasoras) de la "Estrategia de la UE sobre la biodiversidad hasta 2020: nuestro seguro de vida y capital Natural" COM (2011) 244 final, para colmar las lagunas que existen en la política de lucha contra las especies exóticas invasoras.
Acuerdos y Convenios internacionales	- Convenio sobre la Diversidad Biológica (CBD). 1992 - Convenio relativo a la conservación de la vida silvestre y del medio natural de Europa. Berna 1979. - Estrategia Europea sobre Especies Exóticas Invasoras (2004)
Listas y Atlas de Especies Exóticas Invasoras	<u>Europea</u> - Lista de plantas exótica invasoras de EPPO (Organización Europea y Mediterránea para la Protección de Plantas). <u>Regional</u> - Banco de datos de especies introducidas en Canarias. Gobierno de Canarias

Área de distribución y evolución de la población	<u>Área de distribución natural</u> Europa. <u>Área de distribución mundial</u> África (Sudáfrica), Norteamérica (Canadá, Estados Unidos), Sudamérica (Argentina y Chile), Asia (India y Japón), Australia, Nueva Zelanda. Se considera invasora en varios de estos países como en Chile, Argentina o Sudáfrica. También se considera invasora en los archipiélagos de Azores, Madeira y Canarias (Silva et al. 2008). <u>Canarias</u> Naturalizado en La Gomera y Tenerife. <u>Evolución</u> No hay datos
Vías de entrada y expansión	Introducida por su valor ornamental y silvícola a principios del siglo XIX.
Descripción del hábitat y biología de la especie	Arbusto perenne cespitosa de 1-2 m. de altura muy ramificado. Produce numerosas ramas con cinco costillas, largas, rectas, delgadas de color verde brillante, resistente y muy flexible. Hojas alternas; inferiores trifoliadas con pecíolos, las superiores son sésiles y simples. Flores amarillas brillante, fragantes, grandes, dispuestas en las axilas de las hojas, de ovaladas a redondeadas, quilla algo curva, pétalos son aproximadamente 2 cm.de largo. Fruto en legumbre comprimida de 25-45 mm. de largo, de color marrón-negro, con vellosidades en los márgenes. Rara vez vive más de 10-15 años (Waloff 1968, en Hoshovsky, 1986). Madura el segundo año tras la germinación. Se reproduce tanto de forma sexual por semillas, como vegetativa. Las semillas permanecen viables en el banco de semillas el suelo durante largos periodos de tiempo (Williams, 1998). A partir de los dos años, un ejemplar puede producir unas 60 vainas, cada una de ellas con 5-8 semillas. En el suelo de poblaciones de esta especie establecidas hace más de 7 años, se ha calculado un máximo aproximado de 3500 semillas/ m² (Hoshovsky ,1986). Presenta poca resistencia frente a bajas temperaturas y a la aridez. <u>Hábitat en su área de distribución natural</u> - Orlas de bosques y matorrales en zonas secas y sobre suelos ácidos (pH que van desde 4,5 a 7,5). Se distribuye por toda la Península, aunque es más rara hacia el Este. <u>Hábitat en su área de introducción</u> - Bosques montanos húmedos (brezales y fayal-brezales arbustivos, monte verde arbóreo xerofítico, monte verde arbóreo mesofítico), Matorrales de medianías. Terrenos de cultivos y zonas verdes de origen antrópico. Zonas urbanizadas.

Impactos y amenazas	<u>Sobre el hábitat</u> - Alteraciones en la estructura y abundancia relativa de especies nativas o endémicas, y en los patrones de sucesión natural de la vegetación nativa. Otras alteraciones en el medio como: régimen hidrológico, dinámica de nutrientes y minerales, disponibilidad de luz, cambios de salinidad o de pH, etc. <u>Sobre las especies</u> - Competencia, reducción o alteración por el espacio o los recursos. Facilitan el desarrollo de otras especies invasoras. Impiden o dificultan la regeneración de especies endémicas o nativas. <u>Sobre la salud humana:</u> - No se han descrito.
Medidas y nivel de dificultad para su control	<u>Propuestas</u> - La bibliografía plantea la realización de mecanismos combinados de tratamientos mecánicos mediante tala, junto con el uso de herbicidas. También se cita el control biológico mediante el uso del curculiónido <i>Exapion fuscirostre</i> (Herrera-Reddy, et al. 2012). <u>Desarrolladas</u> - Sin datos con referencia a Canarias. <u>Estrategias, Planes y/o Proyectos de Gestión/Control/Erradicación:</u> - No hay datos
Bibliografía	- Acebes Ginovés, J. R., M. del Arco Aguilar, A. García Gallo, M.C. León Arencibia, P.L. Pérez de Paz, O. Rodríguez Delgado, W. Wildpret de la Torre, V.E. Martín Osorio, M.C. Marrero Gómez & M.L. Rodríguez Navarro. 2004. Pteridophyta & Spermatophyta. In: Izquierdo, I., J.L. Martín, N. Zurita & M. Arechavaleta (eds.), Lista de especies silvestres de Canarias (hongos, plantas y animales terrestres): 96-143. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, Gobierno de Canarias. - ARC-Plant Protection Reserch Institute, 2011. Southern African Plant Invaders Atlas. SAPIA NEWS, nº 22 - Carvalho, J.A., L. Silva & O. Rodríguez Delgado, 2008. <i>Cytisus scoparius</i> (L.) Link. In: Silva, L., E. Ojeda Land & J.L. Rodríguez Luengo (eds.). Flora y Fauna Terrestre Invasora en la Macaronesia. TOP 100 en Azores, Madeira y Canarias, pp. 240-243. ARENA, Ponta Delgada. http://www.interregbionatura.com/especies/docs/publicaciones_TOP100_Invasores_Macaronesia.pdf - García Gallo, A., W. Wildpret de la Torre & V. Martín Rodríguez, 2008. Especies vegetales consideradas invasoras de hábitats en la Historia Natural de Canarias. Lazaroa, 29: 49-67. - Gobierno de Canarias. Banco de Datos de Biodiversidad de Canarias. Gobierno de Canarias (2009). Acceso 13 de junio de 2012. http://www.biodiversidadcanarias.es/atlantid/common/index.jsf - Herrera-Reddy, A.M. Raymond I. Carruthers & Nicholas J. Mills (2012). Integrated management of Scotch broom (<i>Cytisus scoparius</i>) using biological control. Invasive Plant Science and Management, 5(1), pp. 69-82. (resumen en línea:

	http://invasivespecies.org.au/traction/permalink/WeedsNews3161. - Hoshovsky, M. 1986. Element Stewardship Abstract for <i>Cytisus scoparius</i> and <i>Genista monspessulanus</i>. The Nature Conservancy. - Machado, A. & M. Morera. 2005. Nombres comunes de las plantas y los animales de Canarias. Academia Canaria de la lengua. 274 pp. - Rodríguez Delgado O., García Gallo A., GesPlan, S.A.U 2008. <i>Cytisus scoparius</i>. En: Base de Datos de Especies Introducidas en Canarias, 2011. Gobierno de Canarias. http://www.interregbionatura.com/especies/pdf/Cytisus%20scoparius.pdf - Sánchez de Lorenzo-Cáceres, J.M. (coord.). 2005. Flora ornamental española. Tomo IV. Junta de Andalucía, Ediciones Mundi-Prensa, Asociación Española de Parques y Jardines Públicos. Sevilla. 704 pp. - Silva L., E. Ojeda Land & J.L. Rodríguez Luengo (eds.) (2008). Flora y Fauna Terrestre Invasora en la Macaronesia. TOP 100 en Azores, Madeira y Canarias. ARENA, Ponta Delgada. 546 pp. http://www.interregbionatura.com/especies/docs/publicacoes_TOP100_Invasores_Macaronesia.pdf - Williams, PA (1998). Response of broom (<i>Cytisus scoparius</i>) to control measures. Science for Conservation: 9. Department of Conservation. Wellington, New Zealand. http://www.doc.govt.nz/upload/documents/science-and-technical/sfc097.pdf.
--	---

Fecha de realización de la Memoria: Septiembre 2013

Carpobrotus edulis (L.) N.E. Br

(Aplicación del RD 630/2013 en Canarias)

Especie Exótica Invasora

Plantas



NOMBRE COMÚN: Hierba de cuchillo, uña de gato, uña de león.

TAXONOMÍA: Phylum: *Magnoliophyta*. Clase: *Magnoliopsida*. Orden: *Caryophyllales*. Familia: *Aizoaceae*.

DISTRIBUCIÓN GENERAL NATIVA: Sudáfrica (región de El Cabo).

DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIE

Es una planta reptante, con **tallos** largos muy ramificados, sub-cilíndricos, de hasta 3 metros y cortas ramas, dispuestos formando grandes esteras, a veces con raíces en los nudos. Las **hojas** son suculentas, sésiles, opuestas, de sección triangular, ligeramente adnatas en la base, cerosas, de color verde brillante o ligeramente glauco, a menudo teñidas de rojo a lo largo de los bordes. Las superficies lateral y adaxial son claramente cóncavas; la quilla está denticulada (a veces sólo en la parte superior). Miden de 4-10 cm de largo 1-1,6 cm de ancho.

Las **flores** son de color amarillo, rosado o púrpura, de 4-9 cm de diámetro, con 5 tépalos, 3 externos (miden de 2 a 4,5 cm, oblongos) y 2 internos (más pequeños y con el margen escarioso). Los "pétalos" (estaminodios petaloideos) son lineares o lanceolados, dispuestos en 3-4 verticilos. Los pedúnculos miden de 1 a 5 cm de largo. Tienen numerosos estambres amarillentos. El **fruto** es una drupa carnosa, subglobosa, de color amarillento, indehisciente. Las semillas, de 1-1,5 mm, son de color marrón oscuro, obovoides, ligeramente comprimidas, finamente reticuladas y rodeadas de mucílago.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DE LA ESPECIE FRENTE A OTRAS DE POSIBLE CONFUSIÓN

- Es prácticamente idéntico a *C. acinamiformis*, pero este segundo nunca presenta flores amarillas, sino rosas o púrpuras, el cáliz es oblongo o casi globoso (en vez de tener forma de maza), la parte superior del ovario es plana o ligeramente cóncava (en vez de elevada), las hojas son más gruesas cerca del ápice (en lugar de ser igual de anchas en toda su longitud).

NOTAS SOBRE LA AUTOECOLOGÍA DE LA ESPECIE Y PROBLEMÁTICA ASOCIADA A SU INTRODUCCIÓN

Especie de climas templados que no tolera las heladas ni el sombreado intenso, pero soporta bien la sequía, la salinidad y la fuerte insolación. Se reproduce activamente por estolones que enraízan fácilmente en los nudos. Produce un persistente banco de semillas en el suelo, viables durante varios años. Aparece en zonas urbanizadas, cultivos, jardines, acantilados, etc., cercanos a la costa.

Impacto ecológico: 1) Altera la estructura y abundancia relativa de las especies nativas. 2) Disminuye la disponibilidad de nutrientes y altera el pH del suelo, dificultando la regeneración de especies autóctonas. 3) Forma alfombras muy tupidas que impiden el desarrollo de otra vegetación.

PRINCIPALES VÍAS DE ENTRADA: Introducción intencional como especie ornamental.

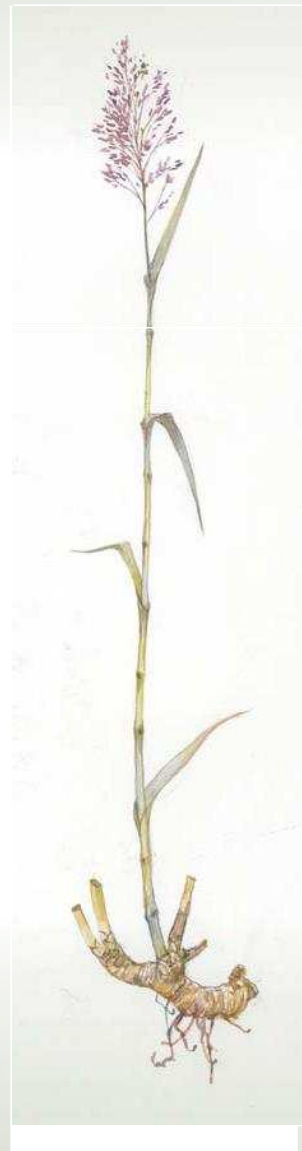
PRINCIPALES VECTORES DE INTRODUCCIÓN: Restos de jardinería. Las semillas se pueden dispersar en los excrementos de animales (conejos, roedores, etc.). Las aves no consumen las semillas pero ayudan en su dispersión tomando fragmentos vegetativos como material de nidificación (principalmente las gaviotas).

PRINCIPALES FUENTES DE CONSULTA

- » Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Recurso *online*, <http://www.magrama.gob.es/>)
- » CABI invasive species compendium online data sheet. *Carpobrotus edulis* (hottentot fig). CABI Publishing 2011. [Recurso *online* descargado el 11/12/2015 de <http://www.cabi.org/isc/>].
- » GISD (2011). Global Invasive Species Database online data sheet. *Carpobrotus edulis*. [Recurso *online* descargado el 11/12/2015 de www.issg.org/database].

Arundo donax L.

(Aplicación del RD 630/2013 en Canarias)



NOMBRE COMÚN: Caña, caña común.

TAXONOMÍA: Phylum: *Magnoliophyta*. Clase: *Liliopsida*. Orden: *Cyperales*. Familia: *Gramineae*.

DISTRIBUCIÓN GENERAL NATIVA: Este de Asia.

DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIE

Planta herbácea, perenne, erecta, con raíces fuertes y carnosas. Tiene el **tallo** grueso y robusto, hueco; alcanza los 2-6 metros de altura y hasta 4 cm de diámetro. Es suave y glabro, brillante, simple o algo ramificado en los nudos; las cañas se dividen por tabiques en los nudos (como el bambú). Las **hojas** son largas y acintadas (similares a las del maíz), azul-verdosas, dispuestas en dos filas conspicuamente opuestas a lo largo del tallo, al que “abrazan”; tienen en la base mechones de pelos; llegan a medir unos 60 centímetros de largo y 6 de ancho. Los márgenes son afilados al tacto, pudiendo llegar a cortar.

Las **flores** nacen en grandes panículas apicales, de 30-65 cm de largo. Las espiguillas, comprimidas lateralmente, presentan tonos violáceos o amarillentos, generalmente, con tres flores bisexuales. Las glumas son subiguales y membranosas; la lema es bífida y pelosa en su parte dorsal, y más larga que la pálea. El **fruto** es una cariósipide oblanceolada y es-triada, que no parece producir semillas viables fuera de su rango nativo de distribución. El embrión ocupa más o menos un tercio de la longitud.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DE LA ESPECIE FRENTE A OTRAS DE POSIBLE CONFUSIÓN

Puede generar confusión con:

- Especies de *Phragmites* spp.: son de menor altura, las hojas más estrechas, y tienen panículas con largos pelos entre los floretes.

Especie Exótica Invasora

Plantas



- Bambú cultivado (*Phyllostachys aurea* y *Phyllostachys nigra*): éstos presentan la parte inferior de la hoja fuertemente constreñida (a diferencia de *A. donax* con una base de la hoja relativamente amplia con ligula membranosa).

NOTAS SOBRE LA AUTOECOLOGÍA DE LA ESPECIE Y PROBLEMÁTICA ASOCIADA A SU INTRODUCCIÓN

Resiste bien la desecación, las altas temperaturas y la salinidad moderada, pero no las fuertes heladas ni el sombreado intenso. Se reproduce principalmente de forma vegetativa a partir de sus rizomas, a razón de medio metro al año. Es una planta higrófila, que requiere humedad edáfica, por lo que se la encuentra en ambientes riparios y humedales, tanto naturales como artificiales, acequias, manantiales, etc.

Impacto ecológico: 1) Compite, reduce, altera y desplaza a la vegetación riparia nativa, llegando a sustituirla en su totalidad e impidiendo su regeneración. 2) Disminuye la capacidad de desagüe de ríos y canales. 3) Es un factor de riesgo para los incendios debido a la elevada cantidad de biomasa que produce. 4) Tiene una elevada tasa de transpiración, reduciendo los recursos hídricos de las zonas invadidas.

PRINCIPALES VÍAS DE ENTRADA: Introducción intencional como especie ornamental y para otros usos variados (paja, instrumentos, agricultura, etc.).

PRINCIPALES VECTORES DE INTRODUCCIÓN: Dispersión por medio de residuos de jardinería, maquinaria, corrientes de agua (fragmentos de rizoma), viento (semillas).

PRINCIPALES FUENTES DE CONSULTA

- » Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (*online*, <http://www.magrama.gob.es/>)
- » BioNET-EAFRINET *Arundo donax*. [Recurso *online* descargado el 21/12/2015 de <http://keys.lucidcentral.org/>].
- » CABI invasive species compendium online data sheet. *Arundo donax* (giant reed). CABI Publishing 2011. [Recurso *online* descargado el 21/12/2015 de <http://www.cabi.org/isc/>].
- » GEIB (2011) Manual de las especies exóticas invasoras de los ríos y riberas de la cuenca hidrográfica del Duero. Confederación Hidrográfica del Duero. 214 pp.
- » GISD (2011). Global Invasive Species Database online data sheet. *Arundo donax*. [Recurso *online* descargado el 21/12/2015 de www.issg.org/database].

CATÁLOGO ESPAÑOL DE ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS

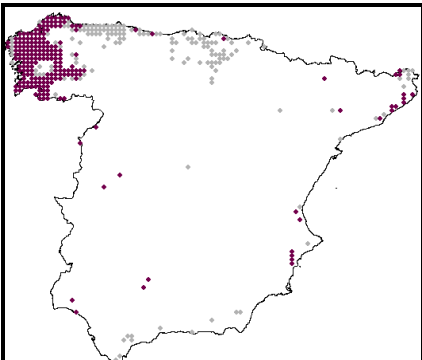
Acacia dealbata

ACADEA/EEI/FL001

Link

Nombre vulgar	Castellano: Mimosa, acacia, acacia francesa, acacia de hoja azul, alcacia, alcarcia Catalán: mimosa; Gallego: mimosa; Euskera: arkazia
Posición taxonómica	Grupo taxonómico: Flora Phylum: <i>Magnoliophyta</i> Clase: <i>Magnoliopsida</i> Cronq. Takht. & Zimmerm. Orden: <i>Fabales</i> Bromhead Familia: <i>Mimosaceae</i> R. Br.
Observaciones taxonómicas	<i>Acacia decurrens</i> var. <i>dealbata</i> (Link) F. Muell.
Resumen de su situación e impacto en España	Actualmente se encuentra ampliamente naturalizada en Galicia, invadiendo las partes bajas y medias de la región, hasta una altitud de 600 m. Resulta un elemento característico del actual paisaje gallego. Incluso en la comarca de Ribeiro se utilizan sus varas para atar y guiar los viñedos. Se encuentra naturalizada también en puntos diversos de la Cornisa Cantábrica, Cataluña, oeste de Castilla y León, Extremadura, Andalucía occidental, Valencia y las Canarias orientales. Impide la regeneración de la vegetación natural alterada debido principalmente a su facilidad para germinar y rebrotar después de incendios y a su rápido crecimiento. Su erradicación es difícil y costosa.
Normativa nacional	<u>Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras</u> Norma: Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto. Fecha: (BOE nº 185): 03.08.2013 Ámbito de aplicación: Excepto Canarias y Baleares
Normativa autonómica	- No existe normativa autonómica que incluya esta especie como especie exótica invasora.
Normativa europea	- La Comisión Europea está elaborando una legislación sobre especies exóticas invasoras según lo establecido en la actuación 16 (crear un instrumento especial relativo a las especies exóticas invasoras) de la "Estrategia de la UE sobre la biodiversidad hasta 2020: nuestro seguro de vida y capital Natural" COM (2011) 244 final, para colmar las lagunas que existen en la política de lucha contra las especies exóticas invasoras.
Acuerdos y Convenios internacionales	- Convenio sobre la Diversidad Biológica (CBD). 1992 - Convenio relativo a la conservación de la vida silvestre y del medio natural de Europa. Berna 1979. - Estrategia Europea sobre Especies Exóticas Invasoras (2004)

Listas y Atlas de Especies Exóticas Invasoras	<u>Mundial</u> - Lista de plantas exótica invasoras de EPPO (Organización Europea y Mediterránea para la Protección de Plantas) <u>Europea</u> - DAISIE («Elaboración de inventarios de especies exóticas invasoras en Europa») <u>Nacional</u> - Atlas de las plantas alóctonas invasoras en España. <u>Regional</u> - CA Andalucía. Programa Andaluz para el Control de Especies Exóticas Invasoras - CA Aragón. Flora peligrosa. Gobierno de Aragón - CA Galicia. Flora invasora de Galicia - CA País Vasco. Diagnóstico de la flora alóctona invasora de la CAPV - Principado de Asturias. Plantas alóctonas invasoras en el Principado de Asturias
Área de distribución y evolución de la población	<u>Área de distribución natural</u> Originaria del sudeste de Australia, desde Nueva Gales del Sur hasta Victoria, y de Tasmania. <u>Área de distribución mundial</u> Ha sido introducida en muchas zonas templadas del Mundo para su cultivo en jardinería. Actualmente es la mimosa ornamental más empleada en Europa. Se ha cultivado también para la obtención de goma arábica, tintes y aceites esenciales. En España se cultiva con bastante frecuencia, sobre todo en jardines, y en mucha menor medida como planta fijadora de taludes en infraestructuras viarias (ferrocarriles, carreteras, etc.). <u>España</u> Barcelona, Vizcaya, A Coruña, Cádiz, Cáceres, Córdoba, Las Palmas [Gc, La, Fu], Girona, Huelva, Lleida, Lugo, Asturias, Ourense, Pontevedra, Salamanca, Valencia, Zamora.

	<u>Distribución potencial</u>  Mapa de distribución real (morado) sobre distribución potencial (gris) (Gassó <i>et al.</i>, 2012) <u>Evolución</u> Tendencia poblacional expansiva. Potencial expansión a lo largo de toda la cornisa cantábrica.
Vías de entrada y expansión	Fines ornamentales. Se conoce introducida en Europa al menos desde el año 1824. No se sabe con exactitud su fecha de introducción en España.
Descripción del hábitat y biología de la especie	Florece en invierno y principios de la primavera, aunque en su región de origen (hemisferio austral) lo hace de agosto a octubre. Se trata de una planta muy rústica, poco exigente en suelo, capaz de rebrotar después de los incendios, lo que sin duda ha propiciado su éxito invasor en Galicia. Las semillas, al igual que ocurre en muchas leguminosas, pueden permanecer latentes en el suelo durante mucho tiempo, germinando tras los incendios debido al efecto estimulador de las altas temperaturas, que actúan ablandando los tegumentos duros. Se asocia con bacterias del género <i>Rhizobium</i> fijadoras de nitrógeno atmosférico en los nódulos formados en las raíces. No soporta la sombra, por lo que para establecerse necesita que el terreno esté desprovisto de una cobertura arbórea densa. No tolera las heladas intensas ni los vientos fuertes. Prefiere los sustratos ácidos. Se reproduce tanto por semilla como por rebrote de cepa, presentando un crecimiento muy rápido. Se multiplica también mediante raíces estoloníferas. <u>Hábitat en su área de distribución natural</u> Originaria de un área de Australia con un clima muy similar al mediterráneo. <u>Hábitat en su área de introducción</u> Todo tipo de terrenos degradados. Ocupa también taludes de carreteras y zonas ajardinadas. La Confederación Hidrográfica del Cantábrico destaca la problemática causada por varias especies arbóreas -entre ellas <i>Acacia dealbata</i>- cuya implantación en riberas fluviales genera importantes alteraciones de sus condiciones físicas.

Impactos y amenazas	<u>Sobre el hábitat</u> - Impide la regeneración de la vegetación natural destruida debido principalmente a su facilidad para germinar y rebrotar después de los incendios y a su rápido crecimiento. - Genera comunidades florísticamente muy pobres. <u>Sobre las especies</u> - Invade claros donde la vegetación autóctona ha sido eliminada - Elimina a casi toda la vegetación bajo la copa (procesos competitivos y alelopatía). <u>Sobre los recursos económicos asociados al uso del patrimonio natural</u> - No se han descrito <u>Sobre la salud humana</u> - Puede producir alergias
Medidas y nivel de dificultad para su control	<u>Propuestas</u> - Mantener en buen estado la cubierta vegetal natural y luchar activamente contra los incendios forestales, tanto en prevención como en extinción - No utilizar en jardinería - Si se emplean métodos mecánicos descuajar o desarraigar las plantas con toda su cepa - Si no es posible el empleo de maquinaria por razones de accesibilidad o falta de medios económicos, tratamiento localizado con glifosato sobre los tocones, en forma de pinceladas sobre la superficie del tocón para minimizar daños sobre el resto de la flora. <u>Estrategias, Planes y/o Proyectos de Gestión/Control/Erradicación:</u> - Programa Andaluz para el Control de Especies Exóticas Invasoras en la LOCALIDAD-PARAJE: Entorno de Doñana: MÉTODO: método mixto, control químico (glifosato y piclorán) y físico (corta del tocón). SUPERFICIE TRATADA: Pies dispersos repartidos en una amplia superficie. MATERIAL VEGETAL EXTRAÍDO: 1281 Kg. OBJETIVO: control zonas prioritarias y ensayos técnicos optimización de método de control. <u>Dificultad de control</u> - Su erradicación es difícil y costosa a causa de la necesidad de manter y repetir los métodos de eliminación durante largos períodos de tiempo.
Bibliografía	- Gassó N, Thuiller W, Pino J, Vilà M (2012) Potential distribution range of invasive plant species in Spain. <i>NeoBiota</i> 12: 25–40. doi: 10.3897/neobiota.12.2341.app2 - Gobierno de Aragón. Flora peligrosa. http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Departamentos/AgriculturaGanaderiaMedioAmbiente/AreasTematicas/MA_Biodiversidad/ch.EspeciesExoticasInvasoras.detalleDepartamento - Gobierno Vasco. Diagnóstico de la flora alóctona invasora de la CAPV. http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.net/r49-6172/es/contenidos/libro/flora_invasora/es_doc/adjuntos/flora.pdf - InvasIBER. Especies exóticas invasoras de la

	Península Ibérica. Acción Especial REN2002-10059-E, Ministerio de Ciencia y Tecnología. - Junta de Andalucía. Programa Andaluz para el Control de Especies Exóticas Invasoras. - Plantas alóctonas invasoras en el Principado de Asturias. Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras y Obra Social “la Caixa”. 2007 - Principado de Asturias. Plantas alóctonas invasoras en el Principado de Asturias. http://www.asturias.es/medioambiente/publicaciones/fitoheros/plantas-aloct-inv.pdf - Programa Andaluz para el Control de Especies Exóticas Invasoras. Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía. - SANZ ELORZA M., DANA SÁNCHEZ E.D. & SOBRINO VESPERINAS E., eds. 2004. <i>Atlas de las plantas alóctonas invasoras en España</i>. Dirección General para la Biodiversidad. Madrid, 384 pp. - Top 20 Las 20 especies exóticas invasoras más dañinas presentes en España. GEIB - Vilà M., Bacher S., Hulme P., Kenis M., Kobelt M., Nentwig W., Sol D., Solarz W. 2006. Impactos ecológicos de las invasiones de plantas y vertebrados terrestres en Europa. <i>Ecosistemas</i>. 2006/2 - Xunta de Galicia. Flora invasora de Galicia. http://mediorural.xunta.es/es/areas/conservacion/biodiversidad/especies/especies_invasoras/flora_invasora_de_galicia/
--	---

Fecha de modificación de la Memoria: Septiembre 2013

Araujia sericifera Brot.

Especie Exótica Invasora

Plantas



NOMBRE COMÚN: Miraguano, planta cruel.

TAXONOMÍA: Phylum: *Magnoliophyta*. Clase: *Magnoliopsida*. Orden: *Gentianales*. Familia: *Asclepiadaceae*.

DISTRIBUCIÓN GENERAL NATIVA: Parte oriental de Sudamérica.

DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIE

Planta trepadora perenne, robusta, con **tallos** flexibles, finamente vellosos, de color verde o gris, que contienen una savia lechosa tóxica. Las **hojas** son alargadas y más o menos triangulares, relativamente gruesas, de bordes enteros y acabadas en punta; tienen de 3-12 cm de largo y 1-6 cm de ancho, el haz glabro de color verde oscuro y el envés blanquecino y densamente peludo. Se disponen de forma opuesta y están pedunculadas.

Las **flores** son de color blanco, crema o rosa pálido, a veces con rayas más oscuras de color rosa; tienen forma de campana, con 5 sépalos de 8-13 mm de largo y 5 pétalos de 18-20 mm de longitud que se fusionan en la base. Se presentan en grupos de dos a cuatro, y pueden atrapar y matar insectos. El **fruto** es grande, en forma de pera, profundamente acanalado, de 6 a 12 cm de largo y 3-7 cm de ancho, de color verde azulado o verde grisáceo. Cuando maduran se vuelven leñosos y de color marrón; se divide longitudinalmente para liberar numerosas semillas de color negruzco, de 4 a 8 mm de largo, y terminadas con un mechón de largos pelos blancos sedosos.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DE LA ESPECIE FRENTE A OTRAS DE POSIBLE CONFUSIÓN

Puede ser confundida con las siguientes especies:

- *Oxypetalum caeruleum*: los tallos jóvenes son muy vellosos y las flores son de color azul; los frutos son alargados.

- *Stephanotis floribunda*: los tallos jóvenes son glabros, al igual que las hojas. Las flores son de color blanco puro.
- *Marsdenia rostrata*: las hojas son glabras y los tallos jóvenes o son glabros, o escasamente vellosos.

NOTAS SOBRE LA AUTOECOLOGÍA DE LA ESPECIE Y PROBLEMÁTICA ASOCIADA A SU INTRODUCCIÓN

Aparece en medios muy alterados, en matorrales y herbazales húmedos, jardines, vías de comunicación, etc., principalmente de zonas litorales. Muestra un crecimiento muy rápido, favorecido por la presencia de cualquier tipo de soporte, ya sea natural o artificial. Se reproduce tanto de forma sexual como por esquejes; las semillas producidas son viables durante, al menos, 5 años.

Impacto ecológico: 1) Compite, desplaza e impide la regeneración de la vegetación nativa, llegando a asfixiar a árboles y arbustos.

Impacto económico: 1) Puede convertirse en una maleza importante de plantaciones de cítricos.

Impacto sanitario: 1) Emite un látex venenoso y muy irritante si entra en contacto con los ojos o con la piel.

PRINCIPALES VÍAS DE ENTRADA: Introducción intencional como planta ornamental y textil.

PRINCIPALES VECTORES DE INTRODUCCIÓN: En residuos de jardinería, forraje contaminado. Dispersión natural (anemócora e hidrócora)

PRINCIPALES FUENTES DE CONSULTA

- » Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (*online*, <http://www.magrama.gob.es/>)
- » Weeds of Australia. Queensland Government. <http://keyserver.lucidcentral.org/weeds/>
- » http://www.eppo.int/INVASIVE_PLANTS/observation_list/Araujia_sericifera.htm

